

Същност и значение на
медицинската генетика.

Класификация на
наследствените **болести** и
предразположения.

Организация на човешкия геном.

Проф.д-р Людмила Ангелова, дм

Същност на медицинската генетика

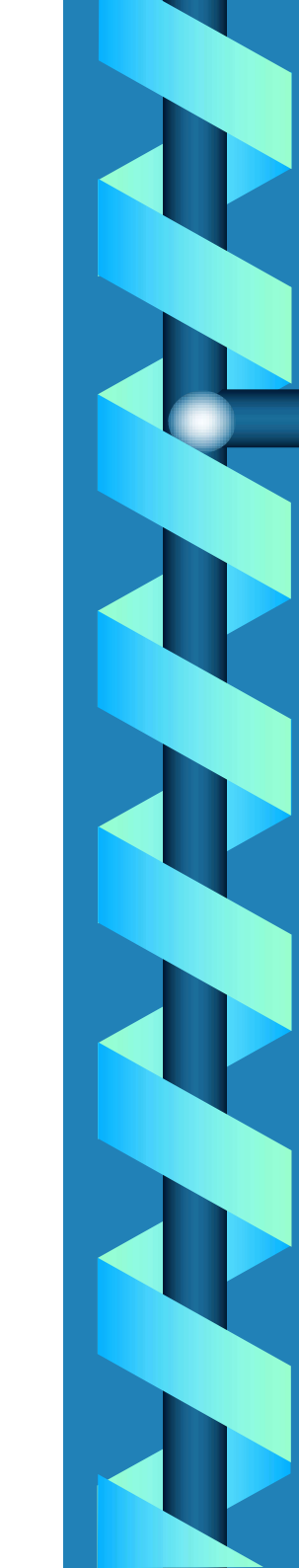
Генетика – фундаментална наука, изучаваща закономерностите на унаследяване и изменчивостта на нормалните признаци при човека.

Медицина – наука за болестите, възникване, клин. проявление, развитие, лечение, профилактика

Медицинската генетика произлиза от тези две части, но не е сбор от тях, а е ново качество, защото има собствен обект и методи за изследване.

Цел на медицинската генетика

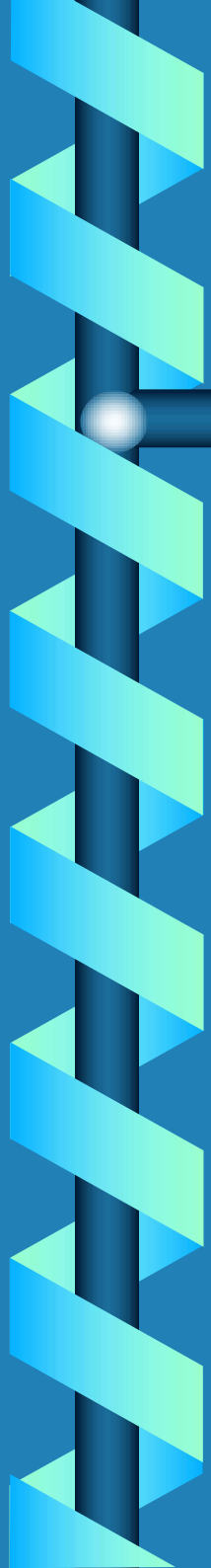
да разкрива генетичната същност на болестите
при човека



Предмет и задачи на медицинската генетика:

изучаване **етиологията** и **патогенезата** на наследствените болести и предразположения :

- генетична **диагноза**
- генетичната **прогноза**
- генетична **профилактика**
- лечение



Съвременният лекар трябва да разбира основните принципи на медицинската генетика защото:

- Наследствените болести представляват голям дял от общия болестен товар на популацията.
- Води до по-добро познаване на болестния процес.
- Води превенция на болестта, което е най-високата цел на медицината.

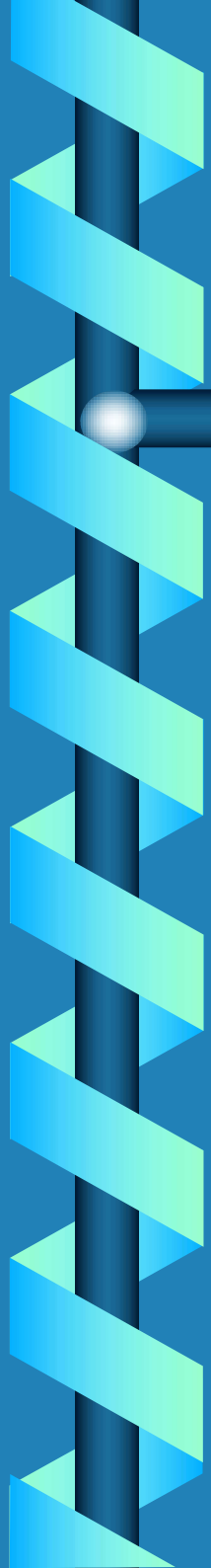
Каква е ползата от тази дейност ?

1. Профилактика в резултат на предоставената информация на болните, здравите носители, и техните семейства в съчетание с лабораторно-генетичните методи.

2. Генна терапия, за съжаление все още не е рутинна грижа в клинична практика. Познаването на структурата и функцията на човешкия геном засега ни дава възможност само да откриваме и проследяваме мутантните гени.

3. Възможности за приложение в медицината на молекулно - генетичните методи за:

- ☐ Диагностика на неколкостотин моногенни заболявания
- ☐ Диагностика на соматични мутации при злокачествени заболявания с прогноза на развитието им
- ☐ Предклинична диагностика на генетични дефекти
- ☐ Изучаване взаимоотношението генотип / фенотип
- ☐ Разкриване на кандидат гени за важни социално - значими болести (рак, ранна атеросклероза, болест на Алцхаймер)
- ☐ Разгадаване на процесите на стареене и клетъчна смърт
- ☐ Откриване на бактерии, вируси, паразити, гъби



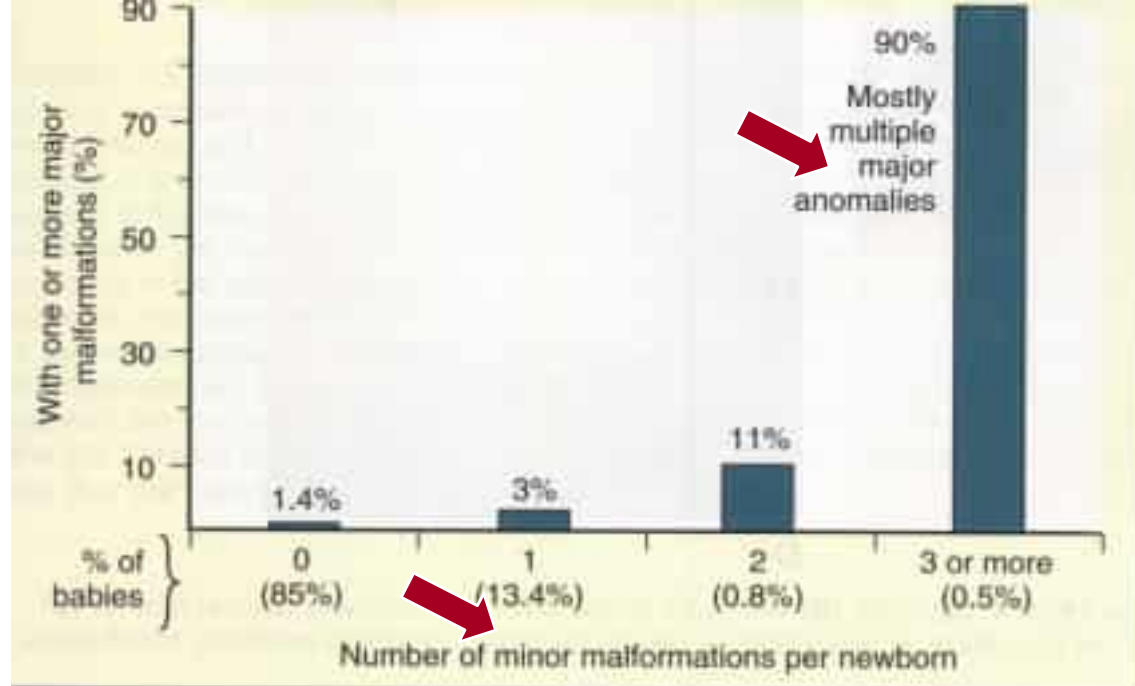
Медико - социално значение на вродената и наследствена патология

Спонтанни аборти

Хромозомна аномалия се открива в 50 - 60%
от всички разпознати бременности
завършили със спонтанен аборт до 12 г.с.

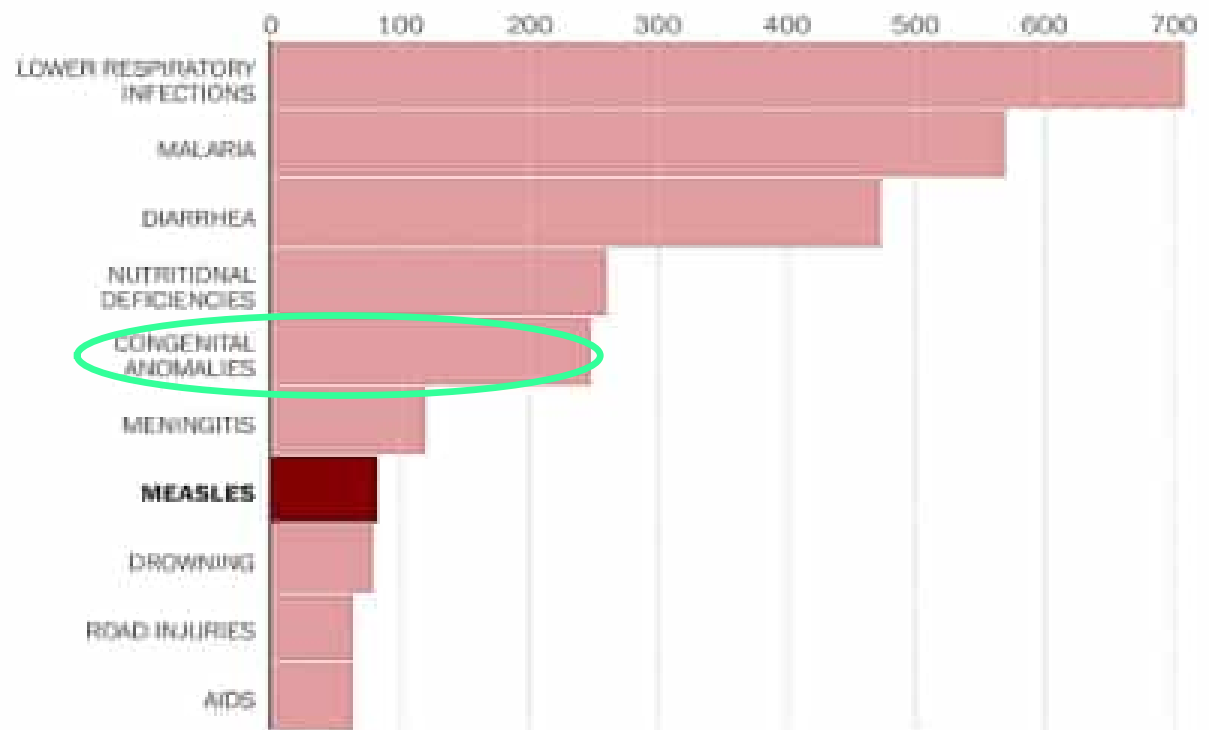
Новородени

2 - 3% има поне една голяма вродена
аномалия



Честота на **големите** малформации е в пряка зависимост от **броя на малките** аномалии при новородени!

Number of deaths of under-5 children in 2013, by cause, in thousands



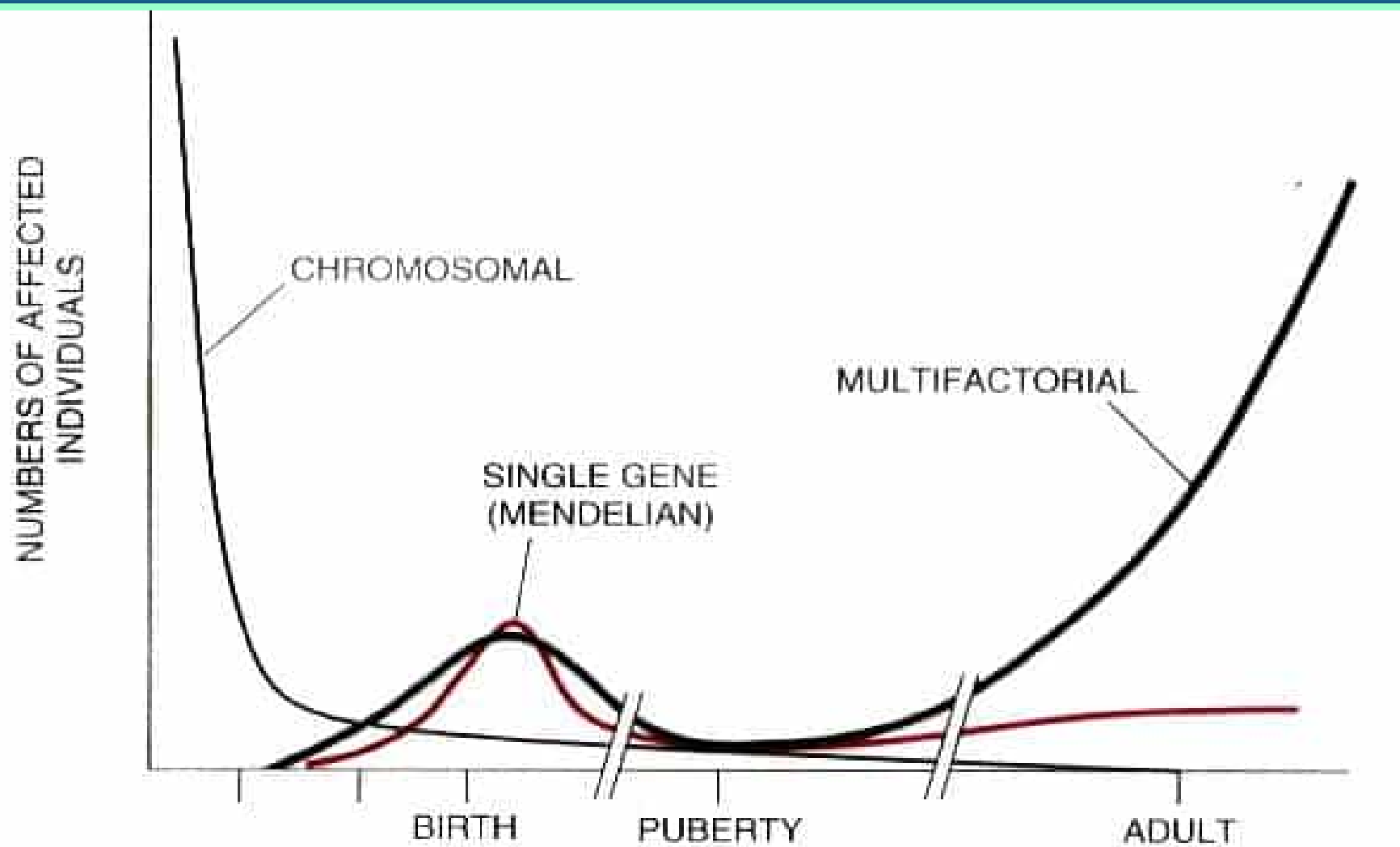
Детска възраст

- 50% от детската слепота
- 50% от детската глухота
- 50% от лицата с тежка степен умствено изоставане
- 30% от детския болничен контингент
- 40-50% от причините за детска смъртност

Зряла възраст

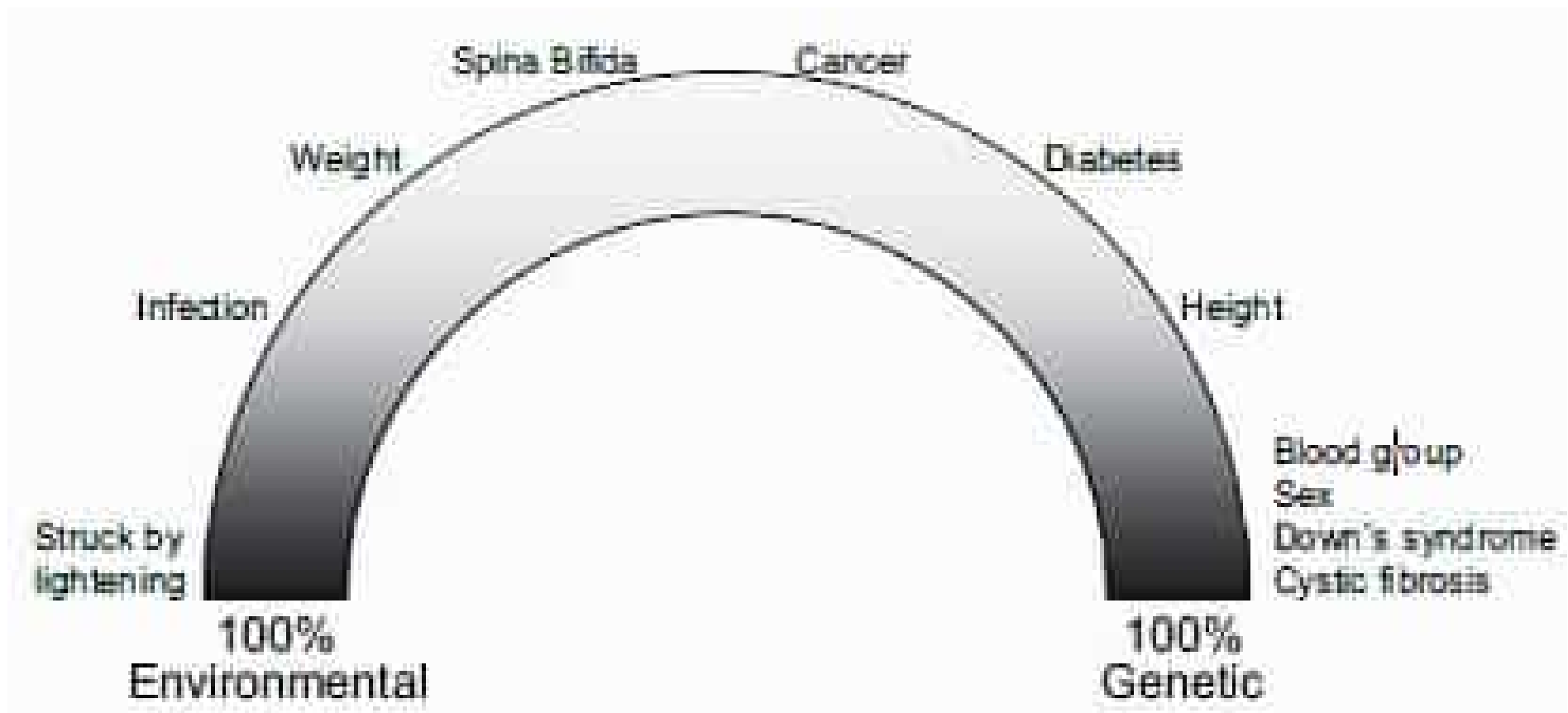
- 5-7% от лицата до 25 год. възраст са засегнати от болест, в която важна роля имат генетичните фактори
- 10% от често срещания рак (млечна жлеза, колон и яйчници) има ясна генетична причина

Възраст на изява



Класификация, честота и характеристика на генетичните болести

1. Хромозомни	• Най-редки • Обикновено неунаследени • Обикновено нисък риск за повторение	9 на 1 000
2. Моногенни (Менделиращи) !!!	• Средна обща, но ниска отделна честота, т.н. „редки болести“ • Предимно унаследени, може и де-ново възникнали • Висок риск за повторение	18 на 1 000
3. Мултифакторни □ вродени аномалии (единични) □ социално значими, често срещани болести, с изразена наследствена предразположеност	• Най - чести • Фамилни, но без ясен тип унаследяване • Нисък, среден до висок емпиричен риск	36 на 1 000
4. Болести от придобити (соматични) мутации	• Мозаицизъм • Неоплазия	?
5. Болести от мутации в мт ДНК	• Цитоплазмено (майчино) унаследяване	?



Фенотипът, в зрял индивид или ембрион е продукт на **комбинирания** ефект от **генетично** и **средово** въздействие, но относителният му принос драстично се различава за всеки аспект на фенотипа

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГЕНЕТИЧНАТА ПОМОЩ И ГРИЖА зависи от:

❑ Информираността на *лекарите*
населението

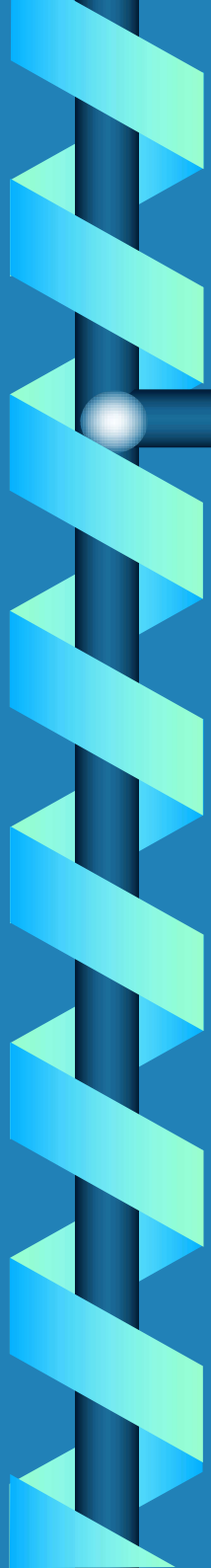
за съществуването и смисъла на Генетичната Консултация

❑ **Навременното насочване** нуждаещите се от тази помощ

❑ **Точността на диагнозата** (клинична и генетична) - условие за точна генетична прогноза.

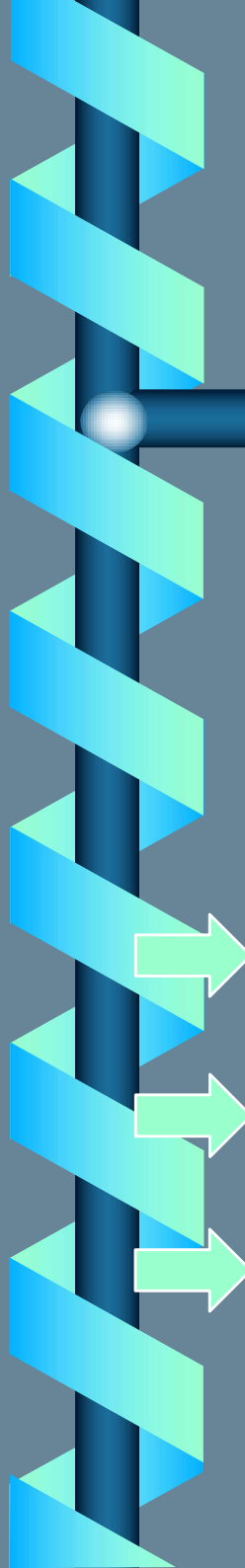
❑ Точността на **възприемане на генетичната** информация предоставена на семейството - условие за полза от възприетата информация.

❑ **Обезпечеността на генетико - диагностичните звена** (технологична, методична, информационна и др.)



**Медицинските науки се движат от
общата патология към изучаване на
болестите на организмово, клетъчно,
субклетъчно и молекулно ниво.**

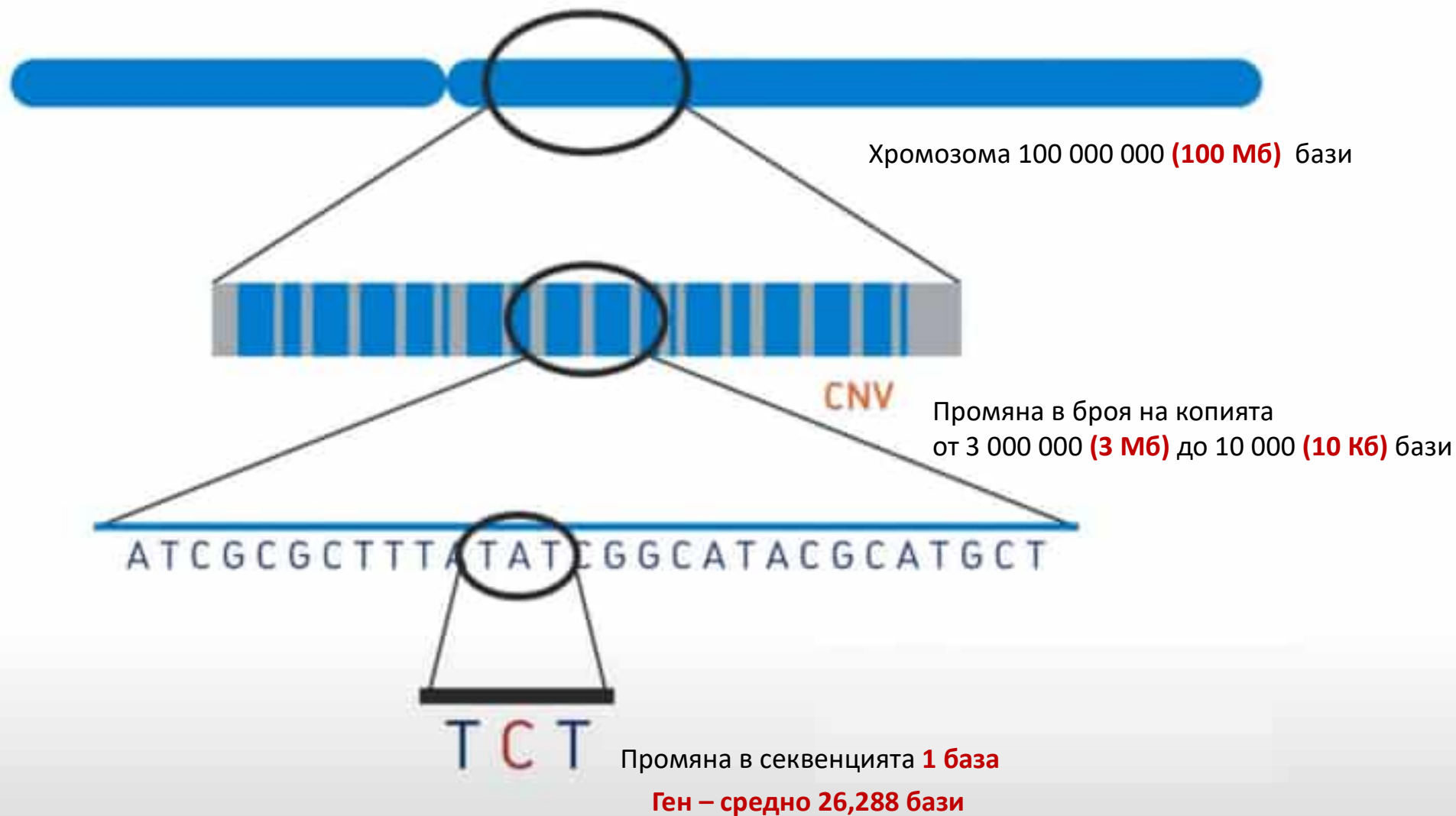




Според **нивото** на организация на генетичния материал, изследването може да бъде на:

- **Популационно** (популационно-генетични статистически методи)
- **Организмово** (клиничен фенотип, родословен анализ)
- **Клетъчно** (хромозомен анализ/ кариотип, в т.ч. молекулярно кариотипиране)
- **Субклетъчно** (ензим, хормон, антитяло, хемоглобин верига, структурен белтък и др.)
- **Молекулярно** (молекулярно-генетични методи) за изследване на **ген** или цял **геном**

Мащаб на генетичните варианти



Организация на генома на микроскопско ниво (хромозома)

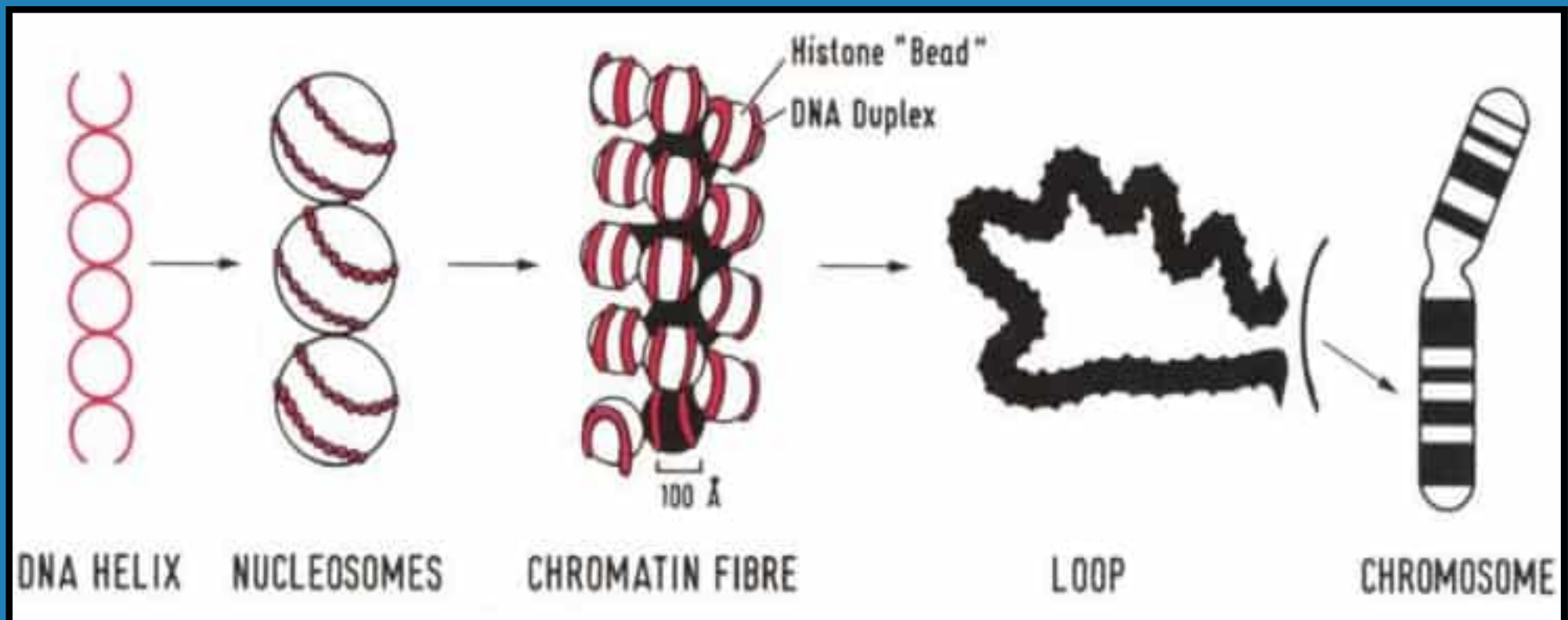
I ниво—“нуклеозома”,спирала около хистонови белтъци, **11 nm**

II ниво – “хроматинова нишка” **30 nm**

III ниво – “бримки”около нехистонови белтъци **300 nm**

IV ниво – нагъване и спирализиране **700 nm**

V ниво – “метафазна хромозома” **1400 nm**



ГЕНОМ

цялостната ДНК на организма
пълната му ДНК последователност
пълната му генетична информация

ЧОВЕШКИЯТ ГЕНОМ

23 хромозомни чифта

3,1 X 10⁹ bp (3,1 млрд.

нукл.двойки)

~20,000 гена

Състав на **ядрения** човешки геном



- **Размер на генома:** Приблизително 3,1 милиарда базови двойки (bp) в човешката ДНК
- **Геномен състав:** Отличава се с **гени**, **псевдогени** и **некодираща ДНК**.
- Само около 2% от последователностите кодират протеини; 0,5% са псевдогени, а по-голямата част се състои от интрони и междугенна ДНК.

Организация на човешкия геном



Откривателите на
структурата на DNA.
James Watson (1928)
вляво и **Francis Crick**
(1916), с техния
модел на ДНК
молекулата през 1953

Човешки геномен проект



- ▶ Nature, Science, Feb **2001**
- ▶ Y-хромозома 2003
- ▶ Период 1990 – 2003
- ▶ Цена ~ \$ 3×10^9
- ▶ ~ 3×10^9 нуклеотида
- ▶ ~20 000 ... 25 000 гена
- ▶ Секвениране от 1-во поколение (Sanger)

Човешки геномен проект



- ▶ **11 индивида**, намерени чрез реклама, публикувана във вестник в Buffalo, New York
- ▶ **70% от ДНК са от един човек!**
- ▶ **Съдържа стотици празнини и множество грешки**

Източник: <https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a39400041/obi-wan-darth-vader-first-look-photo/>

Science, 31 Mar 2022

SPECIAL SECTION

COMPLETING THE HUMAN GENOME

RESEARCH ARTICLE

HUMAN GENOMICS

The complete sequence of a human genome

Sergey Nurk^{1,2}, Sergey Koren¹, Arang Rhe¹, Mikko Rautiainen¹, Andrey V. Shtadidze², Alla Mikhnenko³, Mitchell R. Vollger⁴, Nicolas Aftimos⁵, Lev Uralov^{6,7}, Ariel Gershman⁸, Sergey Aganov^{9,10}, Savannah J. Hoyt¹¹, Mark Diekhans¹², Glenis A. Lagakos¹³, Michael Alango¹⁴, Stylianos E. Antonarakis¹⁵, Matthew Barchiesi¹⁶, Gerard G. Bouffard¹⁷, Shelley Y. Brooks¹⁸, Gira V. Caidas¹⁹, Hae-Chyun Chen²⁰, Haoyu Cheng^{21,22}, Chen-Shan Chin²³, William Chow²⁴, Leonardo G. de Lima²⁵, Philip C. Dishuck⁴, Richard Durbin^{26,27}, Tatiana Dvorkina¹, Ian T. Fiddes²⁸, Giulio Formenti^{29,30}, Robert S. Fulton³¹, Arkadiy Fungtamnuan³², Erik Garrison^{33,34}, Patrick G. S. Goady³⁵, Tina A. Graves-Lindsay³⁶, Ito M. Hall³⁷, Nancy F. Hansen³⁸, Gabrielle A. Hartley³⁹, Marina Haskins⁴⁰, Kerstin Hum⁴¹, Michael W. Hunkapiller⁴², Chong Jiao^{1,30}, Mitesh Jain⁴³, Erich D. Jarvis^{44,45}, Peter Karasik⁴⁶, Melanie Kirsche⁴⁷, Mikhail Kolmogorov⁴⁸, Jonas Kortach⁴⁹, Milos Krenitzki⁵⁰, Heng Li^{51,52}, Valerie V. Maduro⁵³, Tobias Marschall⁵⁴, Ann M. McCartney⁵, Jennifer McDaniel⁵⁵, Danny E. Miller^{56,57}, James C. Mullikin^{58,59}, Eugene W. Myers⁶⁰, Nathan D. Olson⁶¹, Benedict Paten⁶², Paul Peluso⁶³, Pavel A. Pevzner⁶⁴, David Porubsky⁴, Tamara Potapova⁶⁵, Evgeny I. Rogov^{66,67,68}, Jeffrey A. Rosenfeld⁶⁹, Steven L. Salzberg^{70,71}, Valerie A. Schneider⁷², Fritz J. Sedlitz⁷³, Nishwar Shafiq⁷⁴, Coliri J. Shew⁷⁵, Alaina Shumate⁷⁶, Ying Sims⁷⁷, Arjan E. A. Smit⁷⁸, Daniela C. Soto⁷⁹, Ivan Stokic^{80,81}, Jessica M. Storer⁸², Aaron Streets^{83,84}, Beth A. Sullivan⁸⁵, Françoise Thibaud-Monnet⁸⁶, James Torrance⁸⁷, Justin Wagner⁸⁸, Brian P. Walenz⁸⁹, Aaron Wenger⁹⁰, Jonathan M. D. Wood⁹¹, Chunlin Xiao⁹², Stephanie M. Yan⁹³, Alice C. Young⁹⁴, Samantha Zarate⁹⁵, Urvasi Surti⁹⁶, Rajiv C. McCoy⁹⁷, Megan Y. Dennis⁹⁸, Ivan A. Alexandrov^{99,100}, Jennifer L. Gerton^{101,102}, Rachel J. O'Neill¹⁰³, Winston Temp^{104,105}, Justin M. Zook¹⁰⁶, Michael C. Schatz^{107,108}, Evan E. Eichler^{109,110}, Karen H. Miga^{111,112}, Adam M. Phillippy¹¹³

Since its initial release in 2000, the human reference genome has covered only the euchromatic fraction of the genome, leaving important heterochromatic regions unfinished. Addressing the remaining 8% of the genome, the Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium presents a complete 3,059 million-base pair sequence of a human genome. T2T-CHM13, that includes gapless assemblies for all chromosomes except Y, corrects errors in the prior references, and introduces nearly 200 million base pairs of sequence containing 2956 gene predictions, 99 of which are predicted to be protein coding. The completed regions include all centromeric satellite arrays, recent segmental duplications, and the short arms of all five acrocentric chromosomes, unlocking these complex regions of the genome to variational and functional studies.

Пълната версия, публикувана от консорциума учени включва и последните 8% от човешкия геном и съдържа $3,055 \times 10^9$ нуклеотида последните 1 956 нови протеин кодиращи гени - общо 19 969 гена

Human Pangenome Project

планирано приключване: средата на **2024**



- ▶ **350 генома** (по-голямата част са от 1000 Genomes Project)
- ▶ **26** генетично разнообразни **популации**

Етични аспекти на човешкия пангеном



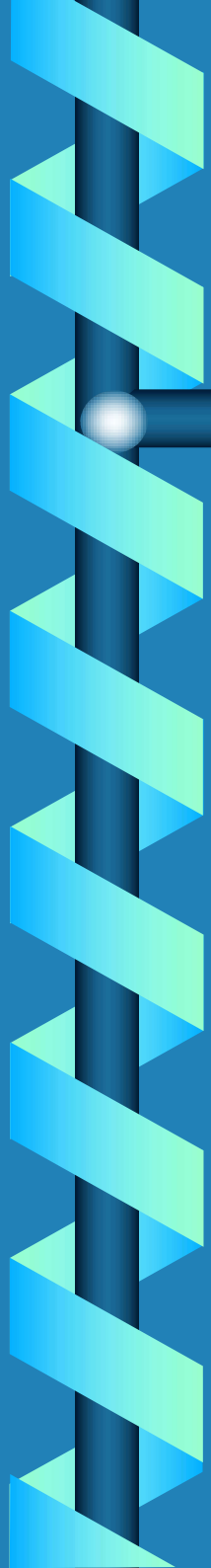
Източник: <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00726-y>

- ▶ Включва **биоетици** като част от проекта
- ▶ **Малцинства** участват в секвенирането на своя геном и се предвижда да **управляват достъпа** до него



Обобщена представа

**Геномът на човека е
набор от инструкции за
конструиране и управление
на човешкото тяло**



Ген - участък от ДНК (или нуклеотидни последователности отдалечени по място), кодиращ една молекула иРНК.

Големина на гена - от 1500 бд (β-глобинов ген) до 2 400 000 бд (дистрофинов ген). Еукариотните гени имат свой специфичен брой и големина екзони и интрони.

ДНК е многократно навита и **опакована** с помоща на белтъци под формата на хроматин, който по време на деление на клетката се организира в 23 хромозомни двойки.

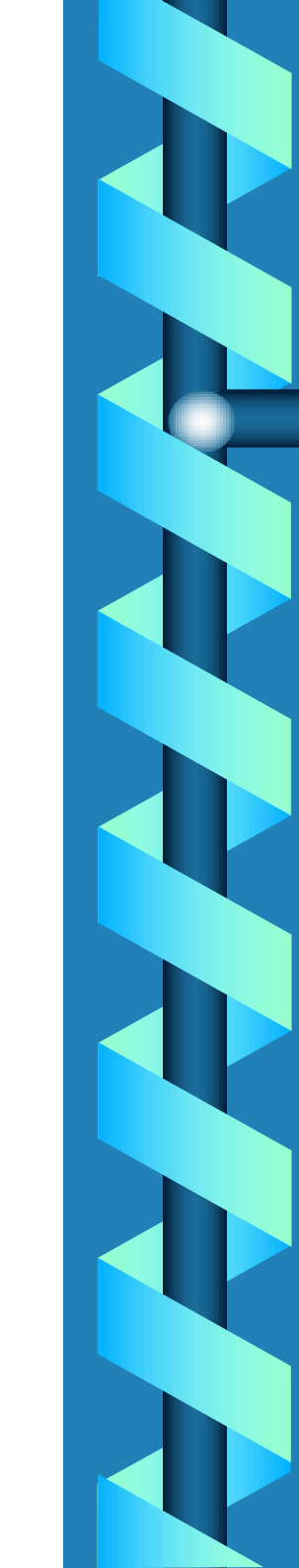
Белтъците (хистонови и нехистонови) са здраво свързани със специфични места на ДНК и отстраняването им изисква специални процедури.

Организация на генома на молекулно ниво

I. Структура на ДНК

Около 45% от човешкия геном съдържа единични ДНК последователности за синтез на специфични белтъци. Кодиращата белтъци ДНК обаче включва само екзоните и заема малка част от уникалната ДНК. Само **2%** от човешката ДНК кодира специфични белтъци

Около 55% от човешкия геном съдържа многократно повторени ДНК последователности, които не се транскрибират и функцията им не е напълно изяснена.



Еднокопийна ДНК (45% от генома)

1) Протеин-кодиращи гени (2%) за:

ензими,

хормони,

рецептори,

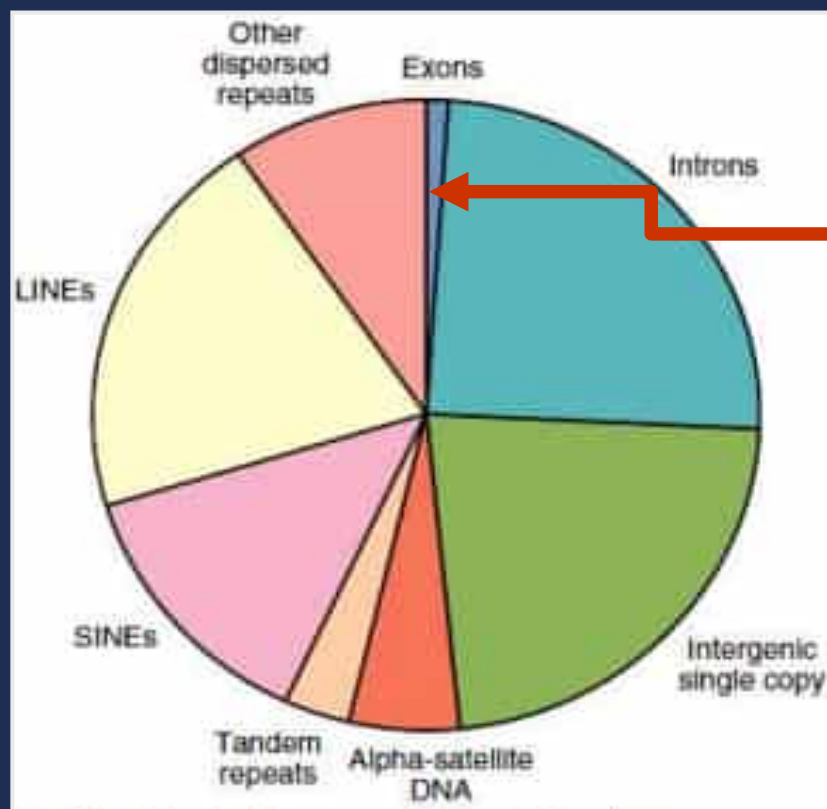
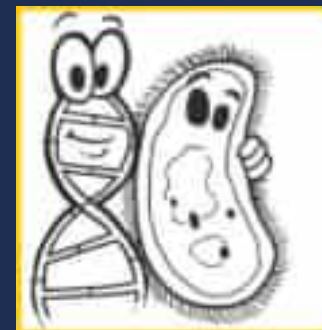
структурни протеини

регулаторни протеини

2) Псевдогени - хомоложни на нормалните гени, но функционално неактивни.

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТА ОТ РАЗГАДАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ГЕНОМ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО „ГЕН“

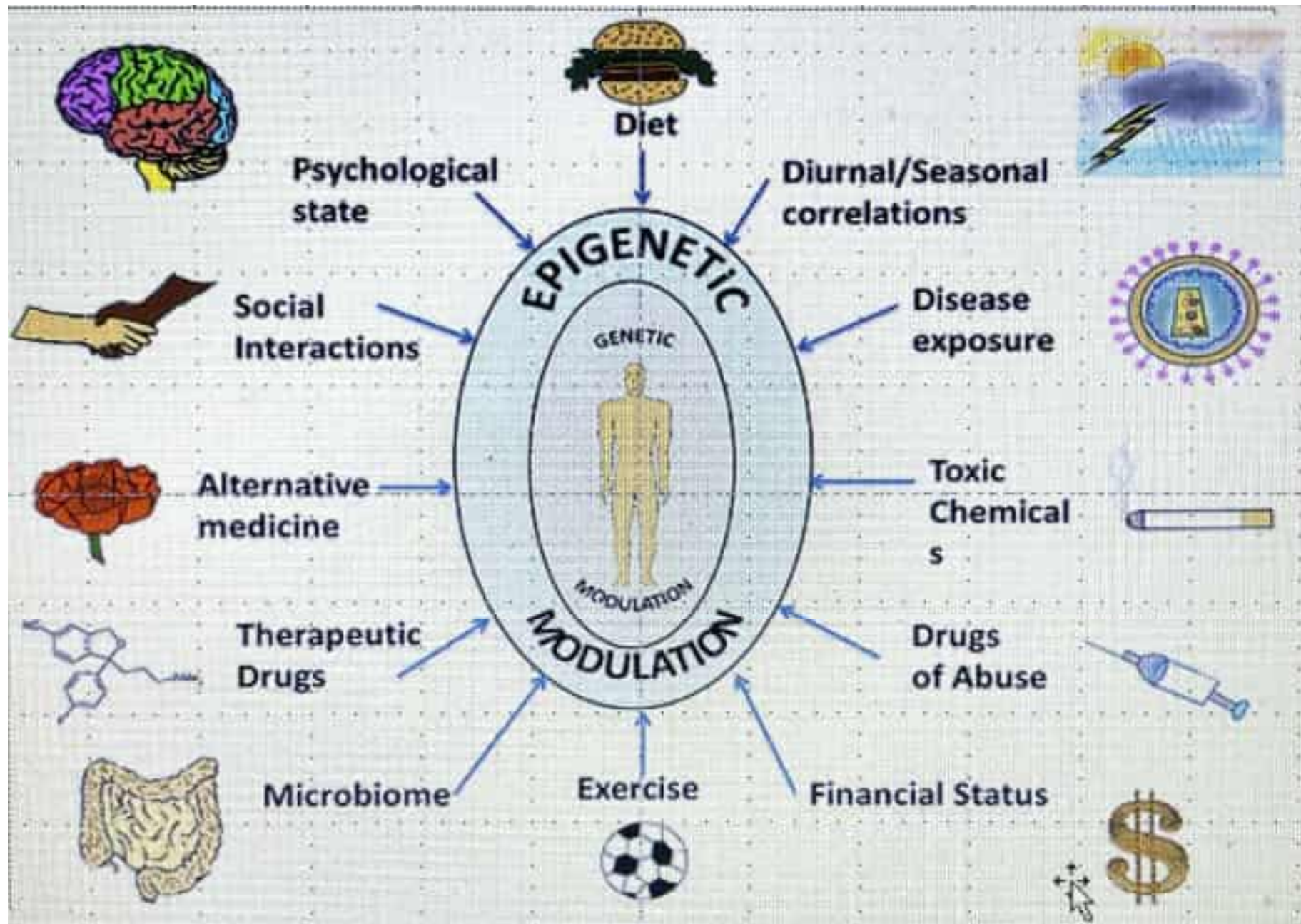


□ участък от ДНК (или нуклеотидни последователности отдалечени по място) кодиращ(и) една молекула **иРНК** за **протеини** (**протеин** кодираща ДНК секвенция)

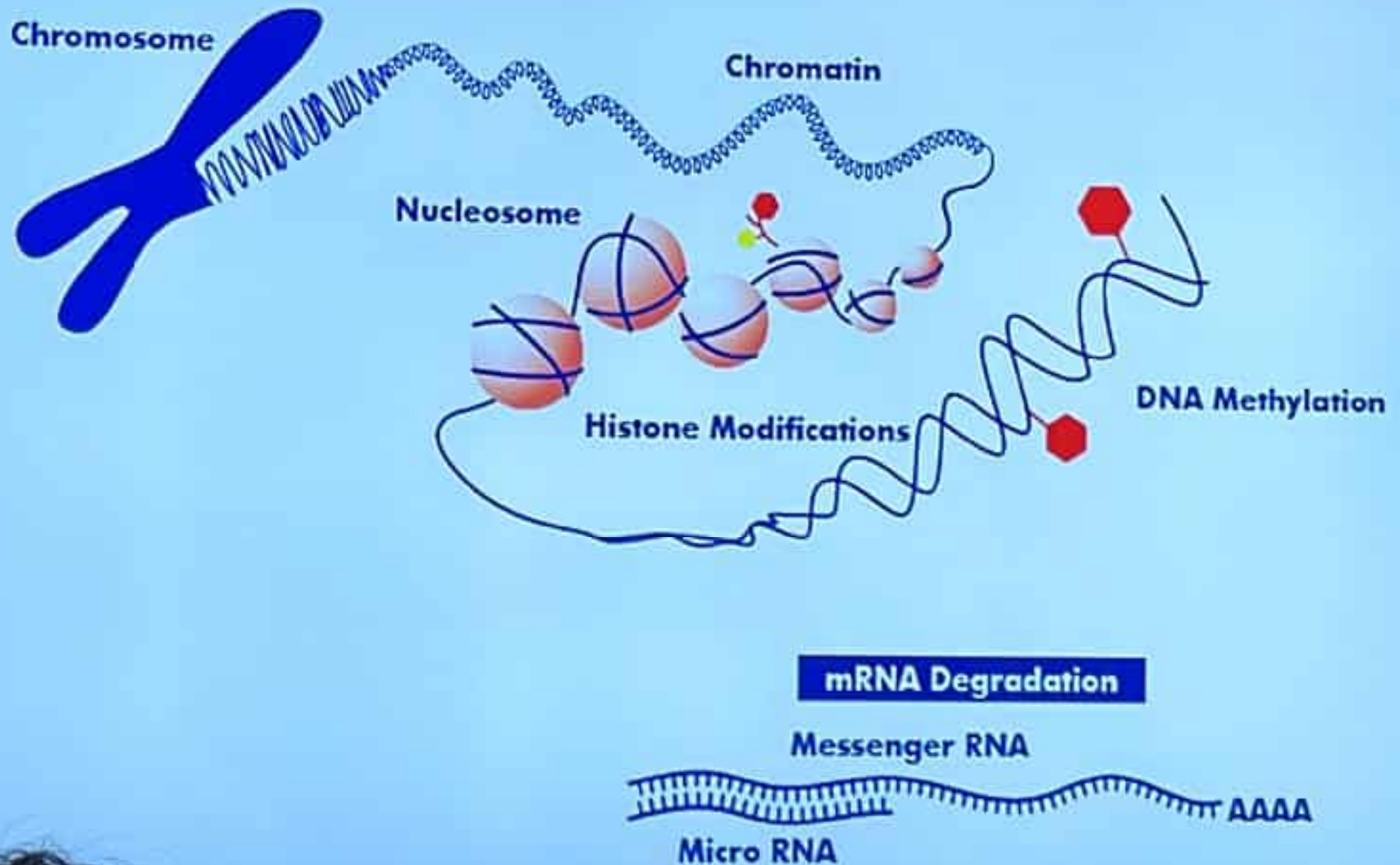
И

□ участък от ДНК секвенция, която **НЕ кодира иРНК за протеин**, а РНК с контролни регулаторни функции в генома (**miRNA**, ncRNA, lncRNA, circRNA)

НО! Да не забравяме **епигенетичната** модулация
причинена от различни фактори



Epigenetics



Повторена ДНК (55% от генома)

Разпръснатата ДНК от повторени нуклеотиди (45%)

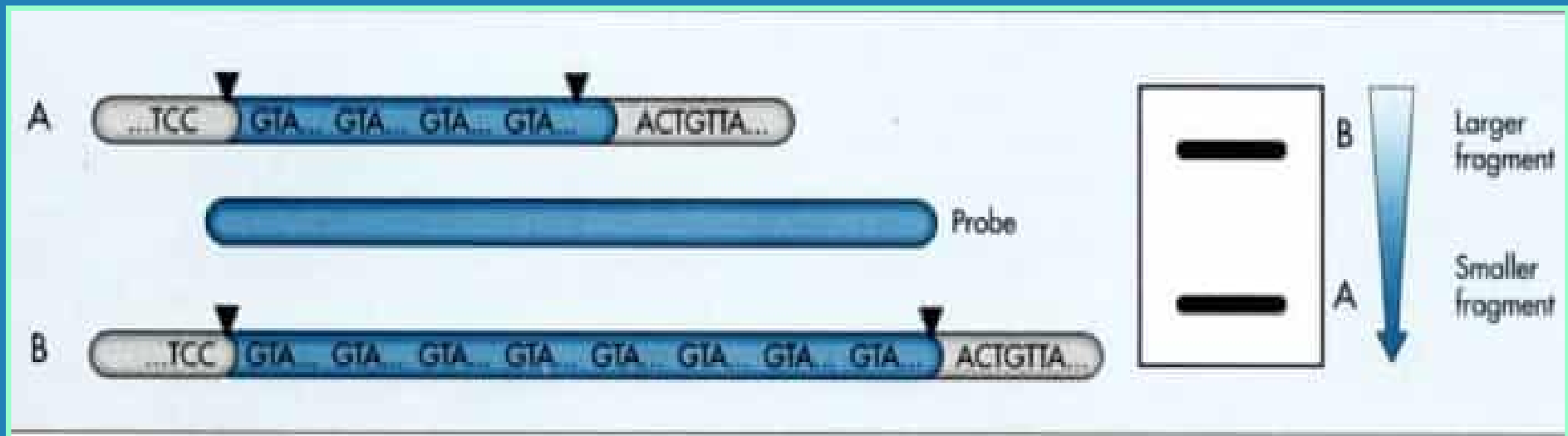
SINEs и LINEs (къси и дълги повторени нуклеотидни секвенции)

Сателитна ДНК от тандемни повтори (10%)

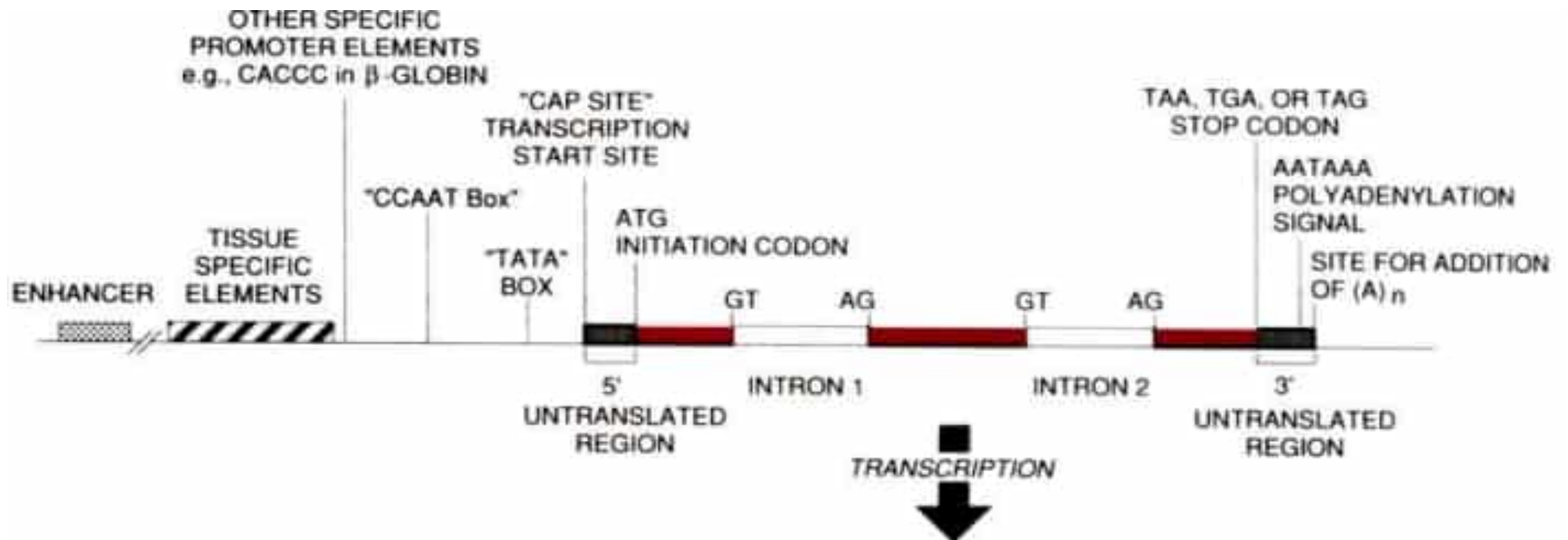
α Satellite (центромери)

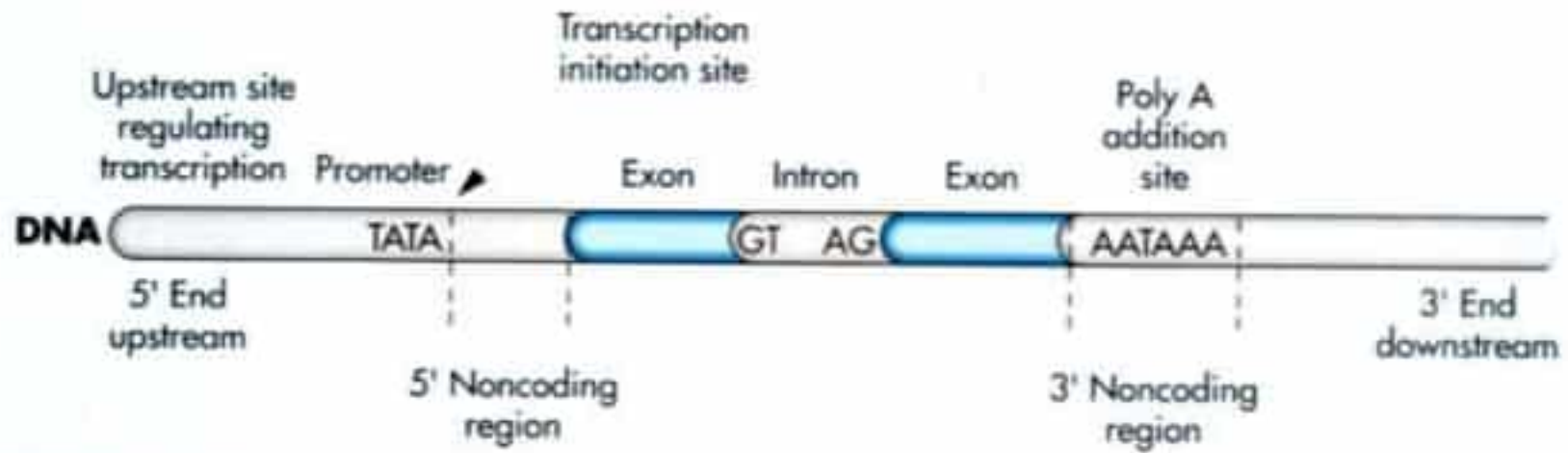
Minisatellite VNTRs

Microsatellite STRPs



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЕНА

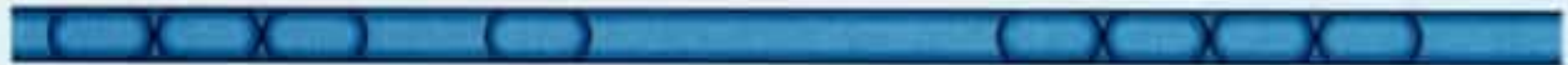




Single-copy DNA (45%)

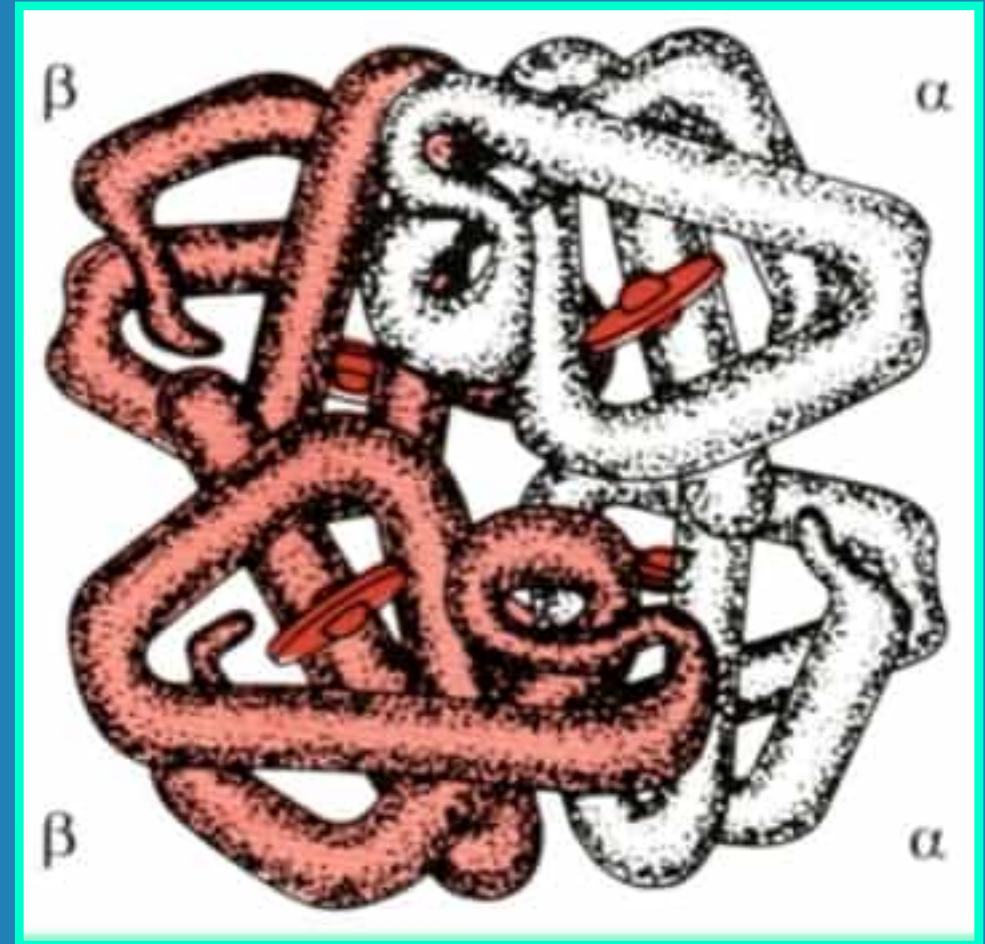
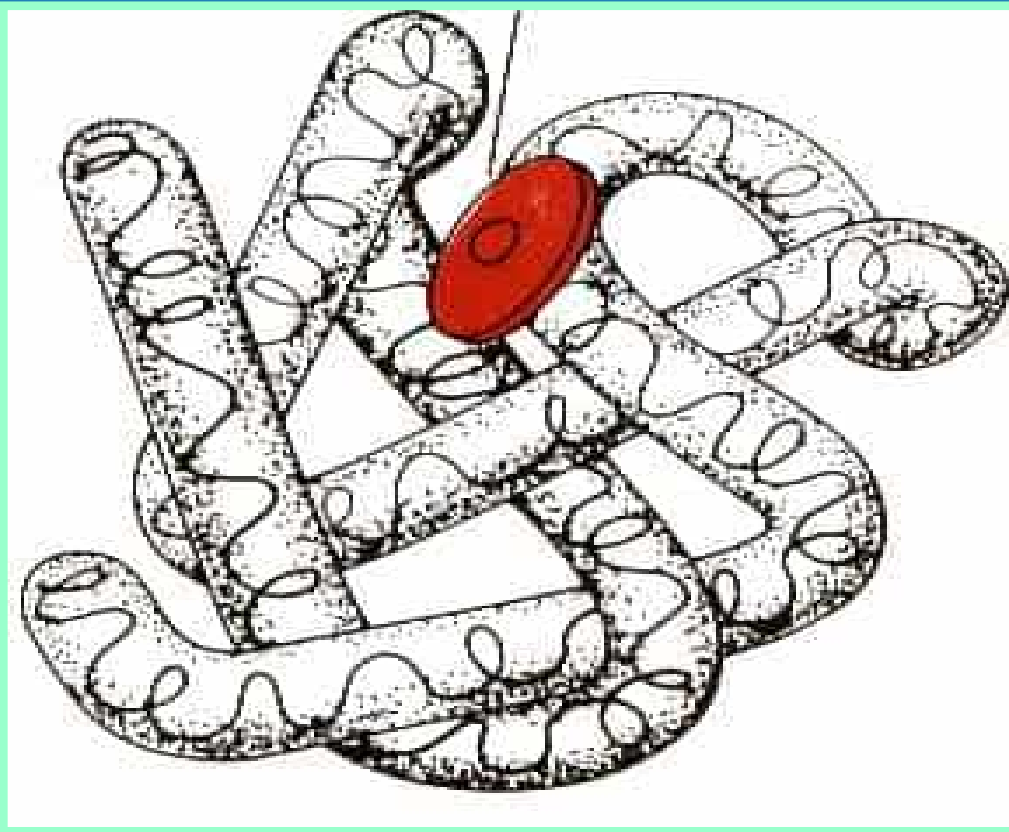


Dispersed repetitive DNA (45%)



Satellite DNA (10%)

Структура на **миоглобина**:
спиралната структура е
вторичното ниво на
организация на белтъчната
молекула, а триизмерната
пространствена конфигурация.



Взаимодействие на 4
глобинови полипептиди при
формиране на функционална
хемоглобинова молекула

II. Регулация на генната експресия

По-голямата част от гените се транскрибират само в специфични тъкани в специфично време т.е. различни клетъчни видове, произвеждат различни белтъчни продукти, въпреки че всички клетки имат една и съща ДНК последователност.

80 % от гените, **тъкан - специфични гени**, се експресират само в специфично време и на специфично място

20 % от гените, **housekeeping genes**, се експресират във всички тъкани и отговарят за живота и метаболизма на клетката.

Почти всички housekeeping гени и 1/2 от тъкан-специфичните гени имат CpG острови в 5` края, обикновено в **метириано (неактивно)** състояние. При **експресия** гените се **деметирират**.

Транскрипционен контрол

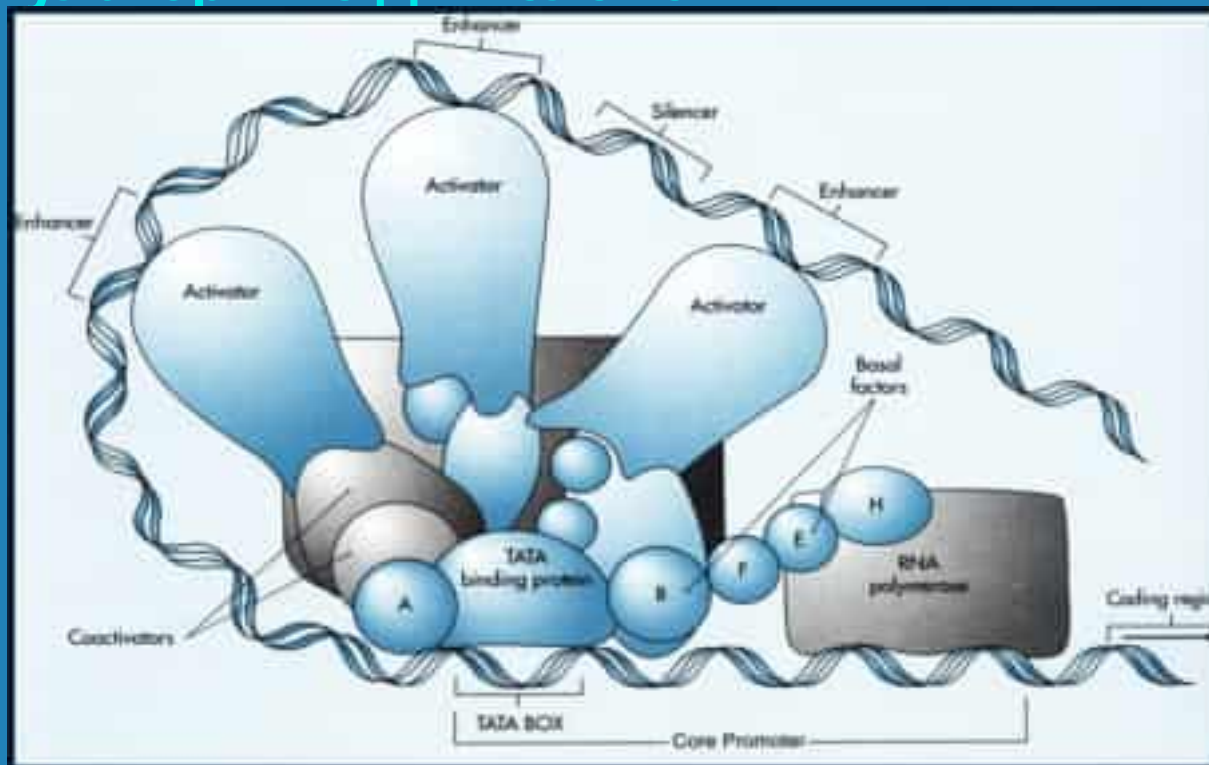
- **Cis** регулаторните елементи са **двойноверижни ДНК** секвенции, преди началото на контролирания ген:

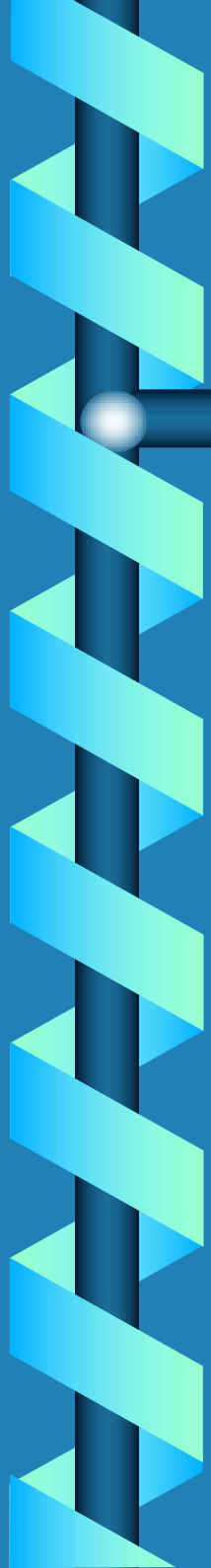
Промотори: TATA-box и CAT-box отстоящи на 200 бд пред 5' края на гена.

Енхансери: Подпомагат началото и усилват нивото на транскрипция. Активират се от специфични транскрипционни фактори (активатори и ко-активатори - хормони, растежни фактори)

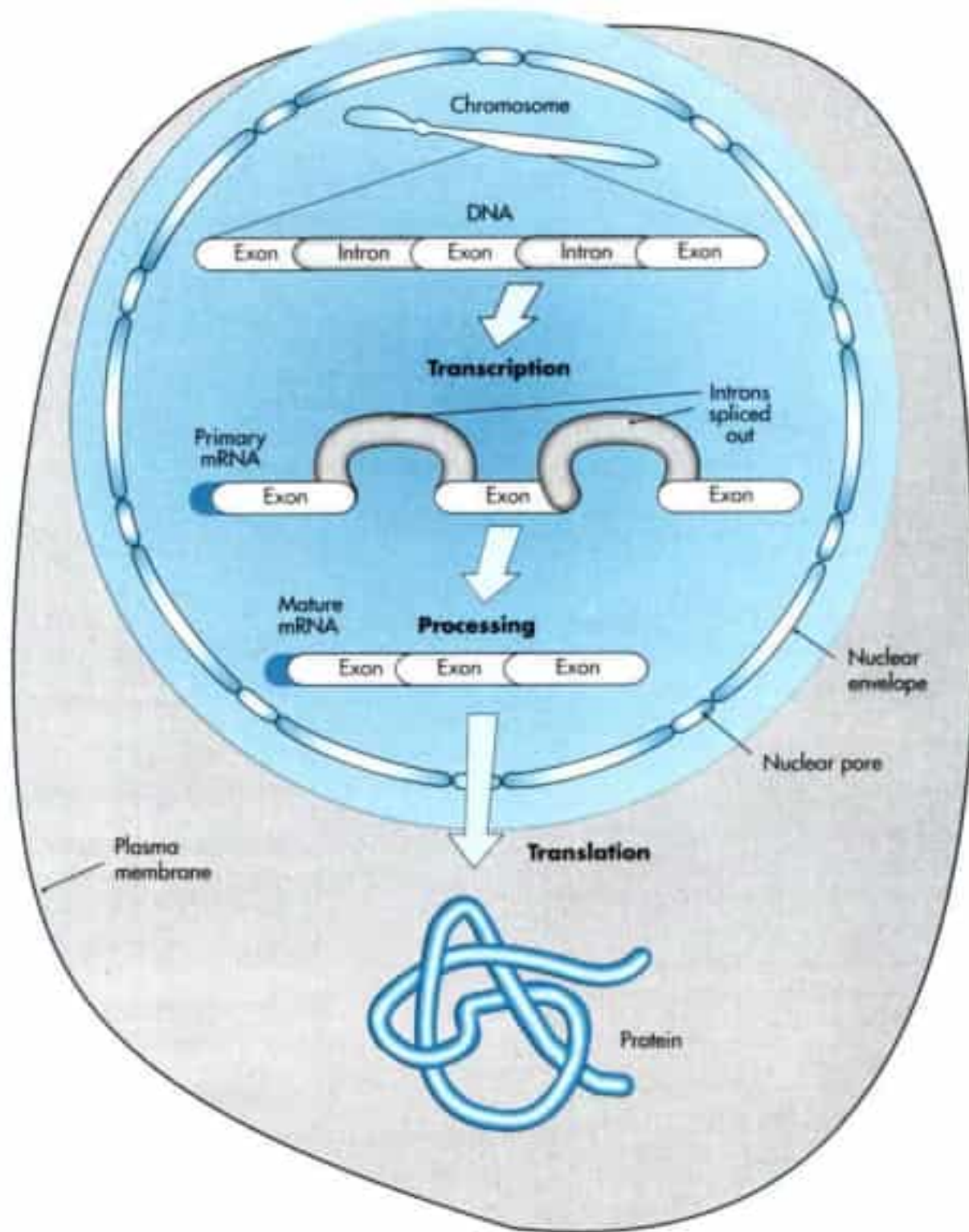
Сайлърсър: Потискат нивото на транскрипция на гените чрез подобни механизми.

- **Trans** регулаторните елементи са **белтъци (рецептори)**, които свързват регулаторните ДНК елементи.



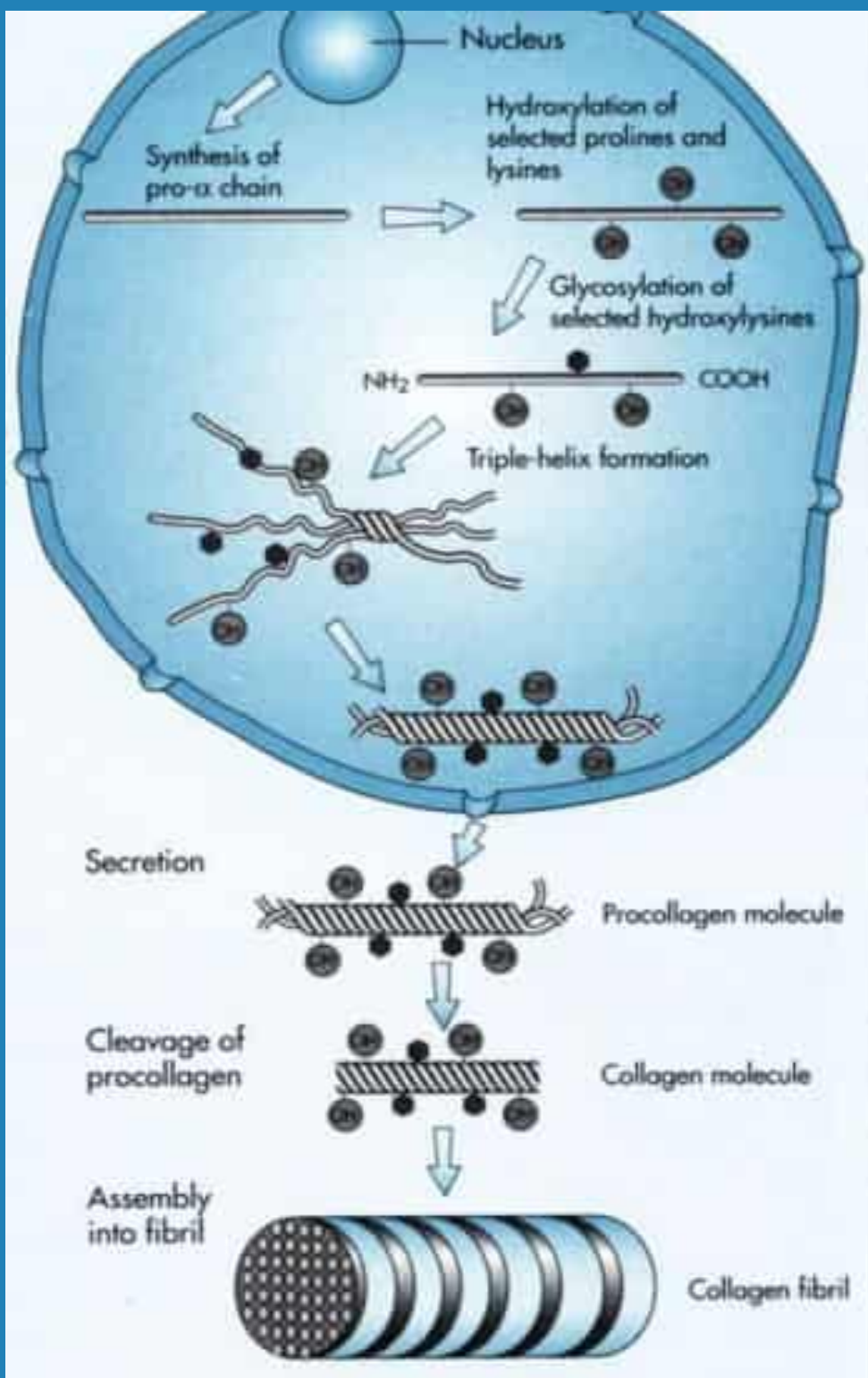


Значим дял от генетичните
болести се дължат на мутации в
енхансери, сайлънсери,
промоторни секвенции, или в гени,
кодиращи транскрипционни
фактори.



Транслационен контрол-механизми за свързването на:

- иРНК с рибозомите
- разграждането на иРНК в цитоплазмата



Посттранслационен контрол

механизми включващи зреенето на протеина, транспорта и разграждането му

Тип I колаген - тримерен протеин със структура на **троен helix** :

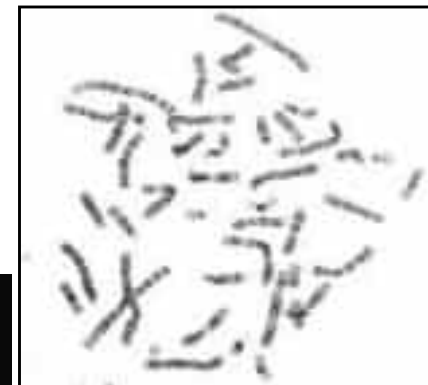
Две ($\text{pro}\alpha 1$) вериги кодирани от ген върху **17 хромозома** и Една ($\text{pro}\alpha 2$) верига кодирана от ген върху **7 хромозома**

Методи за генетично изследване при човека

***Проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Катедра „Медицинска генетика“***

Генетични тестове за диагностика

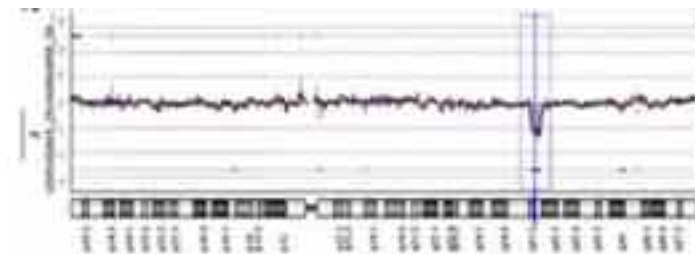
Кариотипиране/Хромозомен анализ/Цитогенетика



FISH (флуоресцентна in situ хибридизация)

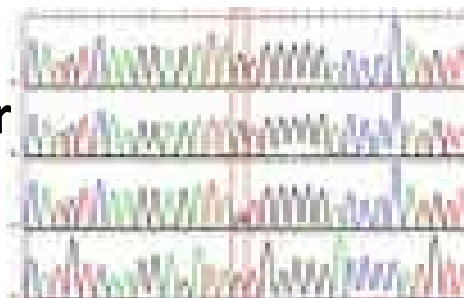


Хромозомен микрочипов анализ (aCGH, SNP array)

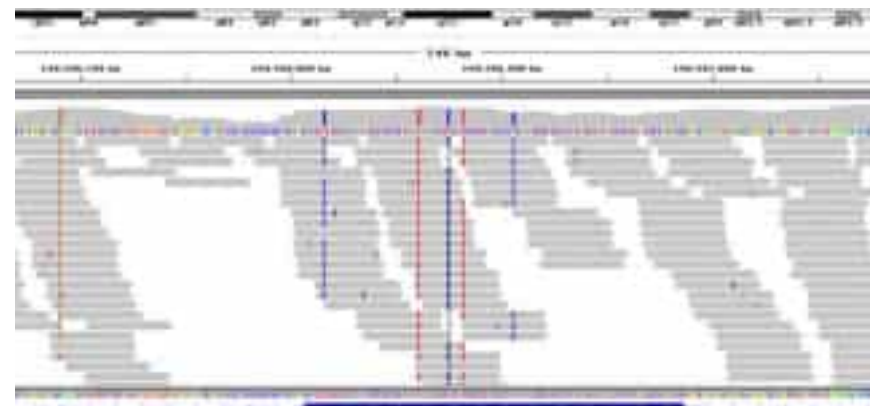


MLPA, RT-PCR; Repeat-primed PCR; MS-MLPA и MS-qPCR

Секвениране по Sanger

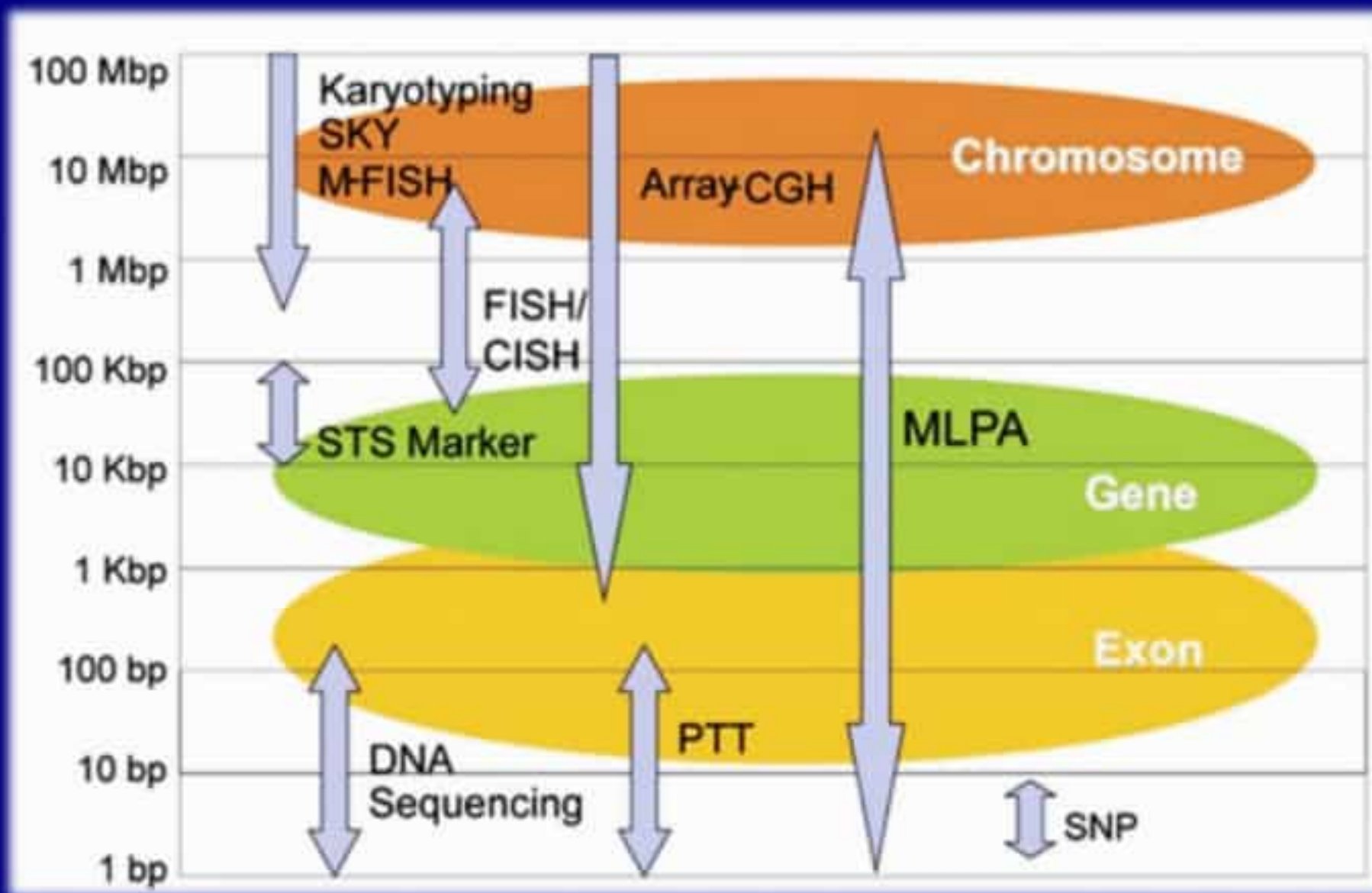


Секвениране от ново поколение (NGS)

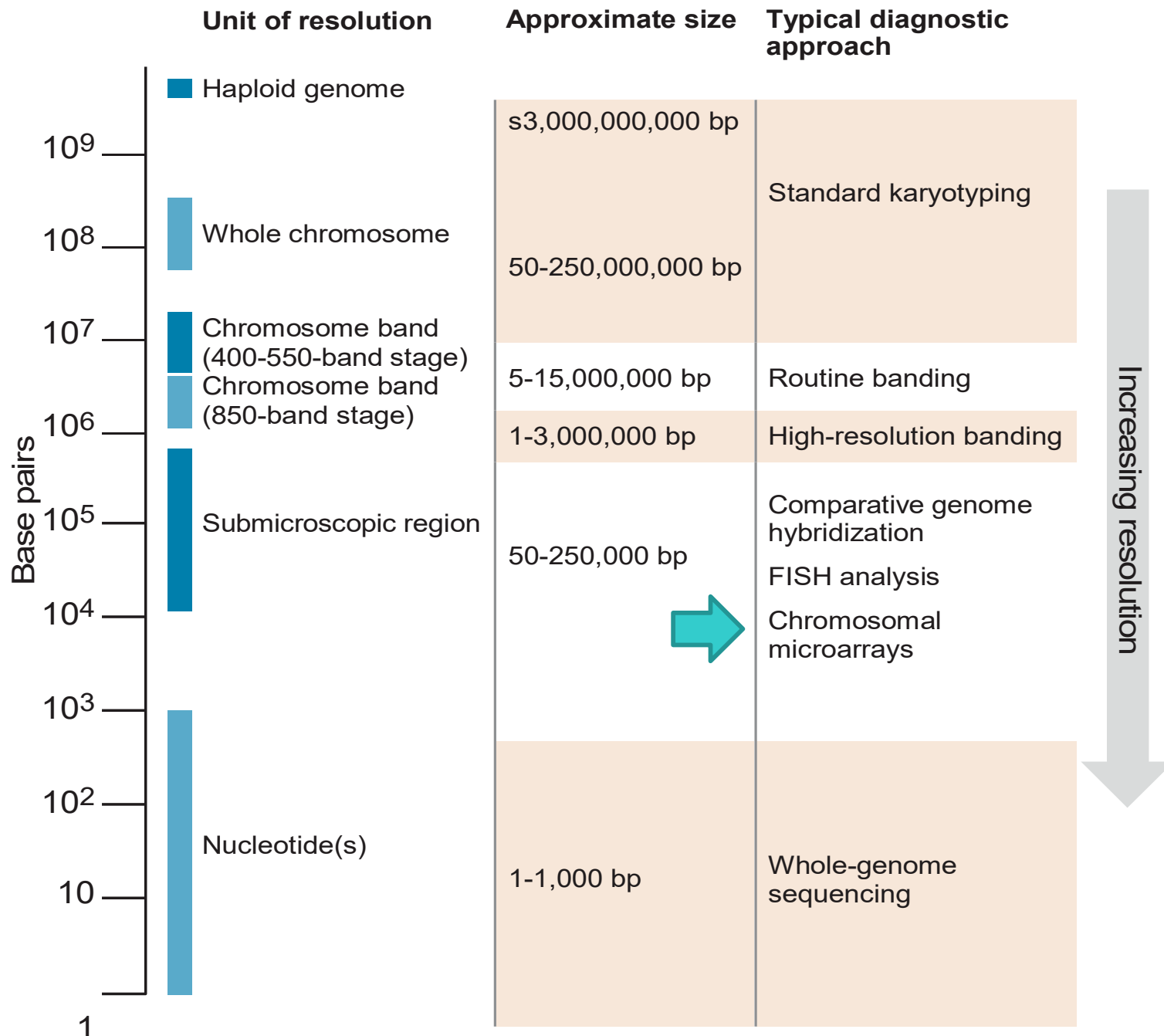


Спектър от методи за идентификация на генетични аберации

Съответни на **3то до 5то ниво** на изследване



CISH – хромогенна ин-ситу хибридикация; SKY – спектрално кариотипиране;
 FISH – флуорисцентна ин-ситу хибридикация; M-FISH – мултиплексна флуоресцентна ин-ситу хибридикация;
 MLPA – (мултиплексна лигазно – зависима амплификация на сонди)
 PTT – протеин трункаращ тест; SNP – еднуклеотиден полиморфизъм; STS (sequence tagged site) маркер.



Спектър на резолюция при хромозомен и геномен анализ. Представена е съответната разрешителна способност и диапазон на ефективност за различните диагностични подходи използвани стандартно при хромозомен и геномен анализ

Аберация/Аномалия	G-banding	FISH	SNP array	aCGH	MLPA
Анауплоидия	+	+	+	+	+
Балансирано пренареждане (транслокация, инверсия, инсерция)	+	+	-	-	-
CNVs >5–10Mb	+	+	+	+	+/-**
CNVs <5–10Mb	-	+	+	+	+
Делеции на единичен екзон	-	-	-	+	+
Полипloidии	+	+	+	-	—
Минимално ниво на мозайцизъм	10% при гледане на тридесет метафази	2–5% в зависимост от характеристиките на сондата	5–10%*	20%*	40% дупликации; 20–30% делеции
Клонове	+	+	-	-	-

*Зависи от покритието на сондата и размера на CNV.

** MLPA е целенасочена стратегия за откриване на CNV и ако регионът от интерес е включен в много по-голям CNV, CNV ще бъде открит, но са необходими допълнителни технологии за очертаване на размера и точките на прекъсване.

Конвенционална (класическа) **ЦИТОГЕНЕТИКА**

Изследване на генетичния материал на **клетъчно** ниво Хромозомни аномалии - състояния, причинени от **микроскопски видими** бройни и структурни промени в хромозомите

- Изследване на **всички** хромозоми
- Идентифициране на **нови несистемни** аномалии
- По - **ниска** резолюция
- “Time consuming and difficult”
- “Extensive training required for interpretation”
- “Can not detect **mosaicism < 10%**”

	Резолюция	Целогеномен анализ	cnLOH	Изисква делящи се клетки	Разкрива балансиран преустройство	Чувствителност
Цитогенетика	Ниска 5 -10 Mb	Да	Не	Да	Да	10%

Berry N., Scott R., Rowlings P., Enjeti A. Clinical use of SNP-microarrays for the detection of genome-wide changes in haematological malignancies. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2019;142:58–67.

Диагностичен цитогенетичен анализ може да се направи върху **metaphase** или **prometaphase** хромозоми получени от бързо делящи се клетки в **тъканна** култура или директно от тъкан с висока митотична активност

Източник на **клетки**

(1) **Индиректно** - култивирани на **lymphocytes** и клетъчни култури (фибробласти от абортимен материал, кожа, амниоцити)

(2) **Директно**, без предварително култивиране, изготвяне на препарати от хорионни въси, солидни тумори, костен мозък
(**Chorionic villus cells, bone marrow, solid tumors**)

Краткосрочна лимфоцитна култура – основни етапи

I. Култивиране – в стерилни условия в присъствие на хранителна среда, серум, ФХЛ (фитохемаглутинин като стимулатор на митотичното деление), антибиотик, кръв/плазма

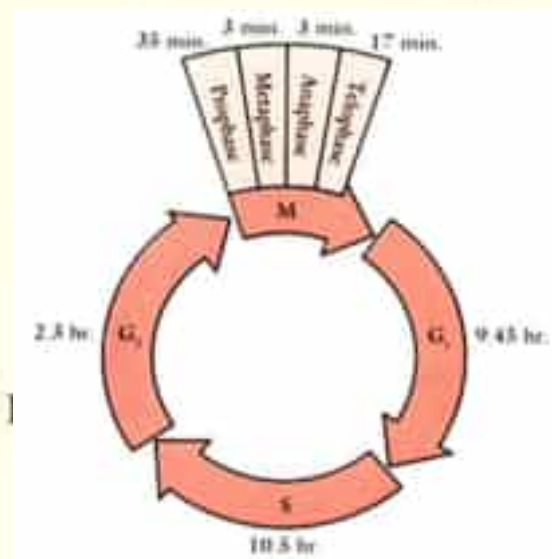
II. Обработка

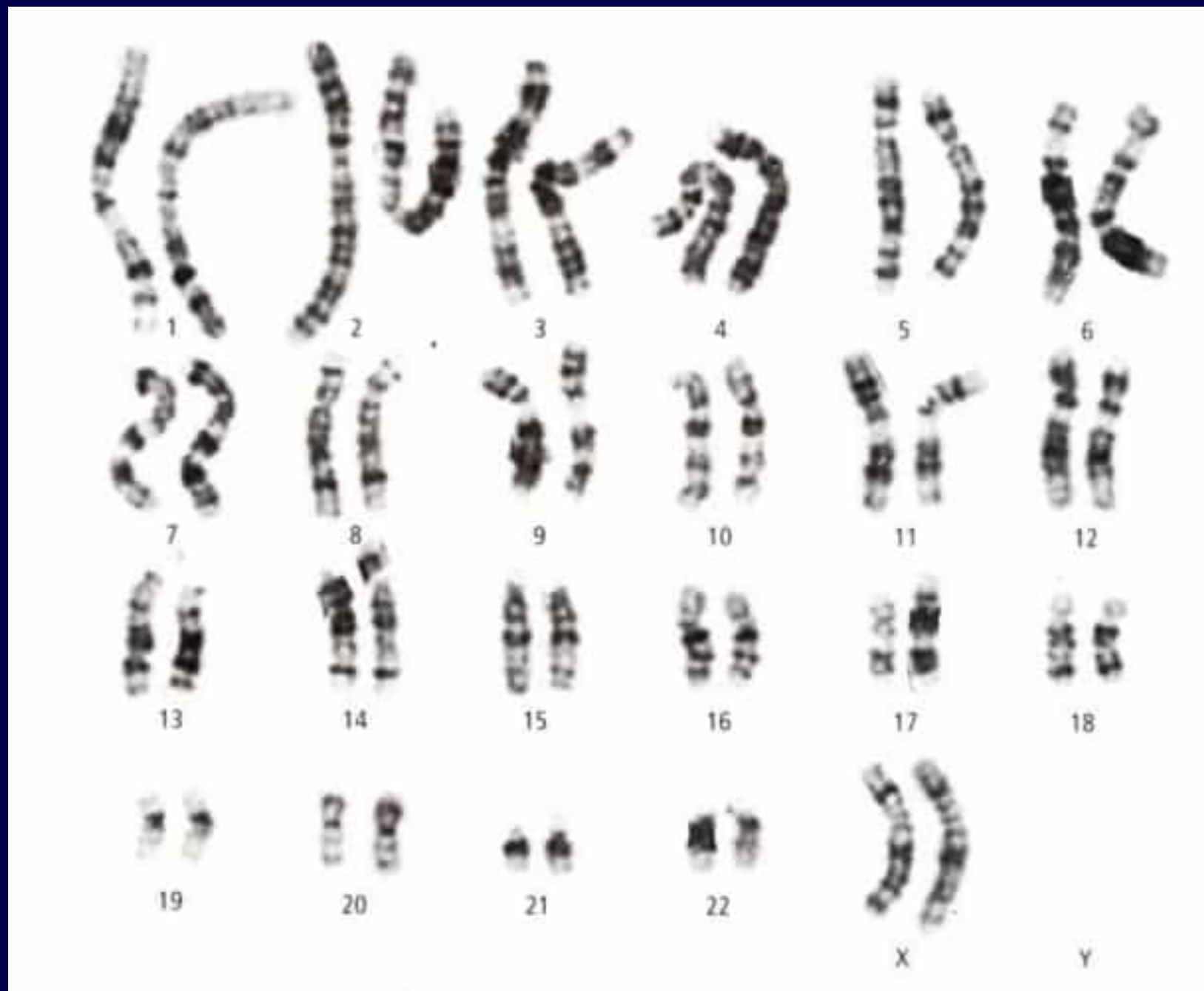
- ◆ а) третиране с колхицин
- ◆ б) хипотонична обработка
- ◆ в) фиксиране

III. Изготвяне на препарати и “зреене”

IV. Оцветяване

V. Анализирание





Индивидуален кариотип (G бендинг)

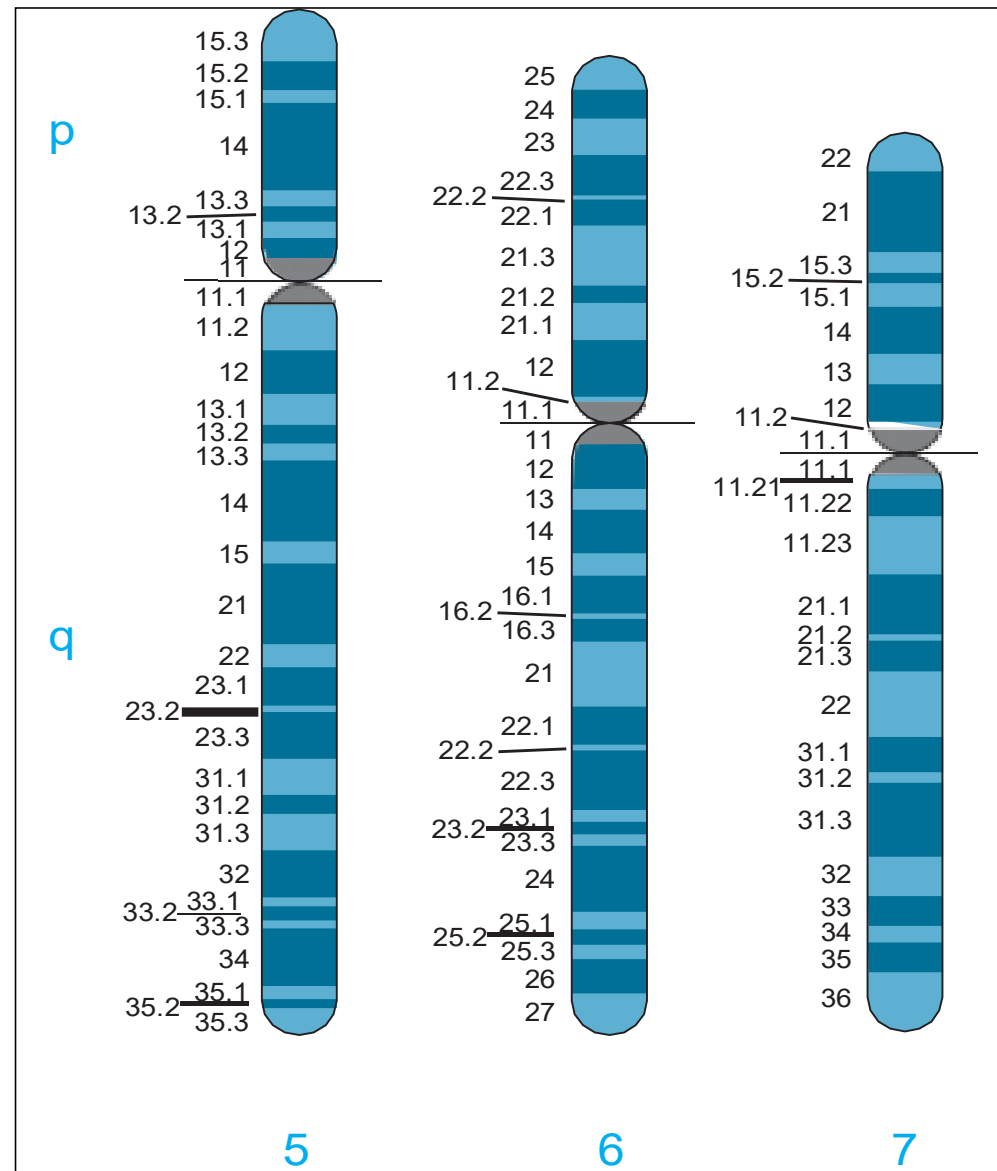
Високо-резолютивен бендинг

„Засичат“ се хромозомите в **прометафаза** – **резолюция от 550 бенда** (или дори профаза - ≥ 850 бенда, който е труден анализ макар и технически достижим метод). Всеки бенд от може да бъде идентифициран в суб-бундове

Хромозомите са **по-слабо кондензирани** в сравнение с метафаза, постига се чрез техника на частична синхронизация по време на митоза за спиране на ДНК синтеза в културата.



Метафаза, **прометафаза** и профаза на хромозома X



Идиограма ва G-banding на хромозоми №5, 6 и 7 на стадий на резолюция **550-бенда**.

Номерът на бенда позволява недвусмислено отграничение и идентификация на всеки G-тъмен от G-светъл бенд, напр. хромозома 5p15.2 или 7q21.2.

Днес хромозомният анализ с помощта на конвенционални цитогенетични техники остава **тест от първо ниво** за пациенти със съмнение за анеуплоидия (тризомия или анеуплоидии на половите хромозоми), фамилна анамнеза за пренареждания (транслокация или инверсия) или безплодие.

Аберация/Аномалия	G-banding
Анеуплоидия	+
Балансирано пренареждане (транслокация, инверсия, инсерция)	+
CNVs >5–10Mb	+
CNVs <5–10Mb	-
Делеции на единичен екзон	-
Полиплоидии	+
Минимално ниво на мозаицизъм	10% при гледане на тридесет метафази
Клонове	+

- **Големите** делеции и дупликации се идентифицират чрез класически цитогенетичен анализ (бендинг-образът е хромозомно уникален)

НО

- **Микро-**делециите и **микро-**дупликациите са трудни за идентифициране чрез стандартно кариотипиране, поради което се налага:
 - приложение на молекулярно-цитогенетична техника т.н. fluorescence in situ hybridization (**FISH**) или
 - array Comparative Genome Hybridization (**aCGH**) за цялостно сканиране на генома за допълнителен или липсващ материал

Молекулярно-цитогенетично изследване - Флуоресцентна In Situ хибридизация

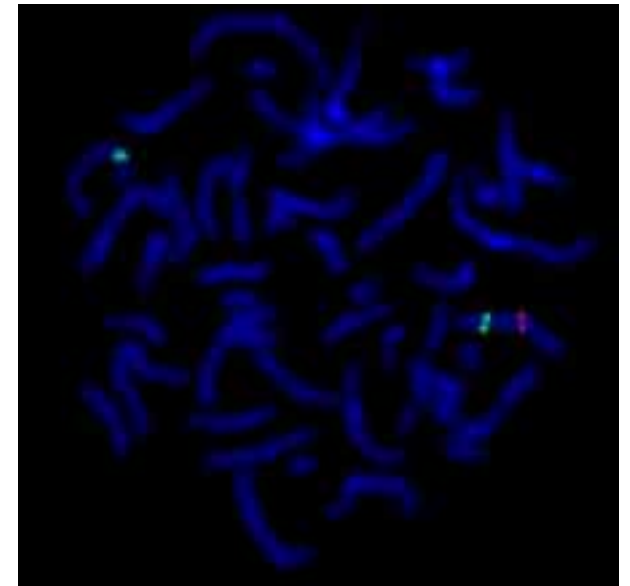
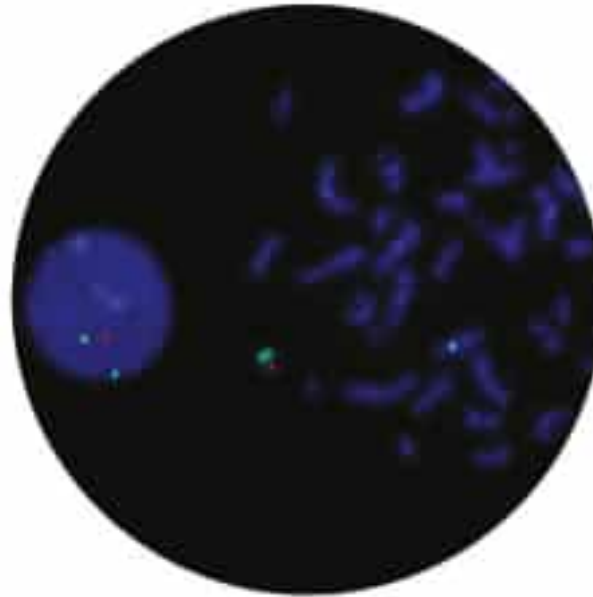
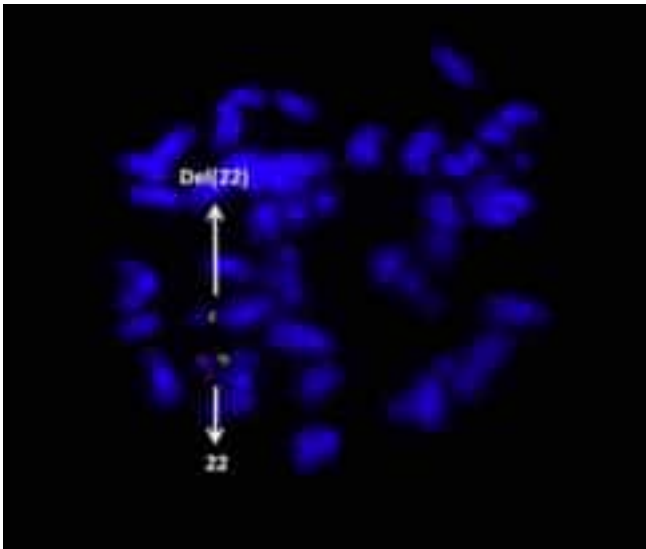
комбинираща класическата **цитогенетика** с **молекулярно
генетични технологии**

Принцип: Базира се на уникалната възможност на част от **едноверижна ДНК (сонда)** да хибридизира със своята комплементарна прицелна последователност където и да е локализирана тя върху метафазна пластинка или интерфазни ядра

- **Центромерни сонди** - ДНК секвенции във и около центромера на определена хромозома. За бърза дородова диагностика на анеуплоидии (тризомия 13,18,21) в интерфазни клетки.
- **Локус специфични сонди**- уникални ДНК секвенции за идентифициране на малки суб-микроскопски делеции и дупликации от групата на т. нар. микроделеционни синдроми.
- **Хромозом-специфично сонди** - коктейл от сонди от различни части на определена хромозома за разкриване на “неуловими” транслокации и допълнителен хромозомен материал при тумори.

FISH (флуоресцентна in situ хибридизация)

Техниките, базирани на FISH, осигуряват мост между хромозомите, гледани под микроскоп, и ДНК, която се съдържа в хромозомите.



Приложение в клиничната практика

□ **микроделеционни** синдроми, субтеломерни преустройства - микроделеции или дупликации на ДНК в области близо до **теломерите богати на гени**.

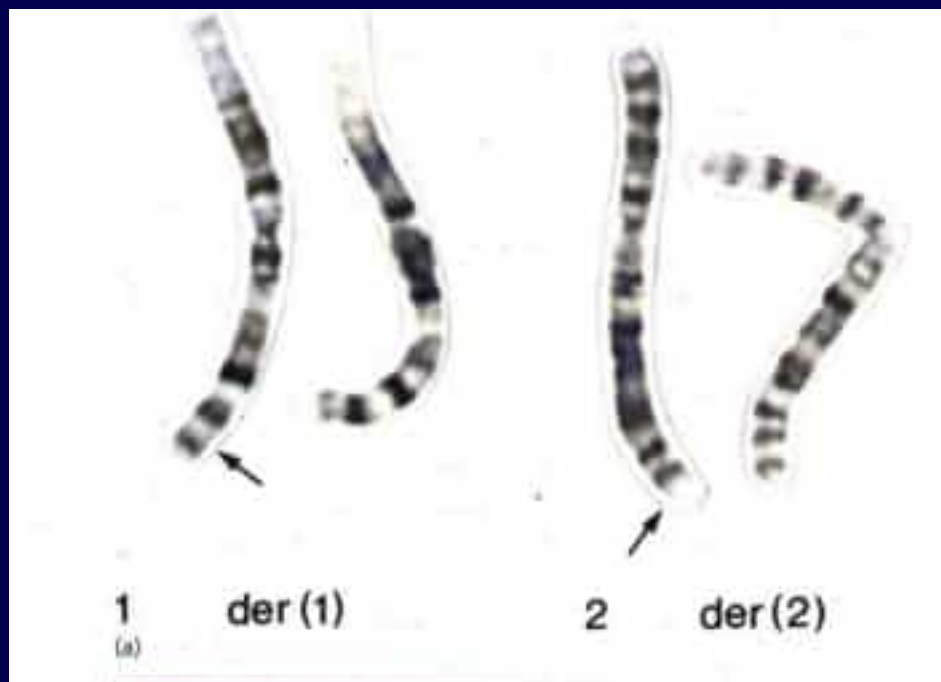
□ **малигнена неоплазия** (левкемии, лимфоми и солидни тумори)

Таблица. Микроделеционни **синдроми**, причинени от делеция на серия близкоразположени гени (т.нар. **contiguous gene syndromes**)

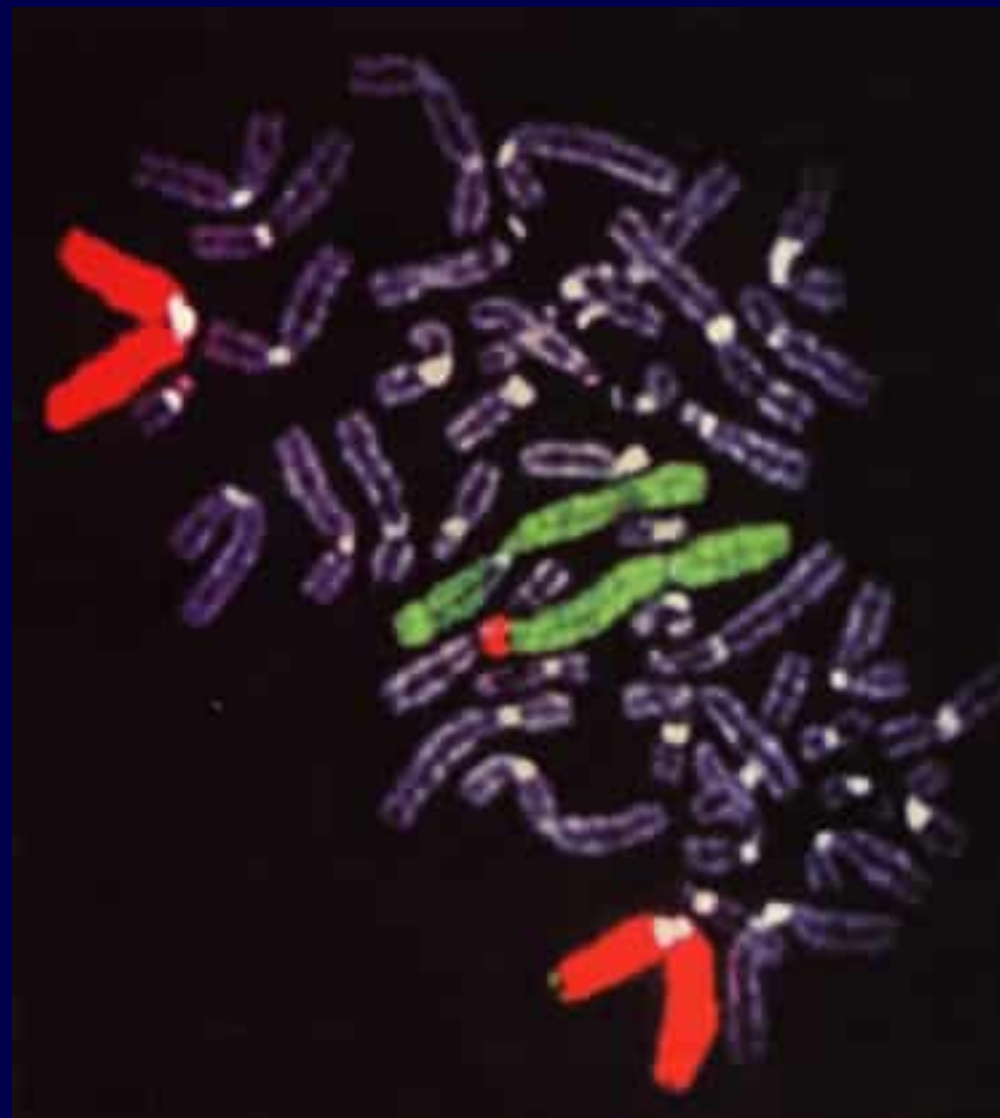
Синдром

Хромозомна делеция

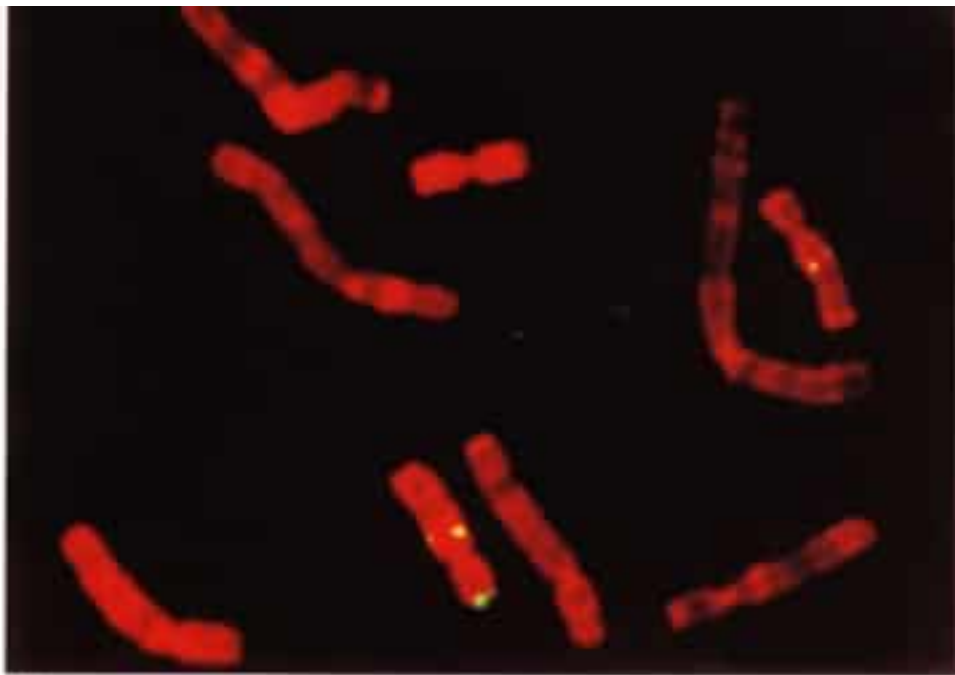
- | | |
|-------------------------------|----------|
| • Синдром на Prader-Willi | 15q11-12 |
| • Синдром на Angelman | 15q11-12 |
| • Аниридия/Тумор на Wilms | 11p13 |
| • Синдром на Miller-Dieker | 17p13.3 |
| • Велокардиофациален с-м | 22q11 |
| • Синдром на Langer-Giedion | 8q24 |
| • Синдром на Rubinstain-Taybi | 16p13.3 |
| • Синдром на Smith-Magenis | 17p11.2 |
| • Синдром на Williams | 7q1 |



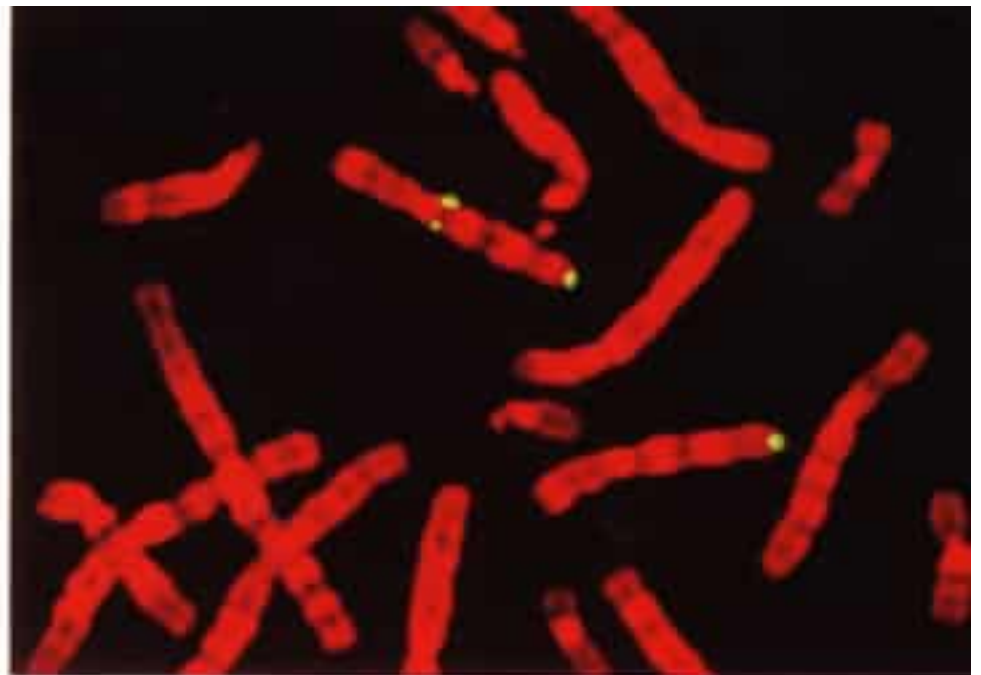
Пример за хромозом-специфично оцветяване - малка реципрочна транслокация включваща дисталните краища на дългите рамена на хромозоми 1 и 2 е трудно да се различи на G бендинг оцветяване на светлинен микроскоп



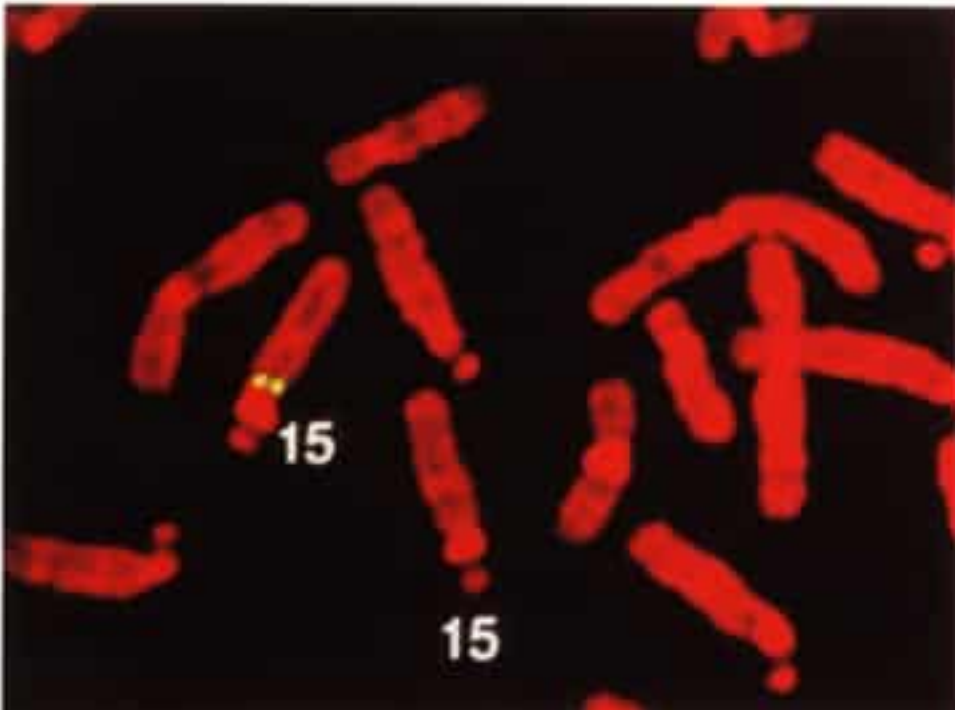
Същата транслокация разкрита чрез хибридизация с специфично оцветени хромозома 1 (червено) и хромозома 2 (зелено) на флуорисцентен микорскоп



(a)



(b)



Miller-Dieker синдром - del 17p13; Williams синдром - del 7q11; Prader-Willi синдром - del 15q12; diGeorge синдром - del 22q11



Интерфазен FISH – сондата е специфична за центромера на хромозома 21
и се отчитат 3 сигнала
(trisomy 21, синдром на Даун)

Флуорисцентна ин ситу хибридизация

Интерфазни ядра маркирани със сонда MetaSystems XCyting Locus-Specific Probes TP53/17cen



Моделът на сигналите(2G1R) съответства на делеция на гена p53 в района 17p13



Моделът на сигналите(1G1R) съответства на монозомия 17

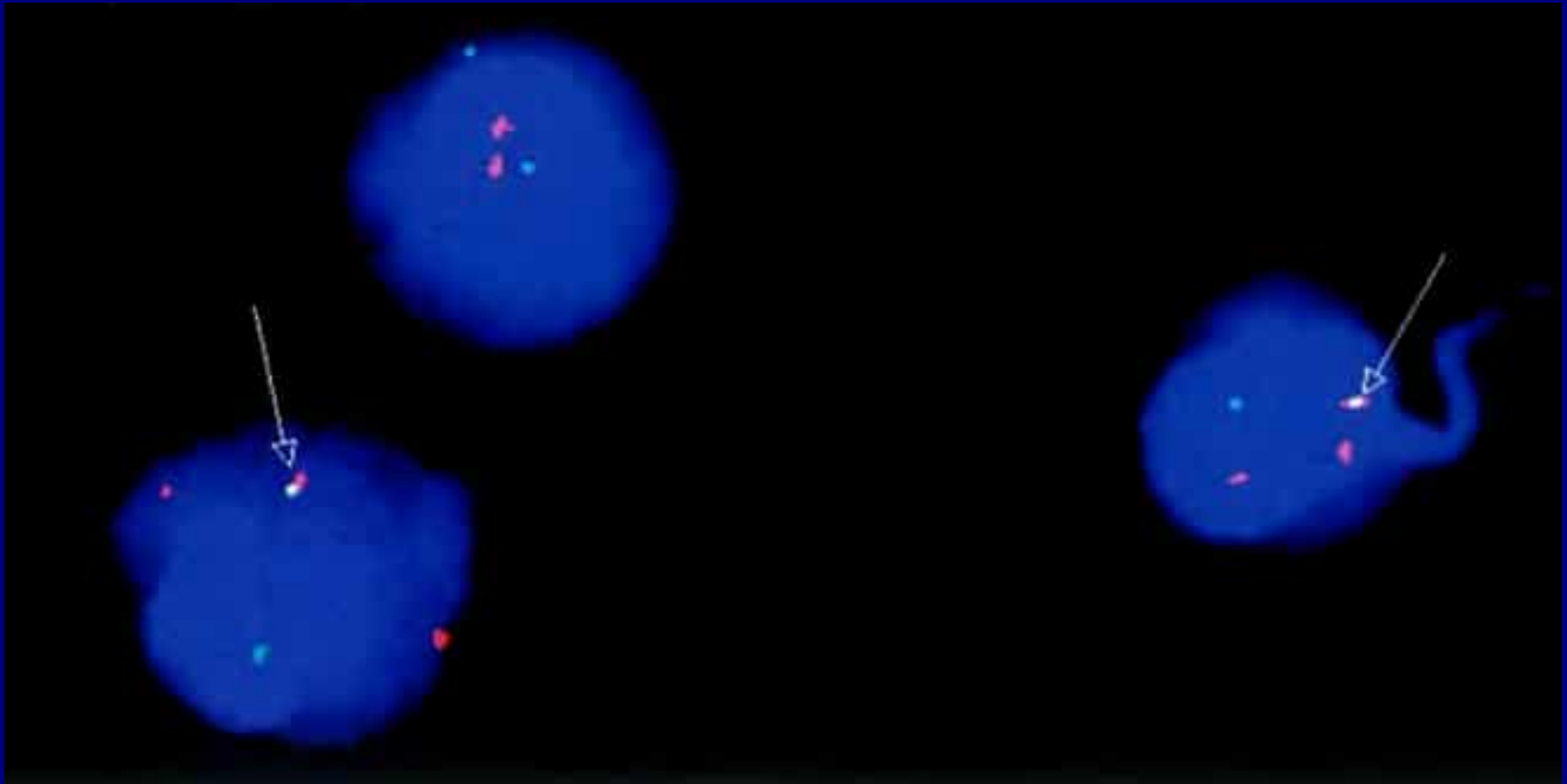
РЕЗУЛТАТ: Използвана е сондата **MetaSystems XCyting Locus-Specific Probes TP53/17cen** за идентификация на гена *p53*. В 18% от изследваните интерфазни ядра се наблюдава липса на гена *p53*: в 11% под форма на делеция 17p13, а в 7% - като монозомия 17. В 82% от интерфазните ядра се наблюдават 2 зелени и 2 червени сигнала съответстващи на два интактни гена *p53*.

nuc ish (D17S655x2,p53x1) [22/200]/(D17S655x1,p53x1) [14/200].

Флуорисцентна ин ситу хибридизация

В лимфобластна левкемия или лимфом с **t(12;21)(p13.2;q22.1)**;

Търси се фузионен ген от два гена ETV6 и RUNX1



FISH изследване за търсене на фузионен ген при левкемия:

Нормалните гени изглеждат като самостоятелни сигнали съответно оцветени RUNX1 - **червен** сигнал и ETV6 – **синкавозеленикав** сигнал.

Фузионният ген (показан със стрелка) **белее**.

FISH (флуоресцентна in situ хибридизация)

Аберация/Аномалия	G-banding	FISH
Анауплоидия	+	+
Балансирано пренареждане (транслокация, инверсия, инсерция)	+	+
CNVs >5–10Mb	+	+
CNVs <5–10Mb	-	+
Делеции на единичен екзон	-	-
Полипloidии	+	+
Минимално ниво на мозайцизъм	10% при гледане на 30 метафази	2–5% в зависимост от характеристиките на сондата
Клонове	+	+

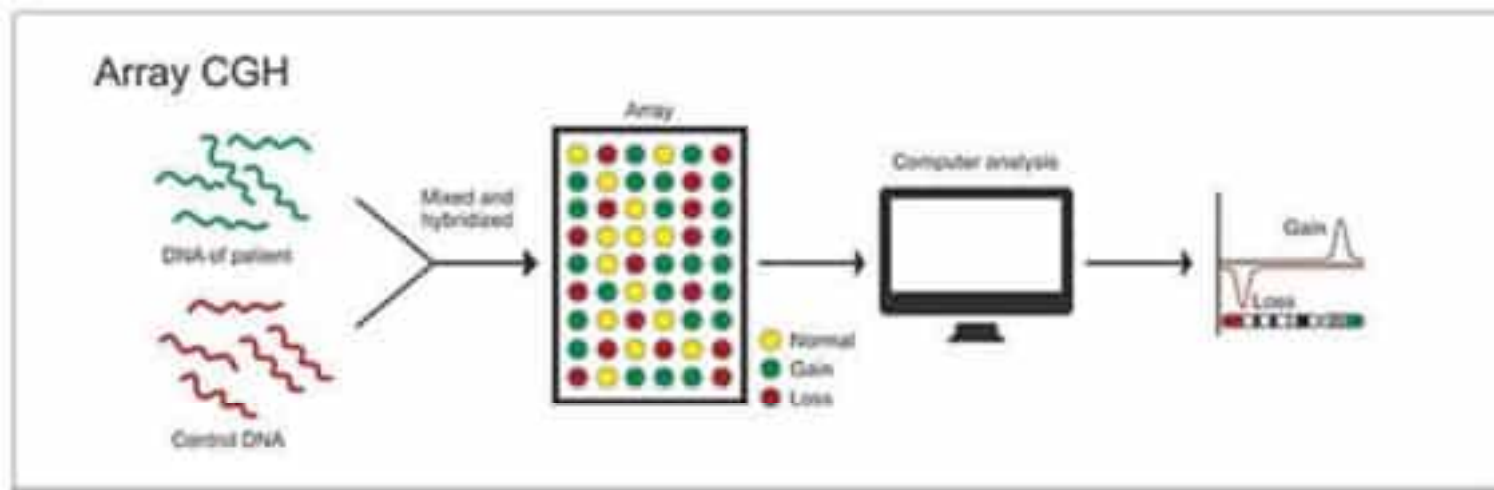
Само конвенционалната цитогенетика (кариотип), FISH (когато аномалията е известна a priori) и секвенирането на целия геном могат да открият балансирано пренареждане, но последното в момента е скъпо за повечето индикации.

Молекулярната цитогенетика, използваща FISH, обикновено се използва при фамилни проучвания, след кариотип.

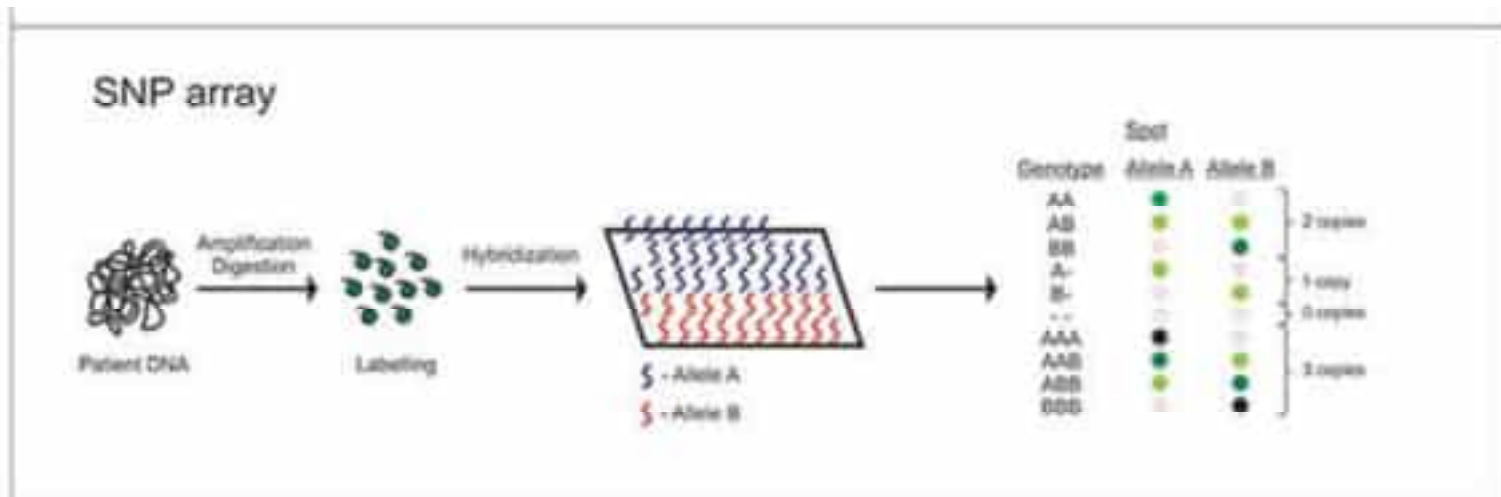
Хромозомен микрочипов анализ

Съществуват два основни типа масиви за откриване на промяна в **броя на копията(CNV)**:

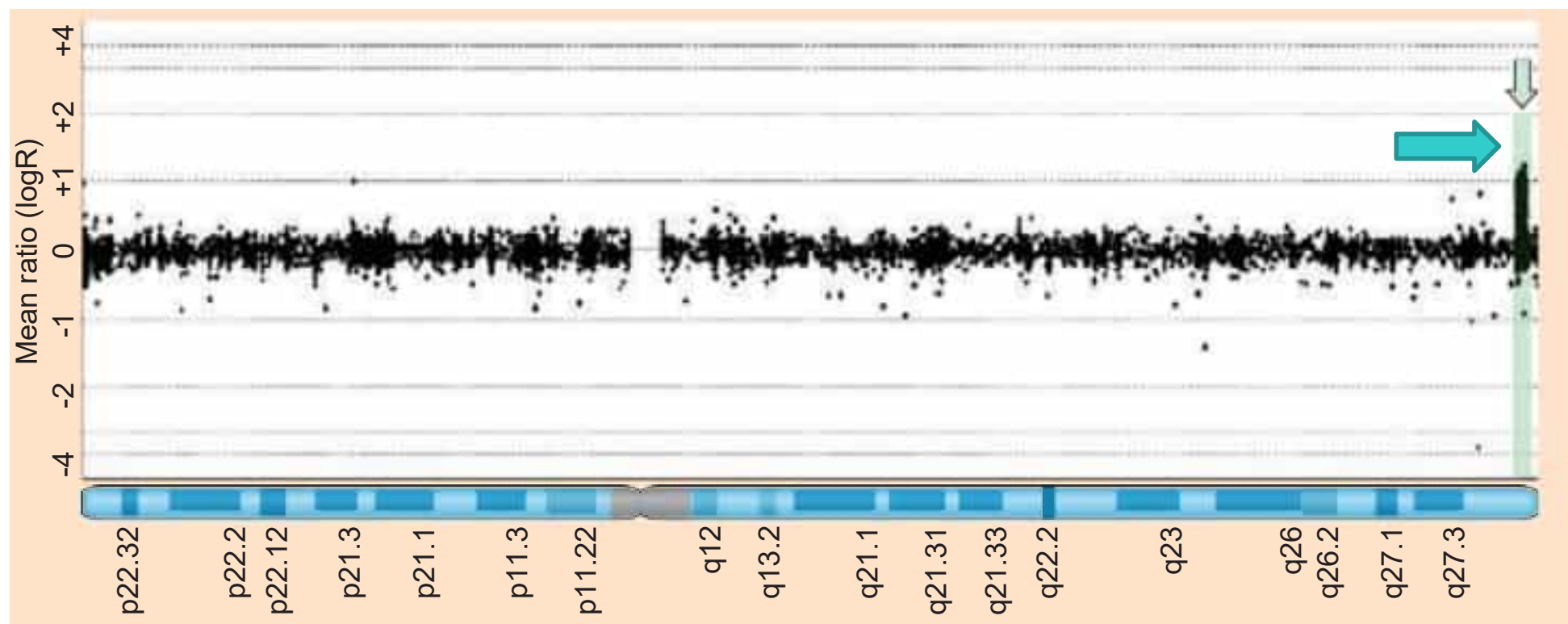
□массивна сравнителна геномна хибридизация (**aCGH**), които използват по-големи олигонуклеотидни сонди разположени в генома



□массиви от геномни еднонуклеотидни полиморфизми (SNP), които анализират **SNP** в генома



Хромозомен микроарей за изследване на хромозомна и геномна доза



Array CGH result for a patient with **Rett syndrome**, indicating a **duplication** of approximately 800 kb in **band Xq28** containing the ***MECP2*** gene.

LogR of fluorescence ratios are plotted along the length of the X chromosome. Each dot represents the ratio for an individual sequence on the array. Sequences corresponding to the *MECP2* gene and its surrounding region are duplicated in the patient's genome, leading to an increased ratio, indicated by the **green arrow** and *shaded box* in that region of the chromosome.

Хромозомен микрочипов анализ - синдроми

Синдром	CNV	Повтарящи се точки на прекъсване?	
1p36	1p36 deletion	Не	Променлив размер от 0.5 до 10Mb; ~50% поради терминални делеции, ~30% интерстициални делеции и остатък поради небалансирано пренареждане
Wolf-Hirschhorn	4p partial deletion (4p-)	Не	Критичният регион е 4p16.3 (165 kb); ~45–50% поради небалансирана транслокация
Cri-du-chat	5p partial deletion (5p-)	Не	Критични региони: - Котешки вик: 1,5Mb регион на 5p15.31 - Забавяне на говора: 3Mb регион на 5p15.33-5p15.32. - Дисморфични черти на лицето: 2,4Mb регион на 5p15.31-p15.2 ~90% свързани с de novo делеции
Williams	7q11.23 deletion	Да	1,5 Mb делеция, включваща 25 гена при >90% пациенти Критични гени: - ELN: сърдечно-съдови и съединителнотъканни фенотипове - LIMK1: нарушена визуално-моторна интеграция - BAZ1B: хиперкалцемиа
Miller-Dieker	17p13.3 deletion	Не	LIS1 е отговорен за лисенцефалията, а мутациите в LIS1 водят до изолирана лисенцефалия
Hereditary neuropathy and pressure palsies (HNPP)	17p12 deletion	Да	Делеция на 1,5 Mb при 80% от пациентите PMP22 е критичен ген
Charcot Marie Tooth Type 1	17p12 duplication	Да	1,5 Mb дублиране, реципрочно на HNPP делеция PMP22 е критичен ген
Smith-Magenis	17p11.2 deletion	Да	3,7Mb делеция при >90% пациенти RAI1, свързан с нарушения на съня
Potocki-Lupski	17p11.2 duplication	Да	3,7Mb дублиране, реципрочно на изтриването на Smith-Magenis
22q11.2	22q11.2 deletion	Да	3.0Mb изтриване в 85%, останалите имат изтривания, свързани с две от четири повтарящи се точки на прекъсване >90 участващи гена, TBX1 може да е частично отговорен за сърдечни аномалии

Хромозомен микрочипов анализ

Аберация/Аномалия	G-banding	FISH	SNP array	aCGH
Анеуплоидия	+	+	+	+
Балансирано пренареждане (транслокация, инверсия, инсерция)	+	+	-	-
CNVs >5–10Mb	+	+	+	+
CNVs <5–10Mb	-	+	+	+
Делеции на единичен екзон	-	-	-	+
Полиплоидии	+	+	+	-
Минимално ниво на мозаицизъм	10% при гледане на 30 метафази	2–5% според характеристиките на сондата	5–10%*	20%*
Клонове	+	+		

*Зависи от покритието на сондата и размера на CNV

SNP array

Предимства

CNV при най-висока резолюция от 10-100kb загуба на хетерозиготност (LOH), анеуплоидии, еднородителски изодизомии (UPD) генетична идентичност по произход полиплоидия, химеризъм

Недостатъци:

не позволяват откриването на балансиран геномни пренареждания като транслокация, инверсия или вмъквания

aCGH

Предимства:

позволяват откриването на малки CNV като делеции на единичен екзон. широко използвани и ефективни при откриване на CNVs.

Недостатъци:

За разлика от SNP, не могат да определят генотипа на съответния SNP

Те не позволяват откриването на балансиран геномни пренареждания като транслокация, инверсия или инсерции

Multiple Ligation-Dependent Probe Amplification (MLPA)

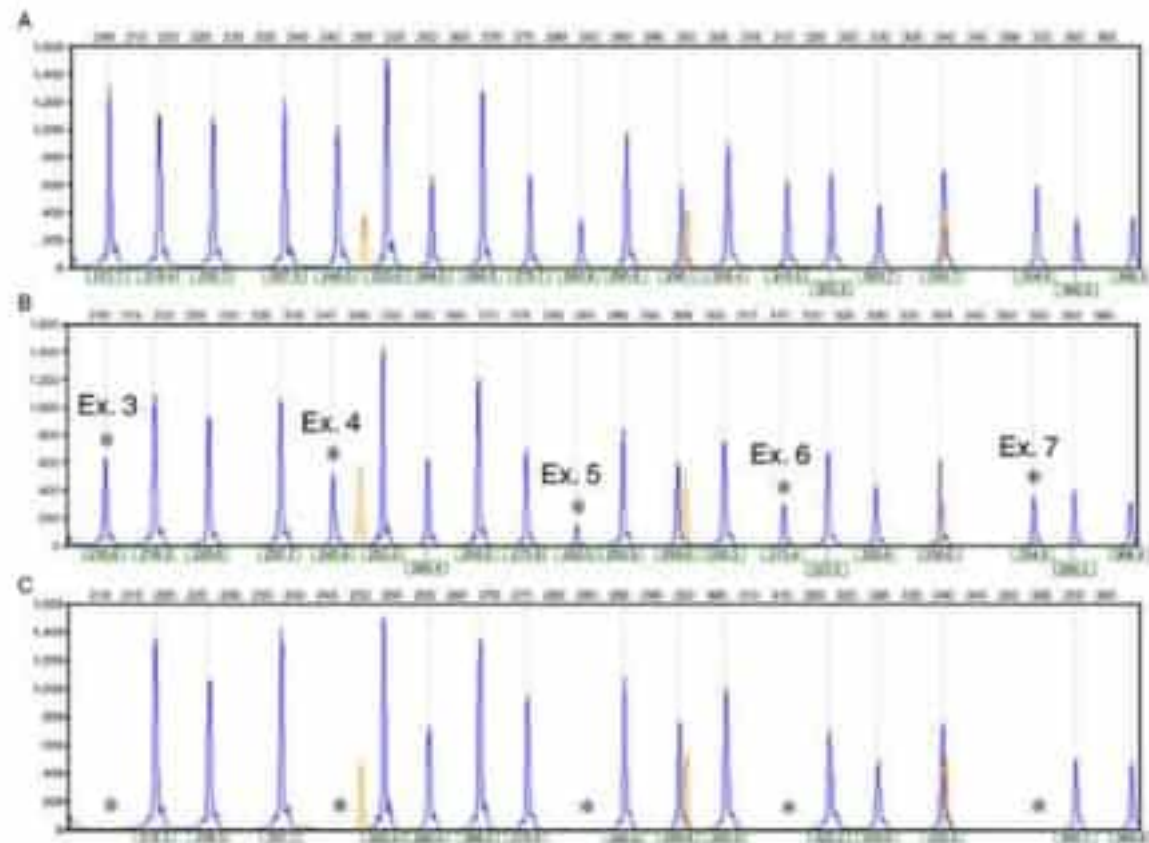
(мултиплексна лигазно – зависима амплификация на сонди

MLPA е полуколичествена техника за оценка на броя на копията чрез мултиплексен анализ на размера на фрагмента.

Двойки сонди, специфични за определена последователност, хибридизират към интересуваша ни ДНК, лигират се, амплифицират се и всеки целеви регион със „специфична последователност“ и дължина, позволява идентифициране на мултиплексни мишени.

MLPA е най-подходящ за откриване на по-малки CNV, като **делеции на единичен ген** или повтарящи се **синдроми на микроделеции/дупликации**.

Предлагат се търговски комплекти за локуси, като ДМД свързан с мускулна дистрофия на Дюшен и НВВ, свързан с **бета-таласемия**.





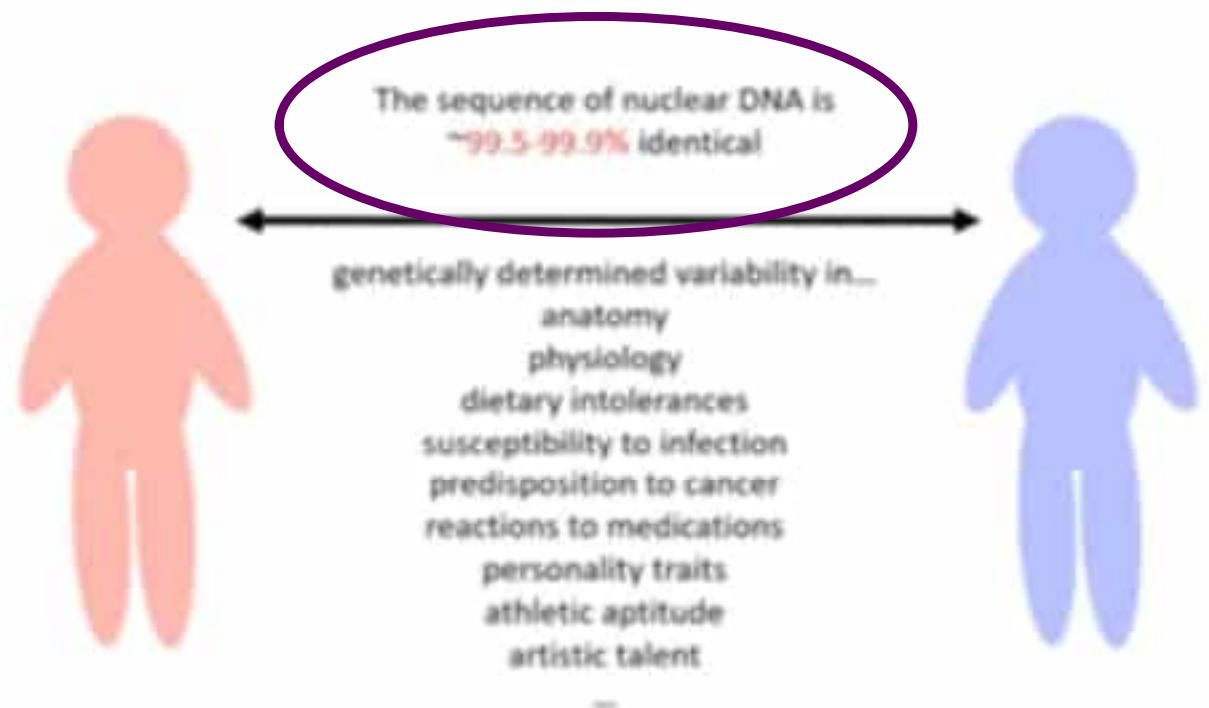
Молекулярно-генетични методи (ДНК анализ)

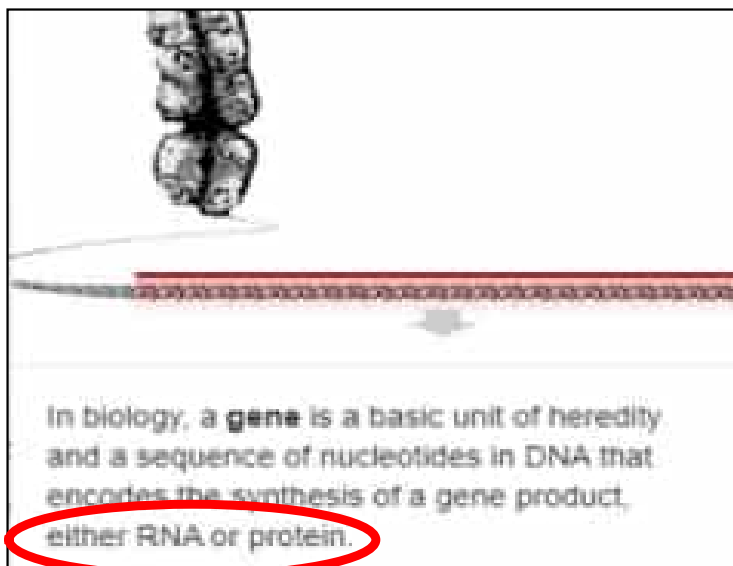
Основни етапи:

- **Изолиране на ДНК**
- **Амплификация на ДНК**
- **Анализ на амплифицираната ДНК**

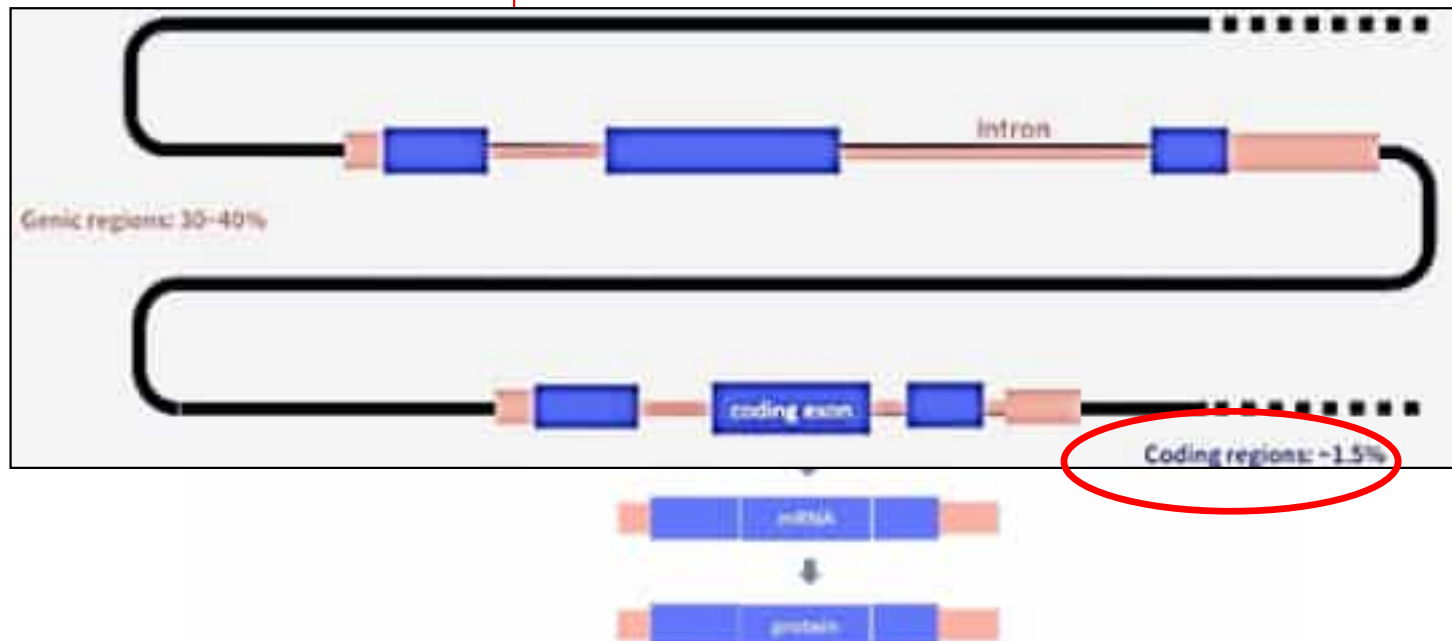
Genetic Testing

- Test to look for genetic variants associated with specific traits





NGS Tests: Scope of testing





Два главни **подхода** за клониране и идентифициране на гените и оттам на генетичните заболявания

Функционално клониране – стратегия за генна идентификация при която информацията за генния продукт (т.е. функцията) е известна и се използва за намиране на гена.

Функция → Ген → Картиране

Три основни стъпки:

- А) Идентификация на абнормен протеин и секвениране на аминокиселинната му последователност
- В) Определяне на ДНК кода
- С) Локализация на секвенцията в генома.

Примери: *таласемии, сърповидноклетъчна анемия, хемофилия.*

Позиционно клониране – стратегия за генна идентификация при която информацията за неговата хромозомна позиция е известна („обратна генетика“).

Карта → Ген → Функция

Три основни стъпки:

- А) Хромозомна локализация
- В) ДНК секвениране на региона и идентифициране на консервативни ДНК секвенции и потенциални РНК транскрипти
- С) Търсене на протеин и изготвяне на протеинов модел.

Примери: *мускулна дистрофия, кистична фиброза, синдром на чуплива X хромозома, ретинобластом, тумор на Wilms.*



Материал за генетично изследване

- ▣ EDTA антикоагулирана кръв (Хепарин **НЕ Е подходящ**)
- ▣ Хориални въси
- ▣ Амниоцити (амниоцентеза)

Геномната ДНК се получава от: цялостна кръв с **антикоагулант EDTA**, свежа или замразена проба тъкан, хорион биопсия, култивирани амниоцити, лимфобластoidни клетъчни линии, смив на букална лигавица и фиксирани тъкани (ДНК екстрахирана от парафинови блокчета може да се използва за семейни случаи на рак на млечната жлеза).

Геномната ДНК остава стабилна много години.

Изолиране на ДНК



**Автоматизирана система
за екстракция на ДНК от
цялостна кръв 5-10 мл**

**За амплификация и последващ анализ
е необходима пречистена ДНК**

Основни етапи:

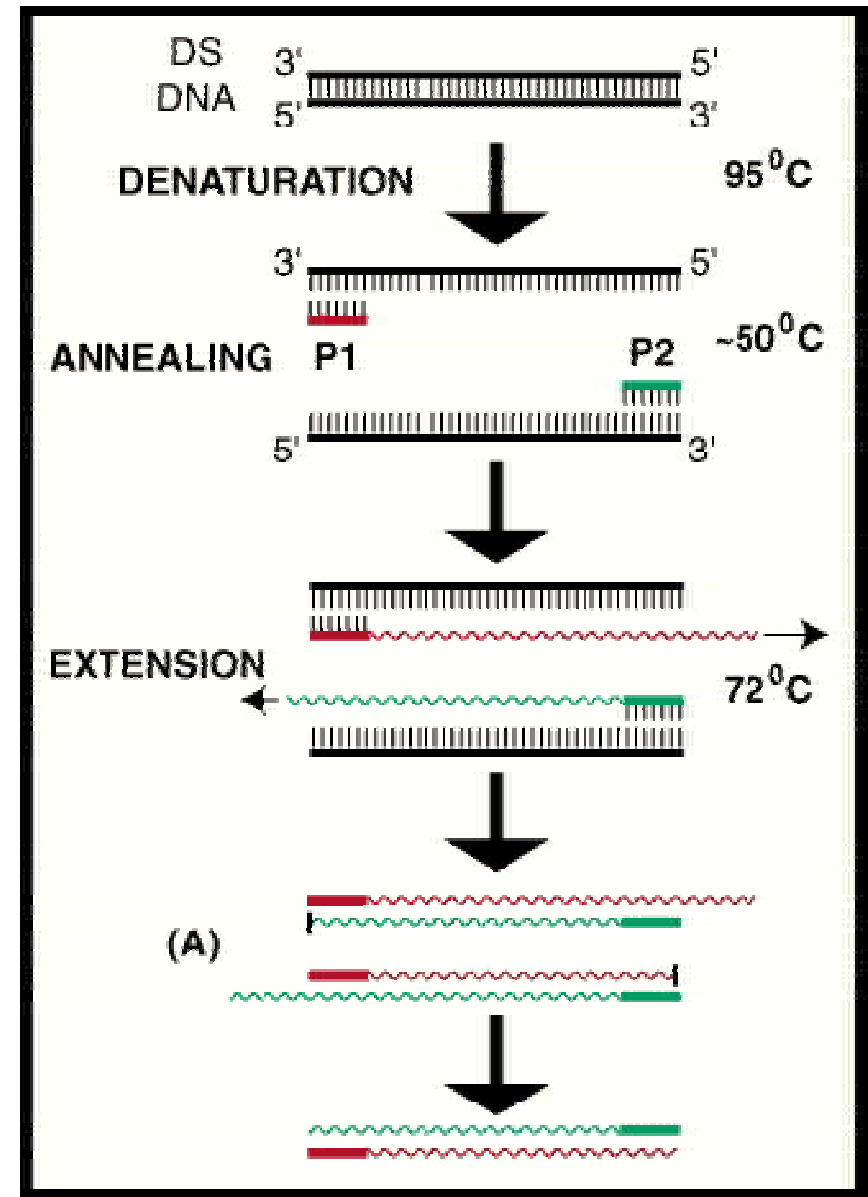
- ▣ Лизиране на клетъчните мембрани**
- ▣ Разделяне на (Д)НК от клетъчните
отломки**
- ▣ Премахване на солите**

In vitro (неклетъчно) ДНК клониране - PCR

Метод за получаване на голямо количество специфичен сегмент ДНК (амплифицирани копия)

Етапи :

1. **Топлинна денатурация** на изходната двуверижна ДНК
2. **Свързване (анийлинг)** на 2 олигонуклеотидни праймера комплементарни на 3' краищата на единичните ДНК вериги
3. **Удължаване на праймерите** върху матриците от едноверижна ДНК с помощта на термоустойчив ензим *ДНК полимераза* с нуклеозидтрифосфати до получаване на копия на ДНК фрагмента
4. ДНК копията се **визуализират** след **електрофореза** и оцветяване с етидиев бромид, флуорисциращ на UV





Предпоставки:

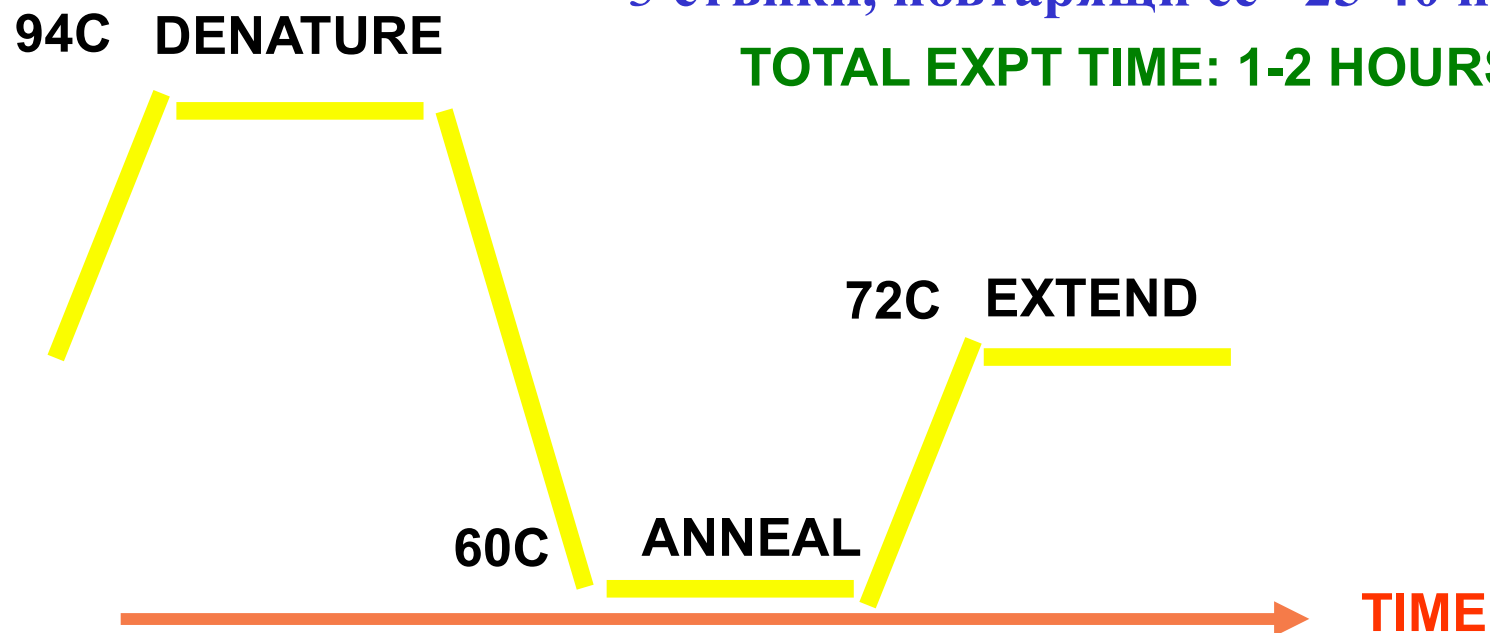
ДНК полимераза **не може** самостоятелно да “разплете” веригите на ДНК

ДНК полимераза **не може** *de novo* да започне синтез, може само да удължава вериги

PCR протокол

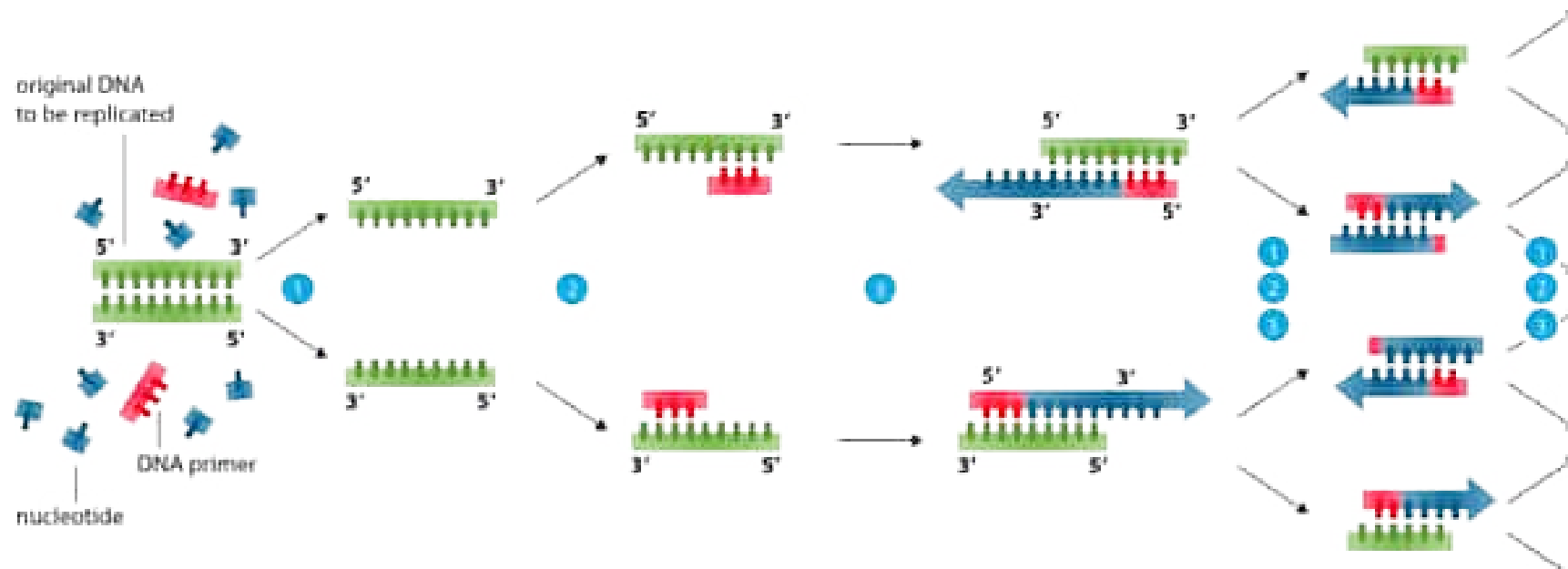
3 стъпки, повтарящи се ~25-40 пъти

TOTAL EXPT TIME: 1-2 HOURS



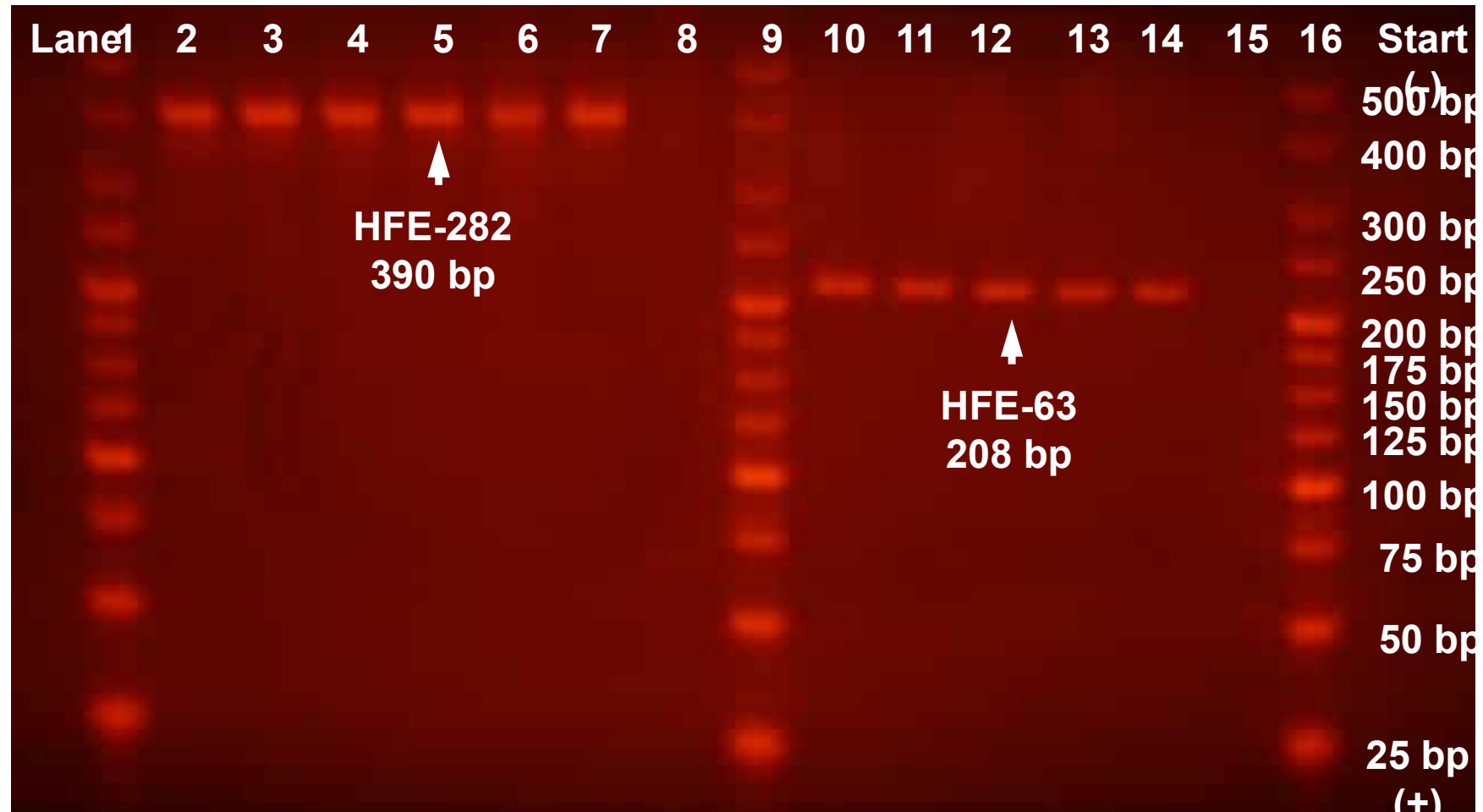
Циклически процес, който се извършва при различна температура

Полимеразна верижна реакция



Количеството на продуктите нараства в геометрична прогресия

Анализ на амплифицираната ДНК: електрофореза (PCR)



Електрофореза: поставени в електрично поле, отрицателно заредените молекули на ДНК се движат към положителния полюс със скорост в обратна зависимост от размера

Полимеразна Верижна Реакция

Предимства:

- ☐ Голяма скорост на размножаване
- ☐ Висока чувствителност (1 клетка)
- ☐ Технически простота за изпълнение (пълна автоматизация)

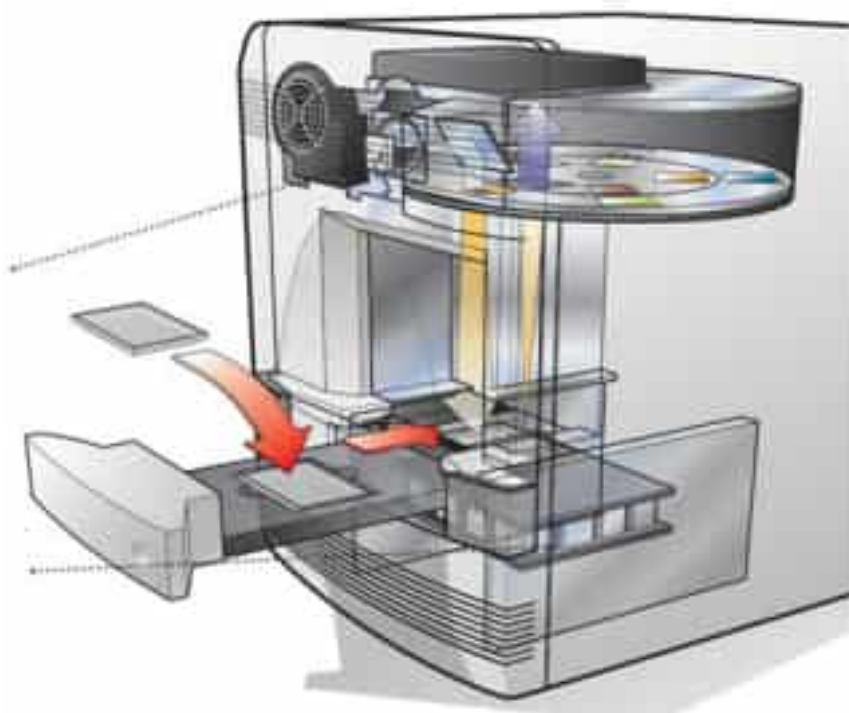
Недостатъци:

- ☐ Да е известна нуклеотидната последователност на ДНК фрагмента и на праймерите.
- ☐ Невъзможност да се размножават големи фрагменти

Приложение:

- ☐ Добив на доста материал за изследване с друг ДНК метод
- ☐ Диагностичен молекулярногенетичен метод за бързо и ефективно:
 - ☐ Идентифициране на мутации
 - ☐ Изследване на ДНК полиморфизми
 - ☐ Маркиране на мутантни хромозоми

Как PCR може да стане **количествен** метод? (Real-time PCR)

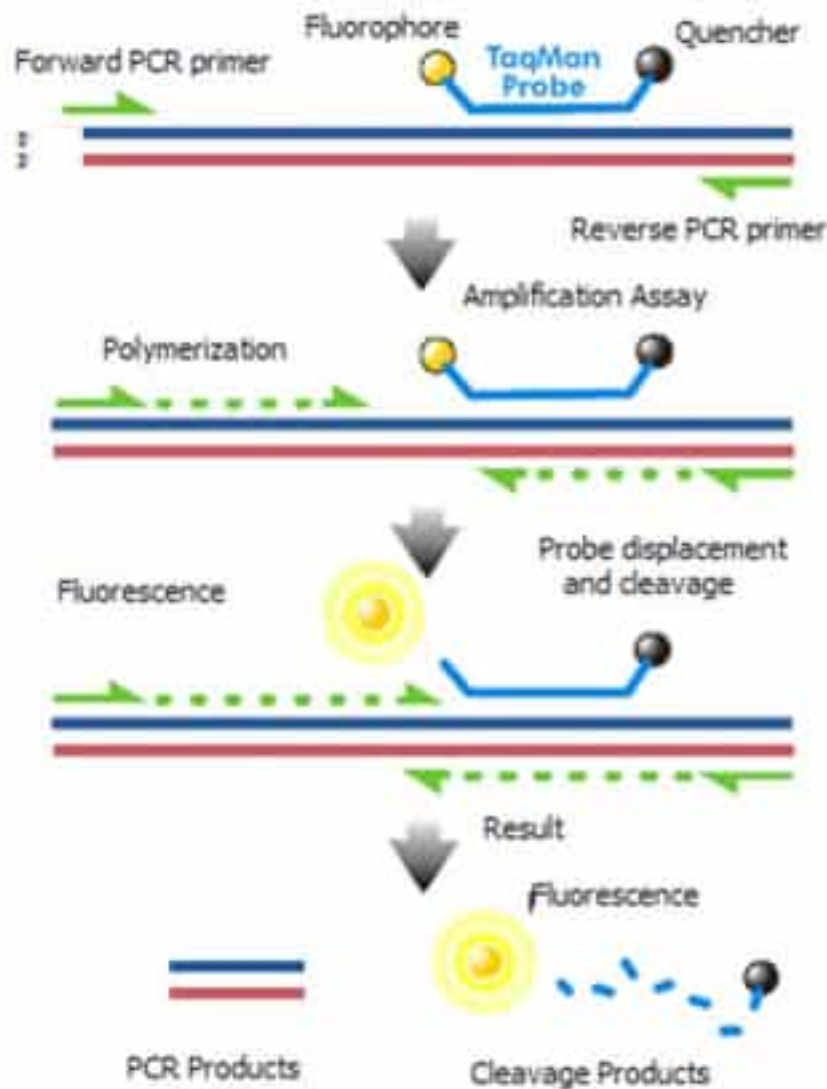


- ▣ Количествен метод (за разлика от класически PCR който е **качествен** метод)
- ▣ Комбиниран инструмент: програмируем термостат и флуоресцентен детектор, отчитащ в “реално време” количеството на продуктите на PCR

Основен принцип при **количествен** анализ

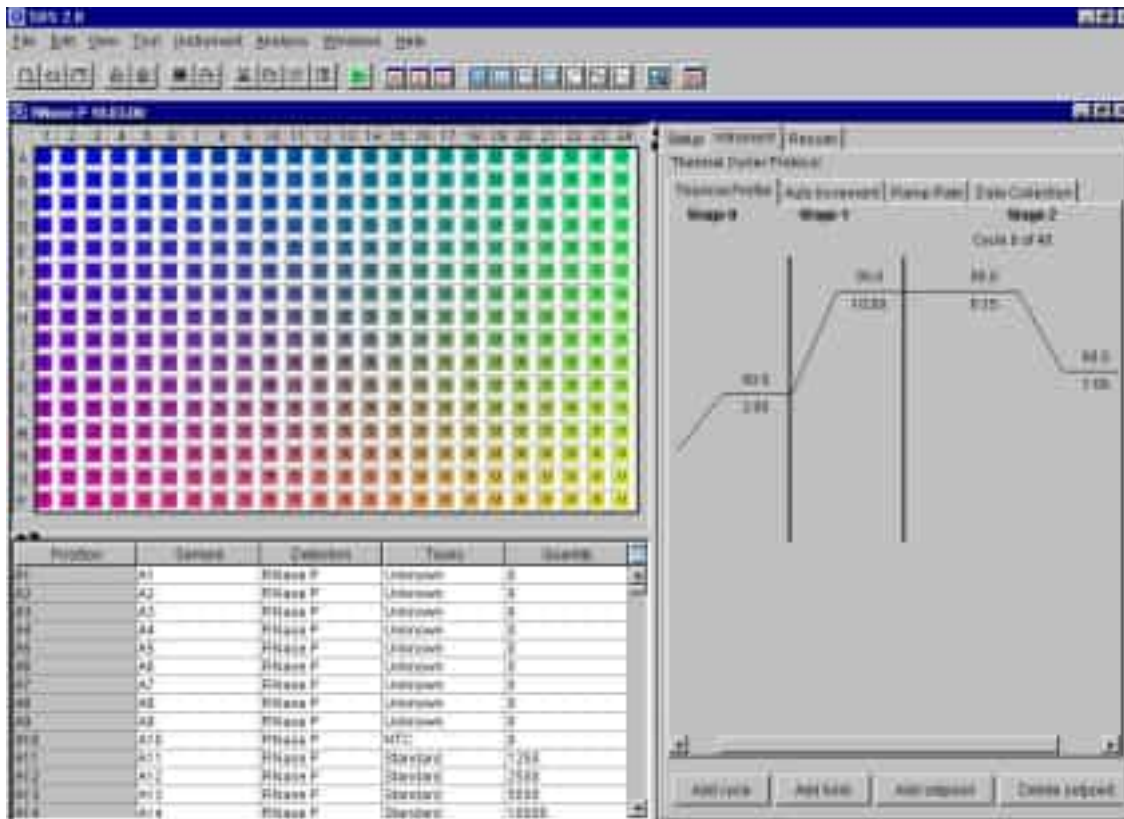
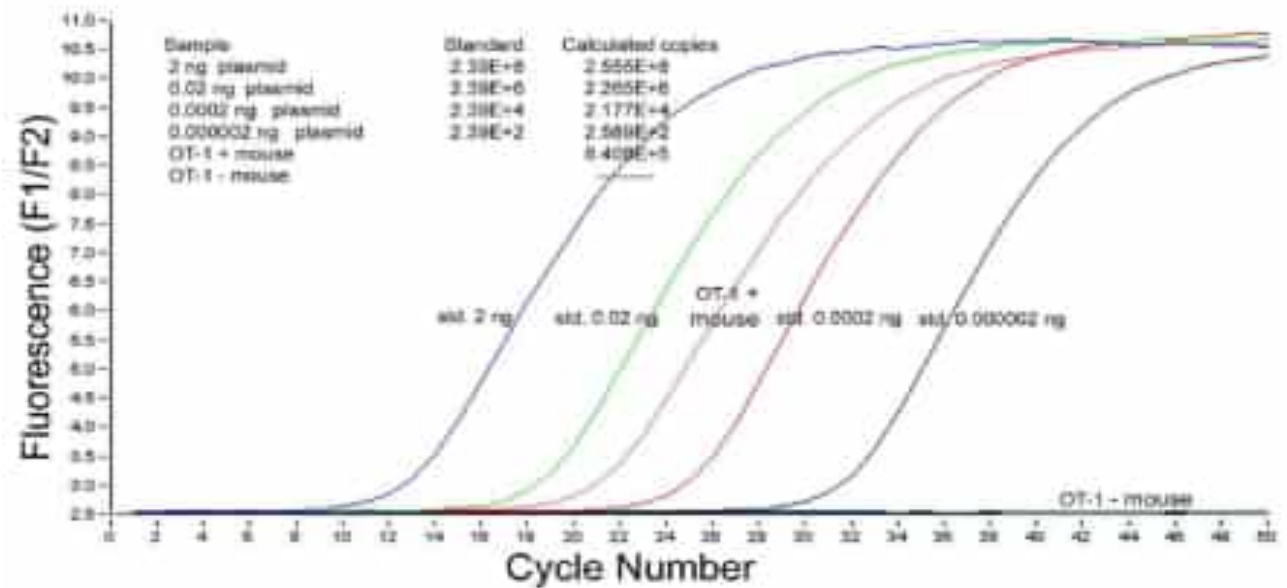
данните се снемат в експоненциалната фаза на процеса /PCR/, когато факторите на средата не са лимитиращи

RealTime PCR



- Освен праймерите в реакционната смес има и хидролизна олигонуклеотидна сонда, маркирана с флуоресцентно багрило и гасител
- В хода на амплификацията ДНК полимеразата разгражда сондата (5' екзонуклеазна активност) и освобождава багрилото

Системи за real-time PCR



Софтуер

- Управление
- Отчитане
- Обработка

Методи за секвениране

1-во поколение: Sanger/ Maxam&Gilbert

2-ро поколение:(New Generation Sequencing)

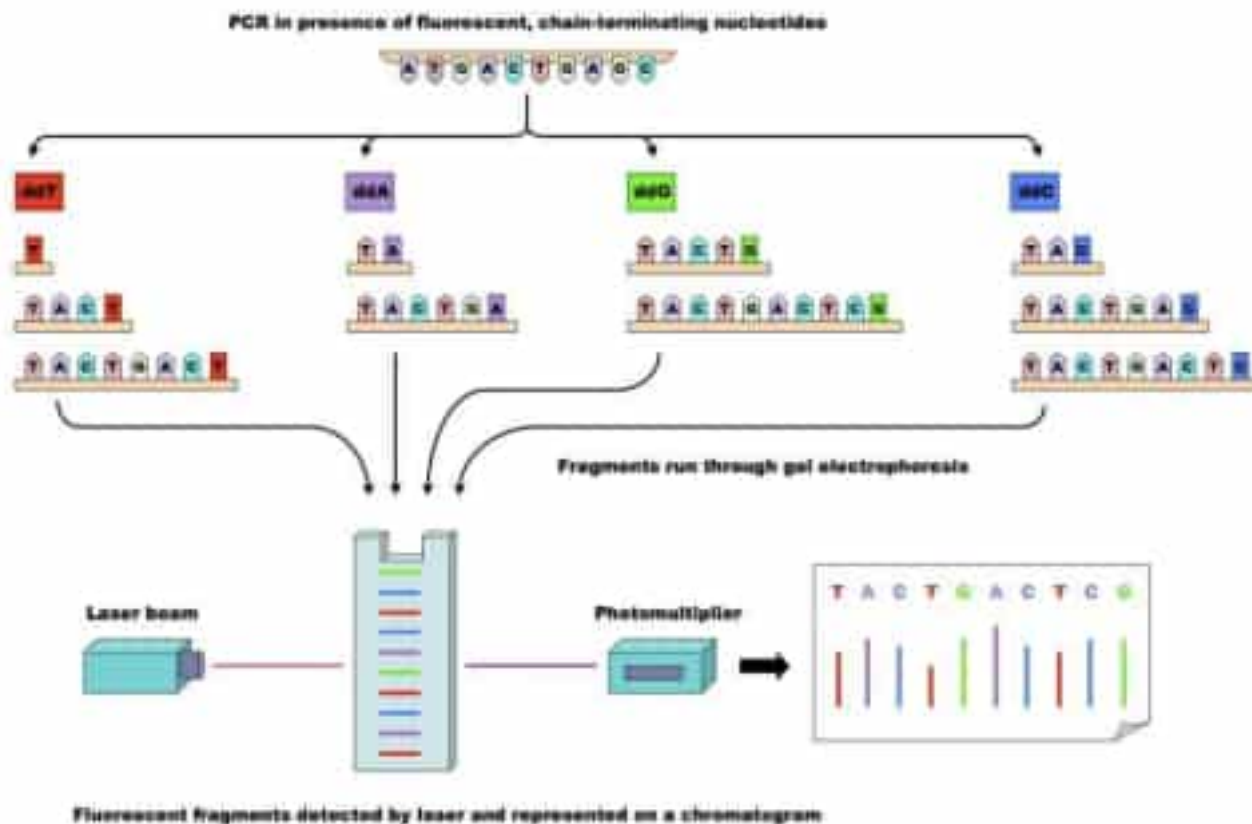
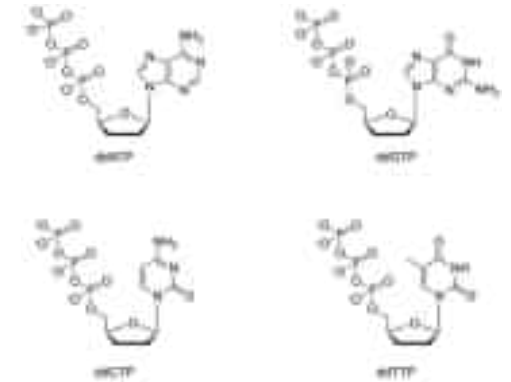
Масивно паралелно секвениране **с амплификация**

3-то поколение:(New Generation Sequencing)

Масивно паралелно секвениране **без амплификация**/ Single Molecule Sequencing

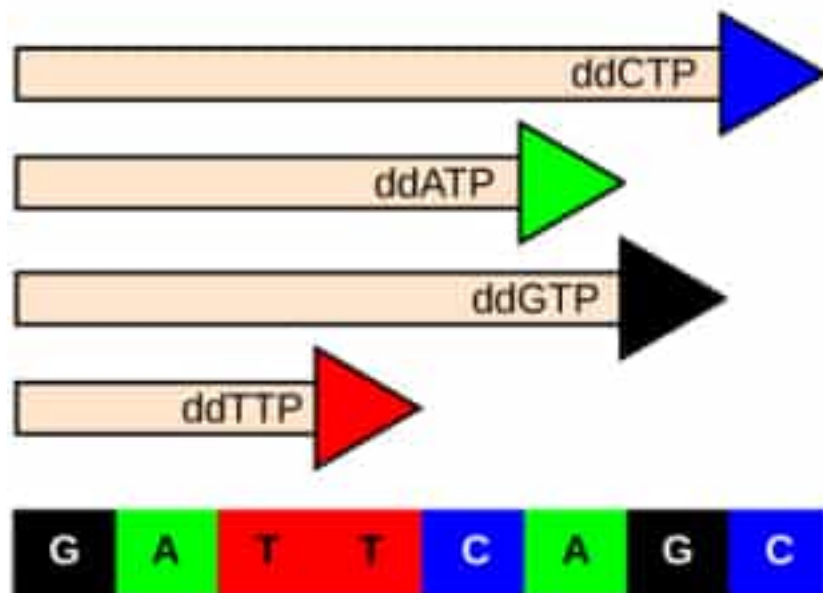
Секвениране на ДНК: Метод на Sanger

- Линейна амплификация на ДНК в присъствие на малко количество дидезоксинуклеозидтрифосфати (“терминатори”)
- Образуват се фрагменти с дължина, отговаряща на позициите на съответните бази

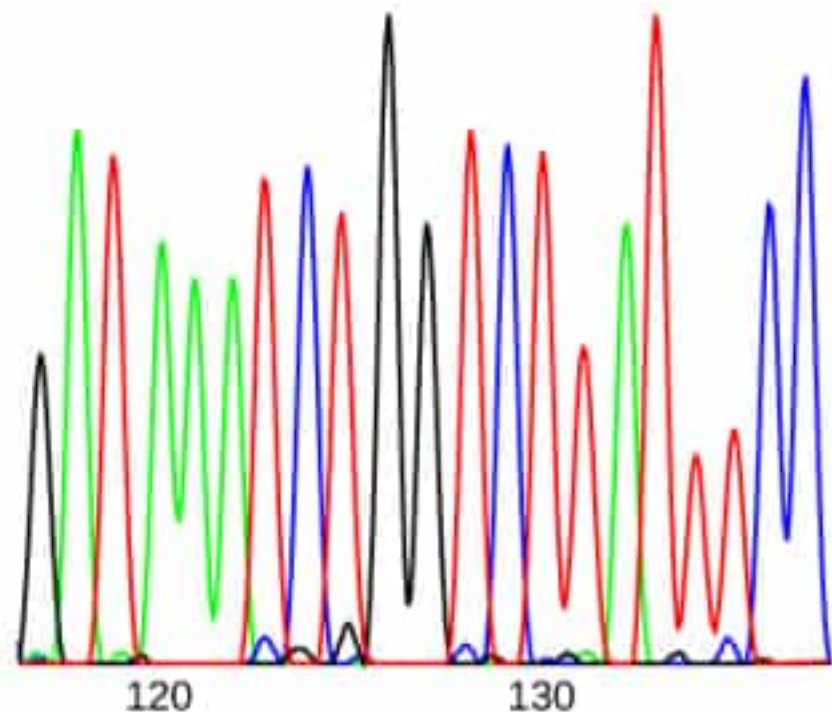


Секвениране по Sanger

Секвенирането по Sanger (метод на прекъсване на веригата), въведено за първи път през 1977 г., работи чрез селективно включване на нуклеотиди, които са модифицирани така, че да „прекратяват“ реакцията на секвениране, като по този начин идентифицират **позицията на последната включена база**. Секвенирането на Sanger е технология с отлична точност и се счита за „златен стандарт“ за определяне на последователността, въпреки че не улавя мозаицизъм под 15–20%.



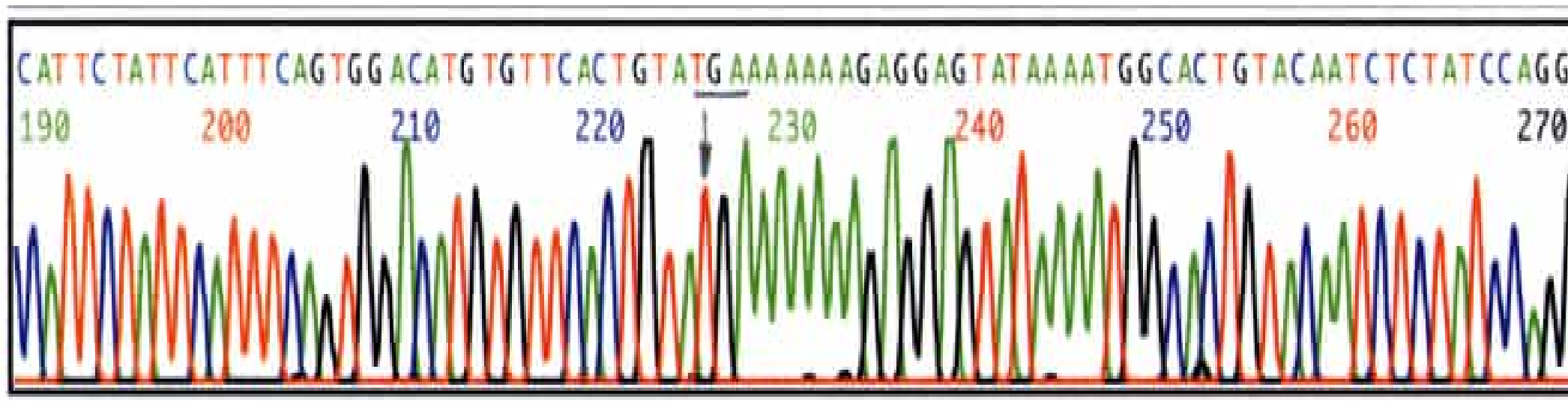
Dye-labeled dideoxynucleotides are used to generate DNA fragments of different lengths



GAT AAAT CT GG TCT TATT TCC

Умерена до лека Haemophilia A
(фактор VIII 2 - 5% ; фактор VIII >5%)

Точкови мутации - Секвениране на F8 (F9) гените



Мутации: с.5953C>T (CGA>TGA), p.Arg1966Stop

Секвениране от следващо поколение

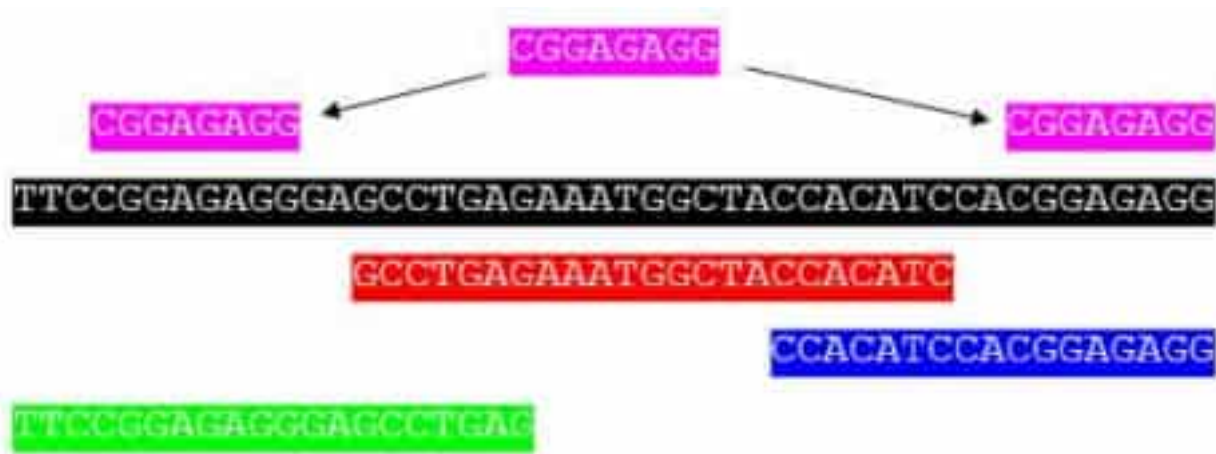
През последното десетилетие навлизането на технологии за секвениране с висока производителност, общо наричани секвениране от следващо поколение (NGS) или масово паралелно секвениране, намали цената и увеличи скоростта на секвенирането, позволявайки на лабораториите да секвенират големи количества ДНК. Вместо да се тества един ген или няколко гена, лабораториите вече могат да предложат секвениране на обширни генни панели, целия екзом или геном.



Секвениране от ново поколение (NGS) (New Generation Sequencing)

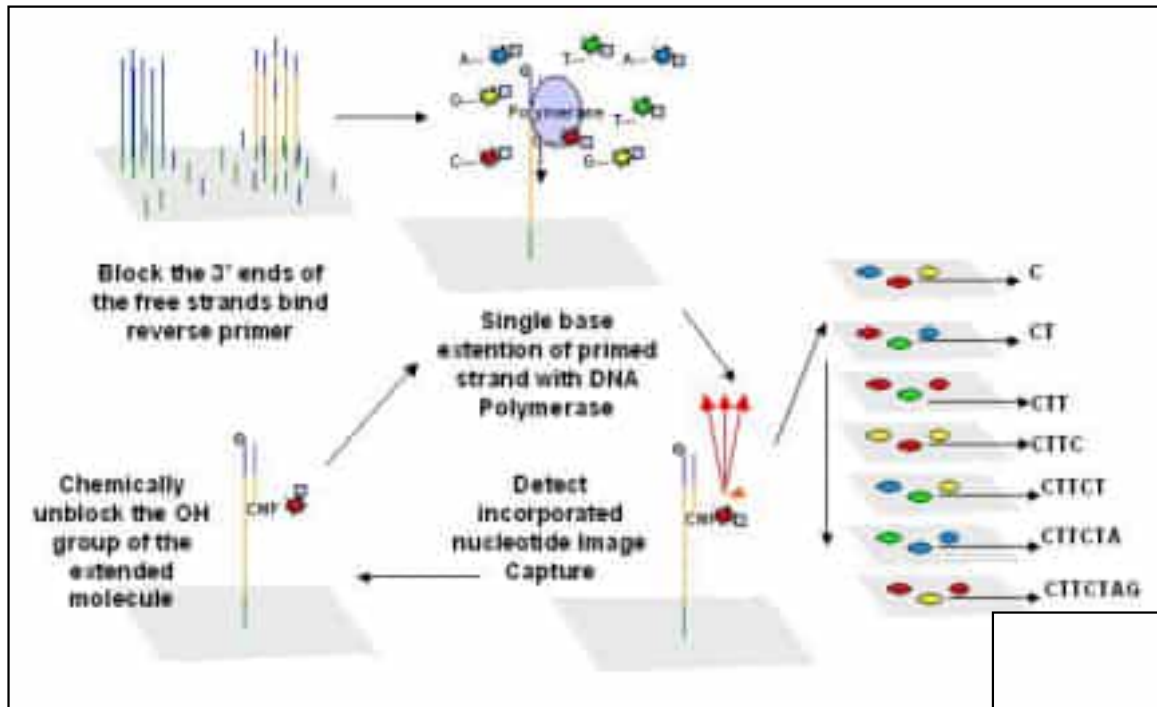
Масивно паралелно секвениране

- ▣ *de novo* assembly
- ▣ reference assembly

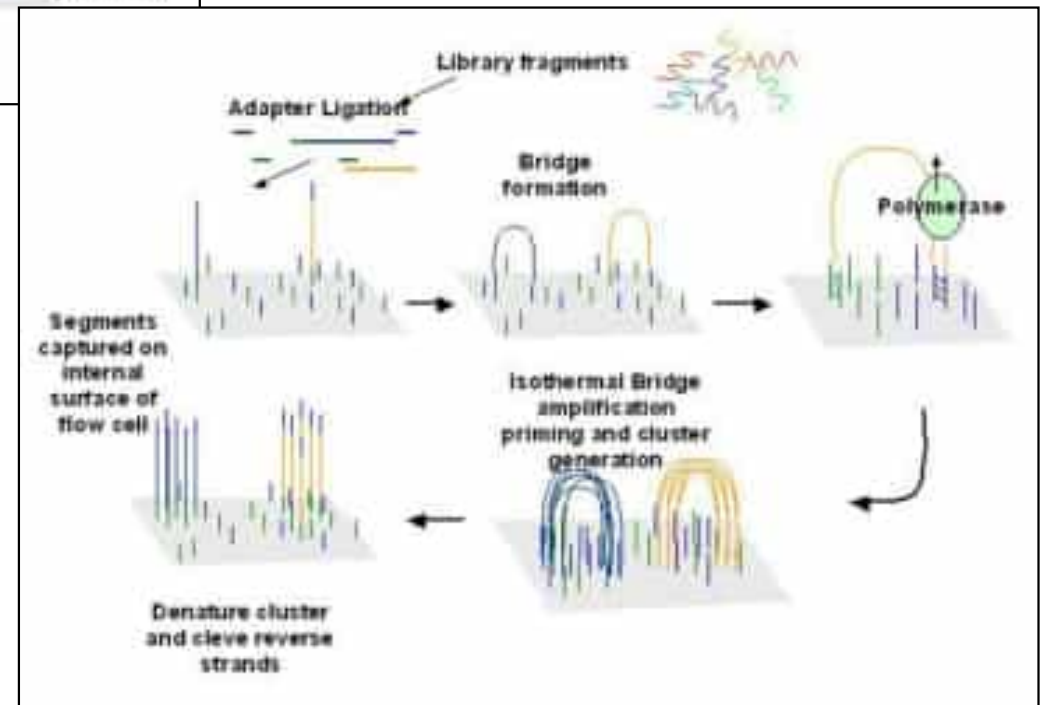


подобно на метода на Sanger се използват флуоресцентно маркирани терминатори, но те са **обратими** – след всяко отчитане блокиращата част се премахва и започва следващ цикъл

Секвениране от ново поколение (NGS)



Циклично отчитане

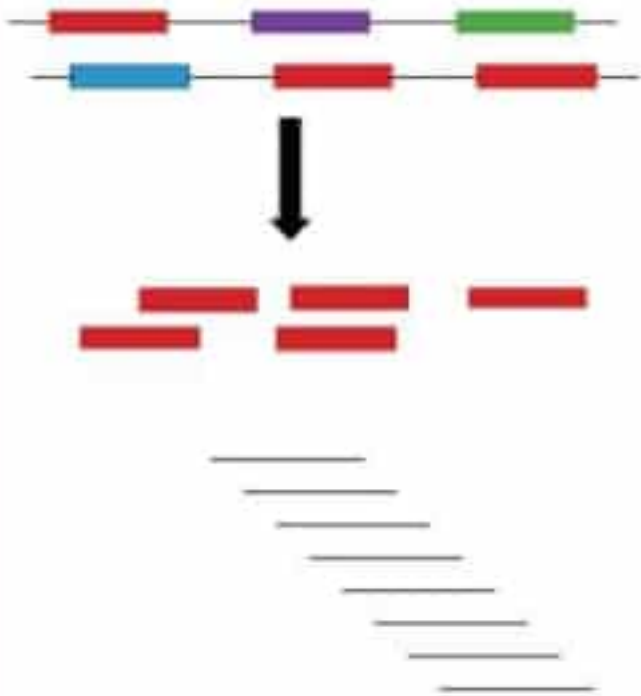


Предварителна амплификация

Секвениране от следващо поколение

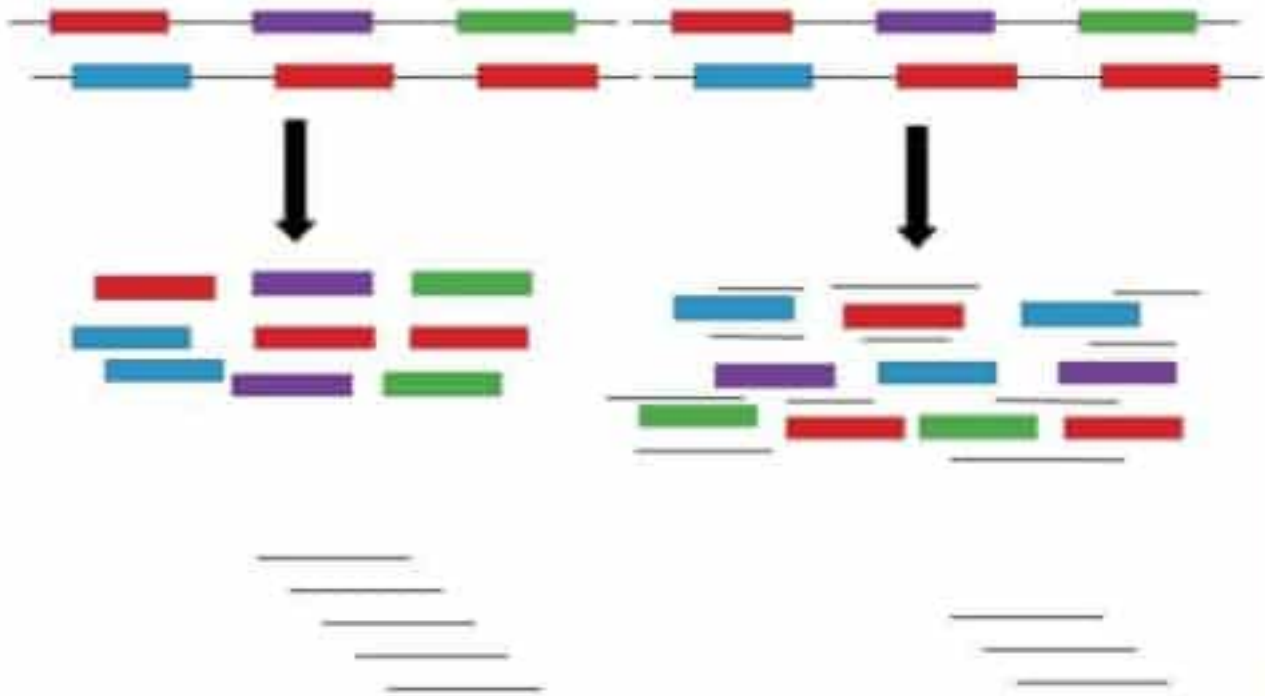
Генни панели

За определени генетични болести
До хиляда гени
Високо покритие и дълбочина
Най-ниска цена



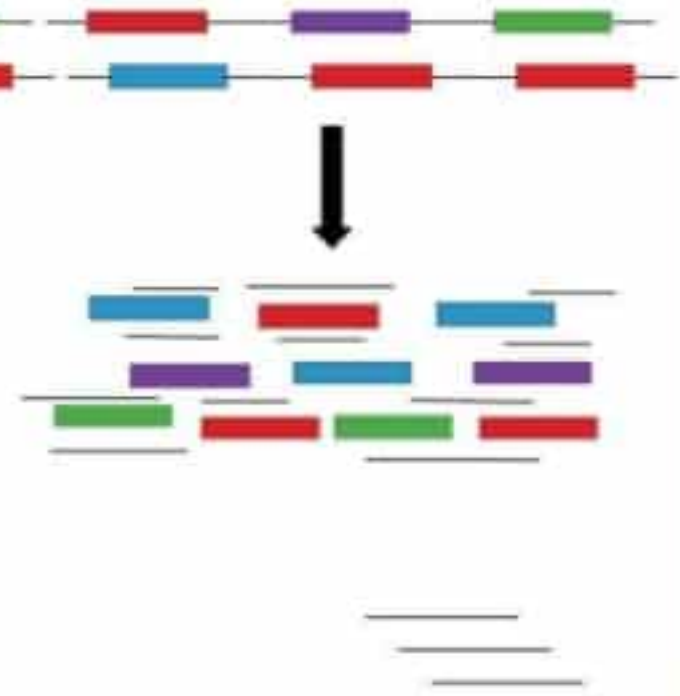
Секвениране на целия екзон (WES)

Средно покритие

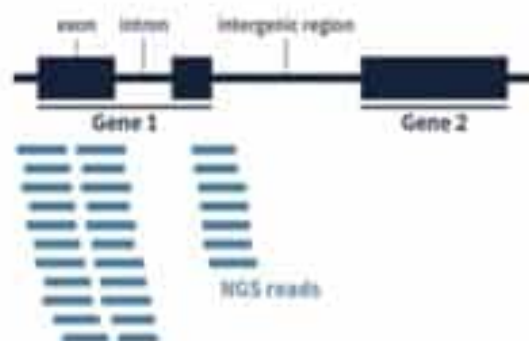


Секвениране на целия геном (WGS)

Всички гени и не кодираща ДНК
По-ниско покритие
Най-висока цена



Panel



2~1000s selected
set of genes

WES



Whole human exons
~1% of total genome

WGS



Entire human genome

Генни панели

The customization of panels is intended to bring value to the patient's current diagnostics and phenotype(s). Only add genes relevant to the current diagnostics and phenotype(s).

Please note that customization of the panel may lead to reduced diagnostic ability and the intended use may change (e.g. a test where gene(s) relevant for the patient's phenotype are removed).

In addition, if the panel is customized to only include genes with substantial coverage of segmental duplication (marked with number sign or exclamation mark, respectively), the sensitivity to detect variants may be reduced.

The testing clinician is responsible for any potential limitations when customizing a panel.

The non-coding region of the mitochondrial genome is only included when the 37 mitochondrial genes are added to the panel.

Included genes: [Click to view details](#)

Remove the Mitochondrial Genome

ADNP

BDNF

CDON

CACNA1C

CCSD1A

CNOT2

CNTN4

COL4A3BP

CSNK2A1

CTNND3

DHCR7

EMMYT

ERCC

FOXO1

FOXO1

GABR

KMT2B

KMT2B

MECP2

MT-ATP8

MT-ATP8

MT-CO1

MT-CO2

MT-CO3

MT-CYB

MT-ND1

MT-ND2

MT-ND3

MT-ND4

MT-ND4L

MT-ND5

MT-ND6

MT-RNR1

MT-RNR2

MT-TA

MT-TG

MT-TL1

MT-TL2

MT-TY

MT-TG

MT-TL1

MT-TL2

MT-TM

MT-TN

MT-TP

MT-TQ

MT-TS

MT-TS1

MT-TS2

MT-TT

MT-TV

MT-TW

MT-TY

NR1A1

NR1B

NLGN3

NLGN4X

NED1

POGZ

PTCH1

PTEN

RPL10

SHANK3

TBR1

TCF12

TRIP11

TSC1

TSC2

VAMP2

WASPI

ZSWIM4

Add genes to the panel *

Start typing to search for genes, start with "MT" for mtDNA.

Генните панели могат да бъдат персонализирани, за да покриват **само специфични значими геномни региони**, което опростява работния процес и дава резултати по бързо. Клиничният опит и генетични познания са важни при избора на подходящи гени за панелите. Таргетния списък от генни панели трябва редовно да се редактира въз основа на скорошни открития, отразяващи новосъздадени асоциации на допълнителни гени свързани с дадено заболяване

Генни панели

Генни панели за специфични категории заболявания се използва за секвениране на **известни гени, асоциирани с дадено заболяване**. Фокусът върху ограничен набор от гени позволява по-голяма дълбочина на покритие, което повишава аналитичната **чувствителност** и специфичност.

По-добрата дълбочина на покритие подобрява достоверността на **хетерозиготните** сигнали и откриването на **мозаицизъм** или ниско ниво на хетерогенност. **Цената** на панелите варира, но обикновено е по-ниска от тази на WES или WGS.

Не е показано за деца с множество симптоми, припокриващи се състояния или малко диференцирани клинични фенотипове.

Orders	Diagnostic Tests	Support
	Macrocephaly / Overgrowth Syndrome Panel (Neurology), MA1401	medium 3 Order Customize
	Metabolic Epilepsy Panel, NE1601	medium 3 Order Customize
	Metabolic Myopathy and Rhabdomyolysis Panel (Neurology), ME1401	large 3 Order Customize
	Microcephaly and Pontocerebellar Hypoplasia Panel (Neurology), MA0701	medium 3 Order Customize
	Migraine Panel, NE1201	medium 3 Order Customize
	NCL and Progressive Myoclonic Epilepsy Panel, NE1501	medium 3 Order Customize
	Nemaline Myopathy Panel, NE0201	small 3 Order Customize
	Neuro-Ophthalmology Panel (Neurology), CP1301	medium 3 Order Customize
	Neuronal Migration Disorder Panel (Neurology), MA2601	medium 3 Order Customize
	Parkinson Disease Panel, NE1501	medium 3 Order Customize
	Periodic Paralysis Panel (Neurology), ME2101	small 3 Order Customize
	Polymicrogyria Panel (Neurology), MA0401	small 3 Order Customize
	Porphyria Panel (Neurology), ME0101	small 3 Order Customize
	Septo-Optic Dysplasia Panel (Neurology), MA2201	small 3 Order Customize
	Spastic Paraplegia Panel, NE0501	medium 3 Order Customize
	Spinal Muscular Atrophy Panel, NE1001	medium 3 Order Customize
	Tuberous Sclerosis Panel (Neurology), CN1401	small 3 Order Customize
	X-linked Intellectual Disability Panel, NE0601	medium 3 Order Customize

Генни панели

Прицелните диагностични панели от гени имат **предимства** поради:

- ниските разходи за секвениране,
- краткото време за изпълнение
- ниските нива на неспецифични или случайни резултати.
- най-ниската честота на фалшиво-отрицателни резултати за

категоризиран набор от гени, свързан със заболяване

Недостатъкът на панелите пред WES и WGS е невъзможността за откриване на нови гени.

Само около **10% от мутациите** откриване чрез WES могат да се установят чрез генни панели.

Ако панелният тест не идентифицира патологични варианти, може да се обмисли преминаване към WES или WGS

Panel or Exome?

- Clinical symptoms point to one specific gene
 - Most of the pathogenic variants are detected by conventional single gene test: **SINGLE**
 - Example: Duchenne muscular dystrophy (*DMD*), Spinal muscular atrophy (*SMN1*)
 - + especially if the suspected gene is not sequenced well by NGS-based test
 - Example: Incontinentia pigmenti (*IKBKG* aka NEMO)
- Clinical symptoms point to few specific genes
 - Most of the patients with these symptoms are explained by these few genes
 - + the patient for sure has no other symptoms: **PANEL**
 - Example: Neurofibromatoses (*NF1*, *NF2*), Polycystic kidney disease (*PKD1*, *PKD2*, *PKHD1*)
- Clinical symptoms associated with non-syndromic disease but there are many genes associated
 - Example: Cardiomyopathy, Hearing Loss, Renal disorders...
 - ~~PANEL~~ or **EXOME**
- Clinical symptoms associated with many diseases + many genes: **EXOME**
 - Example: Syndromic developmental delay disorders...

Секвениране в (близко) бъдеще време от 3то поколение

Секвениране чрез **нанопори**:

- **Без** предварителна амплификация
- **Без** флуоресцентни багрила (скъпоструващи)
- **Дълги** прочити
- Извличане и на **епигенетична** информация (метиране на ДНК)

Exome or Genome?

Human Genome Project: 10 years

\$1 billion = One genome

:

2007, second genome, \$30million, 1 Year

2007, third genome, \$3million, 6 months

2008, 4th-5th genomes, \$0.5million, 6 months

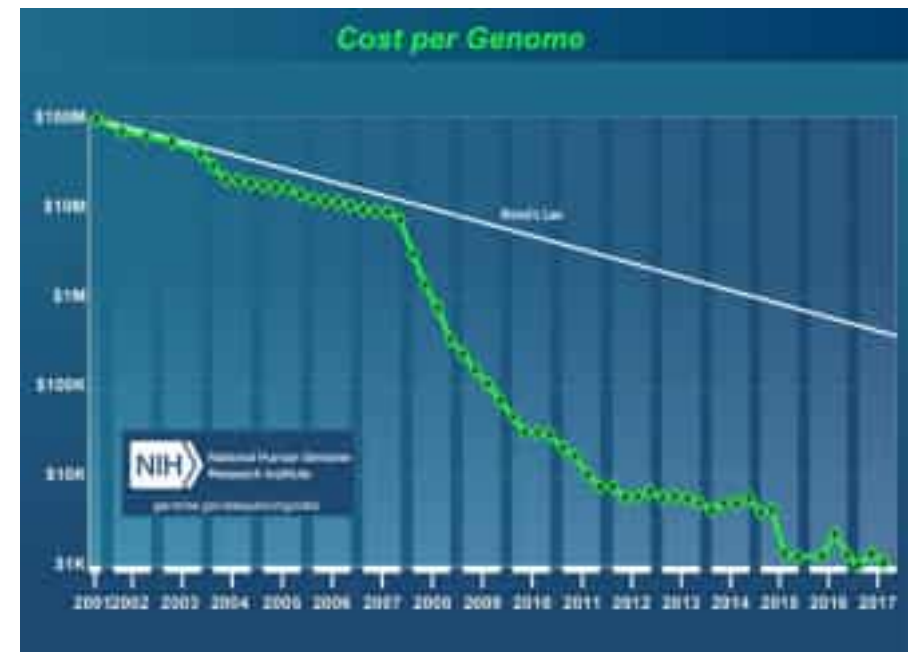
2009, 6th-7th genomes, \$200,000, 4 months

2010, 8th genome, \$30,000, 6 weeks

:

Now: <\$1,000 to generate ~30X genome, <3 days

**Масивното паралелно секвениране:
технологиите на навогенерационно
секвениране драматично понижиха цената
и скоростта на секвениране**



Genetic Testing in NGS era

3billion

Cytogenetics

Karyotype

Large structural variants (SV)
5-10mb

FISH
(fluorescence in situ hybridization)

Microarray
Chromosomal
(CMA, microarray)

CNVs
30-50kb

Molecular Genetics

Targeted Testing

Mutation Analysis

Single Gene Testing

Panel Sequencing

Exome Sequencing

Genome Sequencing

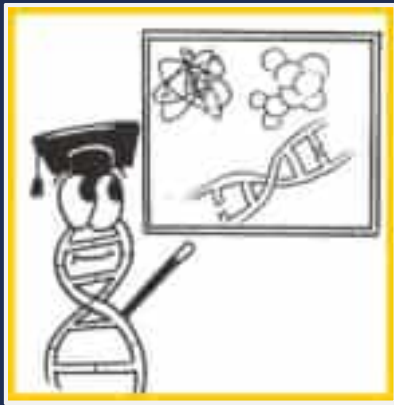
SNVs + CNVs (resolution varies) + other SVs

Scope of Testing

Resolution

Мутации в ядрената ДНК: причина за наследствени болести и източник на ДНК полиморфизъм

*Проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Катедра „Медицинска генетика“*



Какво ни разкри пълното секвениране на човешкия геном ?

Science, 31 Mar 2022

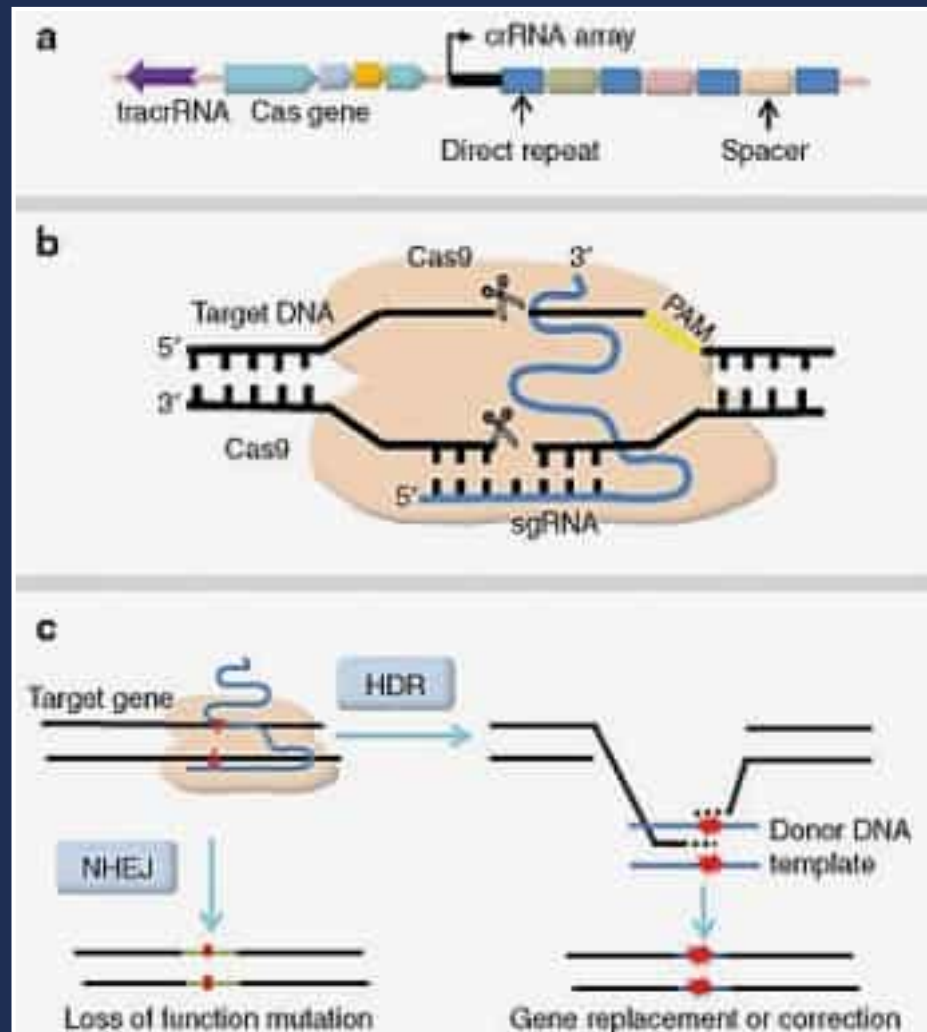
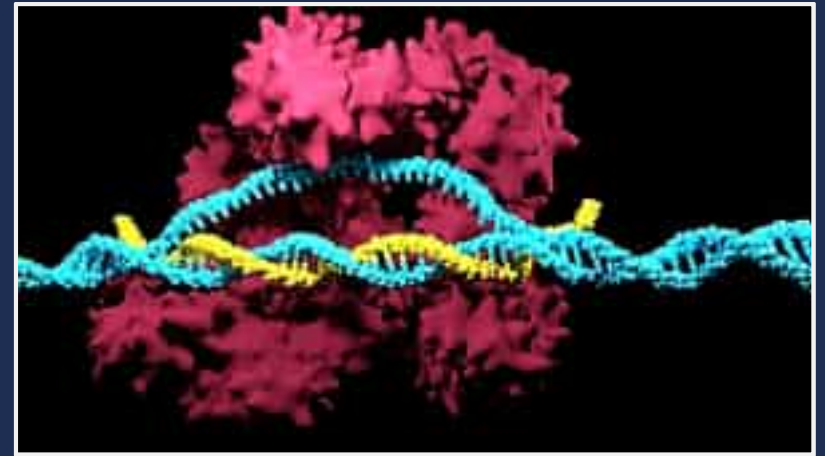
- Човешкият геном съдържа **$3,055 \times 10^9$ бази** на хаплоид
- **Редът на 99,9%** от нуклеотидите е един и същ във всички хора
- Общият брой гени е **20 000**
- Функцията на **$>1/2$** от разкритите гени е неясна
- Около **2%** от генома кодира инструкции за синтез на **протеини !**
- Средният размер на един ген е **3 000 бази**
- Съществуват **“urban centers”** богати на гени и протежени от С и G базови повтори (**СрG острови**) се разполагат до тях



Продължението на разгадаване на човешкия геном е свързано

- както с Европейската инициатива за картиране на 1 млн. човешки генома, **EUROPEAN COMMISSION** 15 February 2019 Borschette Conference Centre, Brussels 3rd Meeting of the Representatives of the Signatories of the Declaration: 'TOWARDS ACCESS TO AT LEAST **1 MILLION** SEQUENCED GENOMES IN THE EUROPEAN UNION **BY 2022**'

- така също и с революционното откритие на генно редактиране (*Jennifer Doudna* & *Emmanuelle Carpentier*, Нобелова награда по химия, 2020), в което „**CRISPR - Cas 9** ще води бъдещето на генетичното инженерство“



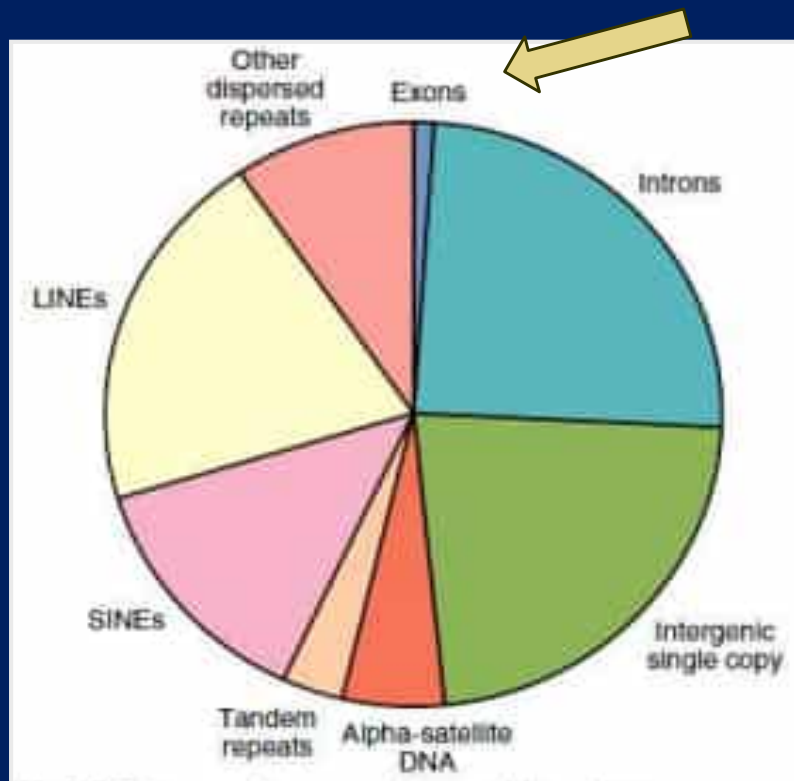


Приложение при човека

Генни технологии

(боравене с нашите гени)

1. Генна **терапия**
2. Изготвяне на ДНК профили - по следите на:
 - нашите **предци**
 - **криминално** проявени лица
 - създаване на **личен** ДНК профил
3. **Клониране**



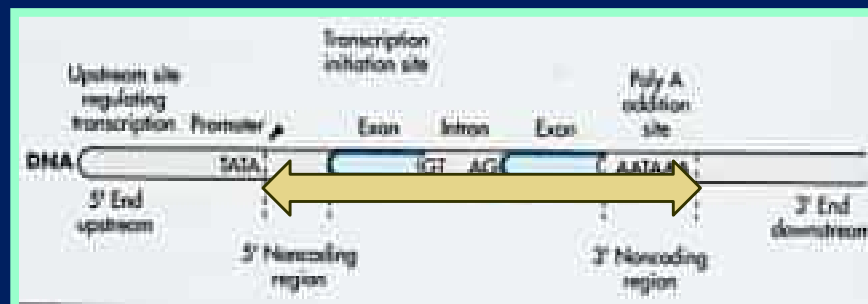
Структурна композиция на човешкия геном

(възможни са частични припокривания – повторени секвенции могат да се открият в интрони; Други разпръснати повтори – означава ДНК транспозони и нискокопийни дупликации)

Промени се определението на ПОНЯТИЕТО „ГЕН“

• Участък от ДНК (или нуклеотидни последователности отдалечени по място кодиращ(и) една молекула **иРНК за протеин(и)** (**протеин** кодираща ДНК секвенция)

или



• Участък от ДНК (ДНК секвенция) кодиращ (и) **микро РНК (ncRNA: miRNA, lncRNA, circRNA)**, а не протеин (**протеин не-кодираща** ДНК секвенция)

Организация на генома на молекулно ниво

Еднокопийна ДНК (45% от генома)

единични ДНК последователности

1) **Протеин - кодиращи гени** - ДНК, кодираща белтъци включва само екзоните и заема само **2-3% !** от уникалната ДНК:

ензими,
хормони,
рецептори,
структурни протеини
регулаторни протеини

2) **Протеин-некодиращи гени** – ДНК сегменти които произвеждат функционално значими РНК молекули (**ncRNA: miRNA, lncRNA, circRNA**) вместо протеин като краен продукт

3) **Псевдогени** - хомоложни на нормалните гени, но **функционално неактивни**

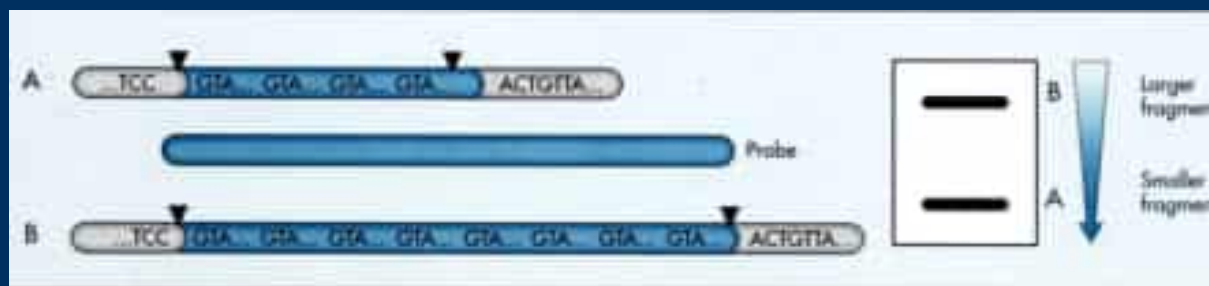
Повторена ДНК (55% от генома)

не се транскрибира, не напълно изяснена функция

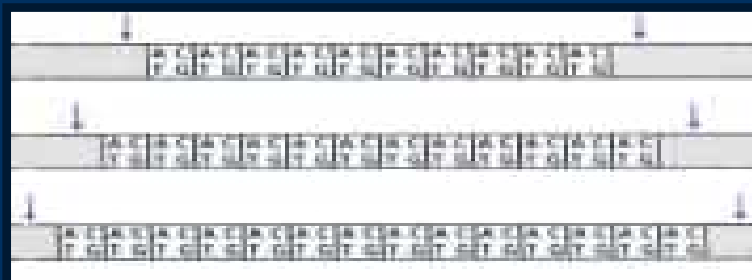
1) Разпръснатата ДНК - **SINEs** и **LINEs** (къси и дълги повторени секвенции)

2) Сателитна

- **VNTRs** вариращ брой тандемни повтори (**минисателити**)



- **STR** къси тандемни повтори (10, 12 и 14 повтора) (**микросателити**)



- тандемни повтори в центромери (**α сателит**)

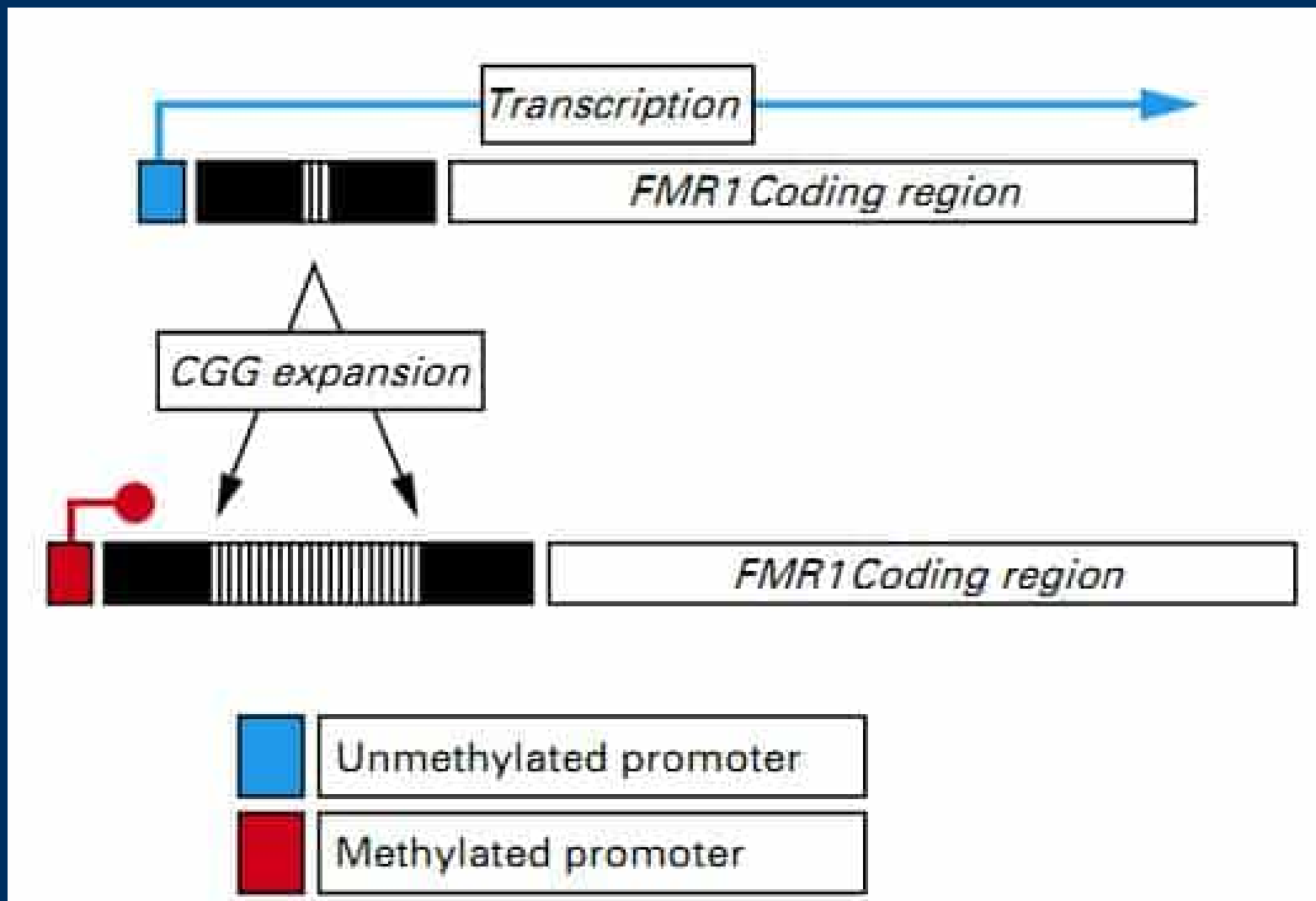
Регулация на генната експресия

По-голямата част от гените се транскрибират само в специфични тъкани в специфично време, въпреки че всички клетки имат една и съща ДНК последователност.

80 % от гените, **тъкан - специфични гени**, се експресират само в специфично време и на специфично място

20 % от гените, **housekeeping genes**, се експресират във всички тъкани и отговарят за живота и метаболизма на клетката.

Почти всички housekeeping genes и половината от тъкан-специфичните гени са обикновено в **метириано (неактивно)** състояние. При активна експресия на гените те се **деметирират**.



Загуба на функция при синдром на чупливата X хромозома. Промоторът на гена FMRI нормално не е метилиран и генът се транскрибира. Експанзията на CGG при засегнати пациенти причинява **метиране на промотора**, който кара гена да “замълчи”.

Промени в ДНК – източник на ДНК варианти, в т.ч. патогенни (мутации)



In Novosibirsk, there is a monument to all the lab mice who lost their lives in DNA research

Вариация – промяна в генетичния материал

Мутация – болест-причиняваща промяна в ген или хромозома

Алел – различните ДНК последователност при различните индивидите (вариант на гена)

Полиморфизъм – състояние на ≥ 2 алела, всеки с честота $> 1\%$ в популацията.

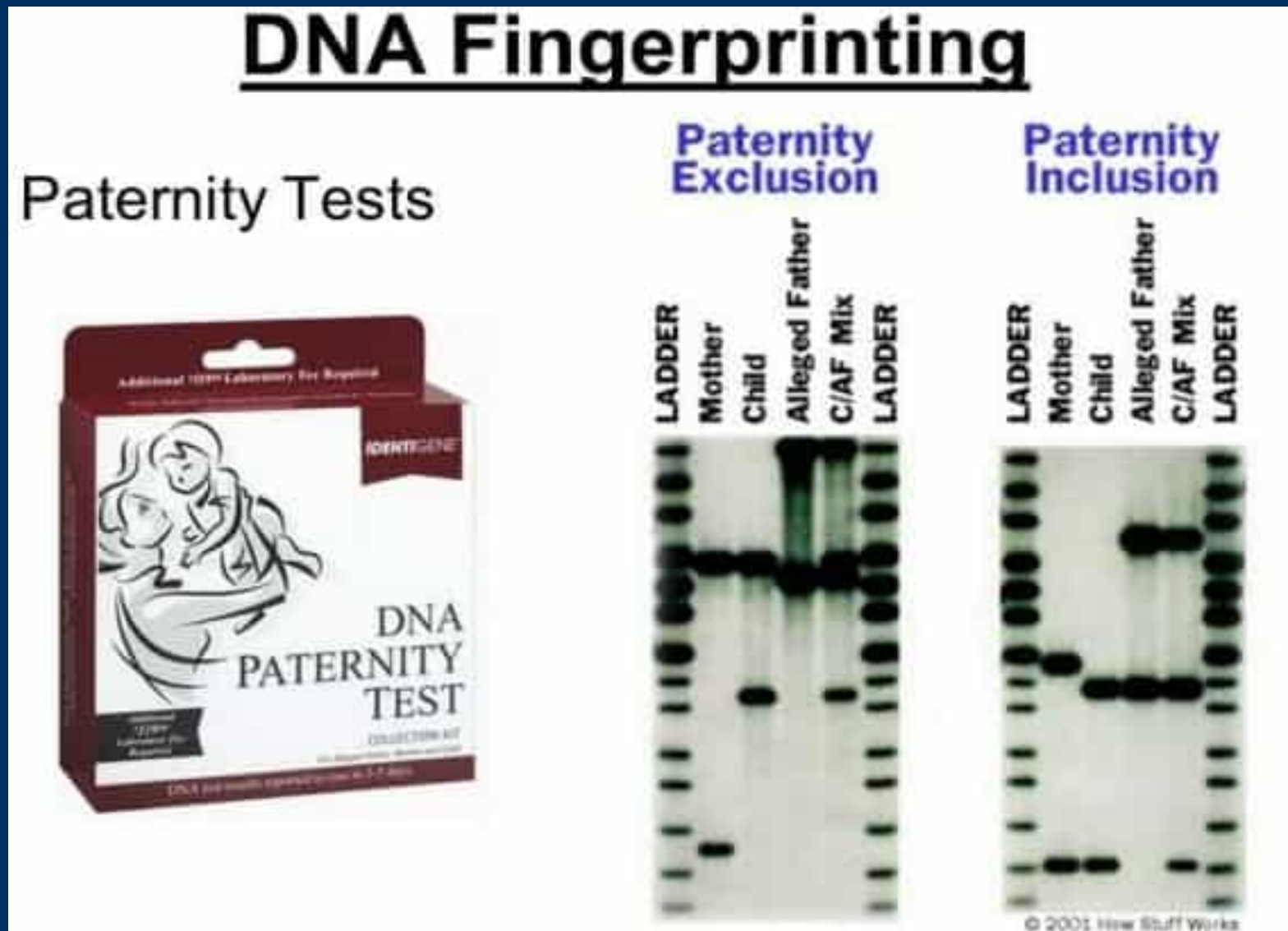
Полиморфизъм (нормални варианти)

приложение

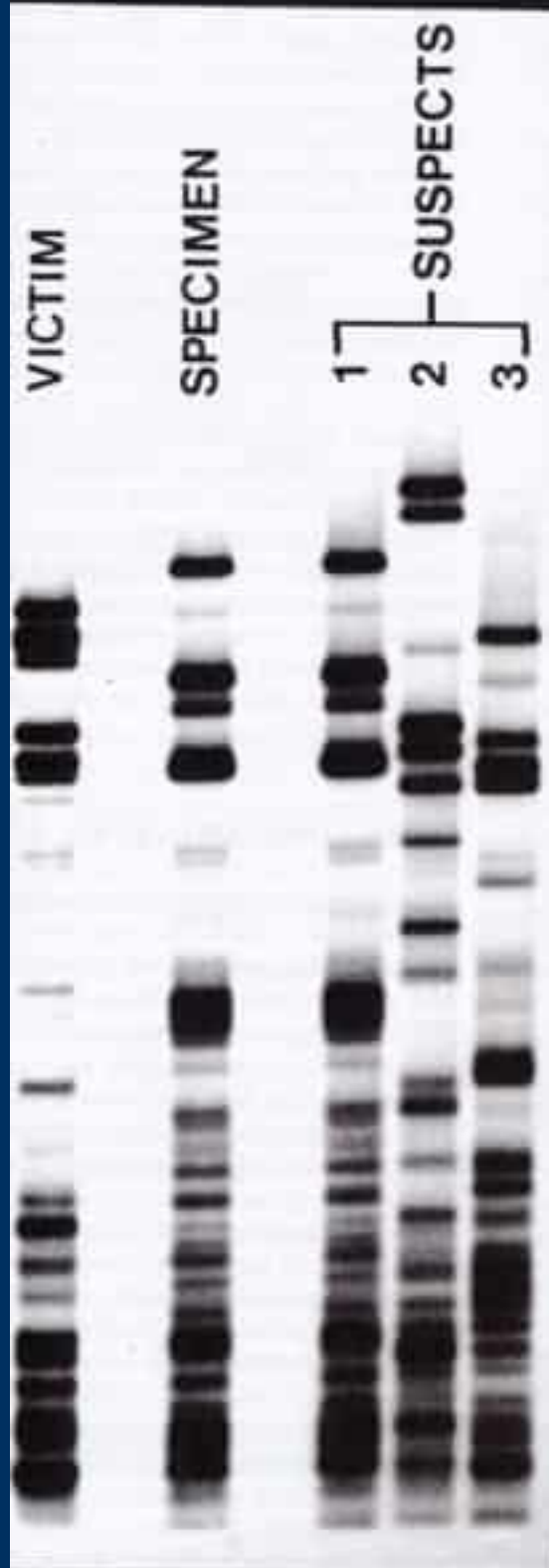
- ❑ **Съдебна медицина** - идентификация на личност, спорно бащинство, степен на родство
- ❑ **Кръвнотрупово и тъканно типизиране**, зиготност при близнаци
- ❑ **Картиране на човешкия геном** - като генетични маркери при позиционно клониране
- ❑ **Популационни проучвания** - произход и еволюция на генома
- ❑ **Диагностика на наследствени болести** - чрез индиректен ДНК анализ

Спорно бащинство

Използват се **мини**сателитни високо полиморфни маркери (DNA fingerprints), **уникални** за всеки индивид с изключение на монозиготните близнаци



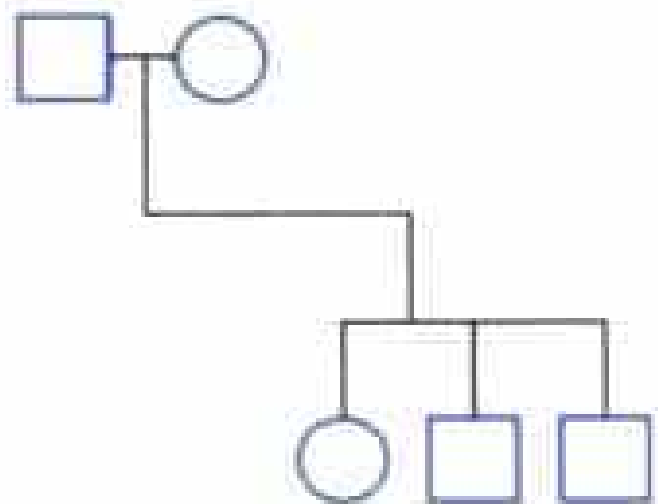
- ДНК проби от жертва на изнасилване, от семенна течност и от трима заподозрени. Кой е вероятният извършител?



- Спорно бащинство

(M – майка, C – дете, F1 и F2
вероятни бащи)

Кой е бащата на детето?

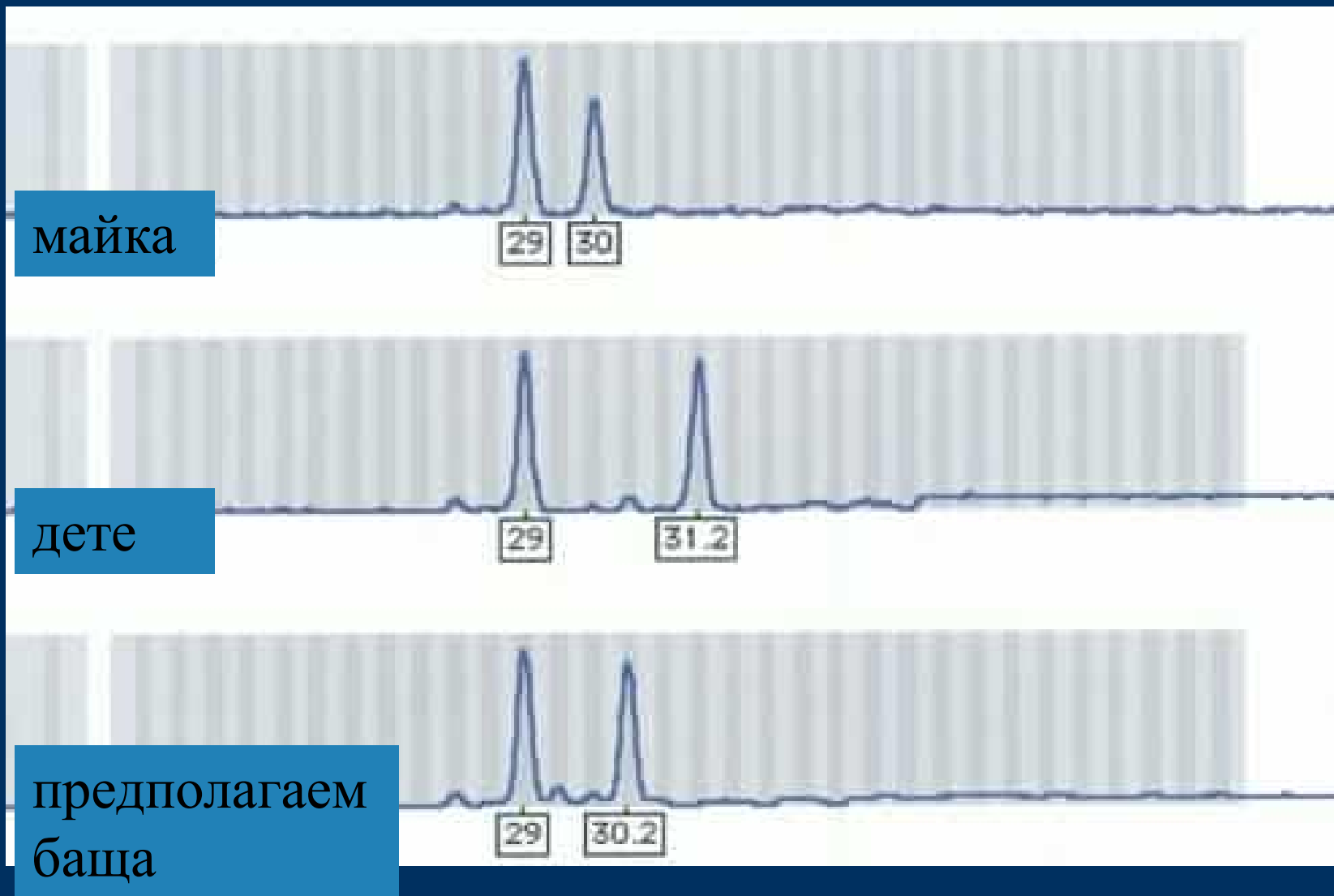


Родословие на родители с 3 деца
и резултат от ДНК анализ чрез
МИНИсателитен полиморфизъм.

В семейството има спорно
бащинство за едно от децата.
Кое?

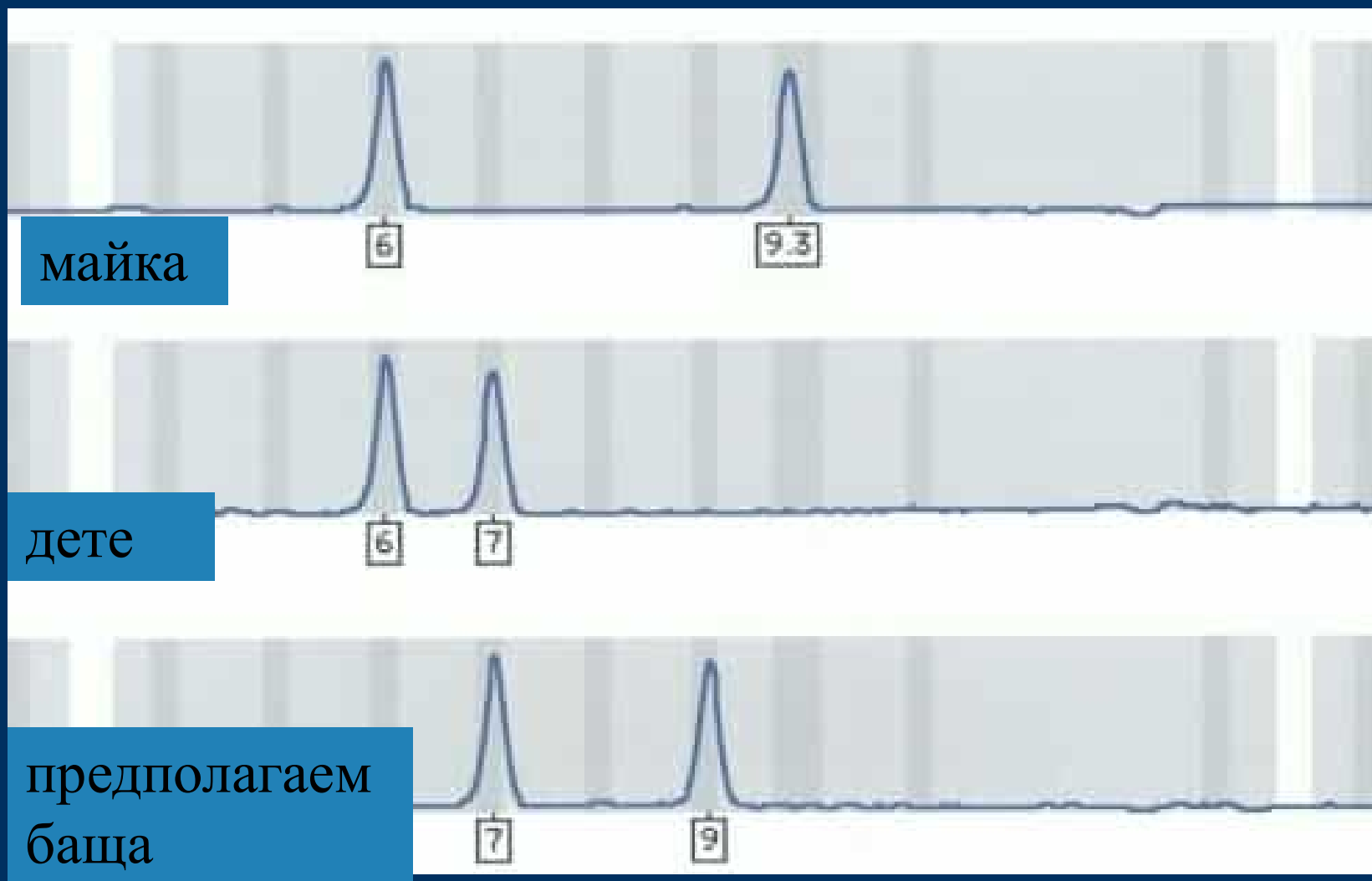
ДНК ЕКСПЕРТИЗИ

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БАЩИНСТВО



ДНК ЕКСПЕРТИЗИ

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА БАЩИНСТВО



Мутация

Болест- предизвикваща промяна в генетичния материал,
която възниква чрез:

- **Случайна грешка** в
ДНК репликация
ДНК репарация
хромозомното делене

и се дължи на

- **Експозиция на средови агенти** (мутагени)
химични,
физични,
биологични.

Мутации - видове

Микроскопски - **хромозомни** аномалии
(промяна в броя и структурата на
хромозомите в клетката)

Молекулярни (субмикроскопски) – **ДНК**
мутации засягащи само един ген (малък
брой гени или дори 1 нуклеотид)

Мутационна честота

Вероятността, с която някакво мутационно събитие се случва в едно поколение

На нуклеотидно ниво:

$\approx 10^{-9}$ на 1 нуклеотидна база за 1 клетъчно делене
(мутации избегнали ДНК репарация)

На генно ниво:

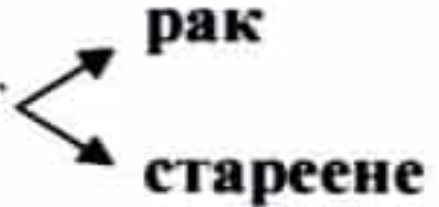
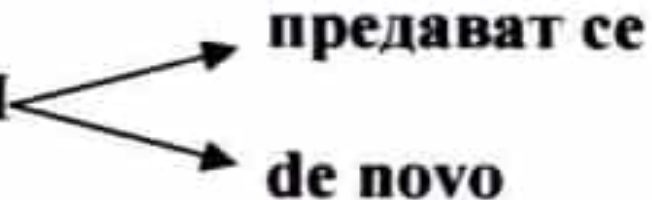
10^{-4} - 10^{-7} на 1 клетъчно делене (в различни части на генома)

Мутационната честота

ЗАВИСИ ОТ:

- Големината на гена: **DMD, хемофилия А, NF I**
- Наличие на горещи мутационни точки: **CG повтори**
- Напреднала възраст на бащата: **синдром на Марфан, ахондроплазия**
- Предпочитан пол у родител: **динамични мутации**

В какви клетки:

- **СОМАТИЧНИ** → не се предават 
 - рак
 - стареене
- **ГЕРМИНАТИВНИ** 
 - предават се
 - de novo

Как се предават:

СТАБИЛНИ – предават се непроменени

НЕСТАБИЛИНИ (динамични) – могат да се променят при предаване в поколение

Какво място на гена са:

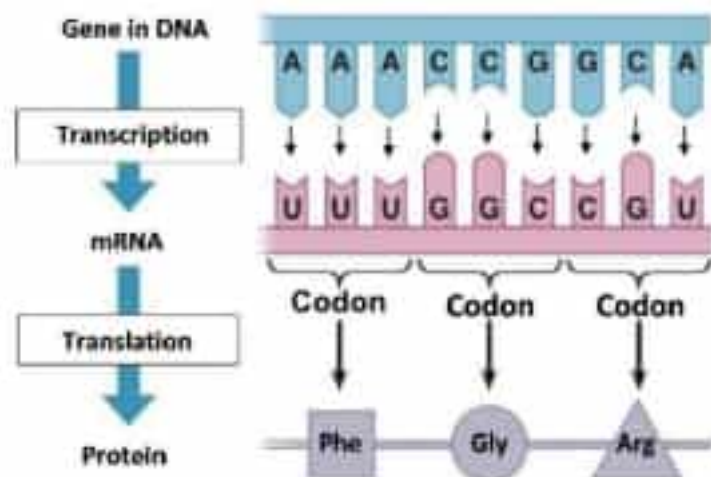
- **КОДИРАЩИ** → **50-60%** от моногенните болести
промяна в структурата на белтъка-продукт
- **РЕГУЛАТОРНИ** → **40-50%** от моногенните болести
(промотори, ехансери, сплайс места) намален / липсващ синтез на белтъка – продукт
- **ДРУГИ НЕКОДИРАЩИ** → неутрални

Значението за функцията:

- **НЕУТРАЛНИ** (не проявени) → “полиморфизми”
по-чести
- **БОЛЕСТНИ** (с клинична изява) → “мутации”
по-редки

Клас	Група	Вид	Ефект върху протеина
Стабилни	Синонимни	Субституция тиха	Същата аминокиселина (АК)
	Не-синонимни	Субституция	
		missense	Променена АК, променена активност/функция/стабилност
		nonsense	Стоп кодон– ранно терминиране, загуба на функционална активност/стабилност
		Del/Ins на бази двойки кратни на 3	Делеция/инсерция на ≥ 1 АК в протеина – променена активност/функция/стабилност
		Del/Ins на бази двойки некратни на 3	Промяна в рамката на четене „frameshift“, ранно терминиране, промяна в множество АК, загуба на функционална активност/стабилност
Нестабилни динамични	Повтор на триплет	Експанзия	Променена генна експресия, редуцирана транскрипция или трансляция, променен продукт/функция/активност

Basic Genetics Review : DNA > RNA > Protein



DNA: long string of 4 nucleotides (bases): adenine, thymine, guanine, cytosine (A, T, G, C)

Gene: specific sequence of nucleotides (bases) within a section of DNA; also called "coding DNA"

mRNA: sequence of nucleotides (bases) that function as a "messenger" between DNA and protein (adenine, uracil, guanine, cytosine: A, U, G, C)

Codon: sequence of 3 nucleotides (bases) in the mRNA that code for one amino acid

Amino Acid : 20 molecules that are the building blocks of proteins

Protein : specific sequence of amino acids that bond together and perform a cellular function

mRNA Holds the Code for the 20 Amino Acids

Amino Acid	mRNA Codons	Amino Acid	mRNA Codons
Alanine Ala (A)	CGU, GCC, GCA, GCG	Leucine Leu (L)	UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG
Arginine Arg (R)	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG	Lysine Lys (K)	AAA, AAG
Asparagine Asn (N)	AAU, AAC	Methionine Met (M)	AUG (** start codon)
Aspartic Acid Asp (D)	GAU, GAC	Phenylalanine Phe (F)	UUU, UUC
Cysteine Cys (C)	UGU, UGC	Proline Pro (P)	CCU, CCC, CCA, CCG
Glutamine Gln (Q)	CAA, CAG	Serine Ser (S)	UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
Glutamic Acid Glu (E)	GAA, GAG	Threonine Thr (T)	ACU, ACC, ACA, ACG
Glycine Gly (G)	GGU, GGC, GGA, GGG	Tryptophan Trp (W)	UGG
Histidine His (H)	CAU, CAC	Tyrosine Try (Y)	UAU, UAC
Isoleucine Ile (I)	AUU, AUC, AUA	Valine Val (V)	GUU, GUC, GUA, GUG
START	AUG	STOP	UAA, UGA, UAG

4 bases of mRNA

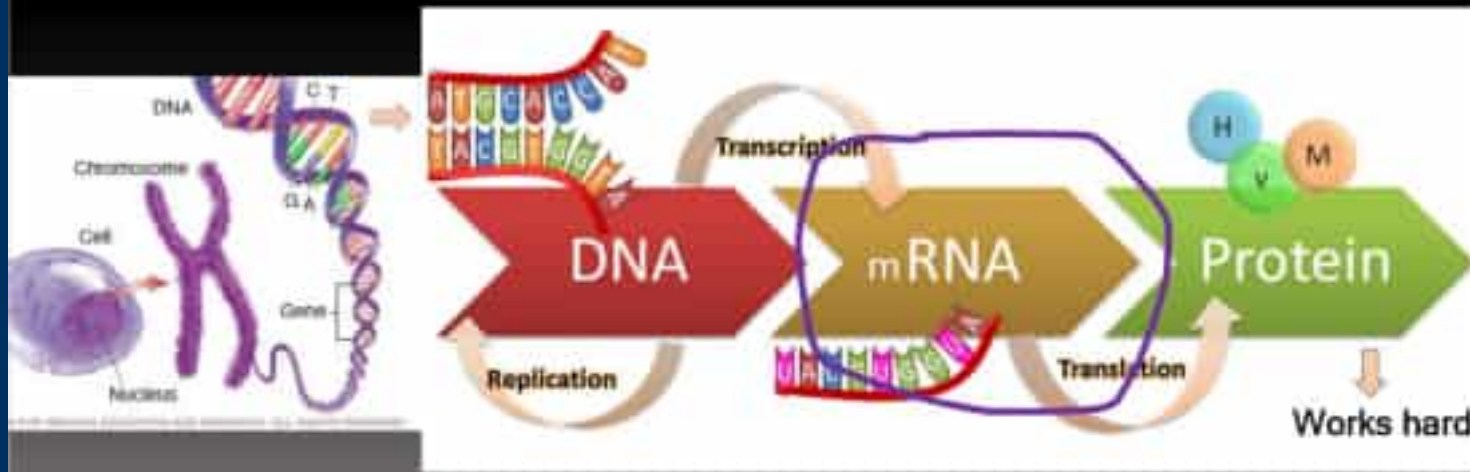
- adenine (A)
- uracil (U)
- guanine (G)
- cytosine (C)

To convert code to DNA, replace uracil (U) with thymine (T)

On test reports, the variants are named by the change in the DNA code, not the RNA code

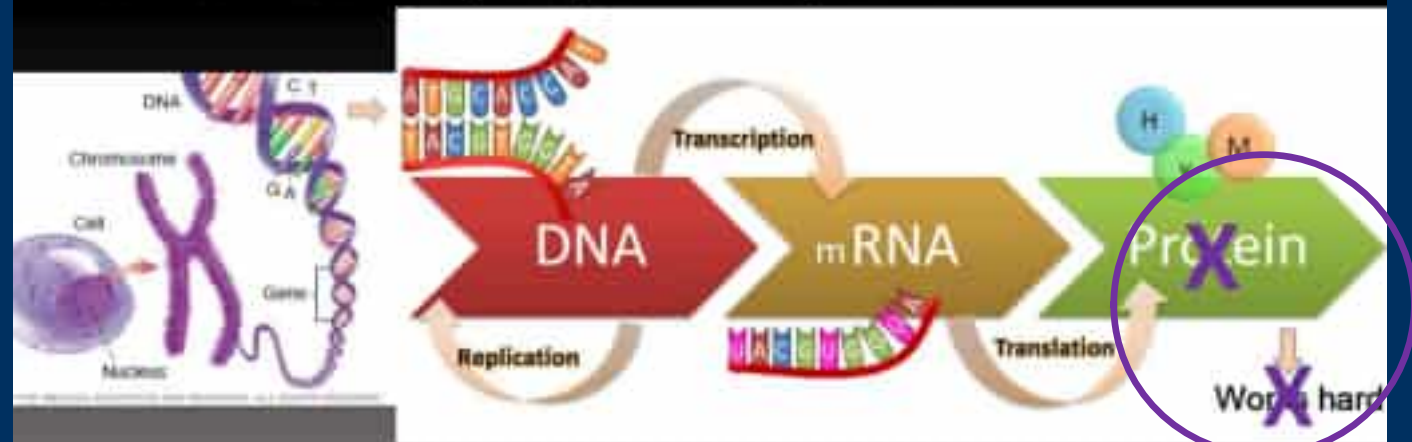
Positive Gene Testing Results

Gene DNA → mRNA → Protein → carries out the assigned work



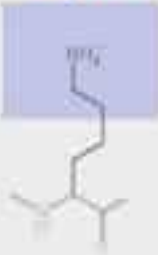
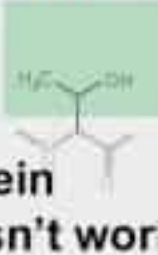
Positive Gene Testing Results

Gene DNA with changes → mRNA with changes → Protein not correct and can't fully carry out the assigned work



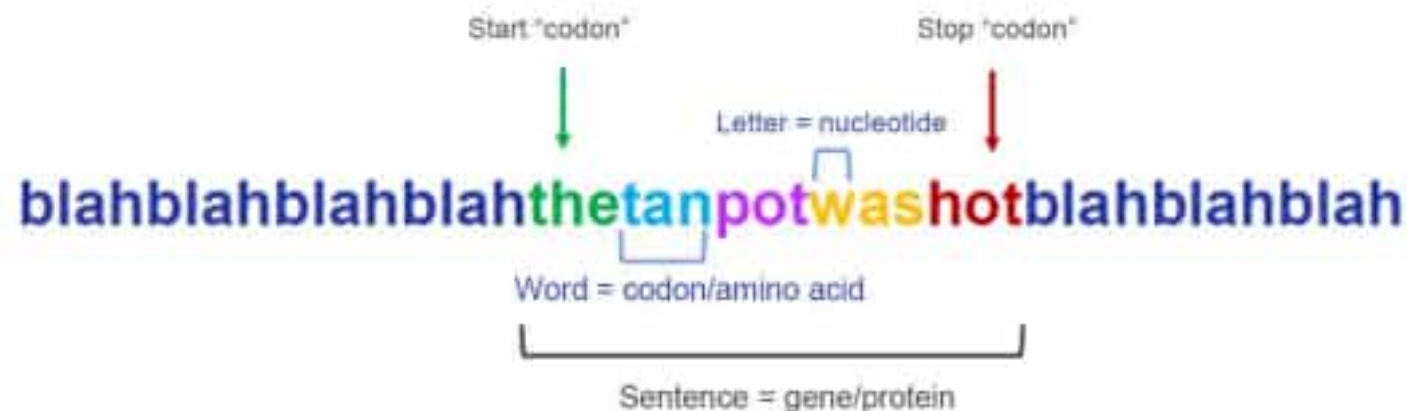
When the Gene is not Formed Correctly

Gene DNA → mRNA → Protein cannot do the work properly

	No mutation	Point mutations			
		Silent	Nonsense Or Truncating = Loss of Function	Missense	
DNA level	TTC	TTT	ATC	TCC	TGC
mRNA level	AAG	AAA	UAG	AGG	ACG
protein level	Lys	Lys	STOP	Arg	Thr
			↓ No protein or a fragment of protein		↓ Protein doesn't work perfectly 
					basic  polar 

Variants Explained

Missense, Nonsense, Deletion, Insertion, Frameshift, Splice site



Missense, Nonsense, In-Frame Deletion, In-Frame Insertion

The tan pot was hot
The tan got was hot

MISSENSE (point mutation): one base/letter is changed; one amino acid is different

- Meaning is changed
- Could make sense
- Could be illogical

The tan pot was hot
The tan hot was hot

NONSENSE (point mutation): one base/letter is changed

- ends the sentence early (stop "codon" created)
- doesn't make sense (protein is too short; usually degrades)

The tan pot was hot
The pot was hot
The tan pot hot

IN-FRAME DELETION: one 3 letter word (codon) is lost; one amino acid is lost

- may still make sense (protein may still have function, but it might be different)
- might not make sense (protein might not function)
- reading frame is not shifted

The tan pot was hot
The tan pot was not hot
The tan dog pot was hot

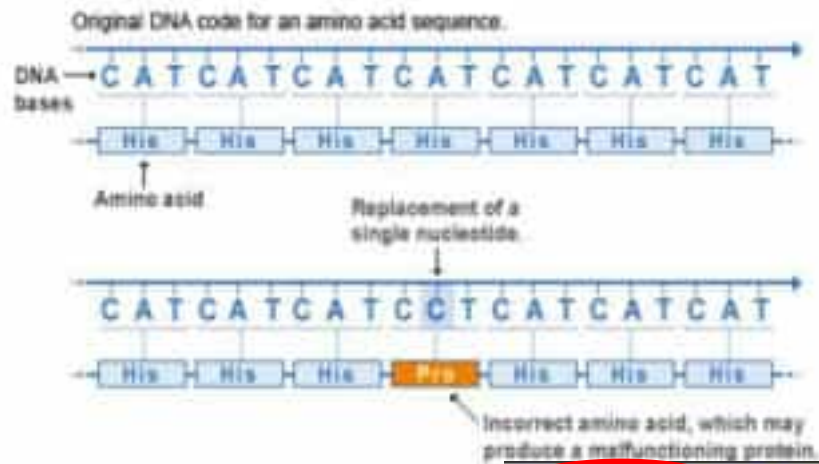
IN-FRAME INSERTION: one word (codon) is added; one amino acid is added

- may still make sense (protein may still have function, but it might be different)
- might not make sense (protein might not function)
- reading frame is not shifted

Missense Variant (point mutation)

one base is changed, one amino acid is different

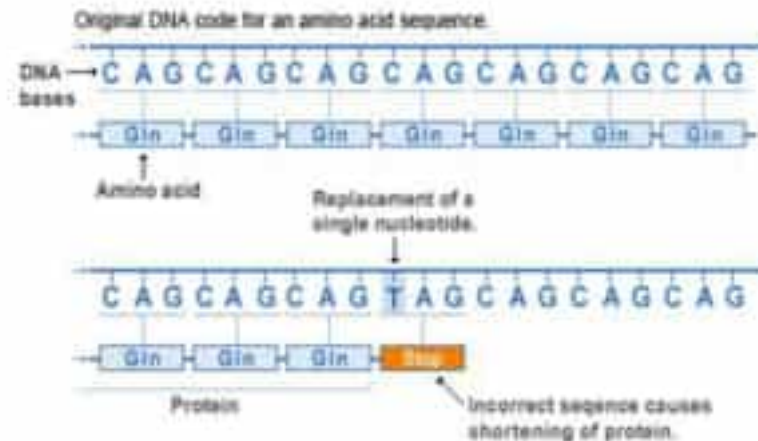
Missense mutation



Nonsense Variant (point mutation)

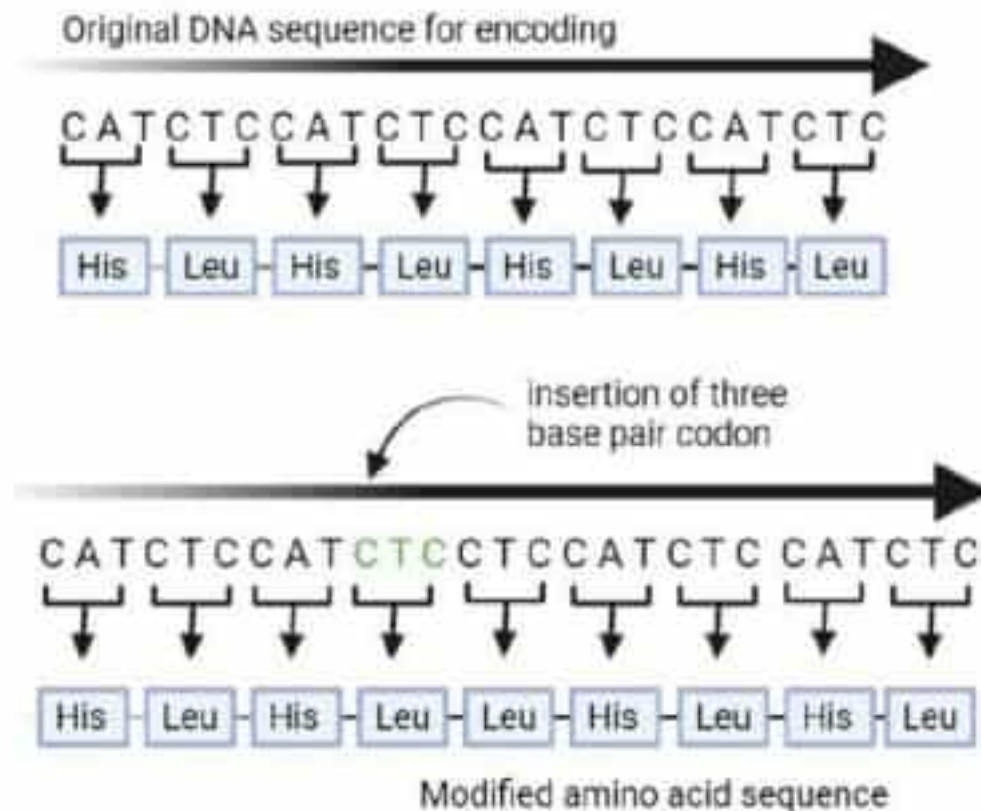
one base is changed, leading to a premature STOP sequence

Nonsense mutation



In Frame (non-Frameshift) Insertion/Deletion

Insertion or Deletion of 3 bases causing an insertion of an amino acid, or the deletion of one amino acid

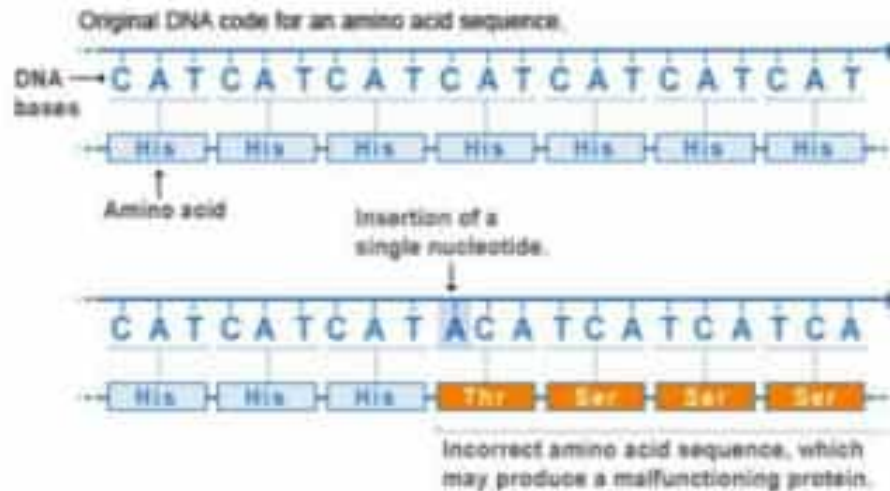


GeneDx

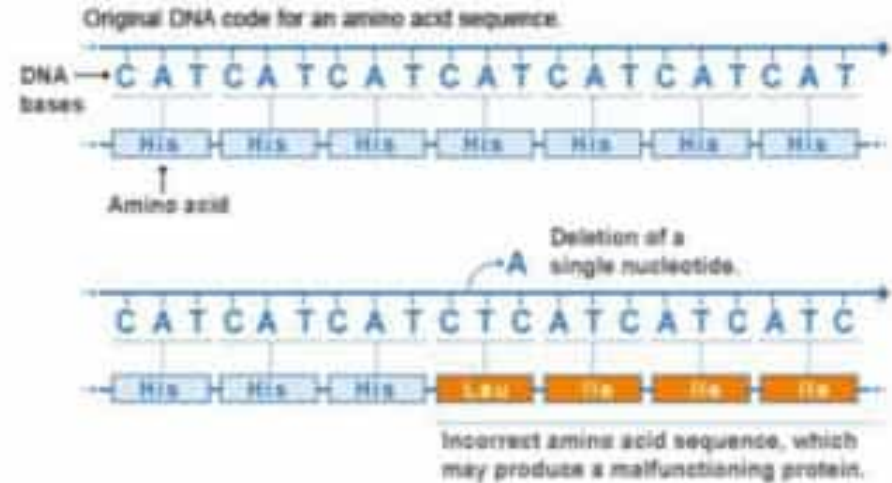
Frameshift Variant

deletion/insertion of a number of bases **NOT in a factor of 3** that 'shifts' the reading frame, and causes a change to every amino acid after the insertion/deletion and might result in a premature STOP codon

Insertion mutation



Deletion mutation



Frameshift

blahblahthetanpotwasshotblahblah

READING FRAME

The tan plot was hot → The tan plo twa sho t

Insert "L"

The reading frame shifted

Single nucleotide/letter insertion:

The tan pot was hot
The tan plot was hot → The tan plo twa sho t

single nucleotide/letter deletion:

The tan pot was hot
The tan _ot was hot → The tan otw ash ot

five letter insertion:

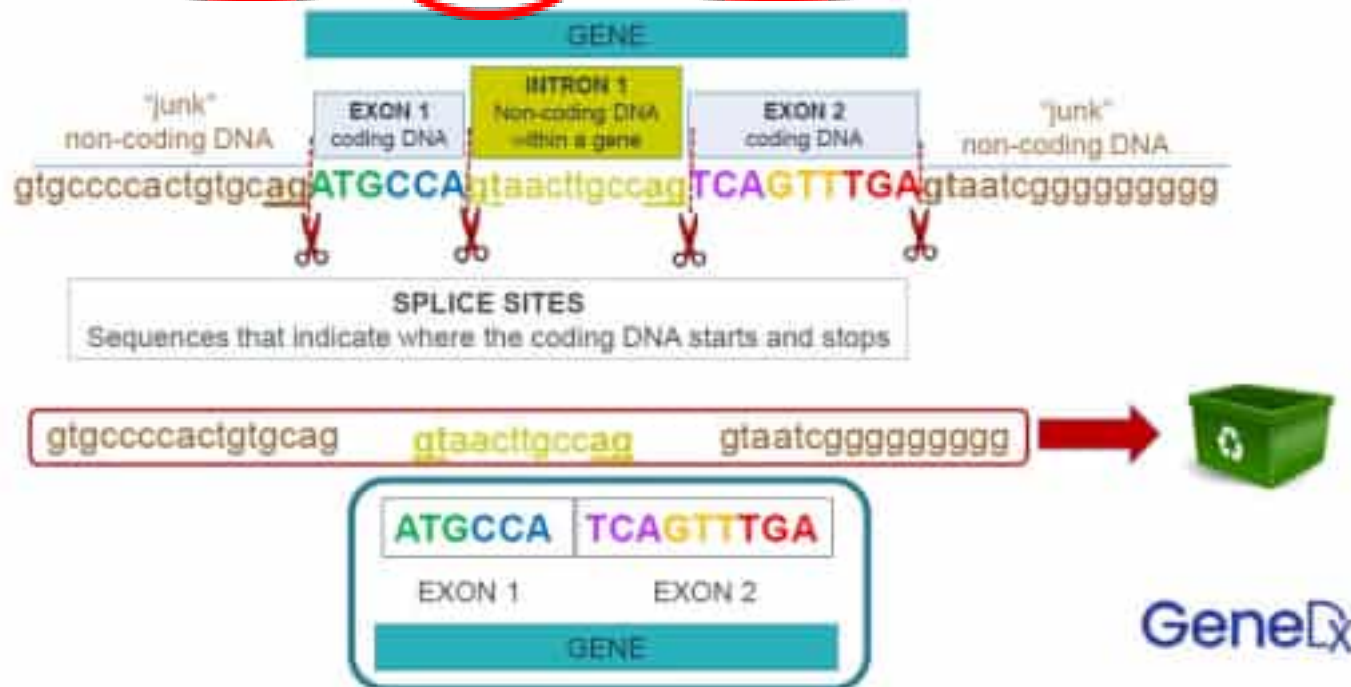
The tan pot was hot
the tan rusty pot was hot → the tan rus typ otw ash ot

FRAMESHIFT: deletion or insertion of one or more letters (bases)

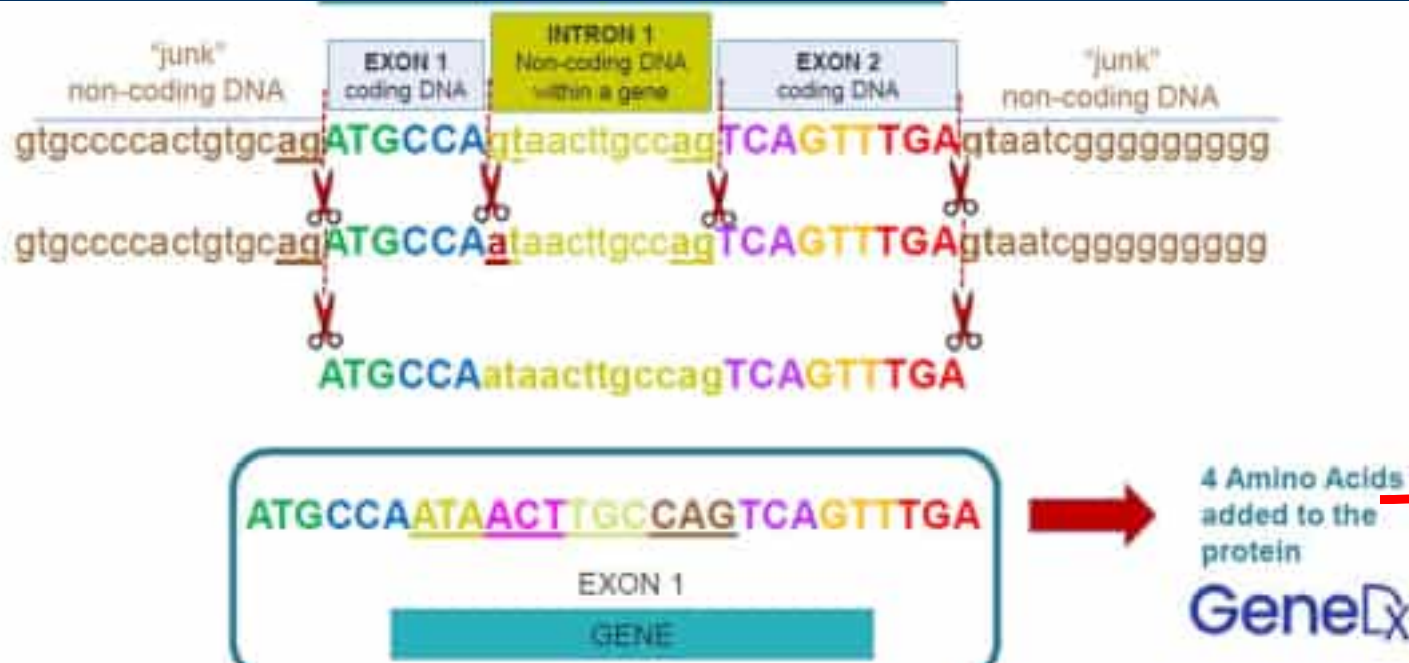
- change in the letters (bases) that make up the words (codons)
- reading frame is "shifted"
- changes every codon after the insertion/deletion, may lead to a premature stop codon

Splice Site Variants : A twist on a point mutation

Can result in **in-frame insertion**, **frameshift**, or **whole exon skipping**



Норма

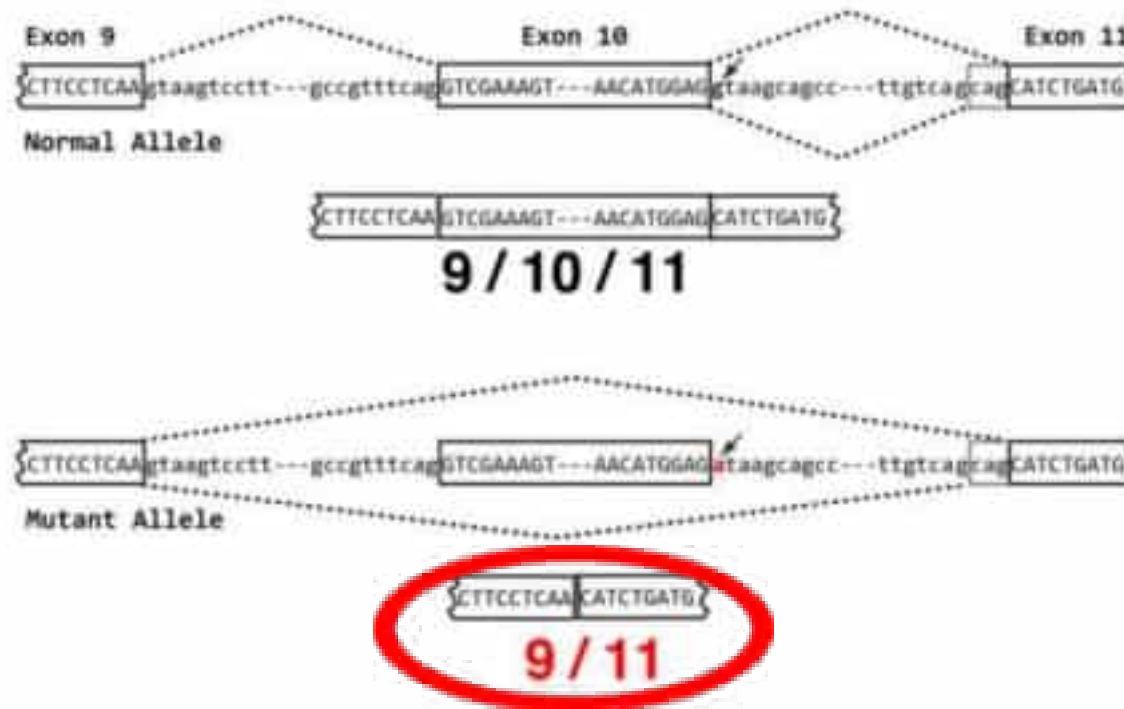


In-frame
инсерция
на 4 АК

Splice Site Variant : One base change within the splice site

1. insertion/deletion of non-coding DNA into the gene (frameshift or non-frameshift) 2. entire exon deletion

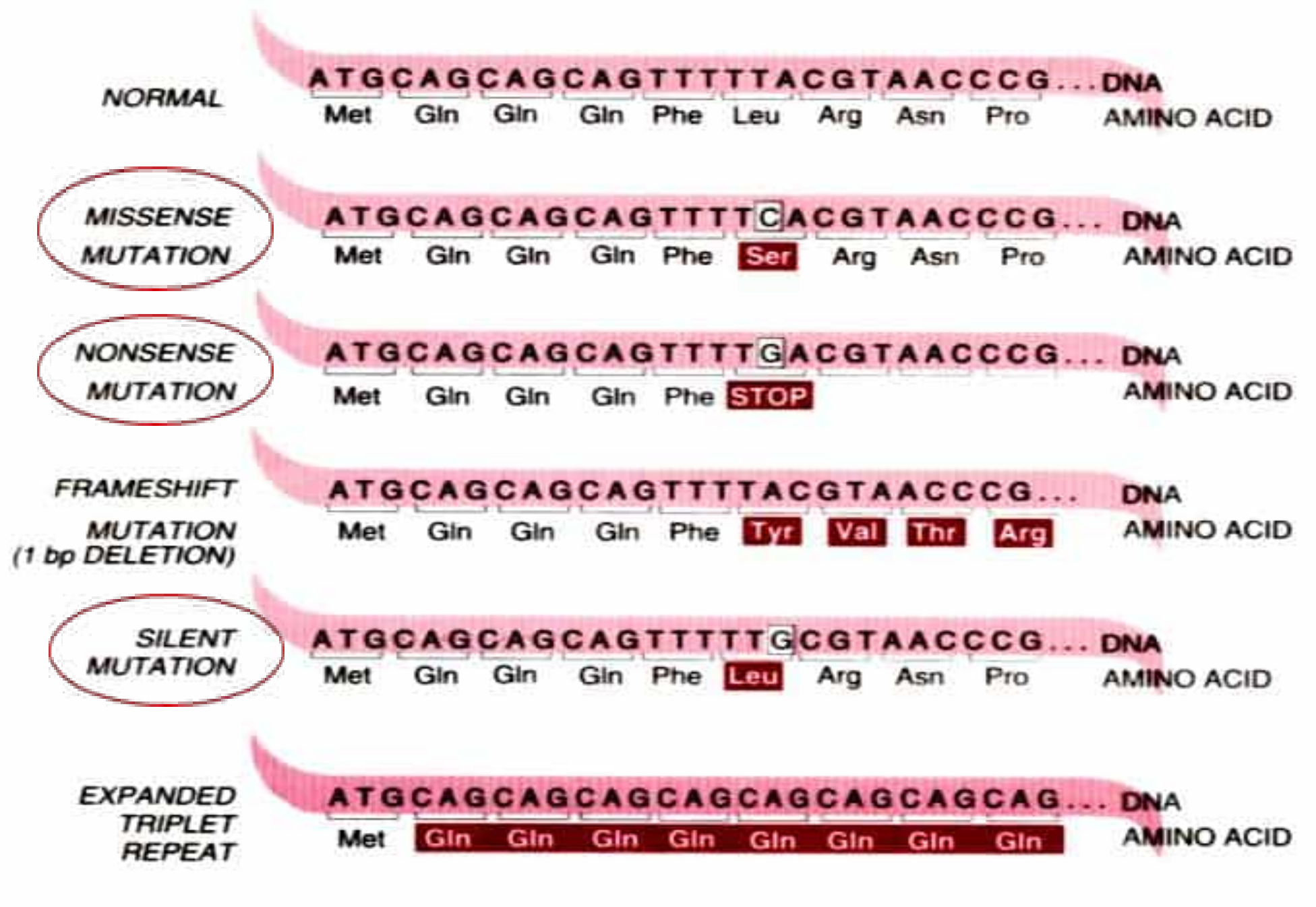
Splice Site Mutation



GeneDx

<http://www.discoveryandinnovation.com/BIOL202/notes/lecture14.html>

Пропуснат екзон –
делеция на цял екзон



Пример за различни **варианти** засягащи кодона за левцин и експанзия на нормалния (CAG)₃ триплет

ДЕЛЕЦИИ нечести

- **Кистична фиброза** delF508
фенилаланин от CFTR протеин
- **ДМД / БМД** делеции на няколко
екзона в гена с/без frame shift

Струпване на сходни ДНК
секвенции в голяма близост води
до неравномерен кросинговър:

- **Алфа таласемия**
- **Дефицит на растежния хормон**
- **Фамилна хиперхолестеролемия**

Алфа таласемия



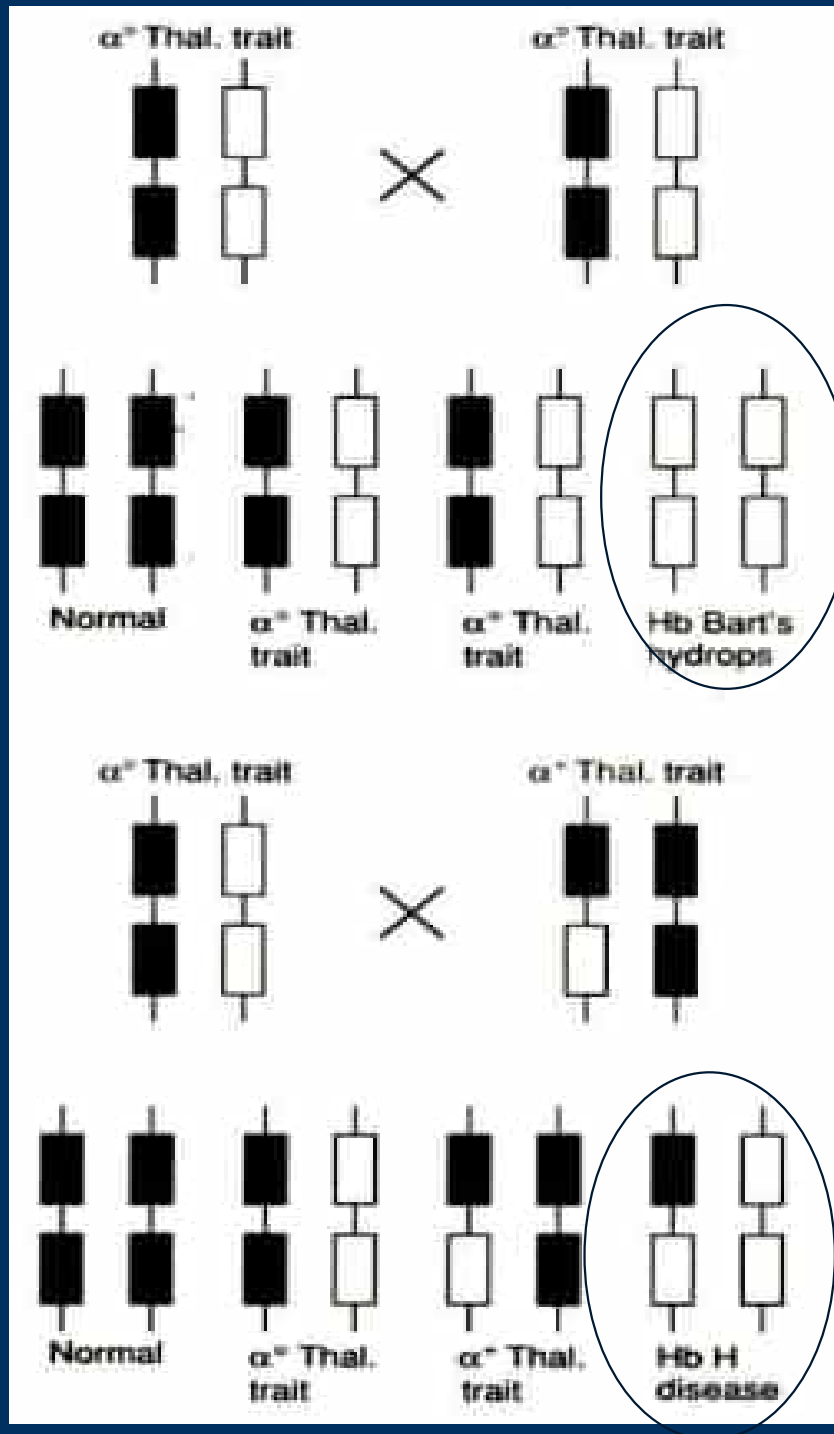
Загубата на **1 или 2** алела няма клиничен ефект.



Загубата на всички **4 алела** (*Southeast Asians*) води до hydrops fetalis – Hb Barts с летален ефект (мъртворождаване или неонатална смърт)



Загубата на **3 алела** води до умерено тежка анемия – Hb H.

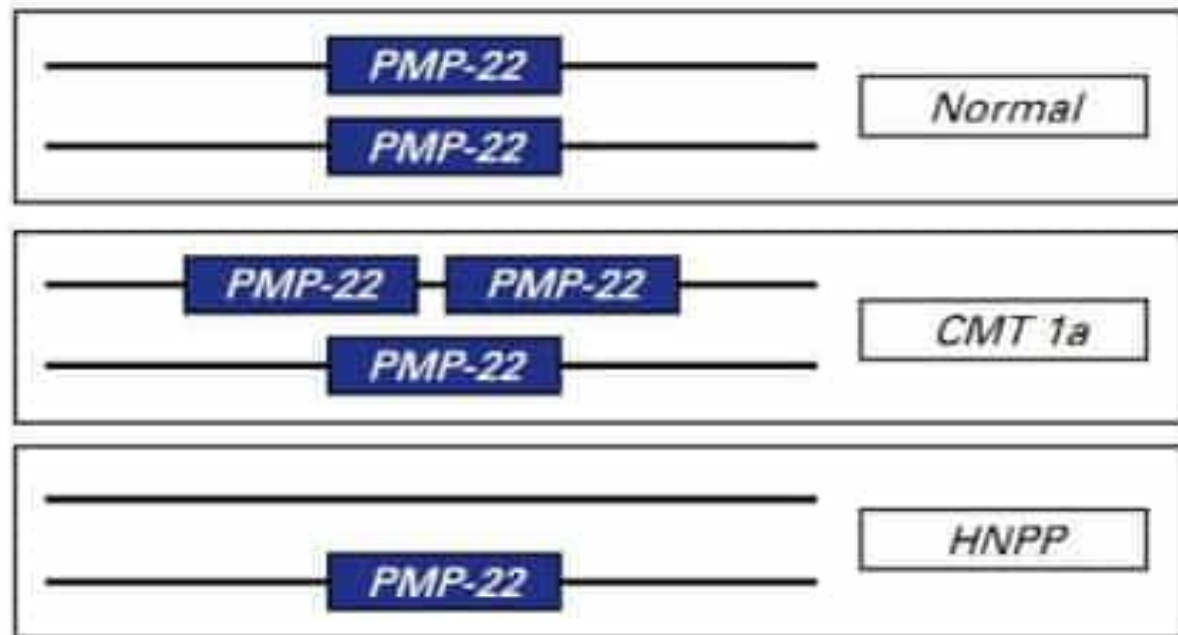


ДУПЛИКАЦИИ

относително чести

Болест на Charcot - Marie-Tooth тип 1А

Погрешно сдвояване на хомоложни ДНК секвенции в голяма близост



Най-честата форма на боластта е причинена от 1,5 Мв **дупликация** (допълнително) **копие** на *PMP22* гена.

По-леката форма на боластта се причинява от **делеция** на **едно** копие на *PMP22* гена.

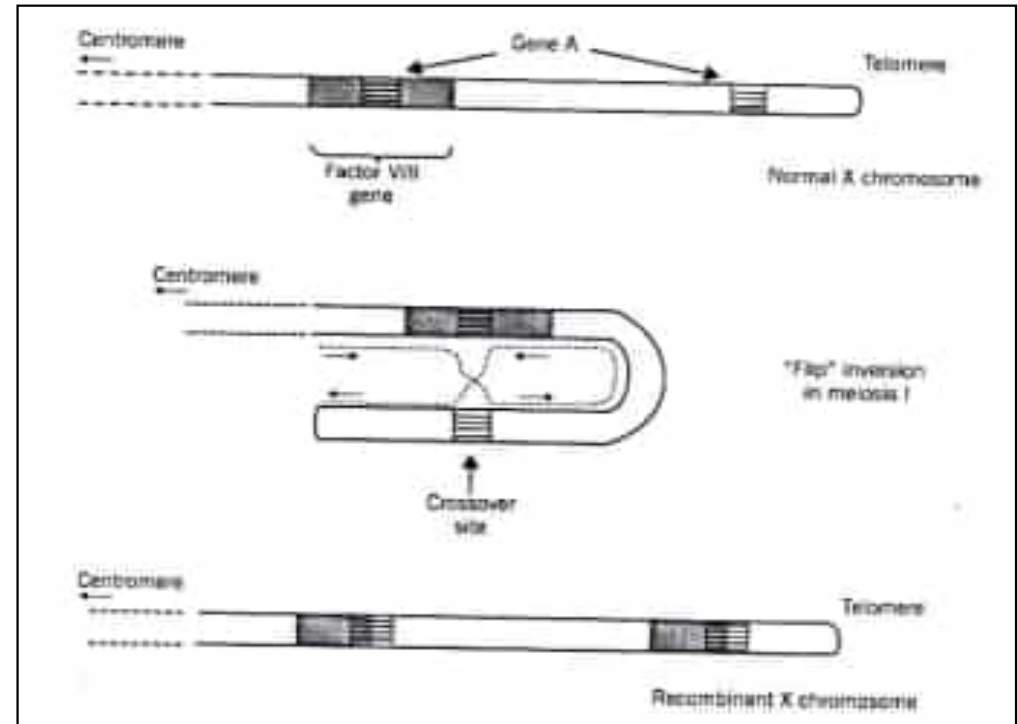
ИНВЕРСИЯ рядка

Хемофилия А – **инверсия** в гена за фактор VIII

(рядка мутация е инсерция на LINEs)

Обикновено мутация за хемофилия А се получава **по време на кросинг-овър** в рамките на бримка или *flip* инверсия.

Генът А има хомоложна секвенция с **фактор VIII гена** и се намира субтеломерно на същото късо рамо на X хромозома.



ИНСЕРЦИЯ рядка

Неврофиброматоза **инсерция** на *SINEs* *Alu* секвенция в гена

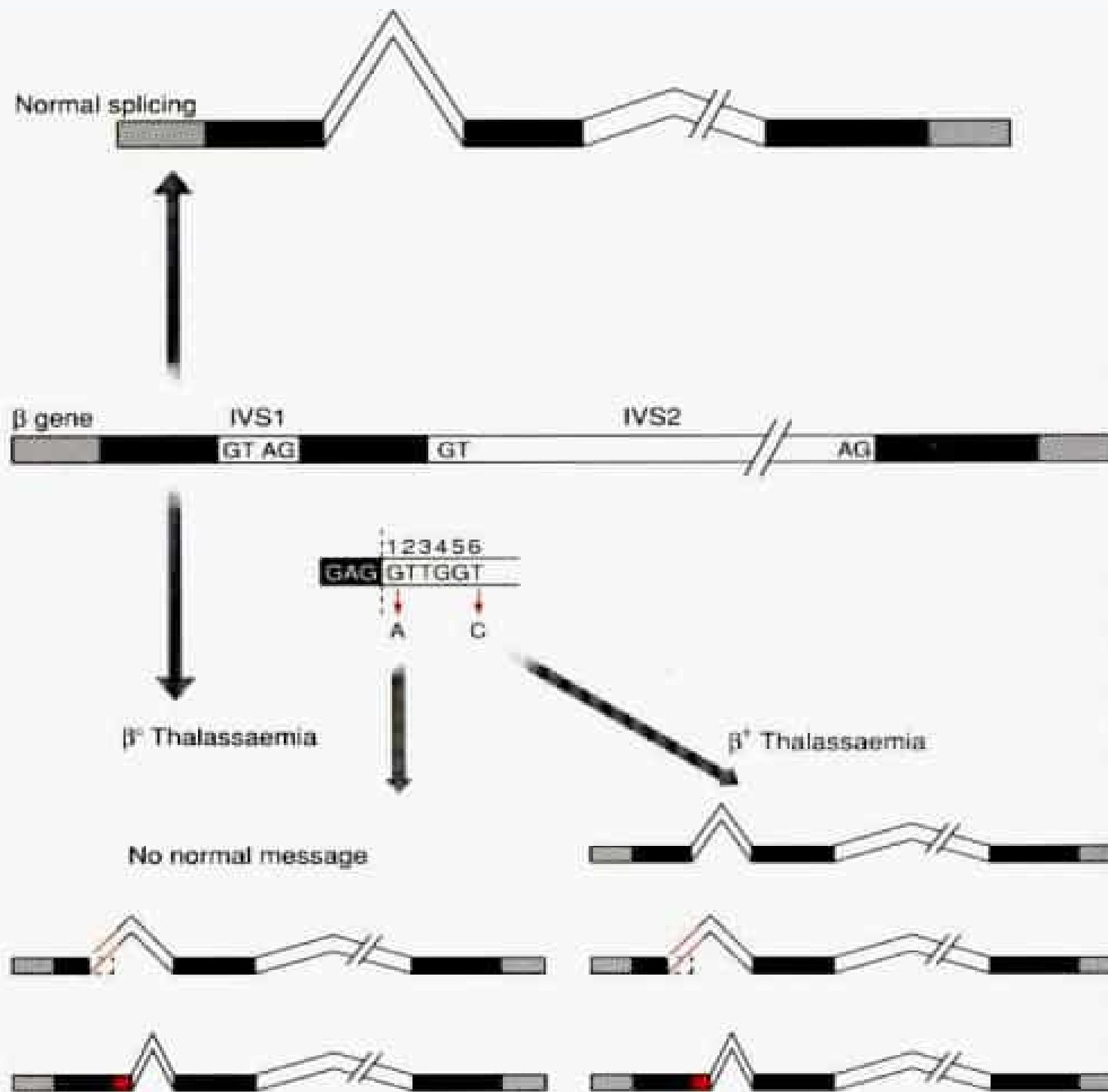
СУБСТИТУЦИИ

**Най-честата причина за мутагенеза в
човешкия геном!**

Missense мутация - мононуклеотидна замяна

Сърповидно клетъчна анемия

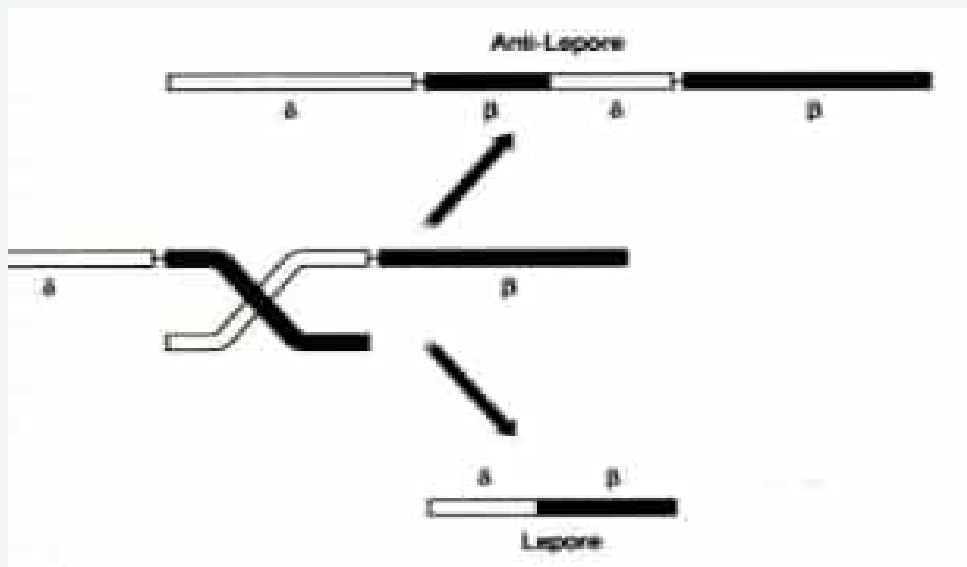
Фенилкетонурия



Мутации в сплайс местата

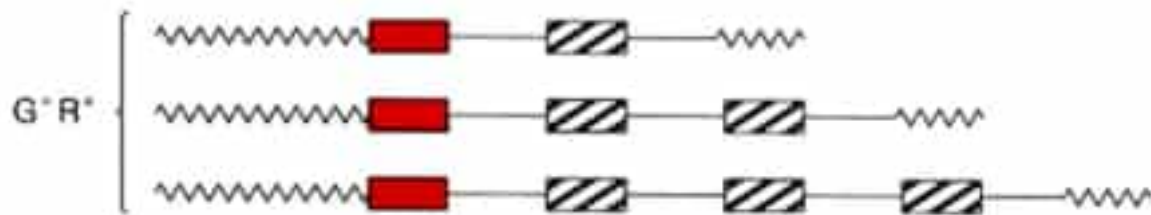
Две различни замени на бази в сплайс интронната GT секвенция или близо до нея – синтез на неправилно съшити иРНК

ГЕННА ФУЗИЯ



Хемоглобин Lepore

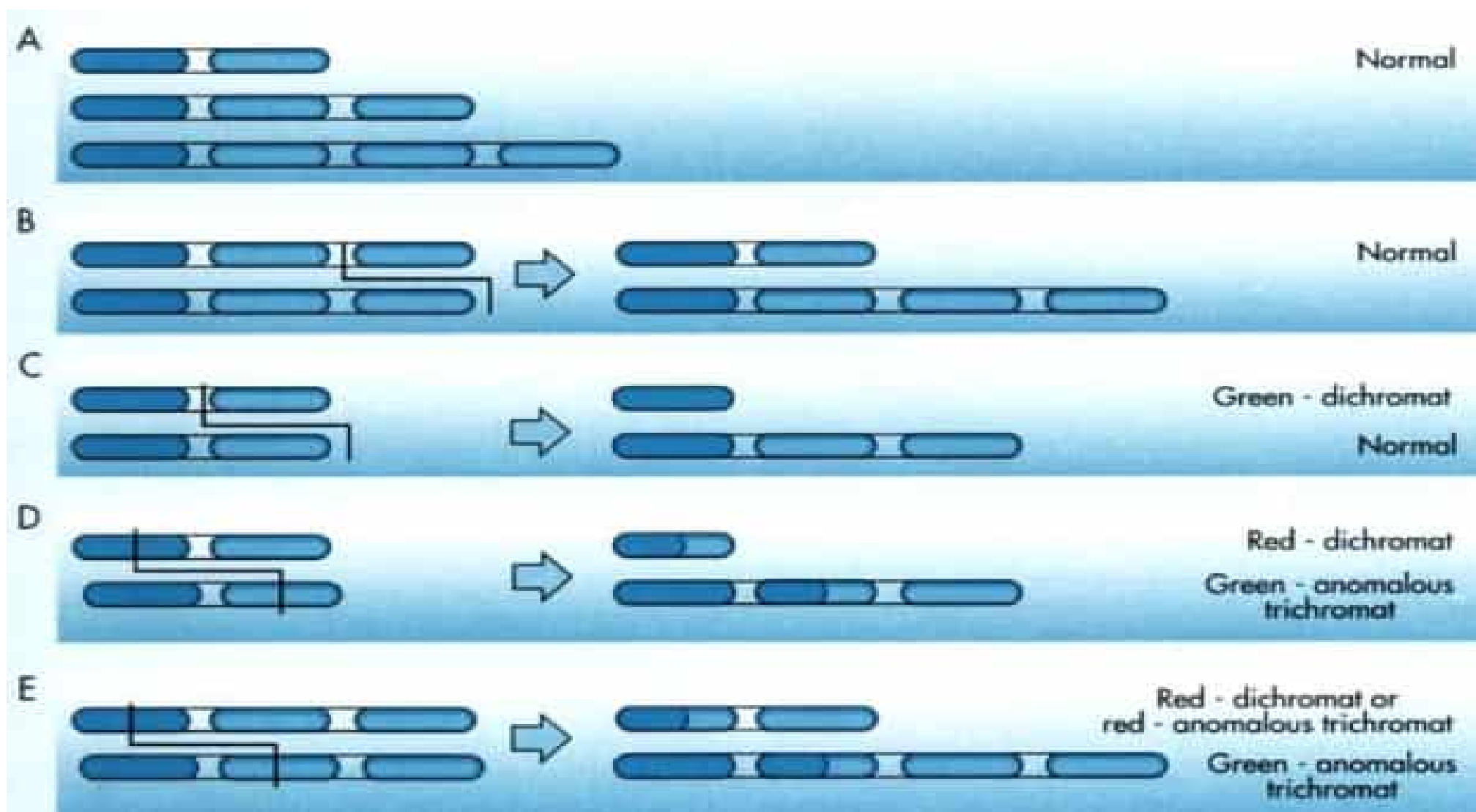
*Вътрегенно съшиване след
неравномерен кросинг-овър*



Червено-зелена цветна слепота

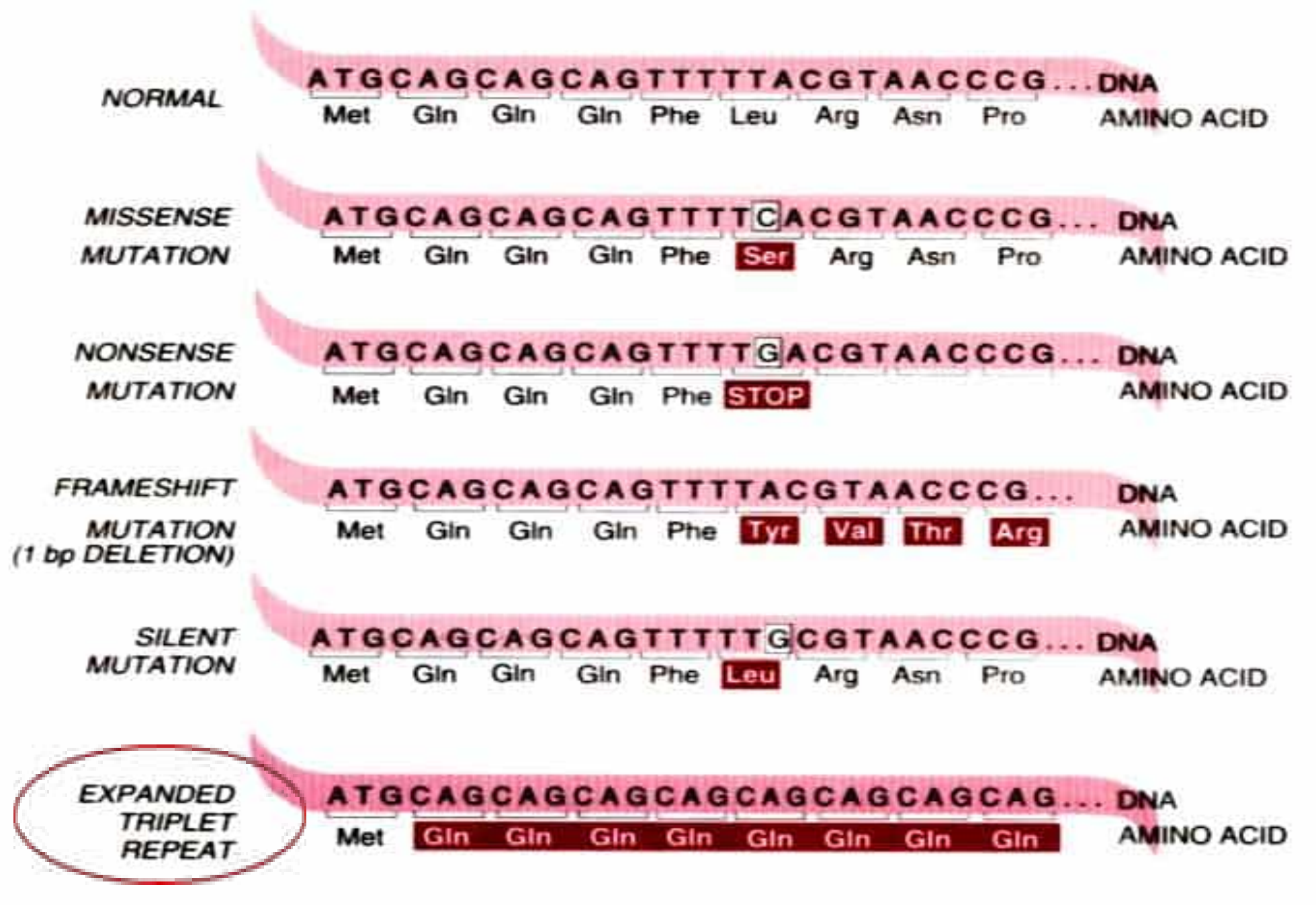
Нормално - ние имаме **1 червен** пигментен ген и **1 или повече зелени** пигментни гени, локализирани в X хромозомата

Далтонизмът възниква чрез неравномерен кросинговър и комбинация между гените за виждане на червен и зелен цвят с формиране на фузионни гени



При неравномерен кросинг-овър водещ до ЛИПСА НА ГЕНИ за виждане на зелен цвят – не се разпознава зелено **deuteranopia** (C, горен алел); В РАМКИТЕ НА ГЕНИТЕ за двата цвята се получава фузионен ген – разпознава зелено, но аномално, **deuteranomaly** (D и E, долни алели)

При неравномерен кросинг-овър В РАМКИТЕ НА ГЕНИТЕ за двата цвята се получават фузионни гени с неразпознаване на червен цвят– **protanopia** (D горен алел) или разпознаване на червено но аномално **protanomaly** (горно E)



Пример за различни динамични мутации – амплификация на триплет (CAG)₃

АМПЛИФИКАЦИЯ

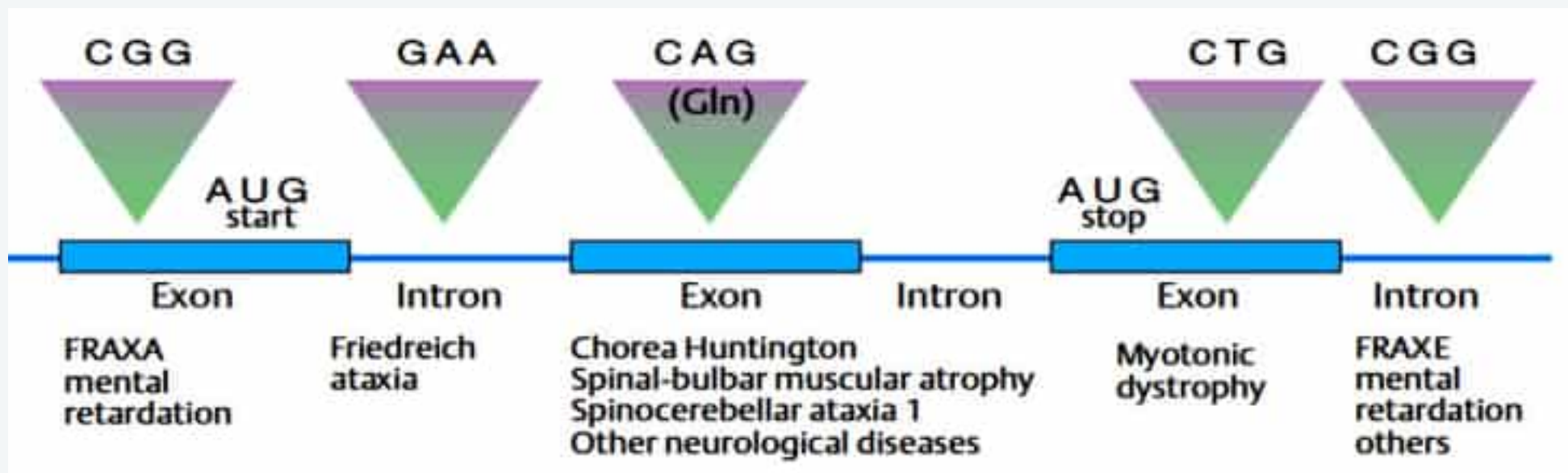
(увеличение в размера на повторени ДНК секвенции нормално присъстващи **във** или **близо до** определени гени намножаване на триплети)

Синдром на чуплива X хромозома

Болест на Huntington

Мускулна дистрофия

Атаксия на Friedreich

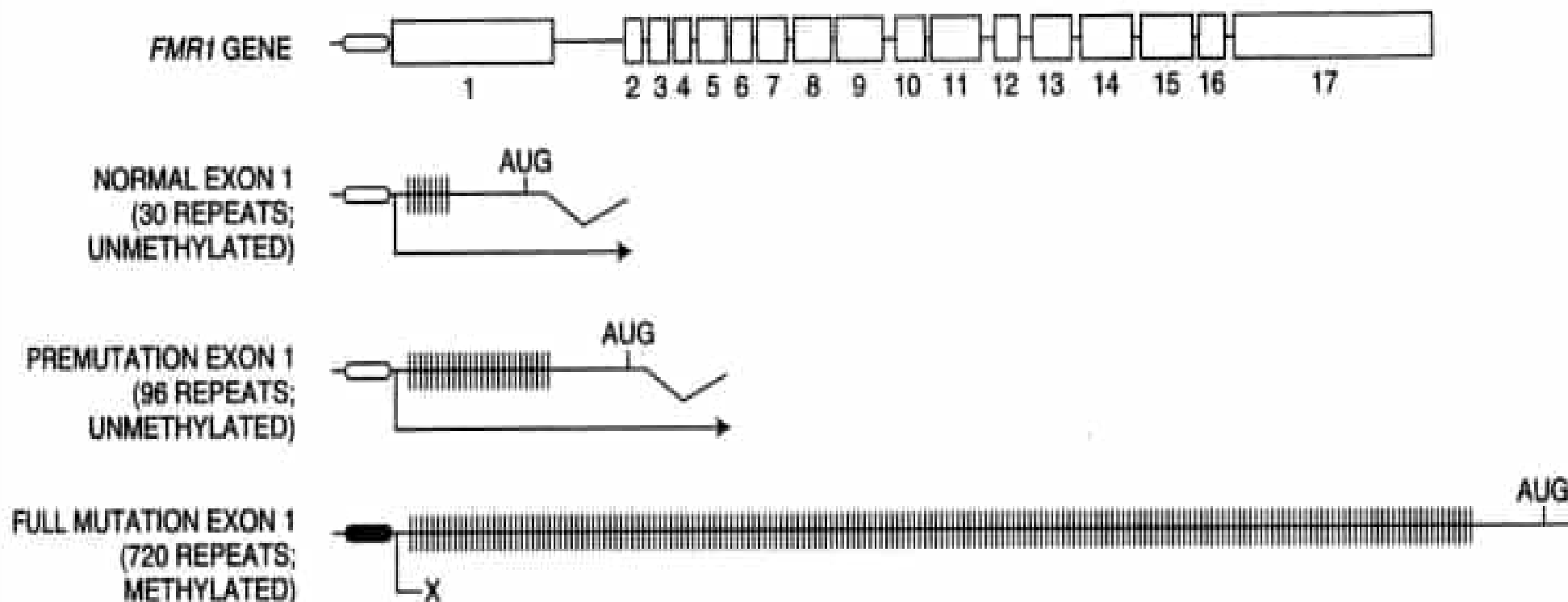


Динамични (нестабилни) мутации при различни неврологични болести



Синдром на чупливата X х-ма

Диаграма на FMR 1 гена и първия екзон в нормален алел, алел с премутация и алел с пълна мутация



Молекулни последиствия от възникване на патогенни варианти (мутации)

СПОРЕД ЕФЕКТА ИМ В/У ФУНКЦИЯТА НА ГЕНА:

- Със **загуба** на функция -до ↓ или (-) на активност на гена
 - рецесивни наследствени болести в хомозиготно състояние
- С **промяна** на функция - нова функция / хиперекспресия на гена
 - доминантни наследствени болести

“Gain of Function” на протеиновия продукт АД заболявания

Мутациите водят до **нов** протеин, **свръх-** или **неподходяща** експресия с нова или увеличена активност. Показват доминантен фенотип и са много специфични.



Синдром на McCune-Albright: костна дисплазия (костни лезии), хипер-пигментация, café au lait петна, хипер-функция ендокринни жлези (преждевременен пубертет, синдром на Cushing, гигантизъм, хипертиреозидизъм)



Loss-of- Function на белтъчния продукт

AP заболявания

Редуцирана или отсъстваща функция на генен продукт. Най-честият тип мутации, хомозиготите **не произвеждат функционален протеин** - болест; хетерозиготите са незасегнати, с 50% нормална генна активност).

Ензимопатии

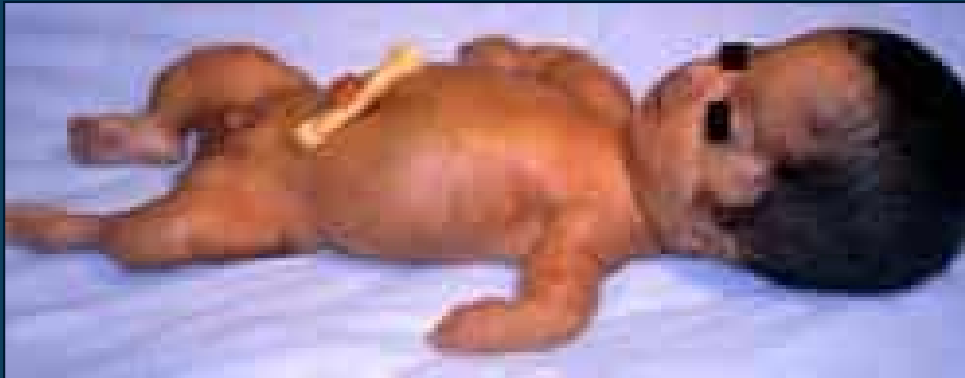


21-хидроксилазен дефицит - ВНХ

Три деца от женски пол – 46,XX с класическа форма на ВНХ в различна степен на вирилизация.

Loss- of- Function – изключение с АД тип унаследяване

1) **Доминантен негативен** ефект - мутантният протеин потиска изявата на нормалния.



Osteogenesis imperfecta тип II. Хрущялът в метафизите е покрит от мин количество примитивна кост без нормална осификация. Физическото нарастване в растежните зони е умерено дезорганизирано.

2) **Хаплоинсуфициенция** на белтъчния продукт - хетерозиготи, но белтъчната синтеза само от един нормален алел не е достатъчна - 50% намаление в количеството.

Фамилна хиперхолестеролемия

Различните патологични варианти (мутации) в един и същ ген може да доведат до **различни** болести с **различен** функционален ефект

Амплификация в андроген-рецепторния ген води до **Gain-of-Function** ефект и **Спинобулбарна мускулна атрофия** (синдром на Кенеди)

Точкова мутация в андроген-рецепторния ген води до **Loss-of-Function** ефект - напълно различен фенотип на **Синдром на андрогнна нечувствителност** (синдром на Морис)



Наследствени болести и нетрадиционно унаследяване:

*мозаицизъм, геномен импринтинг,
унипарентална дизомия
динамични мутации,
цитоплазмено унаследяване*

**Проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Катедра „Медицинска генетика“**



Според **Менделовите закономерности:**

- Генът действа **еднакво**, независимо от кой родител е унаследен (биалелна експресия)
- Доминантните гени се изявяват в хетерозиготно състояние в **еднаква степен** в потомците от всяко следващо поколение.

Противоречия с Менделовите закономерности

- **Различна изява** на болестите в зависимост от родителския произход на алела
- **По-ранно** начало, **по-тежко** протичане при по-младото поколение или при “**избран**” пол
- **Липса на фенотипна изява** в хетерозиготи по доминантен ген
- По-слаба/**частична изява** в отделна тъкан

**Редица болести не следват
класическите типове на Менделовото
унаследяване и са израз на
нетрадиционно унаследяване.**

феномени

- **Динамични мутации (амплификация)**
- **Унипарентална дизомия**
- **Геномен импринтинг**
- **Мозаицизъм**
- **Цитоплазмено (митохонд.унаследяване)**

1. Динамични мутации (експанзия на тринуклеотидните повтори) и антиципация

Антиципация - феномен, при който някои моногенни нарушения проявяват **по-ранна възраст на начало** и/или **по-тежко протичане в потомството**, отколкото в родителите.

През **1991г** молекулната генетика дава доказателства за биологичната основа: експанзия на тринуклеотидни повтори (броя на копията ДНК повтори) напр. **CGGCGGCGG** води до **динамични нестабилни мутации**.

Тези повтори са:

Разпръснати в генома в близост до или вътре в някои гени

Силно полиморфни - различни по брой за всеки индивид, нормално представени в малък брой (20-30)

Стабилни под определен брой (праг) предават се в потомството без промяна в броя, не водят до болест.

Могат да станат нестабилни и да достигнат стотици дори хиляди по време на мейоза или ранно фетално развитие

Причина за десетки моногенни болести, при които е установено явлението антиципация.

Някои болести свързани с нарастване на тринуклеотидните повтори при мутации с **loss of function** ефект

Loss of function mutations	Repeat sequence	Normal repeat number	Unstable repeat number
Fragile XA (site A) ←	CGG	6-54	55-1000+
Fragile XE (site E)	CCG	6-52	55+
Friedreich ataxia (FA) ←	GAA	7-22	200-1700
Myotonic dystrophy ←	CTG	33-35	50-4000+

Размерът на тринуклеотидната експанзия корелира с възрастта на изява и тежестта на протичане на боластта.

Синдром на чуплива X хромозома

Първото заболяване с установена динамична мутация - през 1991 г. се изолира ген от областта наречен **FMR-1** (фражилна X ментална ретардация),

Моногенно заболяване, (мутация в първи екзон на гена с **CGG** повтор), но се характеризира и с микроскопски видим цитогенетичен маркер – счупване в точка Xq27.3

Най-честата унаследяема причина за УМИ - 1:2500 мъже

Клинични белези при мъжете

УМИ средно към тежко, хиперактивност, аутизъм

Лице удължено, уши стърчащи, големи

Макроорхидизъм – след пубертета

Синдром на чуплива X хромозома (Martin-Bell синдром)

Относителна макроцефалия
лицев едем (оток)
хиперпигментация (скротална и периорбитална)
поведенчески нарушения (аутизъм,
хиперкинеза, стереотипни движения на ръцете,
нестабилна походка, забавена реч)

10% само УМИ без клиничен фенотип



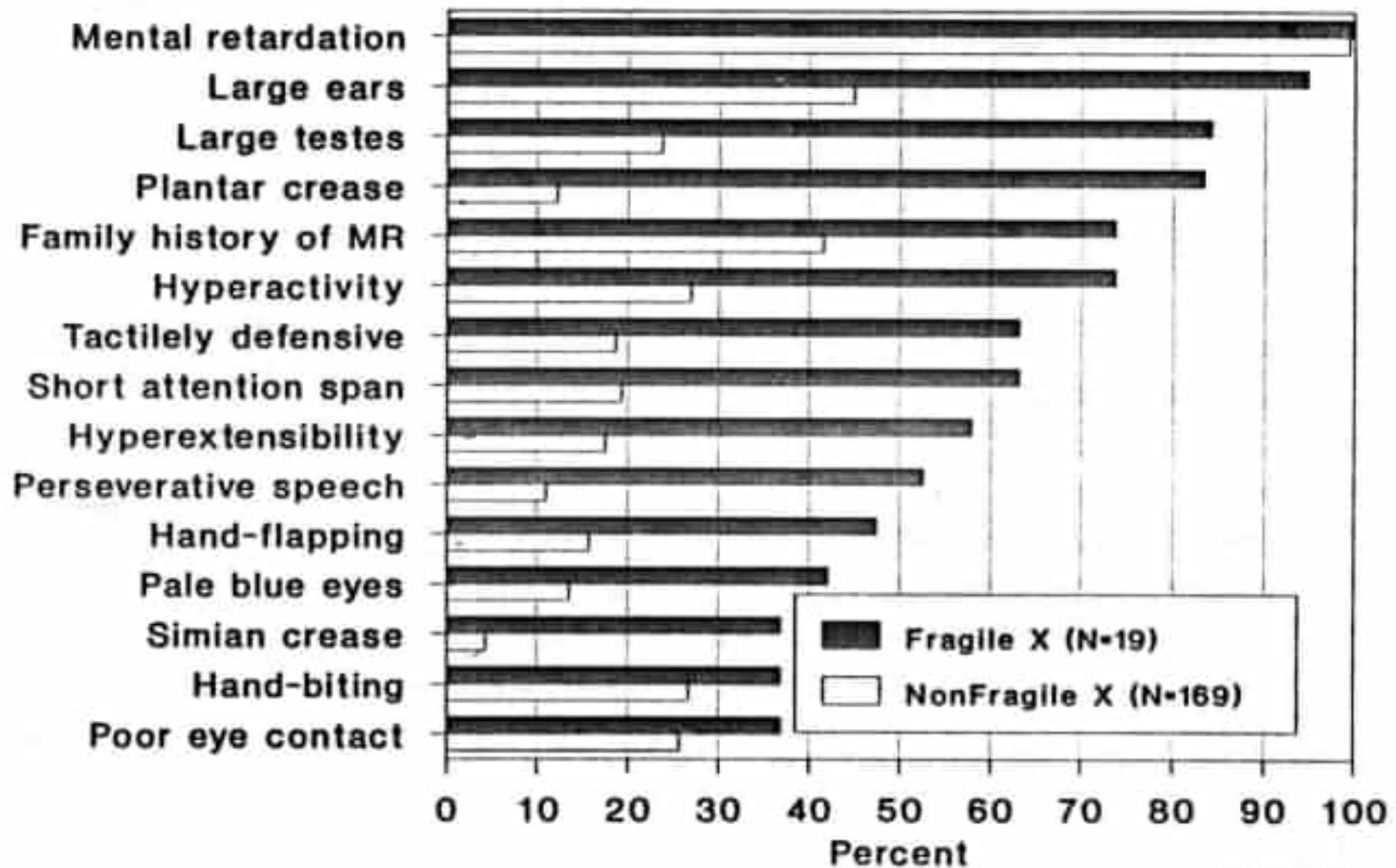
В пост - пубертетен период

УМИ средно към тежко, **IQ 35-49**
хиперактивност, аутизъм
Лице удължено, големи стърчащи уши
Макроорхидизъм в 80%





Feature Frequency In Mentally Retarded Males With And Without Fragile X Syndrome



Синдром на чуплива X хромозома

Нормалният (стабилен в мейоза) брой е 6-55, който се предава в потомството стабилно.

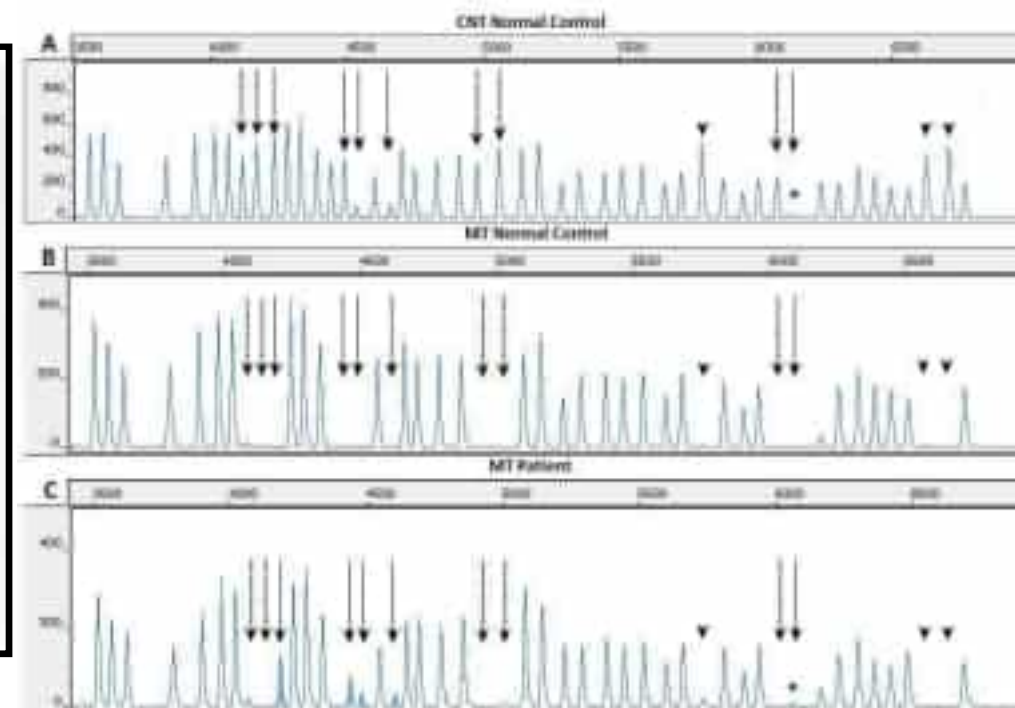
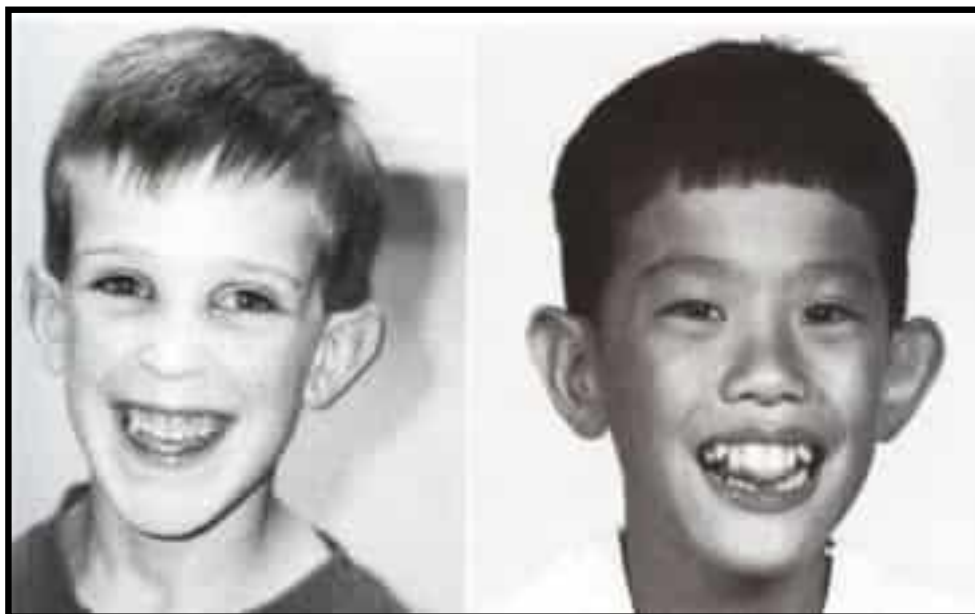
- **55 до 200** броя на **CGG** копията прави тези повтори нестабилни, състояние на **“премутация”** без болестни промени. Вече **НЕ – POF** – преждевременно яйчниково изчерпване. Мъжете са **“нормални трансмитиращи мъже”** вече **НЕ – FXTAS** фражилна X с тремор и атаксия!

- Премутацията нараства до пълна мутация само при **предаване от жена** (майка) и е зависима от **размера** (броя на повторите). По-дългите премутации имат по-голяма вероятност да достигнат пълна мутация.

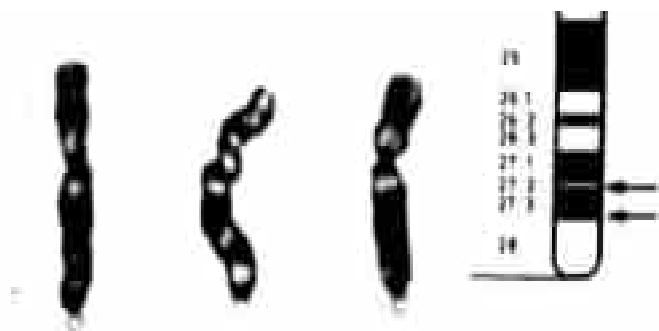
- Мутационният брой на **CGG** водещ до болест е **>200 (пълна мутация)**. Настъпва **метиляция** и генът става транскрипционно неактивен.

- Молекулните механизми на удължаване на CGG повтора се обясняват с **амплификация** на повторите чрез **неравномерен кросинговър**.
- Само **ДНК анализът!** позволява установяване на пълна мутация и носителство на премутация

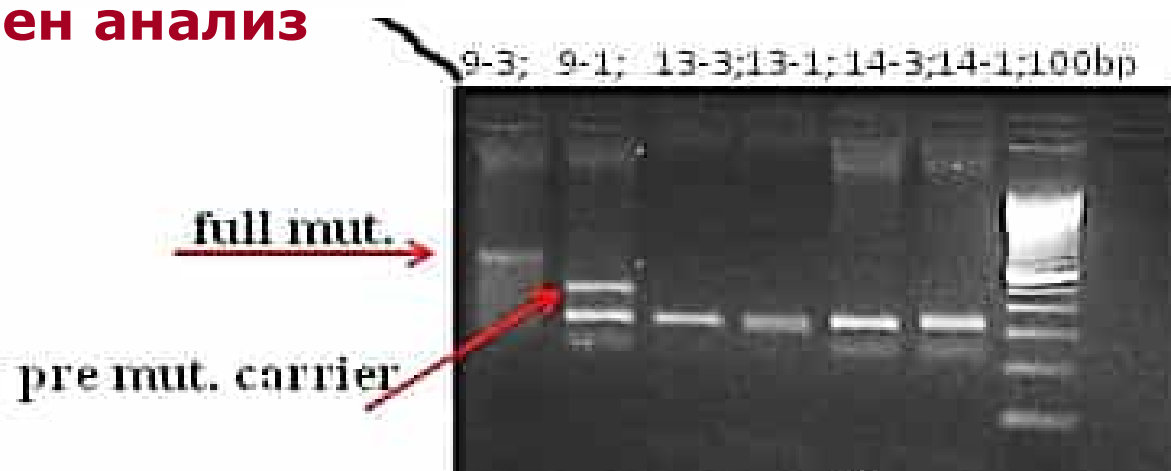
ДНК тестване за FraX синдром трябва да се предлага на **всяко момче** (момиче) със:
затруднения в говора, обучението,
хиперактивност, аутизъм със или без фамилна
история на умствено изоставане.



MLPA анализ



Цитогенетичен анализ

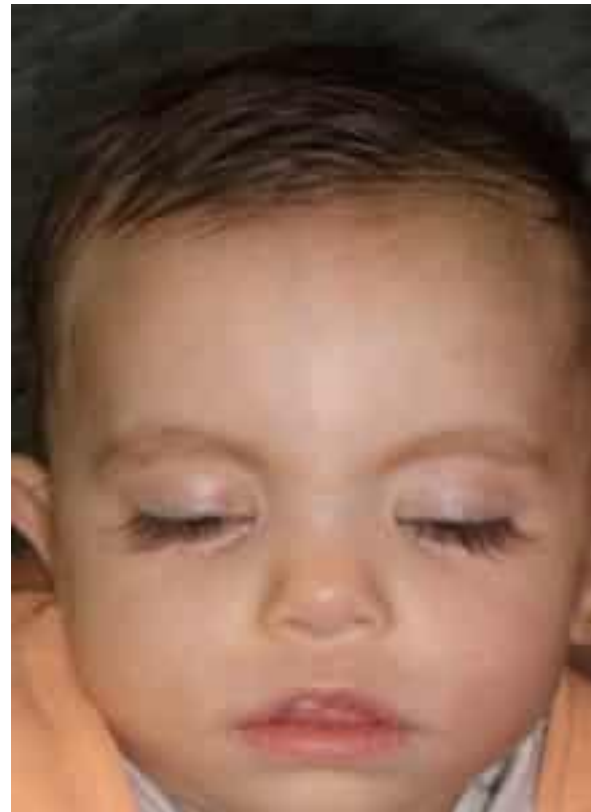


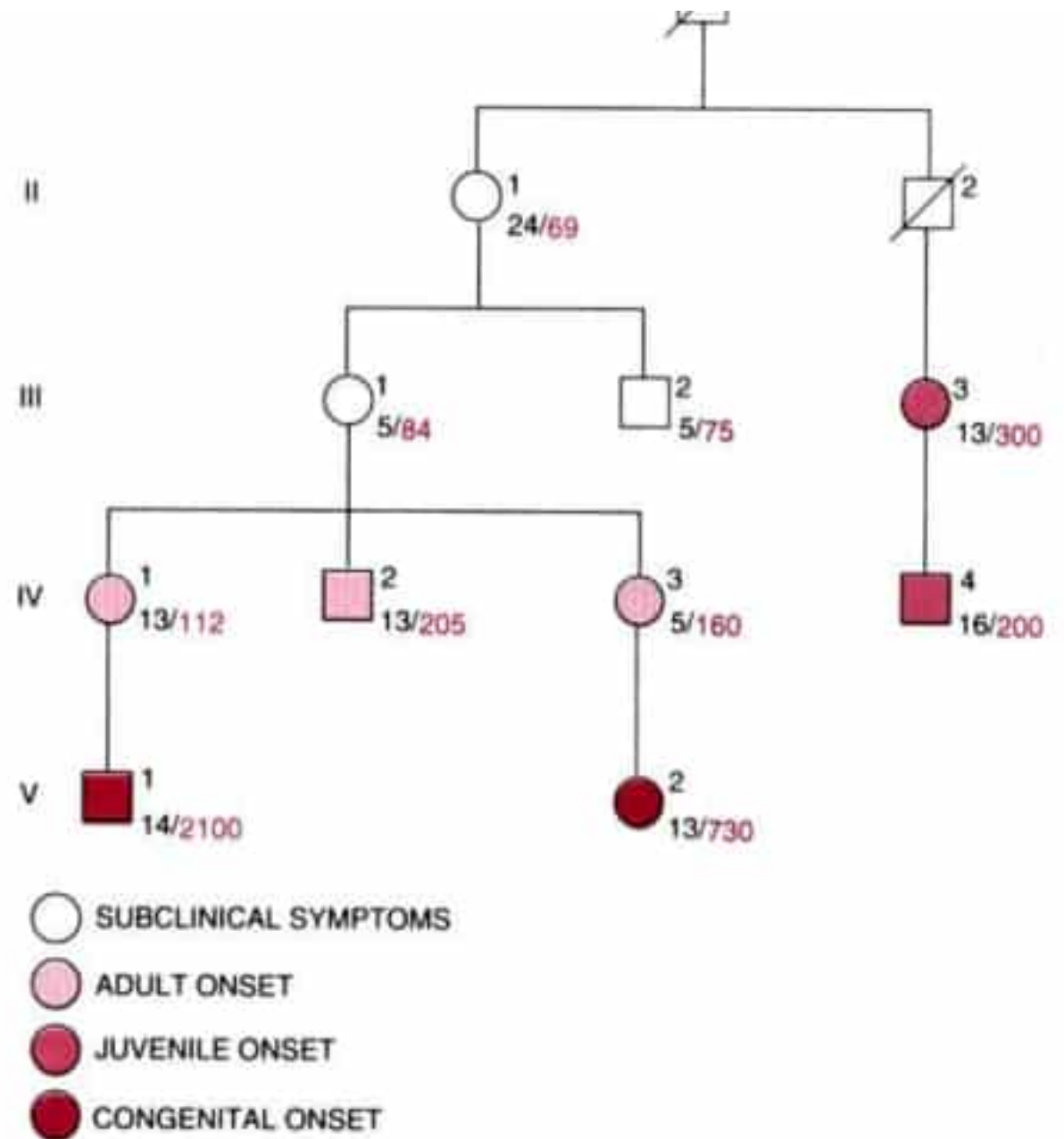
**Стандартен PCR
Стандартен
PCR анализ**

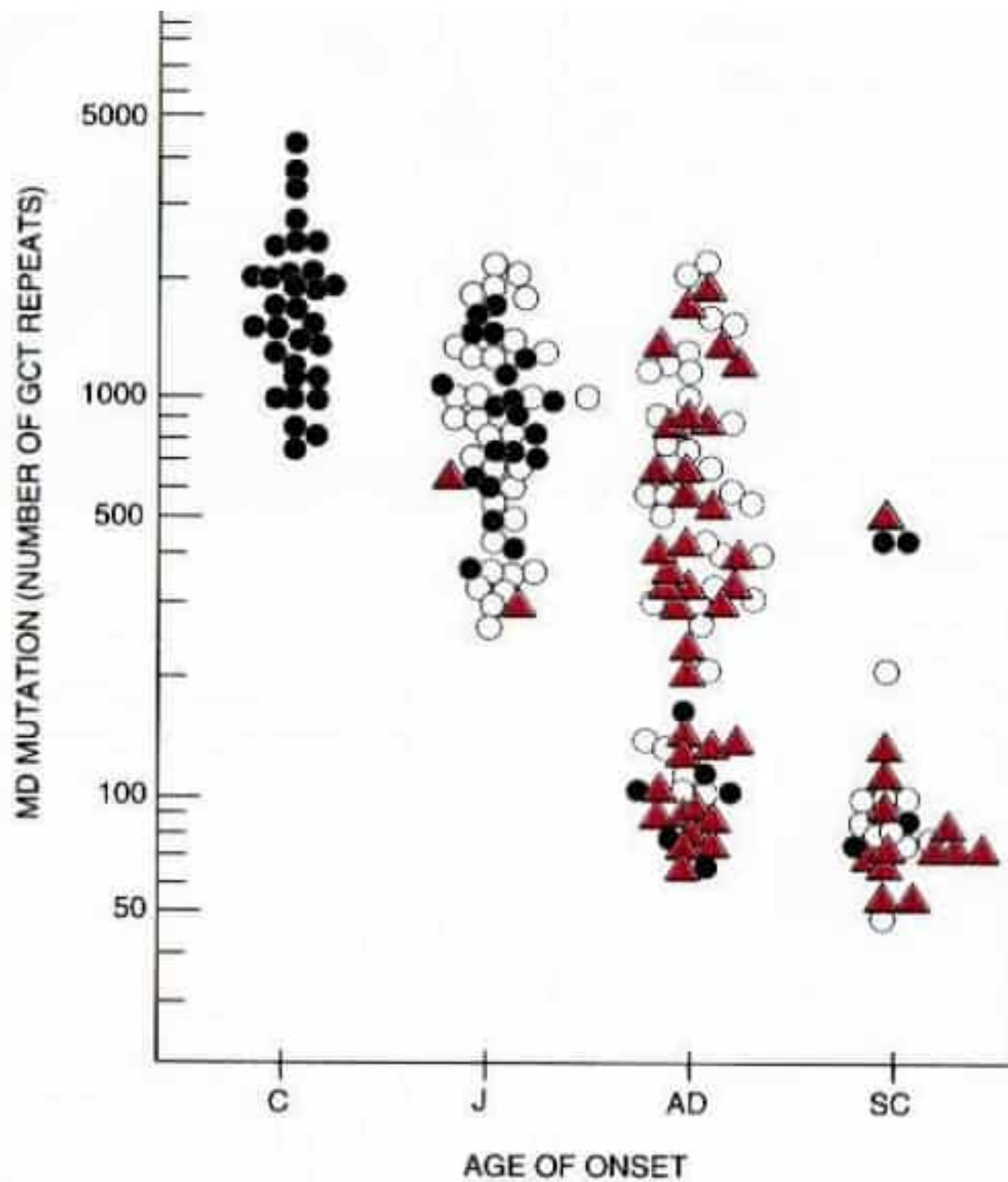
Миотонична дистрофия (МД)

- Нормалният (стабилен) брой CTG повтори е **5-35**
- Експанзията на триплета **CTG** в 3' не кодиращия край на гена (**19q**) по време на **майчината** мейоза - тежка неонатална форма.
- Мутационният брой (болестния) е **50 - 4000**
- Мутацията може да взаимодейства с хроматиновата структура на близък ген за катаракта което обяснява **плейотропия** ефект при МД
- **Друг локус** в **3**та хромозома също причинява МД пак по механизма на динамична мутация

МД е пример за антиципация, плейотропия и локусна хетерогенност







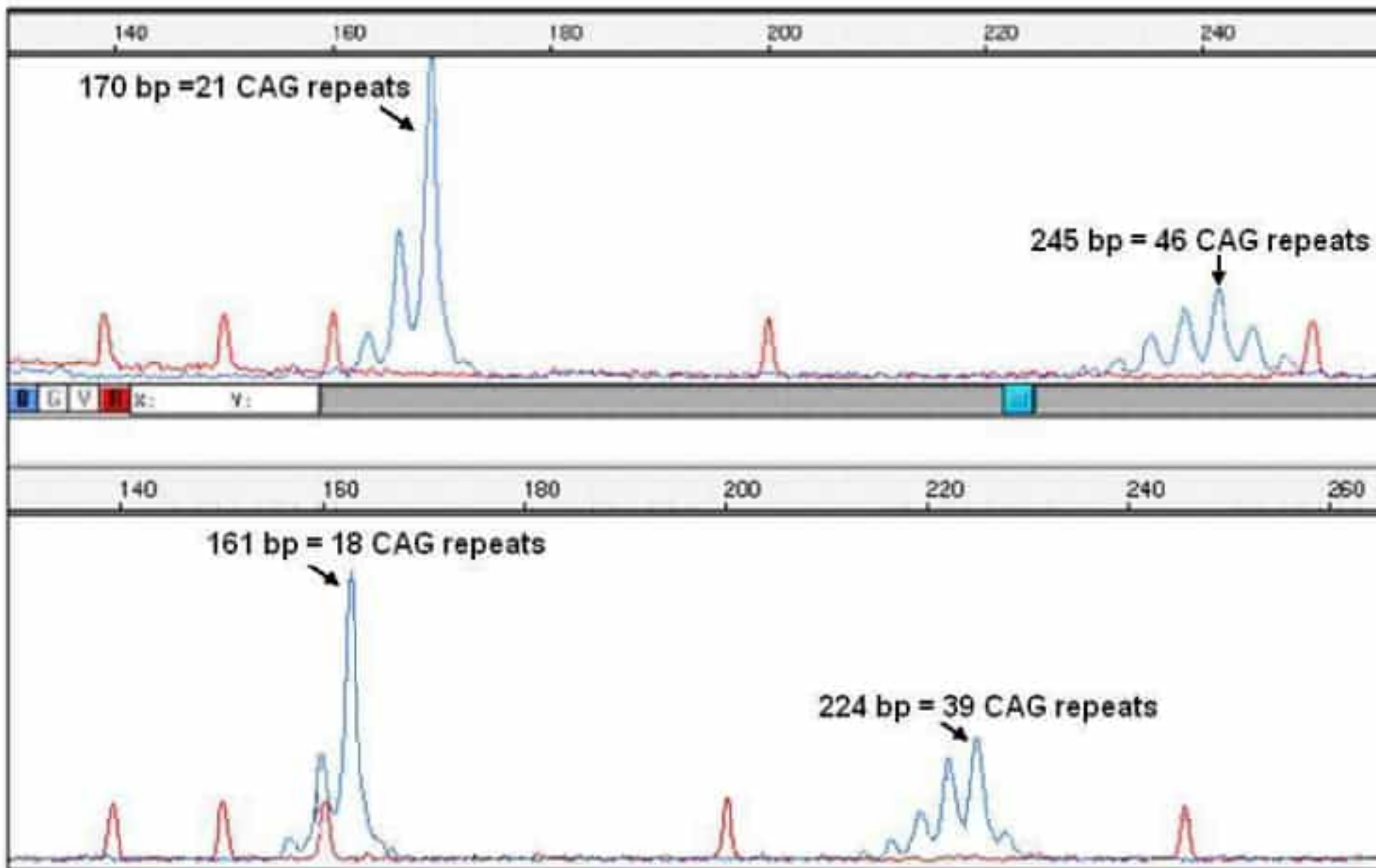
**Взаимовръзка
между дължина на
тринукл. повтори
и тежест / възраст
на начало при
Миотонична
дистрофия**

Някои болести свързани с нарастване на тринуклеотидните повтори при мутации с **gain of function** ефект

Gain of function mutations (due to CAG repeat)		Normal repeat number	Pathological repeat number
Huntington disease (HD)		До 26	От 27 100+
Kennedy syndrome (SBMA)		9–35	38–62
Spinocerebellar ataxias	SCA 1	6–38	39–83
	SCA 2	14–31	32–77
(Machado–Joseph disease)	SCA 3	12–39	62–86
	SCA 6	4–17	21–30
	SCA 7	7–35	37–200
Dentatorubro- pallidoluysian atrophy		3–35	49–88

Диагностика на Хореа на Хънтингтон

PCR и детекция на автоматичен секвенатор



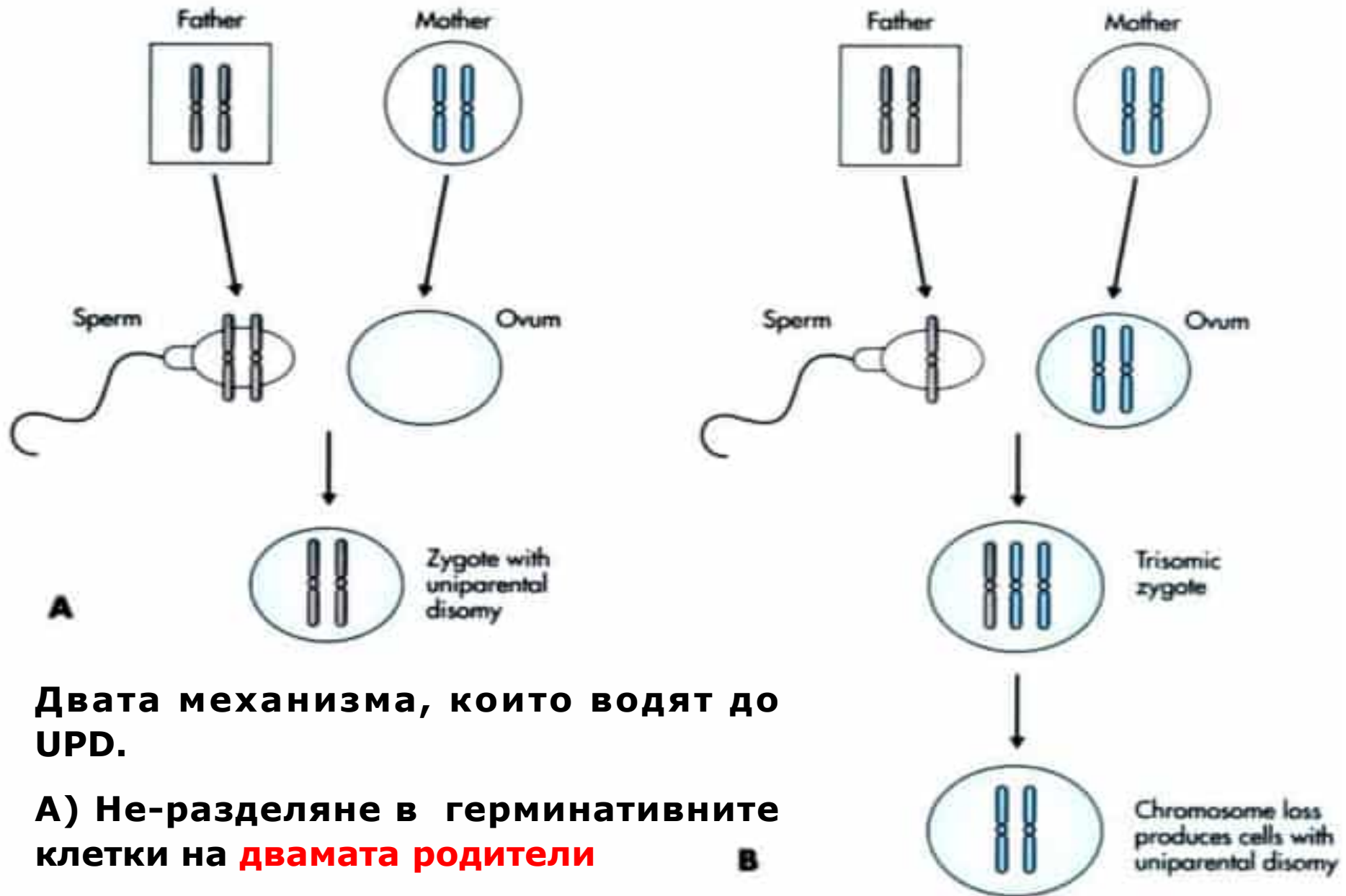
2. Унипарентална дизомия (UPD)

Състояние, при което един индивид унаследява и двете хромозоми на една **хомоложна двойка само от единия родител.**

Кариотипът е с нормален брой и структура на хромозомите. Само **ДНК анализът** (маркери) открива еднородителския произход на конкретна двойка хромозоми или цял хромозомен набор.

UPD обяснява нетрадиционното унаследяване, при **рецесивните** заболявания.

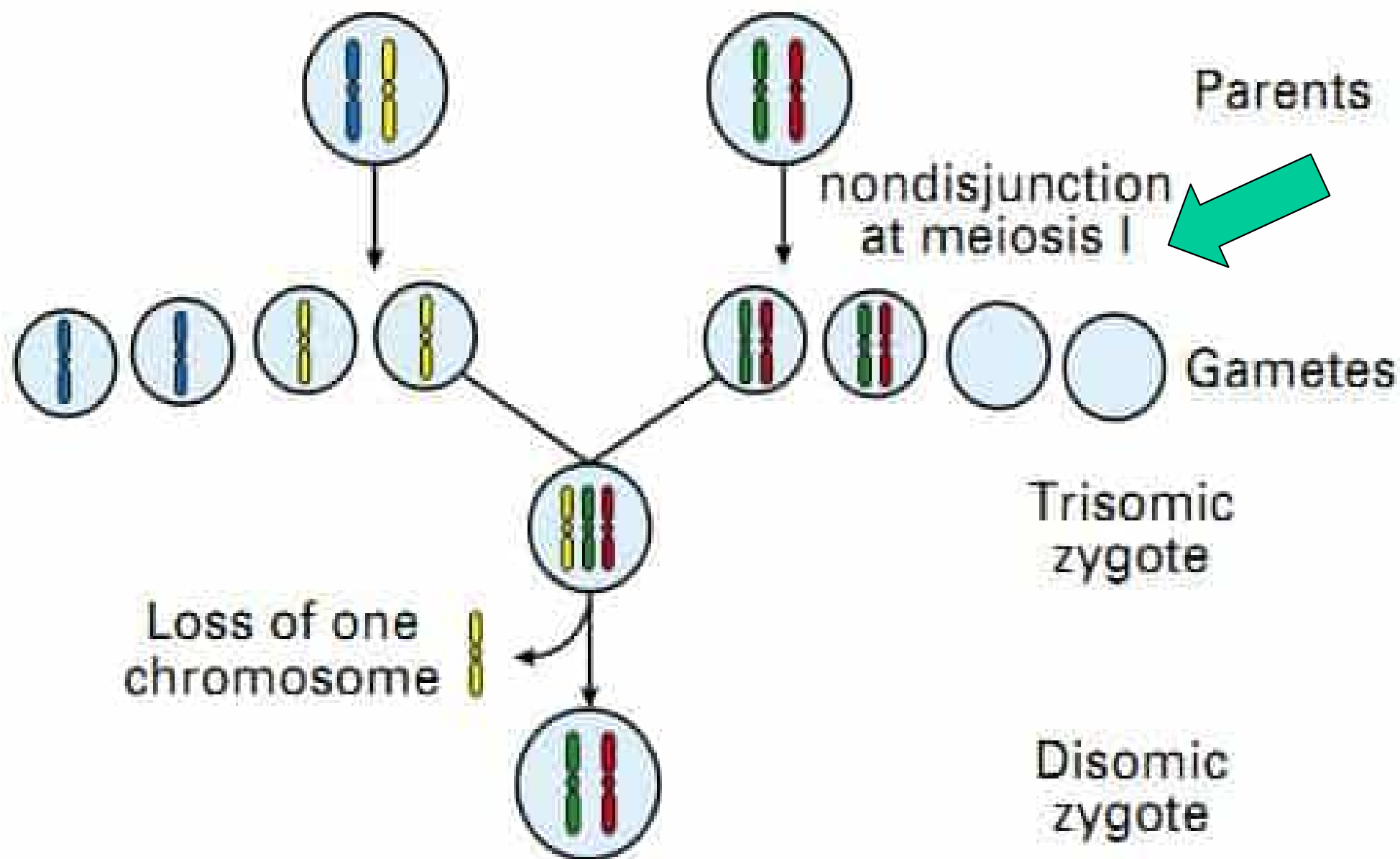
Унипарентална дизомия UPD



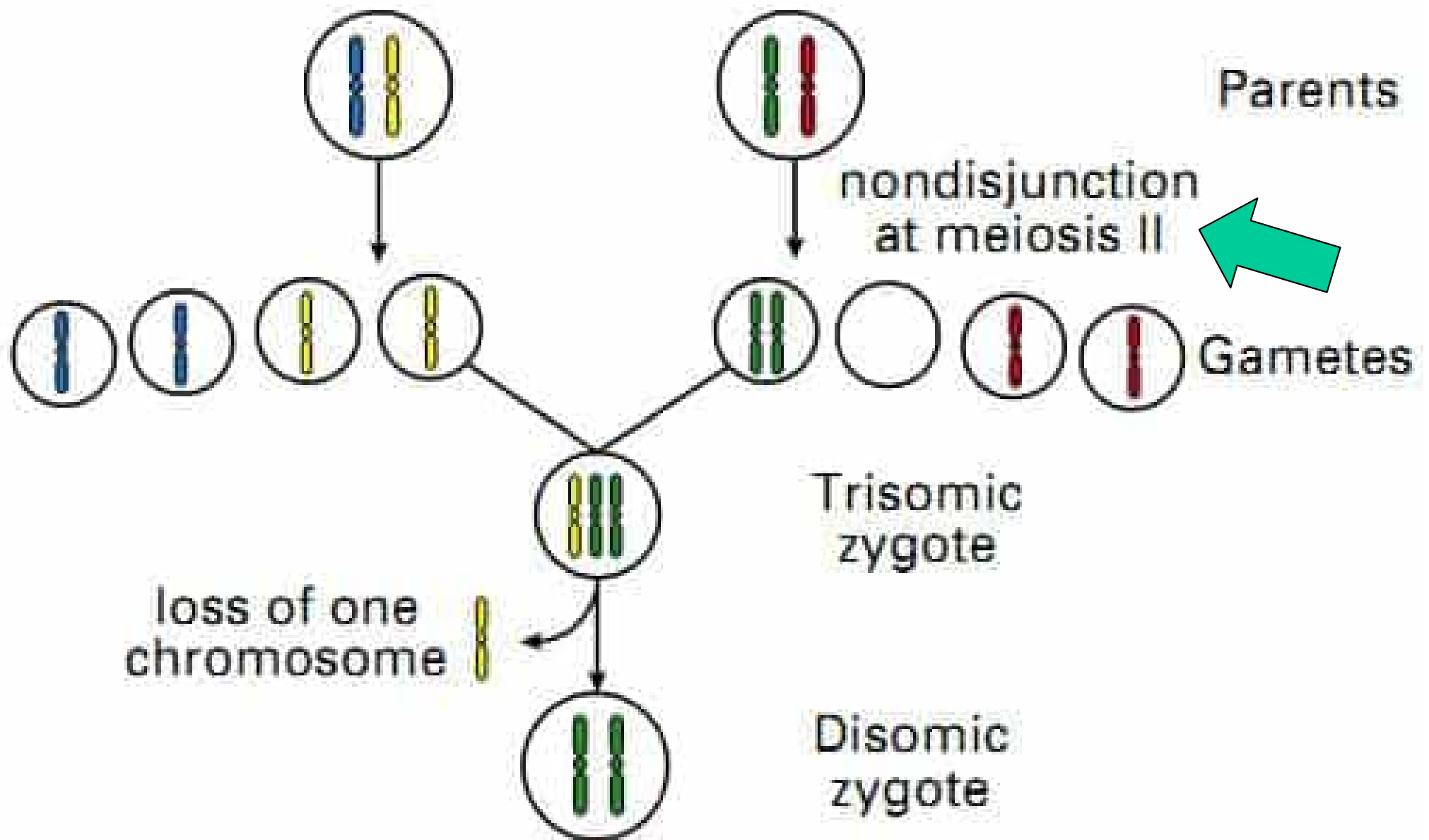
Двата механизма, които водят до UPD.

А) Не-разделяне в герминативните клетки на **двамата родители**

В) Не-разделяне в **един родител** в мейоза I или мейоза II и последващо **"хромозомно спасение"**.



UPD (**хетеродизомия**) е резултат на неразделяне в мейоза 1.



UPD (**изодизомия**) е резултат на неразделяне в мейоза 2.

Примери за унипарентална дизомия при човека

Муковисцидоза + вътреутробна ретардация

Хемофилия А

Russell-Silver синдром

Prader-Willi синдром

Angelman синдром

Beckwith-Wiedeman синдром

Частична и пълна hydatidiform mole

Муковисцидоза + вътреутробна ретардация UPD 7 mat

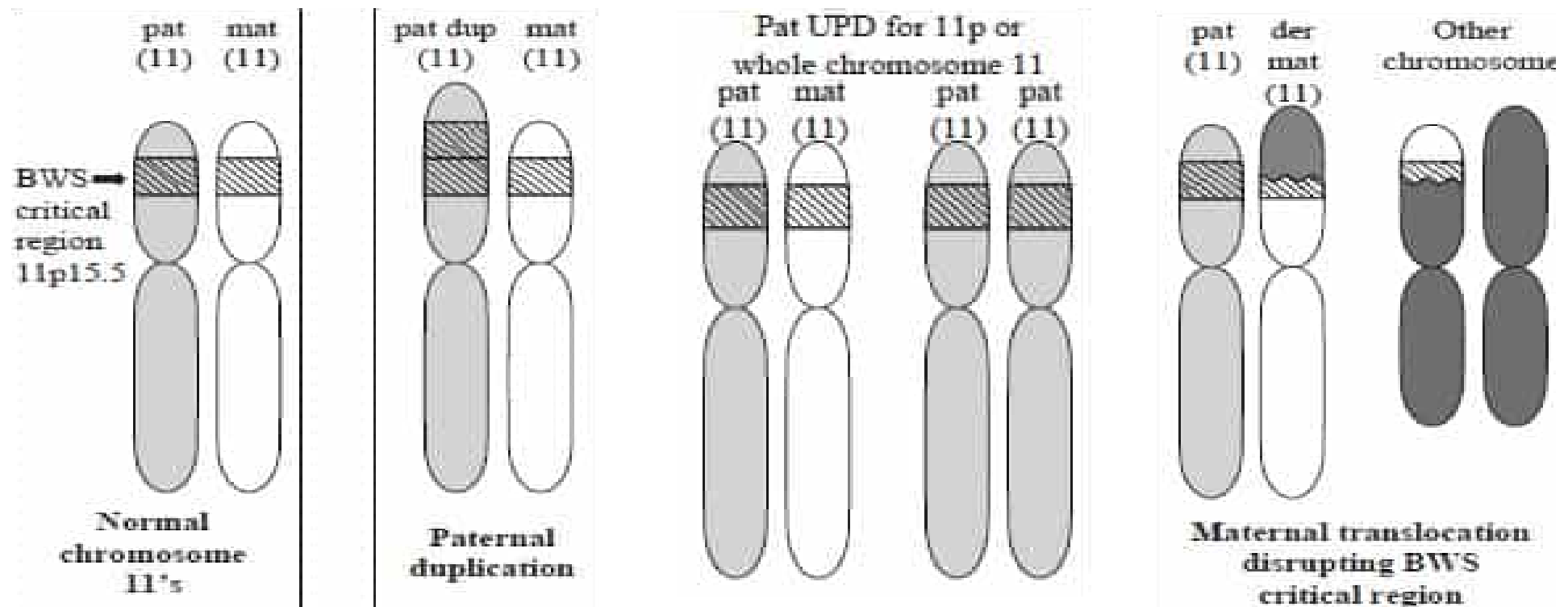
Болните деца са хомозиготи само по майчиния алел за муковисцидоза, т.е. създадени са само от единия родител хетерозигот (не съответства на АР унаследяване).

Хемофилия А + нисък ръст UPD XX pat

Случай на предаване на Хемофилия А от баща на син унаследил от него и Х и У хромозомите.

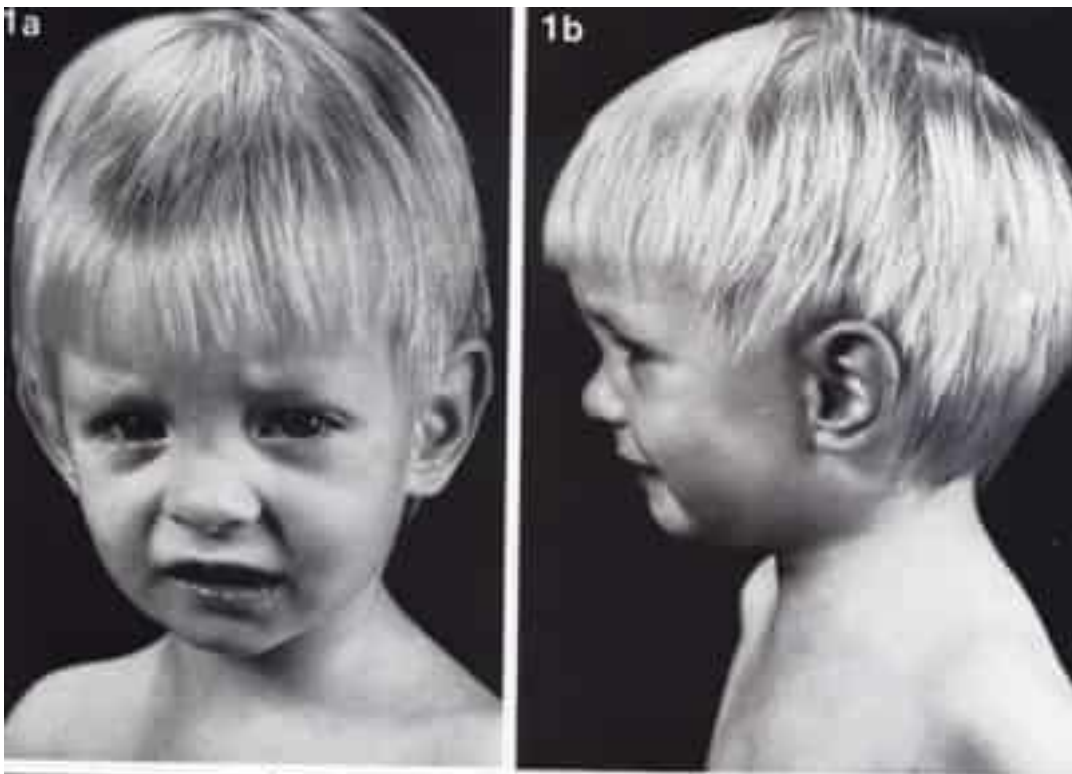
Синдром на Bechwith-Wiedeman- **UPD11pat**

При заболяването свръх-експресия на генен продукт (*обратно на PWS и AS, които се дължат на загуба на генен продукт!*) поради двойна доза за **гена IGF2** в критичната **област 11p15.5**. **Активен** е само алелът от **бащината** хромозома (майчиният алел нормално е неактивен, импринтиран).









Синдром на Russell-Silver

UPD 7 mat



- нисък ръст с **пренатално** начало
- скелетна **асиметрия**
- малки изкривени 5ти пръсти (клинодактилия)



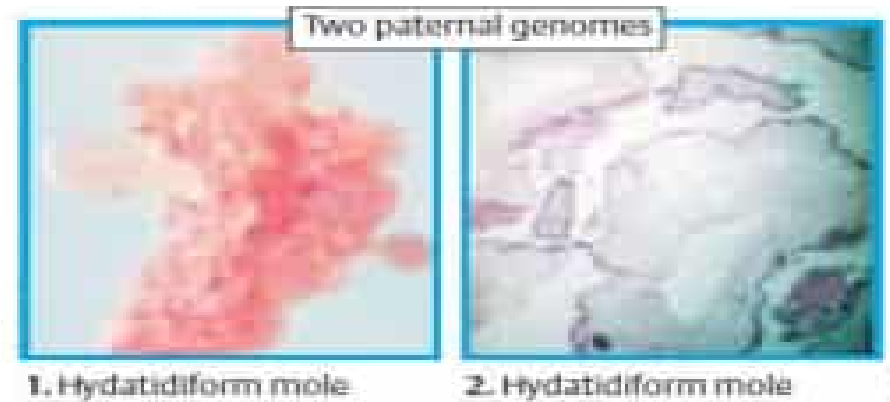
❑ УПД може да **няма последствия**
сама по себе си

❑ Тя се разкрива случайно чрез
изявата на **рецесивно нарушение** при
което **само един родител** е носител на
болестния ген.

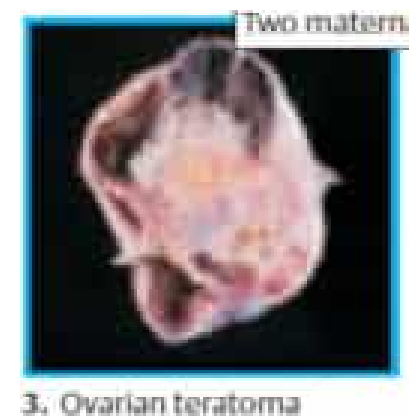
❑ Възможна проява на УПД е когато
въвлечената хромозома съдържа
импринтиран ген(и).

Genomic imprinting

46,XYpat – изцяло **бащин** геном – оплождане на яйцеклетка без ядро и удвояване на спермалните хромозоми. **Hydatiform mole (complete)** плацентарната маса съдържа ембрионални мембрани, без плодни чести: прехориокарцином.



46,XXmat – Само **майчино** представителство, овоцит с двоен майчин хромозомен набор. **Ovarian teratomas** – ембрионален тумор при отсъстваща плацентарна тъкан.



Triploid abortuses – 69 chromosomes
46,XYpat+23,Xmat – голяма плацента с белези на **частична мола**, има плодни части.
46,XXmat+23,X(Y)pat – **неразвита плацента**



**Нуждаят ли се гаметите на
бозайниците от *целия* геном на всеки
родител**

ИЛИ

***някои* генетични части (хромозомни,
групи от гени, единични гени) са по-
важни от други?**

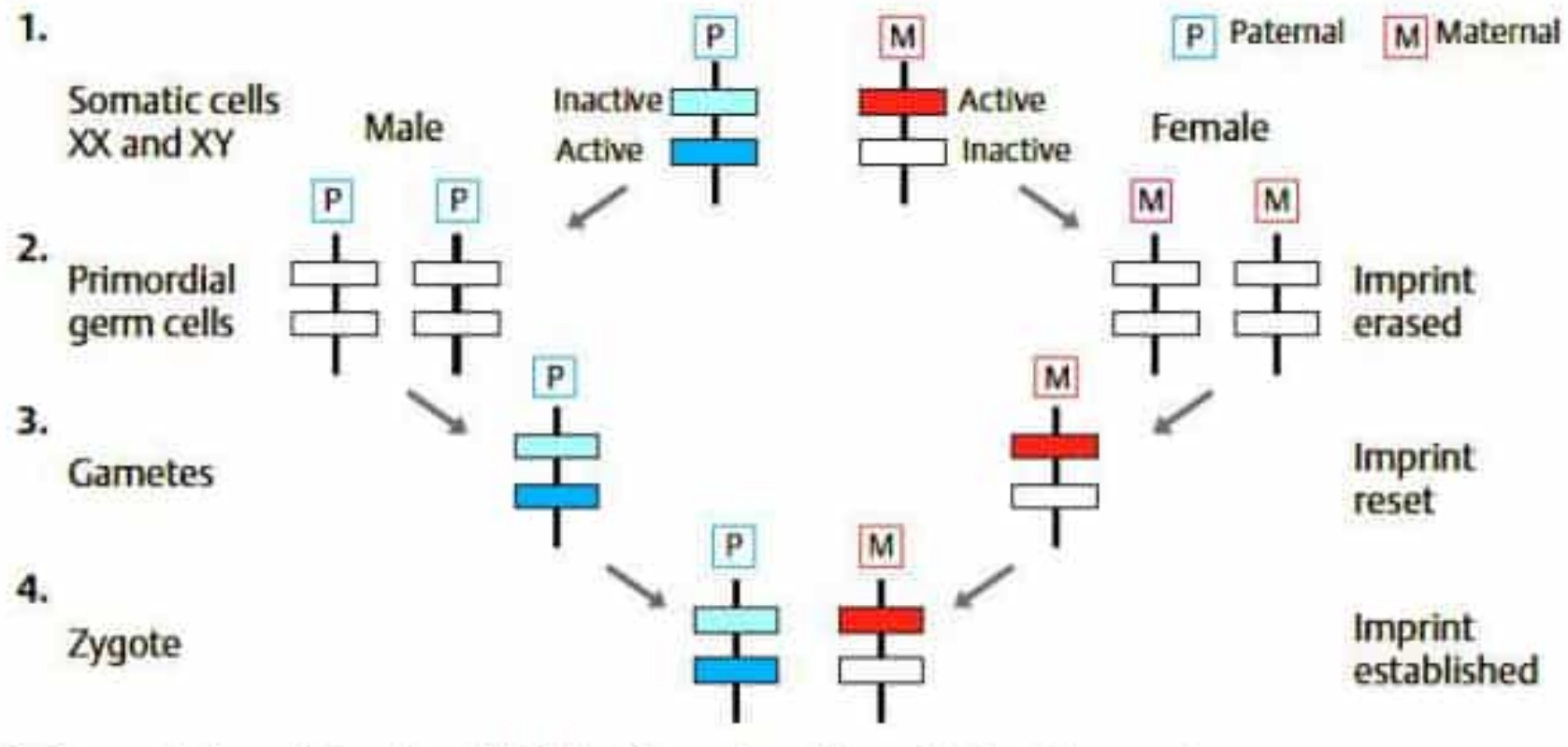
3. Геномен импринтинг

- Явление на различна експресия на ген(и) в зависимост от **пола** на родителя от който се унаследява наследствената информация.
- Касае се за **функционална** промяна на ДНК **определени** алели
- Целта е в **соматичните клетки** да остане активен само 1 алел (майчин или бащин), което се поддържа във всички следващи митотични деления (под контрола на импринтинг център).

Принципи:

- **Диференцирана** активация на гени според пола на родителя, от който те са унаследени.
- Няколко гени в **критични** области са активни само върху едната хромозома, а върху другата те са "silent"- imprinted.
- **Нормалното развитие** зависи само от функцията на алела от единия (и то определен по пол) родител.
- Ако **единственото активно копие** се загуби по някакъв начин (делеция) тогава не се произвежда генен продукт и се появява болест.

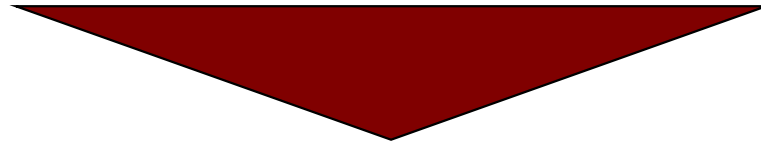
When and why does imprinting occur ?



- Импринтинът възниква **скоро след оплождане (ранно ембрионално развитие)** и веднъж установил се се запазва в делящите се клетки произлезли от импринтираната клетка
- Този импринт на гена **се отстранява** (обратим) когато възникне полово делене (гаметогенеза) в индивида.
- **Фенотипният ефект** зависи от вида на половите клетки в половото делене (сперматогенеза или овогенеза)

Как се появява импринтингът ?

*Това е форма на
приспиване (временно инактивиране) на гена
което прави един локус функционален хаплоид (една доза).*



Унаследяема функционална промяна на гена,
която не променя ДНК последователността:

- **Метилиране** на ДНК, изключващо процеса на транскрипция на гена (както при ХПХ, синдром на чуплива X хромозома)
- Промяна в **хроматиновата** структура
- Ацетилиране на **хистоновите** белтъци

Епигенетични ефекти

Изразява се чрез засягане на **експресията на ГЕНА** или **функцията на БЕЛТЪКА**.

Метилирането "замълчава" (временно инактивира) генната експресия - **НОРМАЛНО** събитие по време на развитието.

Отклонения в метилирането могат да доведат до генетична болест при геномен импринтинг (или динамични мутации).

Геномният импринтинг

В **примордиалните клетки** на тестиси и яйчници импринтът се „изтрива“ (отстранява).

По време на **гаметогенеза** импринтът се установява наново. При мъжка гаметогенеза всички зрели сперматозоиди получават бащин импринт, а при женска гаметогенеза всички яйцеклетки получават майчин импринт.

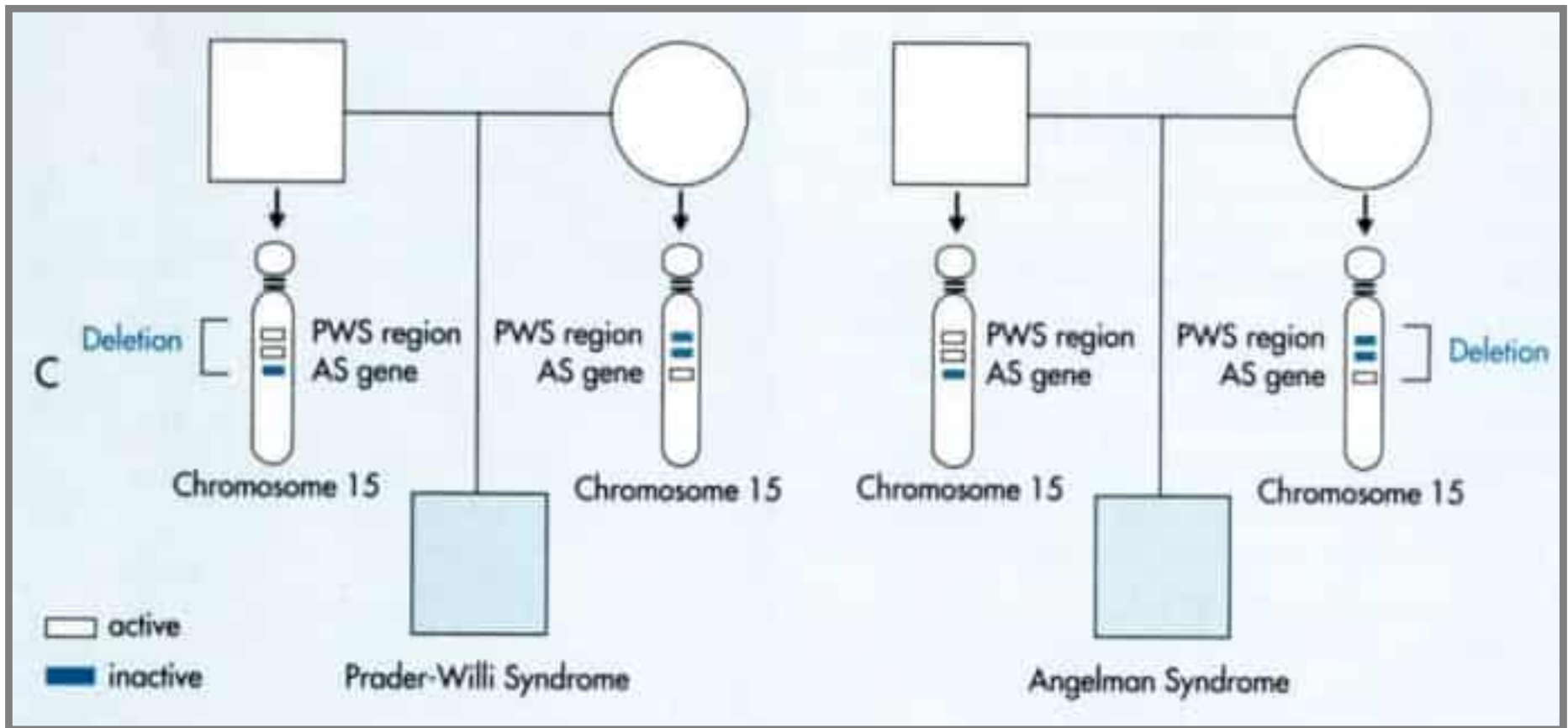
Клинично приложение

Синдром на Prader-Willi и синдром на Angelman 2 различни клинични фенотипа на **цитогенетично** едно явление микроделеция 15q11-12

(1) Del (15q11-q12) в хромозомен локус, унаследена от **бащата** води до възникване на синдром на **Prader-Willi**

(2) Идентична цитогенетична делеция в хромозома 15 унаследена от **майката** води до синдром на **Angelman** (клинично различно състояние)

Липсва активно копие на съседни гени от един регион



Отсъстващо действие на **бащия** алел (майчиният алел е нормално импринтиран) води до синдром на Prader-Willi.

Отсъстващо действие на **майчиния** алел (бащиният алел е нормално импринтиран) води до синдром на Angelman синдром.

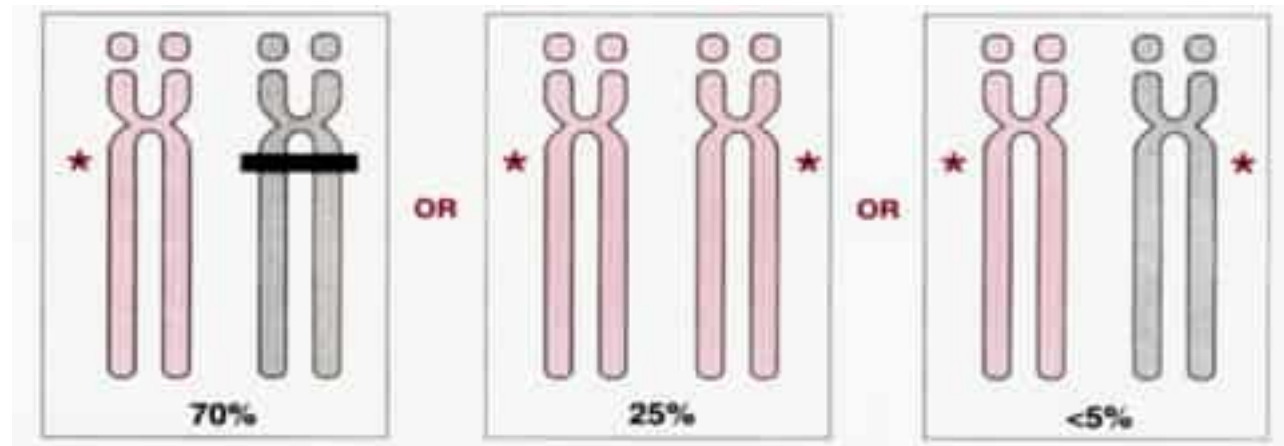


Prader-Willi синдром

- **нисък ръст**
- **малки ръце и крака**
- **хипогонадизъм**
- **затлъстяване**
- **мускулна хипотония**
- **УМИ леко до умерено**

Ген(и) и белтъчен продукт: **малък ядрен**
рибонуклеопротеин N-SNRP експресира се в мозъка

- 70% - 46,XY(XX),**del**(15)(q11-12) **pat**
- 25% - **UPD15 mat**
- 1% - **мутация** в импринтинг контролния ген



Майчина хромозома; Бащина хромозома; цитогнетична микроделеция, метилиран локус в 15q11-13, транскрипцино неактивен



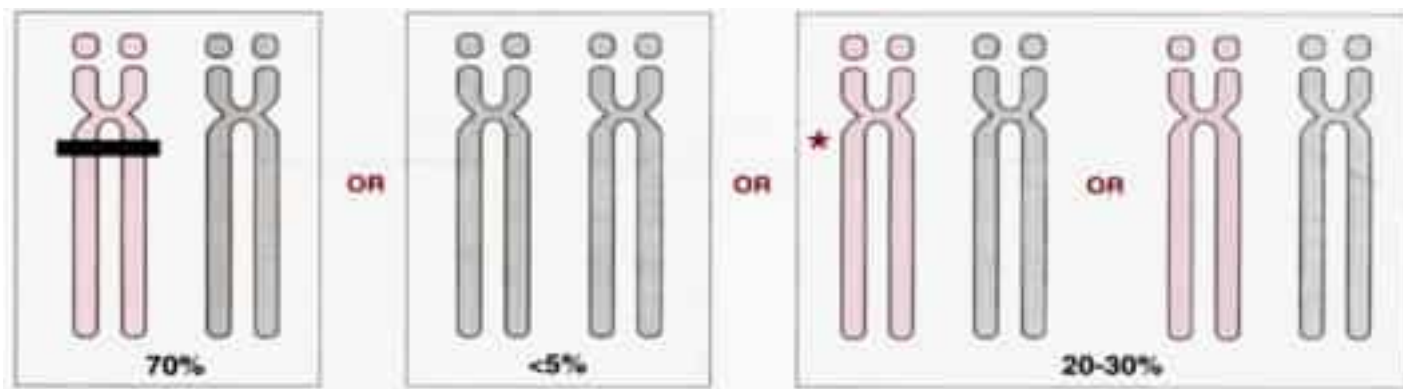
Angelman синдром– синдром на “щастливата кукла”

- **неадекватен смях (афект на щастие)**
- **епилепсия**
- **атаксия (лоша координация)**
- **УМИ - тежко**

Генът за белтъка **UBE3A ubiquitin** - белтъчното разграждане по време на развитието на мозъка.

- 70% 46,XY(XX), **del(15)(q11-12) mat**
- 2% **UPD 15 pat**
- 25% **точкови** мутации в гена за Angelman?
- 1-2% **мутация** в импринтинг контролния

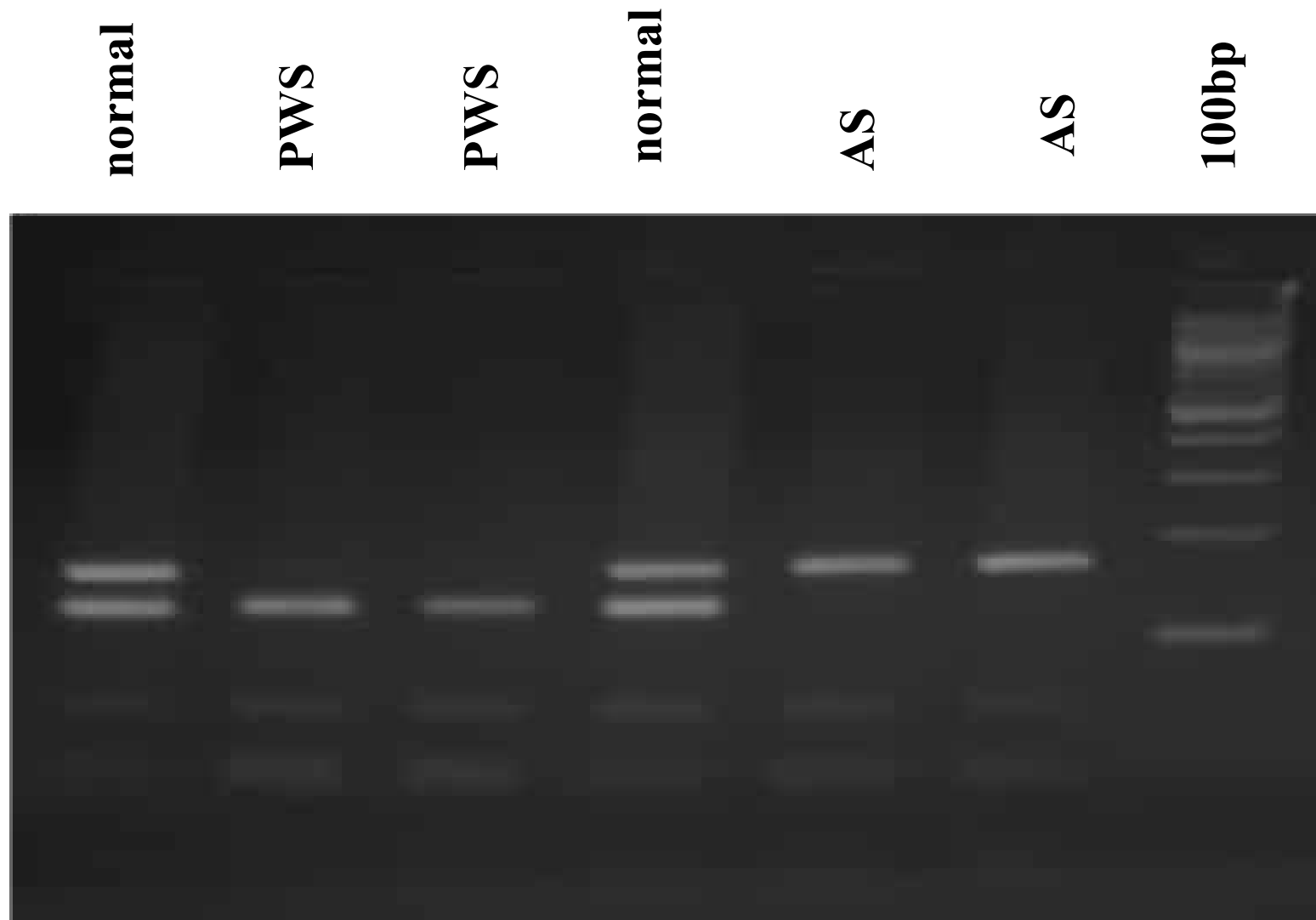
ген

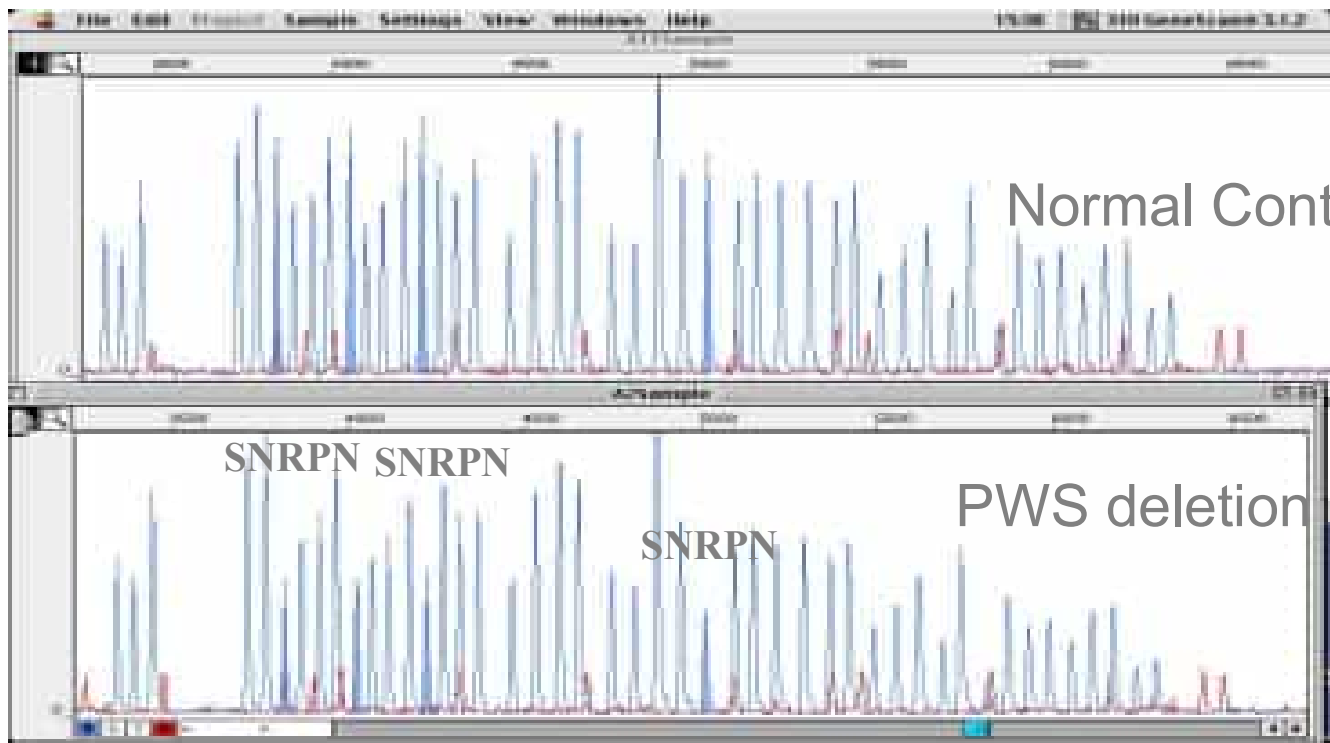


Майчина хромозома; Бащина хромозома; цитогнетична микроделеция, метилиран локус в 15q11-13, транскрипционно неактивен

Prader Willi/Angelman синдром (PWS/AS)

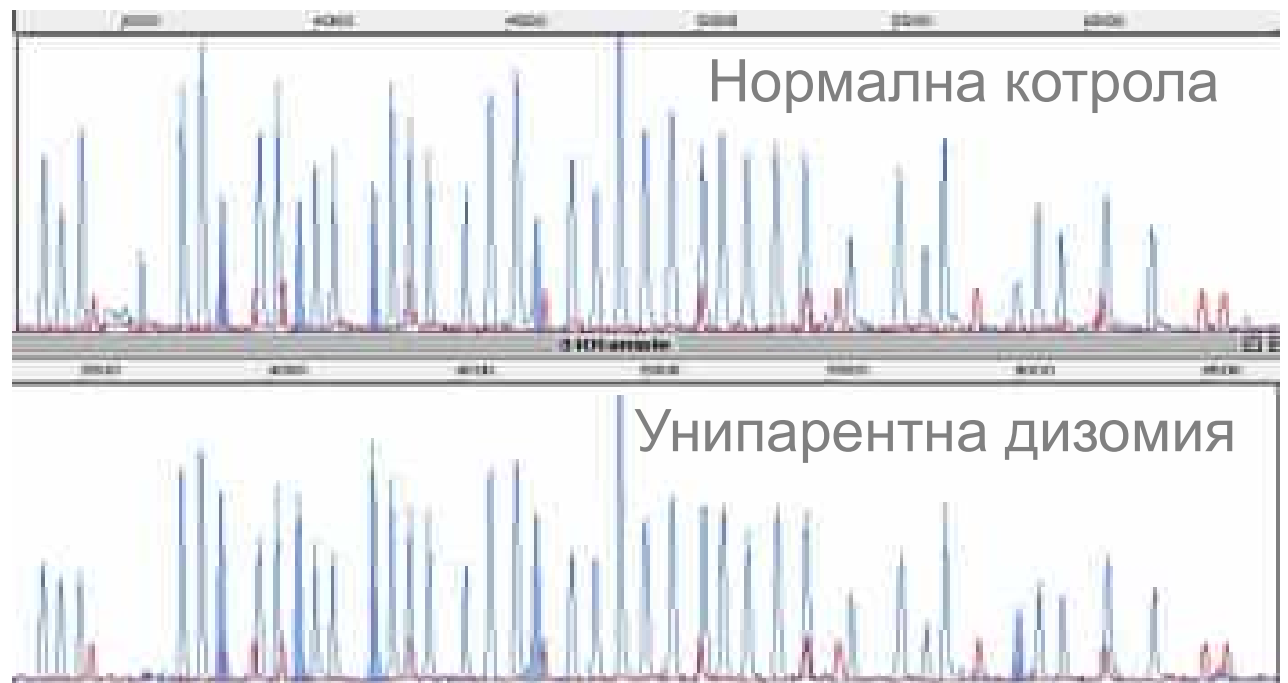
Чувствителен на метилиране PCR на SNRPN гена





**MLPA анализ на
PWS/AS
микроделеция**

**MLPA анализ на
PWS/AS
Унипарентна дизомия**



Болести свързани с **импринтинг** нарушение могат да възникнат чрез **3 механизма**:

- ❑ При **делеция** или **мутация** на единствен транскрипционно **активен** алел, поколението е засегнато защото остава без действащ алел (другият е нормално импринтиран).
- ❑ При унаследяване по типа **унипарентна дизомия** на хромозома с импринтиран алел, поколението е засегнато защото също остава без транскрипционно активен алел.
- ❑ Ако има **мутация в гена** контролиращ **импринтинга**, прицелният ген не е адекватно импринтиран и възниква болест.

4. Мозаицизъм

Присъствие в един индивид на ≥ 2 клетъчни линии, различни по своя генотип, но произлезли от обща зигота.

-физиологичен и мутационен

-соматичен и гонаден

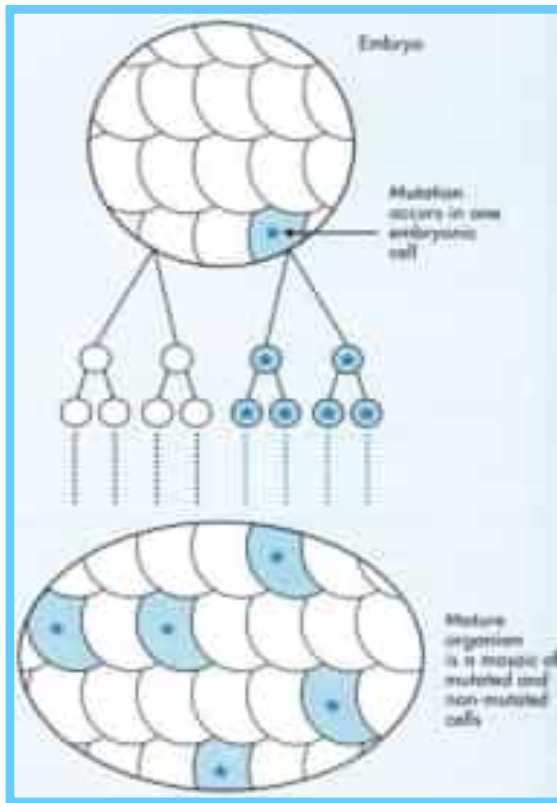


Figure 5.9 Mild facial dysmorphism in a girl with mosaic trisomy 21



Figure 6.4 Segmental NF1 due to somatic mutation confined to one region of the body. This patient had no skin manifestations elsewhere



The X in Sex

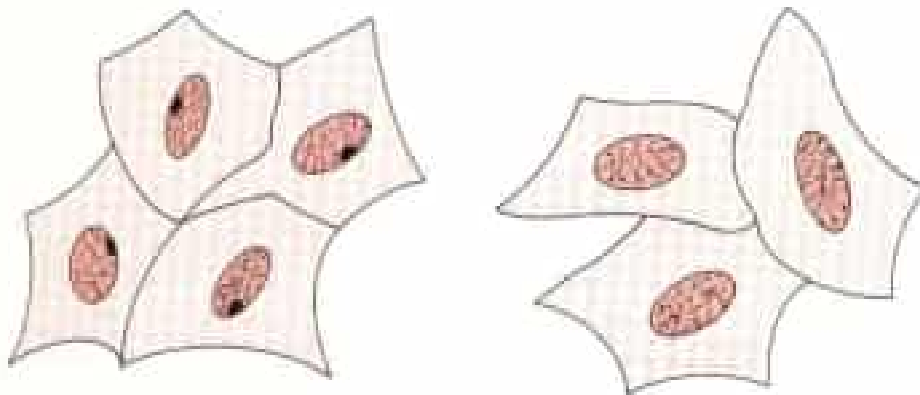
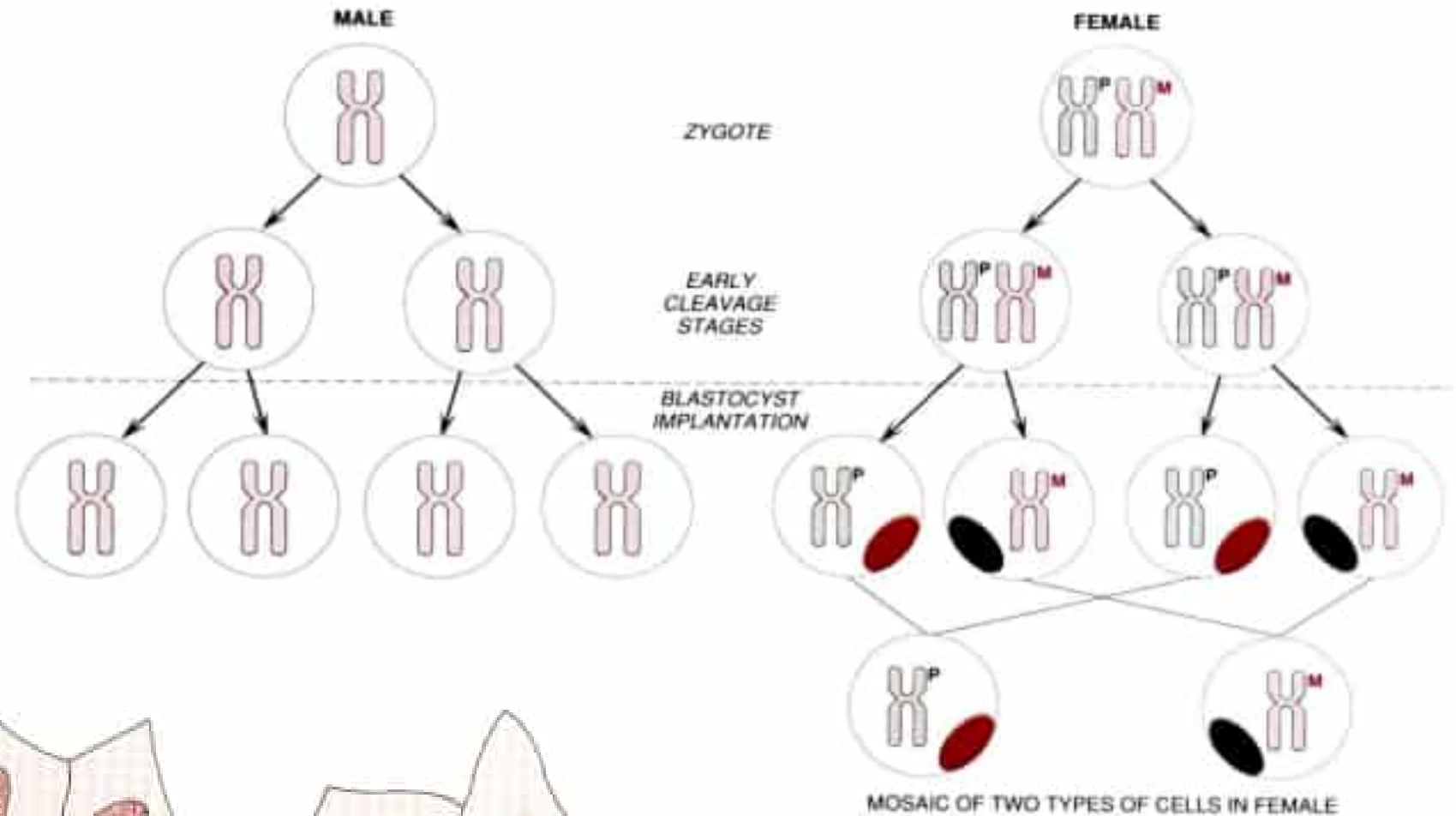
Физиологичен мазаицизъм (X хромозомна инактивация)

В нормалните **женски соматични** клетки, има 2X хромозоми, но повечето от гените върху едната X хромозома са **неактивни**.

Неактивната X хромозома се:

- реплицира **в късна S фаза**
- визуализира като **Barr телце** в интерфазно ядро (**sex chromatin test**)
- има ефект на **компенсация на дозата**: количеството на X-свързаните генни продукти е обикновено еднакво в жени и мъже

X хромозомна инактивация - Схематична диаграма на хипотезата на Lyon



Клинично значение на X инактивацията

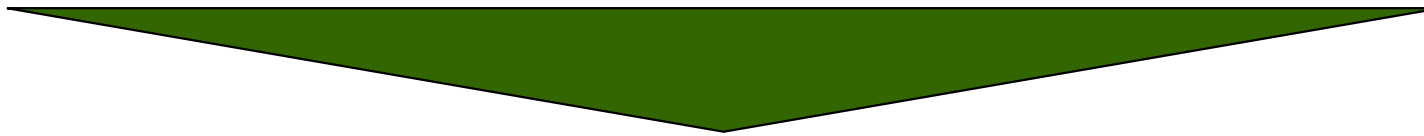
- ❑ **Монозомията** по X хромозомата **не е непременно летална**, а сравнително честа при новородани с относително мек фенотипен ефект (Turner syndrome)
- ❑ **Тризомията** по половите хромозоми води до значително по-лек фенотипен ефект отколкото тризомията по която и да е автозома
- ❑ Жена която носи **X рецесивна** мутация:
 - **може да изяви** болестен фенотип, ако се случи X хромозомата с нормалния ген да е инактивирана в поевчето от нейните клетки
 - **само ДНК анализ я разкрива** - не може чрез анализ на генния продукт (т.е. количество протеин/ензимна активност)



Петнисто розпразделение на кожни лезии при момиче с *Incontinentia pigmenti* – ХД заболяване, което е летално при мъже, но не и при жените заради функционалния X хромозомен мозаицизъм

Соматичен мозаицизъм

генни мутации настъпили в ранната ембриогенеза преди диференциацията



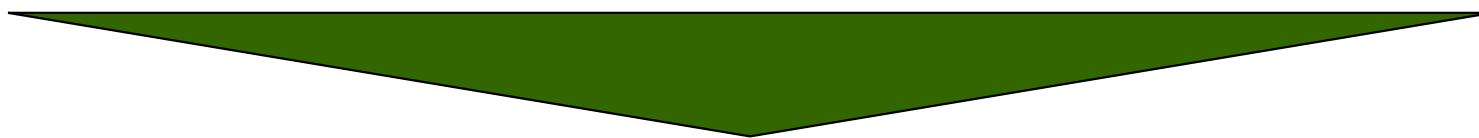
абнормни клетки в различни тъкани с възможни **атипични прояви на експресия** - частично, "петнисто" проявяване на симптомите при:

- **Неврофиброматоза тип I**
- **Синдром на Marfan**
- **Неоплазия**

Унаследяване в потомството – **не**, с изключение на случаи с въввлечени герминативни клетки.

Гонаден мозаицизъм

генни мутации настъпили в единични соматични клетки **след диференциация**

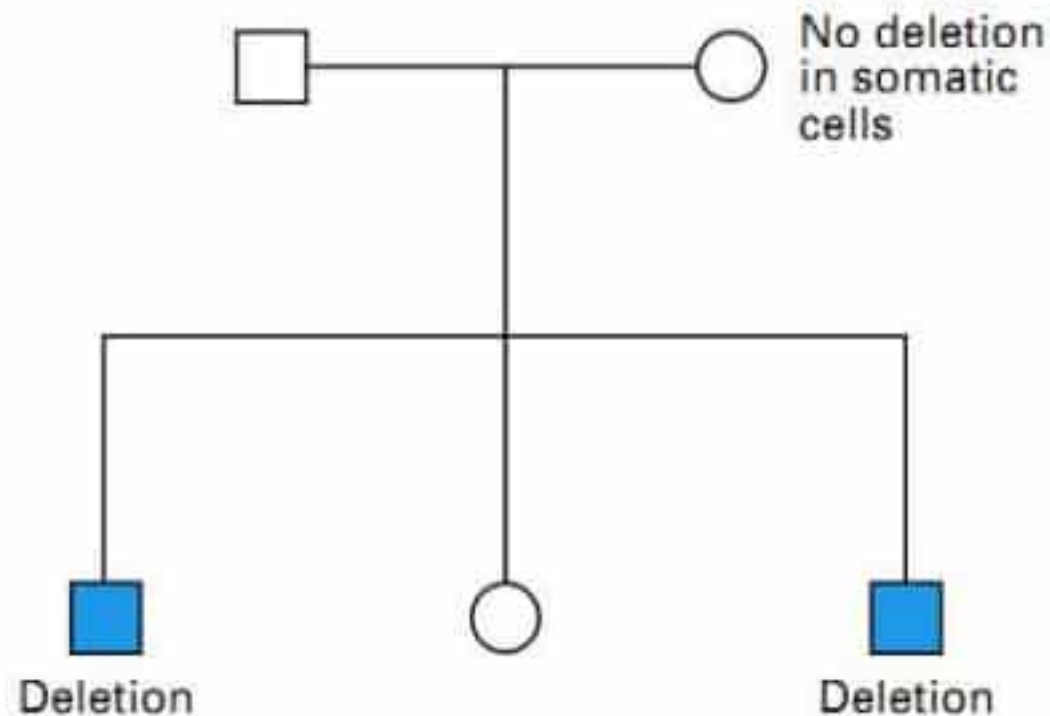


абнормни гамети във фенотипно нормални индивиди (ХР и АД болести) с ограничени репродуктивни възможности:

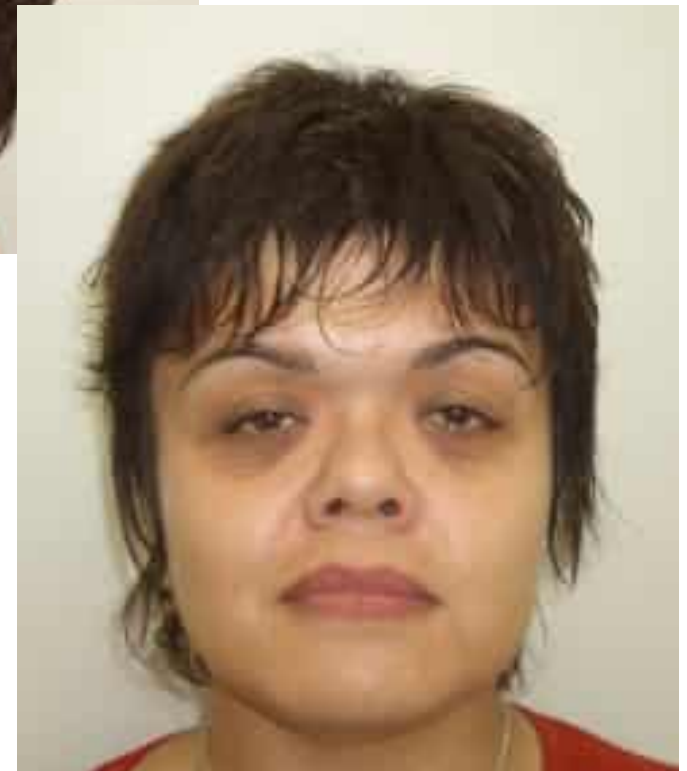
- **Хемофилия А**
- **DMD/BMD**
- **Ахондроплазия**

Унаследяване в потомството – **да**, > 1 болно дете от фенотипно и генотипно здрави родители

Мутацията може да е налична само в **герминативните** клетки - герминативният мозаицизъм прави трудно изключването на риск за повторение при X рецесивни и Автозомно доминантни болести където родителите са клинично незасегнати.



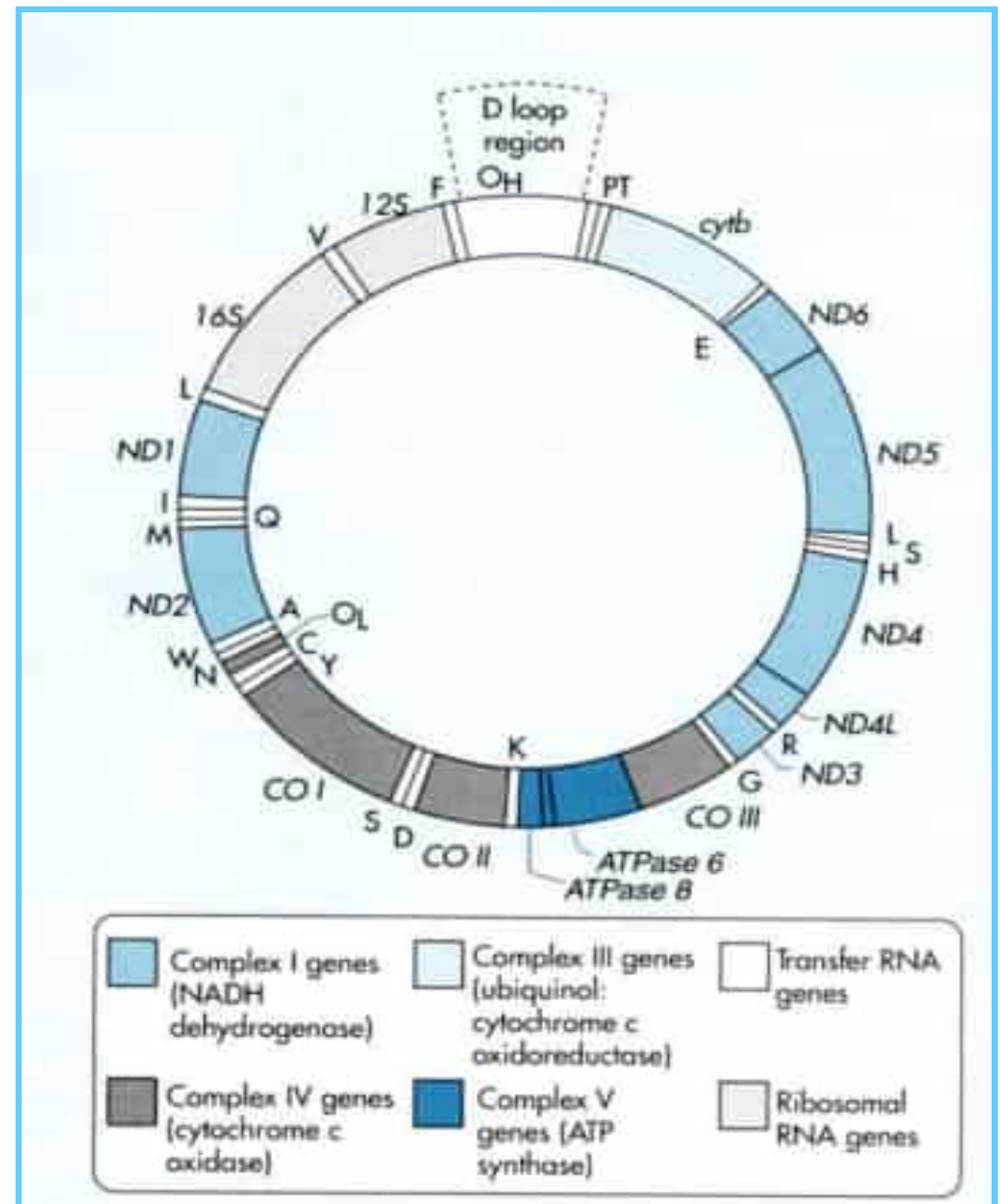
В до **20%!** от майките на **изолирани** случаи с **DMD/BMD** с нормален резултат от ДНК анализ от кръв, е възможен гонаден мозаицизъм за патогенен вариант на болестта.





5. Цитоплазмено (митохондриално) унаследяване

- Всяка човешка клетка съдържа **няколкостотин митохондрии** с по **няколко копия** собствени ДНК молекули **в митохондрия**.
- Мт ДНК има **37 гена**: 22 вида **тРНК**, 2 вида **рРНК**, няколко (13) от полипептидите на **комплекса на респираторната верига**.
- За разлика от ядрената ДНК, мтДНК **не съдържа интрони** и е двойно-верижна **кръгова** молекула.



□ МтДНК има **10 пъти по-високо ниво на спонтанни мутации** поради липса на ДНК репаративни механизми от ядрената ДНК.

□ Тъй като основната функция на митохондриите е синтезата на АТФ чрез окислително фосфорилиране, нарушенията засягат тъкани **като мозък, скелетни мускули, сърдечен мускул и очи**, които съдържат много митохондрии и зависят от аеробното окисление и производство на АТФ.

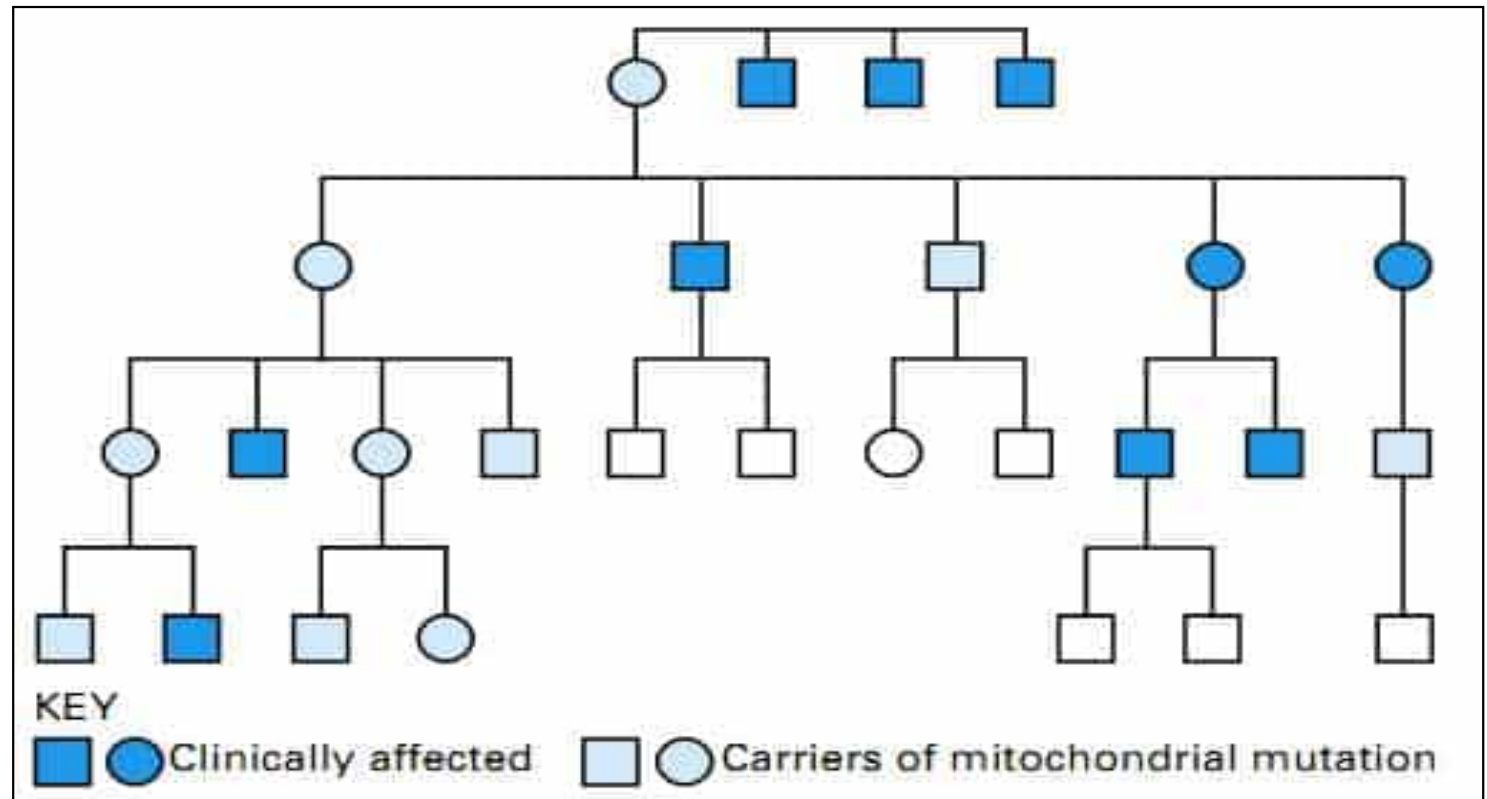
□ Необичаен модел на **унаследяване само от майките** (мтДНК е локализирана в цитоплазмата на овоцита). Мъжете унаследяват своите мтДНК от майките си, но не могат да ги предават.

Проблеми в генетичното консултиране при **митохондриални болести**

- 1. Някои нарушения на митохондриалната функция се дължат на ядрени мутации.**
- 2. Някои нарушения причинени от митохондриални мутации са спорадични.**
- 3. Когато са майчино унаследени, не цялото поколение е засегнато.**
- 4. Тежестта е много варираща и трудна за предсказване.**
- 5. Не е възможна пренатална диагностика.**

Нарушенията в митохондриалните мутации обикновено са **спорадични**.

Когато се унаследяват те следват **майчино** предаване. Родословният анализ е труден, защото някои носители остават асимптоматични. При майка-носител на оптична невропатия на Leber, (води до внезапна и необратима слепота), 1 от 2 от синове засегнати и само 1 на 5 от дъщерите имат симптоми.

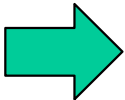
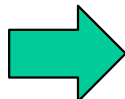
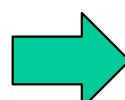


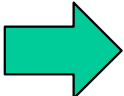
Всички майки (болни и носителки) предават мтДНК промяна на потомството си, но децата на на болни бащи не са засегати

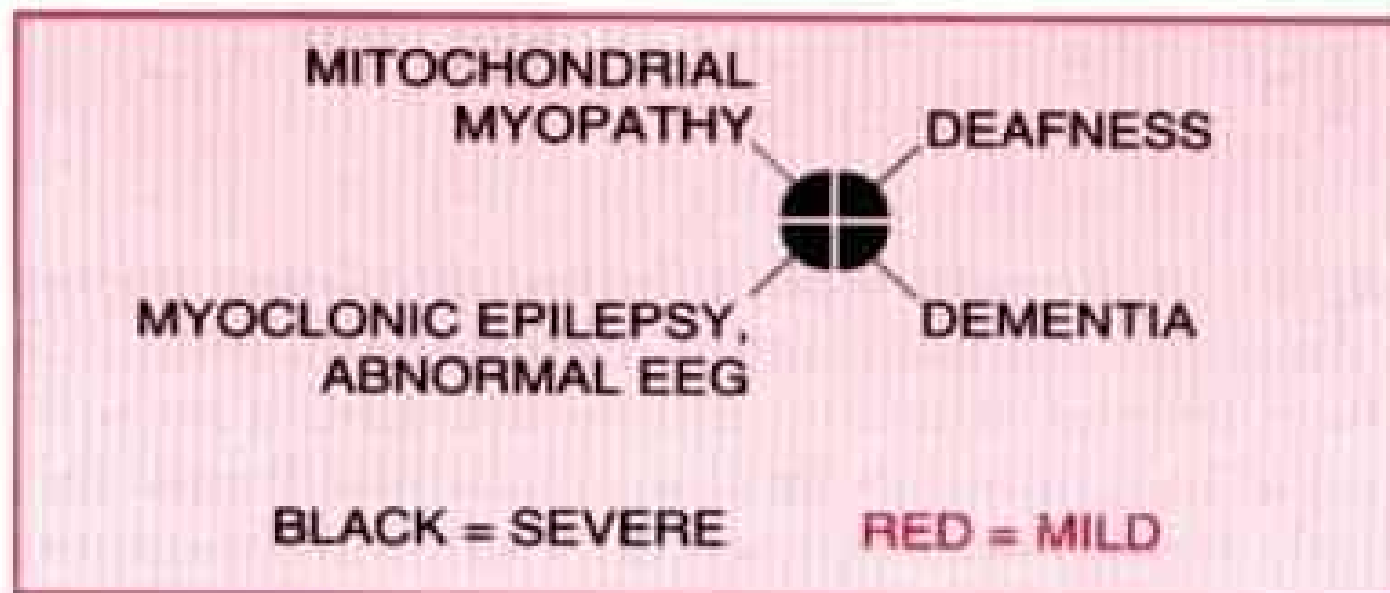
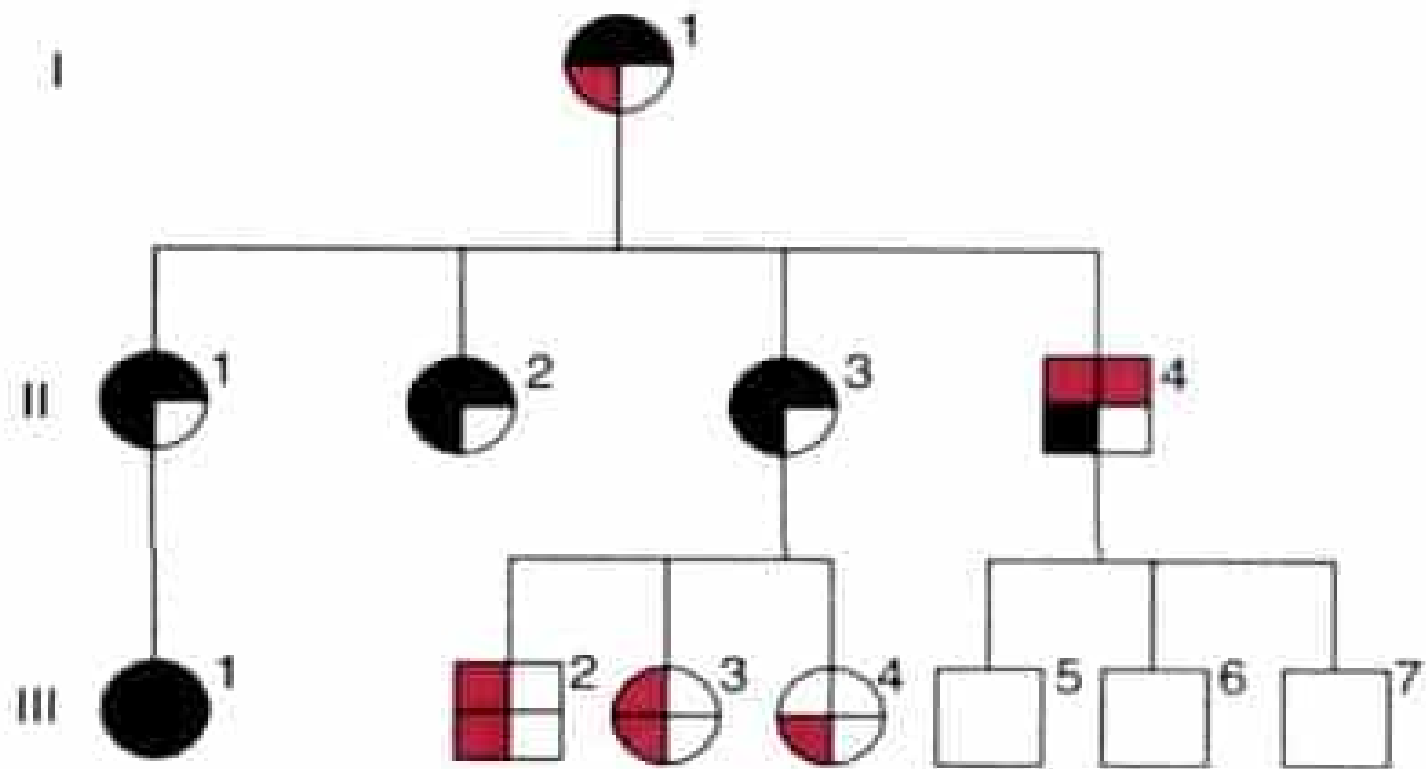
Митохондриални болести

- **Редки** и показват необичайна комбинация на мускулни и неврологични симптоми, понякога в асоциация с др. нарушения (глухота или диабет).
- Патогенеза: **нарушени биоенергетични функции** на окислително фосфорелиране в мт, т.е. **не се дължат на нарушен белтък**, а на общото изменение на обмена на енергия в митохондриите.
- **Тежестта** на клиничния фенотип зависи от:
 - вида на мутацията
 - състоянието на **хетероплазмията** (и мутантна и нормални мтДНК в една клетка) или **хомоплазмия** (един вид мтДНК нормална или мутантна)

Някои **по-чести** митохондриално унаследяващи се заболявания

Disorder	Features	Mitochondrial gene
 Leber's hereditary optic neuropathy	Visual loss, neurodegenerative features	ND1, ND4, ND6
 MELAS	Encephalopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes	tRNA ^{Leu(UUR)}
 MERRF	Myoclonic epilepsy, mitochondrial myopathy with ragged-red fibres	tRNA ^{Lys}
Chronic progressive external ophthalmoplegia	Ptosis, ophthalmoplegia	tRNA ^{Asn}
Hypertrophic cardiomyopathy with myopathy	HOCM, muscle weakness	tRNA ^{Ile} , tRNA ^{Leu(UUR)}
Diabetes with deafness	Diabetes mellitus, sensorineural deafness	tRNA ^{Leu(CUIN)}
Aminoglycoside-induced deafness	Deafness induced by use of aminoglycoside antibiotics	12S RNA, tRNA ^{Ser}

 Майчино предаване; останалите са предимно спорадични



**Клинико - генетичен
полиморфизъм:
фенотипна и генотипна
хетерогенност
на наследствените
заболявания**

“Приносът” на менделиращи заболявания за човека

- **Репродуктивен капацитет - намален в 69 %**
- **Продължителност на живота-намалена в 57%
(АР и Х-свързани)**
- **25% са налични при раждане; >90% до края
на пубертета (възрастта на поява е по-
варираща при АД)**

Изява на моногенните болести

Каталогът на клиничните фенотипи Mendelian Inheritance in Man, оригинално публикуван от Victor McKusick през 1964, днес е осъвременен с он-лайн версия:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim> с
> 8,000 състояния на различни фенотипи

Цялостната честота на моногенните нарушения в Северна Америка (British Columbia Birth Defects Registry) е 1 %:

0.7 % АД

0.25 % АР

0.05 % Х-свързани

Основни ПОНЯТИЯ в човешката генетика

Полиморфизъм в медицинската генетика: огромно разнообразие от **генотипи**, (следователно и **фенотипи**) в популацията на даден вид. Понятието се отнася както за **нормални**, така и за **болестни** признаци при човека.

Фенотип:

изявените характеристики на гена (морфологични, физиологични, биохимични, поведенчески) в резултат от взаимодействието на генотипа със средата. От съвършенството на методите, с които разполагаме, зависи нивото на което можем да открием/разпознаем фенотипа.

Генотип:

На ниво организъм - генетичната **конституция** на един индивид.

На ниво ДНК - **алелно състояние** за даден локус в конкретен индивид.

ФЕНОТИПНА ХЕТЕРОГЕННОСТ

Плейотропия

Множествена фенотипна **проява** на 1 ген

причини

Първичен генен продукт манифестира многообразни прояви в различни тъкани, органи и системи.

Почти всички моногенни **синдроми** се дължат на плейотропен ефект на патологичен ген.

Плейотропия **клинично значение**

1. **Отсъствието** на всички белези на синдрома в пациента затруднява поставянето на клинична диагноза.
2. **Пръсната** симптоматика в родствениците: различни родственици носят различни белези на синдрома
3. Не може да се прогнозира **тежестта** на клиничната изява в потомството, само риска за повторение.

Плейотропия **примери**

Osteogenesis imperfecta (АД) - кости (фрактури), зъби (хипоплазия на дентин), склери (сини), кожа (тънка, прозрачна), слухови затруднения

Муковисцидоза (АР!!) - потни жлези, бял дроб, панкреас, инфертилитет

Синдром на Ваарденбург (АД) - бял кичур, хетерохромия на ирис, отосклери

Синдром на Marfan (АД) - дефекти в 3 основни системи

Синдром на Marfan

Честота - 1 на 10 000

Ген - картиран на 15q21.1

Алелна хетерогенност - п х 100 мутации
de novo мутации - в 25%

Генен продукт - **fibrillin** (белтък на
съединителната тъкан в аортата,
периостиума на костите, лигаментите
на лещата)

*За **fibrillin** има втори ген в хромозома 5
("вродена контрактурна арахнодактилия" със
скелетни, но без сърдечни и очни промени)*

Синдром на Marfan



Костна система: дълги, тънки крайници, паякообразни пръсти, сколиоза, остеопороза, хипермобилни стави

Сърдечно-съдова система:

дилатация на асцендентната аорта, пролапс на клапите и др.

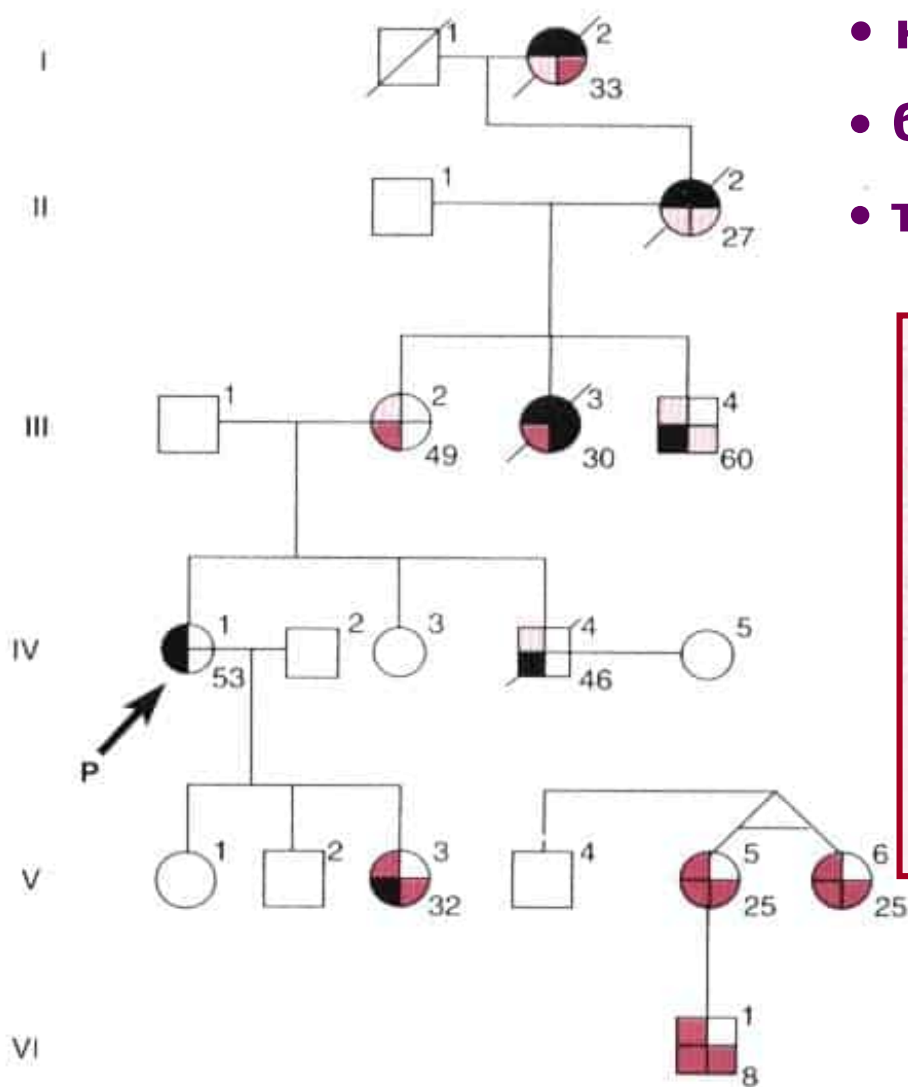
Зрителна:

миопия, луксация (ектопия) на лещата и др.



Родословие на синдром на Marfan илюстриращо ? и ? по:

- начало на изява
- брой засегнати системи и органи
- тежест на заболяването



	CARDIAC	SKELETON	EYE
SEVERE	AORTIC DILATATION	PECTUS SCOLIOSIS	ECTOPIA LENTIS
MILD	MITRAL VALVE PROLAPSE	JOINT LAXITY ARACHNODACTYLY	MYOPIA
UNKNOWN			
ABSENT			

CARDIAC	DEATH 2° TO AORTIC DISSECTION
SKELETON	EYE



Фенотипна хетерогенност

Варираща експресивност

Количествени различия в степената на фенотипната изява.

!! Не свойство на гена, а на фенотипа, който освен от гена, лежащ в основата му, зависи от останалите гени, средата и техните взаимоотношения.

Варираща експресивност

примери

Всички АД заболявания

Остеогенезис имперфекта - членове на 1 семейство, 1 мутация, а различна тежест (различни ген - модификатори) и фактори на средата (счупвания)

Синдром на Marfan - или фамилна арахнодактилия (без други симптоми на болестта), или други мутации причиняват само ектопия на лещата.

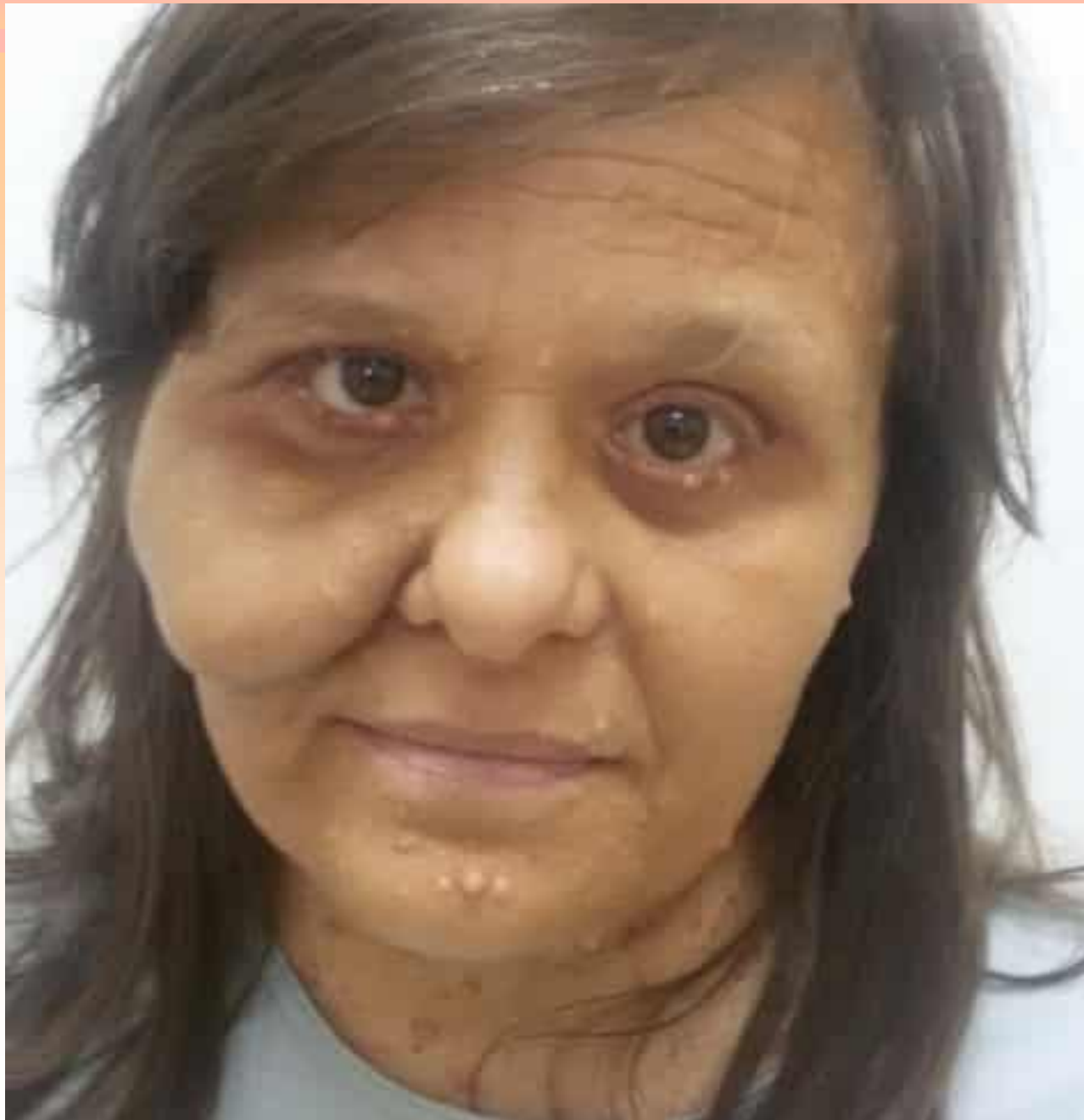
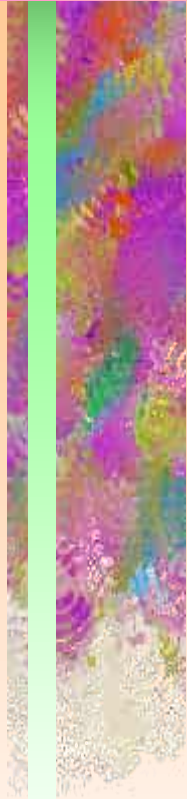
Синдром на Waardenburg аномалии в пигментацията (бял кичур, хетерохромия / хипохромия на ирисите), двустранна невросензорна глухота, лицев дисморфизъм (хипертелоризъм, широка основа на носа, малки носни отвори).

Myotonic dystrophy - ?

Неврофиброматоза тип 1



Пациент с множествени дермални неврофиброми по тялото. Café-au-lait петна в дясната горна половина на корема. В друг пациент голям плексиформен неврофибром виси от гърба, причиняващ значително дискомфорт.







Варираща експресивност

Причини

- **Алелна хетерогенност** - различни видове мутации в един и същ ген
- **Модифициращи гени** - взаимодействие с други гени "genetic backgrounds". Ген в 19 хромозома модифицира изявата на мекониум илеус при индивиди с муковисцидоза (ген в 7 хромозома).
- **Въздействие на средата** – случаен или липсата на определен средови фактор предизвиква значително варираща тежест

Вариращата експресивност клинично значение

1. По отношение **риска за повторение** в семейство (сегрегант - мутант). "Минималната" симптоматика може да не се забележи в родствениците на пробанда (необходимо детайлно търсене с параклинични, биохимични, молекулни методи на изследване).

2. По отношение **прогноза за тежестта** на заболяването в потомството. Не е възможно тя да бъде направена - може родителят да има минимална симптоматика, а детето унаследило гена да има тежка клинична изява и обратното.

Фенотипна хетерогенност *непълна пенетрантност*

Пенетрантността е “всичко или нищо” феномен: някой или има или няма болестния фенотип. Индивиди с болест - причиняващ генотип не развиват фенотип = “прескачане на поколение”.

Възраст - зависимата непълна пенетрантност е забавяне във възрастта на начало на болестта.

Непълна и възраст-зависима пенетрантност

примери

- Ретинобластом
- Полидактилия
- Бъбречна поликистоза при възрастни
- Болест на Huntington
- Фамилна болест на Alzheimer
- Фамилна аденоматозна полипоза
- Фамилен рак на гърдата
- Фамилна хиперхолестеролемия
- Синдром на Marfan
- Миотонична дистрофия
- Неврофиброматоза I и II тип
- Пигментен ретинит

Непълна пенетрантност

причини

- ❑ Геномен импринтинг
- ❑ X-хромозомна инактивация - загуба на хетерозиготност при жени
- ❑ Експанзия на тринуклеотидни повтори
- ❑ Взаимодействие с ген-модификатори или продукти на генно действие
 - модифициращи гени: β -th, Г6ФД , HbS
 - хипер-, хипо-статични гени
- ❑ Перистатични (средови) фактори (хомеостаза, хормони)

Непълна пенетрантност

клинично значение

1. Затруднява определянето на типа унаследяване поради "прескачане на поколения". Важно изключение от правилото, че здрави лица не предават АД заболяване

2. Корекция при изчисляването на морбидния риск в генетичната консултация.

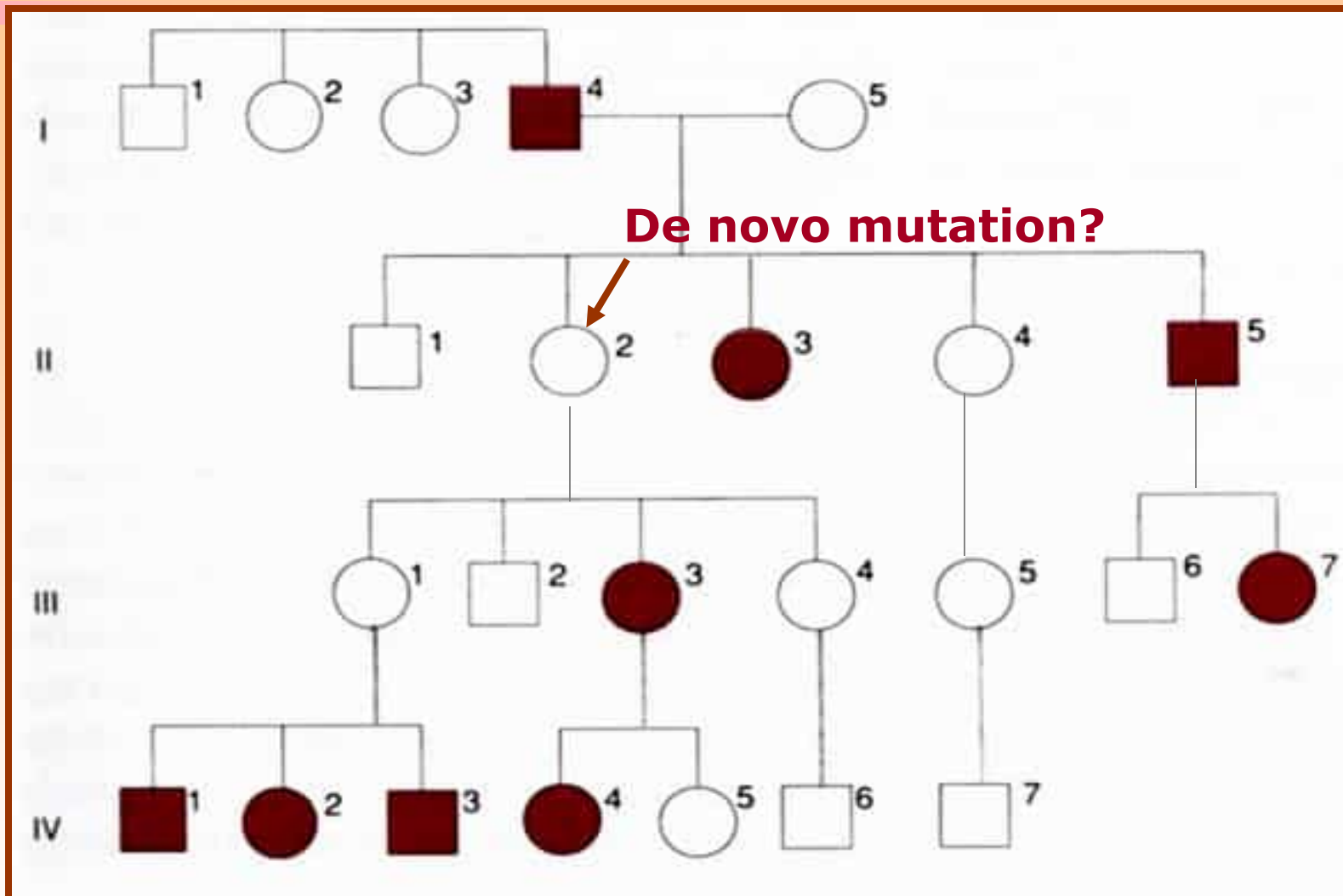
Морбидният риск = Теоретичния риск x П

Напр. 80% пенетрантност $MP = 0,5 \times 0,8 = 0,4$

Пенетрантността се изчислява в % чрез изследване на огромен брой семейства

$$П \% = \frac{\text{Брой болни}}{\text{Брой носители (болни и здрави)}}$$

Облигатни хетерозиготи (АД) или хомозиготи (АР) болести



Родословно дърво на семейство с erythromelalgia (АД) с непълна пенетрантност: II - 2 и III - 1

ГЕНОТИПНА ХЕТЕРОГЕННОСТ

явление, при което **едно и също** заболяване се дължи на **различни** алелни или локусни мутации

I. Алелна хетерогенност (множествен алелизъм)

≥ 2 алелни форми в един ген, всеки с честота $\geq 1\%$ в популацията, т.е. постоянна честота, която не се поддържа чрез непрекъснат мутационен процес в еволюцията. Обичайна характеристика на човешки гени.



Алелна хетерогенност

примери за нормални признаци

Кръвно-групови антигени (ABO; MN; Rh;)

Антигените на HLA системата

Серумни антигени (γ-глобулини, хаптоглобни)

α₁ Антрипсиновата система

Значение за медицината: кръвопреливане, трансплантация, имунологичен конфликт майка-плод, реакции към инфекциозни фактори.

Rh кръвна група

Rh кръвна група - съдържа алел (D), който произвежда главен повърхностно-клетъчен антиген.

Гентип **DD** или **Dd** е Rh положителен. Лица, в чиито клетки отсъства антиген D, се наричат Rh отрицателни.

Phenotype	Genotype
Rh ⁺	<i>DD</i> or <i>Dd</i>
Rh ⁻	<i>dd</i>

ABO кръвна група - 3 основни алели

Алел А се експресира ко-доминантно и произвежда повърхностно - клетъчен антиген А върху еритроцитите (Лица които не го притежават изработват анти-А антитела)

Алел В се експресира ко-доминантно и произвежда повърхностно -клетъчен антиген В върху еритроцитите (Лица които не го притежават изработват анти-В антитела)

Алел О не произвежда повърхностно-клетъчни антигени. Той е рецесивен спрямо алели А и В.

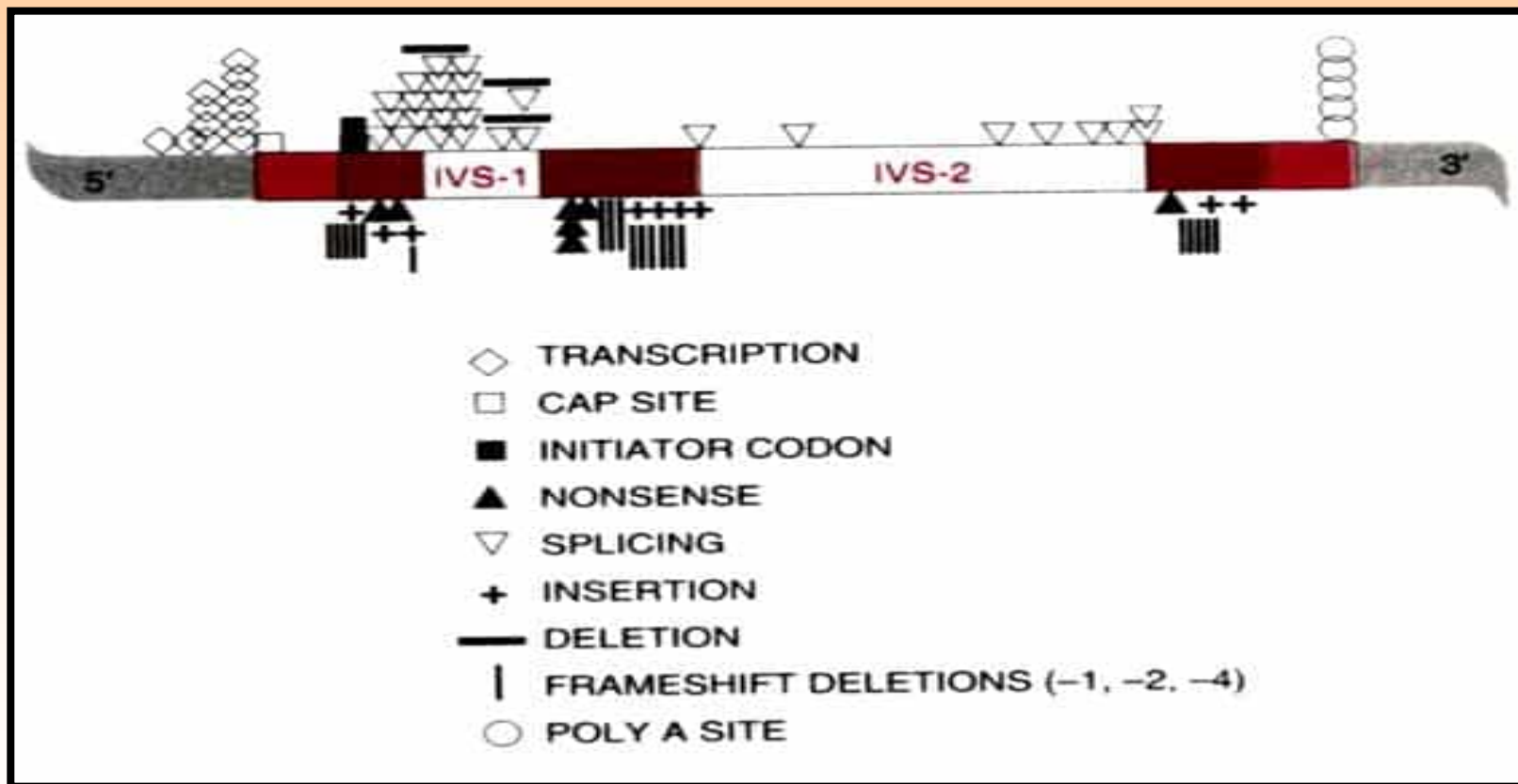
Blood Type	Antigens on Red Blood Cells	Antibody in Serum
O	Neither A nor B	Both anti-A and anti-B
A	A	Anti-B
B	B	Anti-A
AB	Both A and B	Neither anti-A nor anti-B

Алелна хетерогенност

примери за заболявания

- **Муковисцидоза** > 2000 алела в гена CFTR
- **Фенилкетонурия** > 70 алела
- **Г6ФД** > 200 алела
- **Структурни вариант на Hb** > 300
- **β-Таласемия** > 30 в β-глобиновия ген
- **Синдром на Марфан** > 100 мутации
- **Хемофилия А, В inv** в интрон 22 и 1
- **Далтонизъм** по 3 алела в 2-та локуса R и V
- **Колагенози**
- **Дюшен-Бекер МД–79** екзона
- **МПЗ** - тип **Хърлер** с мутация в α-L- **идуронидаза** или тип **Шайе** различен патогенен вариант в същия ген

Диаграма на някои патогенни варианти причиняващи β таласемия



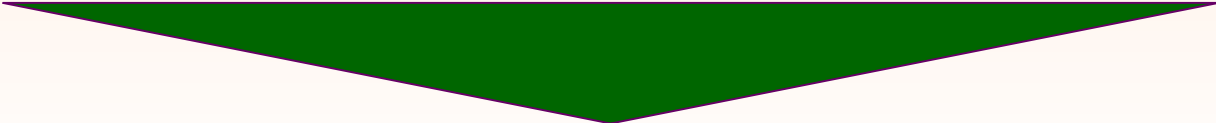
II. Локусна хетерогенност

Мутации в **различни гени** (локуси) водят до **еднакъв** (сходен) **фенотип**. Различни генотипи формират **генокопия**.

Ако същият фенотип се дължи на причини на **средата** се говори за **фенокопие** т.е. фенокопието имитира генетична болест, но се дължи на средови фактори.

Локусна хетерогенност

На ниво **клиничен фенотип** често пъти заболяванията симулират **еднородност** (Мускулни дистрофии, Хемофилии, Диабет Липидози, Мукополизахаридози), но на **патобиохимично** или **молекулно** ниво се разкриват **генокопия** - болести причинени от мутации в **различни гени** дори с различен тип унаследяване (АД, АР, ХР)



проблеми при генетичното
консултиране



Локусна хетерогенност **примери за болести**

Бъбречна поликистоза при възрастни – АД
прогресивна бъбречна недостатъчност с поликистоза на бъбреците, хипертония.

Мутации в 2 локуса:

- ген локализиран в **хромозома 16**
- ген локализиран в **хромозома 4**

Бъбречна поликистоза при деца - AP

Мутация в 1 друг локус:

ген локализиран в **хромозома 6**

Глухонемо́та - АР

Има семейства, в които всички деца на родители с глухонемо́та (АР гени) са с напълно нормален слух и говор. Установени са повече от **30 различни гени**, които обуславят автозомно рецесивна глухота.

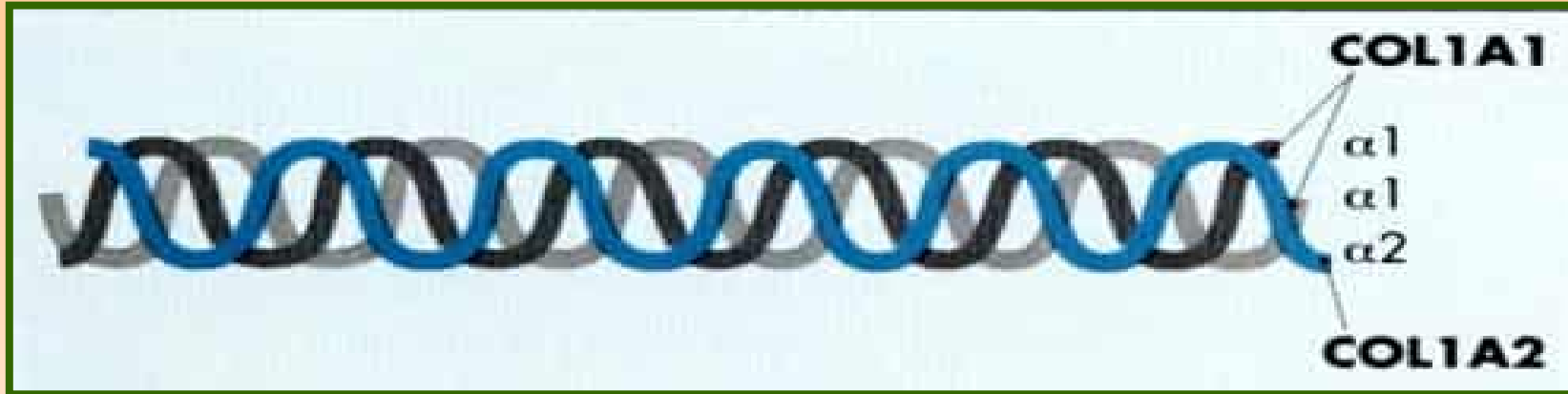
Такива деца са (**компаунд**) **двойни хетерозиготи**. Родителите са хомозиготи за мутантни рецесивни алели, но в **различни, неалелни гени** (локуси).

Несиндромна сензо-неврална глухота

Заболяване MIM	Хромозомна локализация	Ген
602121	5q31	<i>HDIA8</i> (diaphanous)
603324	1p34	<i>CX31</i> (connexin 31)
121011	13q12	<i>CX26/30</i> (connexin 26/30)
600994	7p15	<i>DFNA5</i> (deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 5)
606201	4p16.3	<i>WFS1</i> (Wolfram syndrome)
602574	11q22–q24	<i>TECTA</i> (tectorin)
603196	14q12–q13	<i>COCH</i> (cochlin)
603550	6q22–q23	<i>EYA4</i> (eyes absent)
276903	11q13.5	<i>MYO7A</i> Myosin VIIA)
120290	6p21	<i>COL11A2</i> (collagen 11α2)
602460	5q31	<i>POU4F3</i> (POU domain 4F3)
160775	22q	<i>MYH9</i> (myosin heavy chain 9)
600970	6q13	<i>MYO6</i> (myosin VI)
	8q22	<i>TFCP2L3</i> (transcription factor CP2L3)
220290	13q12	<i>CX26/30</i> (connexin 26/30)
276903	11q13.5	<i>MYO7A</i> (myosin VIIA)
602666	17p11.2	<i>MYO15</i> (myosin XV)
605646	7q31	<i>PDS</i> (pendrin)
607237	3p14–p21	<i>TMIE</i> (transmembrane inner-ear-expressed gene)
606706	9q13–q21	<i>TMCI</i> (transmembrane cochlear-expressed gene)
605511	21q22	<i>TMPRSS3</i> (transmembrane protease)
603681	2p22–p23	<i>OTOF</i> (otoferlin)
605516	10q21–q22	<i>CDH23</i> (cadherin 23)
606440	15q21–q22	<i>STRC</i> (stereocilin)
276904	11p14–p15.1	<i>USH1C</i> (usher 1C)
602574	11q22–q24	<i>TECTA</i> (tectorin)
607038	16p12.2	<i>OTOA</i> (otoancorin)
605608	21q22	<i>CLDN14</i> (claudin 14)
606808	10p11.1	<i>MYO3A</i> (myosin IIIA)
300356	Xq22	<i>DDP</i> (deafness/dystonia peptide)
300039	Xq21.1	<i>POU3F4</i> (POU domain 3F4)

MIM numbers, loci, chromosomal locations, genes. Loci are indicated as DFNA (autosomal dominant), DFNB (autosomal recessive), and DFN (X-linked). A full list of hearing loss loci is maintained at the hereditary hearing loss homepage (<http://dnalab-www.uia.ac.be/dnalab/hhh/>).

Остеогенезис имперфекта - АД



Локусна хетерогенност - увреден е колаген тип 1, кодиран от 2 гена:

- 1 ген на хромозома 17 (за $\alpha 1$ вериги)
- 1 ген на хромозома 7 (за $\alpha 2$ вериги)

Алелна хетерогенност по > 100 мутации в 2та гена

Вариабилна експресия - различна тежест на изява
Тип I (АД): леки костни фрактури, сини склери, малко костни аномалии, нормален ръст.

Тип II (АД): тежка форма, често летална, тежки фрактури и костни аномалии, още вътреутробно.

Плейотропен ефект -изява в разлчни органи/системи

Пигментен ретинит

A group of hereditary diseases with degeneration of the retinal pigment

Night blindness

Progressive loss of vision

Frequency about 1:3500



Typical fundus with pigment changes, narrow vessels, and pale, waxy optical nerve

Frequency of the different genetic forms

25% autosomal dominant

20% autosomal recessive

8% X-chromosomal

47% Mode of inheritance uncertain in an individual patient

Important diagnostic signs

Fundus:

narrow vessels

pale optic nerve

macular changes

widened light reflex

pigment epithelium

changes

electroretinogram

silent

Secondary changes

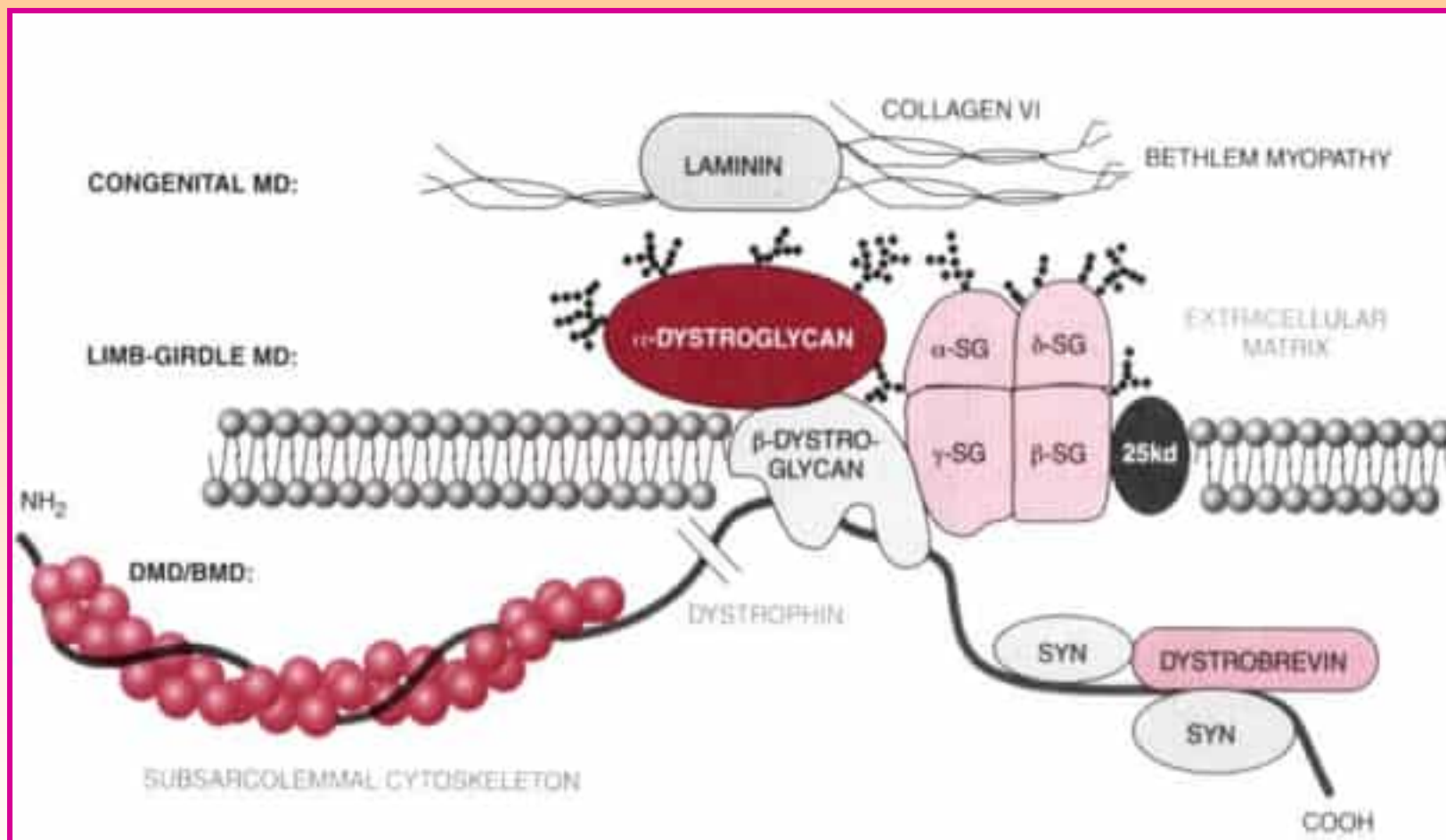
in the anterior chamber:

vitreous body changes

Cataract

Myopia

Различни видове **мускулна дистрофия**, причинени от различни мутации в различни гени



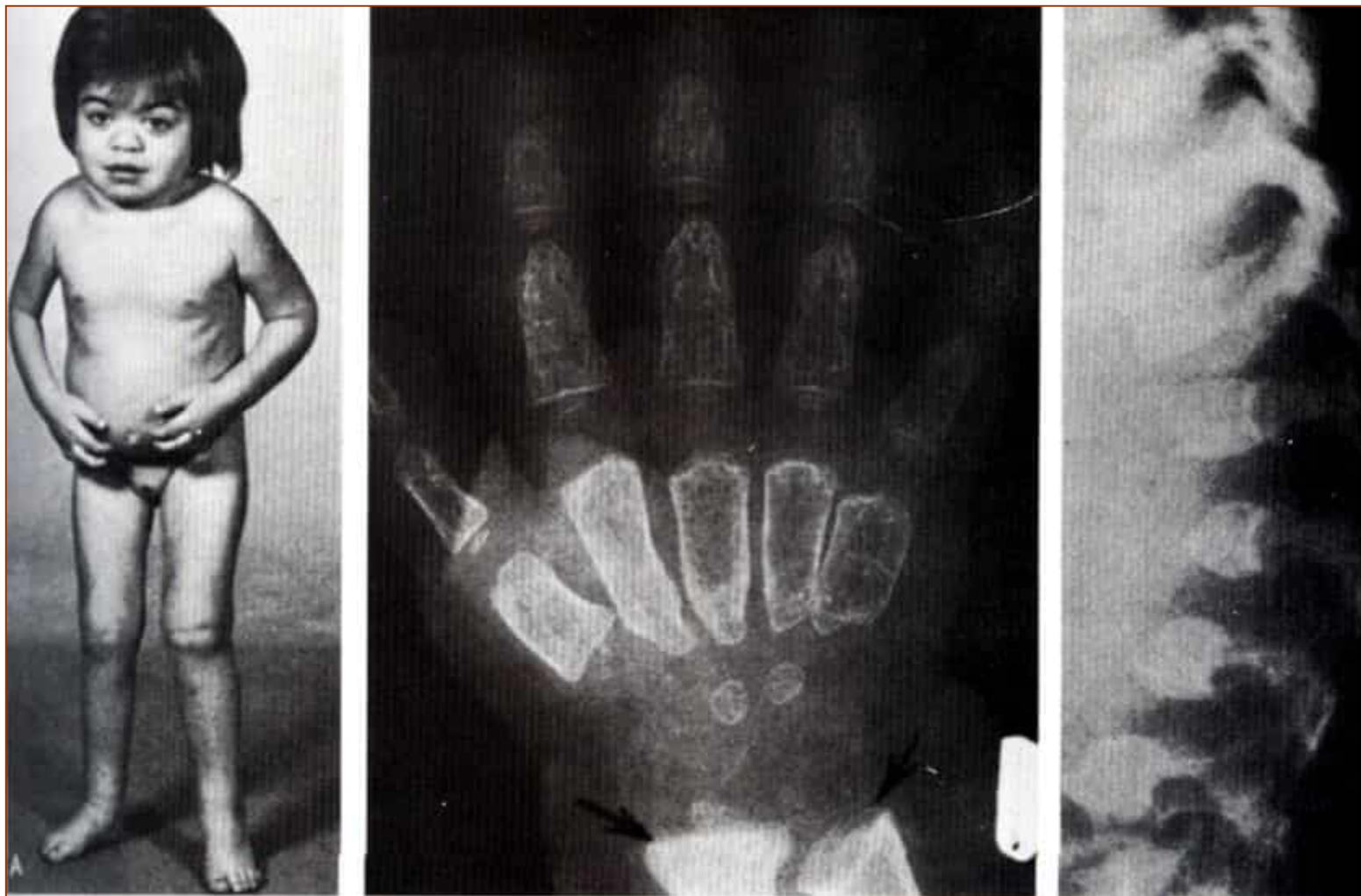
Дистрофин и дистрофин-свързания протеинов комплекс: Мутация в саркогликанин (Limb-Gurdle мускулна дистрофия), в ламинин (вродена форма на мускулна дистрофия); в колаген тип VI (Bethlem миопатия); в дистрофиновия ген (DMD/BMD)

Type of muscular dystrophy	Locus/ gene symbol	Protein deficiency	Inheritance
Congenital	LAMA2	Merosin	AR
Congenital	ITGA7	Integrin α 7	AR
Duchenne/Becker	DMD/BMD	Dystrophin	XLR
Emery-Dreifuss	EMD	Emerin	XLR
Emery-Dreifuss	EDMD-AD	Lamin A/C	AD
Facioscapulo-humeral	FSHD	(4q34 rearrangement)	AD
Limb girdle With cardiac involvement	LGMDIB	Lamin A/C	AD
Limb girdle	LGMDIC LGMD2A LGMD2B LGMD2C LGMD2D LGMD2E LGMD2F LGMD2G	Caveolin-3 Calpain 3 Dysferlin γ sarcoglycan α sarcoglycan β sarcoglycan δ sarcoglycan telethonin	AD AR AR AR AR AR AR AR



Пример за едновременна **алелна** и **локусна** хетерогенност

MPS	Syndrome	Inheritance	Ment Retard	Eye	First Manifestation	Compound Stored Excreted	Enzyme Defect
IH	Hurler	Autosomal recessive	+	Corneal clouding	Coarse facial features, motor weakness, hernia.	Dermatan sulfate, heparan sulfate	A - L -Iduronidasa
IS	Sheie	Autosomal recessive	-	Corneal clouding	Coarse features	Dermatan sulfate, heparan sulfate	A - L -Iduronidasa
II	Hunter	X-linked recessive	+	Cornea clear	Weakness, coarse features, mental retardation, aggressive behavior	Dermatan sulfate, heparan sulfate	L -Iduronosulfate sulfatase
IIIA	Sanfilippo type A	Autosomal recessive	+	Cornea clear	Hyperkinetic behavior	Heparan sulfate	Heparan sulfate sulfamidase
IIIB	Sanfilippo type B	Autosomal recessive	+	Cornea clear	Hyperkinetic behavior, mental retardation	Heparan sulfate	α -N-acetylglucosaminidase
IVA	Morquio	Autosomal recessive	+	Corneal clouding	Bony deformities	Keratan sulfate	N-acetylglucosamine-6-sulfatase
IVB	Morquio-like	Autosomal recessive	+	Corneal clouding	Bony deformities	Keratan sulfate, heparane sulfate	N-acetylglucosamine-6-sulfatase
VI	Matoteaux-Lamy	Autosomal recessive	-	Corneal opacities	Growth retardation	Dermatan sulfate	N-acetylgalactosamine-4-sulfatase
VII	β -Glucuronidase deficiency	Autosomal recessive	+	+/- Corneal clouding	Coarse features	Dermatan sulfate, heparan sulfate, chondroitin-4,6-sulfate	β -Glucuronidase



Синдром на Хърлер (грубо лице, ригидни стави, умствен дефицит, мътни корнеи до 1-2г възраст). Две годишно момче, което седи от 1 год., прохожда на 2 год. Широки кости особено метафизи и прешлени.



**Момче с мутация в α L
идуронидаза причинява
синдром на Хърлер:**

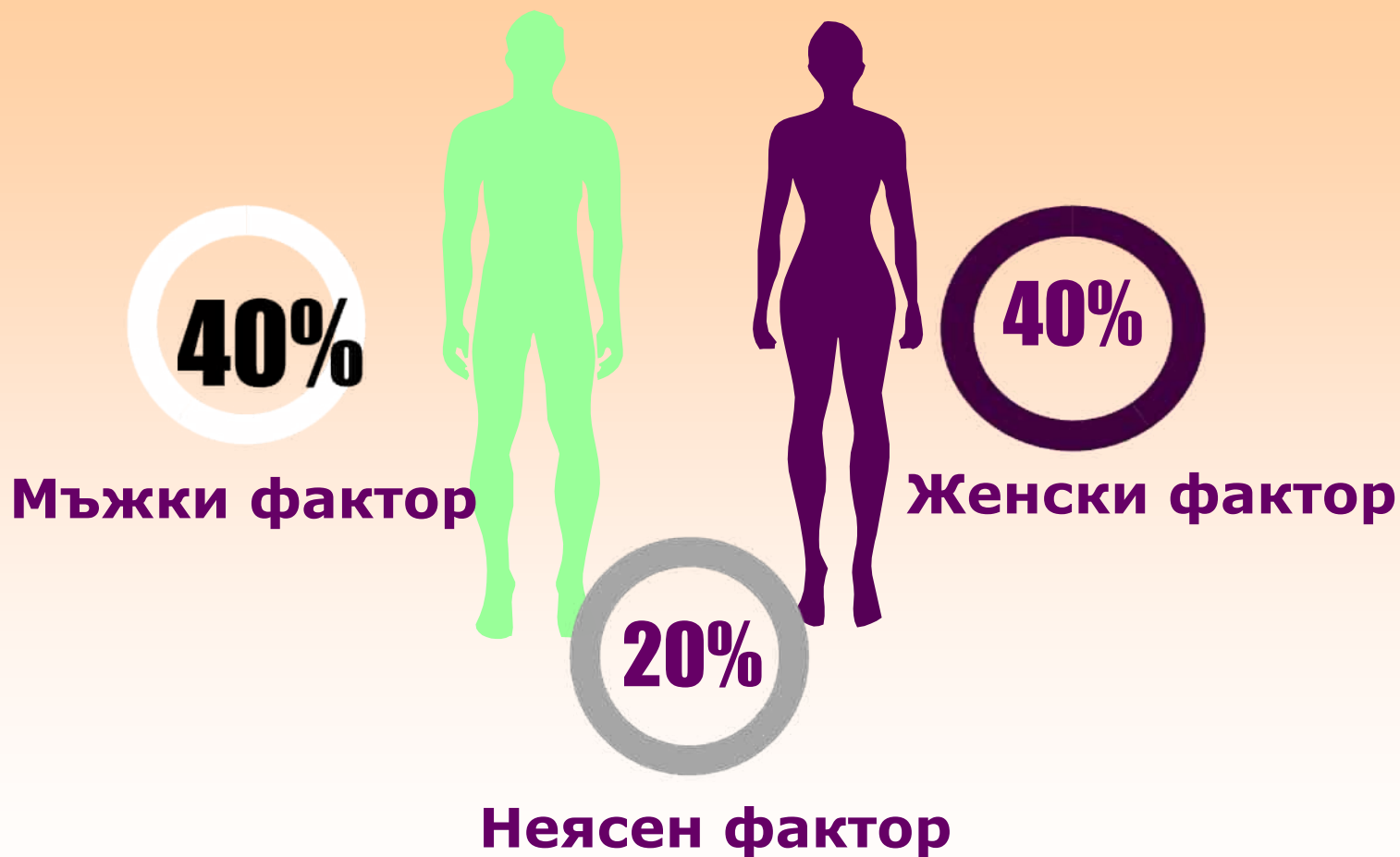
**груби лицеви черти,
задебелени пръсти, свита
стойка, изпъкнал корем**

Синдром на Scheie

(А) Овално лице,
относително груби черти,
(В) Помътнена корnea.
(С) Контрактури
Деформитет на пръсти,
тип „граблива птица“
малки карпални кости с с
редуцирано карпално
пространство.



Причини за инфертилитет



Негенетични причини за инфертилитет

При жената	При мъжа
Яйчник	Хормонални нарушения
Фалопиеви тръби	Хипогонадотропен хипогонадизъм
Матка	Варикоцеле
Маточна шийка	Фактори на околната среда
Хормонални	Имунологични
Имунологични	Импотентност
Други	Други

Болести на половото развитие (DSDs)

Абнормно развитие на половите органи и атипични гениталии най-често при нормален, но несъответстващ на фенотипа кариотип.

- генни мутации
- хромозомни мутации
- тератогенни фактори

А. Бипотенциалната гонада се развива от уrogenиталния гребен между 6 и 7 гестационна седмица, когато са налице два комплекта от канали – мюлерови и волфиянови структури.

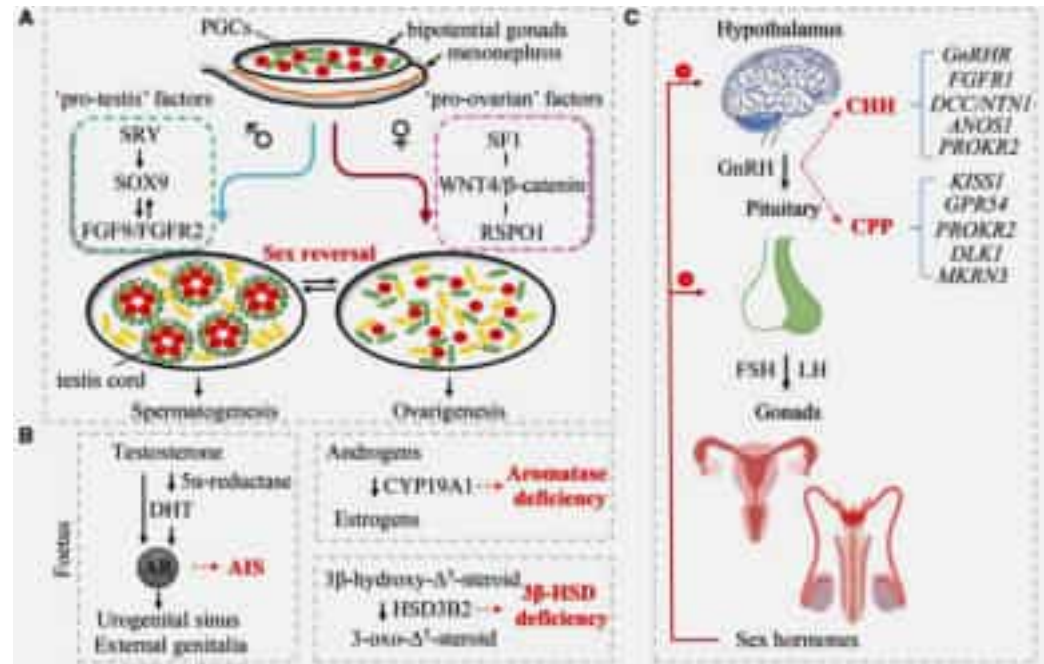
- **SRY-SOX9-FGF9** - тестис
- **WNT4/RSP01** - яйчник

В. Дефицит на стероиди, хормони и техните критични ензимите

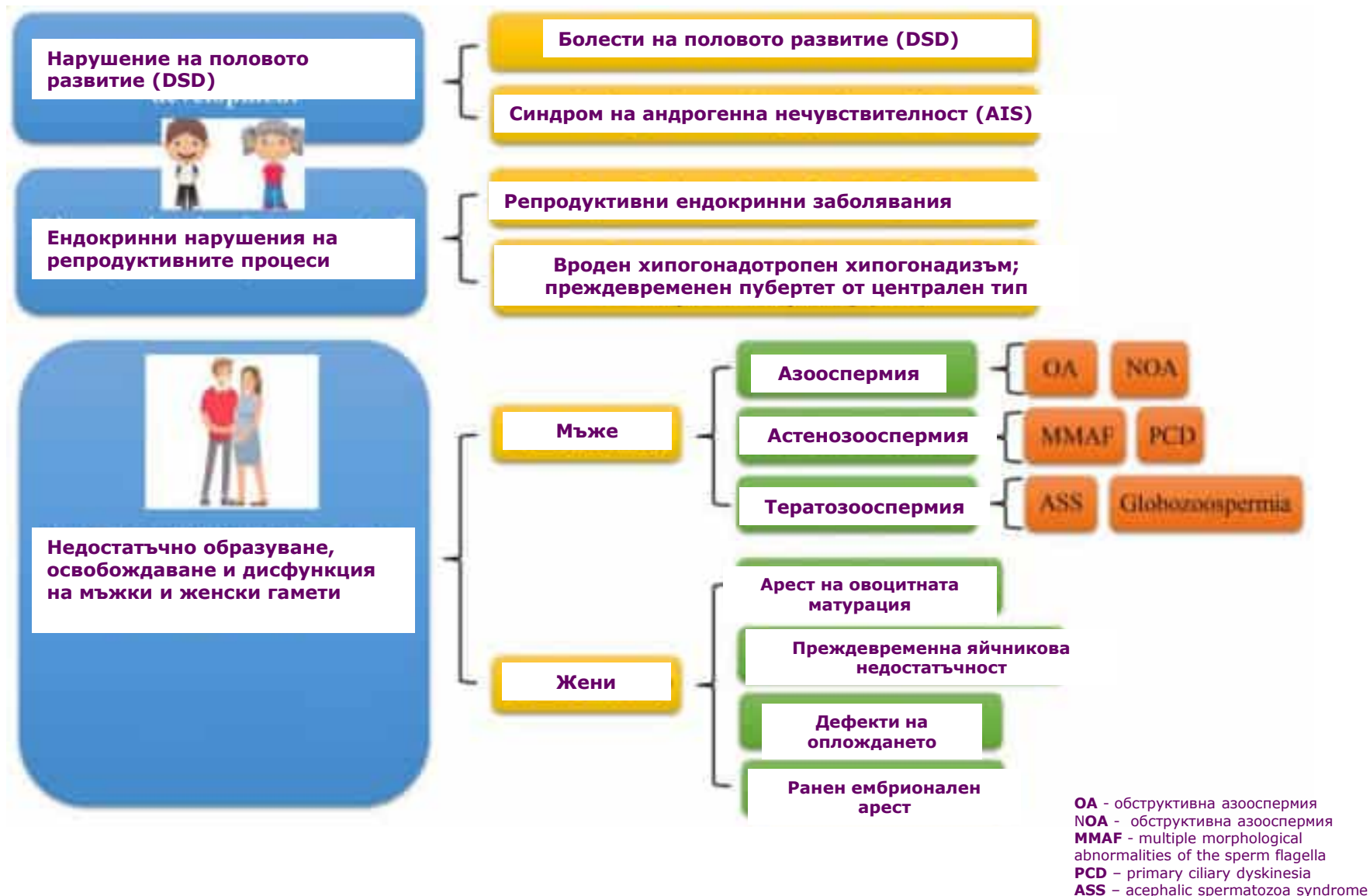
- **5-алфа-редуктаза** дефицит
- Дефицит на **ароматаза**

С. Мутации в гени, участващи в регулацията на хипоталомо-хипофизо-гонадната ос

- хипогонадотропен хипогонадизъм
- преждевременен пубертет от централен тип



Генетични причини за инфертилитет



Мъжки инфертилитет

Недостатъчно образуване, освобождаване и дисфункция на сперматозоиди

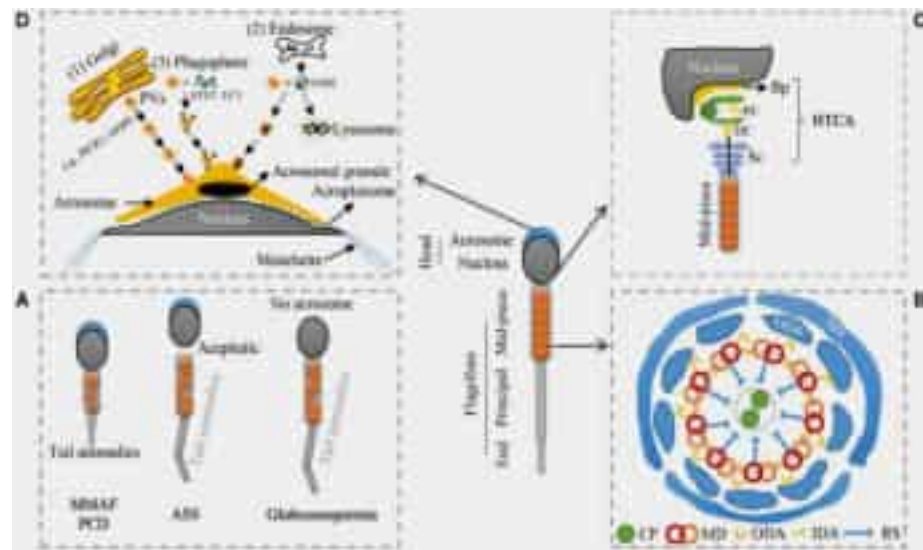


1. Азооспермия и олигозооспермия

- Y микроделеции – делеция на AZF
- Хромозомни мутации – синдром на Клайнфелтър
- CFTR мутации, SLC9A3 делеции – агенезия на ваз deferens
- insulin-like factor 3 (INSL3) - крипторхизъм
- G-protein-coupled receptor LGR8/GREAT - крипторхизъм

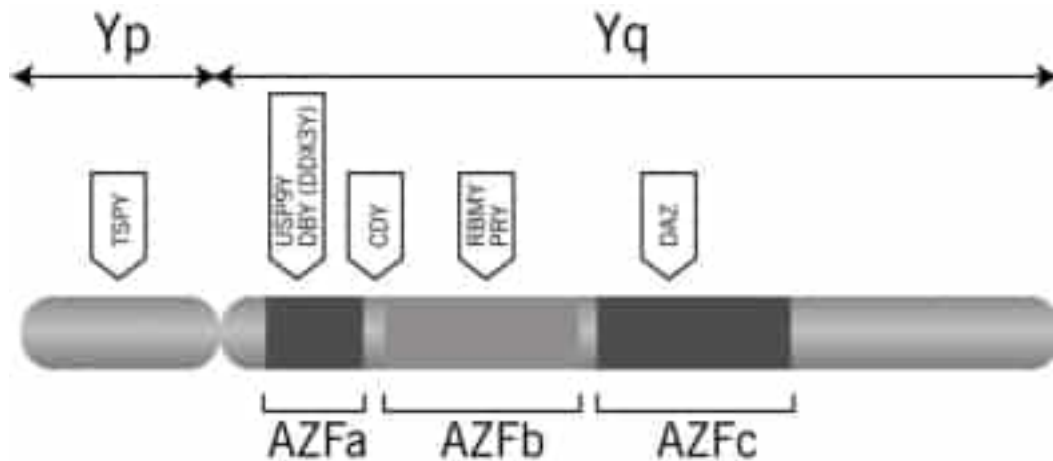
2. Астенозооспермия (множествени морфологични аномалии на спермалните флагели и първична цилиарна дискинезия)

- DNAH1, DNAH2, DNAH17
- CFAP фамилия - CFAP43, CFAP44, CFAP69, CFAP65, CFAP70 и CFAP251,
- TTC-TTC29 астенотератозооспермия



3. Ацефалични сперматозоиди, акрозомни дефекти, глобозооспермия и тератозооспермия

Микроделеции в Yq11– AZFi **мъжки** инфертилитет



- 10-15% при азооспермичните мъже
- 5%–10% при олигозооспермичните мъже

Моногенни болести и мъжки инфертилитет

CFTR ген

- При 60-90% от мъжете с вродена двустранна агенезия на vas deferense се откриват мутации в **CFTR** гена.

KAL1 ген – синдром на Калман

- вроден, изолиран хипогонадотропен хипогонадизъм, асоцииран с аносмия
- Х-свързано, автозомно-рецесивно или автозомно-доминантно унаследяване от **KAL1** ген

AR ген (андроген рецепторен ген) - синдром на андрогенна нечувствителност

- locus – Xp11-12
- 2-3% от мъжете с азооспермия или тежка олигозооспермия имат точкова мутация в **AR** гена
- вариабилен фенотип - от нормално изглеждащи женски индивиди до двойствени гениталии или инфертилни мъже.

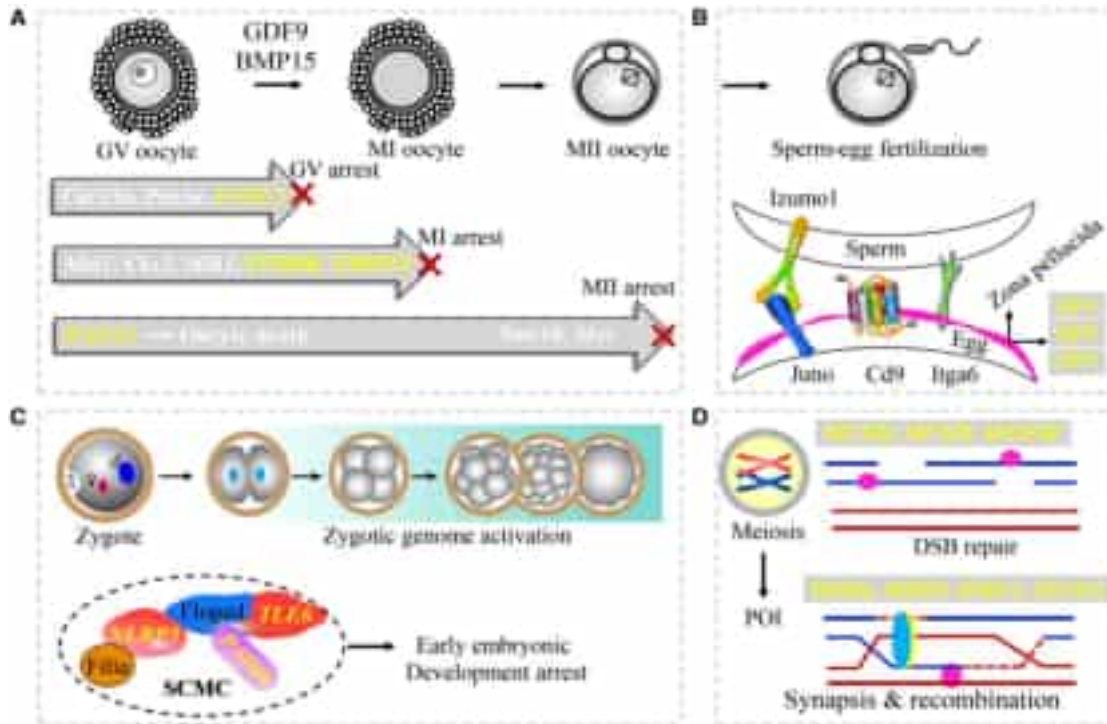
5 –алфа-редуктаза 2 ген (SRD5A2)

- Дефицит на **5 а-редуктаза-2** - мъжки псевдохермафродитизъм обикновено с псевдовагинална перинеоскротална хипоспадия.
- Възрастни индивиди могат бъдат с азооспермия или тежка олигозооспермия, понякога свързани с крипторхизъм и хипоспадия.

Синдром на Картагенер/първична цилиарна дискинезия.

- хронични респираторни инфекции, ситус инверсус и инфертилитет
- 1 на 16 000 индивида
- дефект на цилиарните структури на клетките в дихателните пътища, репродуктивните органи и други тъкани
- Мутации в най-малко 9 различни гена са отговорни за заболяването - **CCDC39, CCDC40, DNAAF1, DNAAF2, DNAH11, DNAH5, DNAI1, DNAI2, NME8, RSPH4A, RSPH9**

Моногенни мутации и женски инфертилитет



(A) Арест на зреенето на яйцеклетките

Cdc25b, *Pde3a*, *PATL2*, *Mei1*, *Cks2*, *Mlh1*, *Lfng*, *TUBB8*, *TRIP13*, *Smc1b*, *Mos*, *PANX1*

(B) Неуспешна фертилизация - мутации в гени, от зона пелуцида

ZP1, *ZP2* и *ZP3*, *Izumo*, *Izumo1r*, *Itga6*, *Cd9*

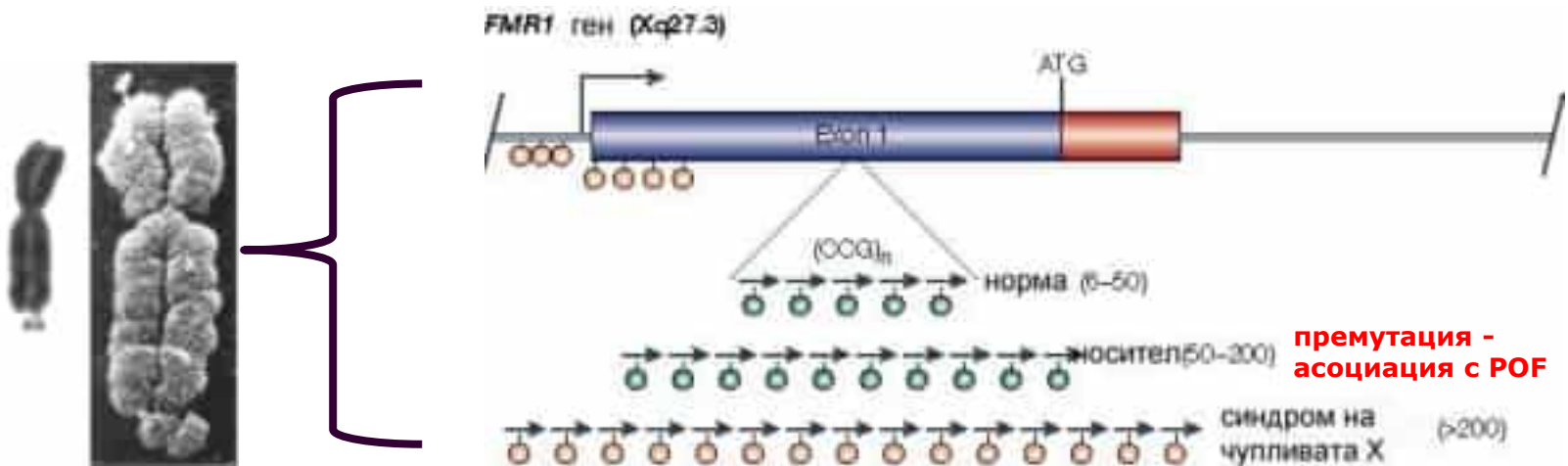
(C) Ранен ембрионален арест - неуспешно формиране на SCMC (субкортикален майчин кортекс)

PADI6, *NLRP2*, *TLE6*, *NLRP5*

(D) Преждевременна яйчникова недостатъчност (POI)

MCM8-MCM9, *MEIOB*, *MSH4*, *MSH5*, *DMC1*, *STAG3*

Моногенни мутации – *FMR1* ген



- 1 от 250 жени носят **премутация**. 15-25% от тях са с преждевременна яйчникова недостатъчност.
- Премутацията е свързана със слаб отговор при овариална стимулация при ин витро оплождане.

DSDs класификация

(съгласно Консенсус, Чикаго)

DSDs, дължащи се на гонозомни анеуплоидии	46,XY DSDs	46,XX DSDs
• 45,X (Търнър синдром и варианти) • 47,XXY (Клайнфелтър синдром и варианти) • 45,X/46,XY (смесена гонадна дисгенезия, овотестис) • 46,XX/46,XY (химеризъм, овотестис)	Болести на гонадното (тестикуларното) развитие • Пълна (Swyer синдром) и частична гонадна дисгенезия • Гонадна регресия • Овотестикуларна DSD	Болести на гонадното (яйчниковото) развитие • Овотестикуларна DSD • Тестикуларна DSD (SRY+, dup SOX9) • Гонадна дисгенезия
	Болести на андрогения синтез или действие • Дефект в биосинтезата на андрогени (5-α редуктазен, 17-OH стероиддехидрогеназен дефицит) • Дефект в действието на андрогените (CAIS, PAIS) • Дефект в рецептора на LH (хипоплазия на лайдиговите клетки) • Дефект в AMH и рецептора на AMH	Пренатален излишък на андрогени • 21- или 11-хидроксилазен дефицит • Ароматазен дефицит, POR (cytochrome P450 oxidoreductase) • Хормонално активен тумор при бременната (лутеома) • Екзогенно хормонално въздействие
	Други (тежка хипоспадия, клоака)	Други (MURCS, клоака)



Значение на изясняването на генетичната и фенотипна хетерогенност

- Точна клинична и генетична диагноза в МГК
- Разгадаване на нетрадиционното унаследяване.
- Предсказване на клиничния изход
- Адекватна пренатална диагностика
- Пътища за лечение

Генетични причини за спонтанните аборти



Хромозомни мутации (случайни и наследствени)

- Ранни спонтанни аборти до 8 г.с. 50%-70%
- Късни спонтанни аборти между 8-20 г.с. 5%

Моногенни мутации CNVs

- Генни мутации, водещи до мускуло-скелетни дефекти при плода (танатофорна дисплазия, остеогенезис имперфекта II тип);
- Генни дефекти, свързани с регулацията на имунната система, отговорни за липсата на имплантация и загуба на бремеността без да има видими аномалии в ембриона.
- WES, WGS !

• Генни полиморфизми на предразположение към вродени тромбофилии – HE!

Генетични тестове при инфертилитет

При жената

Кариотипиране

Пълен хромозомен анализ на абортивен материал

FMR1 мутации

KAL1 мутации

NGS панел женски инфертилитет

При мъжа

Кариотипиране

ДНК анализ за Y микроделеции

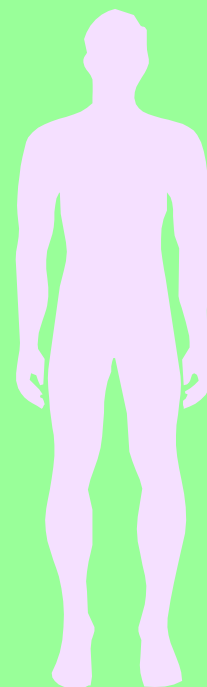
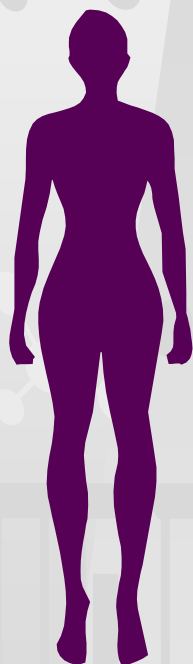
CFTR анализ при CAVD

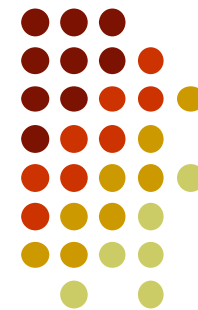
KAL1 мутации

AR мутации

5 – алфа-редуктаза 2 ген (*SRD5A2*)

NGS панел мъжки инфертилитет





КЛИНИЧЕН ПОДХОД КЪМ НАСЛЕДСТВЕНИТЕ МЕТАБОЛИТНИ БОЛЕСТИ

проф. д-р Людмила Ангелова, д.м.

НАЙ-ЧЕСТИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ



1. Evaluation of a person with mental retardation or developmental delay
2. Evaluation of a person with single or multiple malformations; question of a dysmorphic syndrome
3. Evaluation of a person with a possible inherited metabolic disease
4. Presence of a possible single-gene disorder
5. Presence of a chromosomal disorder, including balanced rearrangements
6. Person at risk for a genetic condition, including questions of presymptomatic diagnosis or cancer risk
7. Person or family with questions about the genetic aspects of any medical condition
8. Couples with a history of recurrent miscarriages
9. Consanguinity in a couple, usually first cousin or closer relationship
10. Teratogen counseling
11. Preconceptional counseling and risk factor counseling, including advanced maternal age and other potential indications for prenatal diagnosis

ДИАГНОСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ БОЛЕСТИ



ВИД БОЛЕСТ	ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД
Хромозомни болести	Хромозомен анализ
Моногенни болести	Родословен анализ Клинично изследване Биохимичен анализ ДНК анализ
Мултифакторни болести	Клинично изследване Биохимичен анализ ДНК анализ Други (образни, функционални и т.н.)
Митохондриални болести	Родословен анализ Клинично изследване ДНК анализ
Соматично клетъчни генетични болести	Хистопатология, ДНК анализ, Хромозомен анализ



ВГО са наследствени молекулярни болести, дължащи се на генни мутации, водещи до нарушен синтез на ензимите в обмяната на веществата в организма.

“Вродена грешка на обмяната” Sir Archibald Garrod (1908)

**алкаптонурия,
доброкачествена пентозурия
албинизъм
цистинурия,**

болести “apparently result from failure of some step or other in the series of chemical changes which constitute metabolism”

- Налично при раждането и присъства през целия живот**
- Относително доброкачествено**
- Незначително влияемо от лечение**
- Предава се в с-вото по АР ход - предсказуем начин**

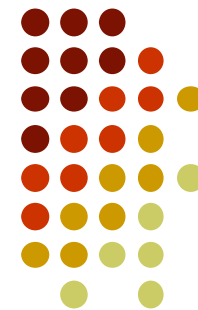


ВРОДЕНИ ГРЕШКИ НА ОБМЯНАТА

ВЪЗНИКВАТ ПОРАДИ

- Многоетапност
- Многостъпалност
- Многопосочност (на метаболитния п-с)
- Много възможности за блокиране.

КОЛКО ЕНЗИМНИ ДЕФЕКТИ СА ИЗВЕСТНИ ?



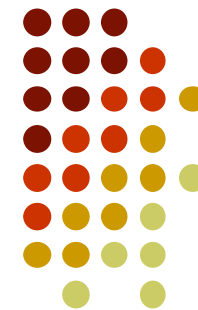
- Точният брой на ензимите ($\approx 10\,000$?)
- За ≈ 800 ензима дефектите са известни ($\approx 8\%$); за 95% гените не са клонирани/картирани.
- По отделно редки, но сумарно чести



КОИ ДЕФЕКТИ НА ВГО СА ИЗВЕСТНИ?

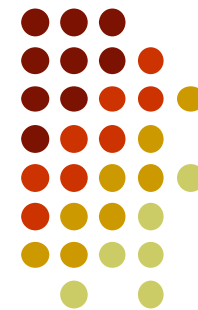
- **Основно катаболитните** процеси на АК, липиди въглехидрати и някои **транспортни** протеини. (Редки са на анаболитни ензими).
- **Единични** са дефекти в ензимите на репарацията на ДНК и енергетичния обмен
- **Няма данни** за дефекти в ензими на биосинтетични процеси на клетката (репродукция, деление, и др.)

ВРОДЕНИ ГРЕШКИ НА ОБМЯНАТА - ГЕНЕТИКА



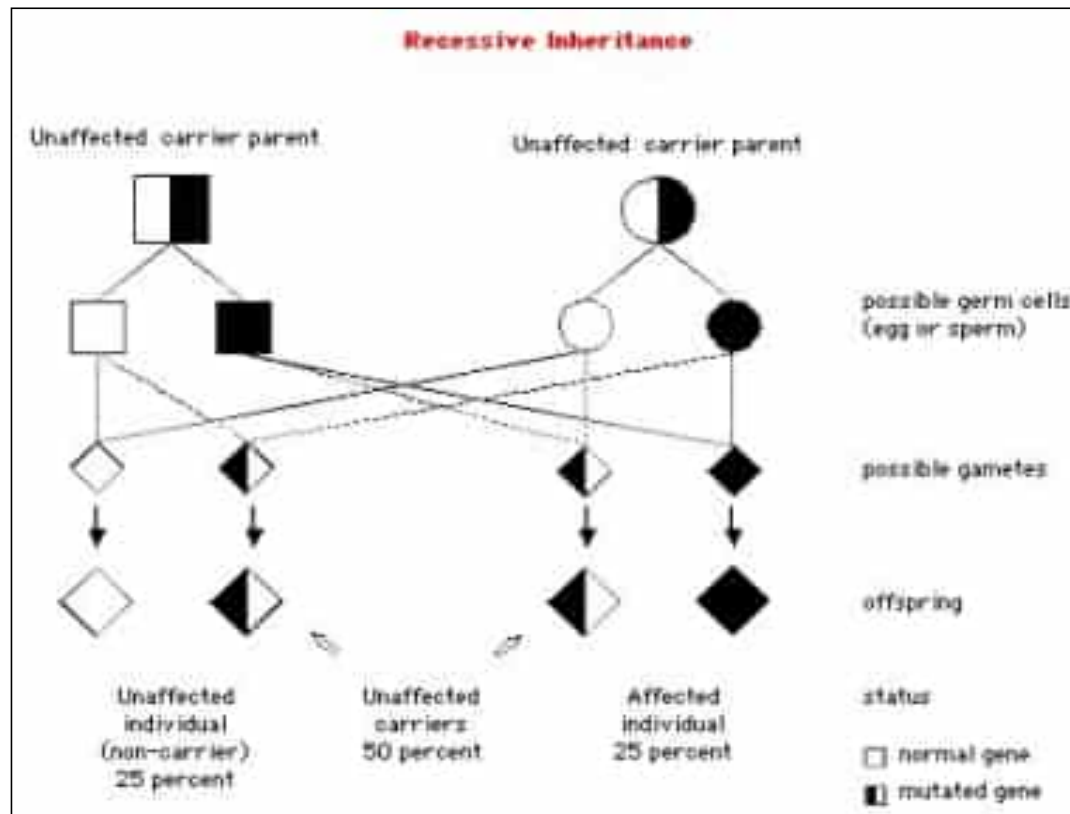
- Болшинството мутации са **безвредни** (вариациите в ензимната активност са чести - **малка** част от тях причиняват заболяване).
- Метаболизмът има забележителни възможности да противостои на отклоненията: **достатъчна е 50% активност**
- Много функции в организма се обезпечават от **различни метаболитни пътища**
- **Болестният** фенотип силно **варира** дори вътрефамилно.
Вариабилността в клиничната изява зависи от:
 - вида на мутацията (генетична хетерогенност);
 - вида смутена обмяна;
 - стъпалото на метаболитния блок
 - **физико-химични свойства** на даден ензим

ВРОДЕНИТЕ ГРЕШКИ НА МЕТАБОЛИЗМА СЕ УНАСЛЕДЯВАТ



1) Автозомно - **рецесивно**

- Лицето е хомозигот за значими, може и **не еднакви** мутации в един и същи ген.
- Болшинството индивиди са **спорадични** случаи в семейството.
- **Кръвното** родство увеличава вероятността, по правило при много редките болести.



Degree of genetic relationship	Example	Proportion genes share
First:		
Parent-child		1/2
Siblings		
Second:		
Uncle-niece		
Half siblings		1/4
Double first cousins		
Third:		
First cousins		1/8
Half-uncle-niece		
Fourth:		
First cousins once removed		1/16
Fifth:		
Second cousins		1/32

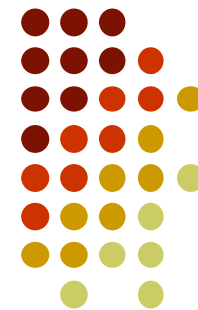


Examples of IEM occurring in high frequency among specific *ethnic groups*



Disease	Ethnic group	Incidence (per 100,000 births)
Tay-Sachs disease	Ashkenazi Jews	33*
Gaucher disease	Ashkenazi Jews	100
Hepatorenal tyrosinemia	French-Canadians - region Saguenay-Lac Saint-Jean)	54*
Porphyria variegata	South African (white)	300
Congenital adrenal hyperplasia	Yupik Eskimos	200
Phenylketonuria	Turkish	38.5
	Yemenite Jews	19
	Ashkenazi Jews	5
Glutaric aciduria, type I	Ojibway Indians (Canada)	>50
Maple syrup urine disease	Mennonites (Pennsylvania)	3.3
Salla disease	Finnish	568

* Before the introduction of screening and prenatal diagnosis to prevent the condition.



2) X - **свързано** рецесивно

Около 1/3 от момчетата са засегнати от **de novo** мутация - т.е. майките не са носителки.

3) Автозомно **доминантно**

Много **малка част** от ВГО (засягат скорост лимитиращи ензими, клетъчни рецептори или мултимерни ензими, проявяващи се в хетерозиготи).



X - рецесивен тип на унаследяване

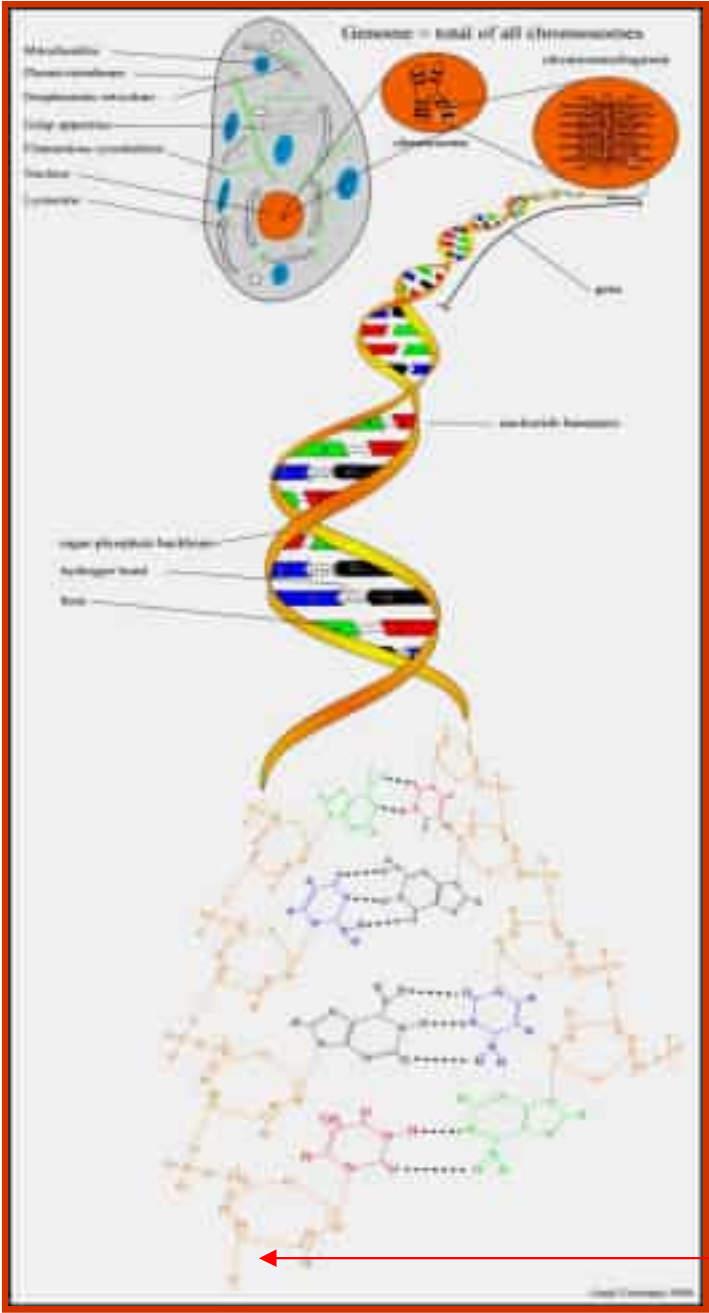


Мукополизахаридоза II тип
(болест на **Хънтер**)

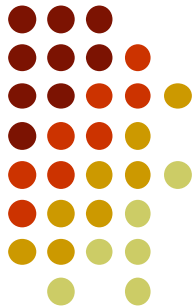
Болест на Фабри



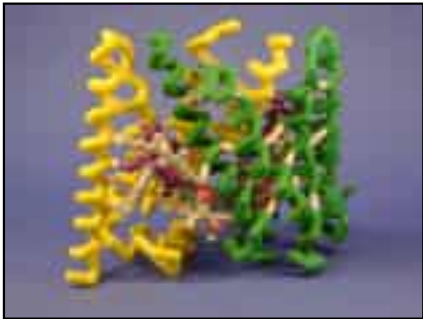
От мутацията до фенотипа



GENE



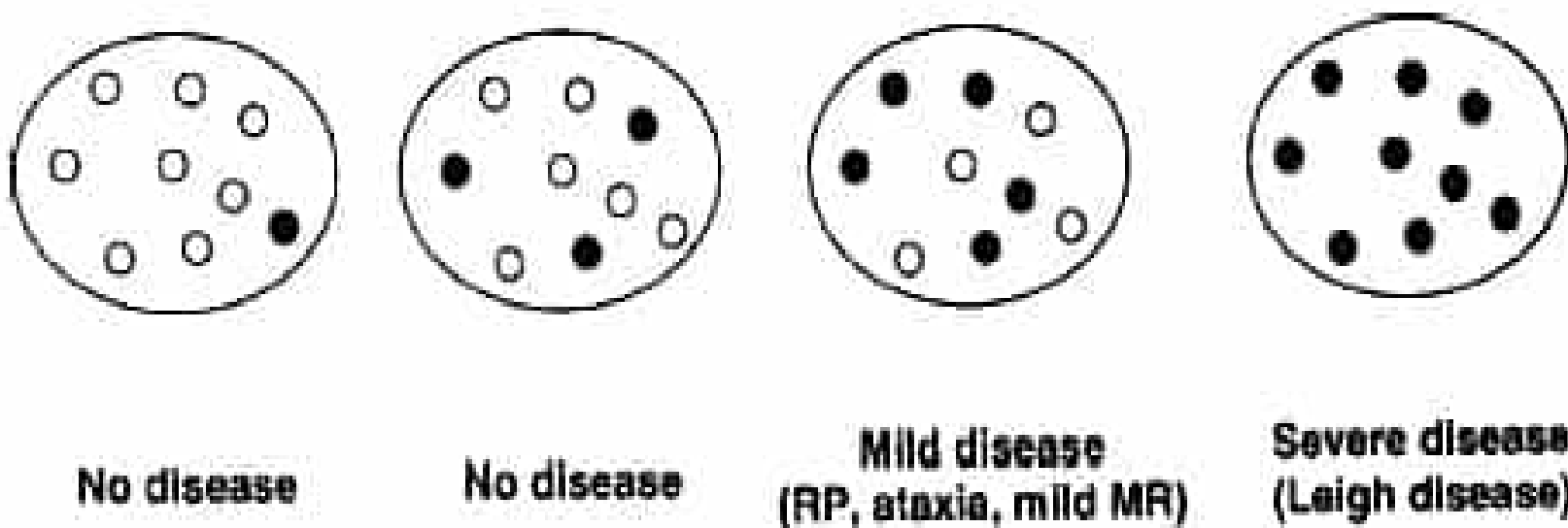
Many epigenetic and environmental factors



IMPAIRED PROTEIN

MUTATION

4) Митохондриално унаследяване



Фенотипният ефект може да варира значително според:

- Дела на засегнатите митохондрии т.е. хомо- или хетеро-плазмия
- Податливостта на тъканите към нарушена енергийна обмяна

Разпознаването е голямо **предизвикателство**. Клинична изява в родственик (липса, различен фенотип от пробанда) може да бъде погрешно преценена. Делът на **de novo мтДНК мутации**, (делеции !) е много по-голям от този на ядрената ДНК.



ВГО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ВЪВ **ВСЯКА** ВЪЗРАСТ

- Традиционно ВГО се смятат за предимно **педиатричен** проблем често с летален ефект
- Диагностичните технологии, (особено при лизозомни и митохондриални болести), значително повишиха броят на разпознаваеми ВГО в **зряла възраст**
- Много, ако не повечето ВГО при деца се изявяват като **варианти** с изява в **зряла възраст**, с различен клиничен ход.



Disease	Enzyme defect	Pediatric phenotype	Adult-onset phenotype
GM2 gangliosidosis (Tay-Sachs disease and Sandhoff disease)	β -hexosaminidase	Rapid cognitive (developmental) deterioration, with seizures, blindness, progressing to early death	Slowly progressive movement disorder, ataxia, psychiatric problems, with little or no intellectual impairment until late in the course of the disease
Gaucher disease	Glucocerebrosidase	Marked hepatosplenomegaly with early and severe neurological impairment, progressing rapidly to death (type 2); or hepatosplenomegaly and progressive movement disorder, seizures, intellectual deterioration, progressing to death within a few years (type 3)	Hepatosplenomegaly, which is often asymptomatic, though frequently associated with hypersplenism, bone pain, fractures, avascular necrosis of large joints, but no CNS involvement (type 1)
Niemann-Pick disease	Acid sphingomyelinase	Marked hepatosplenomegaly with early and severe neurological impairment, progressing rapidly to death (type A)	Hepatosplenomegaly, bone pain, cirrhosis, chronic infiltrative lung disease, but no CNS involvement (type B)
MPS I	α -L-iduronidase	Dysmorphic facial features, corneal clouding, dysostosis multiplex, hepatosplenomegaly, valvular heart disease, obstructive pulmonary disease, marked growth retardation, with severe (Hurler disease), or little or no (Hurler-Scheie disease) CNS involvement	Little or no facial dysmorphism, corneal clouding, marked restriction of joint movement, with early-onset osteoarthritis, but no primary CNS involvement (Scheie disease)
MLD	Arylsulfatase A	Ataxia, developmental delay, cognitive regression, progressing rapidly to severe neurological impairment and death	Psychiatric problems primarily affecting executive function, late slowly progressive motor impairment and dementia

Disease	Enzyme defect	Pediatric phenotype	Adult-onset phenotype
GSD type 2	Acid maltase (acid α -glucosidase)	Severe, rapidly progressive muscle weakness and cardiomyopathy	Very slowly progressive skeletal muscle weakness with minimal myocardial involvement
OTC deficiency	OTC	Severe, often lethal, neonatal hyperammonemic encephalopathy in affected males; failure to thrive, recurrent hyperammonemic encephalopathy in affected females	Recurrent headaches; rarely presents as severe hyperammonemic encephalopathy
LHON	mtDNA mutations	None	Progressive blindness
Gyrate atrophy	OAT	None	Progressive blindness
NARP	mtDNA mutations	Leigh disease: failure to thrive, persistent lactic acidosis, irregularly progressive neurological deterioration with episodes of acute encephalopathy	Peripheral neuropathy, retinitis pigmentosa, intellectual impairment, ataxia, with episodes of acute deterioration associated with lactic acidosis
Adult-onset type II citrullinemia (CTLN2)	citrin	Neonatal hepatitis with intrahepatic cholestasis, generalized amino acidemia (including methionine, tyrosine, citrulline, lysine, threonine and arginine), and galactosemia	Hyperammonemia, disorientation, delirium, delusions, stupor progressing to coma, associated with marked hypercitrullinemia



Abbreviations: CNS, central nervous system; MPS, mucopolysaccharidosis; MLD, metachromatic leukodystrophy; OTC, ornithine transcarbamoylase; LHON, Leber hereditary optic neuropathy; OAT, ornithine aminotransferase; NARP, neuropathy-ataxia-retinitis pigmentosa

Известни са и ВГО, които изглежда **не се срещат никога при деца**. Някои са фамилни (наследствените хиперлипидемии); други са разгадани скоро (наследствена оптична невропатия на Leber и атрофия на мозъчните гири) – и двете с прогресиращо ослепява

↙
Rapidly progressing disease appears early in life with marked signs and symptoms.



Age 1

Age 5

Age 8

Age 14

Patient with MPS VI

↙
Slowly progressing disease may not present with signs and symptoms until adolescence or later.



Patient with MPS I

Age 8

Age 13

Age 22

Age 43

Patient with MPS II



ИЗТОЧНИЦИ НА ДИАГНОСТИЧНО ОБЪРКВАНЕ

Три източника на подвеждане:

1) Често срещани **придобити** нарушения



Inherited metabolic "syndrome"	Common non-metabolic disease phenocopy
<i>Syndrome</i> (Chapter)	Infections
Hepatic syndrome (4)	Hepatitis, enterovirus infection, infectious mononucleosis
Cardiomyopathy (5)	Enterovirus infection
Storage syndrome (6)	Congenital CMV infection, congenital toxoplasmosis
Encephalopathy (2)	Arbovirus infections, enterovirus infections, herpes infections (especially newborn), postinfectious encephalopathy (e.g., chicken pox)
Neurologic syndrome (2)	Intoxications
Lactic acidosis (3)	CNS depressants, antihistaminics, anticonvulsants
Hepatic syndrome (4)	Ethanol, methanol, ethylene glycol, salicylism
Cardiac syndrome (5)	Valproic acid intoxication, amiodarone reaction
	ACTH reaction (cardiomyopathy)
Lactic acidosis (3)	Nutritional deficiencies
Methylmalonic acidemia (3)	Thiamine deficiency
	Vitamin B ₁₂ deficiency
	Hematopoietic disorders
Storage syndrome (6)	FEL, hemoglobinopathies, lymphoma, malignant histiocytosis



2) Асоциация с **интеркурентни** заболявания

При ВГО често настъпва физиологичен стрес към интеркурентно заболяване и декомпенсация от относително банални инфекции при:

Болест на кленовия сироп

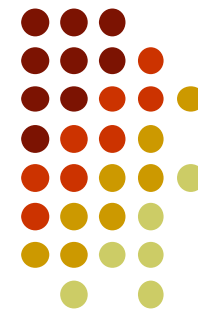
Дефект в окислението на мастни киселини

Дефицит в транскарбамилазата - децата са описвани като „болнави” към банални вирусни инфекции.

ВГО значително повишават риска от интеркурентни болести

- МПЗ - рекурентна инфекция на средното ухо
- Гликогеноза тип 1в
- Органични ацидопатии
- Галактоземия - неонатален сепсис от Esch.coli

Пиогенни инфекции



3) Трудности поради **Генетична хетерогенност**

Клинично сходни болести - мутации в **различни гени**

При МПЗ III (болест на Sanfilippo A,B,C,D)

клинично неразличими болести

различни ензими-глюкозаминогликана хепаран сулфат

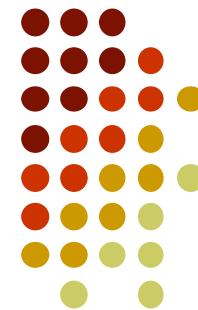
конкретен лабораторен тест в пренаталната диагностика



ВГО се изявяват с множествена симптоматика

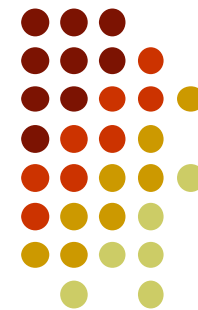
- НЕВРОЛОГИЧНА**
- ЧЕРНОДРОБНА**
- СЪРДЕЧНА**
- МЕТАБОЛИТНА АЦИДОЗА**
- СИНДРОМ НА НАТРУПВАНЕТО И ДИСМОРФИЗЪМ**
- ОСТРО МЕТАБОЛИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ В НОВОРОДЕНОТО**

СИНДРОМ НА НАТРУПВАНЕТО И ДИСМОРФИЗЪМ



Лизозомни нарушения

- Дисморфичните белези **не са клинично манифестни** при раждането
- Дисморфизмът се дължи по-скоро на **деформация** отколкото на структурна аномалия
- **Постепенно** начало на симптомите и усещането, че нещо не е наред
- Много от тези болести се описват в периода на развитието в **малкото дете** и **раното детство** като синдром на складирането „storage syndrome”.



ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ И ВГО

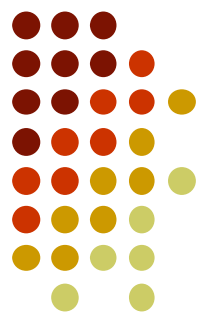
Големите вродени малформации не се смятат за белег на ВГО

Специфичен дефект в холестероловата биосинтеза в пациенти със **Smith - Lemli -Opitz** синдром насочват към ревизия на това становище



Има ВГО при които дисморфизмът е толкова характерен, че само от физикалното изследване може да се постави убедителна диагноза.

Classification of inborn errors with significant dysmorphism



Lysosomal disorders

Mucopolysaccharidoses

- MPS I (Hurler & Scheie diseases)
- MPS II (Hunter disease)
- MPS III (Sanfilippo disease)
- MPS IV (Morquio disease)
- MPS VI (Maroteaux-Lamy disease)
- MPS VII (Sly disease)

Glycoproteinoses

- Infantile sialidosis
- Galactosialidosis
- Fucosidosis
- α -Mannosidosis
- β -Mannosidosis
- Aspartylglucosaminuria
- Pycnodysostosis

Sphingolipidoses

- GM1 gangliosidosis
- Fabry lipogranulomatosis
- Gaucher disease, type I

Combined defects

- I-cell disease
- Multiple sulfatase deficiency

Peroxisomal disorders

Zellweger syndrome and variants

- Rhizomelic chondrodysplasia punctata
- Adult Refsum disease

Mitochondrial disorders

PDH deficiency

- Glutaric aciduria, type II
- 3-Hydroxyisobutyric aciduria
- Mitochondrial ETC defects

Biosynthetic defects

Mevalonic aciduria

- SLO syndrome
- CDG syndrome
- Sjögren-Larsson syndrome
- Albinism
- Primary defects in hormone biosynthesis
- Primary disorders of collagen biosynthesis
- Homocystinuria*
- Menkes disease*
- Alkaptonuria*

Receptor defects

- Familial hypercholesterolemia
- Pseudohypoparathyroidism
- Other hormone receptor defects

Pompe disease



Cardiomegaly in a newborn



Floppy baby

Pompe disease



Пациент с проксимална слабост на крайниците, използва движение за изправяне на Gower⁵

- Сърдечен мускул (при деца)
- Проксимална двигателна мускулатура (особено на тялото и долните крайници)
- Дихателна мускулатура



Надрупването на гликоген засяга основно мускулната тъкан¹

Gaucher disease



A 3-year-old African American female with Gaucher disease showing hepatosplenomegaly. She had history of “large belly” since she was 6-12 months of age, anemia and thrombocytopenia (73,000). She had a very low leukocyte β -glucocerebrosidase of 0.01 U (0.08–0.35) and “Gaucher cells” in the bone marrow.

Fabry disease



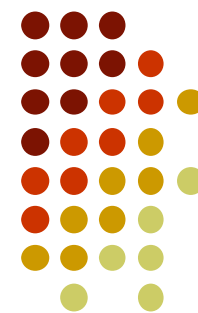
Epigenetic Control of Gene Expression (X inactivation)

A female, who carries the XR mutation may:

- express the **pathological phenotype**
- **not be diagnosed** by biochemical investigations

Angioceratomas and
corneal clouding

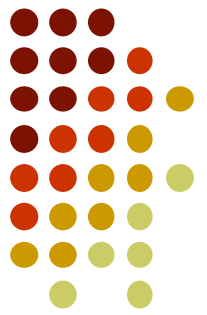




Общи характеристика на **психомоторното** изоставане причинено от ВГО

- Тенденция да бъде **глобално**, засяга всички сфери на развитието до някаква степен
- **Прогресиращо** - след период на почти нормално развитие, следва загуба на умения и постепенно влошаване.
- **Дразнимост, агресивност и хиперактивност**
- **Неврологична дисфункция** (припадъци, тонус, сетивност, (екстра)пирамидни симптоми, ЧМН)

ДАННИ ОТ **ФАМИЛНАТА АНАМНЕЗА НАСОЧВАЩИ КЪМ ВГО**



- ☐ **Нормална бременност на майката**
- ☐ **Нормално раждане**
- ☐ **Починали деца в периода на новороденото от:**
 - Сепсис, интравентрикуларна хеморагия**
 - Сърдечна недостатъчност, внезапна смърт**
 - Умствено изостанали деца с ДЦП**
 - Катаракта, цироза**

Патогенетична класификация



1. ВГО от “интоксикационен тип”

Аминоацидопатии

Фенилкетонурия

Левциноза

Хомоцистинурия

Органични ацидурии

Метилмалонова

Пропионова

Изовалерианова

Дефекти на урейния цикъл

Галактоземия, фруктоземия

2. ВГО от “енергетичен дефицит”

Гликогенози

Дефекти на гликонеогенезата

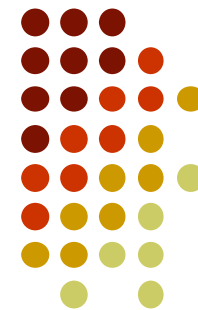
Наследствена лактатна ацидемия

Дефекти на окислението на мастните киселини

Заболявания на респираторната верига

Пероксизомни болести

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ на ВГО в ПЕРИОДА НА НОВОРОДЕНОТО ОТ “ИНТОКСИКАЦИОНЕН ТИП”



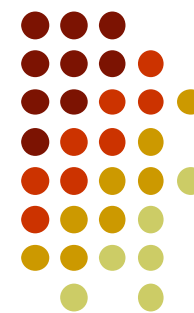
- Свободен от симптоми период (светъл период)
- “Мистериозно влошаване” състоянието на детето
- Лошо сукане / не наддаване на тегло
- Отказ от храна и течности
- Повръщане / дехидратация
- Жълтеница / хепатомегалия
- Сънливост, Кома
- Специфична миризма на урината
- Неврологични симптоми: гърчове, тремор, конвулсии, миоклонични потрепвания, хипотония / хипертония

! Нормални: Рьо графия на бял дроб

Ликвор

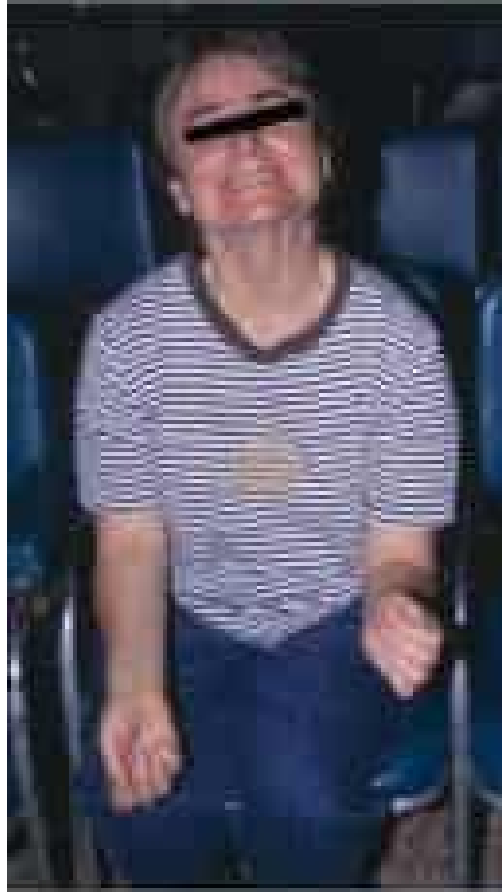
Бактериологични изследвания

Ехография на мозъка

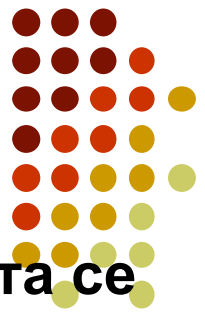


КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ на ВГО в ПЕРИОДА НА НОВОРОДЕНОТО ОТ “ЕНЕРГЕТИЧЕН ДЕФИЦИТ”

- ☐ **Липсва светъл период (без симптоми)**
- ☐ **Тежка генерализирана хипотония**
- ☐ **Бързо прогресивно влошаване**
- ☐ **Дисморфизъм**
- ☐ **Хипертрофична кардиомиопатия**
- ☐ **Хиперлактатемия**
- ☐ **Със / без метаболитна ацидоза**

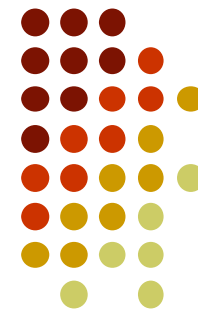


ОСТРО МЕТАБОЛИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ В НОВОРОДЕНОТО

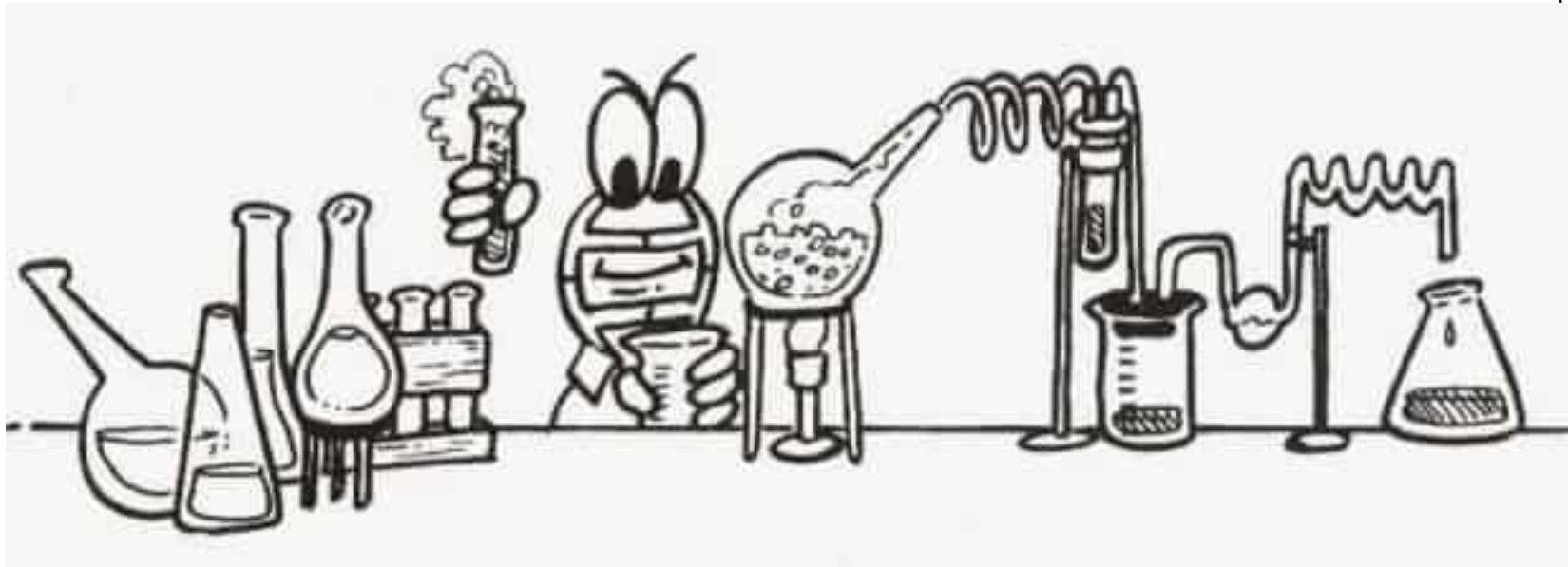
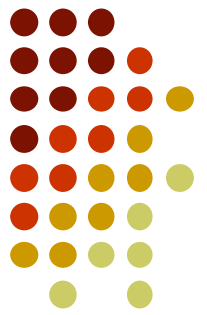


- ❑ Тежката патология в новороденото, независимо от причината се извява по стереотипен начин често с **неспецифични** признаци :
 - ❑ - лошо хранене,
 - ❑ - летаргия,
 - ❑ - сънливост,
 - ❑ - хипотония,
 - ❑ - ненаддаване на тегло.
- ❑ Поради **редкостта** на ВГО и липсата на специфични клинични белези, клиницистите имат склонността да мислят за тях само след като изключат други по-често срещани състояния (сепсис). ВГО трябва да влизат в съображение **заедно** и **едновременно** с болести като сепсис, хипоксично-исхемична енцефалопатия, интравентрикуларна хеморагия, интоксикация, вродена вирусна инфекция, и някои видове вродени сърдечни нарушения.
- ❑ Допълнително **забавяне** на диагнозата ВГО се свързва с непознати тестове и интерпретация, най-общо липса на увереност към проблемите на ВГО.

МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

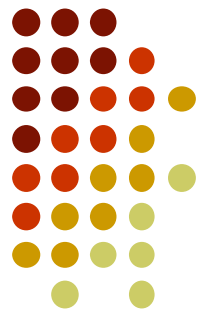


- Техники – стандартизирани, **лесни**, резултатите - обикновено **недвусмислени** – има или няма мутация.
- Болшинството ВГО - промени в **екзон** на гена или **екзон - интронните граници** и бързо се откриват.
- Обикновено лабораториите ограничават анализа до **търсене на чести мутации**. (Непопулярните дефекти вкл. в интрони, регулаторни секвенции се **пропускат**). **Невъзможност** да се разкриват малки отклонения поради практически ограничения (много големи гени).



Most genetic diseases generally cannot be “cured”, but many can be managed to eliminate or reduce the impact of the condition.

ЛЕЧЕНИЕ

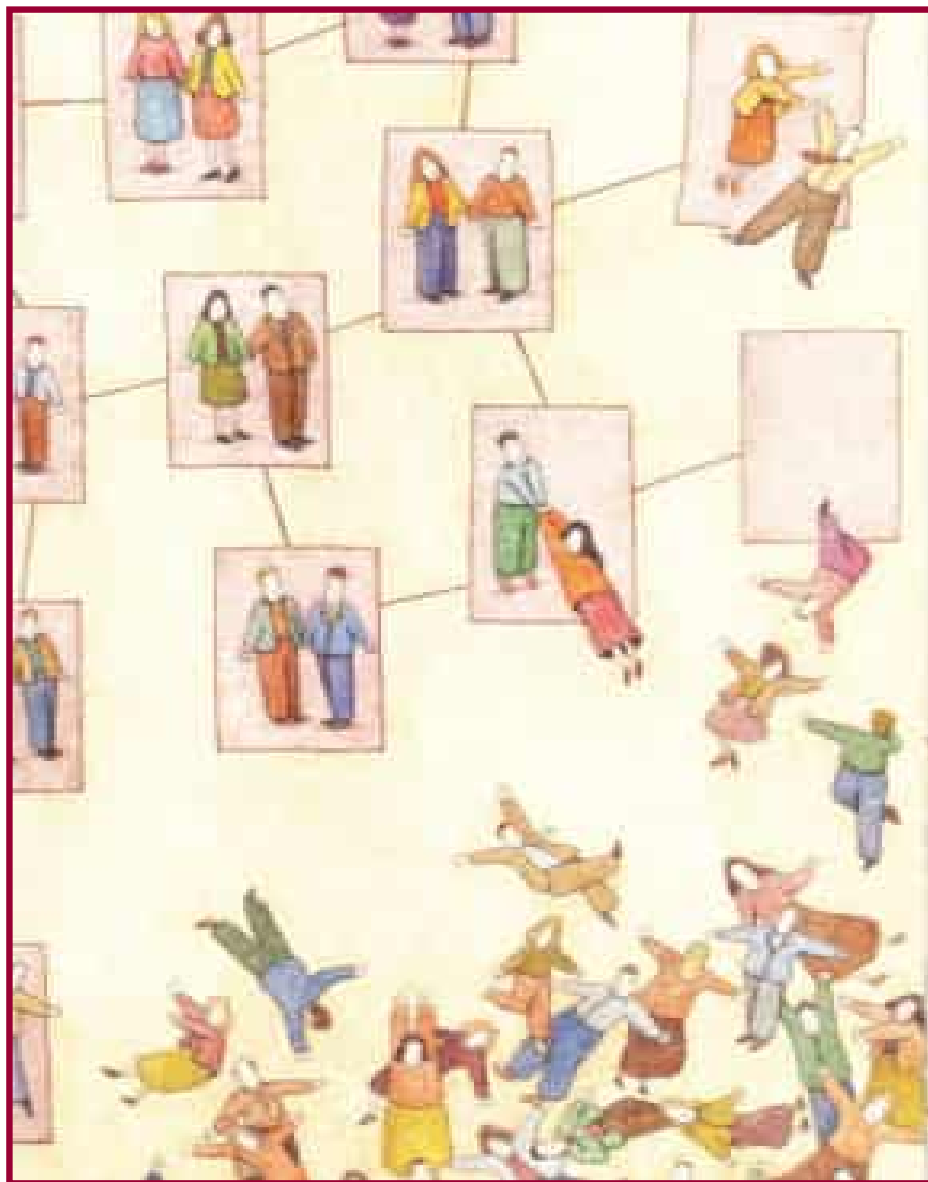
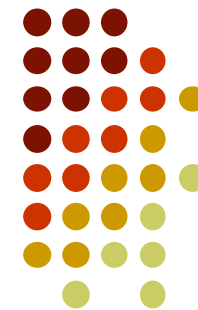


- **Контрол на акумулиране на субстрата**
 - Ограничителна диета (ФКУ, галактоземия, хомоцистинурия)
 - Контрол на ендогенна продукция на субстрата
 - Ускоряване отстраняването на субстрата

- **Замяна на продукта или ко-фактора**
 - Замяна с реакционния продукт
 - Замяна с генен продукт (Ензим Заместителна Терапия)
 - Най-критичен проблем на ЕЗТ е невъзможността на интравенозно назначения ензим да проникне през кръвно-мозъчната бариера - ограничава приложението и при болести въвличащи ЦНС.
 - Стабилизация на генния продукт

- **Терапия чрез генен трансфер**
 - Органна трансплантация (черен дроб, бъбрек)
 - Терапия с генен трансфер (АДА дефицит, болест Гоше)

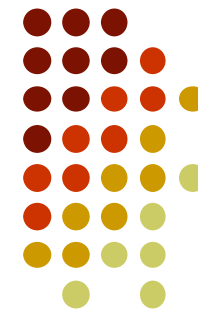
Подходи за превенция на Генетични болести



Генетичен скрининг

Скрининг тестовете са съществена част от стандартното медицинско обслужване и като цяло са насочени за **ранна диагностика** на лечими и / или предотвратими болести.

Метаболитен скрининг се провежда чрез биохимични методи



- **Урина** 10-20 ml от две порции, в химически чист съд, без консерванти (съхраняват в хладилник на 4С)
- **Кръв** 5 ml в EDTA вакутейнер (съхраняват в хладилник 4С)
- **ФКУ бланка** с 6 напоени с кръв изсъхнали кръгчета

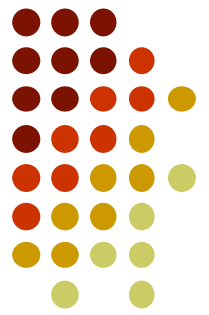
Изпращаните материали до НГЛ-София се придружават от “Поръчка за биохимично изследване”.



МАСОВ СКРИНИНГ - ФКУ бланка

- Количественият анализът за **фенилкетонурия** и за контрол на лечението на пациентите с ФКУ се извършва на спектрофлориметър чрез флуориметричен метод
- Изследването за измерване на хормони като TSH за **вроден хипотиреоидизъм** и 17-hydroxypregesterone за **вродена надбъбречна хипарплазия** при новородени (след пилотно проучване за норма по тегло и гест.възраст) е радиоимунологично.

Mass neonate screening in Bulgaria:



- **PKU,**
- **Congenital hypothyroidism,**
- **Congenital Adrenal Hyperplasia**

Selective screeing for IEM start with samples from:

- **urine 10-20 ml collected from 24 h period or two portions at least**
- **blood 5 ml in EDTA tube**
- **PKU blank with 6 dry blood spots**

Mass neonatal screening as well as selective screening for IEM are mainly based on **biochemical methods of investigation**

Criteria for a **mass screening program**

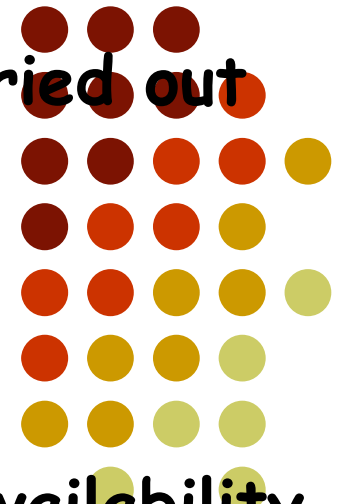


Disease

- high incidence in target population
- serious effect on health
- treatable or preventable

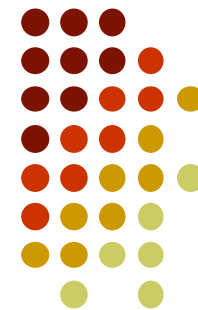
Test

- non-invasive and easily carried out
- accurate and reliable
- inexpensive



Program

- widespread and equitable availability
- voluntary participation
- acceptable to the target population
- full information, counseling provided



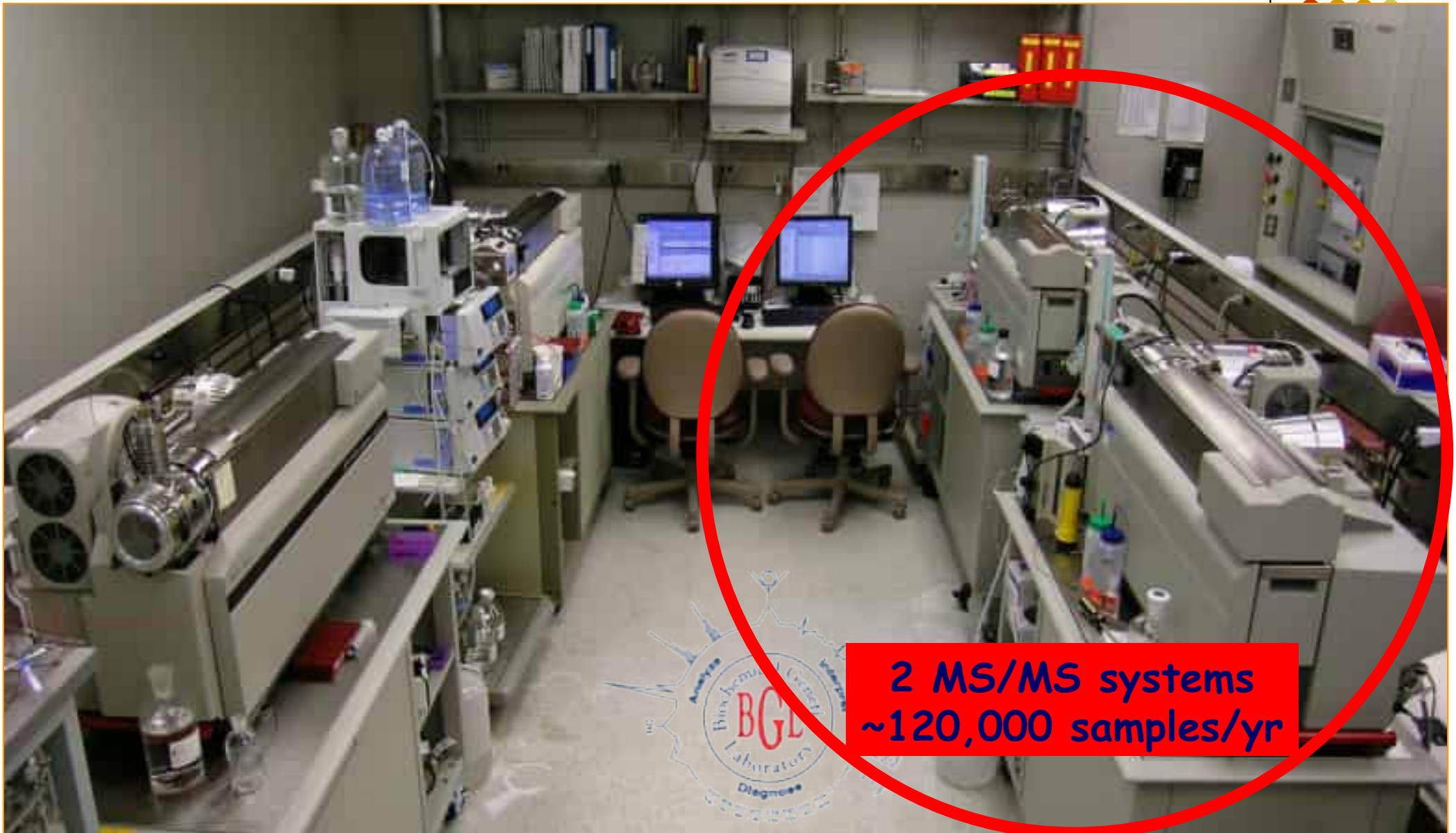
Скрининг на новородени чрез тандем масспектрометрия

1 на 4000 новородени е с пресимптоматично откриване на лечимо или предотвратимо заболяване на ВГО.

ВГО разкриваеми в периода на новороденото чрез tandem MSMS – кръв от **ФКУ бланка за общо **30 болести**:**

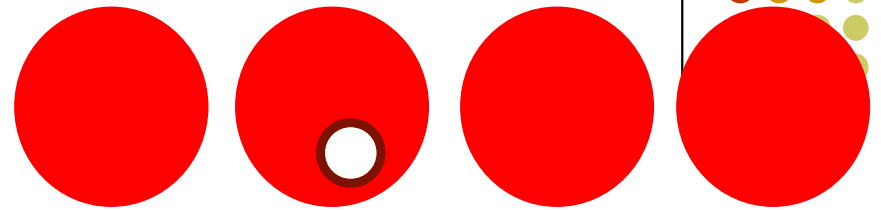
- *Аминоацидопатии и ацидурии*
- *Дефекти в окислението на мастни киселини*
- *Органични ацидопатии*

Tandem Mass Spectrometer



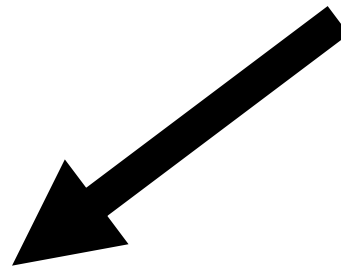
**2 MS/MS systems
~120,000 samples/yr**

The Land of Newborn Screening by MS/MS



SAME spots

SAME babies



“Different” methods



SAME diseases

NEWBORN SCREENING: TOWARD A UNIFORM SCREENING PANEL AND SYSTEM

HRSA/ACMG Uniform Panel (MS/MS)

U N I F O R M P A N E L

Phenylketonuria

MSUD

Homocystinuria

Tyrosinemia type I

Argininosuccinic acidemia

Citrullinemia type I

MCAD deficiency

VLCAD deficiency

LCHAD deficiency

TFP deficiency

Carnitine uptake defect

Isovaleric acidemia

Glutaric acidemia type I

HMG deficiency

3MCC deficiency

BKT deficiency

Multiple carboxylase deficiency

Methylmalonic acidemia (MUT)

Methylmalonic acidemia (Cbl A,B)

Propionic acidemia

20 Primary targets

S E C O N D A R Y T A R G E T S

Hyperphenylalaninemia

Tyrosinemia type II

Biopterin defects (Bios)

Tyrosinemia type III

Biopterin (Reg)

Argininemia

Hypermethioninemia

Citrullinemia type II

M/SCHAD deficiency

SCAD deficiency

MCKAT deficiency

CPT-I deficiency

Glutaric acidemia type II

CACT deficiency

Dienoyl red. deficiency

CPT-II deficiency

Methylmalonic acidemia (Cbl C,D)

2M3HBA deficiency

IBG deficiency

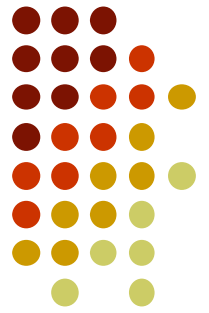
MBCAD deficiency

Methylglutaconic acidemia

Malonic acidemia

22 Secondary targets

Candidate Conditions for Expansion of Uniform Panel



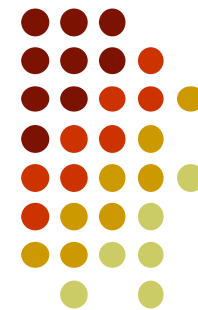
- X-ALD
- CDG Ib
- CMV
- DMD
- G6PD
- Fabry
- FHC
- Fragile X
- HIV
- Krabbe
- Pompe
- SCID
- SLO
- SMA
- Toxoplasmosis
- Wilson

СЕЛЕКТИВЕН СКРИНИНГ



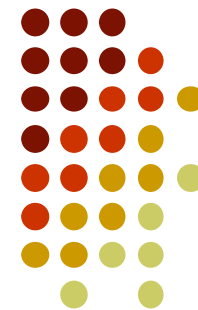
- **Количественият анализ на аминокиселини**
(кръв, урина, филтърна бланка)
високо-ефективна течна хроматография
императив за изследване на всяко болно
новородено със съмнение за ВГО
- **Анализът на органични киселини**
(урина)
газ-хроматография с мас-детектор
критичен за ранната диагноза на лечими ВГО
- **27 лизозомни болести** на 30 ензима
(кръв и фибробласти постнатално
хорион и амниоцити пренатално)
спектрофлориметър

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



- ❑ Някои ВГО подлежат на **неонатален скрининг** и успешно се лекуват посредством диета или ЕЗТ.
- ❑ **Пренаталната диагностика** на много ВГО е възможна чрез биохимични методи или ДНК анализ
- ❑ **Традиционното биохимично** изследване е заменено от **ДНК анализ** когато:
 - ❑ биохимичната основа все още не е разгадана
 - ❑ ензимът не се експресира в АЦ / хорионни въси

ИНТЕРНЕТ Е ОСОБЕНО ВАЖЕН

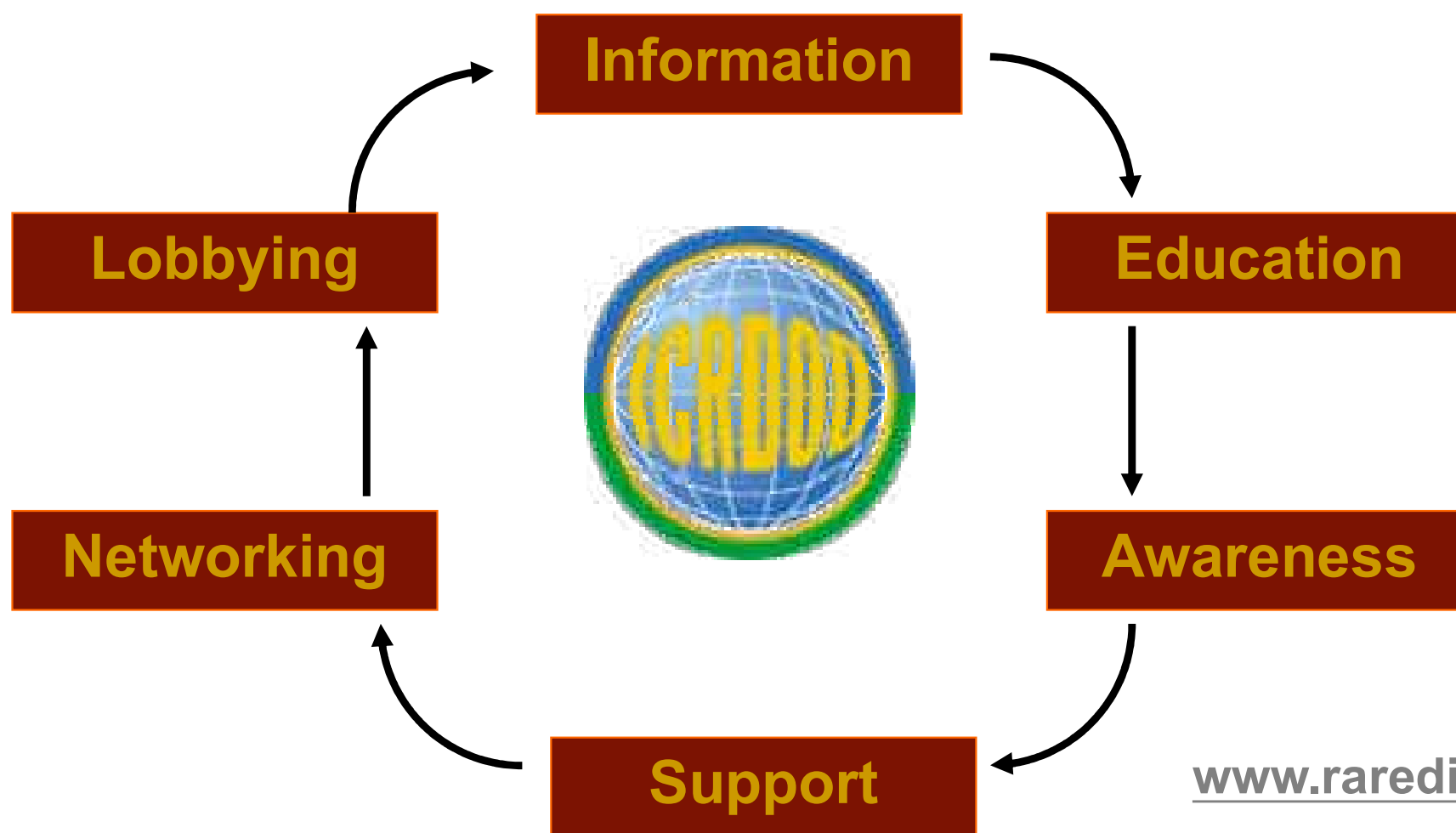


Интернетът направи революция в обслужването на пациенти с ВГО .

- Високо качествени обзорни статии в списания
(www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi)
- Сайтове на болест специфични фондации
- Сайтове на диагностични звена
(www.genetests.org)
- Медико-научна база данни
- Списък на звената за метаболитно обслужване
(metab-1-admin@franken.de)

Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs (ICRDOD)

Educational and information service in Bulgarian and English
languages Personalized replies to requests from Patient, Families,
Medical professionals. Free of charge



www.raredis.org

Секвениране от ново поколение (NGS) (New Generation Sequencing) Масивно паралелно секвениране

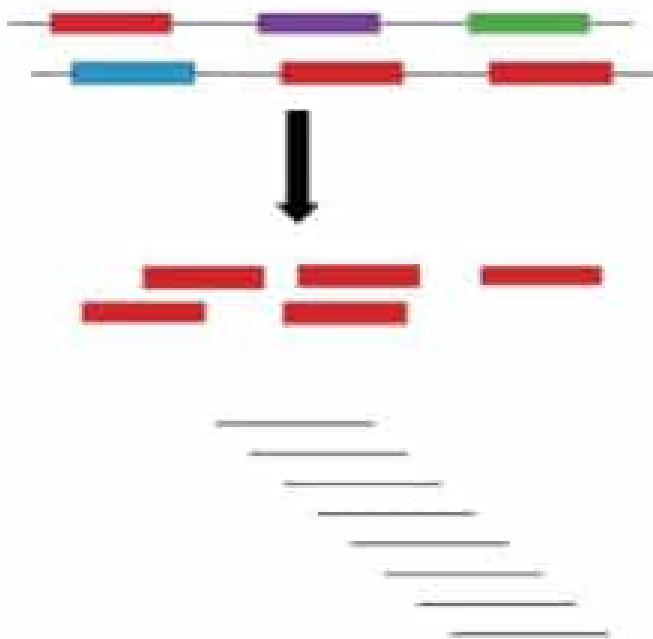
Генни **панели**

За определени генетични болести

2-1000 гена

Високо покритие и дълбочина

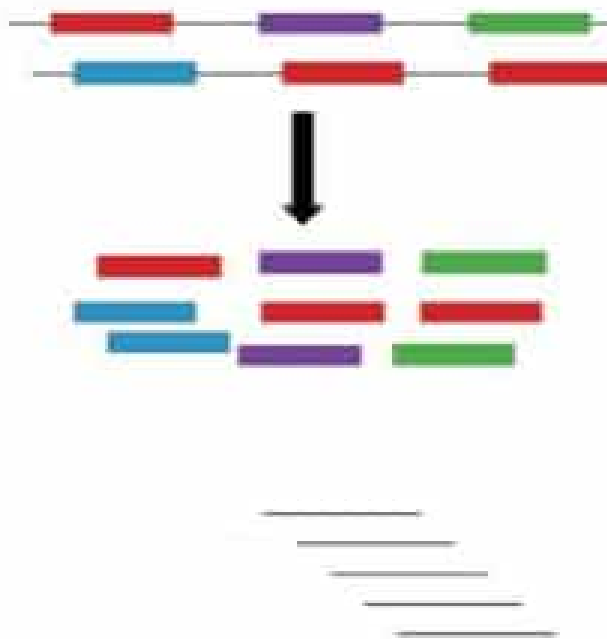
Най-ниска цена



Секвениране на целия **екзом** (WES)

Средно покритие

Средна цена

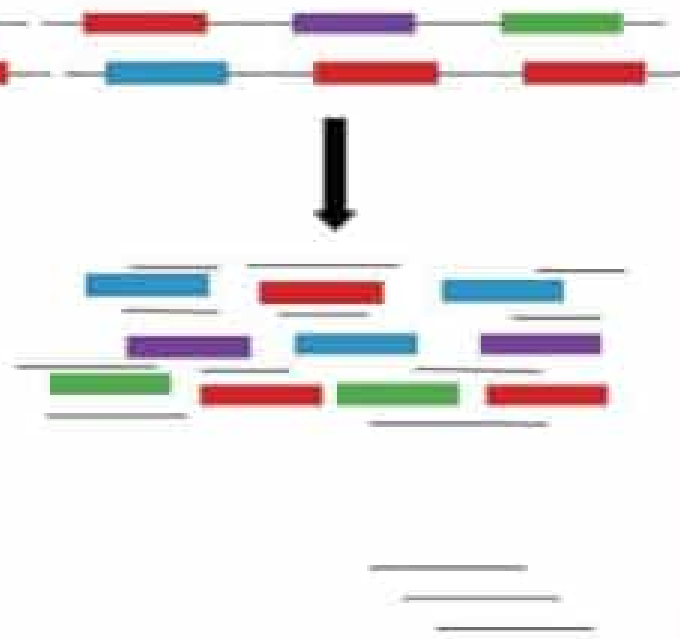


Секвениране на целия **геном** (WGS)

Всички гени и не кодираща ДНК

По-ниско покритие

Най-висока цена





Invitae Cerebral Palsy Spectrum Disorders Panel

Test code: 55004 • 424 genes

Test description

The Invitae Cerebral Palsy Spectrum Disorders Panel analyzes a broad panel of genes to determine the underlying etiology of cerebral palsy (CP), which is a heterogeneous group of neurodevelopmental conditions characterized by abnormal movements, fluctuating patterns of muscle tone and posture.

This panel also includes genes associated with adult-onset neurologic conditions, including HSPs, SCAs and ALS, as well as the ATM gene for Ataxia-telangiectasia that confers risk an increased risk for malignancy, particularly leukemia and lymphoma.

[See all disorders tested](#)

Order test

You can customize this test by clicking genes to remove them.

✓ **Primary panel**
424 genes selected

✓ ABAT	✓ ABCD1	✓ ACAD8	✓ ACADVL
✓ ACAT1	✓ ACBD5	✓ ACCB1	✓ ACTB
✓ ADAR	✓ ADCY5	✓ ADD3	✓ ADNP
✓ ADSL	✓ AFG3L2	✓ AGAP1	✓ AHD1
✓ AHI1	✓ AKT3	✓ ALDH16A1	✓ ALDH3A2
✓ ALDH5A1	✓ ALDH7A1	✓ ALG13	✓ ALG3
✓ ALS2	✓ AMACR	✓ AMPD2	✓ ANK
✓ ANO3	✓ AP4B1	✓ AP4E1	✓ AP4M1
✓ AP4S1	✓ AP5Z1	✓ APB	✓ ARS1
✓ ARHGAP9	✓ ARHGAP1	✓ ARSA	✓ ARX
✓ ASL	✓ ASH1B	✓ ASPA	✓ ASS1
✓ ASXL1	✓ ATAD1	✓ ATIL1	✓ ATM
✓ ATP13A2	✓ ATP1A3	✓ ATP7A	✓ ATP7B

Нарушения които се търсят при диагноза Церебрална парализа (ДЦП)

- GABA-transaminase deficiency
- X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD)
- Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency
- Very long chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) deficiency
- Beta-ketothiolase deficiency
- Cone-rod dystrophy and white matter disease
- Acyl-CoA oxidase deficiency
- ACTB-related conditions:
 - Baraitser-Winter syndrome
 - Juvenile onset dystonia
- Aicardi Goutieres syndrome
- ADCY5-related dyskinesia
- Spastic quadriplegic cerebral palsy
- Helsmoortel-Van der Aa Syndrome (HVDAS)
- Adenylosuccinate lyase deficiency (ADSL)
- Spinocerebellar ataxia 28 (SCA28), Spastic ataxia 5
- Aicardi-Goutieres syndrome
- Xia-Gibbs syndrome (XGS)
- Megalencephaly, -polymicrogyria-hydrocephalus 2 (MPHH2)
- ALDH18A1-related conditions:
 - Delta-pyrroline-5-carboxylate synthetase (P5CS) deficiency
 - Cutis laxa (ADCL3 and ARCL3A),
 - Spastic paraplegia (SPG9A and SPG9B)
- Sjögren-Larsson syndrome
- Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency (SSADH)
- Atypical cerebral palsy
- ALG13-congenital disorder of glycosylation (CDG-Is)
- ALG3-congenital disorder of glycosylation (CDG-Id)
- ALS2-related conditions:
 - Infantile onset-ascending hereditary spastic paraplegia (IAHSP)
 - Juvenile primary lateral sclerosis (JPLS)
 - Juvenile amyotrophic lateral sclerosis 2 (ALS2)
- Hereditary spastic paraplegia 47 (HSP47/SPG51)
- Hereditary spastic paraplegia 51 (HSP51/SPG51)
- Hereditary spastic paraplegia 50 (HSP50/SPG50); Neurodegeneration with brain iron accumulation
- Hereditary spastic paraplegia 52 (HSP52/SPG52)
- Hereditary spastic paraplegia 48 (HSP48/SPG48)
- Oculomotor apraxia type I (AOA1)
- Arginase deficiency
- Hereditary hyperekplexia, Early infantile epileptic encephalopathy 8 (EIEE8)
- Hereditary spastic paraplegia 61 (HSP61/SPG61)
- Metachromatic leukodystrophy
- West syndrome, Early infantile epileptic encephalopathy (EIEE), X-linked lissencephaly with ambiguous genitalia (XLAG)
- Argininosuccinate lyase deficiency
- Asparagine synthetase deficiency (ASNS)
- Canavan disease
- Citrullinemia type I
- Bohring-Opitz syndrome (BOS)
- Hyperekplexia type 4 (HKPX4)
- ATL1-related conditions:
 - Hereditary sensory neuropathy 1D (HSN1D)
 - Hereditary spastic paraplegia type 3A (HSP3A/SPG3A)
- Ataxia-telangiectasia (AT)
- Alpha-methylacyl-CoA racemase deficiency

The PROGRESS EDUCATIONAL TRUST (PET) provides impartial and accurate information to people affected by INFERTILITY OR GENETIC CONDITIONS; and provides platforms for them – and relevant experts and practitioners – to discuss scientific, ethical, legal, and policy developments in these areas.

Within 10 years, every baby born in a hospital in this country will have its complete genome repertoire determined. Their parents will have it on a DVD disk – or whatever the new media is at the time – before they leave hospital.

Craig Venter, quoted in Cracking the Genome

Impact on children's health services

<1% chance of 'condition suspected'

Paediatric specialist relaying this research screening result

Confirmatory genetic and other laboratory testing

Access to genetic counselling

Results co-ordination

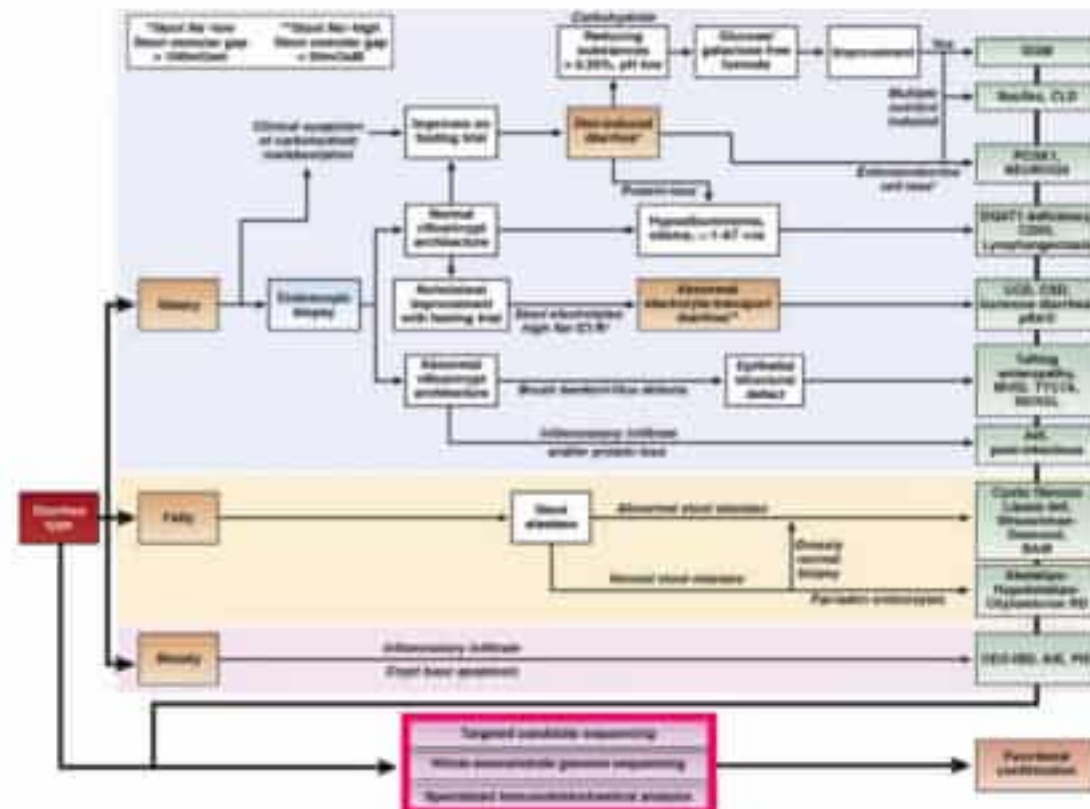
Re-defining clinical referral pathways

Assuring other aspects of routine care



Long term research study

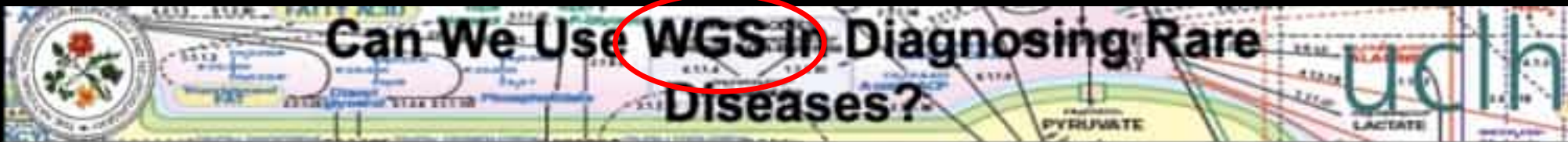
“Diagnostic odyssey”





Предимства на WGS

	WGS	WES	Панели
% на секвенирана ДНК	~100%	~1.5-2%	<0.1 - 0.5%
Брой изследвани кодиращи гени	~20,000	~20,000	1 - 6,700
Включва регулаторни елементи	✓	×	×
Включва не кодиращи РНК гени	✓	×	×
Копийни вариации (CNV)	✓	някои софтуери	някои софтуери
Структурни вариации (SV)	✓	×	×
Равномерност на покритието	✓	×	×
Ефективност за детекция на кодиращи варианти	много висока	висока	висока
Ефективност за детекция не кодиращи варианти	много висока	×	×
Ефективност за разкриване на варианти в гени с псевдогенна хомоложност/сегмента дупликация	висока	ниска	ниска
Възможност за допълнителни анализи	✓	✓	×



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

The 100,000 Genomes Pilot on Rare-Disease Diagnosis

U.K. PATIENTS WITH RARE DISEASES AND NO DIAGNOSIS — PRELIMINARY REPORT

2183 Probands with 161 undiagnosed disorders

Diagnostic yield > 25% of probands received a genetic diagnosis

Diagnostic pipeline

86%
of diagnoses were identified
through automated pipeline

14%
of diagnoses required
additional research

Novel discoveries

3
new disease genes
discovered

19
new disease-gene
associations identified

**25% of genetic diagnoses had immediate ramifications
for clinical decision making.**



Generation
Study

An overview of the Generation study and its implementation to date

Amanda Pichini
Clinical Director
AHCS 28626, (C)CGC

23 October 2024



The **GENERATION STUDY** – run by **Genomics England**, in partnership with the **NHS** in England – aims to sequence the genomes of **100,000 newborns**, to help understand whether we can improve how we diagnose and treat actionable rare genetic conditions... The study was initially rolled out at **13 NHS** hospitals in England; ultimately, it will be conducted in approximately **40 NHS** Trusts across England.

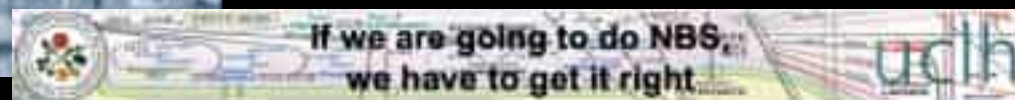
The study's aim is to evaluate the use of **WHOLE GENOME SEQUENCING** to screen newborns for genetic changes (variants) associated with more than **200 treatable rare genetic** conditions



Is Whole Genome Sequencing at Birth the Way Forward for Newborn Screening?

Robin Lachmann

Charles Dent Metabolic Unit
National Hospital for Neurology



If we are going to do NBS,
we have to get it right.

All screening programmes do harm; some do good as well,
and, of these, some do more good than harm at reasonable cost



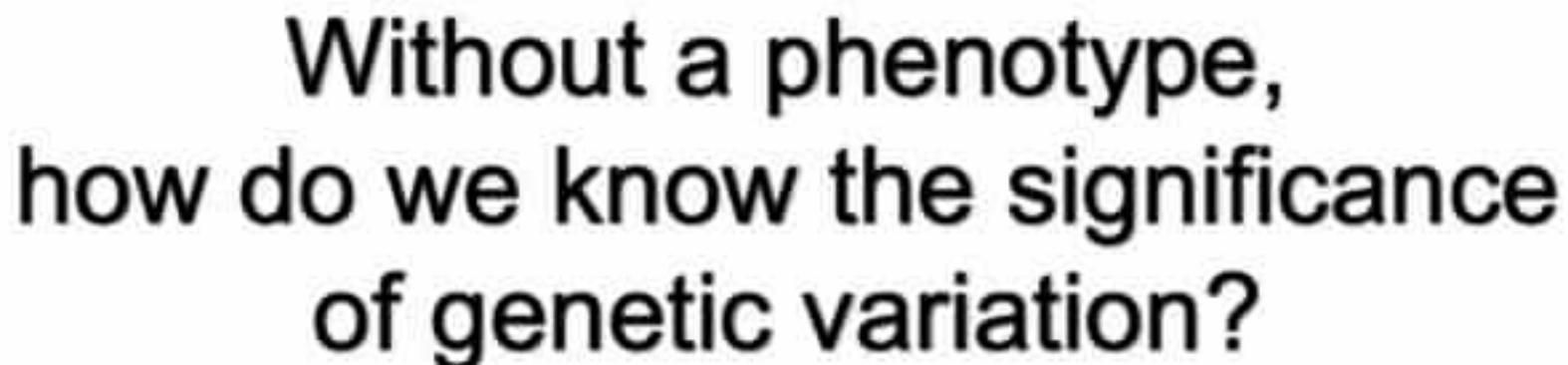
The Criticism



The UK lags behind in medical screening

International collaboration and comparison is really helpful, as it allows us to see how other countries approach screening. Through that comparison we can see that we are out of step with many other countries' approaches. Newborn screening programmes in the UK test for far fewer conditions than programmes in other countries.

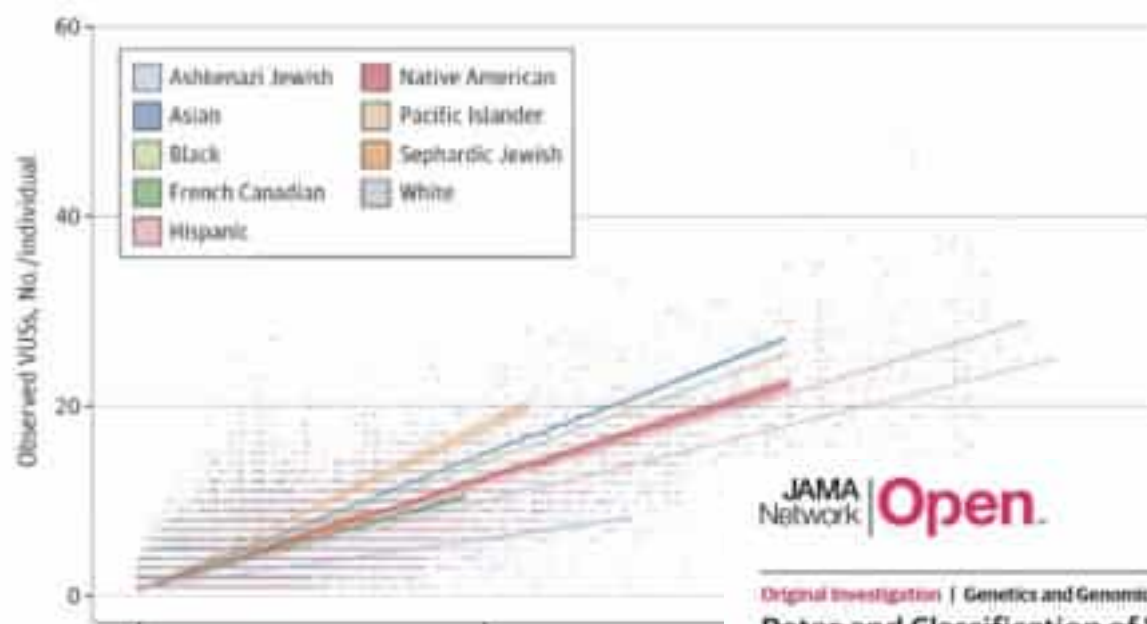
- In the UK, blood spot tests screen for 9 conditions – soon to be 10 with the recent addition of tyrosinemia type 1
- More than 20 European countries screen for more conditions than the UK – most of these screen for over 20 conditions
- US blood spot tests screen for up to 50 conditions





The study cohort included **1 689 845 individuals**. Diagnostic single-gene or multigene panel testing for this cohort represented a combined equivalent of 132 902 170 single-gene tests. A mean (SD) of 78.6 (100.0) genes were analyzed per person in the whole cohort. By the end of the study, 692 227 individuals (41.0%) had at least 1 observed VUS (range, 1-63 VUSs). VUSs were the only finding in 535 385 individuals (31.7%). At least 1 unique VUS (range, 1-4756 VUSs) was identified in 99.4% of genes tested. **Although the diagnostic rate remained less than 20% regardless of how many genes were tested, the rate of VUS-only results increased as the panel size grew.** The number of observed VUSs per individual also increased as the number of genes in a panel expanded.

C VUSs per individual



Original Investigation | Genetics and Genomics

Rates and Classification of Variants of Uncertain Significance in Hereditary Disease Genetic Testing

Elaine Chen, PhD; Flavio M. Facci, MS; Barry W. Beatty, MS; Susan Ruppel, PhD; Kathryn E. Hirsch, PhD; Sierra Aguilas, MS; Karen Ouyang, PhD; Subigna Latta, MD, PhD; Andrea E. Henssen-Riwan, MS; Nicole Nelson-Caputo, MD; Erika Takamori, MPH; Seema Shukla, MD; David M. Wright, PhD; Britt Johnson, PhD; Swarnop Beatty, PhD

Kristin N. Ashkanan^{1,2}, Jessica C. Gallagher^{1,2}, Yageng Wang³, Robert J. Conner^{2,4},
George Aronson¹, Lala Encarnacion⁵, Flavie Chen^{6,7}, Karel Karel⁸, Mark Kozel⁹, Sean D. Moore¹⁰,
Robert L. Nussbaum¹¹, Sangeeta S. Khod¹², Jeremy Sankoff¹³, Joseph Y. Suck¹⁴, Rajagopal Srinivasan¹⁵,
Uma Sundaram¹⁶, Han Teng¹⁷, Dineshpal Vakil¹⁸, Yitong Zou¹⁹, Barbara A. Kozung²⁰, Pui Yee Huet²¹,
Neil Risch²², Jennifer M. Puck^{23,24} and Steven A. Rosenberg^{25,26}

Number of IEM-affected individuals identified by NBSeq exome pipeline ($n = 674$ individuals)

Variant Category	Count	Cumulative Total
HGMD/ClinVar curated rare damaging variants	360	360
+ NBSeq curated variants	+17	377
+ rare missense variants	+128	505
+ rare nonsense, indels, & canonical splice sites	+51	556
+ damaging splicing predictions	+12	568
+ CNV predictions	+3	571
+ only single heterozygous variant found	50	621
No variants found	53	674

Curated variants: 2 curated alleles, 1 curated + 1 predicted allele, 2 predicted alleles

Curated + predicted variants

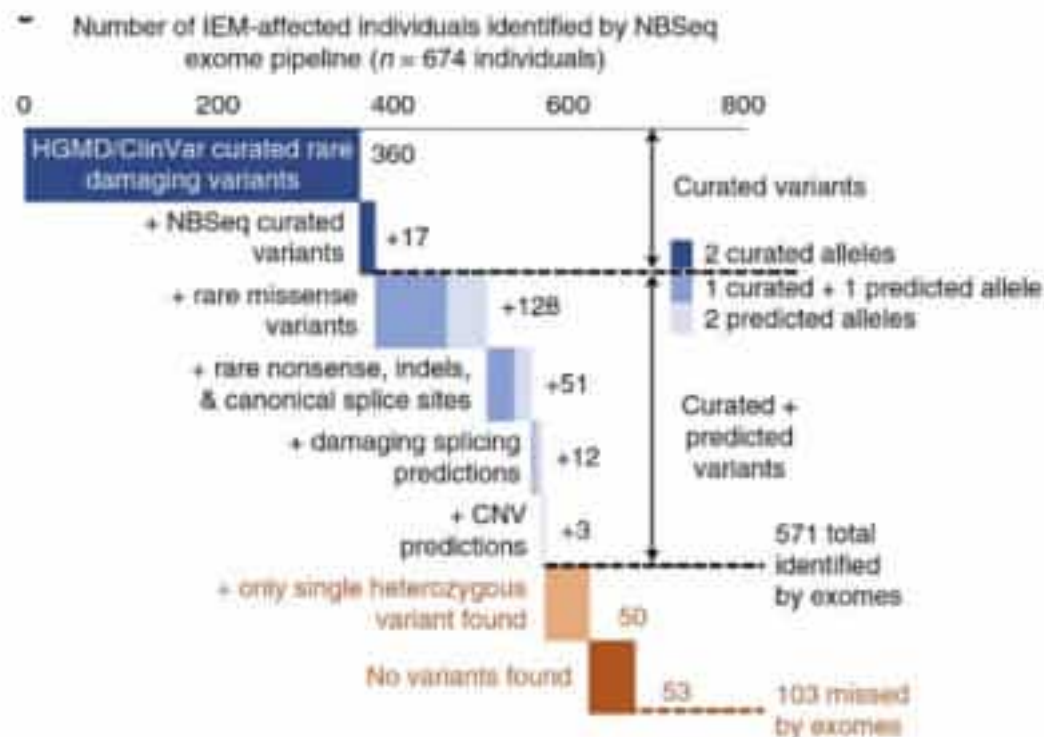
571 total identified by exomes

103 missed by exomes



WES had an overall sensitivity of 88% and specificity of 98.4%, compared to 99.0% and 99.8%, respectively for MS/MS, although effectiveness varied among individual IEMs. Thus, WES alone was insufficiently sensitive or specific to be a primary screen for most NBS IEMs.

This would be much worse if only calling known pathogenic variants



For many (?most) of the conditions being screened for in the Generation Study, genetics would not be the first line test of choice

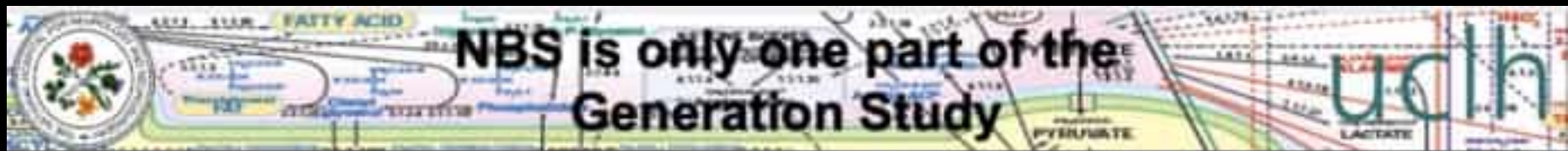
WGS as a tool for NBS lacks sensitivity and specificity

And it is far too slow.



So what is the Generation Study for?





Generation Study

Population Genomics

Harvest whole genomes from newborns and link them to lifetime health records

100,000 genomes

Newborn Screening

Examine 0.02% of a newborn's genome in order to try and detect >200 potentially treatable conditions

500-1000 screen positive babies
210-420 babies requiring care or surveillance

NBS would never need a genome

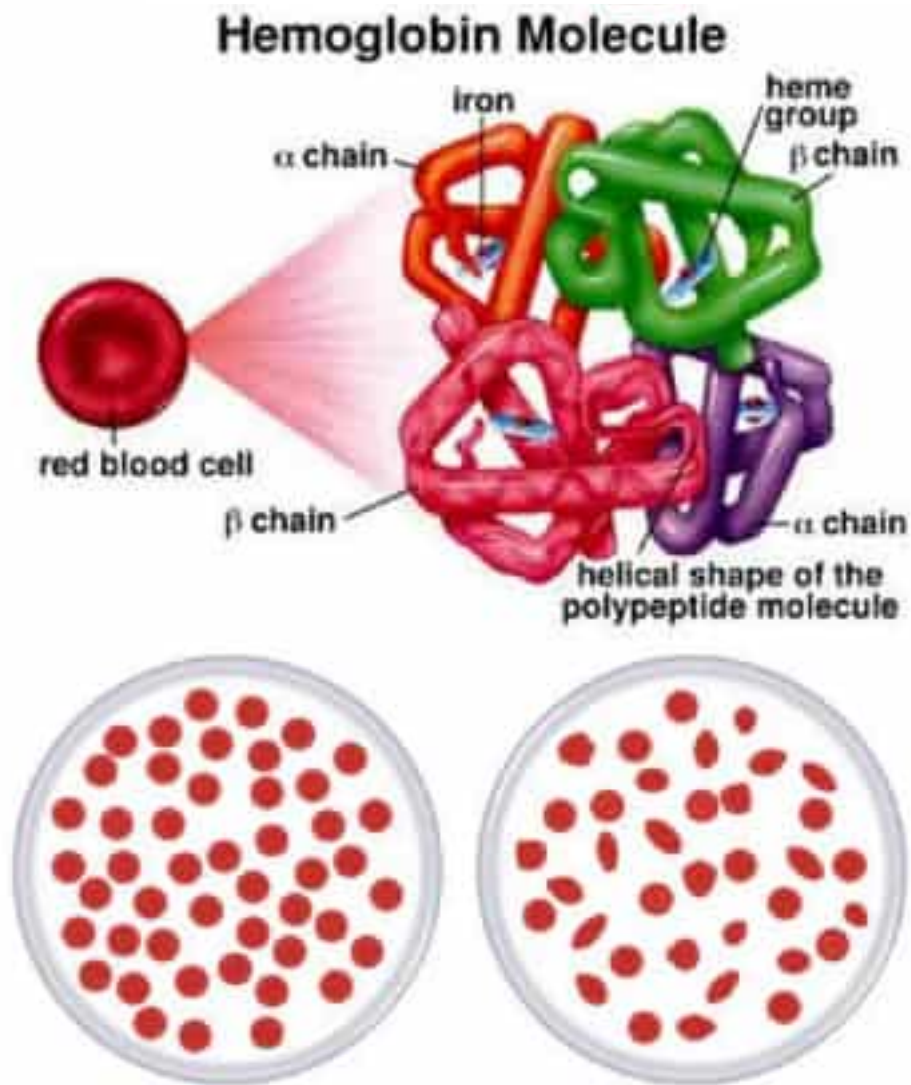
Хемоглобинопатии

Гл.ас.д-р Мария Левкова,д.б.
Катедра Медицинска генетика
Медицински университет Варна

Хемоглобинопатии

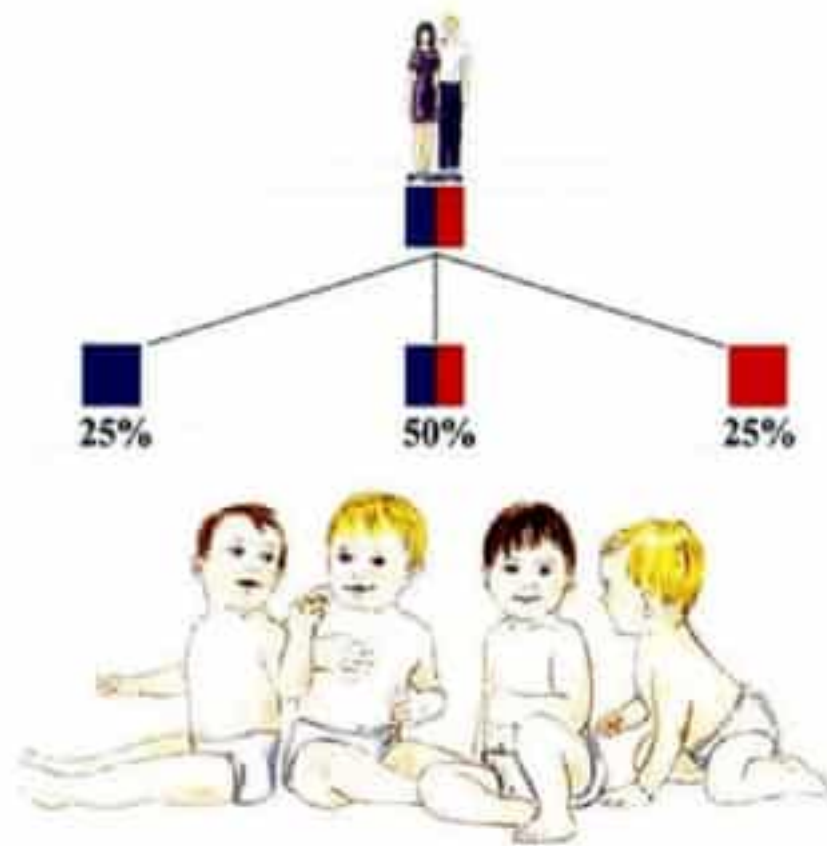
- ▶ Хемоглобинопатиите са **най-често срещаните моногенни заболявания** при хората.
- ▶ Световната здравна организация изчислява, че **повече от 5% от населението на света са хетерозиготни носители** на генетични варианти, свързани с клинично значими нарушения на хемоглобина.

Хемоглобинопатии



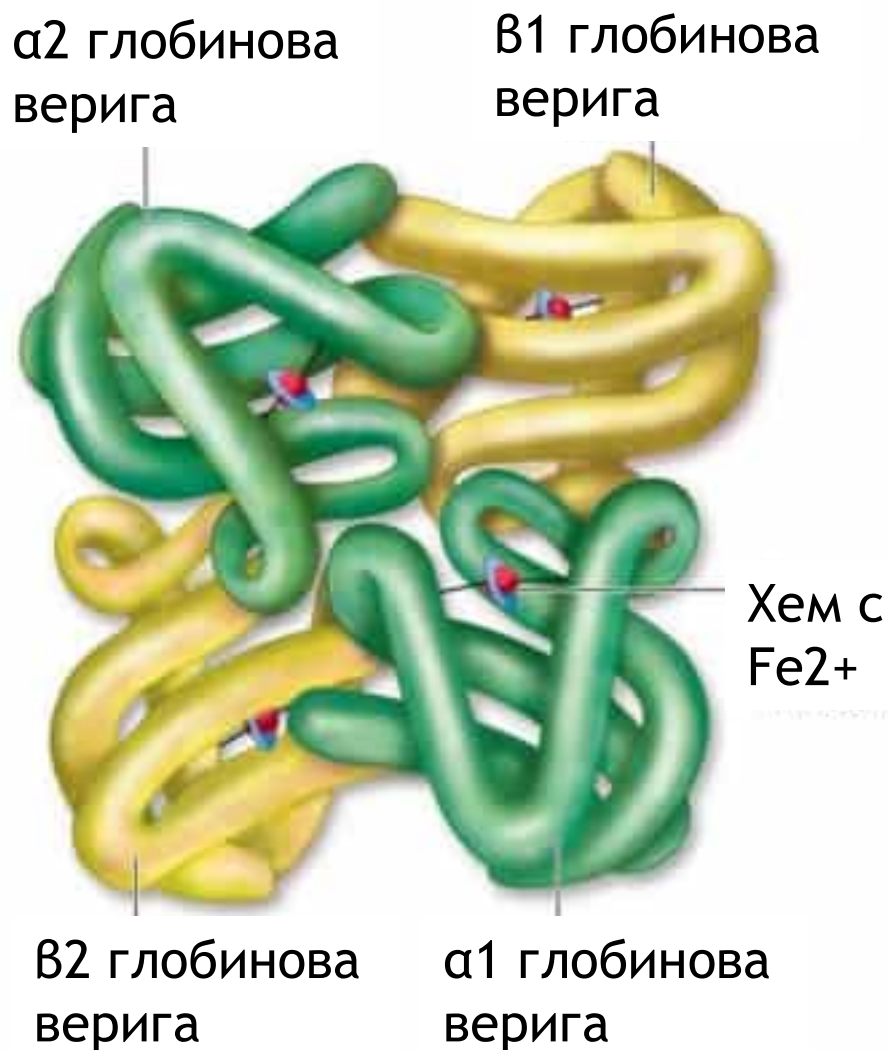
Нормална кръв

Таласемия



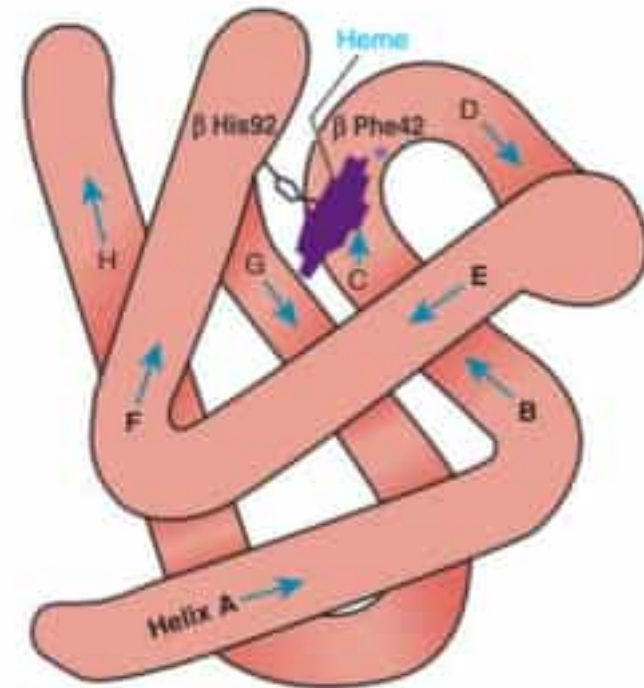
Структура и функция на хемоглобина

- ▶ Молекулата съдържа **четири субединици**: две α -вериги и две β -вериги. Всяка субединица е съставена от полипептидна верига - **глобин**, и простетична група - **хем**, който е желязосъдържащ пигмент, който се свързва с кислорода, за да може хемоглобинът да пренася кислород. Молекулата на хемоглобина се състои от по две от двата вида полипептидни вериги.



Структура и функция на хемоглобина

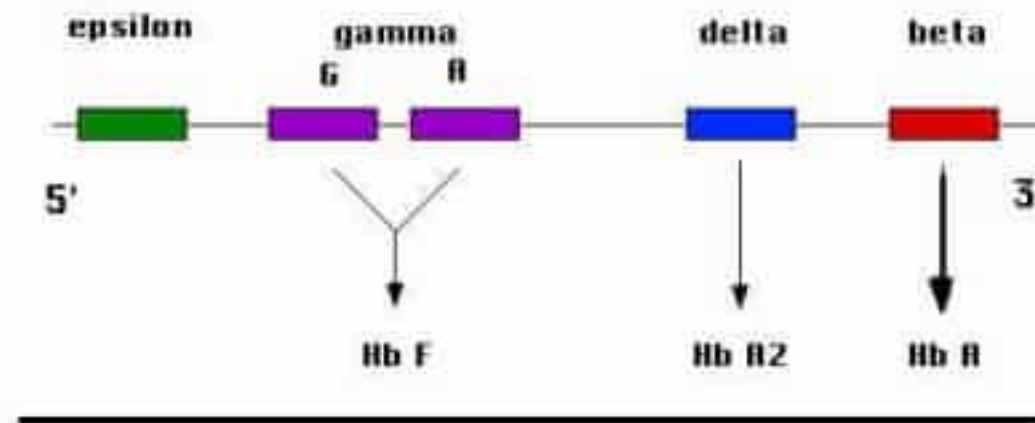
- ▶ Основните характеристики на хемоглобиновата молекула са запазени по време на еволюцията.
- ▶ Мутация, която променя конформацията на глобина, замества силно консервативна аминокиселина, вероятно ще е патогенна.
- ▶ Подобно на всички протеини, глобинът има "чувствителни зони", в които мутациите задължително ще засегнат функцията, и "нечувствителни зони", в които вариациите се понасят по-свободно.



Човешки хемоглобинови гени

- ▶ Промяната в експресията на различните глобинови гени по време на развитието им се нарича глобиново превключване.
- ▶ Гените в клъстерите α и β са подредени в една и съща транскрипционна ориентация и гените във всеки клъстер са разположени в същия ред, в който се експресират по време на развитието.

Бета глобин хромозомен клъстер
Хромозома 11

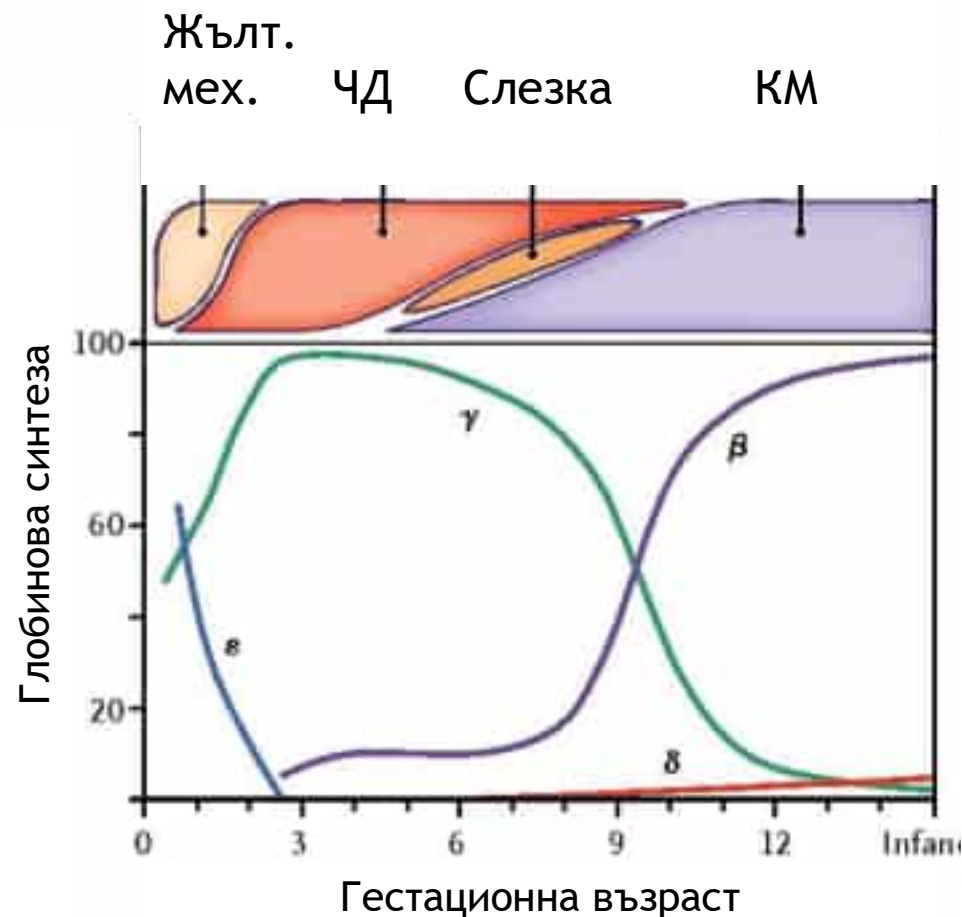


Алфа глобин хромозомен клъстер
Хромозома 16



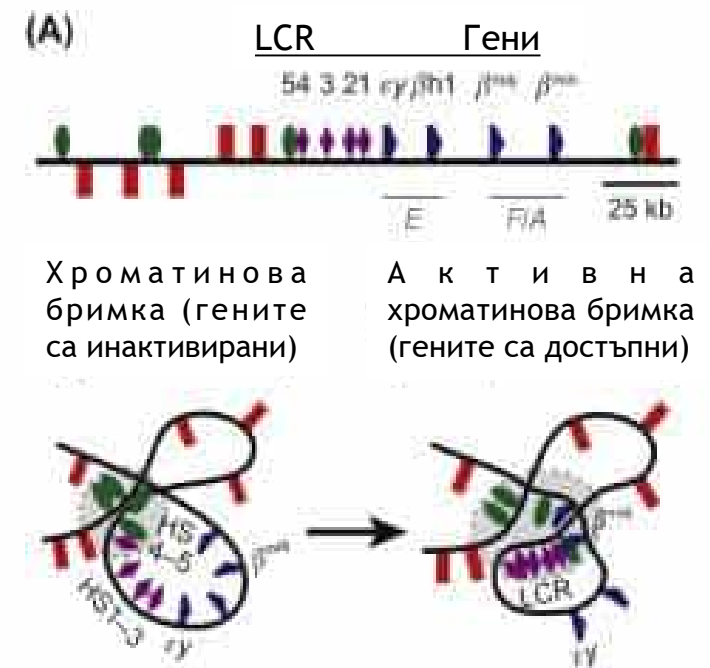
Превключване на хемоглобиновата синтеза

- ▶ Времевите промени в синтеза на глобина се съпровождат от промени в основното място на еритропоезата.
- ▶ Ембрионалният синтез на глобин се извършва в **жълтъчния сак** от третата до осмата седмица на бременността, но около петата седмица на бременността основното място на хемопоезата започва да се премества от жълтъчния сак в **черния дроб** на плода.
- ▶ **Hb F ($\alpha_2\gamma_2$)** е преобладаващият хемоглобин през целия живот на плода и съставлява приблизително 70% от общия хемоглобин при раждането, но в живота на възрастните Hb F представлява по-малко от 1% от общия хемоглобин.
- ▶ Въпреки че β -веригите могат да бъдат открити в ранна бременност, техният синтез става значителен едва около и след момента на раждането.
- ▶ До 3-месечна възраст почти целият наличен хемоглобин е от типа за възрастни - Hb A.
- ▶ Синтезът на веригата δ продължава и след раждането, но Hb A2 ($\alpha_2\delta_2$), но никога не представлява повече от около 2% от хемоглобина при възрастните.



Locus Control Region

- ▶ LCR е необходим за експресията на всички гени в β -глобиновия клъстер на хромозома 11.
- ▶ Познаването на молекулярните механизми, които са в основата на глобиновото превключване, може да направи възможно повишаването на експресията на γ -глобиновия ген при пациенти с β -таласемия, тъй като Hb F ($\alpha_2\gamma_2$) е ефективен кислороден носител при възрастни, които нямат Hb A ($\alpha_2\beta_2$).



Хемоглобинопатии

- ▶ Мутациите в гена за β -глобин е по-вероятно да причинят заболяване, отколкото мутациите на α -веригите, тъй като една мутация на гена за β -глобин засяга 50% от β -веригите, докато една мутация на α -веригите засяга само 25% от α -веригите.
- ▶ Мутациите на β -глобина нямат пренатални последици, тъй като γ -глобинът е основният β -подобен глобин преди раждането, а Hb F съставлява три четвърти от общия хемоглобин на термина.
- ▶ Тъй като α -веригите са единствените, експресирани 6 седмици след зачеването, мутациите на α -глобина причиняват тежки заболявания както във феталния, така и в постнаталния живот.



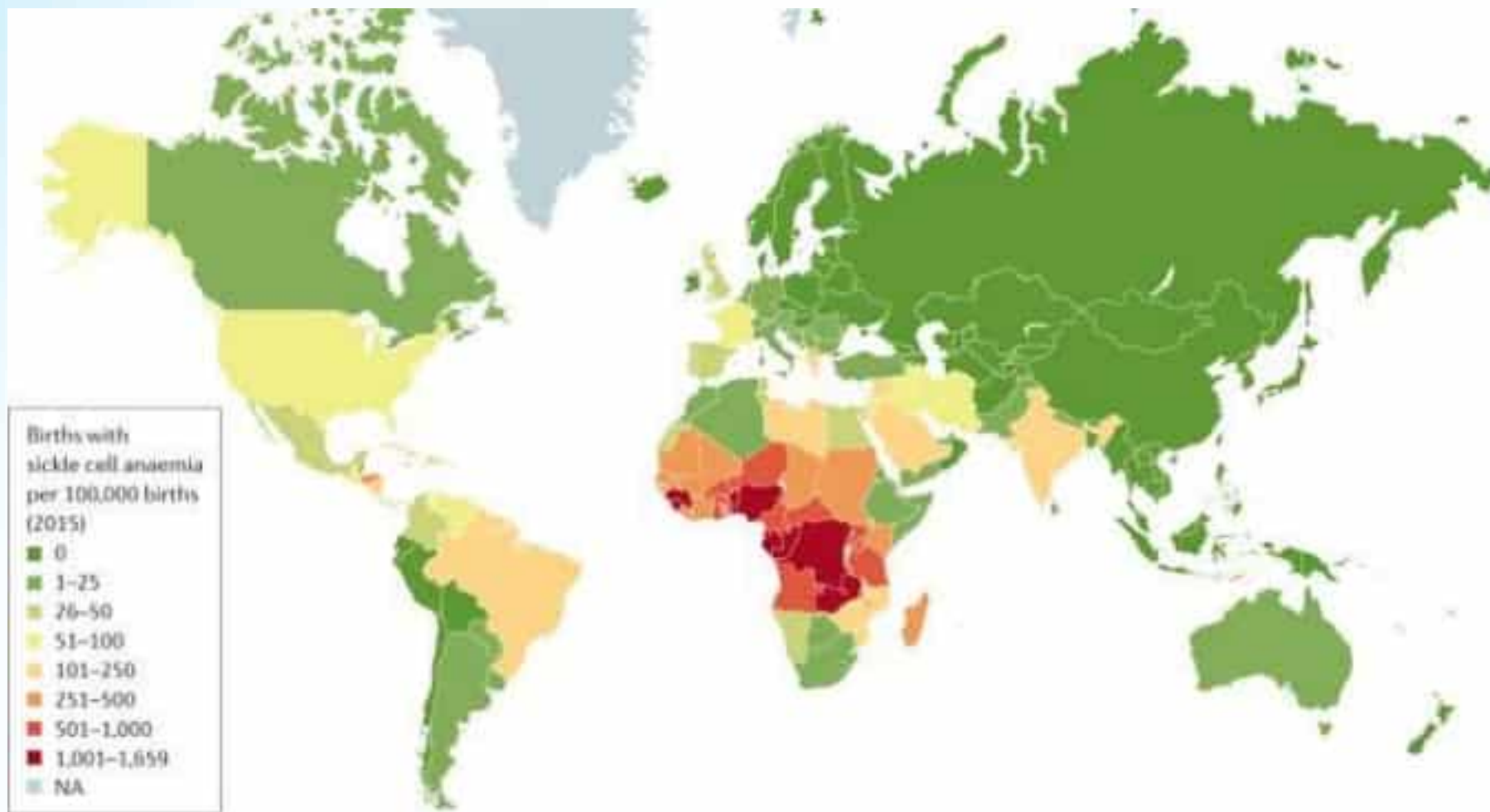
Хемоглобинопатии

- ▶ Наследствените нарушения на хемоглобина могат да бъдат разделени на три групи в зависимост от това дали мутацията променя глобиновия протеин, неговия синтез или превключването на образуването на глобина:
- ▶ 1. **структурни варианти**, които променят глобиновия протеин, без да засягат скоростта на синтеза му;
- ▶ 2. **таласемии**, при които има намален синтез на една или повече глобинови вериги, което води до дисбаланс в относителното количество на α и β веригите;
- ▶ 3. **персистиращо образуване на фетален хемоглобин**.

Сърповидно клетъчна болест

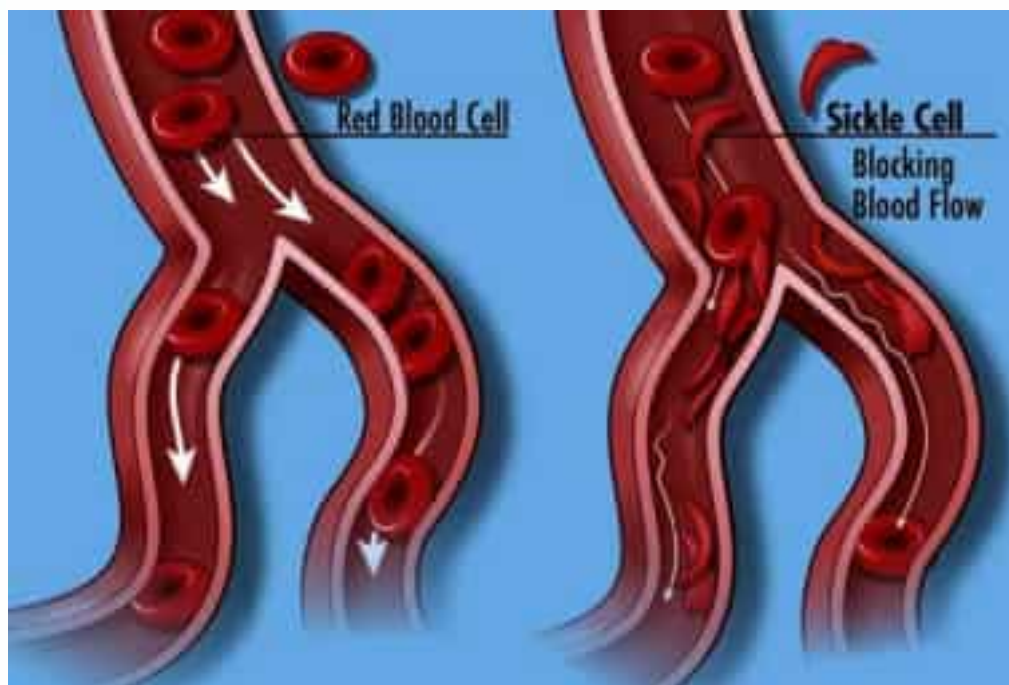
- ▶ **Сърповидноклетъчният хемоглобин (Hb S)** е първият открит анормален хемоглобин. Той се дължи на единична нуклеотидна замяна, която променя шестата аминокиселина на β -глобина от **глутаминова киселина във валин**.
- ▶ **Хомозиготността** за тази мутация е причина за **сърповидноклетъчната болест**. Заболяването има характерно географско разпространение, като най-често се среща в екваториална Африка и по-рядко в Средиземноморието и Индия, както и в страните, в които са мигрирали хора от тези региони. Около 1 на 600 афроамериканци се раждат с това заболяване.
- ▶ **Хетерозиготното състояние** е налице при приблизително 8% от афроамериканците, но в областите, където честотата на гена е висока (напр. Западна и Централна Африка), до 25% от новородените са хетерозиготи.
- ▶ Защитата, която сърповидноклетъчният ген осигурява **защита срещу малария при хетерозиготите**, обяснява високата честота, която генът е достигнал в маларийните райони на света.

Сърповидно клетъчна болест – географско разпределение



Клинична характеристика на сърповидно клетъчната болест

- ▶ Сърповидно-клетъчната болест е **тежко автозомно-рецесивно заболяване**, което се характеризира с тенденция червените кръвни клетки да придобиват необичайна форма в условия на ниско кислородно налягане.
- ▶ Хетерозиготите, които имат **сърповидно-клетъчен признак**, обикновено са **клинично нормални**, но червените им клетки се сърповидно-клетъчни, когато са подложени на много ниско кислородно налягане *in vitro*. Случаите, в които това може да се случи *in vivo*, са рядкост, въпреки че хетерозиготите са изложени на риск от инфаркт на слезката, особено при полети на големи височини.



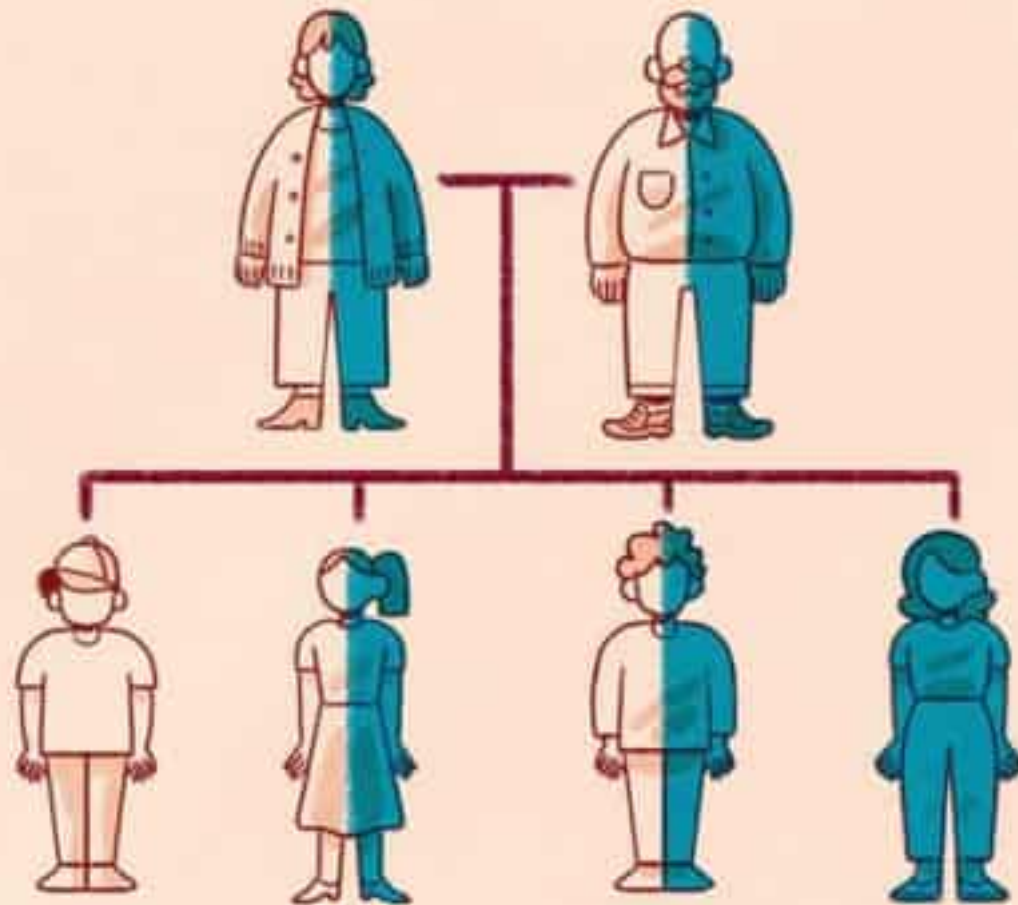
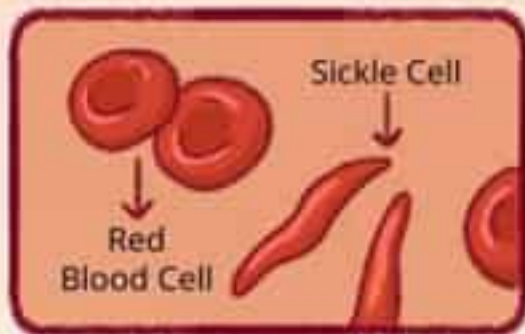
Клинична характеристика на сърповидно клетъчната болест

- ▶ В деоксигенирана кръв обаче Hb S е разтворим колкото една пета от нормалния хемоглобин.
- ▶ В условия на ниско кислородно напрежение сърповидните молекули на хемоглобина се агрегират под формата на пръчковидни полимери или влакна, които изкривяват еритроцита до сърповидна форма.



Тип на унаследяване - автозомно рецесивен

Сърповидно-
клетъчна болест
или сърповидно-
клетъчен белег?



Нб С болест

- ▶ Нб С също се дължи на замяна в шестата позиция в В веригата, като **глутаминовата киселина е заменена с лизин (Glu6Lys)**. Нб С е по-слабо разтворим от Нб А и има склонност да кристализира в еритроцитите, като намалява деформируемостта им в капилярите и причинява леко хемолитично нарушение.
- ▶ **Алелът ВС** е често срещан в Западна Африка и сред потомците на хора от този регион (около 1 % от афроамериканците са носители на този алел). Затова не е необичайно да се открият индивиди с Нб С, които имат алел ВС или алел на таласемия в другия локус на В-глобина.
- ▶ Лицата, които са сложни **хетерозиготи за мутациите ВС и BS** (болест на Нб SC), имат хемолитично нарушение, което е по-леко от сърповидноклетъчната анемия и може да нямат клинични проблеми, докато неочаквано не се развие сериозно усложнение в резултат на съдова оклузия, особено в ретината.

Симптомите на Нв С болестта включват



Иктер



Холелитиаза



Увеличение
на слезката

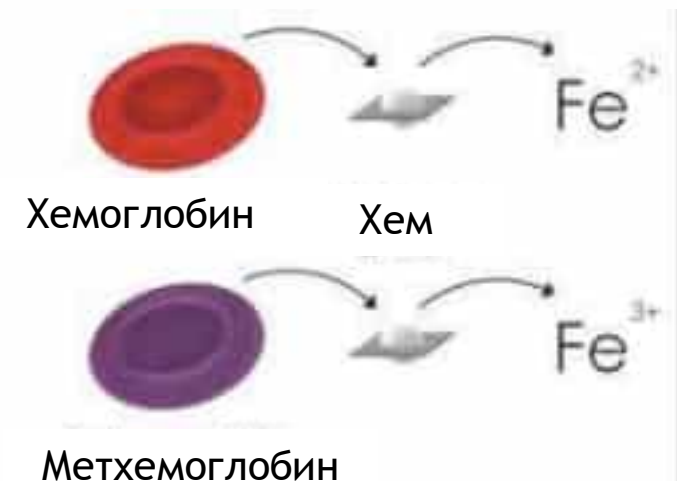


Анемия



Варианти с променен транспорт на кислорода - метхемоглобинопатии

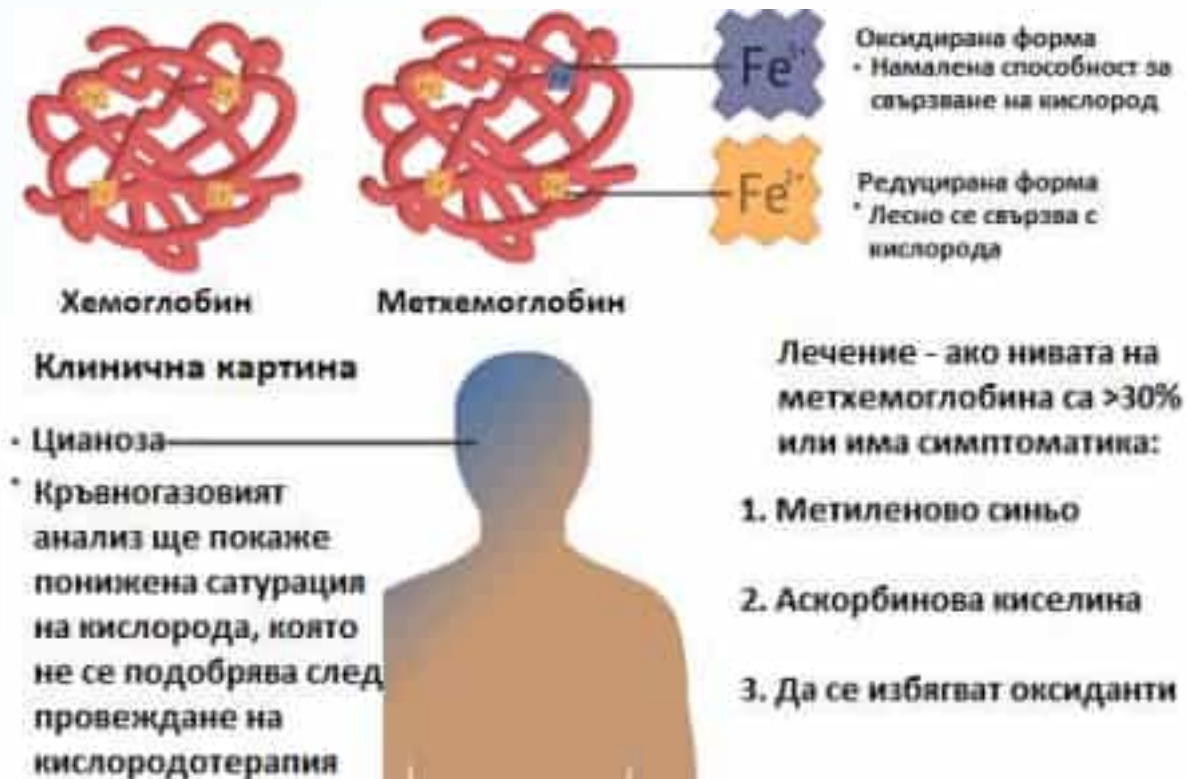
- ▶ **Оксихемоглобинът** е формата на хемоглобина, която е способна на **обратимо насищане с кислород**; неговото хемно желязо е в редуцирано състояние.
- ▶ Хемното желязо има склонност да се окислява спонтанно и получената молекула, наречена **метхемоглобин**, не е способна на обратимо насищане с кислород.
- ▶ Ако в кръвта се натрупат значителни количества метхемоглобин, се получава **цианоза**.



Варианти с променен транспорт на кислорода - метхемоглобинопатии

- ▶ Поддържането на хемното желязо в редуцирано състояние се осъществява чрез ензима **метхемоглобин редуктаза**. При някои мутации, засягащи връзката хем-глобин, **желязото става устойчиво на редуктазата**.
- ▶ Въпреки че хетерозиготите за тези мутантни хемоглобини са цианотични, те са безсимптомни.
- ▶ Предполага се, че хомозиготното състояние е летално.
- ▶ **Hb Hyde Park** е пример за β -верижен метхемоглобин.

Варианти с променен транспорт на кислорода - метхемоглобинопатии



По-малко от 10%

Безсимптомно



Между 10% и 20%

Лека промяна в
цвета на кожата



Между 20% и 30%



Главоболие
Тахикардия
Световъртеж

Между 30% и 50%

Затруднения в
дишането
Гръдна болка
Дизориентираност
Обща слабост



Между 50% и 70%

Аритмия
Делириум
Припадъци
Кома
Ацидоза



Повече от 70%

Летално

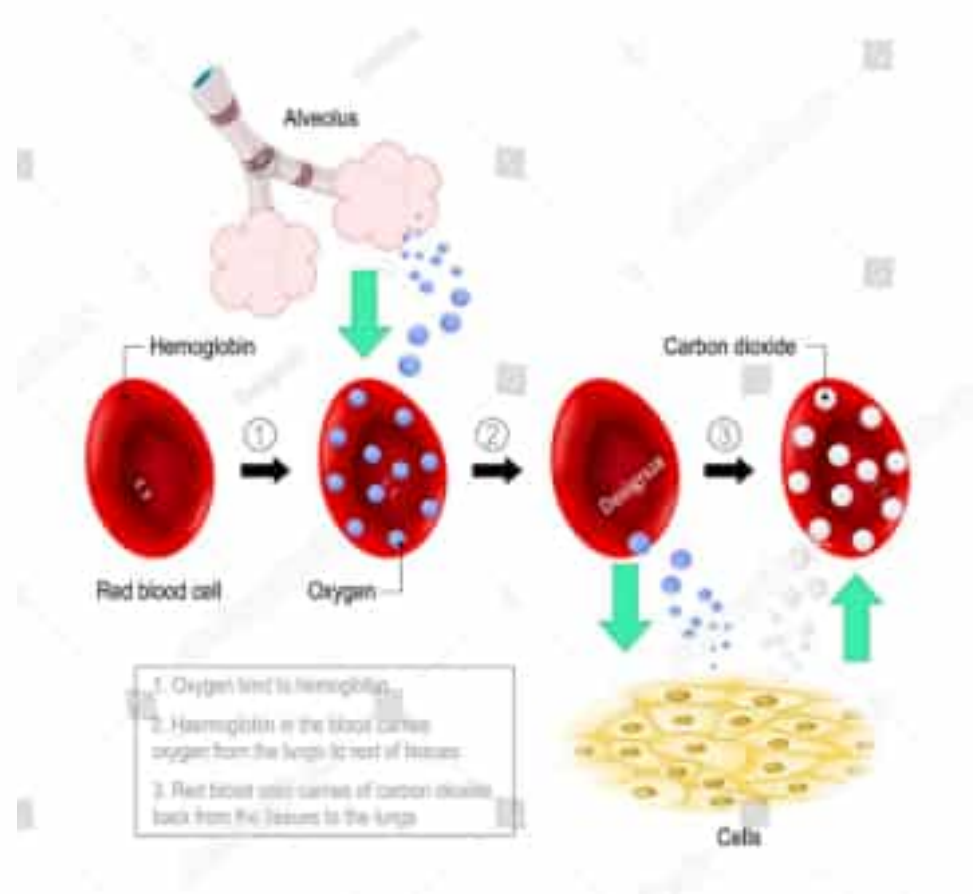


Хемоглобини с променен афинитет към кислорода

- ▶ Хемоглобиновите варианти с променен кислороден афинитет са рядка група варианти, които водят до **повишен или понижен кислороден афинитет**.
- ▶ Мутациите, които увеличават кислородния афинитет, обикновено се свързват с пожизнена **еритроцитоза**.
- ▶ Вариантите на хемоглобина с намален афинитет към кислорода обикновено са свързани с **лека анемия и цианоза**.

Хемоглобини с променен афинитет към кислорода

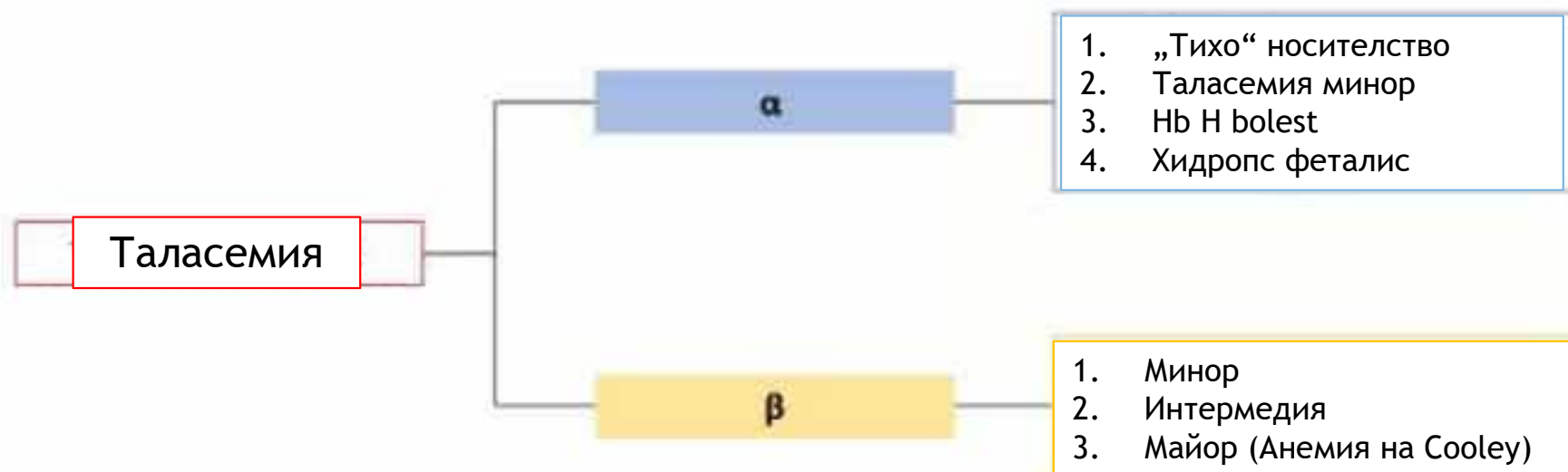
- ▶ Пациентите с вариант на β-глобина Hb Kempsey имат хемоглобинопатия, тъй като тази мутация възпрепятства свързаното с кислорода движение между веригите.
- ▶ При Hb Kempsey мутацията "заклучва" хемоглобина в отпуснатата структура, която има висок афинитет към кислорода, което води до полицитемия.

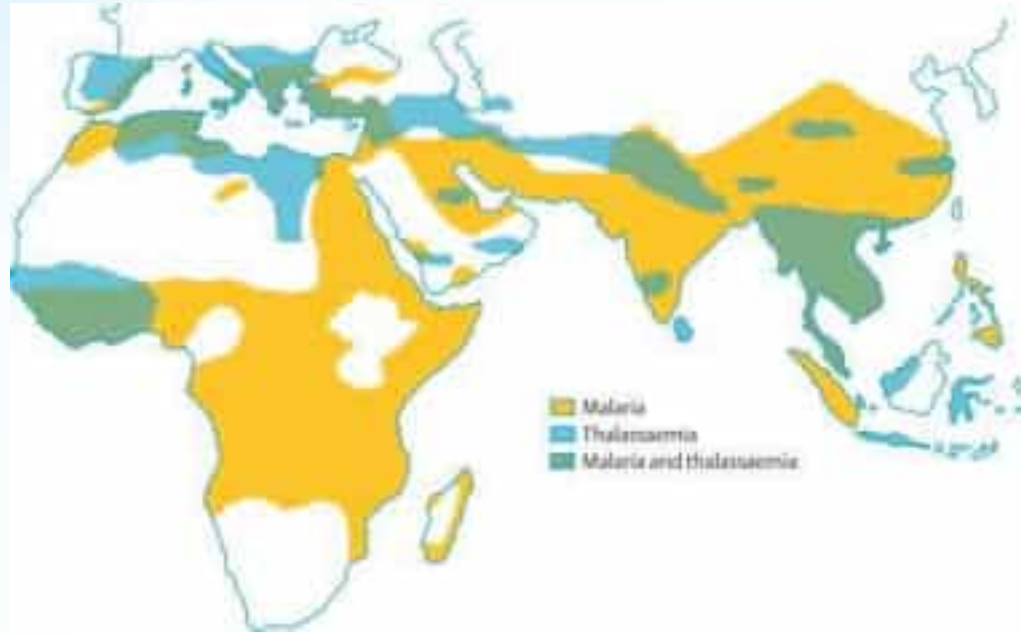


Таласемии

- ▶ Таласемиите са **най-разпространените моногенни заболявания** при човека.
- ▶ Те са хетерогенна група от **заболявания на хемоглобиновия синтез**, при които мутациите намаляват синтеза или стабилността на α -глобиновата или β -глобиновата верига и причиняват съответно α -таласемия или β -таласемия.
- ▶ Полученият **дисбаланс в съотношението между веригите $\alpha : \beta$** е в основата на патофизиологичния процес. Веригата, която се произвежда с нормална скорост, е в относителен излишък; при липса на комплементарна верига, с която да се образува тетрамер, излишните нормални вериги в крайна сметка се утаяват в клетката, увреждат мембраната и водят до преждевременно разрушаване на червените кръвни клетки.
- ▶ Дефектът в синтеза на хемоглобин води и до **хипохромна, микроцитна анемия**.

Типове таласемия





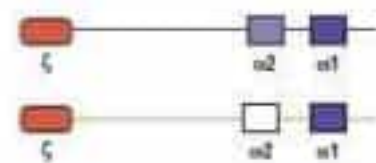
- ▶ Наименованието "таласемия" произлиза от гръцката дума за море - *thalassa* - и означава, че болестта е открита за първи път при хора от средиземноморски произход.
- ▶ Честотата на таласемията се дължи на **защитното предимство срещу малария**, което тя дава на носителите, аналогично на хетерозиготното предимство на носителите на сърповиден хемоглобин.
- ▶ Таласемиите се **разпространяват в характерна ивица около Стария свят**: в Средиземноморието, Близкия изток и части от Африка, Индия и Азия.

Делеции на алфа глобиновите гени

- ▶ Най-често срещаните форми на α -таласемия са резултат от делеции.
- ▶ Двата идентични α гена се намират на хромозома 16.
- ▶ Специфичната структура на този хромозомен регион предразполага към повишена мутационна честота, изразяваща се в чести делеции.
- ▶ Делеции или други изменения на един, два, три или всичките четири гена водят до съответните видове таласемия.

Делеции на алфа глобиновите гени

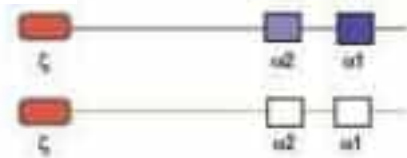
- Делециите могат да бъдат единични (α^+ хетерозиготни) или двойни делеции на една хромозома или и на двете. По-големи комбинации могат да доведат до тройна делеция на алфаглобиновия ген или на 4 гена, което води съответно до болест на хемоглобин Н или хидропс на Барт.



$\alpha \alpha / - \alpha$
без клин. проява



$- \alpha / - \alpha$
Таласемия минор



$- - / \alpha \alpha$
Таласемия минор



$- \alpha / - -$
Hb H



$- - / - -$
Hb Barts

Фенотип	Hb A	Hb Barts	Hb H
Норма	97 - 98%	0	0
Тихо носителство	96 - 98%	0 - 2% (при раждане)	0
Таласемия минор	85 - 95%	2 - 8% (при раждане)	< 2%
Hb H болест	Силно понижен	<10% (при раждане)	5 - 40%
Хидропс феталис	0	70 - 80%	0 - 20%

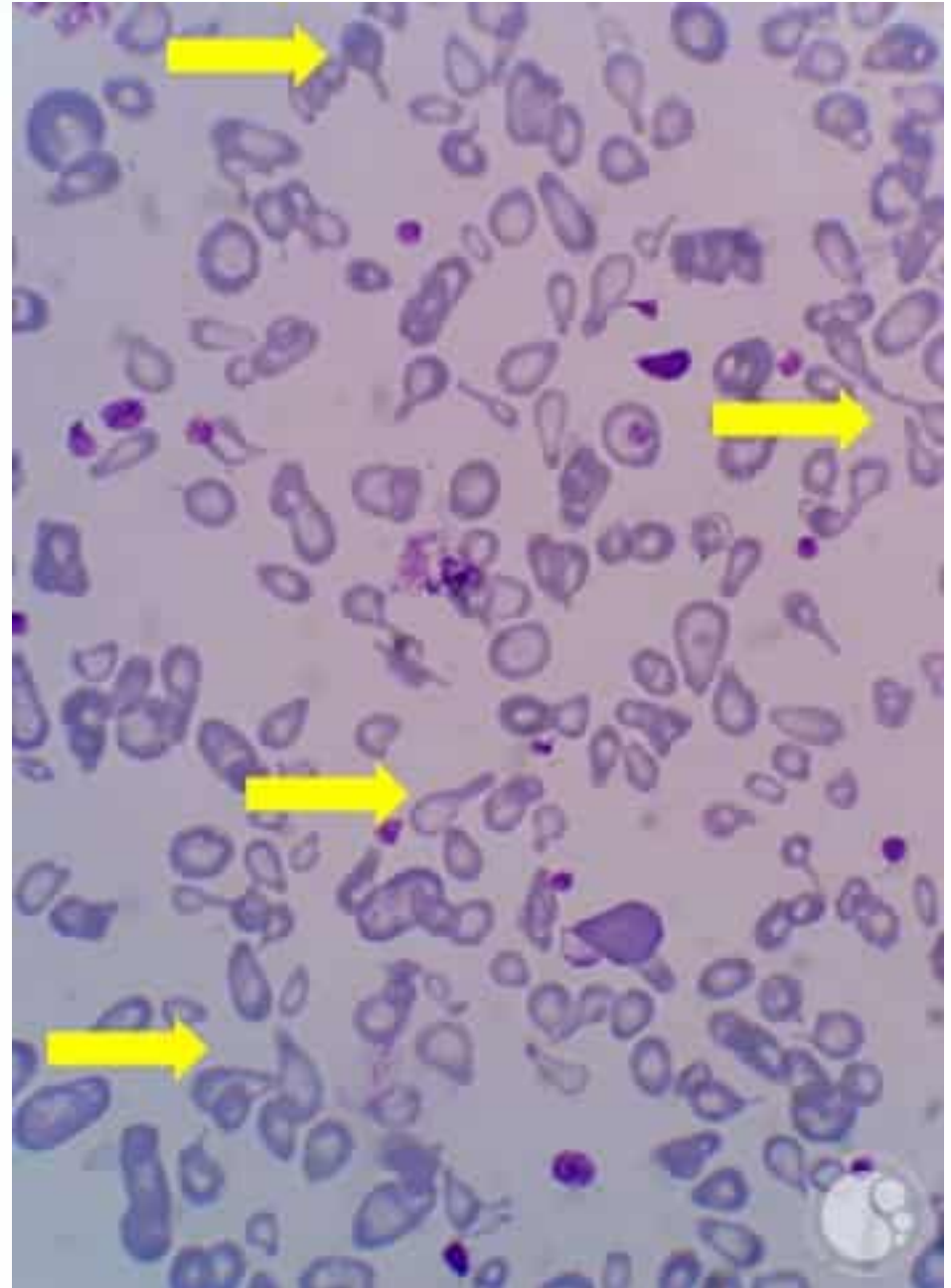
α -таласемия

- ▶ Генетичните нарушения в производството на α -глобин засягат образуването на хемоглобините както на плода, така и на възрастните, и поради това причиняват вътреутробно и постнатално заболяване.
- ▶ При липса на α -глобинови вериги, с които да се свържат, веригите от β -глобиновия клъстер са свободни да образуват хомотетрамерен хемоглобин.

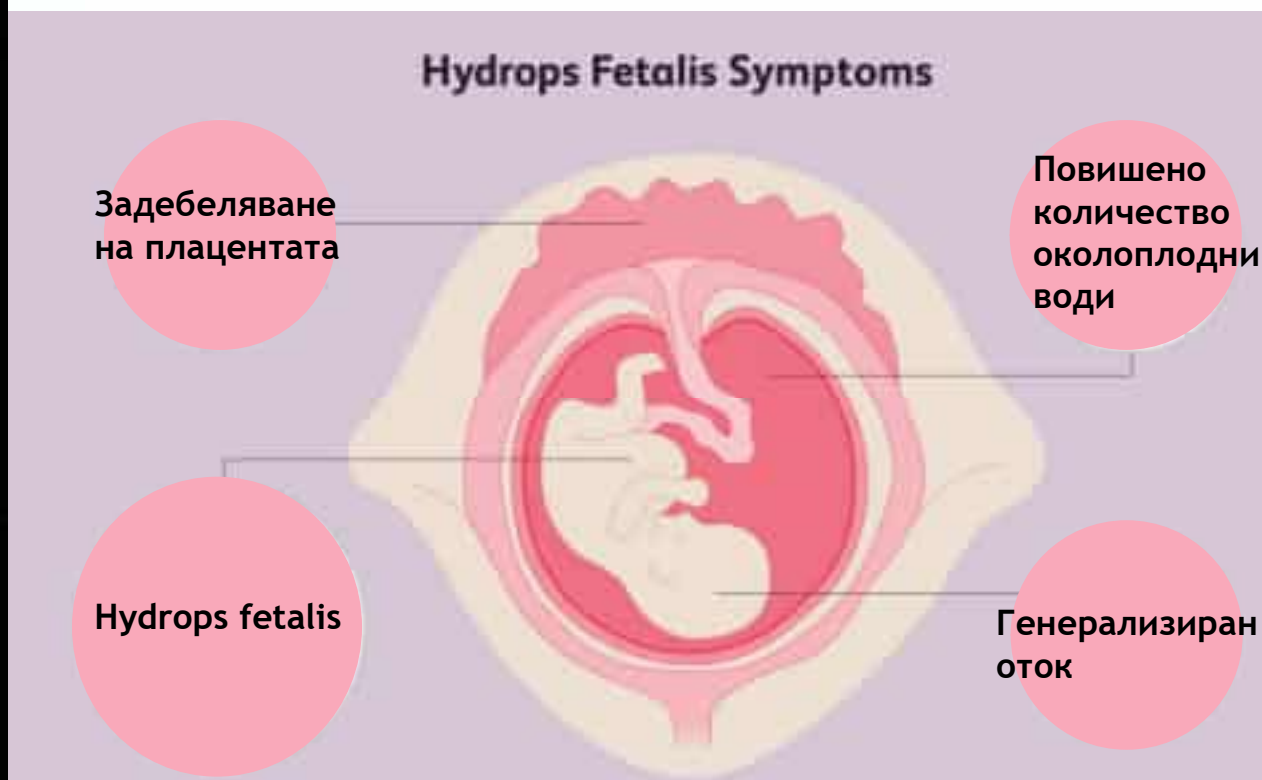
α-таласемия

- ▶ Въпреки че α-таласемиите са разпространени по целия свят, хомозиготният делеционен тип α-таласемия, водещ до хидропс феталис, е разпространен предимно в Югоизточна Азия.
- ▶ Високата честота на гените в тази популация (до 15 % в някои региони) може да се обясни с естеството на делецията. Загубата на два α-гена, може да се дължи на един от двата генотипа (-α/-α или --/αα).
- ▶ --/αα е сравнително често срещано сред хората от Югоизточна Азия и в резултат на това потомството може да получи две --/-- хромозоми.
- ▶ В други региони обаче α-таласемията обикновено е резултат от генотип -α/-α, при който практически няма риск за фенотипа хидропс феталис.

- ▶ Хемоглобинът със състав γ_4 е известен като **Hb Bart's**, а **β_4 тетрамерът** се нарича **Hb H**.
- ▶ Те са неефективни преносители на кислород.
- ▶ При по-леките α -таласемии се развива анемия поради постепенното утаяване на Hb H в еритроцита. Това води до образуване на включвания в зрялата червена кръвна клетка, а отстраняването на тези клетки от слезката води до анемия.

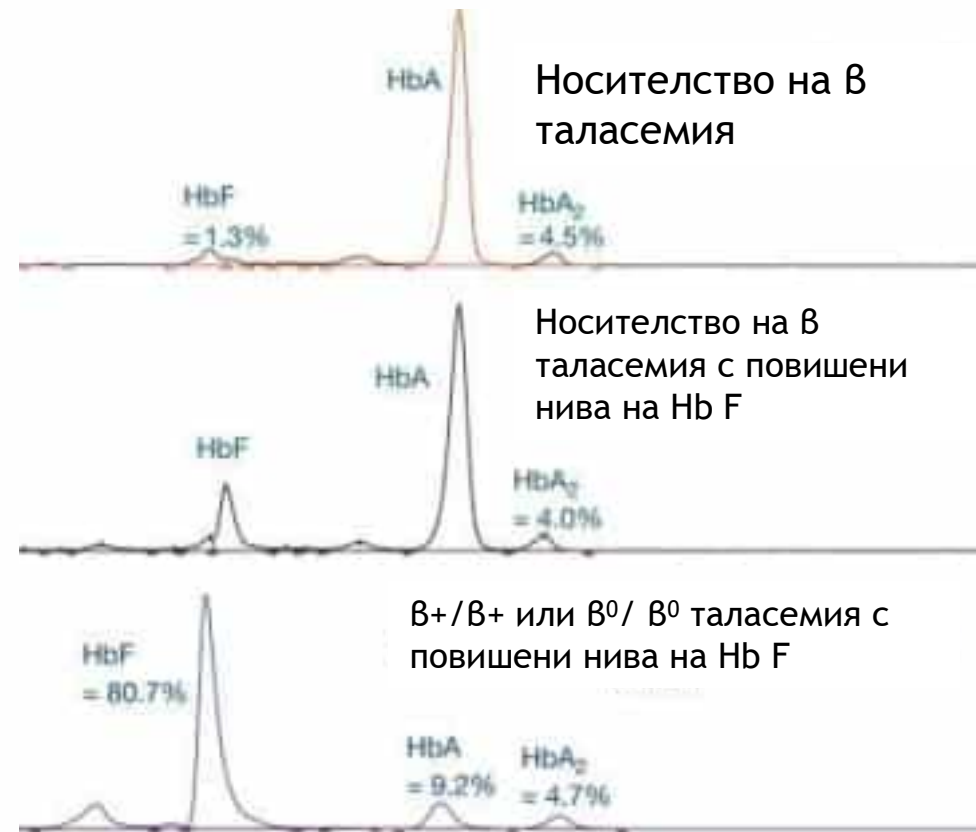


- ▶ Бебетата с тежка α -таласемия и високи нива на Hb Bart страдат от тежка вътреутробна хипоксия и се раждат с масивно генерализирано натрупване на течности - състояние, наречено **hydrops fetalis**.



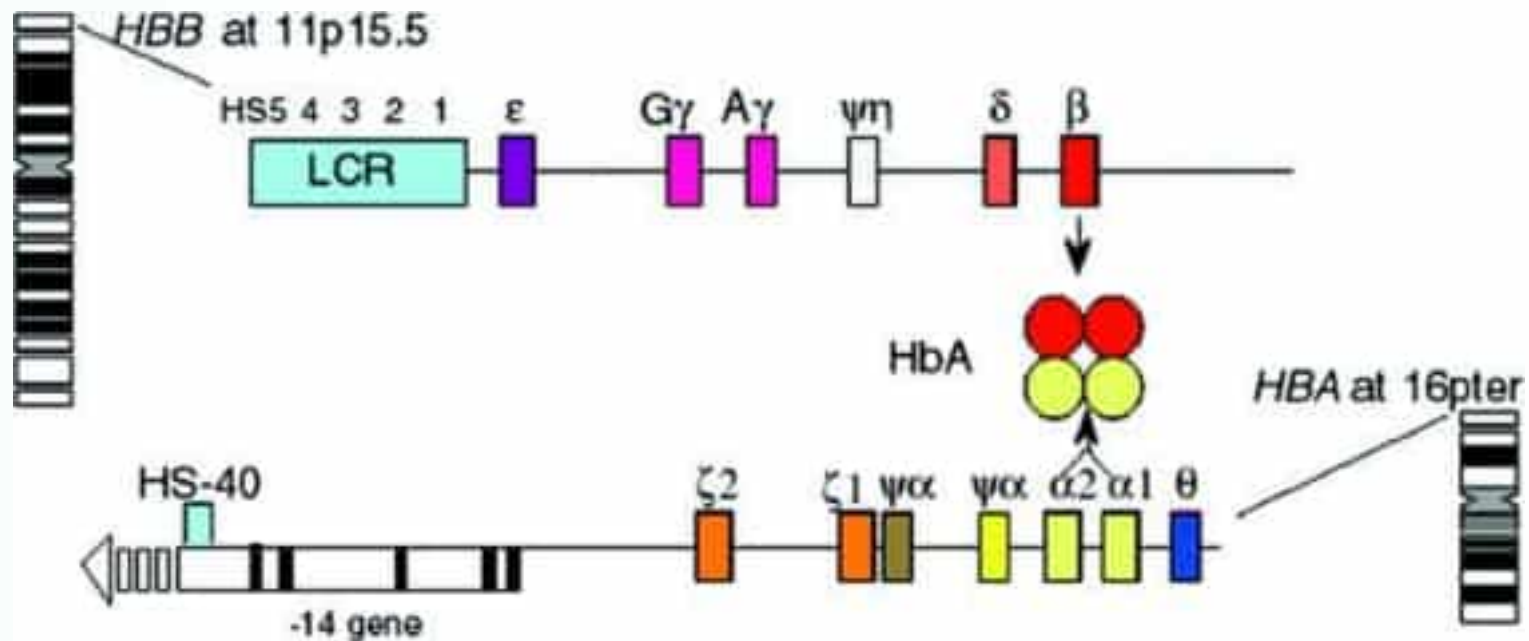
В-таласемия

- ▶ Веригата В е важна само в постнаталния период. Поради това клиничната поява на В-таласемия е няколко месеца след раждането, когато В-глобинът нормално замества γ -глобина като основна неа верига. Синтезът на основния хемоглобин за възрастни, Hb A, е намален.
- ▶ Тъй като генът δ е незасегнат, повишаването на нивото на Hb A₂ е характерно за хетерозиготите на В-таласемия.
- ▶ Повишава се и нивото на Hb F.



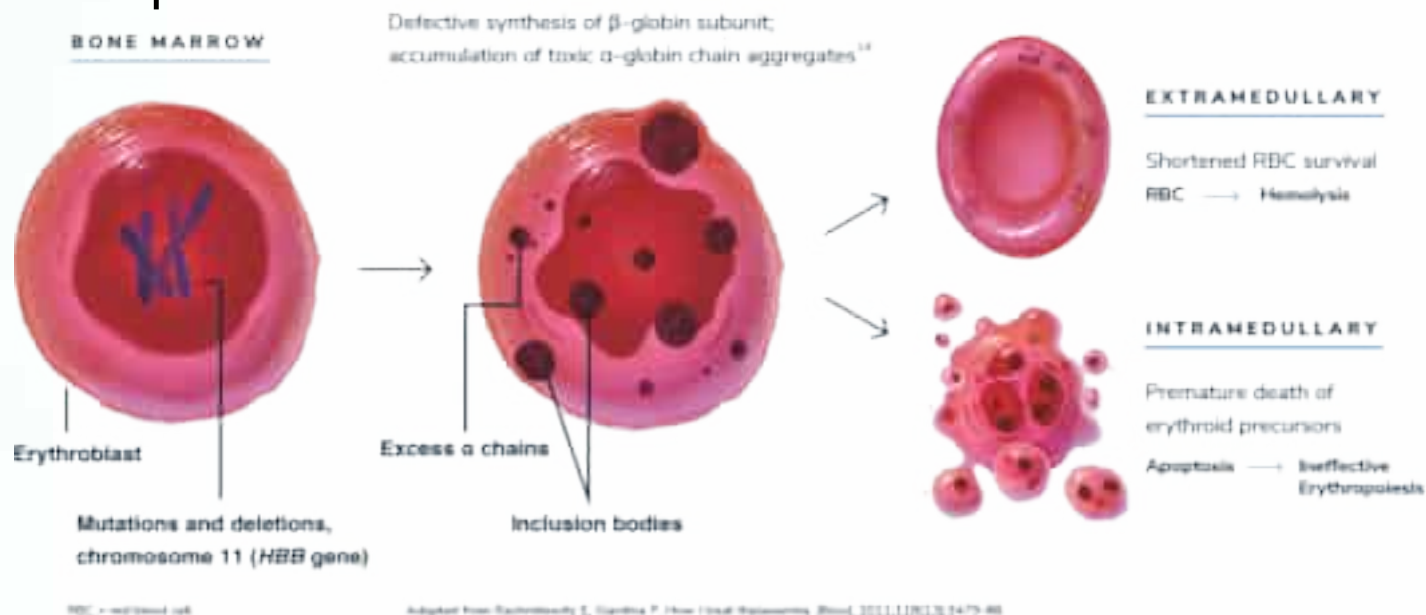
В-таласемия

- ▶ Обикновено В-таласемиите се дължат на замени на единични базови двойки, по-рядко на делеции.
- ▶ В много региони на света, където В-таласемията е често срещана, има толкова много различни мутации на В-таласемията, че е по-вероятно хората, които носят два алела на В-таласемията, да са **компаунд хетерозиготи**, отколкото истински хомозиготи за по една мутация.



В-таласемия

- ▶ Повечето индивиди с два алела за В-таласемия имат **таласемия майор** - състояние, което се характеризира с **тежка анемия** и **необходимост от лечение** през целия живот.
- ▶ Когато не е налице Hb A, състоянието се обозначава като **таласемия В0**.
- ▶ Ако се открие известно количество Hb A, пациентът се счита за болен от **таласемия В+**.
- ▶ Бебетата с хомозиготна В-таласемия имат анемия, след като постнаталното производство на Hb F намалее, обикновено преди 2-годишна възраст.

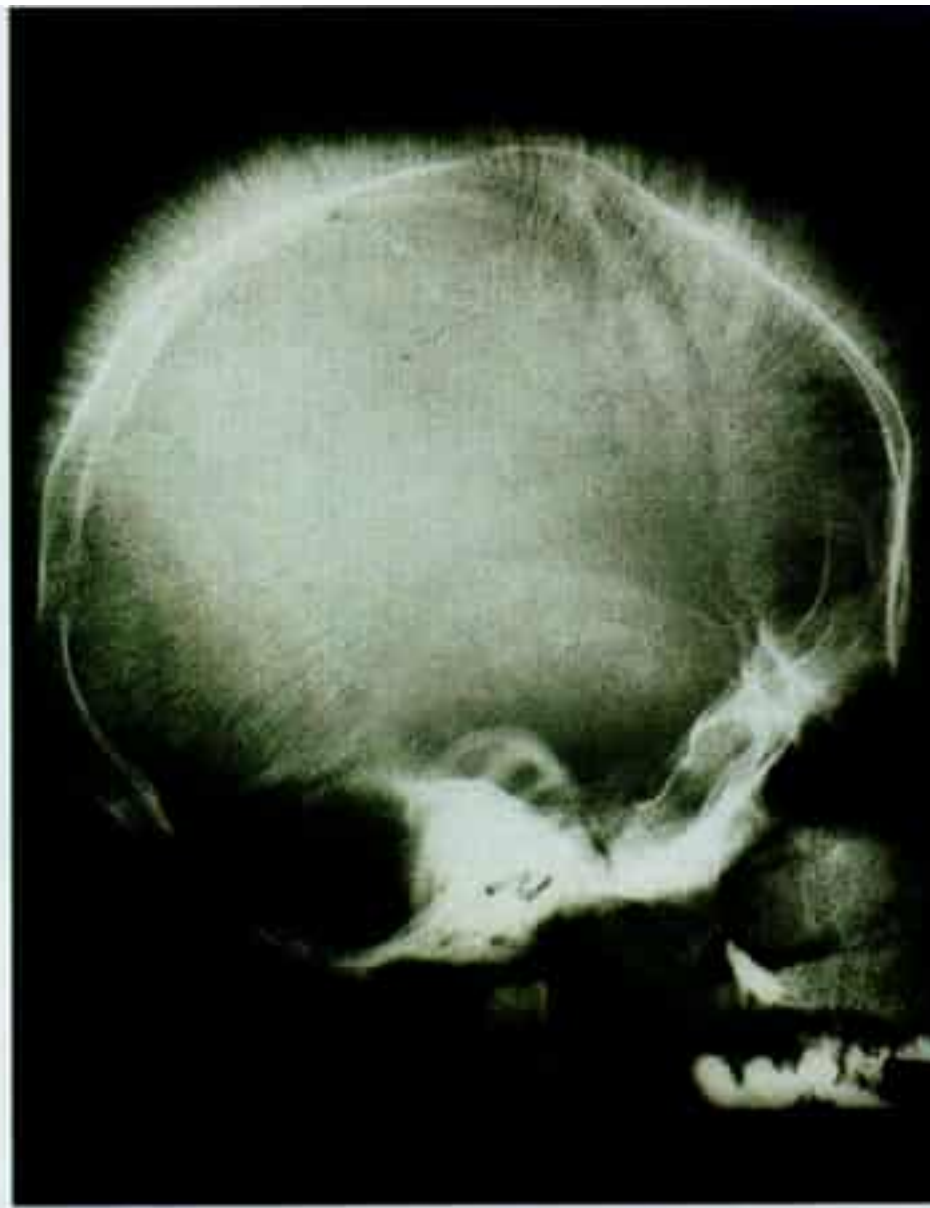


В-таласемия

- ▶ Клинични прояви на бета таласемия майор
 - Нарушен растеж
 - Анемия
 - Жълтеница, холелитиаза
 - Хепатоспленомегалия
 - Костни аномалии
 - Нарушена конфигурация на черепа
 - Сврърхрастеж на горната челюст



Четковиден череп



- ▶ Типично таласемично лице -
еволюция през годините

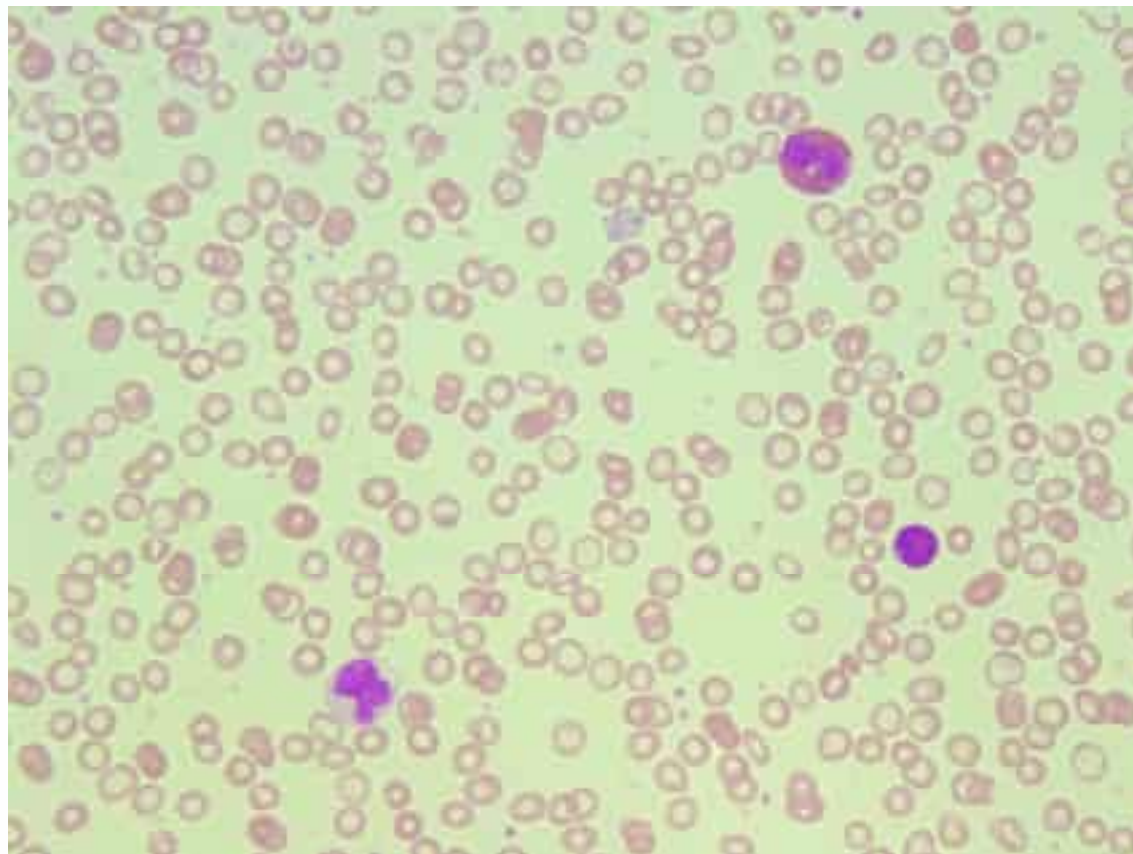


В-таласемия

- ▶ Носителите на един алел на В-таласемия са клинично здрави и се смята, че имат **таласемия минор**.
- ▶ Такива хора имат **хипохромни, микроцитни еритроцити** и могат да имат **лека анемия**, която първоначално може да бъде погрешно диагностицирана като недостиг на желязо.
- ▶ Диагнозата таласемия минор може да бъде подкрепена от **електрофореза на хемоглобина**, която обикновено показва повишаване на нивото на Hb A2 ($\alpha_2\delta_2$).

В-таласемия

- ▶ Намаленото производство на В-глобин причинява хипохромна, микроцитна анемия, а дисбалансът в синтеза на глобин води до утаяване на излишните α -вериги, което от своя страна води до увреждане на еритроцитната мембрана.

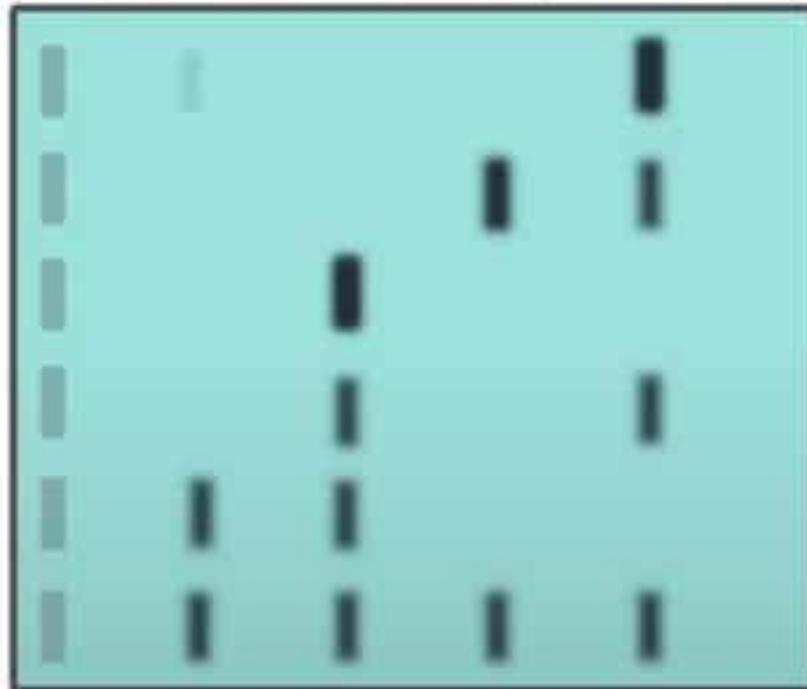


Алгоритъм за диагностика



Електрофореза на хемоглобин

- cellulose acetate, pH 8.4 +



Здрав възрастен

Здраво новородено

Сърповидно клетъчна болест

Носителство на Hb S

Hb SC болест

Контрола

Origin

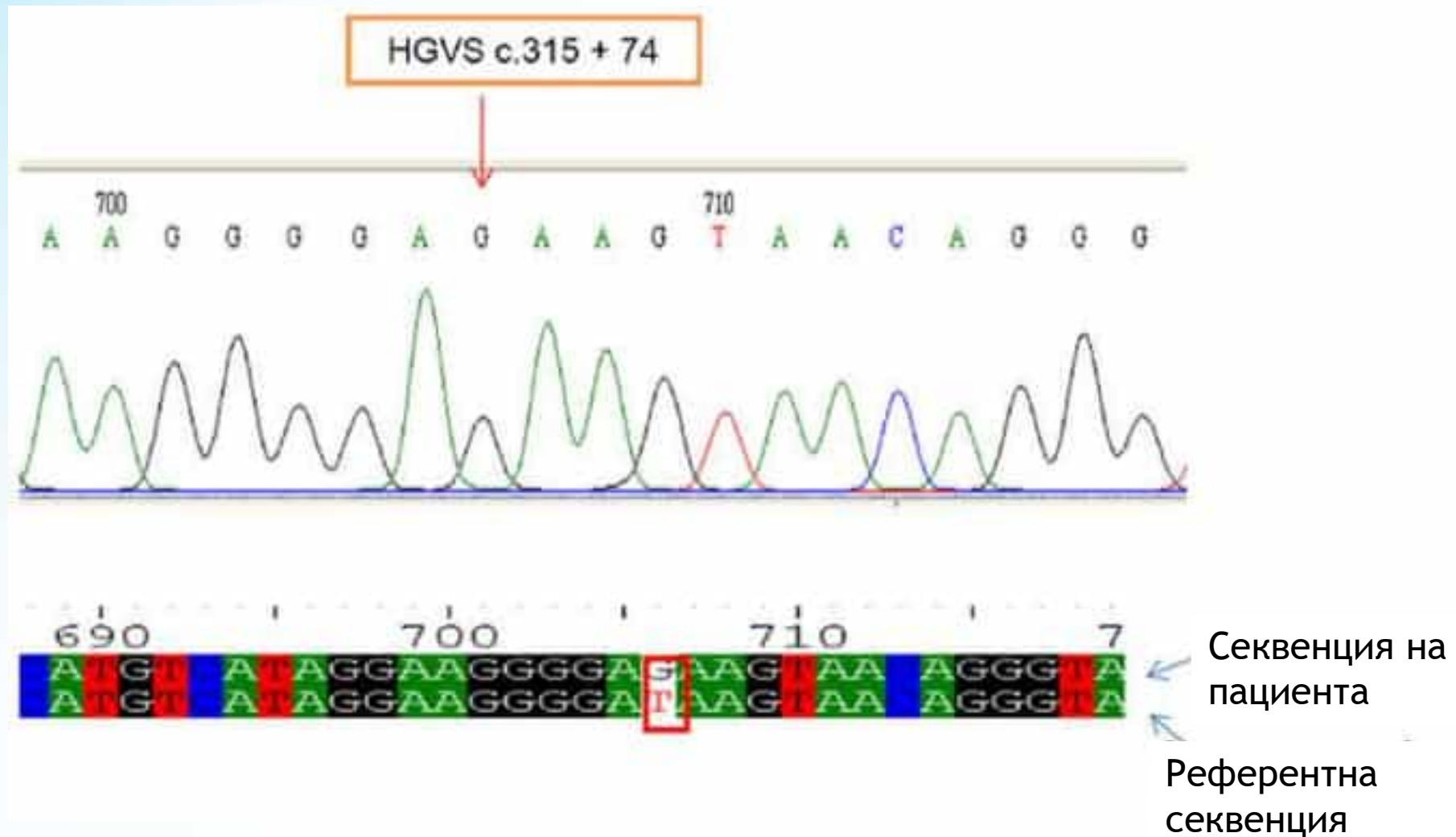
Hb A2/C/E/O

Hb S/D/G

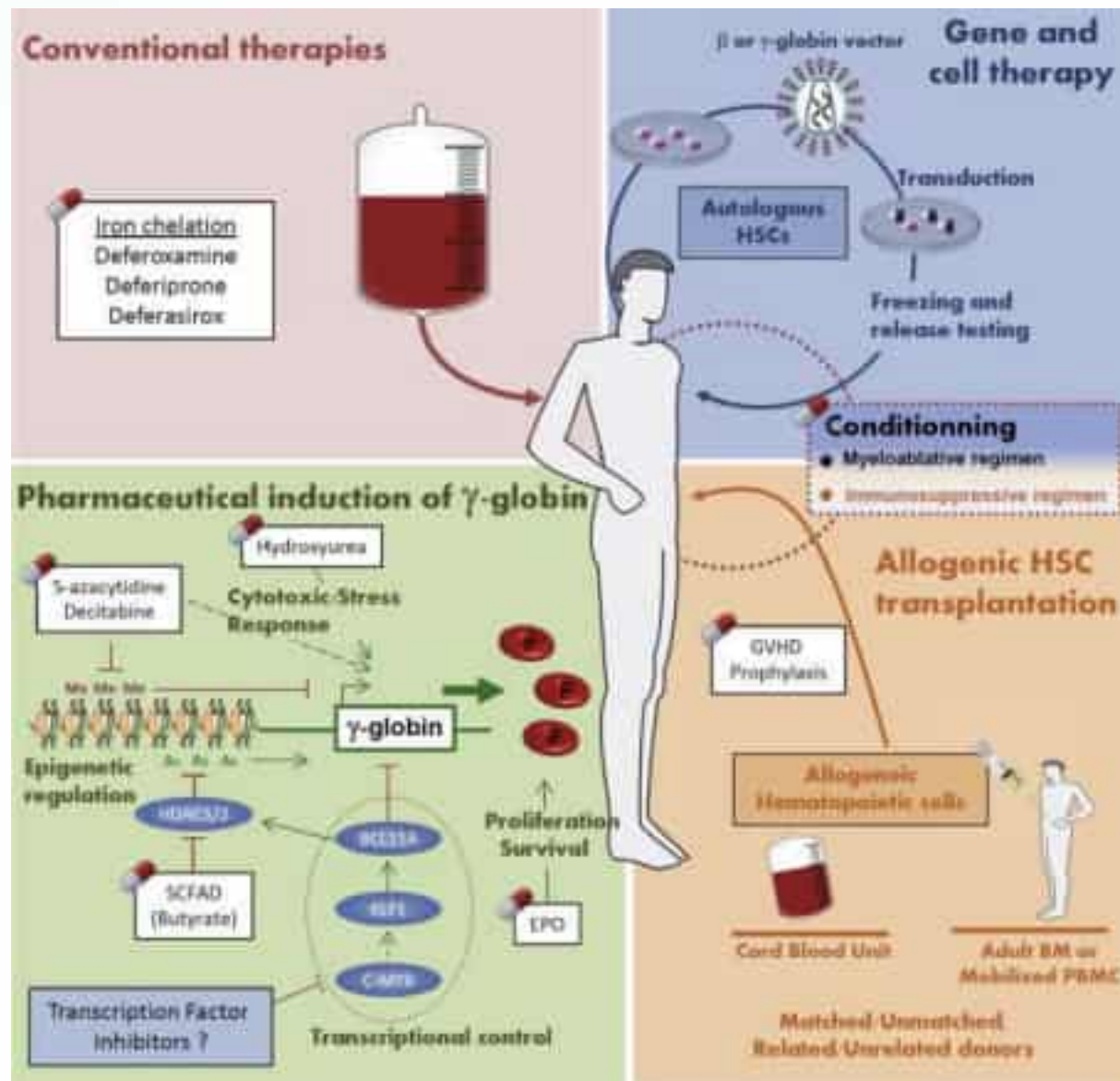
Hb F

Hb A

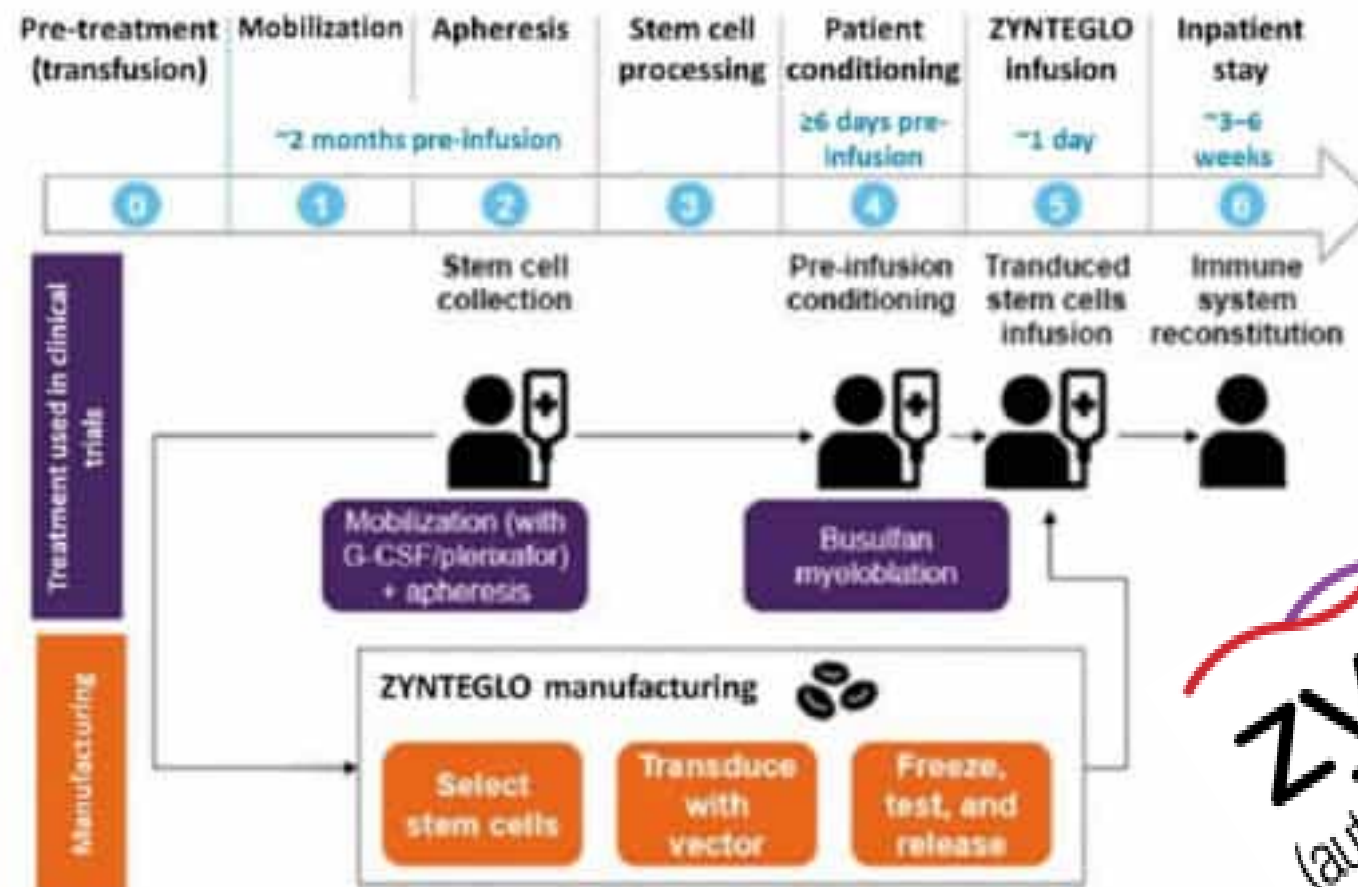
ДНК анализ - секвениране



- ▶ Лечението на таласемиите включва корекция на анемията чрез кръвопреливане и контрол на последващото натрупване на желязо чрез прилагане на хелатни агенти.
- ▶ Ефективна е трансплантацията на костен мозък, но тя е възможна само ако се намери HLA-съвместим член на семейството.



- ▶ Днес първата потенциално **лечебна генна терапия** за хора с трансфузионно зависима бета-таласемия (търговско наименование Zynteglo®) е достъпна за пациенти в Европа и САЩ.

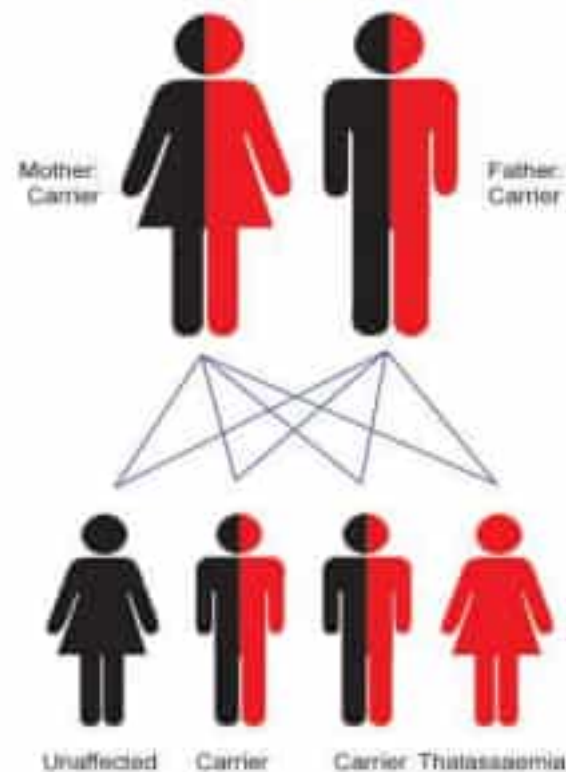
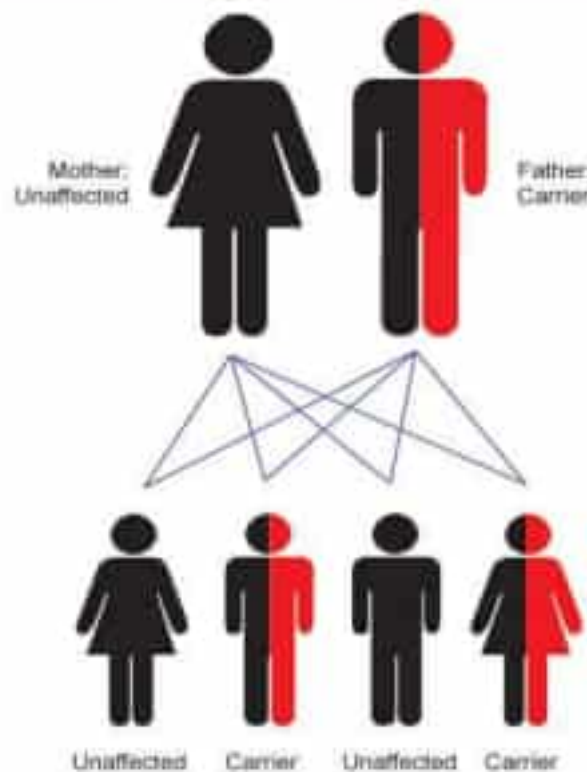


zynteglo™
(autologous CD34⁺ cells
encoding β^{A-T87D} -globin gene)

Генетично консултиране

Ако един от родителите е носител, рискът за потомството е: ???

Ако и двамата родители са носители, рискът за потомството е: ???



■ With thalassaemia trait

Подходи на общественото здравеопазване за превенция на таласемията

- ▶ Предконцепционен скрининг
- ▶ Скрининг, насочен към определени семейства

Промяната в грижата води до промяна
в изхода на заболяването

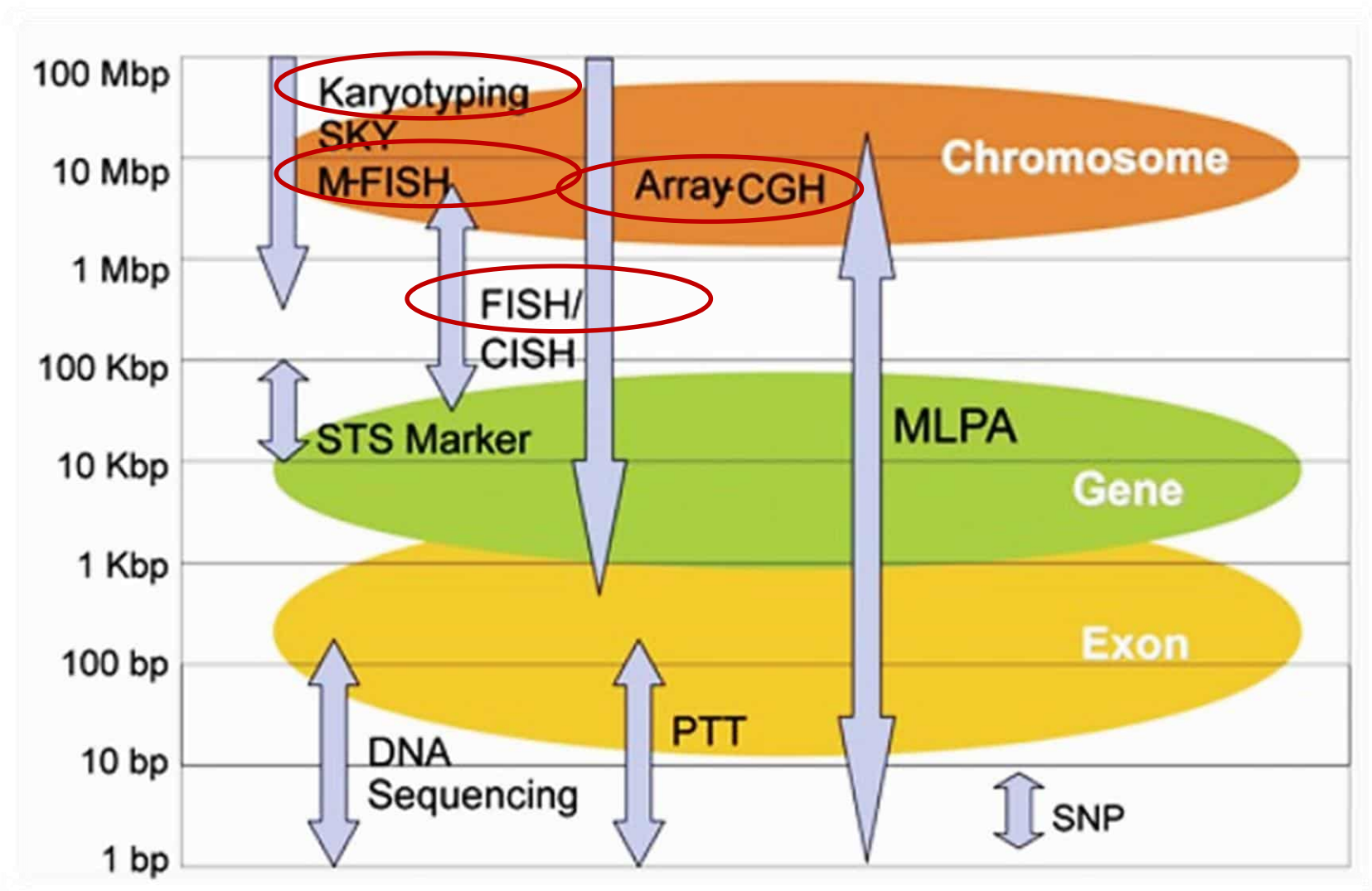


**Хромозомни нарушения –
видове, обща
характеристика, показания за
насочване.**

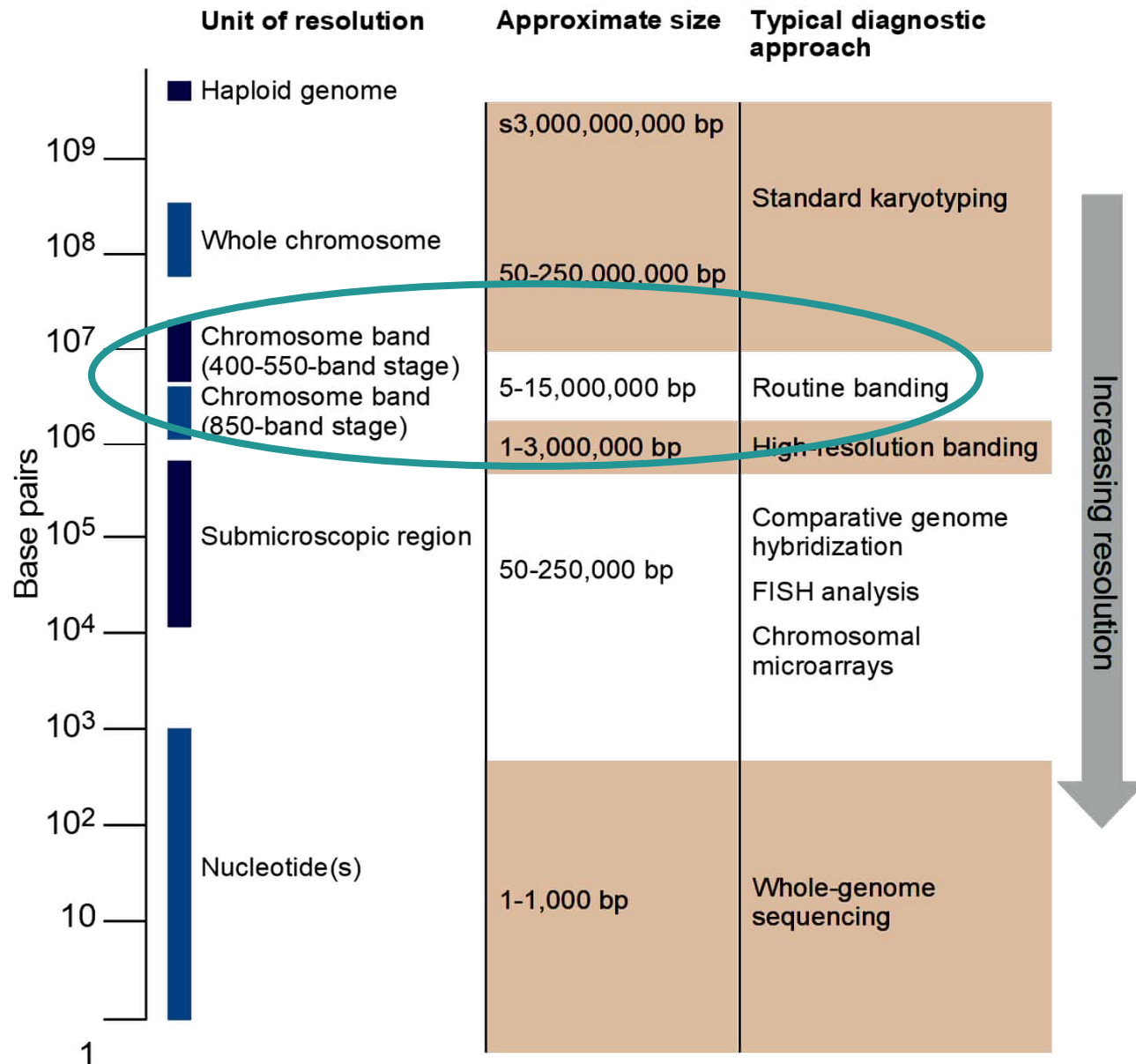
Според **нивото** на организация на генетичния материал, изследването може да бъде на:

- **Популационно** (популационно–генетични статистически методи)
- • **Организмово** (клиничен фенотип, родословен анализ)
- • **Клетъчно** (хромозомен анализ/ кариотип, в т.ч. молекулярно кариотипиране)
- • **Субклетъчно** (ензим, хормон, антитяло, хемоглобин верига, структурен белтък и др.)
- **Молекулярно** (молекулярно-генетични методи) за изследване на **ген** или цял **геном**

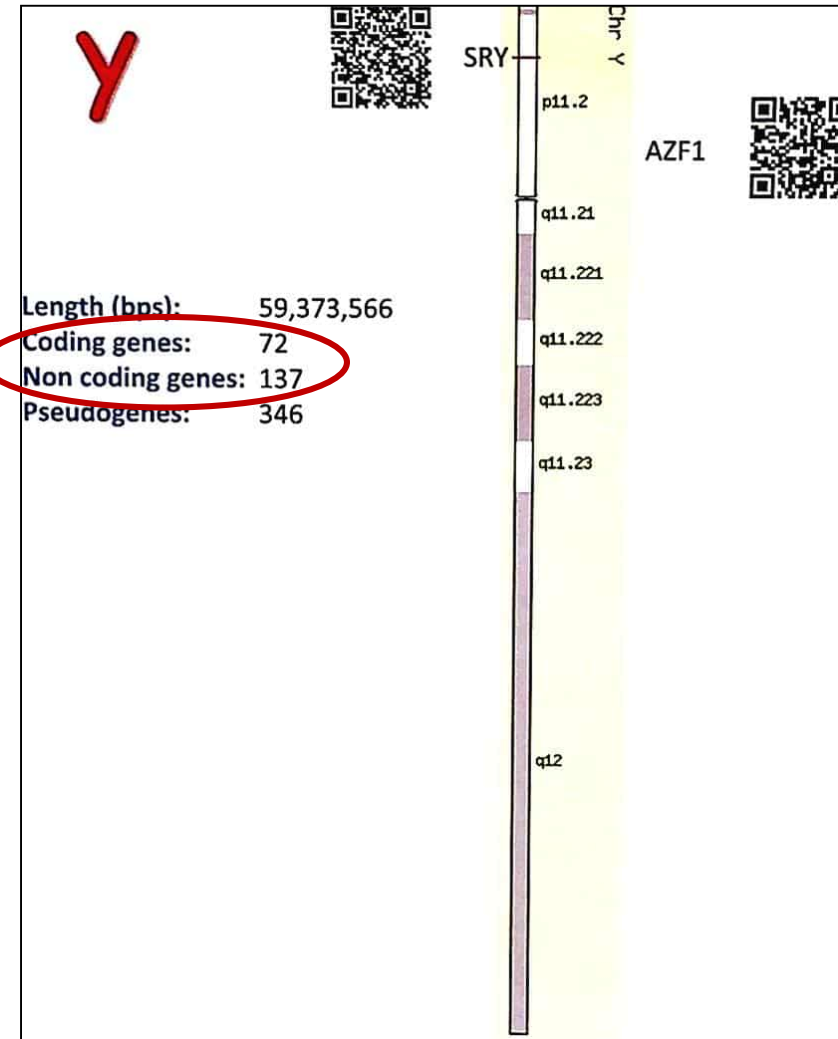
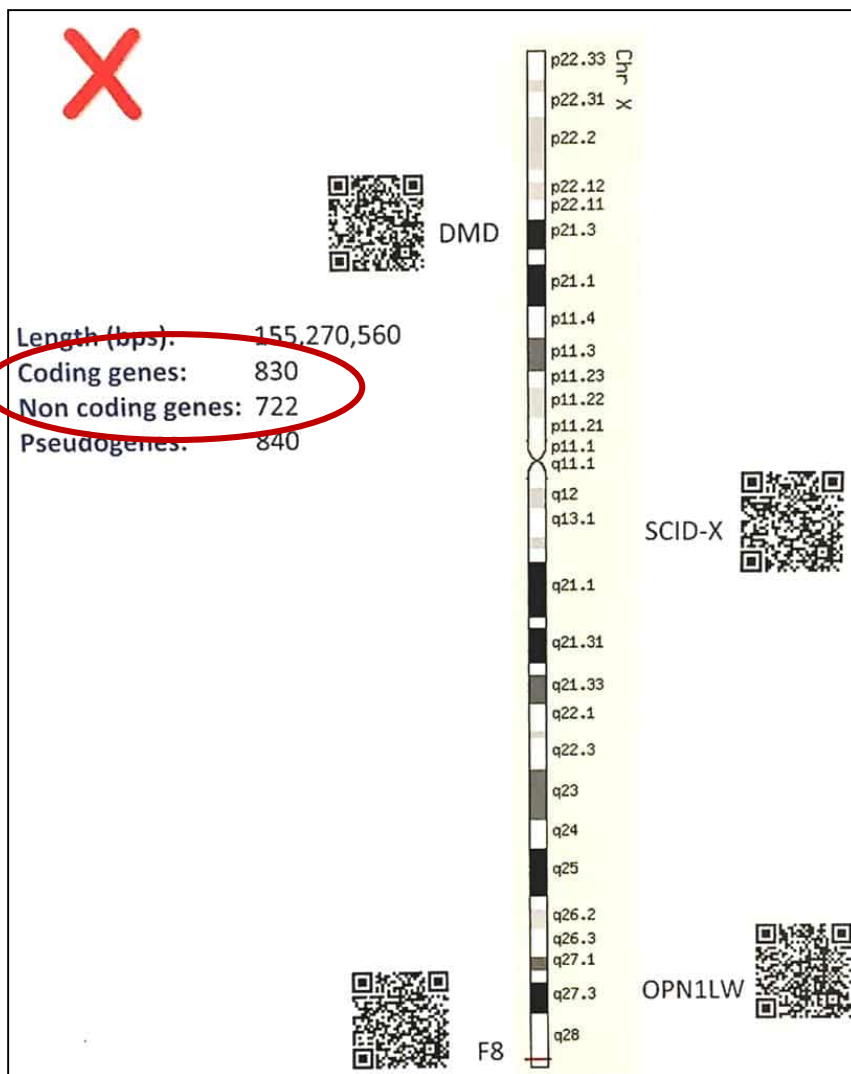
Спектър от методи за идентификация на генетични аберации



CISH – хромогенна ин-ситу хибридизация; SKY - спектрално кариотипиране;
FISH – флуорисцентна ин-ситу хибридизация; M-FISH - мултиплексна флуоресцентна ин-ситу хибридизация;
MLPA - (мултиплексна лигазно – зависима амплификация на сонди)
PTT - протеин труктиращ тест; SNP - еднонуклеотиден полиморфизъм; STS (sequence tagged site) маркер.



Levels of resolution: from a chromosome to nucleotide(s) in the genome . The typical resolution and range of effectiveness are given for various diagnostic approaches used routinely in chromosome and genome analysis.



L2

The future of cytogenomics in the diagnostics

Claudia Haeflrich (claudia.haeflrich@mll.com)

MLL Munich leukemia laboratory, Max-Lebsche-Platz 31, 81377 München, Germany

Molecular Cytogenetics 2019, 12(Suppl 1):L2

MEETING ABSTRACTS

Abstracts of the 12th European Cytogenomics Conference 2019

Salzburg, Austria, 6-9 July 2019

**Хромозомни аномалии -
състояния, причинени от
микроскопски видими промени в
хромозомите**

**Биват:
спорадични и унаследени
бройни и структурни**



Класическа цитогенетика

Показания за хромозомен анализ

1. =====

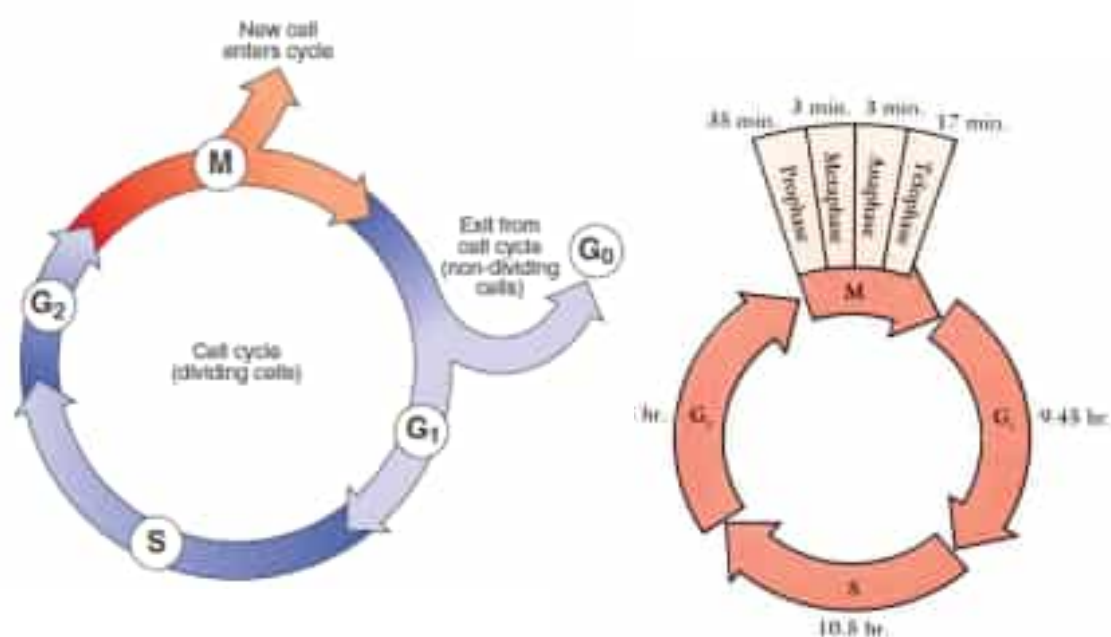
2. =====

8. Някои **онкохематологични** заболявания; синдроми с хромозомна нестабилност

- Изследване на **всички** хромозоми
- Идентифициране на **нови** несистемни аномалии
- По - **ниска** резолюция
- **“Time consuming and difficult”**
- **“Extensive training required for interpretation”**
- **“Can not detect mosaicism < 10%”**

	Резолюция	Целогеномен анализ	cnLOH	Изисква делящи се клетки	Разкрива балансиран преустройства	Чувствителност
Цитогенетика	Ниска 5 -10 Mb	Да	Не	Да	Да	10%

Berry N., Scott R., Rowlings P., Enjeti A. Clinical use of SNP-microarrays for the detection of genome-wide changes in haematological malignancies. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2019;**142**:58–67.



Краткосрочна лимфоцитна култура – основни етапи

I. Култивиране – в стерилни условия в присъствие на хранителна среда, серум, ФХА (фитохемаглутиниин като стимулатор на митотичното деление), антибиотик, кръв/плазма

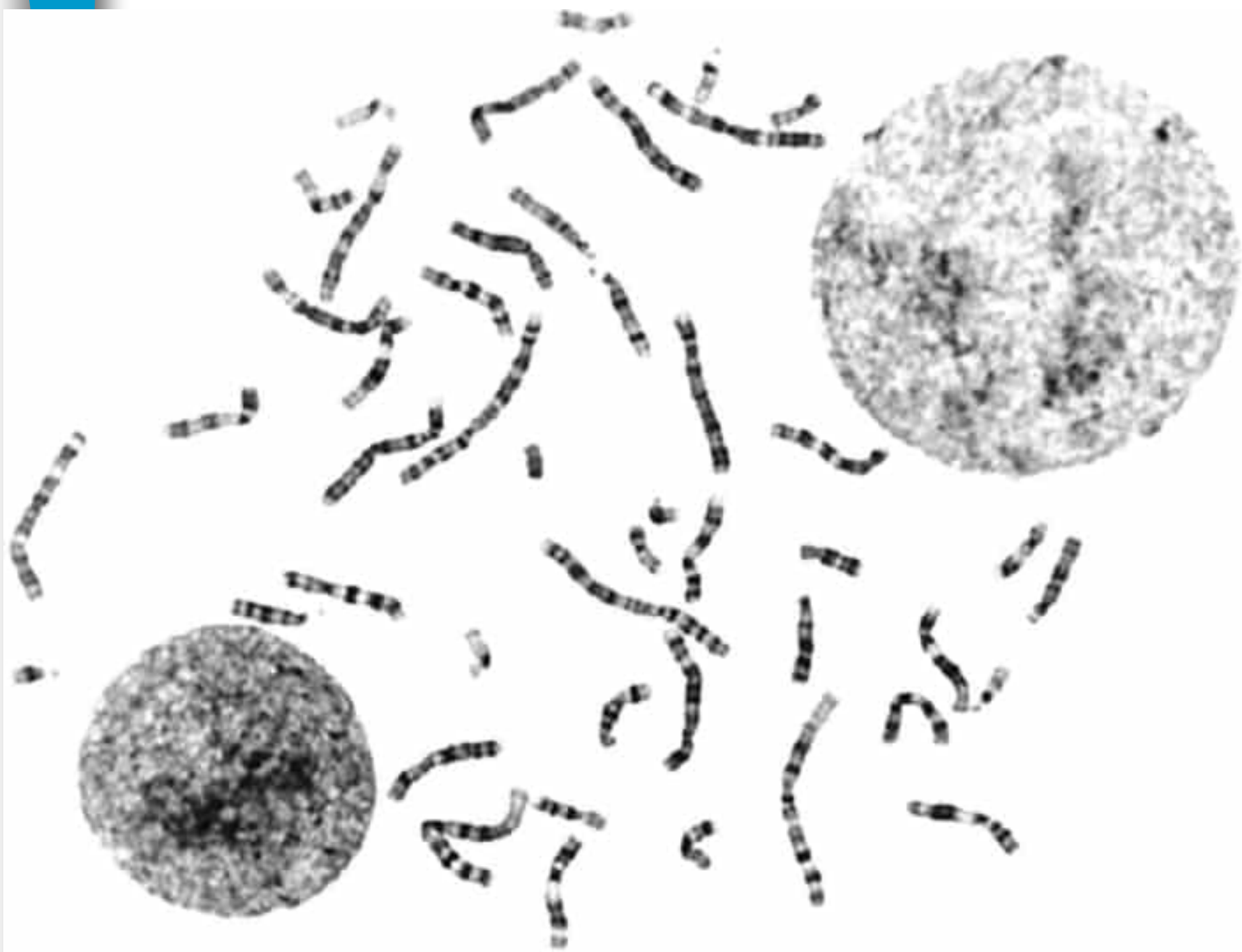
II. Обработка

- ♦ а) третиране с колхицин
- ♦ б) хипотонична обработка
- ♦ в) фиксиране

III. Изготвяне на препарати и “зреене” на препаратите

IV. Оцветяване

V. Анализирание



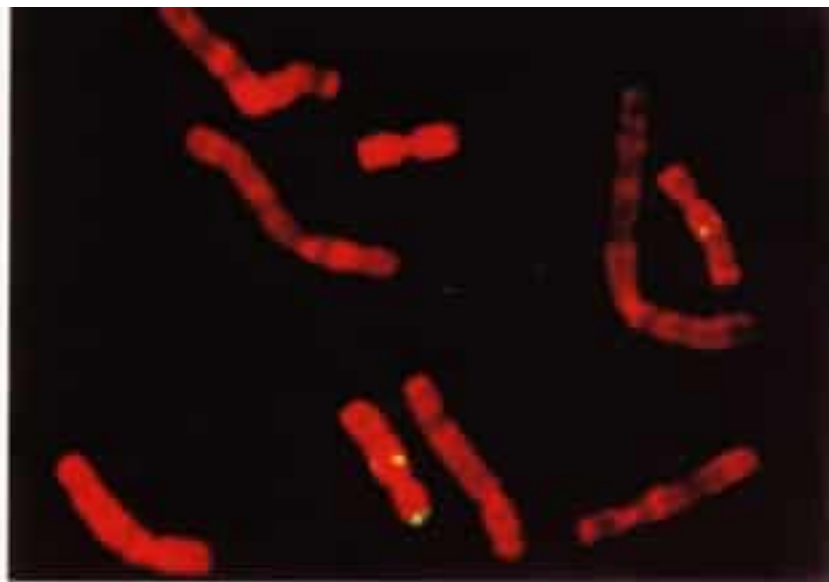
II. Молекулярна цитогенетика – FISH Флуоресцентна In Situ хибридизация

комбинира конвенционална **цитогенетика** с **молекулярно генетични** технологии

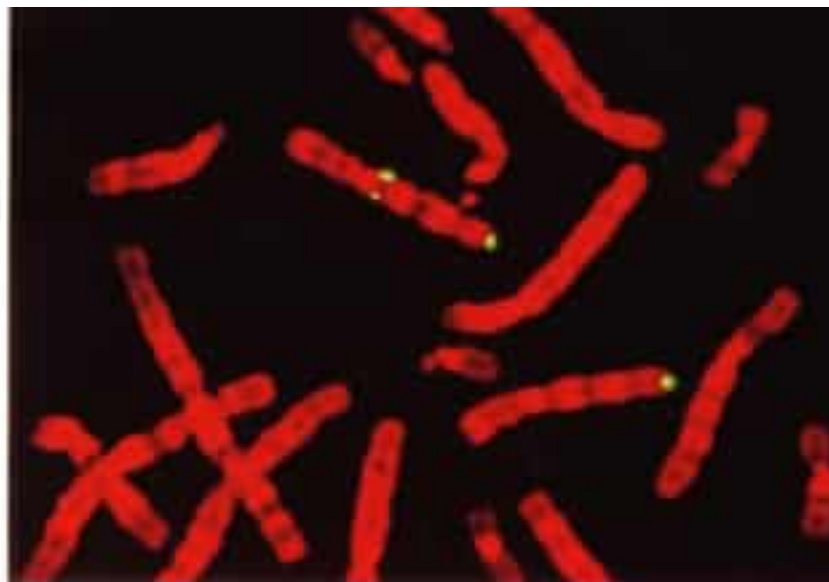
Принцип: Базира се на уникалната възможност на част от **едноверижна ДНК (сонда)** да хибридизира с комплементарната си последователност в метафаза, интерфаза или профаза

Приложение в клиничната практика

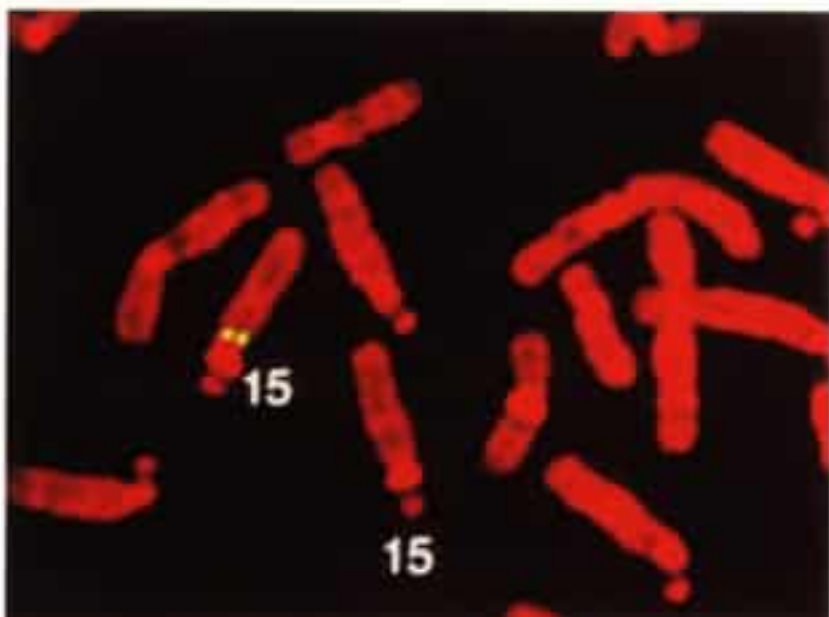
- хромозомни аномалии (бройни и структурни вкл. Малки делеции, дупликации, транслокации)
- малигнена неоплазия (левкемии, лимфоми и солидни тумори)



(a)



(b)

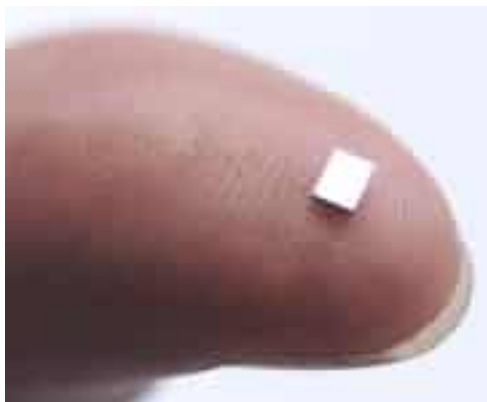


Микроделеционни синдроми идентифицирани чрез флуорисцентна ин ситу хибридизация: синдром на Miller-Dieker ($\text{del } 17\text{p}13$); синдром на Williams ($\text{del } 7\text{q}11$); синдром на Prader-Willi ($\text{del } 15\text{q}12$); синдром на diGeorge ($\text{del } 22\text{q}11$)

III. Микроарей Компаративна геномна хибридизация (микро арей CGH)

Дава възможност за разкриване на делеции и дупликации върху **геномна** скала. За целите на клиничната диагностична лабораторна практика се използват:

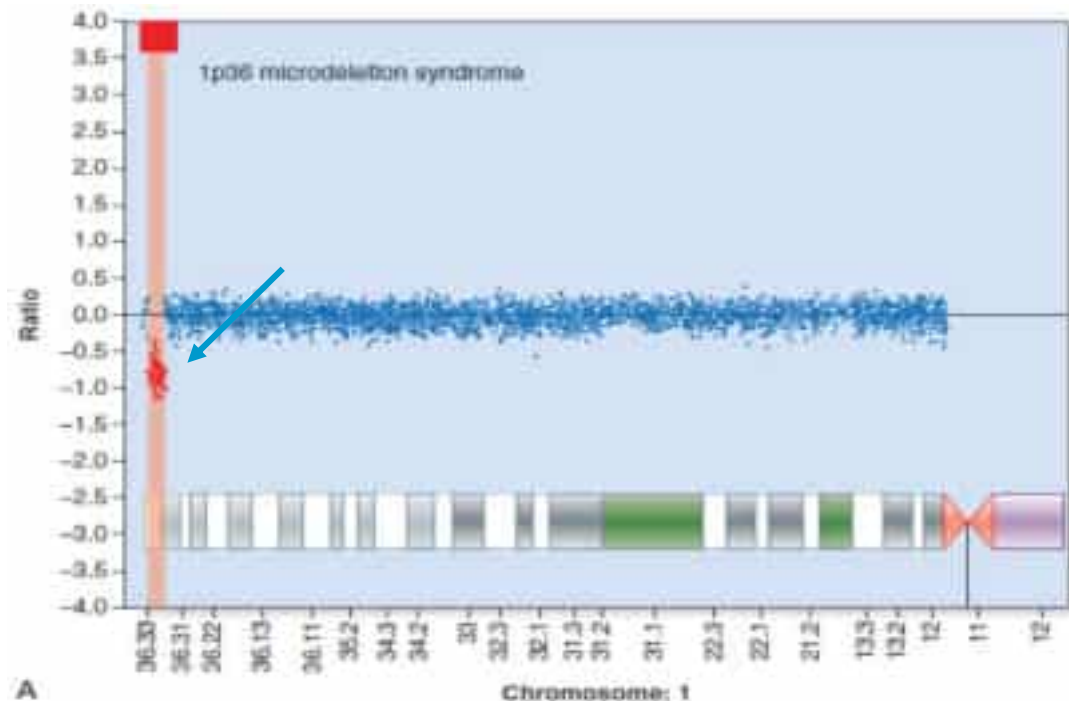
- сонди, насочени към **известни** делеционни, дупликационни синдроми
- сонди за разкриване на **нови** мутации



**Микрочиповов
анализ**

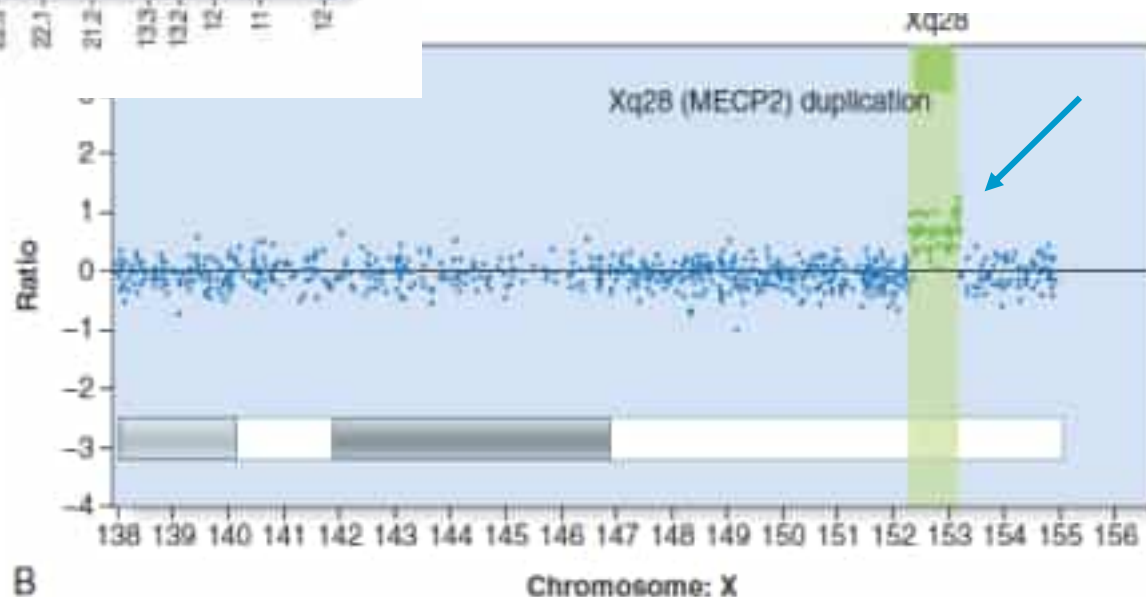


Идентификация на промени (CNV, copy number variants) чрез **арей CGH** включващ 135 000 олигонуклеотидни сонди

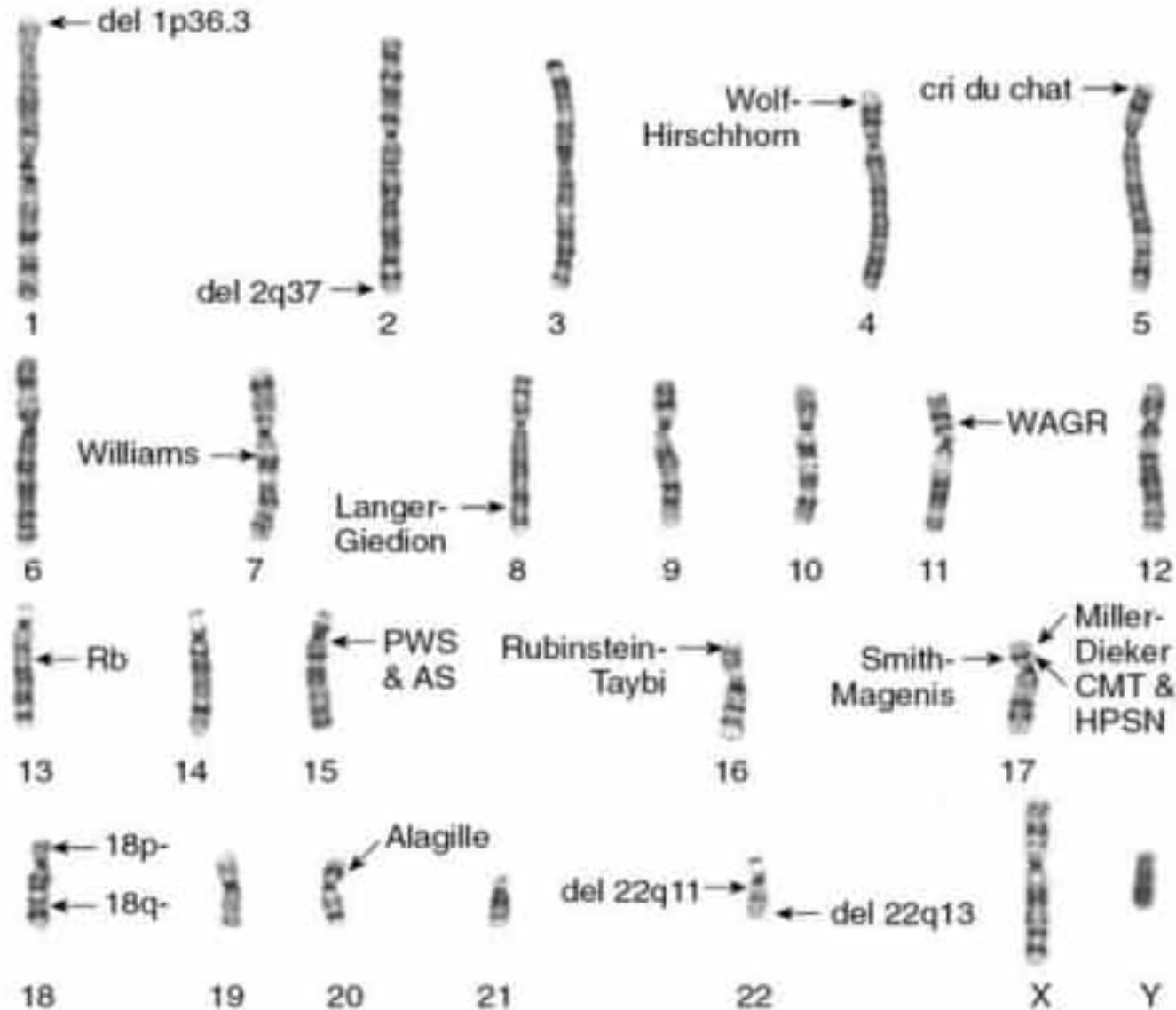


А) пациент с 1p36 микроделеционен синдром (отразено в червено, под черта, почти в края на късо рамо на хромозома №1, невидимо дори под флуорисцентен микроскоп)

В) пациент с дупликация в хромозома Xq28 (отразено над черта в зелено близо до края на дълго рамо на полов хромозома X)



“Композиран кариотип” посочващ мястото на цитогенетичния дефект при някои **класически делеционни/дупликационни синдроми**



AS, Angelman syndrome; CMT, Charcot-Marie-Tooth neuropathy (**a duplication**); HPSN, hereditary pressure-sensitive neuropathy; PWS, Prader-Willi syndrome; Rb, retinoblastoma plus other features; WAGR, Wilms tumor, aniridia, genital defects, retardation syndrome.

Хромозомни болести - сложни вродени симптомокомплекси, които се дължат на хромозомни нарушения в кариотипа

Клиничен спектър :

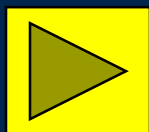
- Семейства с **инфертилитет** (стерилитет или спонтанни аборти / мъртвораждания)
- Живородени лица с **множествени аномалии**

Отклонения във физическото развитие

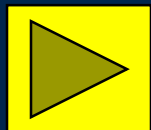
Отклонения в умственото развитие

Репродуктивни проблеми

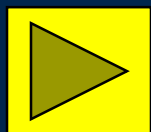
Характеристика на хромозомните нарушения



>90 % от ембрионите / плодовете с хромозомна аномалия **не доживяват до термин.**



Множество органи и системи са въввлечени, особено ЦНС. Умственото изоставане, в частност, е честа аномалия в живи деца.



Продължителността на живота и фертилитета на индивидите с тези състояния са редуцирани (рискът от малигненост е увеличен при тризомия 21, del13q, del11p, и 46,XY гонадна дисгенезия).

Сравнителна характеристика на автозомните и гонозомни хромозомни болести

АВТОЗОМНИ

- По - редки
- По - тежки
- Множествени малформаци с изоставане в умственото и физическо развитие
- Фенотипна вариабилност в рамките на синдрома

(пациентът наподобява повече други засегнати болни отколкото роднини)

ГОНОЗОМНИ

- По-чести
- По-леки, съвместими с живота
- Нарушение в растеж, полово развитие и съзряване
- Могат да се открият случайно при амниоцентеза или изследване за инфертилитет

Честота на хромозмните аномалии сред новородени

Отклонение

Честота на 1000 раждания

Автозомни

Тризомия 13

0,2

Тризомия 18

0,3

Тризомия 21

1,5

25%

Полови хромозоми

Женски пол

45,X

0,1

47,XXX

1,0

Мъжки пол

47,XXY

1,0

47,XYY

1,0

33%

Небалансиран преустройство

1,0

8%

Балансирани преустройства

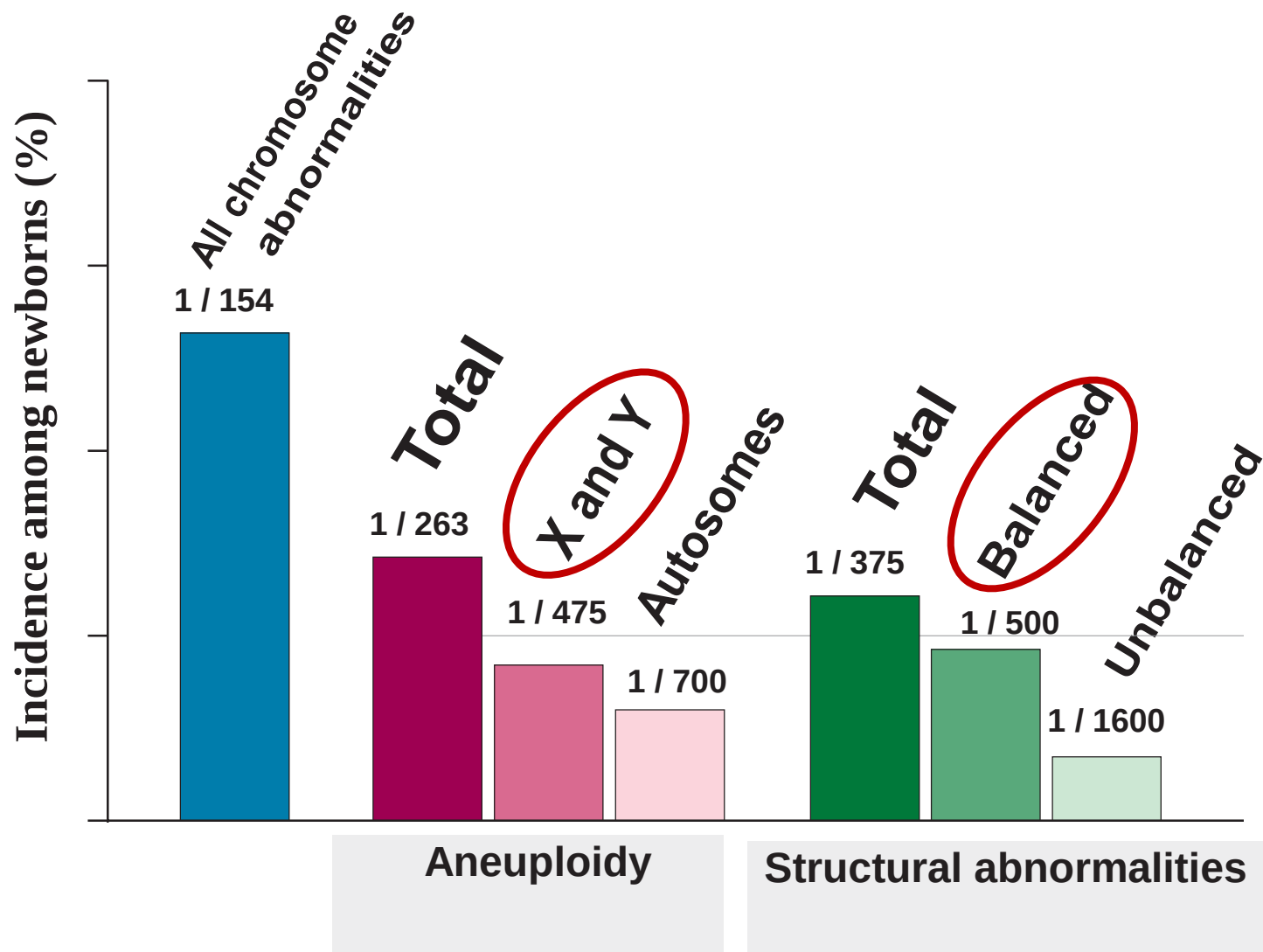
3,0

33%

Общо

9,0

Честота на хромозомните аномалии сред 68 000 новородени разкрити чрез хромозомен анализ



Класификация на хромозомните болести



Разпределение по вид хромозомни аномалии

(данни от спонтанно абортивен материал)

40% apparently normal	
60% abnormal	
Trisomy	30%
45,X	10%
Triploid	10%
Tetraploid	5%
Other	5%

Тризомия 1, 5, 11, 12, 17, 19 не е разкривана, дори в абортивен материал.

Тризомия 16 е най-честата **тризомия** в абортивен материал. Тя се разкрива единствено в абортивен материал.

Тризомия 21 е най-честата аномалия разкривана при пренатална диагностика чрез **амниоцентеза**.

Тризомия 13,18,21,22,X,Y може да доведе до живи раждания

Table 3.1 Incidence of different trisomies at various stages of development

Trisomy (chromosome no.)	Spontaneous abortions (%) (<i>n</i> = 4088)	Stillbirths (%) (<i>n</i> = 624)	Live births (%) (<i>n</i> = 56952)	Live-born (%)
1-12	5.8	0.2	0	0
13	1.1	0.3	0.005	2.8
14	1.0	0	0	0
15	1.7	0	0	0
16	7.5	0	0	0
17	0.1	0	0	0
18	1.1	1.1	0.01	5.4
19	0	0	0	0
20	0.6	0	0	0
21	2.3	1.3	0.13	23.8
22	2.7	0.2	0	0
XXY	0.1	0.2	0.05	53.0
XXX	0.1	0.2	0.05	94.4
XYY	0	0	0.05	100
Mosaics	1.1	0.5	0.02	9.0

Table 3.2 The parental origin of human trisomies determined by molecular analysis

Trisomy	Cases (<i>n</i>)	Paternal meiosis (%)		Maternal meiosis (%)		Mitotic (%)
		I	II	I	II	
2	18	28	—	54	13	6
7	14	—	—	17	26	57
15	34	—	15	76	9	—
16	104	—	—	100	—	—
18	143	—	—	33	56	11
21	642	3	5	65	23	3
22	38	3	—	94	3	—
XXY	142	46	—	38	14	3
XXX	50	—	6	60	16	18

Data from Hassold and Hunt (2001).



Етиология

на бройни хромозомни аномалии

Анеуплоидия (тризомия и монозомия)

Non-disjunction - неразделяне на хромозоми или хроматиди по време на клетъчно делене (митоза или мейоза); често срещано явление, главно в овогенеза, по - рядко в сперматогенеза

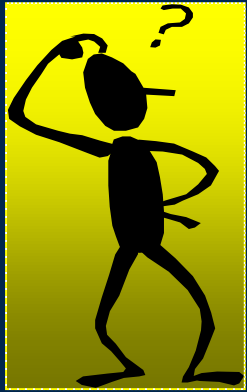
Загуба на хромозома (анафаза); напр. монозомия X вследствие загуба на Y хромозомата по време на мейоза в мъже

Триплоидия

Цялостно неразделяне на хромозомния набор по време на мейоза т.е. диплоидна герминативна клетка оплодена от хаплоиден сперматозоид или хаплоидна яйцеклетка оплодена от два сперматозоида

Тетраплоидия

Неуспешно първо разделяне на дъщерните клетки по време на мейоза



Има ли генетични или средови фактори, които увеличават вероятността за неразделяне (non-disjunction) ?

Възраст на майката !!!

Акумулиращ ефект (неуточнена природа на факторите повлияващи хромозомната сегрегация) от дълго пребиваване на първичните овоцити във фаза диктиотен уврежда формирането на делително вретено
тризомия 21, t (A;21), тризомия 13, тризомия 18, по-малко XXУ, UPD

Генетична етиология

Няма установена генетична причина за първично неразделяне при човека - “специфични” гени за неправилно делене. **Има** генетична причина - индивид с тризомия (тризомия 21) за вторично неразделяне през мейоза.

Средови агенти

Няма средови агенти (ниско-степенна радиация, екзогенни хормони, контрацептиви, други медикаменти, алкохол, вирусна инфекция), показали значимо влияние върху процеса неразделяне

Социална класа или раса

Няма връзка със социалната класа / раса



Етиология на Структурни хромозомни аномалии

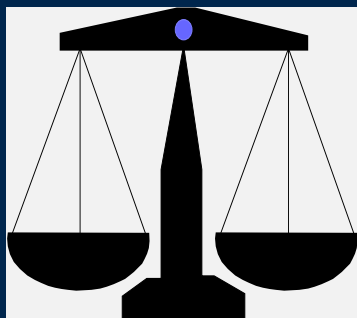
Спонтанно или индуцирано счупване и фузия на хромозомни сегменти по нов начин, създаващо стабилни хромозомни промени или нестабилни хромозоми (ацентрични и дицентрични) водещи до клетъчна смърт.

Фражилни места в хромозомите (над 100)

Големи тринуклеотидни повтори (fra Xq27.3) локализирани във фолат - чувствителни фражилни места

Хромозомна чупливост (случайна)

Индуцират се от грешна ДНК репарация или синтеза, средови фактори като радиация или химически вещества. В нормалните индивиди - с ниска честота, в АР синдроми предиспозиращи към неоплазия - с повишена честота. Понякога водят до del, translocations .



П а т о г е н е з а

Комплекс от множество вродени пороци възникнали от нарушено съгласувано действие на голям брой гени.

Отделните симптоми не са в причинно-следствени отношения, а са координирани във фиксиран синдром с липсваща или слаба еволюция

Фактори на патогенезата

-  **Индивидуалност на хромозомата**
-  **Вид на хромозомната аберация**
-  **Размер на ангажирания в хромозомен сегмент**
-  **Форма на хромозомната болест - пълна или мозаична**
-  **Генотипът на организма - промяна на дозата на гена за вариращия фенотип**
-  **Условия на средата - НПР, поведение, физическо развитие**

Диагностика на хромозомните болести

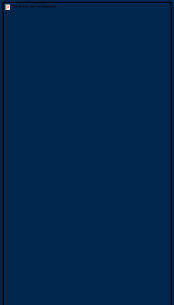
Цитогенетична - винаги, дори когато клинично сме убедени в диагнозата е абсолютно необходимо нейното потвърждение за целите на МГК (ефективна профилактика) и медико - социалната значимост.

Клиничното диагностициране е затруднено :

Редки болести

Нямат специфична клинична характеристика

Голяма клинична вариабилност



ПОКАЗАНИЯ ЗА ХРОМОЗОМЕН АНАЛИЗ

- 1. Множествени вродени аномалии**
- 2. Умствено изоставане/изоставен в НПР при деца със или без дисморфизъм**
- 3. Двусмислен пол, отклонение в половото и/или физическо развитие**
- 4. Инфертилитет (стерилитет и повтарящи се аборти)**
- 5. Необяснимо мъртвораждање**
- 6. Фамилно изследване за структурни хромозомни аномалии**
- 7. Някои онкохематологични заболявания; синдроми с хромозомна чупливост**

1. Множествени вродени аномалии

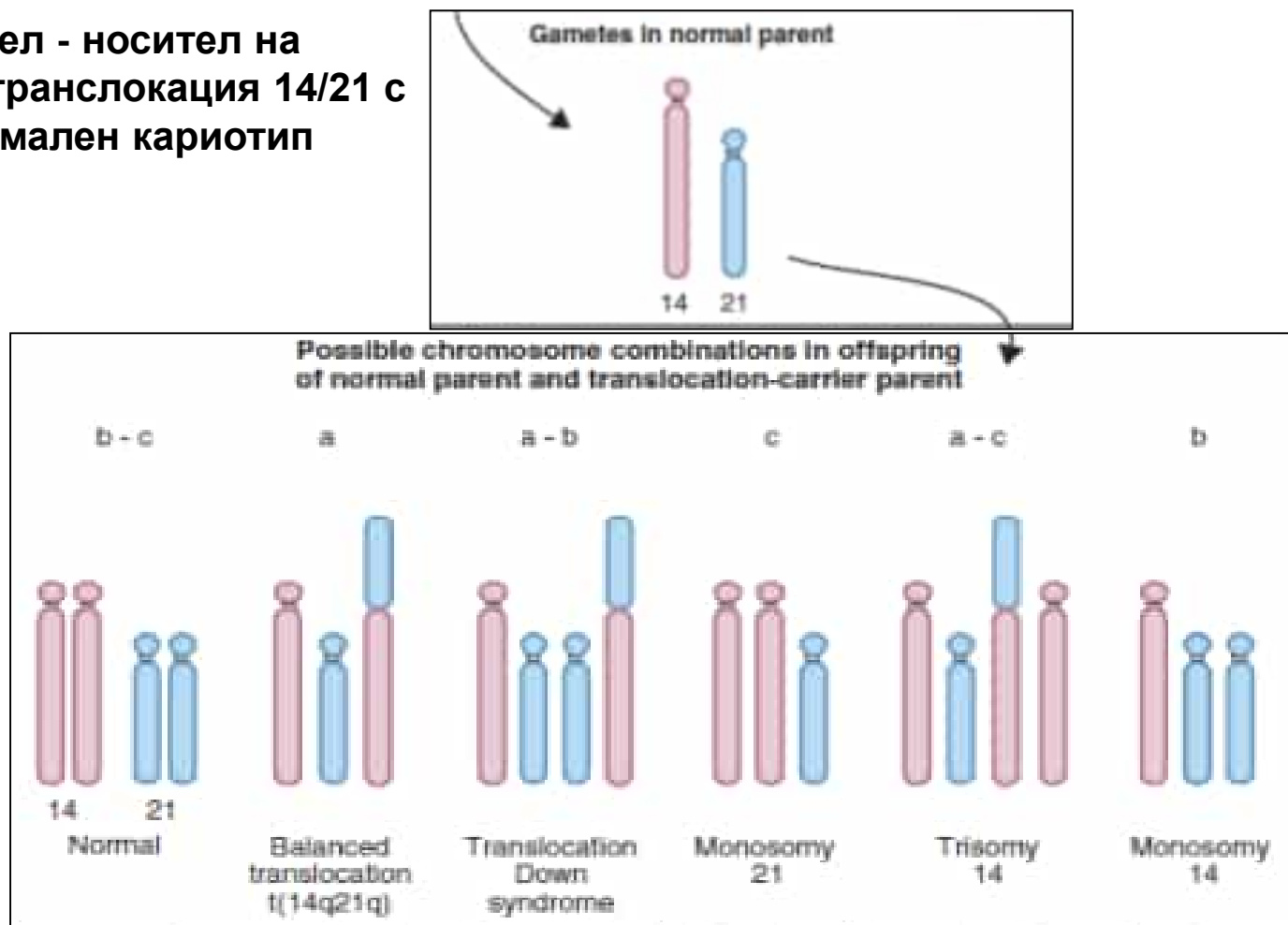
- ❑ Лица с подозиран **разпознаваем** хромозомен синдром (напр. синдром на Down)
- ❑ Лица с **неразпознаваемо** съчетание от ≥ 2 малформации - множествени вродени малформации със или без умствено изоставане

ЦЕЛ

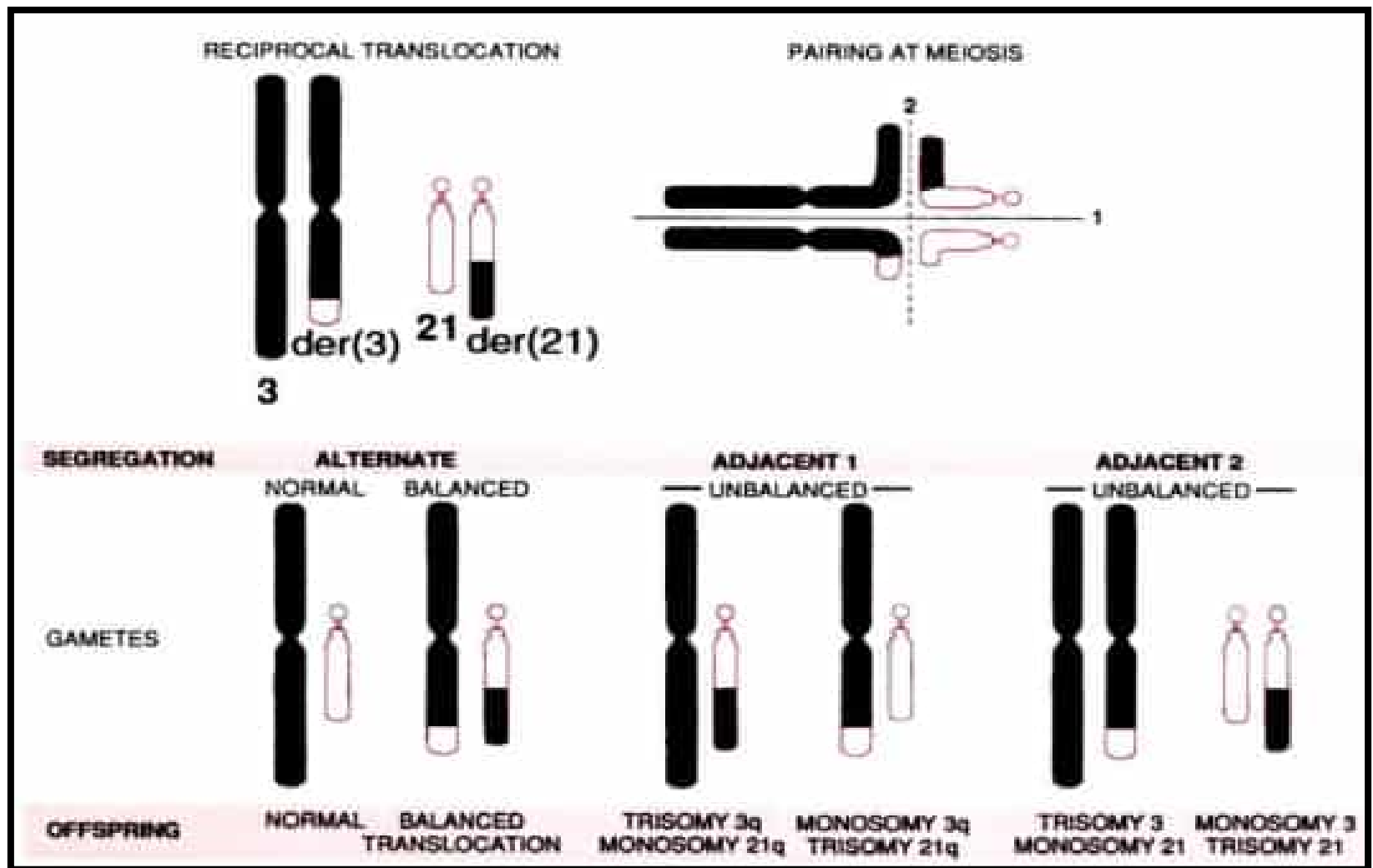
а) **риска** за повторение за бъдещи сиблинги според формата на хромозомното преустройство (де ново или унаследено от родител-носител в балансирано състояние)

б) информация за **прогнозата** на болестта

Брак на родител - носител на
балансирана транслокация 14/21 с
родител с нормален кариотип

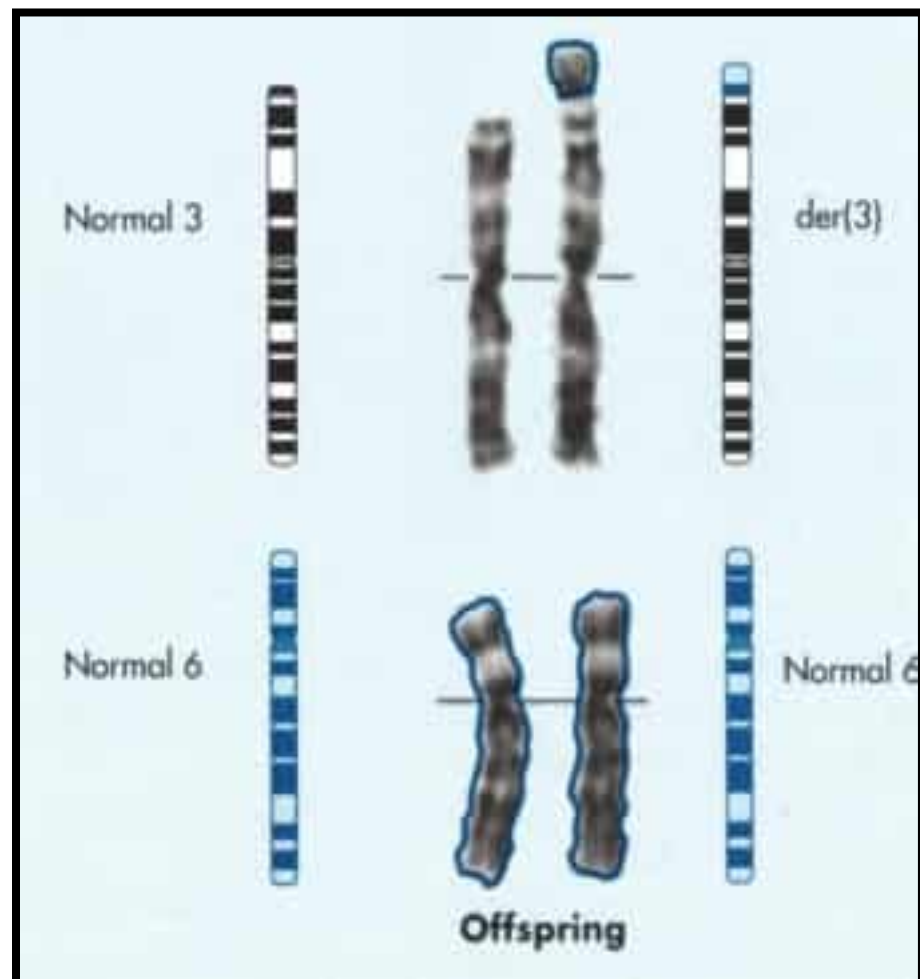
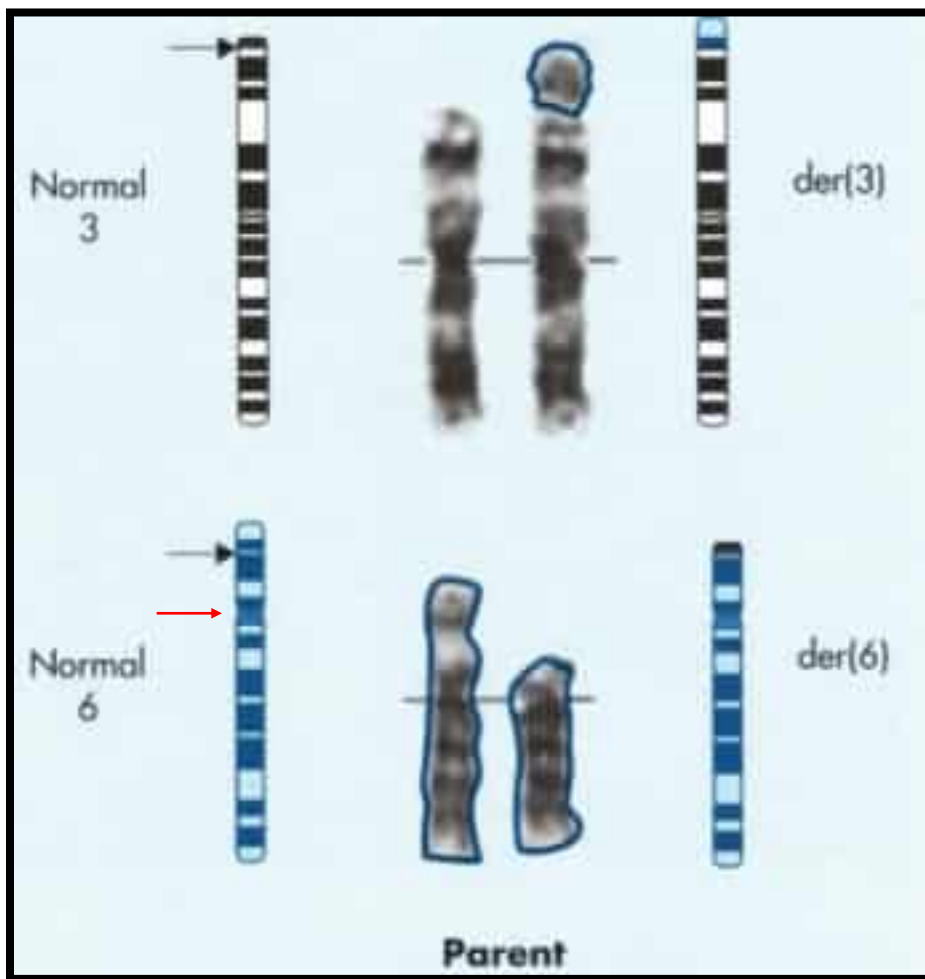


Води до общо **6 възможности** за потомството с различни
изходи в това число наследствена форма на синдром на Даун



И дуплицираната и делетирана хромозомен сегмент допринасят за крайния фенотип, макар че едното може да доминира ако:

- а) няма гени в областта или
- б) промяната не засяга фенотипа по разпознаваем начин



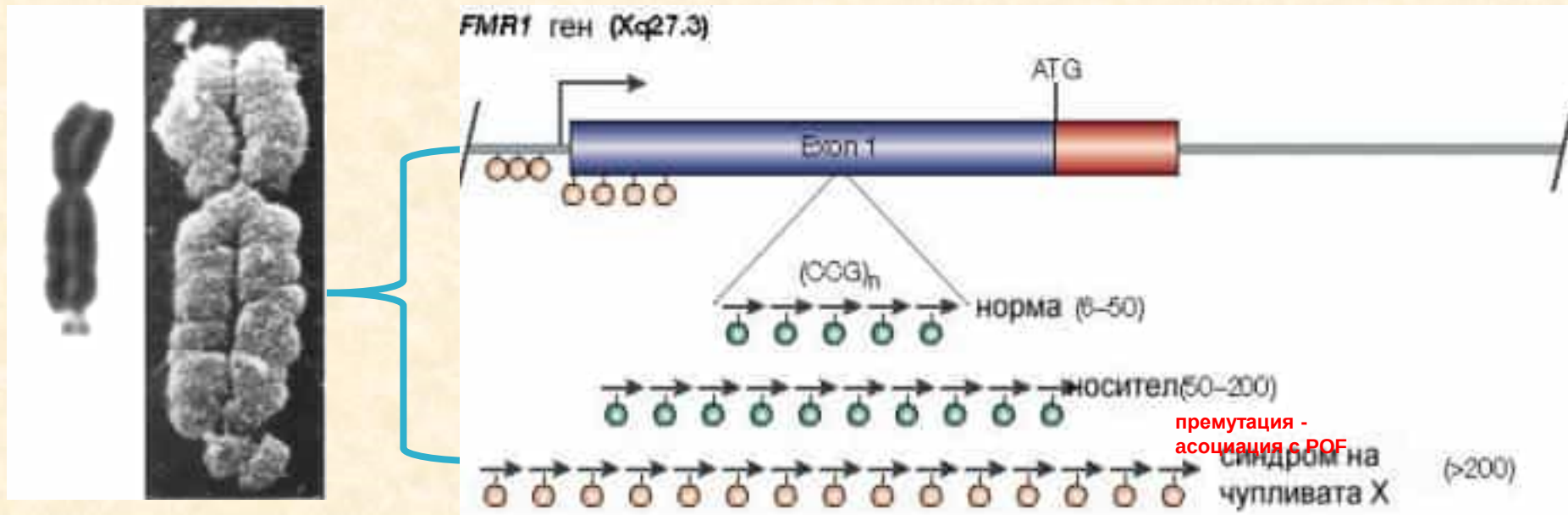
The reproductive risk depends upon:

- **the type of the mutation,**
- **the specificity of the chromosome(s) involved;**
- **the sex of the carrier parent.**

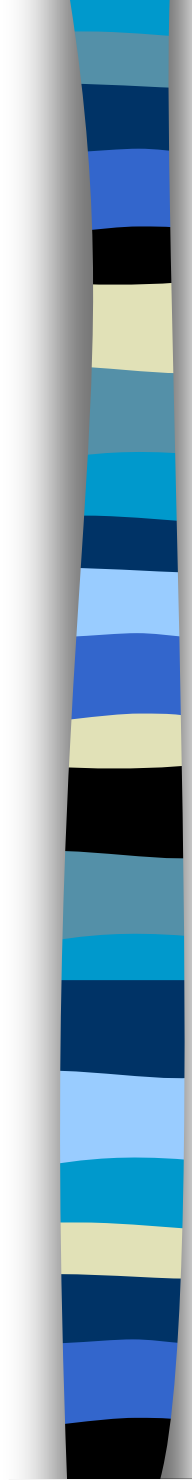
2. Необяснимо умствено изоставане (УМИ)

Около 7% от необяснимото УМИ се дължи на **субтеломерни** преустройства като делеции и дупликации, където са разпоожени региони, **богати** на гени. Те се диагностицират не само чрез цитогенетичен анализ, но за по-висока разкриваемост с FISH, CGH, **MLPA**.

Хромозомна Чупливост в Xq27.3 (*FMR1* ген)



Болшинството от лицата с хромозомна аномалия имат и други белези (изоставане в растежа или физически аномалии), но това не е винаги така. При съмнение за **синдром на чуплива X хромозома** е важно цитогенетичната лаборатория да бъде информирана, така че да се назначат адекватните условия за култивиране (***DNA analysis – more appropriate***)

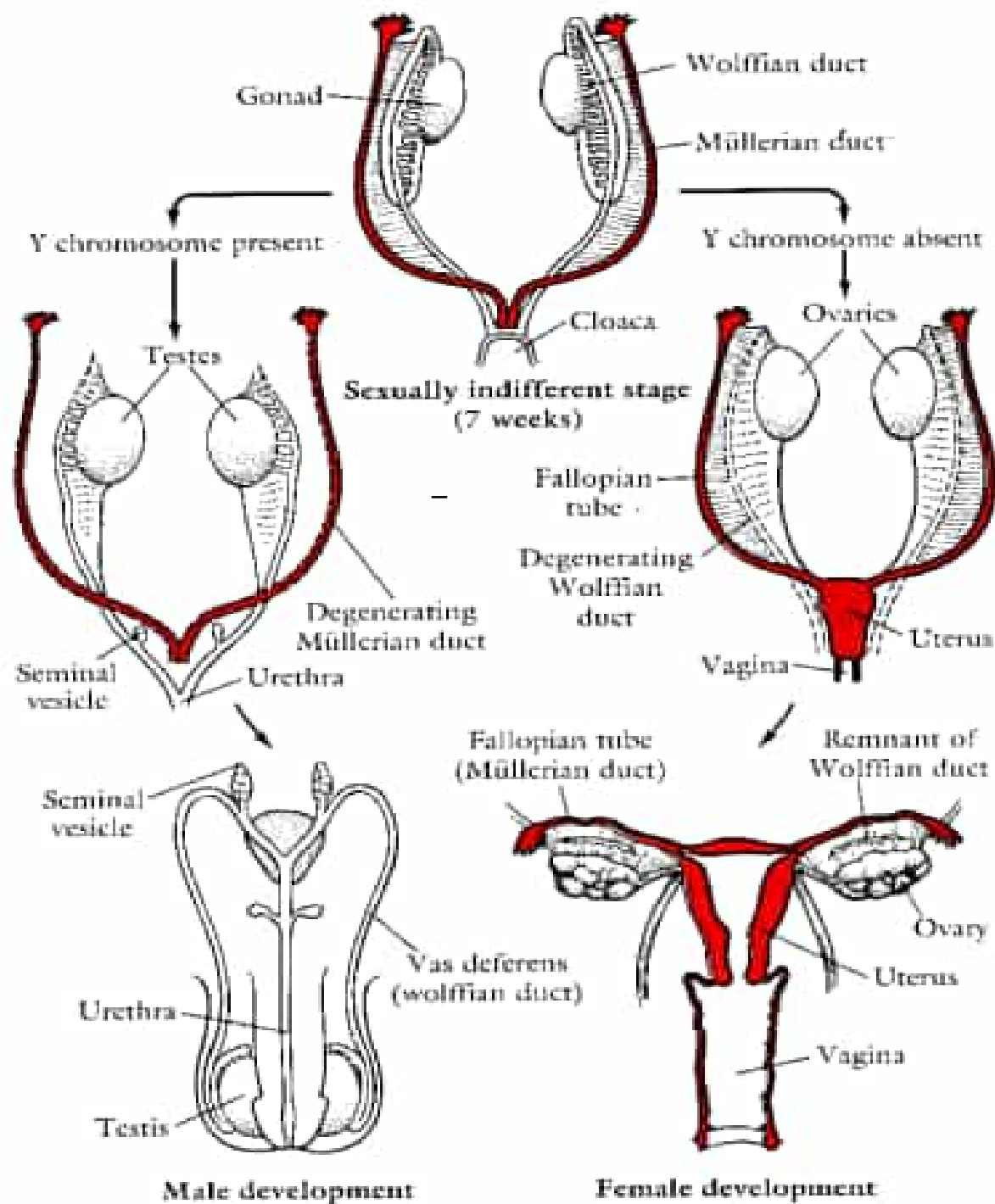


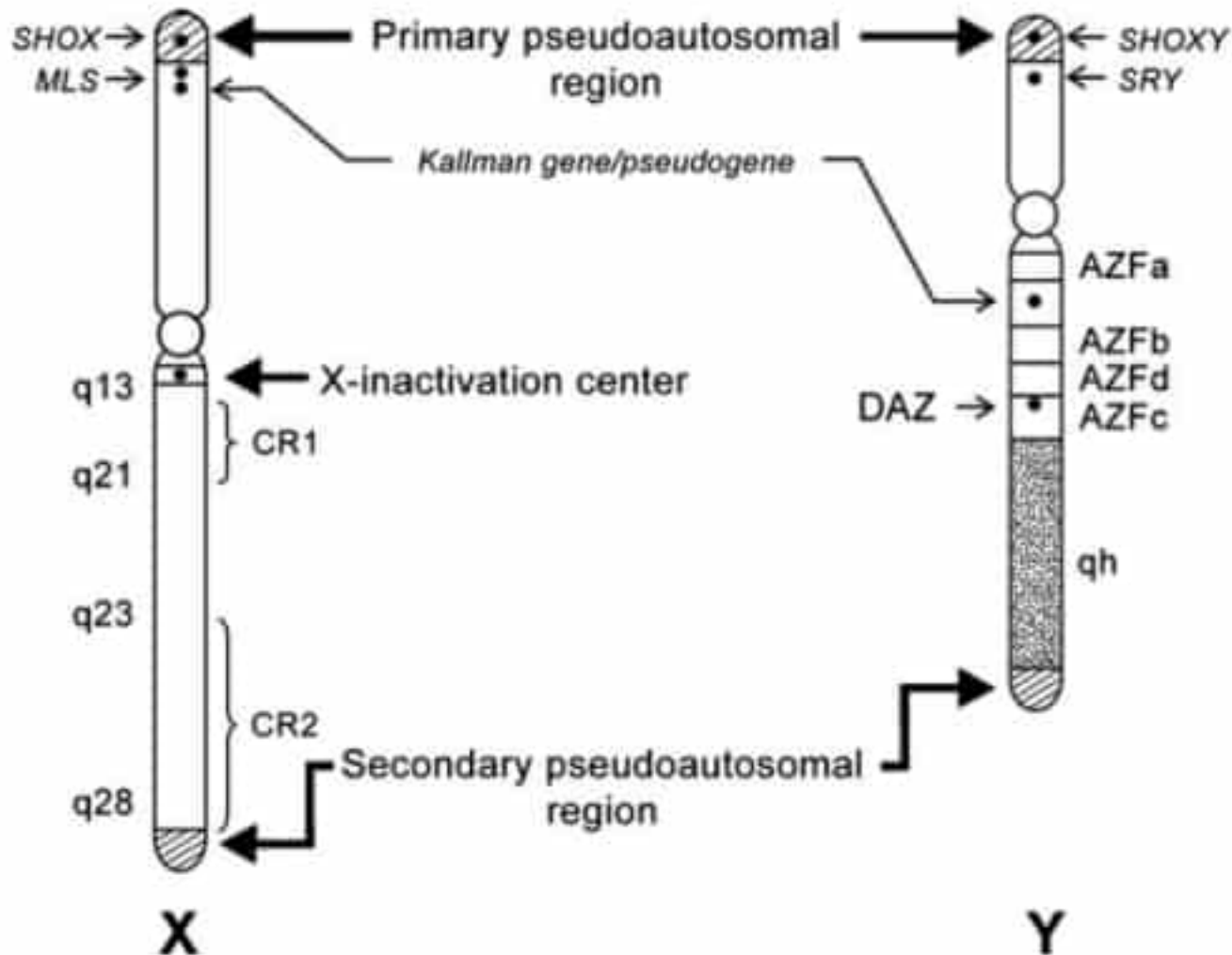
3. Abnormality in sexual development

in later life with problems such as delayed puberty, primary amenorrhoea or male gynaecomastia. This can provide a diagnosis such as **Turner's syndrome** (45,X) or **Klinefelter's syndrome** (47,XXY). A normal karyotype will stimulate a search for other possible explanations (endocrine abnormality).

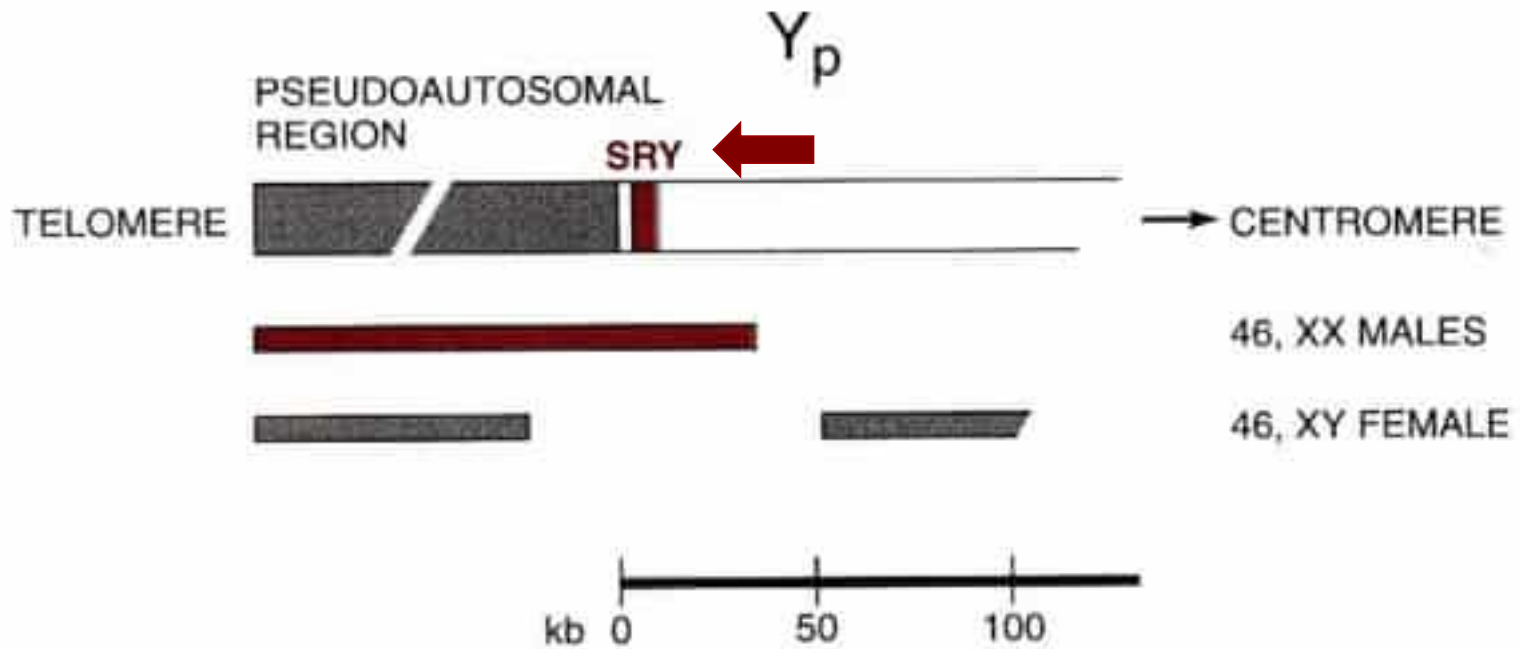
Sexual ambiguity

The birth of a child with **ambiguous genitalia** should be regarded as a medical emergency not only for the emotional consideration of easing the inevitable parental anxiety, but also because of the importance of ruling out life-threatening diagnosis of salt-losing *congenital adrenal hyperplasia*.

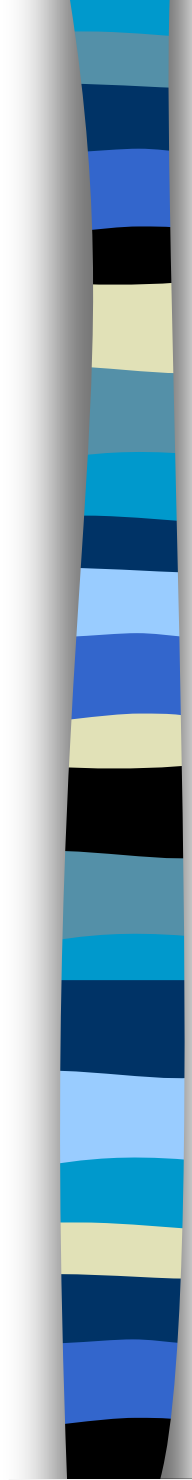




Notable regions of the sex chromosomes. AZF, azoöspemia factor regions a–d. Dots show specific loci: *DAZ*, deleted in azoöspemia locus; *MLS*, microöphthalmia with linear skin lesion gene; *SHOX*, short stature homeobox gene (X chromosome); *SHOXY*, short stature homeobox gene (Y chromosome); *SRY*, testis-determining locus. CR1, 2 show critical regions 1 and 2.



The gene called **SRY** (Sex-determining Region on Y) plays a critical role in gonadal sex determination. This 35 kb sequence on Y chromosome carries the minimal quantity of DNA sequence needed for sex conversion in 46, XX males



4. Инфертилитет

Около **10 %** от семействата са неволево инфертилни; около **16%** - с повтарящи се аборти

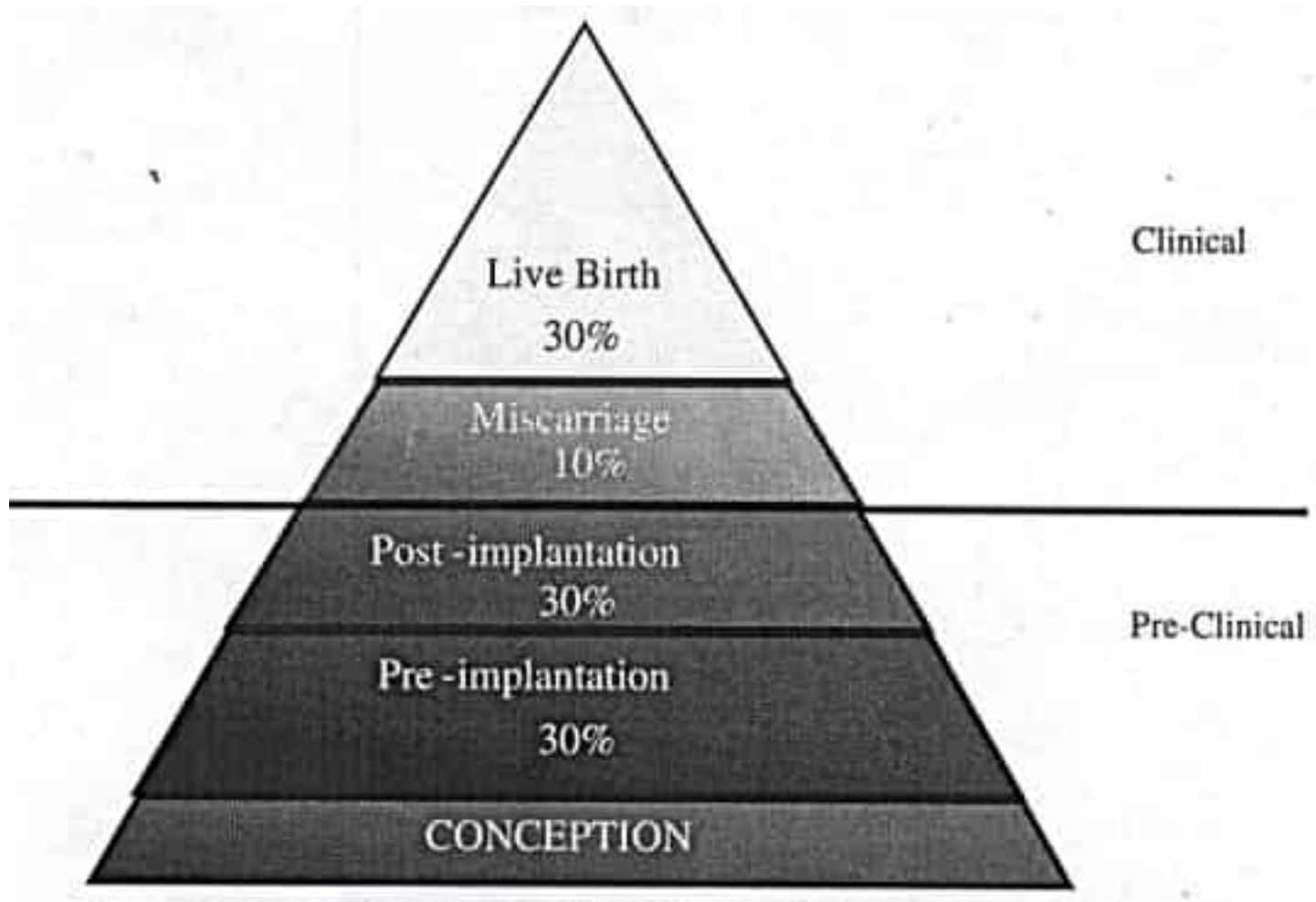
В **5-6%** от семействата с репродуктивни неудачи, един от партньорите е носител на балансирано преустройство. Поне **5%** от мъжете с azoospermia имат синдром на Klinefelter.

Минимум **15%** от всички зачатия имат хромозмна аномалия.

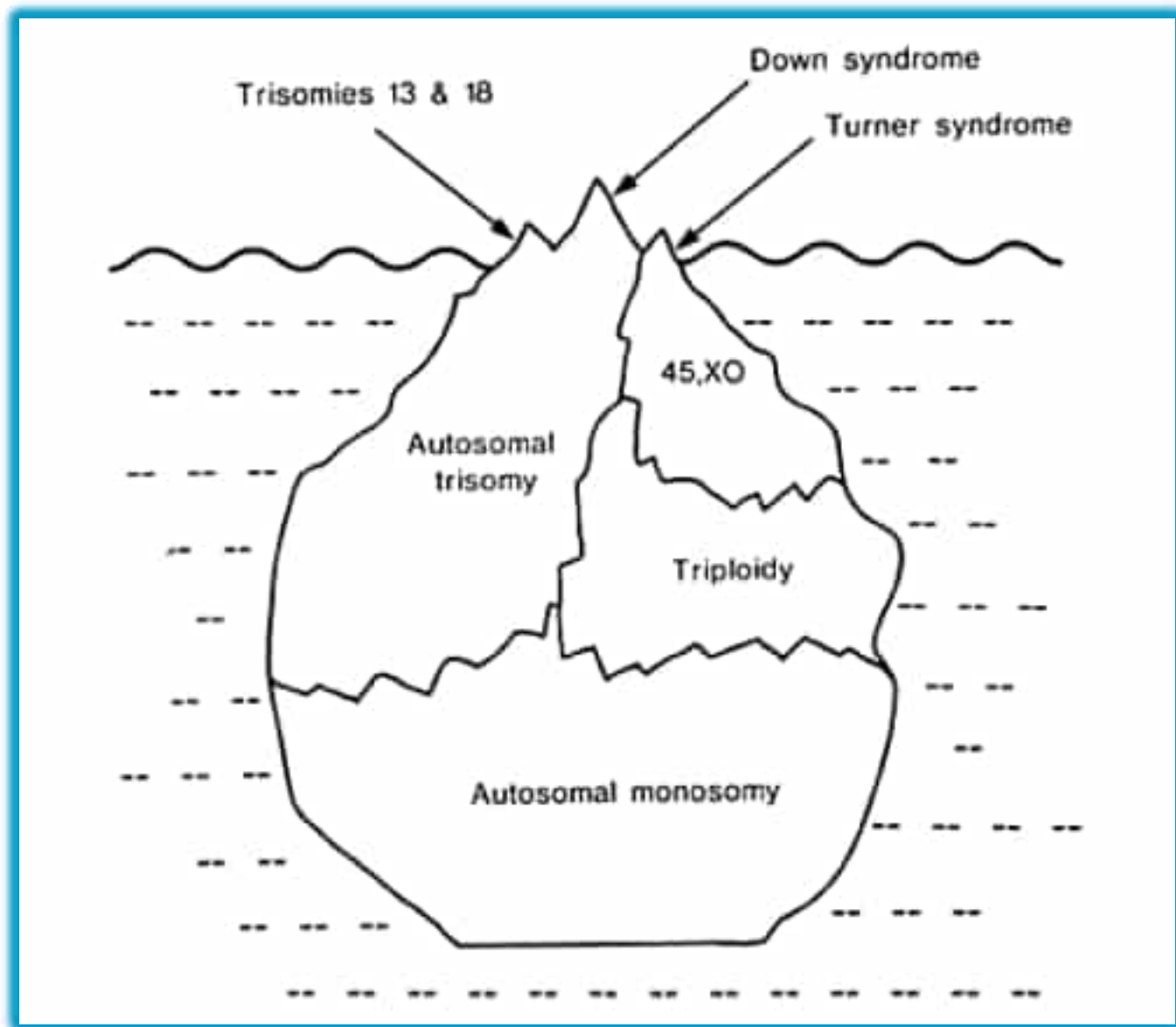
Хромозомни мутации (случайни или унаследени):

- Ранни спонтанни аборти (до 8 г.с.) – **50-70%**
- Късни спонтанни аборти (8-20 г.с.) – **5%**

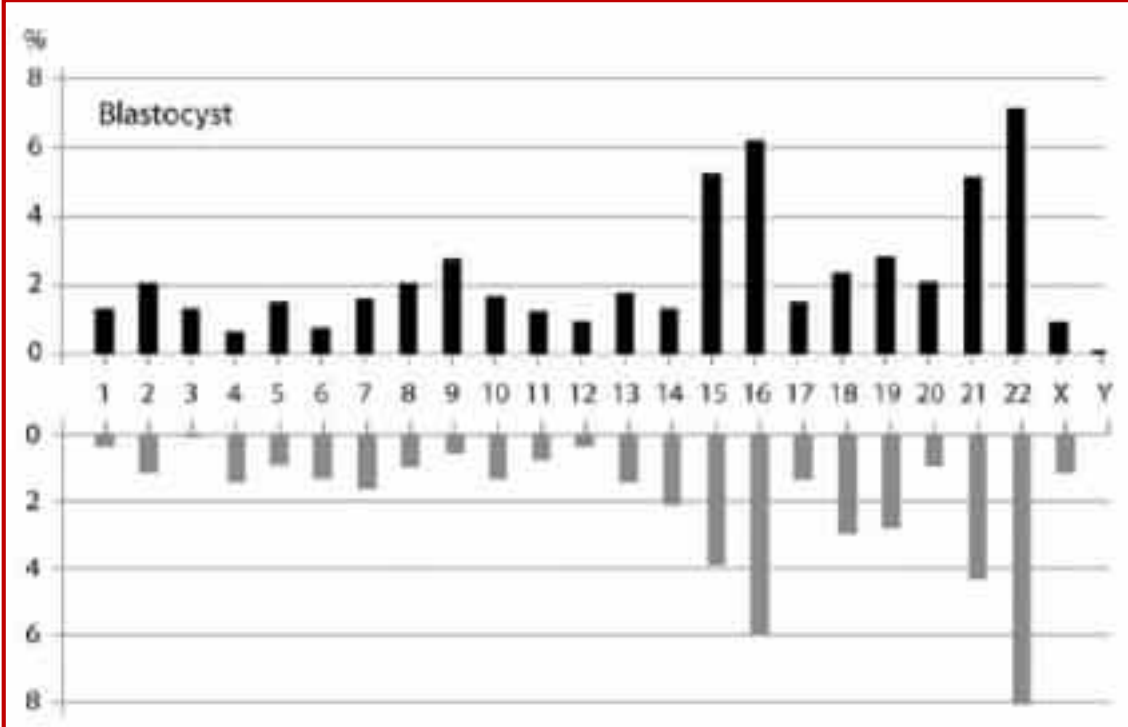
The pregnancy loss iceberg – an overview of the outcome of spontaneous human conceptions.



Установено е, че 70% от зачатията се губят преди раждане, болшинството от тях преди имлантация или преди липсващ менструационен цикъл. Поради това, че те не се отчитат/ разкриват от жената, те са наречине предклинични – below the “water-line”.



The iceberg of chromosomal pregnancy loss

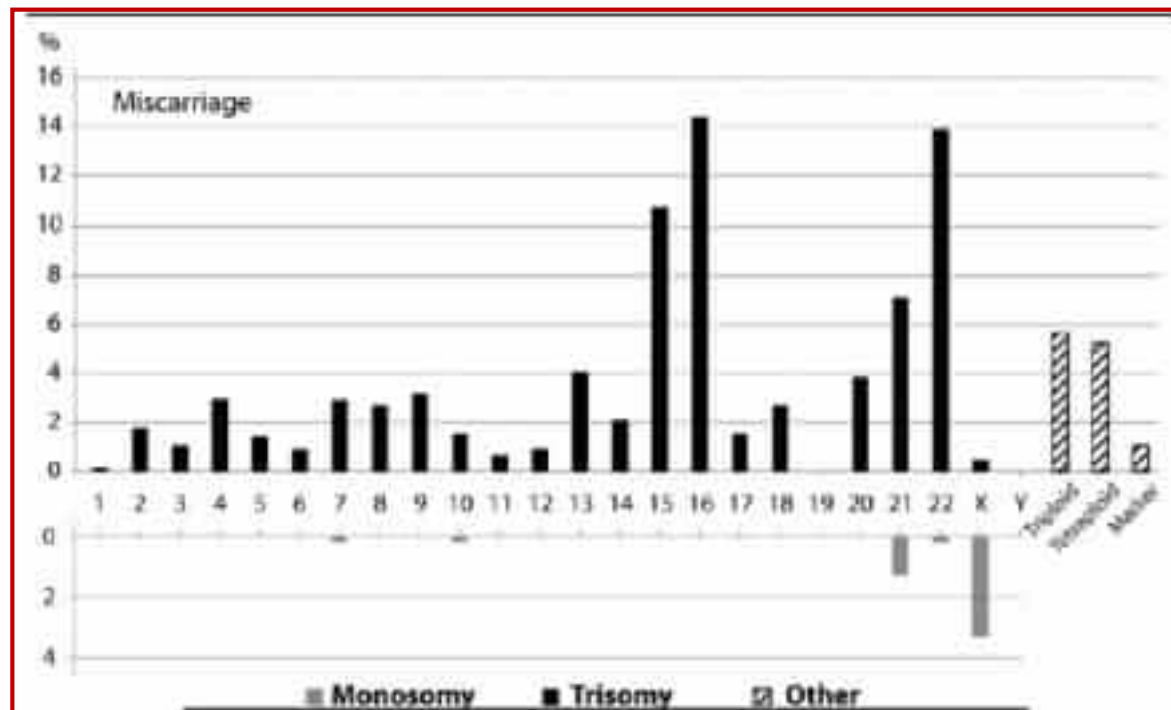


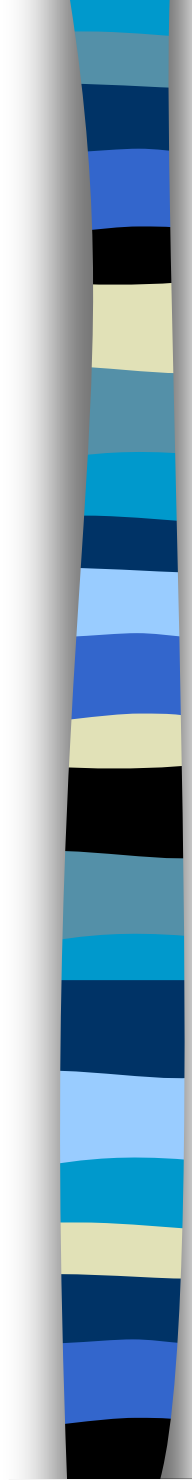
Спектър и честота на анеуплоидии в **бластоцисти (5-6 дневни)** получени чрез биопсия на трофоектодерм и анализирани с microarray.

Почти огледален образ на **тризомии** и **монозомии** по всяка хромозома

Спектър и честота на анеуплоидии от **абортивен материал** (класическо кориотипиране).

Тризомииите са сходни по вид и честота, но автозомните **МОНОЗОМИИ** са почти изчезнали, което показва различно оцеляване на двата вида при ранна бременност.





5. Необяснимо мъртвораждање и неонатална смърт

Мъртвораждање (загуба на плода **след 20 г.с.**) и неонатална смърт (смърт в първите 4 седмици след живо раждане)

Хромозомни аномалии в

*мацерирани мъртвородени - **12%***

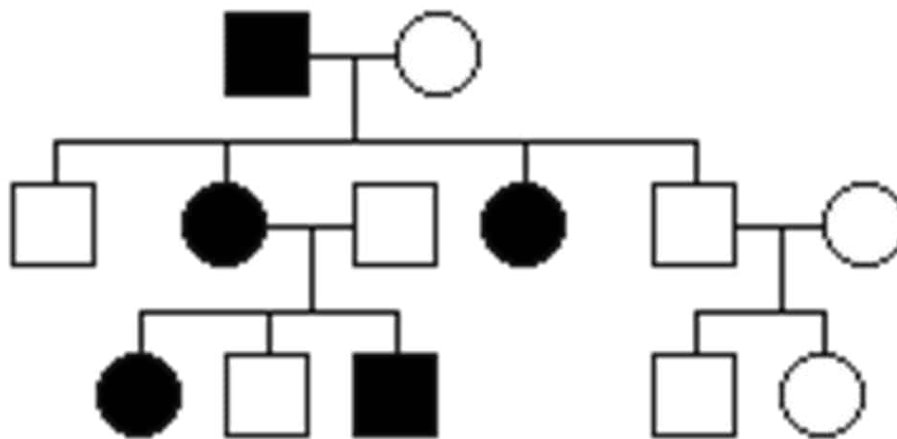
немацерирани мъртвородени - 4%

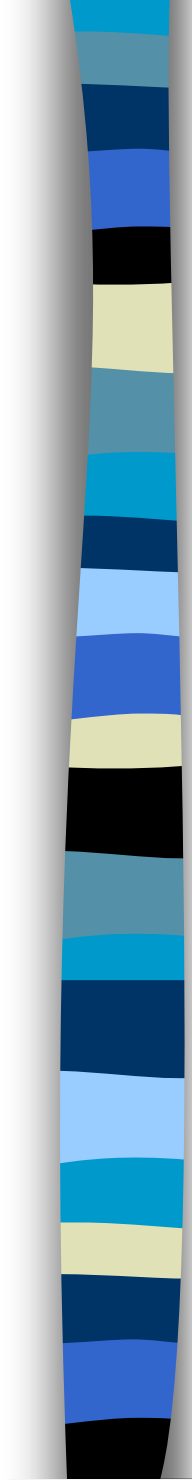
*неонатална смърт - **6 %***

При **изоставане в растежа**, наличие на поне **една вродена аномалия** в мъртвородено или смърт в неонаталния период се прави анализ на кръв или кожни фибробласти (жизнени няколко дни след смъртта).

6. Фамилно изследване за хромозомни аномалии

Родствениците (родители, сибси, деца), които не подозират, че носят балансирано преустройство могат да бъдат разкрити чрез индексния пациент (пробанда), така че да бъде предотвратена репродуктивна патология.





7. Онкохематологични заболявания и синдроми с хромозомна чупливост

Някои видове левкемии, лимфом на Burkitt и много солидни тумори (**ретинобластом**, тумор на **Wilms**), са свързани с специфични хромозомни аномалии, които могат да имат диагностичен и прогностичен смисъл. Повече от 100 различни аномалии с въввлечени почти всички хромозоми са наблюдавани в над 40 различни вида рак.

Специфични **цитогенетични** промени в някои левкемии и солидни тумори

Leukemias

Chronic myelogenous leukemia

t(9;22)(q34;q11)

Acute myeloblastic leukemia

t(8;21)(q22;q22)

Acute promyelocytic leukemia

t(15;17)(q22;q11-12)

Acute myeloid leukemia

+8,-7,-5,del(5q),del(20q)

Acute lymphocytic leukemia

t(12;21)(p13;q22)

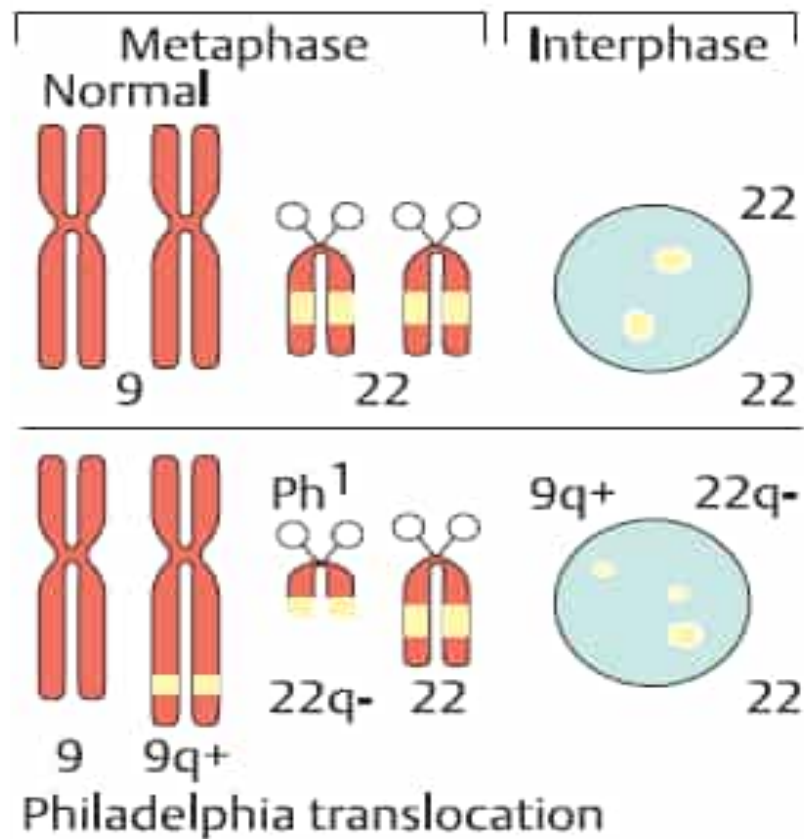
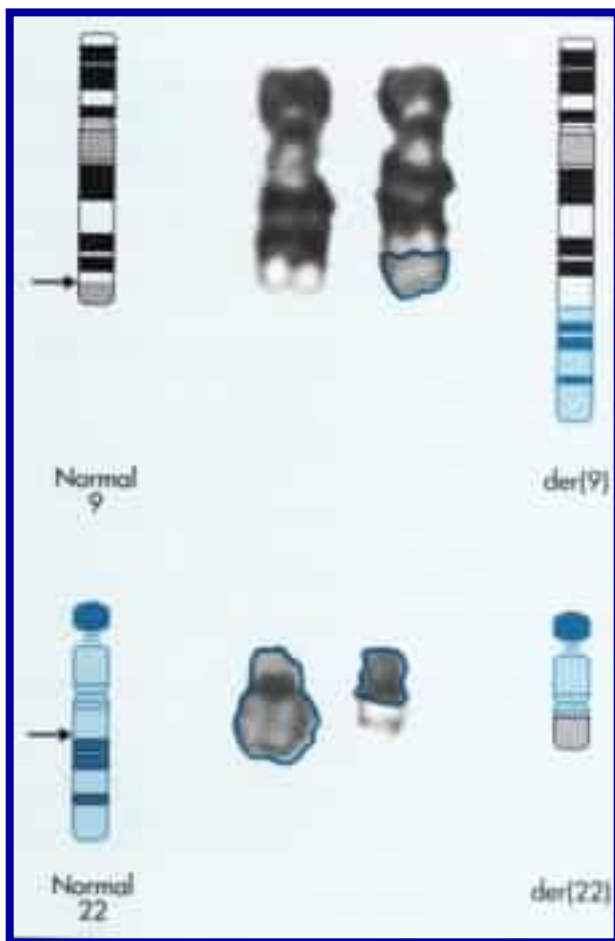
Solid Tumors

Burkitt lymphoma

t(8;14)(q24;q32)

В-лимфобластна **левкемия** с **хипердиплоидия** (GTG) с 55 хромозоми, с тризомия по хромозоми 4, 10, 17 и тетразомия 21 (ALL) ; липсат структурни аномалии.





Филадельфийска „хромозома“
 $t(9;22)(q34;q11)$

Появата на тази реципрочна транслокация м/у хромозоми 9 и 22 в хемопоетични клетки води до **хронична миелогенна левкемия**

Chromosome breakage

- Random visible lesions, induced by faulty DNA repair/ synthesis, or environmental insults (radiation, chemicals)
- In **normal** individuals - **low** frequency
- In **some single gene** syndromes - **high** incidence of breakage, associated with ↑ risk for malignancy



Моногенни болести с нарушения в ДНК репаративни гени и повишен риск от малигнизация

Автозомно рецесивни ! (а не хромозомни болести)

- **Пигментна ксеродерма** свето-чувствителен пигментен обрив и обикновено умират от кожен рак на слънце-изложените области преди 20 години
- **Синдром на Фанкони** аномалии на горните крайници, увеличена пигментация и дефицит на всички видове кръвни клетки (панцитопения).
- **Синдром на Блум** децата са дребни със свето-чувствителен лицев обрив и намалени нива на IgA и IgM. Имат висока честота на соматични СХО.
- **Атаксия-телангиектазия** (синдром на Луи-Бар) анна детска атаксия, очно-кожна телангиектазия, радиационна чувствителност предиспозиция към синусна и белодробна инфекция.

Фармакогенетика, фармакогеномика фармакогенетични дефекти

Проф.д-р Л.Ангелова,д.м
Ръководител катедра по медицинска генетика, МУ Варна

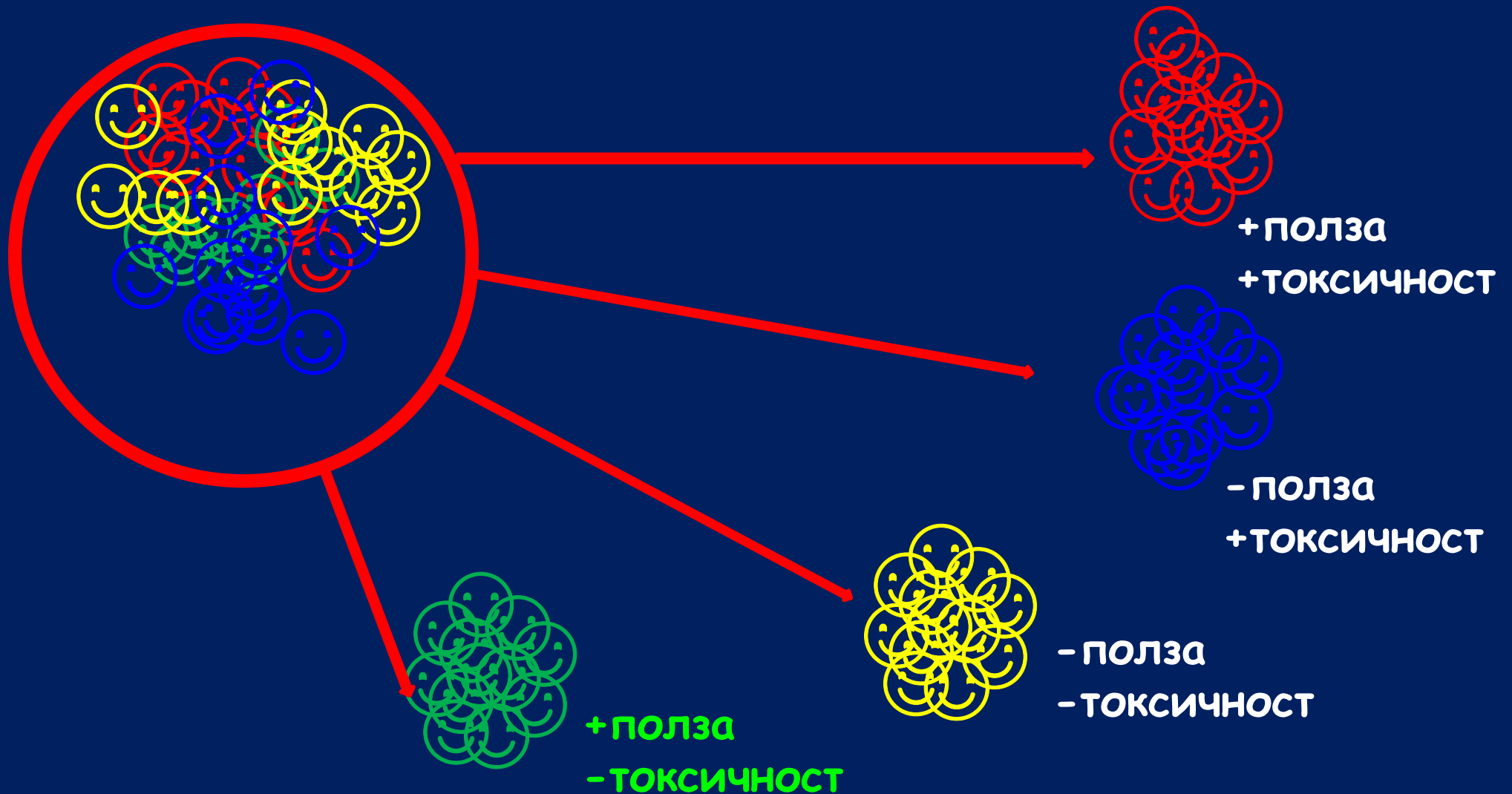
Фармакогенетика, фармакогенетични дефекти

Гарод и Холдейн - необичайните реакции към лекарства и храни могат да се обяснят с **биохимичната индивидуалност** на хората.

Мотулски - аномалните реакции към лекарства могат да са свързани с **наследствени ензимопатии**.

Фогел - термина "**фармакогенетика**" (1959г) за изучаване на генетично детерминирани вариации, които се разкриват чрез ефекта на лекарствата - нов клон на медицинската генетика.

Пациенти с една и съща диагноза лекувани по един и същи начин
реагират по различен начин



Изучаването на полиморфните варианти е основата на
персонализираната медицина

Генетични фактори, влияещи върху лекарствения отговор и токсичност



Други **негенетични** фактори, влияещи върху
лекарствения метаболизъм, които могат да
модифицират лекарствения отговор

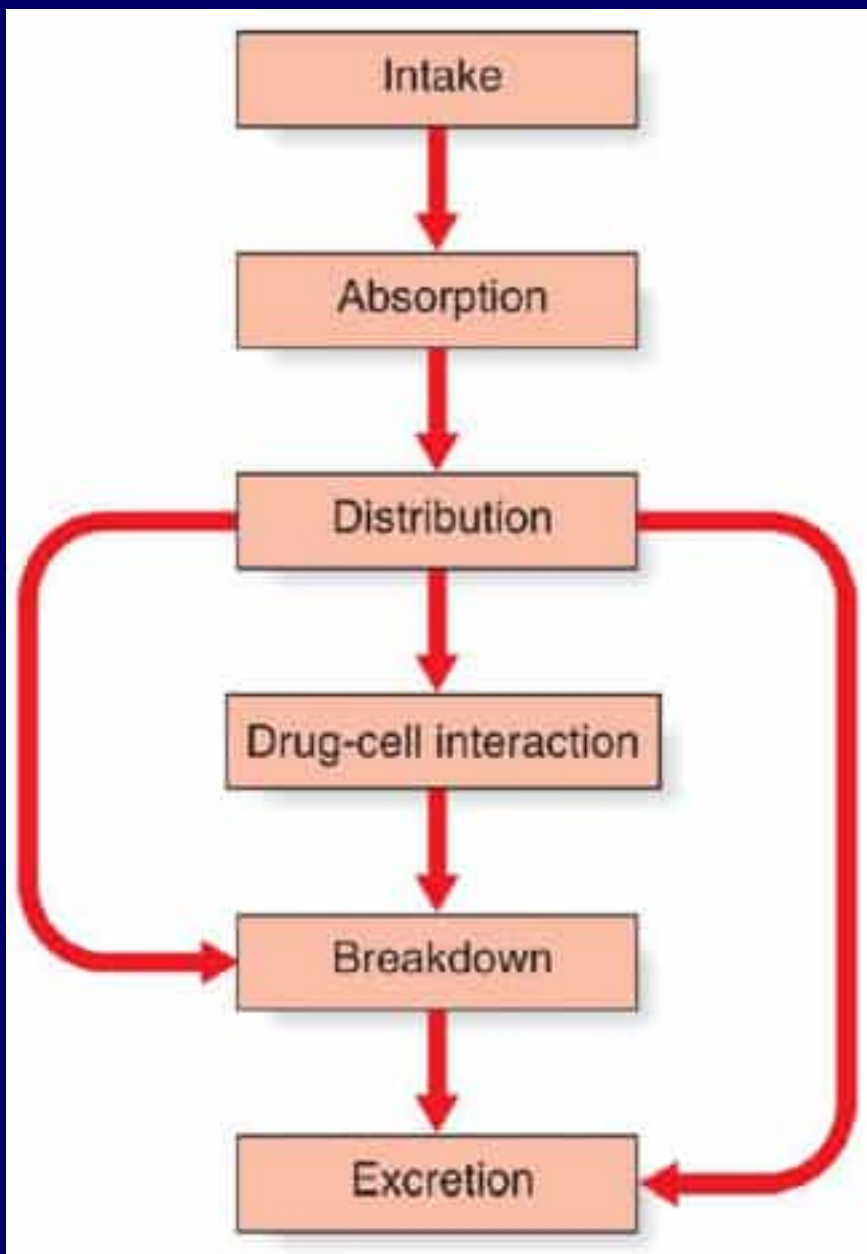
- Възраст
- Тегло и начин на хранене
- Фактори на средата (пушене, алкохол)
- Употреба на други лекарства
- Заболявания на черния дроб и бъбреците

Фармакогенетика

Наука, която изучава генетично обусловена абнормна **индивидуална** чувствителност към лекарства и храни – ролята на **редки моногенни** генетични **дефекти** за променен отговор на индивида (повишен, намален или липсващ) към тяхното действие.

Различията при лекарствен отговор се дължат на алелни **вариации** в гените, засягащи лекарствения метаболизъм

Стадии в метаболизма на лекарство



В основата на **нежеланите реакции** са заложени **генетични** механизми за:

- *Абсорбция*
- *Кинетика (разпределение)*
- *Свързване с клетъчни рецептори*
- *Биотрансформация*
- *Екскреция (елиминирание)*

Човешкият геном влияе върху ефекта от лекарствен прием по най-малко 3 начина

- Фармако**кинетика** – описва метаболизма на лекарствата чрез прием, превръщане в активен метаболит и детоксикация или разграждане. (**Цитохром P450**)
- Фармако**динамика** – отразява взаимодействието между лекарствата и техните молекулни прицели (напр. свързването на лекарство с негов рецептор, ензим, метаболтен път) (**Г6ФД дефицит, малигнена хипертермия**)
- Съществува **път**, чрез който геномът се отнася към палиативни лекарства, които не действат директно на причината за болестта, а върху нейните симптоми (напр. **аналгетиците** не влияят върху причината за болката, а по-скоро върху усещането за болка в мозъка).

Примери за ефекти на генни полиморфизми върху лекарствен отговор.

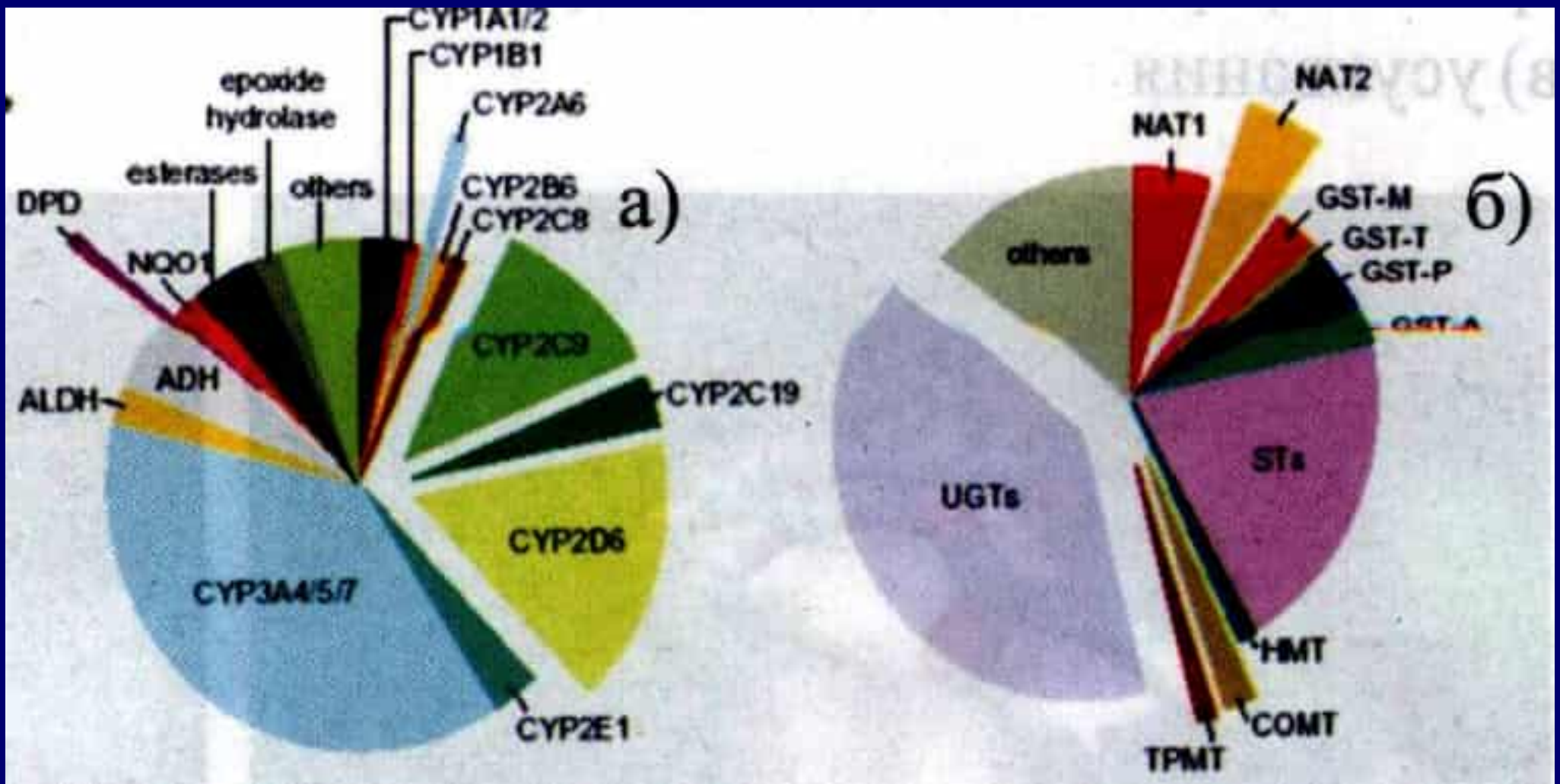
TABLE 14-1 Examples of Effects of Gene Polymorphisms on Drug Response

GENE	ENZYME/TARGET	DRUG	CLINICAL RESPONSE
<i>CYP2D6</i>	Cytochrome P4502D6	Codeine	Persons homozygous for an inactivating mutation do not metabolize codeine to morphine and thus experience no analgesic effect
<i>CYP2C9</i>	Cytochrome P4502C9	Warfarin	Persons heterozygous for a polymorphism need a lower dose of warfarin to maintain anticoagulation
<i>VKORC1</i>	Vitamin K epoxide reductase	Warfarin	Persons heterozygous for a polymorphism need a lower dose of warfarin complex, subunit 1, to maintain anticoagulation
<i>NAT2</i>	N-Acetyl transferase 2	Isoniazid	Persons homozygous for slow-acetylation polymorphisms are more susceptible to isoniazid toxicity
<i>TPMT</i>	Thiopurine S-methyltransferase	Azathioprine	Persons homozygous for an inactivating mutation develop severe toxicity if treated with standard doses of azathioprine
<i>ADRB2</i>	β -Adrenergic receptor	Albuterol	Persons homozygous for a polymorphism get worse with regular use of albuterol
<i>KCNE2</i>	Potassium channel, voltage-gated	Clarithromycin	Persons heterozygous for a polymorphism are more susceptible to life-threatening arrhythmias
<i>SUR1</i>	Sulfonylurea receptor 1	Sulfonylureas	Persons heterozygous for polymorphisms exhibit diminished sensitivity to sulfonylurea-stimulated insulin secretion
<i>F5</i>	Coagulation factor V (Leiden)	Oral contraceptives	Persons heterozygous for a polymorphism are at increased risk for venous thrombosis

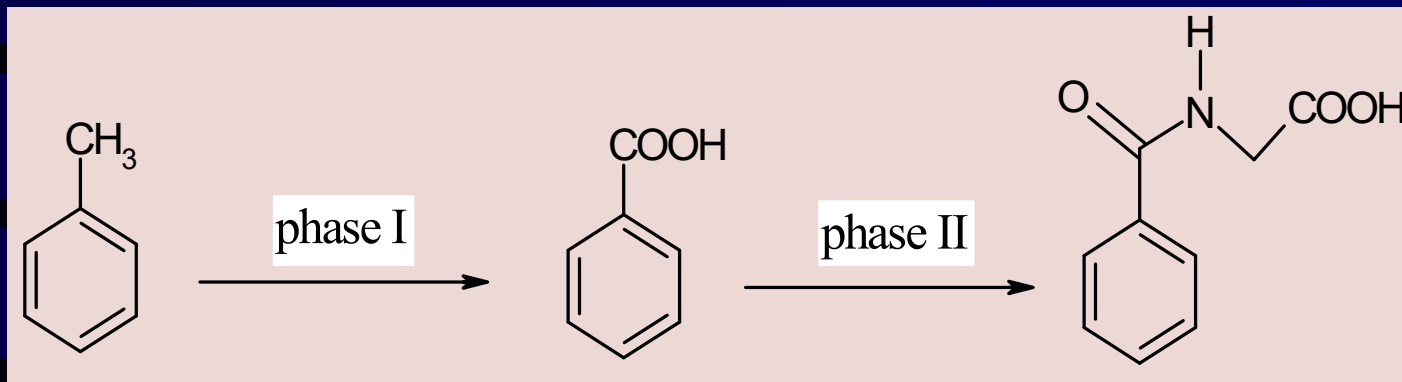
Полиморфни ензимни системи на фармако**К**ИНЕТИКА

а) фаза I

б) фаза II

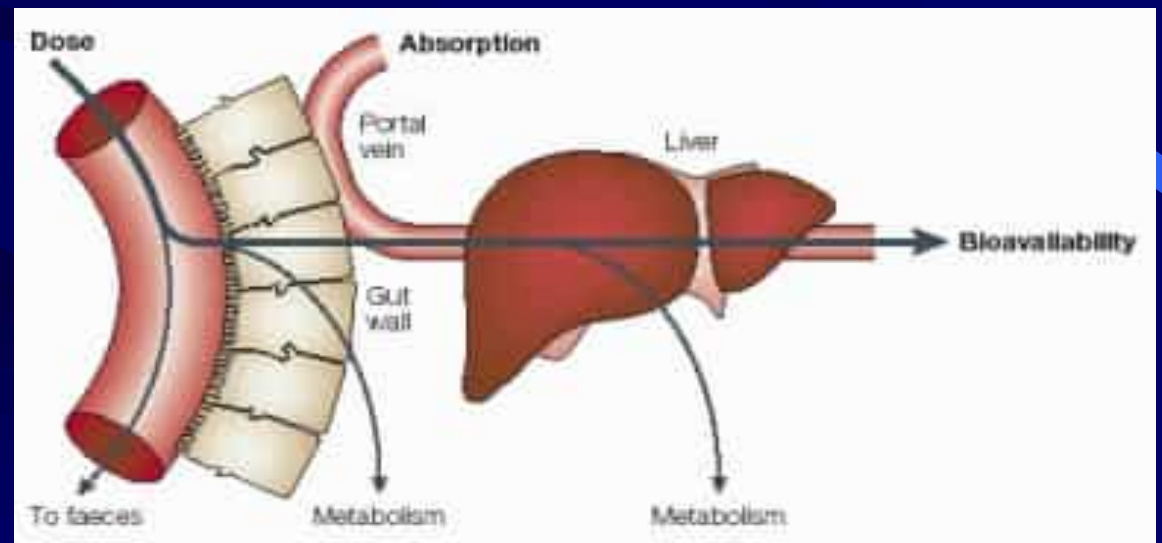


Вариации във **фаза 1** на лекарствения метаболизъм

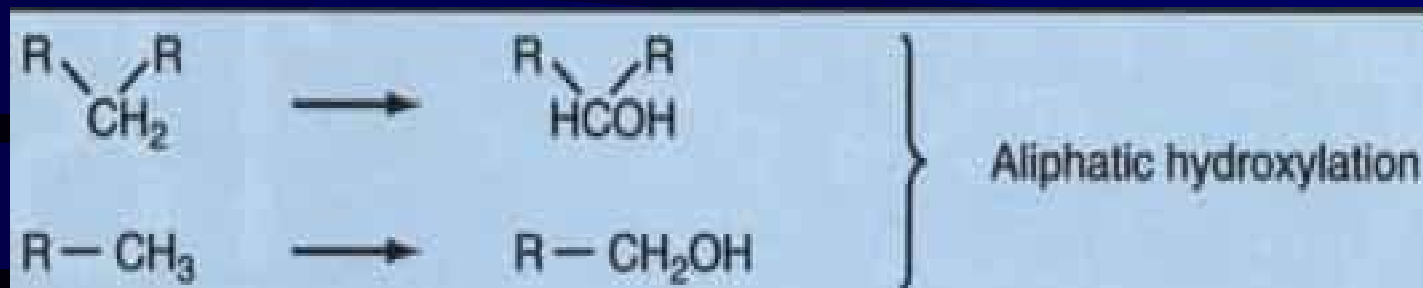


Отговорни за реакциите от **Фаза I** от системите за метаболизъм – реакции на **моноокисление** (редукция, хидролиза).

Протича основно в **черния дроб**



Действието на ензимната система Цитохром Р 450 е да **добави ОН група** към молекулата на лекарството за създаване на място за прикрепяне на въглехидратна или ацетилова група с цел **детоксикация** и **улеснение на екскрецията**.



Типични
реакции на
хидроксилране
проведени от
СУР 450
ензимна
система

Суперфамилия Цитохром Р 450

Съдържа:

20 фамилии групирани по хомоложност на аминокиселинната си последователност (CYP1, CYP2, CYP3....CYP20)

56 субфамилии - (A, B, C, D)

множество гени за хем-съдържащи протеини с ензимна активност (1,2,3,4,5,6.....).

множество алели - полиморфен вариант на гените (след звезда)

Например CYP2D9*2 означава

CYP - Cytochrome P450

2 - family

D - subfamily

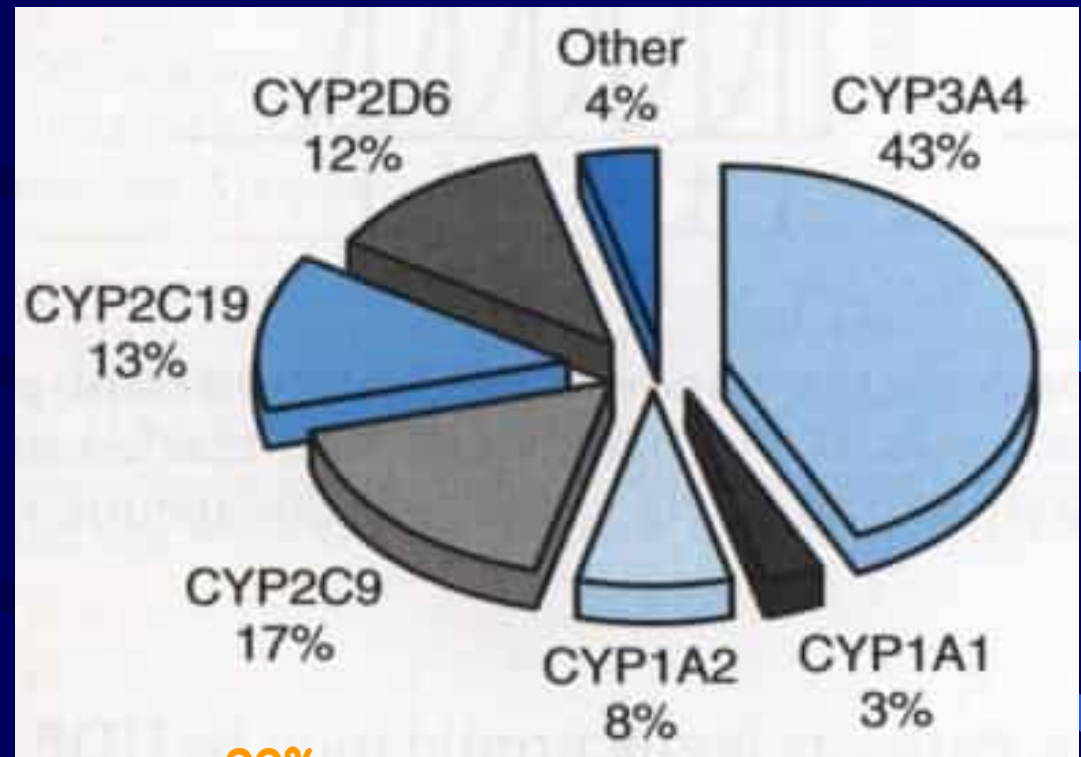
9 - specific gene

*2 - алел

Принос на отделните Цитохром Р450 ензими към **фаза I** лекарствен метаболизъм

Най-важни са **1,2** и **3** фамилии с **6** гена

CYP 1 A 1	CYP 2 C 9	CYP 3 A 4
CYP 1 A 2	CYP 2 C 19	
	CYP 2 D 6	

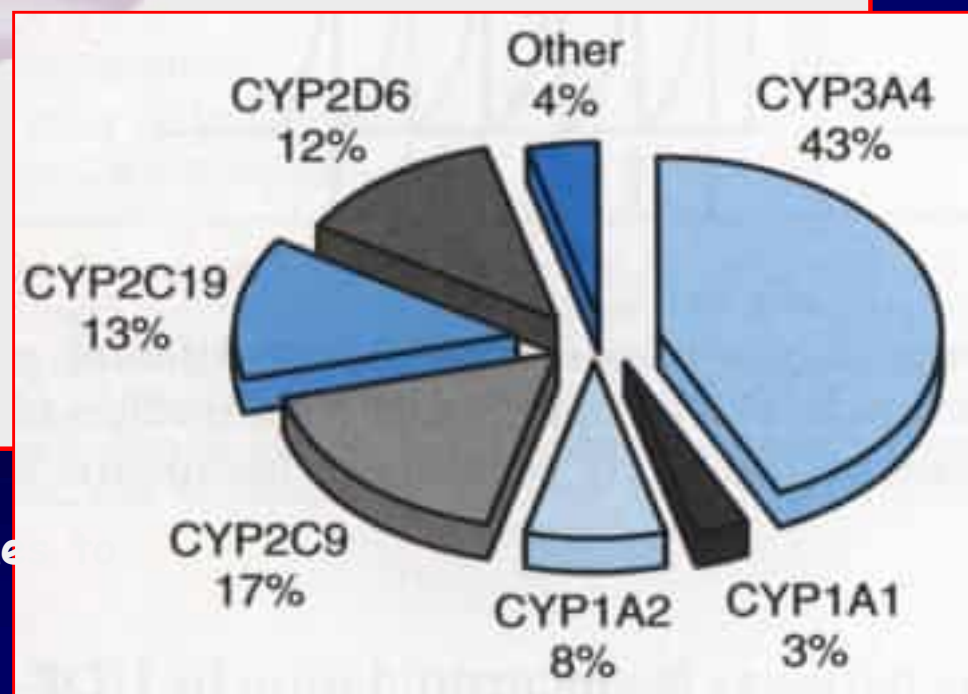
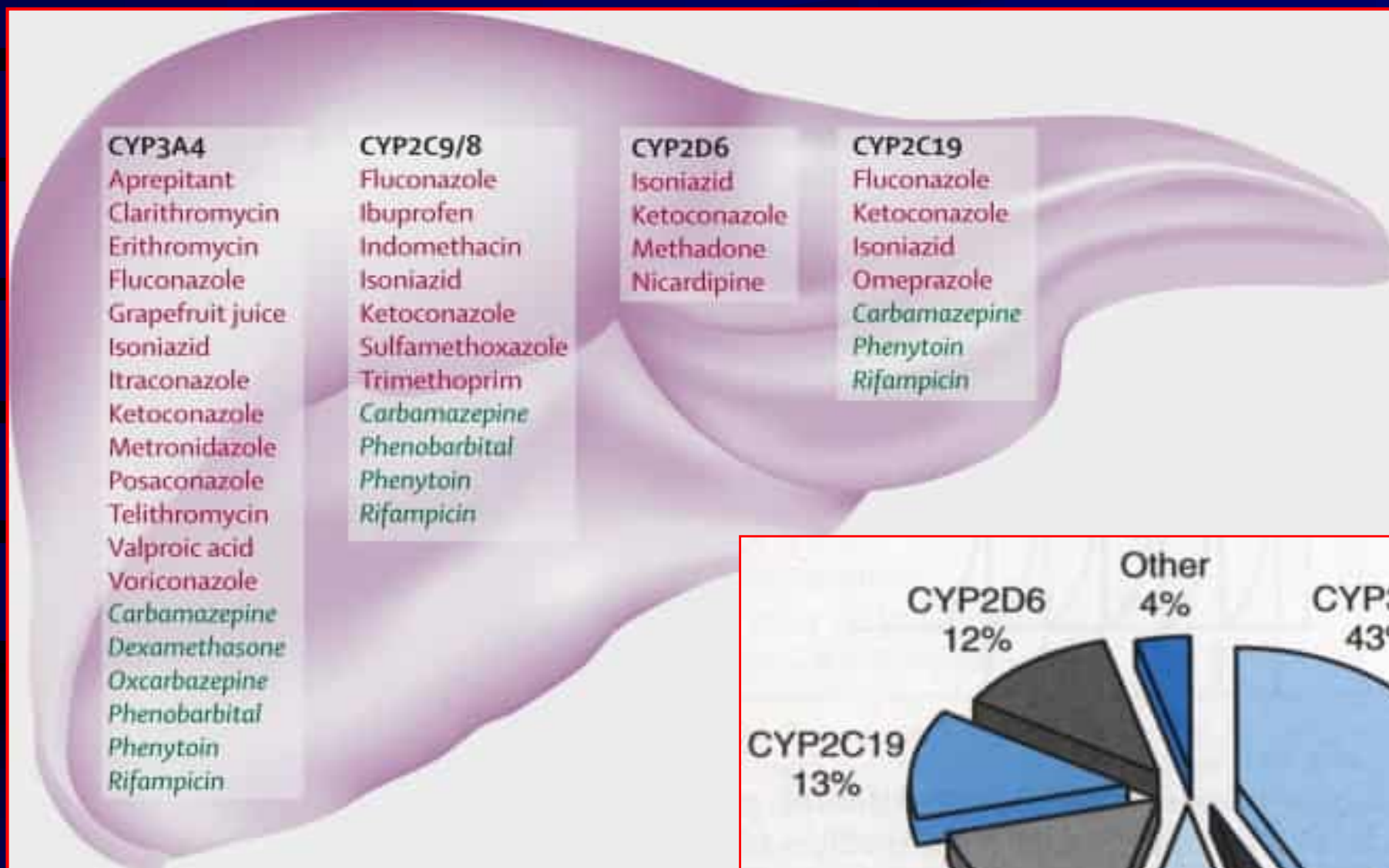


6 те ензима са отговорни за метаболизма на **>90%** от всички често използвани лекарства в т.ч. **CYP3A4 > 40%**

The isoenzymes could have evolved to metabolize:

- **endogenic products** (steroids, biliary and lipid acids) which are highly conservative and
- **xenobiotics** (drugs, cancerogenesis, alcohol) - highly polymorphic.

Полиморфизми по Цитохром Р450 гени въввлечени в лекарствения метаболизъм



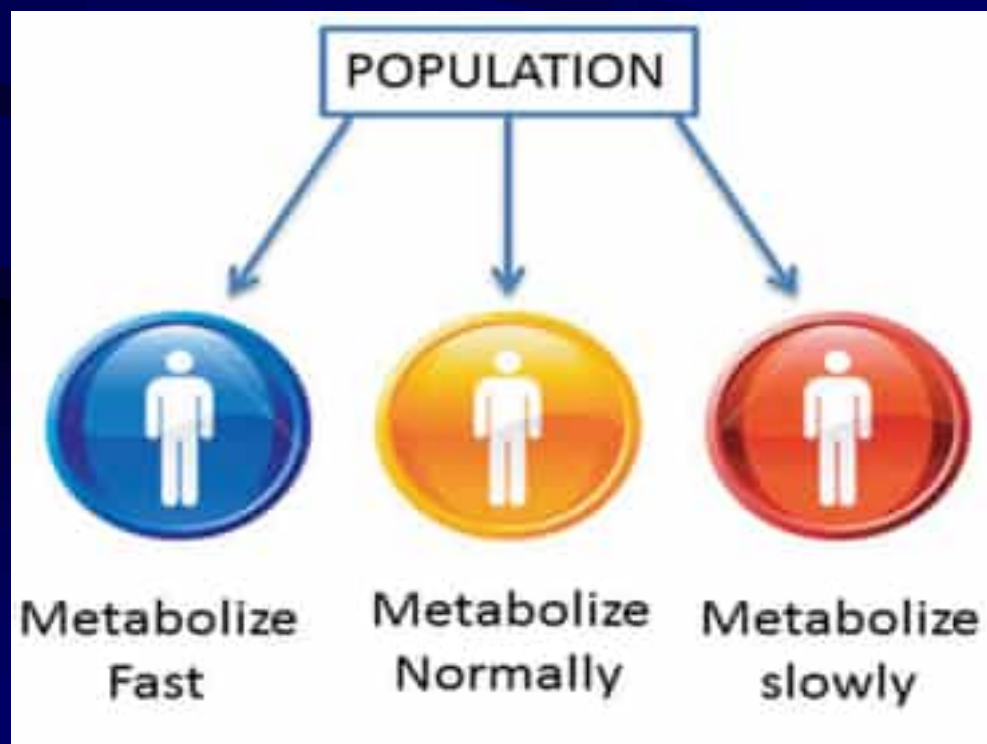
The impact of Cytochrome P450 enzymes on Phase I drug metabolism

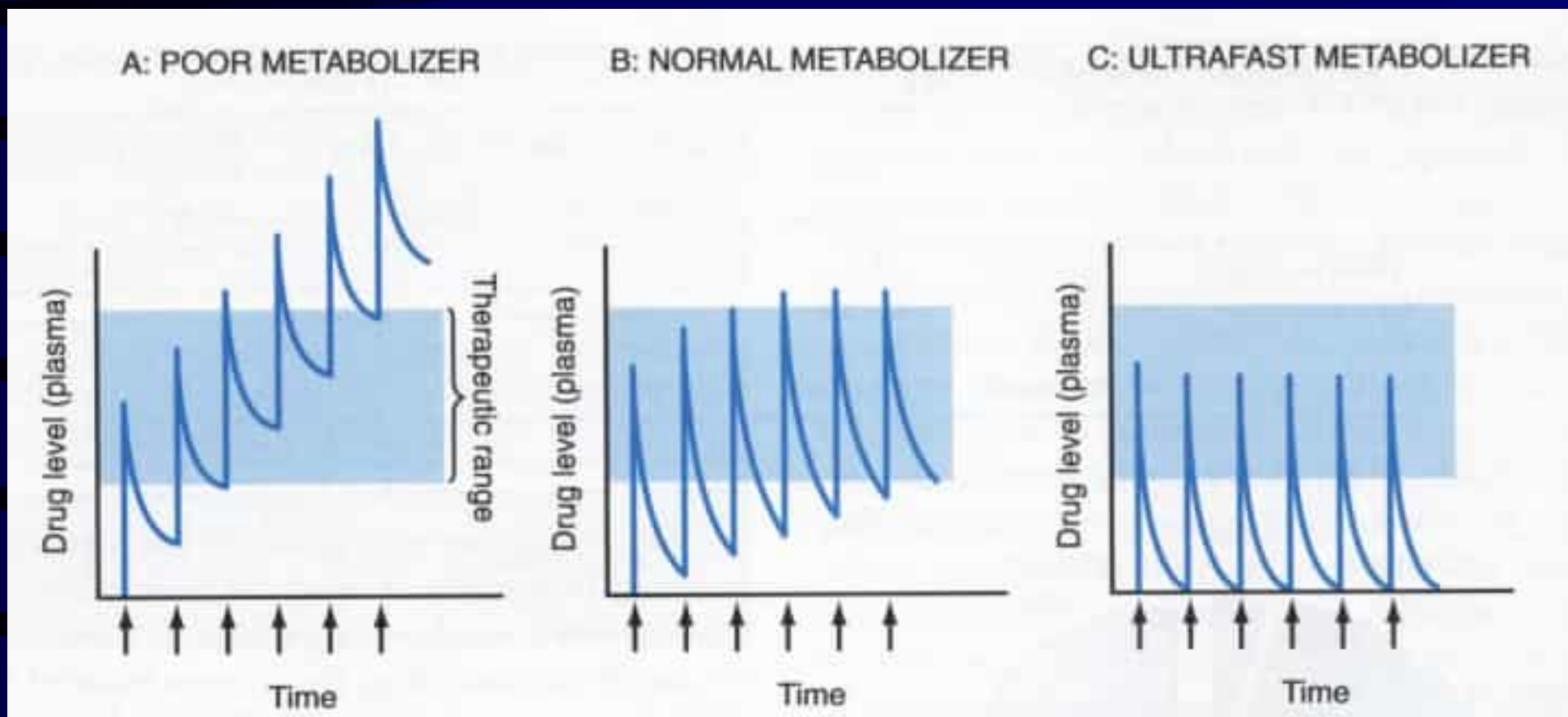
Цитохром Р450 полиморфизми

CYP алелите отразяват индивидуалния вариант (полиморфизъм) на експресирания CYP ензим с различна функционална активност към лекарствен отговор:

- отсъстващ
- намален
- увеличен

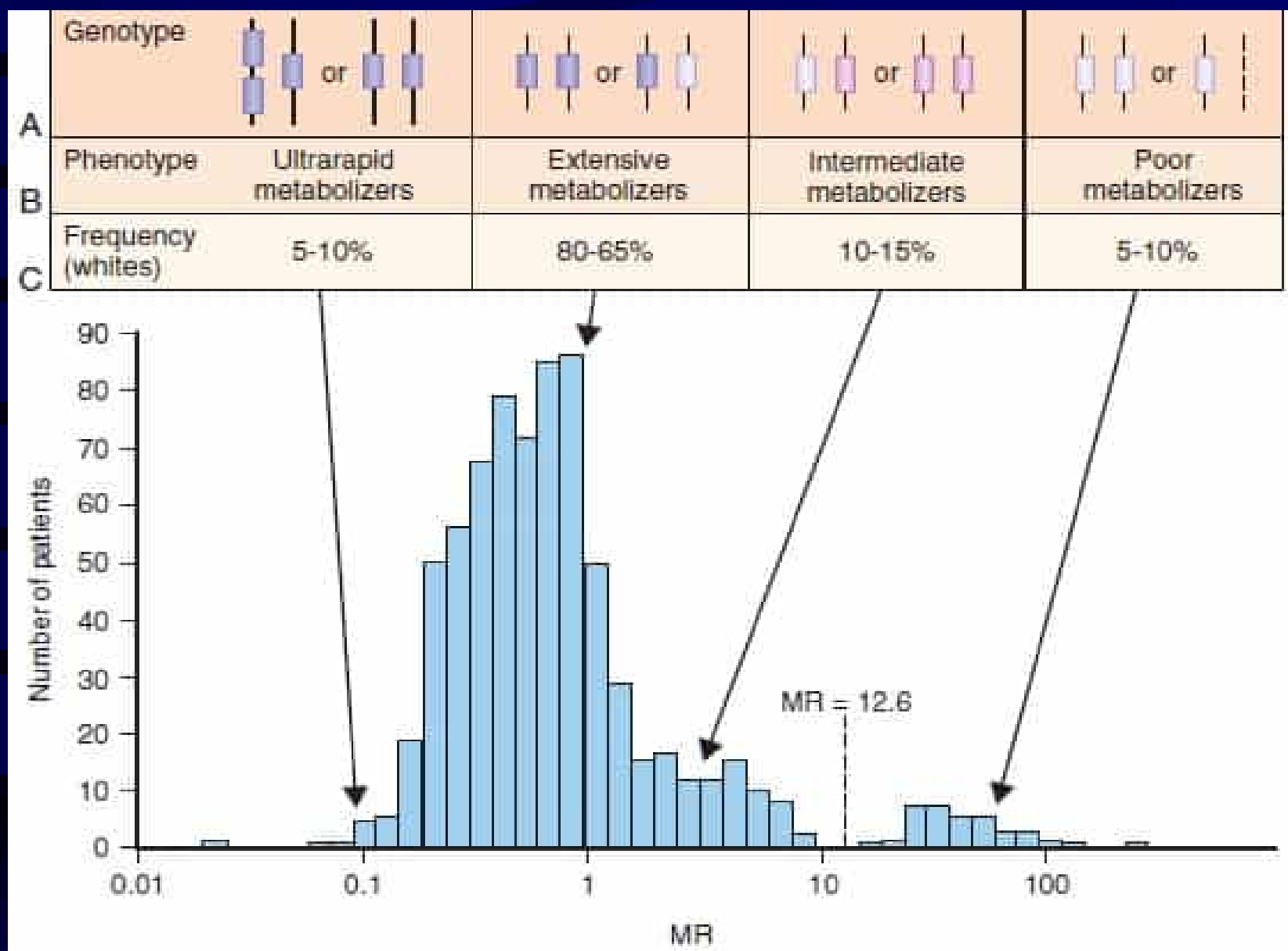
Според тази активност индивидите се разделят на **3** групи **метаболизатори**: нормални, бавни, бързи





Серумни лекарствени нива след повторни дози на лекарство (стрелки) в трима индивиди с различен профил на лекарствен метаболизъм:

- **Бавният** метаболизатор акумулира лекаството до токсични нива; той изисква по-ниска доза от медикамента
- **Нормалният** – достига стабилни нива в терапевтичните граници
- **(Свръх)бързият** – не може да поддържа серумни нива в терапевтичните граници и води до рецидив; той изисква по-висока доза за достигане на същата плазмена концентрация.



Генотипно-фенотипни взаимоотношения между **CYP2D6** полиморфизми и лекарствен метаболизъм:

A) Възможни генотипи в **CYP2D6** локуса – напълно функциониращи алели на **CYP2D6** гена обозначени в тъмно-лилаво, алели с намалена функция в розово или липсваща функция в светло лилаво.

B) Възможността за метаболизиране на множество лекарства варира според индивидуалния генотип.

C) Разпределение на фенотипните честоти в популация на европейски американци определена чрез метаболитно съотношение MR в урина на дебризокин към 4-ОН-дебризокин.

Честотата на различните видове метаболизатори е различна в различните популации

Frequency of Poor <i>CYP2D6</i> and <i>CYP2C19</i> Metabolizers in Various Population Groups		
Ethnic Origin of Population	Population Frequency of Poor Metabolizers (%)	
	<i>CYP2D6</i>	<i>CYP2C19</i>
Sub-Saharan Africa	3.4	4.0
Amerindian	0	2
Asian	0.5	15.7
White	7.2	2.9
Middle Eastern/North Africa	1.5	2.0
Pacific Islander	0	13.6

Полиморфизмите по **CYP2D6** ! са изключително много и действат във всички възможни направления. Засягат метаболизма на антипсихотици, 3-циклични антидепресанти, бета блокери и антиаритмици.

Полиморфизми по **CYP2C19** са свързани с биотрансформацията на Метионин, Омепразол, антидепресанти, барбитурати

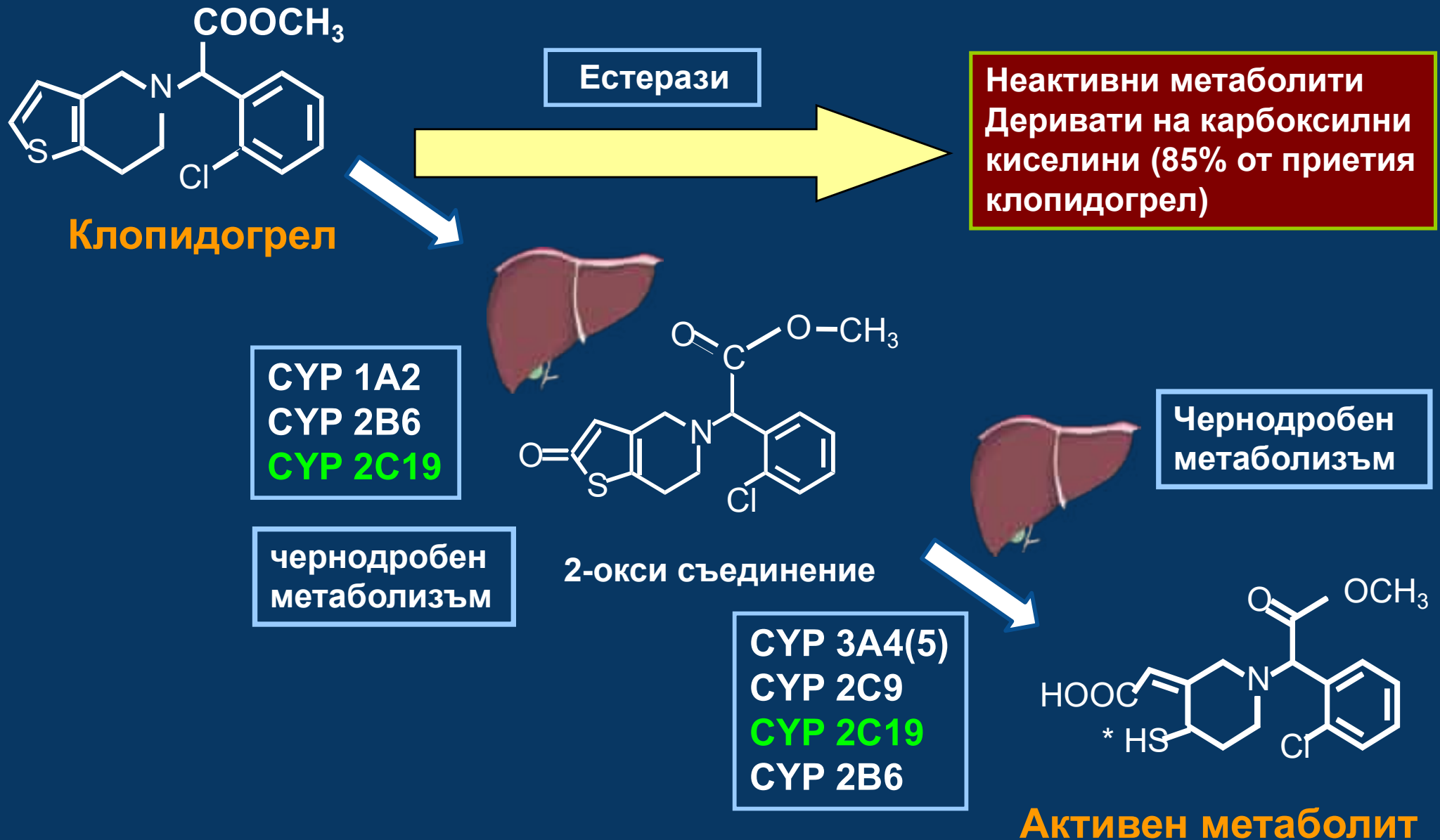
~ 8% от американците с европейски произход са бавни (аа) метаболизатори за лекарства, които се преработват чрез Цитохром P450 системата:

- ❑ Бета адрен. рецепт антагонисти (Propranolol, Propafenon)
- ❑ Невролептици (Thyoridazine)
- ❑ Трициклични антидепресанти (Amitryptiline, Imitryptiline)
- ❑ Хипотензивни (Debrisoquine)
- ❑ Антиаритмични (Sparteин)

FDA Boxed Warning

- През 2010г. FDA публикува предупреждение, че част от пациентите, приемащи **клопидогрел** (6% - 14%) не го метаболизират ефективно до активната му форма поради генетични вариации.
- Според FDA е необходимо пациентите и лекарите да бъдат уведомени за наличието на **генетични тестове** и възможностите за адекватно дозиране при генетично доказани **бавни метаболизатори** или използване на алтернативни медикаменти

Клопидогрел - формиране на активна форма



Генетични вариации, влияещи върху метаболизма на Плавикс, Клопидогрел

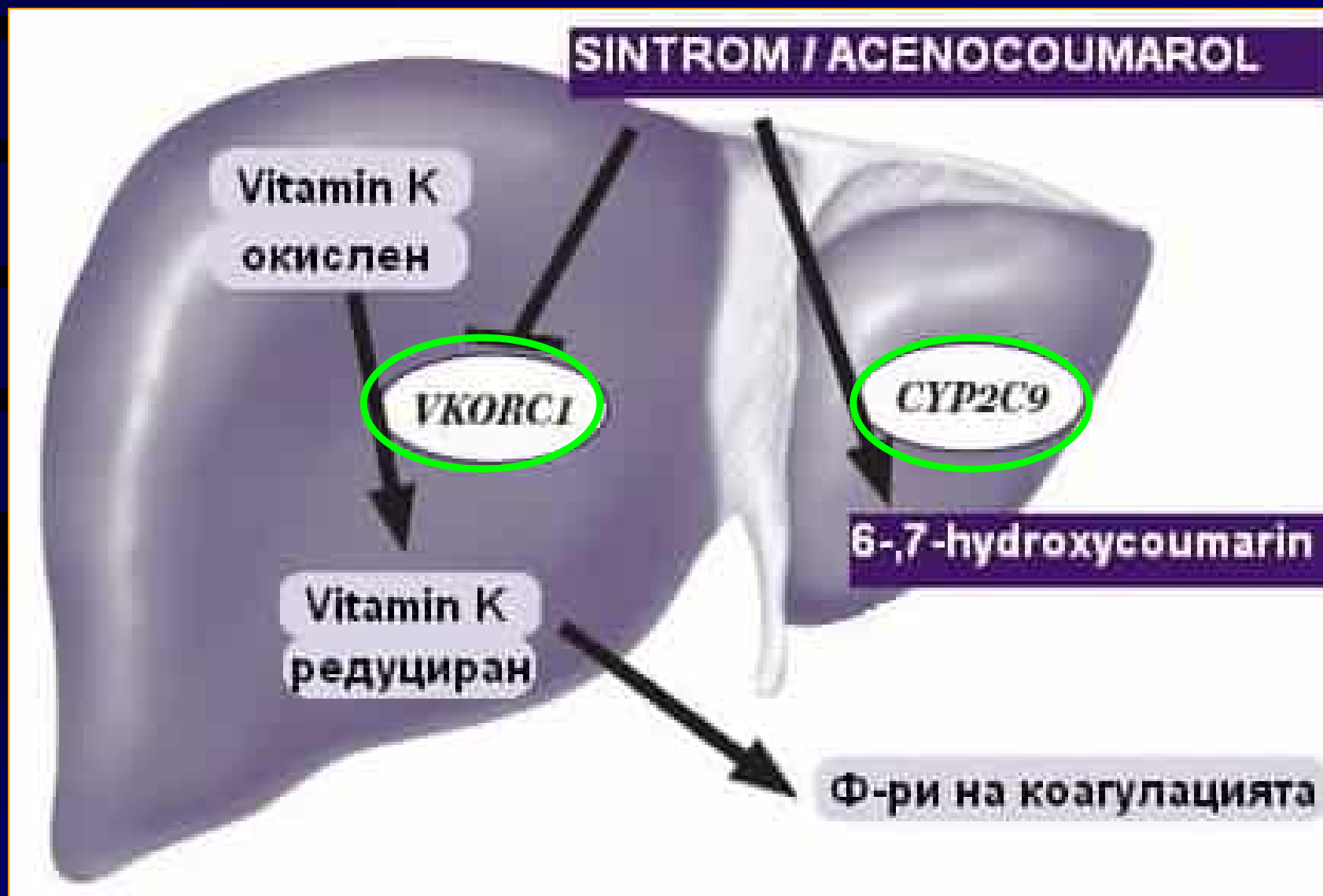
Генетични варианти в CYP2C19	Ензимна активност	Клиничен ефект - лекарствен метаболизъм
Нормален - *1/*1	Нормална	Стандартно дозиране
Междинни метаболизатори - *1/ *2 и *1/ *3 Бавни метаболизатори - *2/*2 *2/*3 и *3/*3	Намалена Липсваща	Намалени терапевтични нива на активна форма на клопидогрел- да се покачи дозата (2 табл./ден). Финансово по-изгоден Тразугрел Няма смисъл от Плавекс и Клопидогрел. Да се назначи Тразугрел . Стентираните пациенти са с 2 пъти по-висок риск от СС събития 1 г. след интервенцията.
Бързи метаболизатори - *1/ *17	Увеличена	4% увеличен риск от кървене при хетерозиготи по алел *17 (1/2 таблетка и контрол на протромбина и кръвната картина
Ултрабързи метаболизатори *17/*17	Силно увеличена	8% увеличен риск от кървене при хомозиготи по алел *17

Фармакокинетика и Фармакодинамика

Варфарин – против тромбемболизъм – годишно ниво от смърт от кървене 0,1% до 1%, сериозни проблеми в 0,5 до 6,5%.

Рискът от кървене е най-голям през първите няколко месеца от терапията, когато дозата се нагласява чрез **“проба – грешка”** метода според времето на коагулация на пациента. !! Мониториране на антикоагулант-ния статус трябва да става чрез **тест**

Генетични вариации които трябва да се съобразяват
при изписване на **Sintrom (Varfarin)**



Генетични вариации в **CYP2C9** влияещи върху метаболизма на **Синтром, Варфарин**

Варфарин преминава **фаза 1** метаболизъм чрез **CYP2C9** – система която допринася по-малко от генетичната вариабилност при лечение с Варфарин – при 20% европейци, 3,5% афро-американци и <2% азиатци.

Носители на алел за **бавно метаболизиране** (*2 или *3) изискват 20% по-ниска доза за поддържане нормално ниво на антикоагулация.

Генетични варианти в CYP2C9 гена	Ензимната активност	Клиничен ефект – лекарствен метаболизъм
Нормален *1/*1	Нормална	Стандартно дозиране
Междинни метаболитатори *1/ *2, *1/ *3	Намалена	Носителите на генетични варианти са изложени на увеличен риск от кървене. Необходима е 30-50% по-ниска доза.
Бавни метаболитатори *2/*2, *2/*3, *3/*3	Силно намалена	Много висок риск от кървене. Необходима е 75% по-ниска доза, (по-малко от 1/4 таблетка на ден).

Генетични вариации във **VKORC1**, влияещи върху метаболизма на **Синтром, Варфарин**

По-голям принос има **VKORC1** системата спрямо **CYP2C9** !

Варфарин блокира **ензима** витамин-К-епоксид-редуктазен комплекс 1 (**ген VKORC1**), редуциращ *vit K* за рециклиране и използване в **синтезата** на **прокоагулационни фактори** (II, VII, IX, X).

Генетични варианти в VKORC1 гена	Ензимна активност	Клиничен ефект Лекарствена динамика
VKORC1(-1639 G>A)	Намалена	Носителите на генетичния вариант са изложени на увеличен риск от кървене Необходимо е намаляване на дозата

Терапевтичната доза на **Варфарин / Синтром** се усложнява и от **храни** и медикаменти, които могат да променят количеството вит К (директно или чрез синтеза от чревната флора).

Вариабилност в дозовия отговор спрямо Warfarin: диетични и билкови добавки

Намален отговор, създаващ риск от тромботично събитие		Повишен отговор, създаващ риск от кървене
▪ Камшиче ▪ Люцерна ▪ Пищялка ▪ Анасон ▪ Арниса ▪ Люта чушка ▪ Канела ▪ Целина ▪ Лайка ▪ Глухарче ▪ Чесън	▪ Джинджифил ▪ Конски кестен ▪ Хрян ▪ Женско биле ▪ Коча билка ▪ Коприва ▪ Лук ▪ Магданоз ▪ Пасифлора ▪ Квасия ▪ Червена детелина ▪ Сладка детелина ▪ Лазаркиня ▪ Тонка ▪ Див морков ▪ Дива маруля	Храни, богати на витамин К, вкл.: ▪ Авокадо ▪ Боровинки ▪ Броколи ▪ Брюкселско зеле ▪ Зеле ▪ Краставица ▪ Къдраво зеле ▪ Киви ▪ Маруля ▪ Грах ▪ Спанак

Терапевтичната доза на Варфарин се усложнява и храни и взаимодействия с **медицименти**, които могат да променят количеството вит К (директно или чрез синтеза от чревната флора).

Вариабилност в дозовия отговор спрямо Warfarin: Лекарствени взаимодействия

Намален отговор, създаващ
риск от тромботично събитие

Повишен отговор, създаващ
риск от кървене

44 специфични лекарства, вкл.:

- Alcohol*
- Aminoglutethimide
- Amobarbital
- Atorvastatin*
- Butabarbital
- Carbamazepine
- Chloral hydrate*
- Chlordiazepoxide
- Chlorthalidone
- Cholestyramine*
- Clozapine
- Cortisone
- Cyclophosphamide*
- Dicloxacillin
- Glutethimide
- Griseofulvin
- Haloperidol
- Meprobamate
- 6-mercaptopurine
- Methimazole*
- Nafcillin
- Paraldehyde
- Phenobarbital
- Phenytoin*
- Pravastatin*
- Prednisone*
- Primidone
- Raloxifene
- Ranitidine*
- Rifampin

133 специфични лекарства, вкл.:

- Acetaminophen
- Allopurinol
- Aminosalicic acid
- Amiodarone HCl
- Argatroban
- Aspirin
- Atenolol
- Atorvastatin*
- Azithromycin
- Capecitabine
- Cefamandole
- Cefazolin
- Cefoperazone
- Ceftriaxone
- Celecoxib
- Cimetidine
- Clarithromycin
- Danazol
- Ezetimibe
- Fenofibrate
- Ibuprofen
- Influenza vaccine
- Levofloxacin
- Metronidazole
- Naproxen
- Propanolol
- Quinine
- Simvastatin
- Stanazolol
- Tamoxifen

Алхолна непоносимост (OMIM # 100650)

Някои лица метаболизират етанола с по-висока скорост и с високо производство на странични продукти. Различията се дължат на:

Етанол

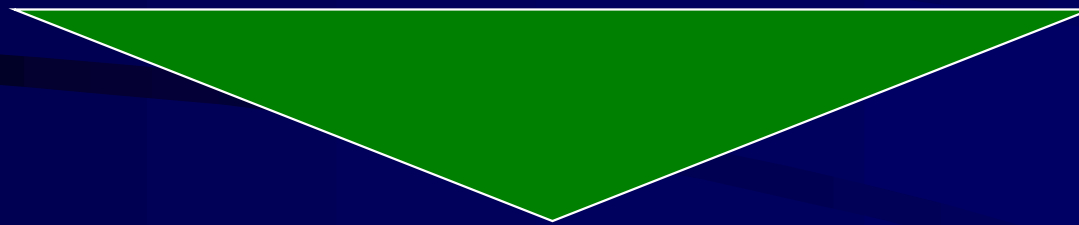
алкохол дехидрогеназа
(АДХ) полиморфизъм

Ацеталдехид

ацеталдехид дехидрогеназа
липса на АДХ1 в цитозола и
на АДХ2 в митохондриите

Ацетат

Лица с **АЛДХ2*2** **алел** натрупват ацеталдехид с изява на лицева червенина, гадене, палпитации и т.н. Този предпазен за алкохолизъм ген е разпространен в Азия.



Disorder	Ethnic group	Frequency (%)
Atypical ADH	Europeans	5
	Oriental	85

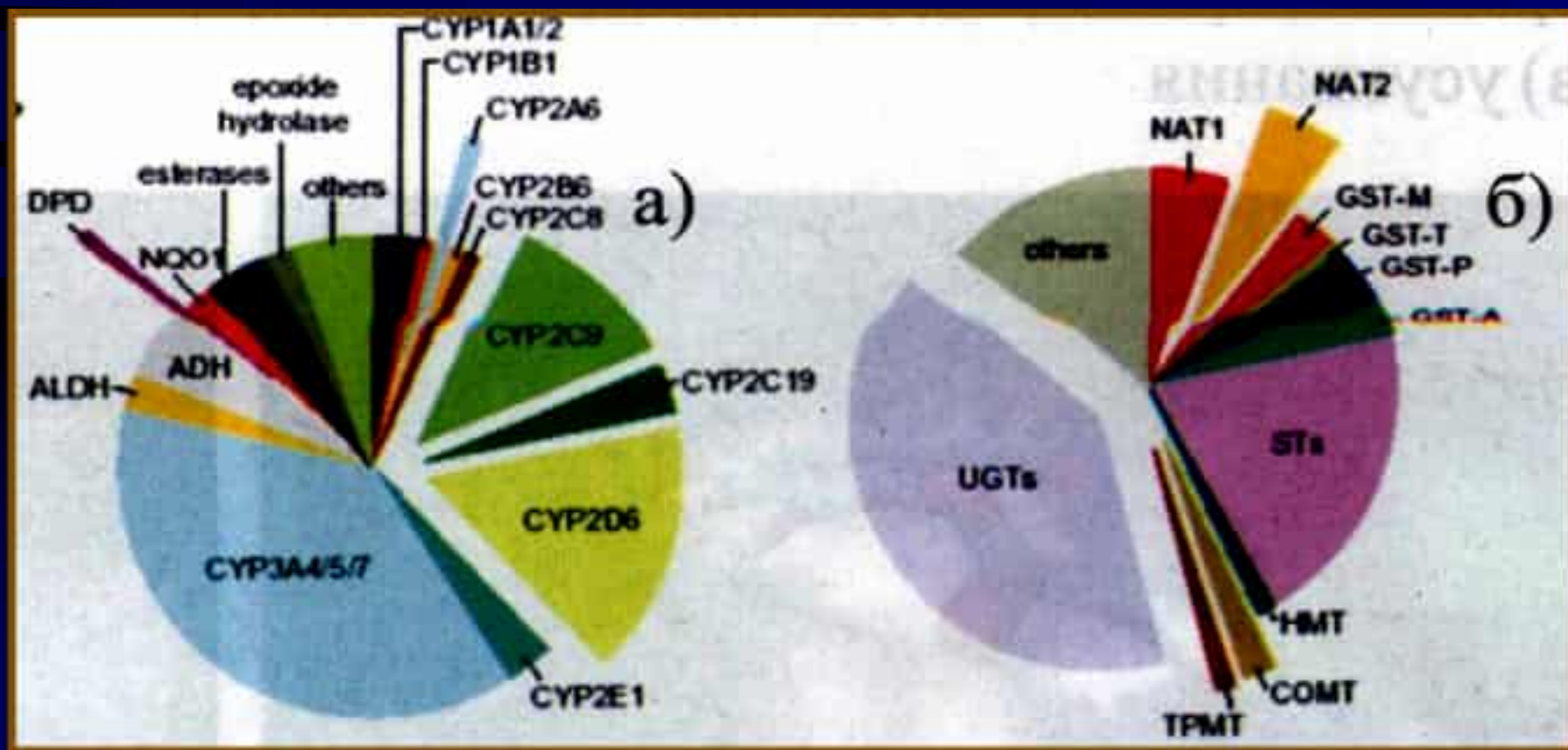
ФАРМАКОКИНЕТИКА

Вариации във **Фаза II** на лекарствения метаболизъм:

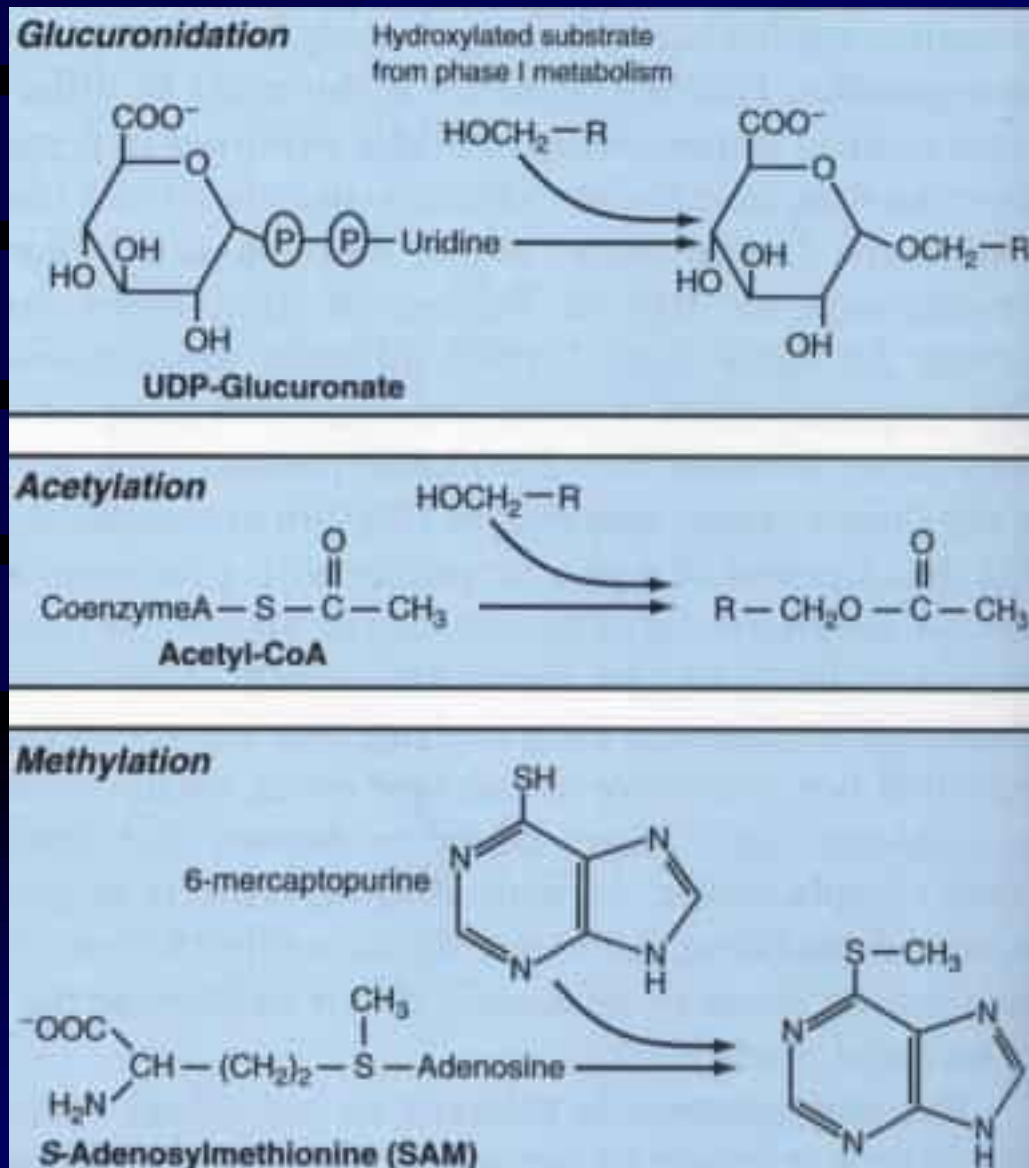
Полиморфни ензими

• а) фаза I

б) фаза II



ензимни системи за биотрансформация на междинни метаболити до крайни продукти чрез **присъединяване** на АК, сулфатни, ацетатни, глутатионов остатъци



СИСТЕМИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ

- Глюкоронидация**

UDP гликозил-трансфераза
UGT (Иринотекан)

- Ацетиляция**

N ацетил-трансфераза (**NAT**)
(Изониазид)

- Метилация**

ТиоПуринМетил-Трансфераза
(ТРМТ) (6-меркаптопурин)

1. Глюкоронидация UGT1A1 - риск от Иринотекан токсичност

Функция на ензима: отговорен за освобождаването на голям брой лекарствени средства (Иринотекан, Камптотецин)

Region/Country	UGT1A1 Genotype Frequency (%)		
	*1/*1	*1/*28	*28/*28
Sub-Saharan Africa	30	36	34
Southeast Asia	80	19	1
China	78	20	2
Europe	44	47	9
Indian subcontinent	29	49	22
Pacific (Papua New Guinea)	97	3	0
South American Amerindian	33	18	7

При генотип:

*1/*1 (6ТА)

*1/*28 (6ТА / 7ТА)

*28/*28 (само7ТА): диария 70%; неутропения 40%

Известен е като Синдром на Жилбер (Gilbert's) доброкачествена фамилна хипербилирубинемия.

2. Ацетиляция NAT (N – ацетилтрансферазна) активност

БАВНИТЕ ацетилатори **аа** (ацетилиране на лекарства напр. **Isoniazid** анти-туберкулоstatic) по-склонни да развият странични ефекти от конвенционални дози (психични смущения, епилептични пристъпи, полиневрит).

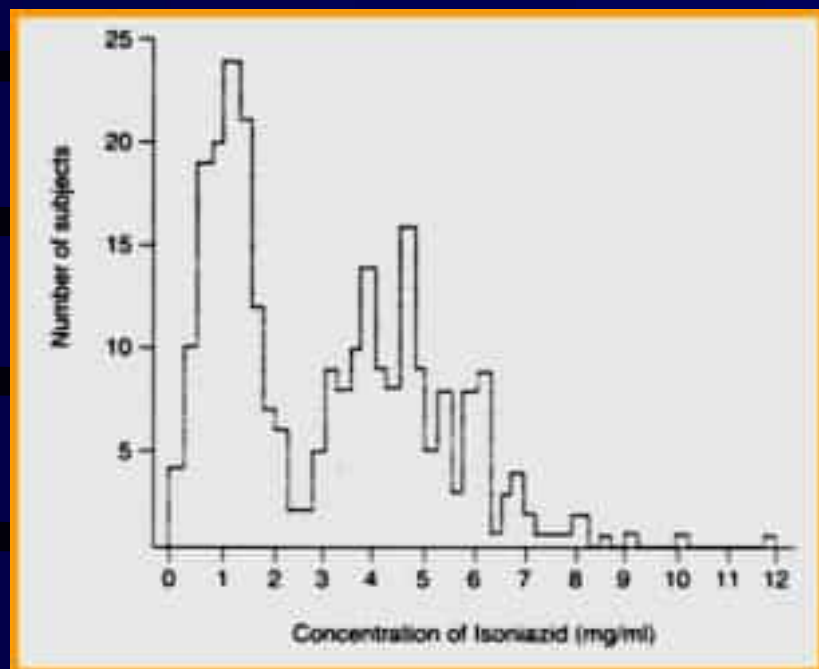
БЪРЗИТЕ ацетилатори **АА** могат да са неадекватно лекувани поради ↓ **isoniazid** нива в кръвта, повишена склонност към рецидив.

Disorder	Ethnic group	Frequency (%)
Slow acetylation	Europeans	50
	Orientals	10

Над 50 % от европейците са бавни ацетилатори NAT2 !.

N - ацетилтрансферазна активност

Бавно разграждане в черния дроб на:



1. Isoniazid

Плазмените концентрации на isoniazid 6 часа след прилагане на медикамента е най-ранната демонстрация на **физиологичен полиморфизъм** при човека

2. *Hydralazine* - антихипертензив

3. *Sulphasalazine* - сулфонамид

4. *Caffeine*

5. *Phenobarbital*

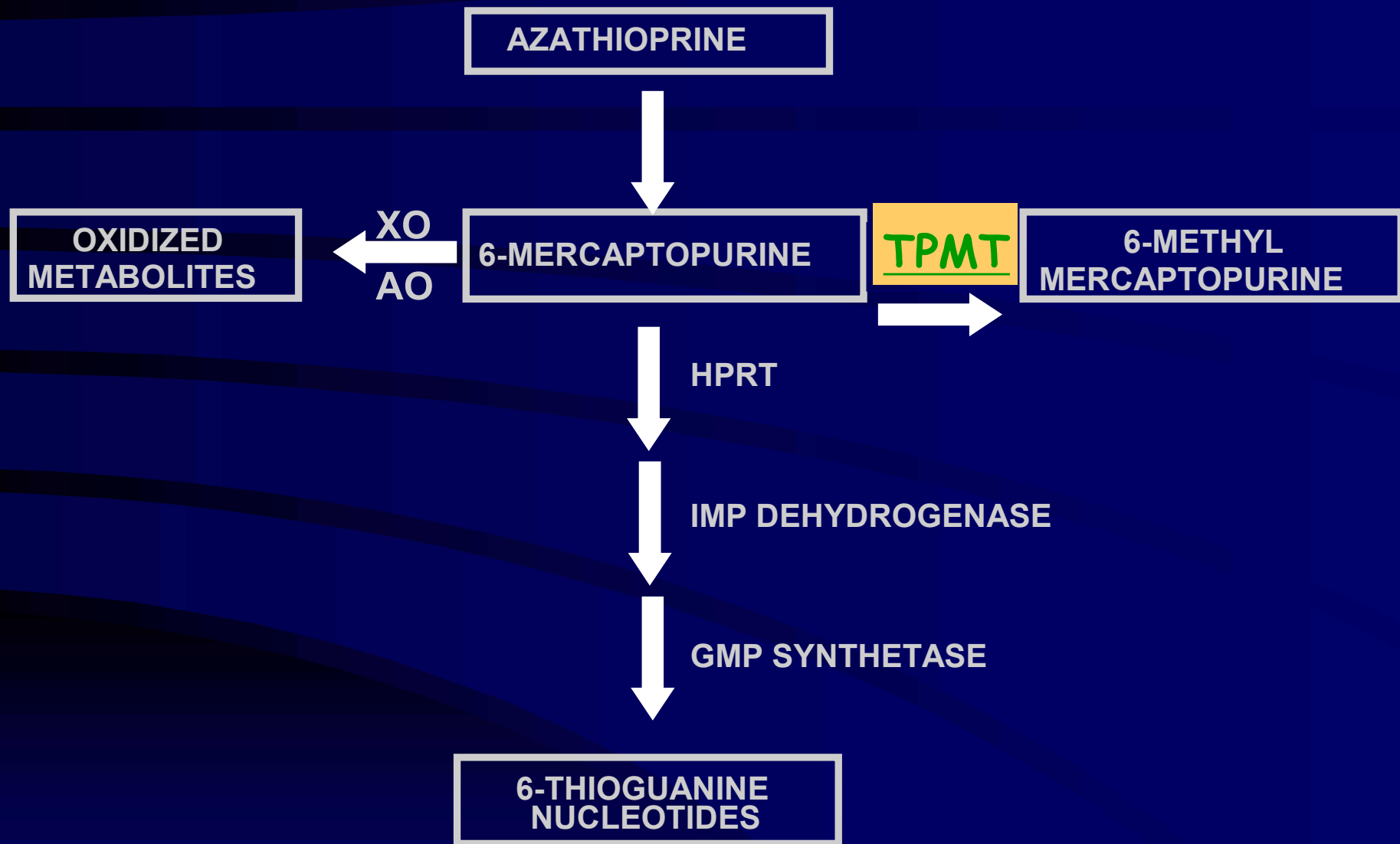
Тест: 10 mg/kg Rimifon

бързи → след 6 часа → 1 mg

бавни → след 6 часа → 5 mg

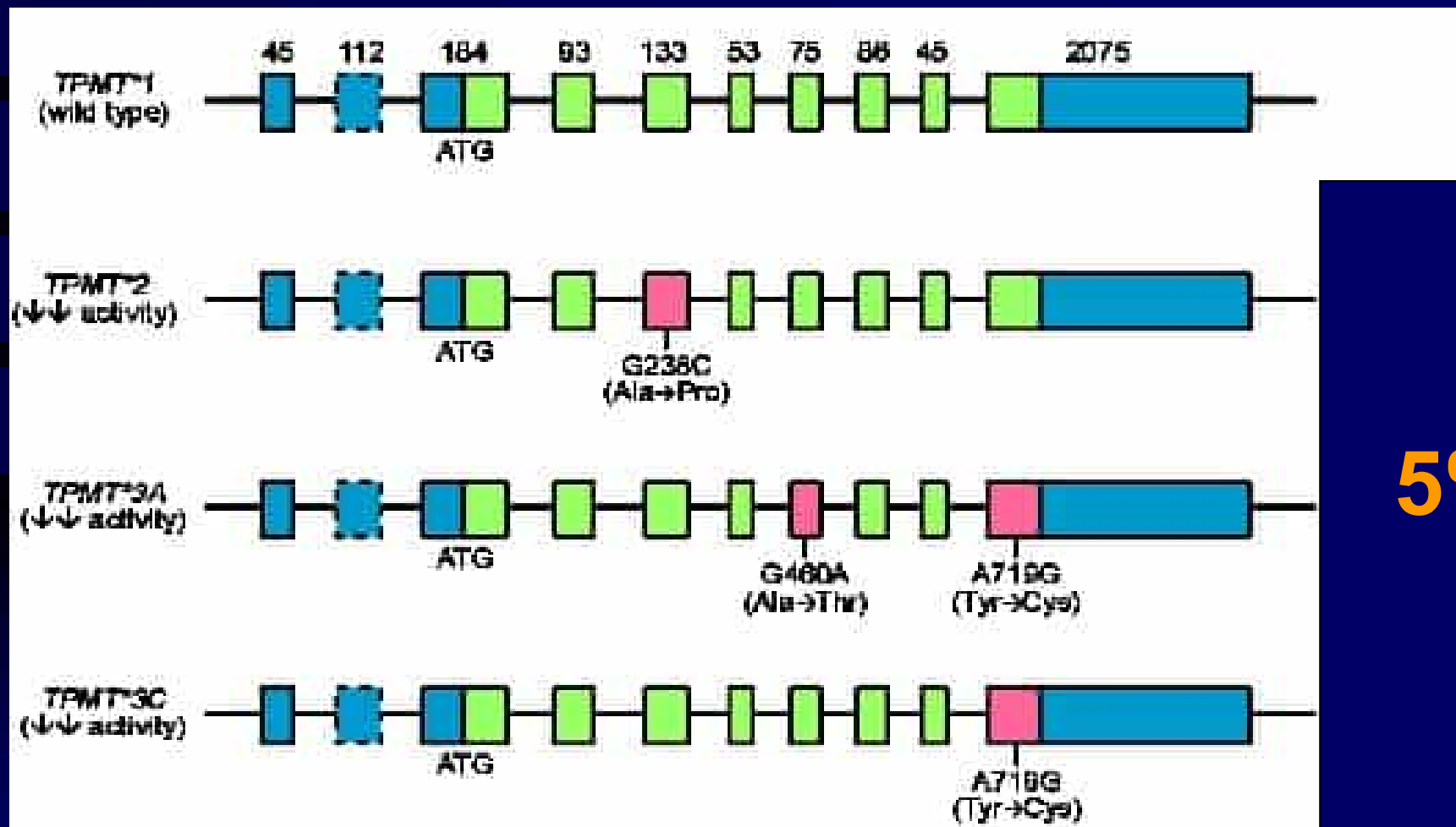
3. Метилация (ТРМТ)

ТеоПуринМетил-Трансфераза



МЕТАБОЛИЗЪМ НА ТЕОПУРИНИ

ГЕНЕТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ В **TPMT** ГЕНА



95%

5%

Три полиморфизма в **TPMT** гена стоят в основата на инактивиращите алели

Алелни варианти и асоциацията им с TPMT-активност (Relling *et al.*, 2012):

Функционален статус	Алел	Честота в европейската популация
Нормална активност (див тип)	*1	0,956726
Нефункционален вариант (мутантен тип)	*2	0,0019
	*3A	0,0356
	*3B	0,000461
	*3C	0,004205

Честотата на различните алели варира значително в различните популации. За българската популация (Indjova *et al.*, 2003):

Минорен TPMT-алел	Честота (%)
*2	0.2
*3A	2.2
*3B	0
*3C	0.2

Сукцинил - холинова чувствителност

Ензимът **бутирил-холинестераза** ("псевдо-холинестераза") хидролизира холинови естери (сукцинилхолин - миорелексант).

Лицата (аа) с атипичен ензим имат **удължена мускулна релаксация и апнеа ≥ 1 час** след анестезия със сукцинилхолин (и кураре) респираторна парализа, смърт.

Disorder	Ethnic group	Frequency (%)
Slow acetylation	Europeans	50
	Orientals	10
Pseudocholinesterase variants	Europeans	<1
	Eskimos	1-2
G6PD deficiency	N. Europeans	0
	S. Europeans	up to 25
	Afro-Carribeans	10%
Hypolactasia	Europeans	<20
	Asians	100
Atypical ADH	Europeans	5
	Orientals	85

Сукцинил - холинова чувствителност

Фамилните членове могат да бъдат скринирани чрез кръвен ензим-инхибиторен тест дибукаиново число **DN**. Той определя % на блокирания нормален ензим от локален анестетика дибукаин.

Норма АА - типичен ензим, Аа - типичен и атипичен, засегнати аа - само атипичен ензим.

Дибукаиново число - DN	Честота при европейци	Ензимна активност	Чувствителност към суксаметоний
80	95%	Нормална	-
49	1 :2 500	Леко намалена	+++
22	1: 11 000	Намалена	+++
0	1 : 170 000	Отсъстваща	++++

Лекарства, които трябва да бъдат избягвани при индивиди със сукцинилхолинова чувствителност

- Succinylcholine - e.g. Quelicin & Anectine - These drugs are commonly used as muscle relaxants before surgery. A dose that would paralyze the average individual for 3 to 5 minutes can paralyze the enzyme-deficient individual for up to 2 hours. The neuro-muscular paralysis can go on for up to 8 hours.
- Mivacurium - e.g. Mivacron - Mivacron is also a muscle relaxant used before inserting a tube for breathing.
- Pilocarpine - e.g. Salagen - Salagen is used to treat dry mouth
- Butyrylcholine - The use of butyrylcholine is not common. It can treat exposure to nerve agents, pesticides, toxins, etc.
- Huperzine A and Donepezil - These drugs are used to slow the progression of Alzheimer's disease.
- Propionylcholine and Acetylcholine
- Parathion - Parathion is used as an agricultural pesticide. Exposure to pesticides with Parathion should be avoided.
- Procaine drugs e.g. Novocaine

ФармакоКИНЕТИКА

Генетични полиморфизми на транспортни протеини от Фаза III (MDR1) – системи за екскреция

Фаза III – екскреция извън клетъчното пространство от енергийно зависима помпа. Тук се включват не ензимни системи, а транспортни протеини, MDRP (multidrug resistance proteins) открити във връзка с изследването на лекарствената резистентност. Транспортните протеини MDRP1-6 участват в преноса на ксенобциотици, антитуморни препарати химични съединения и ендогенни вещества.

The transport proteins are discovered in studies of drug resistance (MDR – multidrug resistance protein).

Currently, 6 proteins are identified – MRP1 to MRP6 forming the family of ABC – transport proteins (not enzymes!). They are localized in the cell membrane and the membranes of cellular organelles.

The best-characterized transport protein is P-glycoprotein (Pgp) coded by the MDR1 gene, mapped on chr 7.

Several mutations determine functionally different allele variants of MDR1. The wild-type allele (MDR1*) is associated with normal activity. Mutant alleles have low expression of Pgp and lead to higher sensitivity to xenobiotics and lower ability for detoxification.

- Най-добре охарактеризираният транспортен протеин е **P-гликопротеин**, кодиран от **MDRP1**
- Има изключително висока експресия в **туморна тъкан**. Индуцира се при **лечение с химиотерапевтици** и създава резистентност на раковите клетки към действието на лекарства с антитуморен ефект
- MDRP1*1 див тип - **нормална** ензимна активност
- MDRP1 **вариантите с ниска активност** предразполагат към развитие на бъбречни тумори, поради намалена екскреция на канцерогени
- Лечение на онкоболни с **инхибитори** на Pgp ?

Pgp is found mainly in tissues participating in the absorption and secretion: **leukocytes, liver, gastrointestinal tract, pancreas, kidneys, lymph nodes.**

It has broad substrate specificity and plays a key role in detoxifying xenobiotics and the transport of antitumor drug compounds.

Pgp is induced during treatment with **chemotherapeutics** and creates resistance of the cancer cells to the action of several drugs with antitumor effects - vinblastine, actinomycin D, etoposide, etc.

Drugs with metabolism depending on Pgp

Steroid drugs

aldosterone
estradiol
progesterone
hydrocortisone
cortisol
corticosterone
dexamethasone

Vinca alkaloids

actinomycin D
epiposid

Antibiotics

erythromycin
rifampicin
antihistamines
terfenadine

Antiarrhythmic drugs

digoxin
lovastatin

Antihistamines

fexofenadine
cimetidine

Others

domperidone
opramide

Antitumor drugs

actinomycin D
doxorubicin
daunorubicin
irinotecan
mitomycin C
vinblastine
mitoxantrone

Immune suppressors

cyclosporine
FK 506
methotrexate
tacrolimus
rapamycin
gramicidin

Protease inhibitors

indinavir
nelfinavir
ritonavir

Calcium blockers

diltiazem
mibefradil
nicardipine
verapamil

Фармакодинамика

Генетичните причини за вариабилност в отговора към лекарства, дължаща се на алелни вариации в лекарствените таргети (обекти на въздействие) като рецептори, метаболитни пътища

Малигнена хипертермия

Автозомно доминантен дефект (1 / 50 000 при възрастни , но **1 / 5 000 ! при деца**) най-често провокирано от инхалаторни анестетици (халотан, сукцинилхолин) с изява на:

- хипертермия ($42,3^{\circ}\text{C}=107,6^{\circ}\text{F}$)
- мускулни конктракции,
- хиперкатаболизъм с ацидоза



Касае се за патогенен вариант - в един от **6 гена** (най-често ryanodine **ресептор gene RYR1** или **CACNL1A3** кодиращ **вътреклетъчен Са йонен канал** в скелитната мускулатура

Аномалията касае повишаване нивото на йонизирания Са
в саркоплазмата на мускула

Мускулна ригидност, ↑ температурата на тялото

Бърз разпад на мускулатурата (рабдомиолиза)

Развива се по време на операция и се третира симптоматично чрез бързо охлаждане и i.v. приложение на **Dantrolene**.
При рискови лица е необходим **предварителен in vitro тест** за мускулна контрактура с халотан/ кофеин.

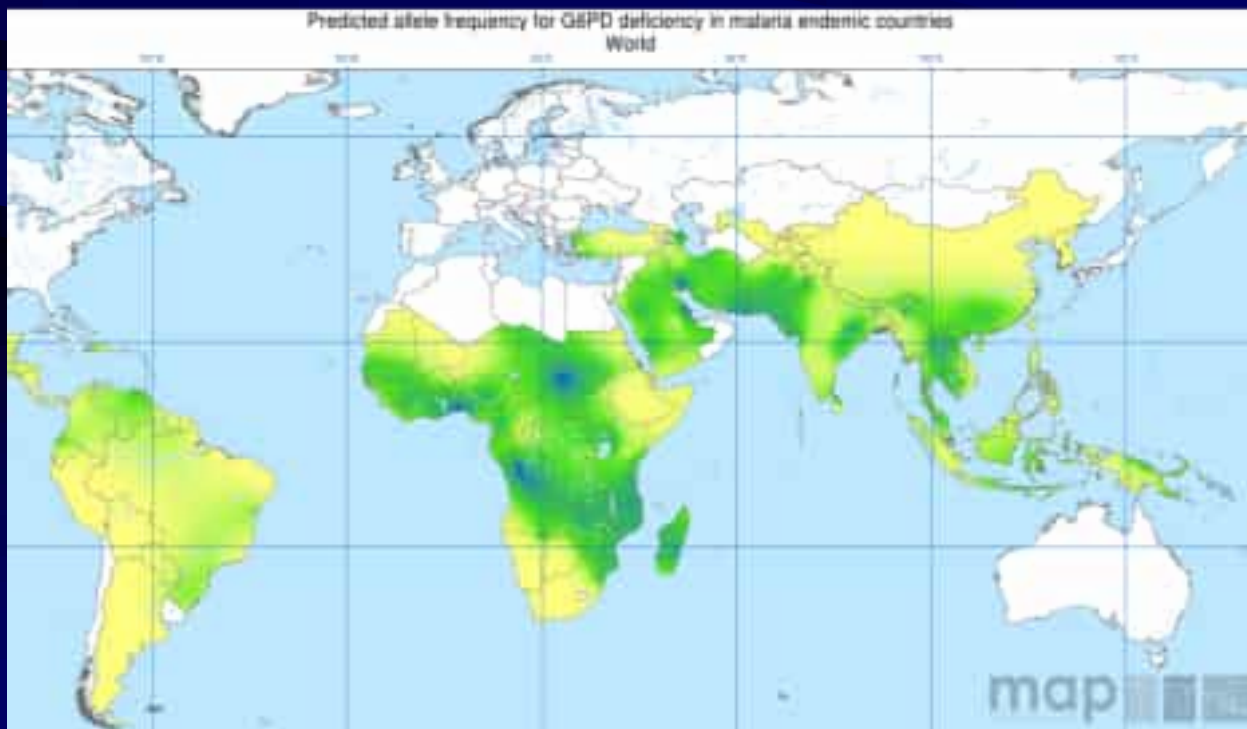


Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит (OMIM # 305900)

400 млн. лица от **Средиземноморски и Африкански произход**. Открит при лечението на **малария** в население в Централна Африка. Сега 10% от афроамериканците.

Г6ФД носителство (сърповидноклетъчна анемия и таласемия) – **създава защита срещу малария**.

Бърза хемолиза – неблагоприятна реакция към лечение с някои често използвани медикаменти



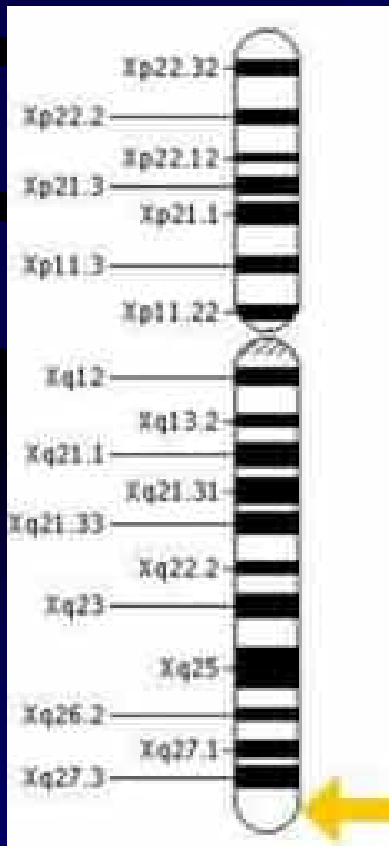
Етнически различия при някои фармакогенетични нарушения

Disorder	Ethnic group	Frequency (%)
Slow acetylation	Europeans	50
	Orientals	10
Pseudocholinesterase variants	Europeans	<1
	Eskimos	1–2
G6PD deficiency	N. Europeans	0
	S. Europeans	up to 25
	Afro-Caribbeans	10%
Hypolactasia	Europeans	<20
	Asians	100
Atypical ADH	Europeans	5
	Orientals	85

Патогенеза

Пентозофосфатен цикъл на Ери (Г6ФД → НАДФН предпазва еритроцитите от оксидативен стрес от лекарства). Ензимният дефект:

- ↓ каталитичната активност
- ↓ стабилност
- ↓ (-) биосинтеза
- ↓ стабилност



Унаследяване

Х-рецесивно – мъже **хемизиготи**, жени **хомозиготи**
Над 400 варианта на Г6ФД (> 200 мутации в гена)
(т.е. **множествен алелизъм**; **алелна хетерогенност** с голяма клинична вариабилност).

Патогенните варианти на гена в Xq28 са > 60

Клиника - 5 основни типа

Безсимптомен: ензимната активност ↓ с 25%

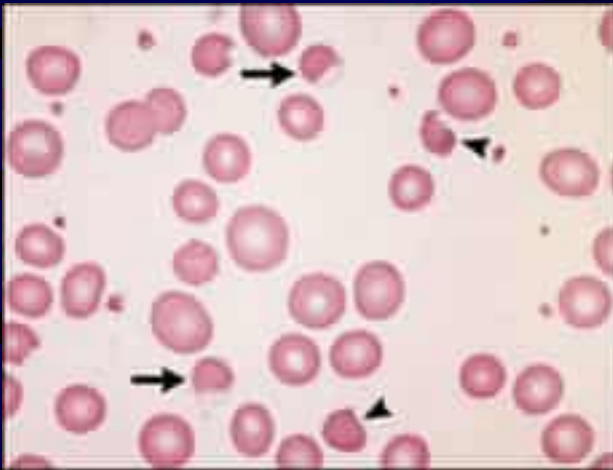
Негърско-африкански: намалена активност с 80%; самоограничаващи се хемолитични кризи, без летален ефект, хемолиза на стари еритроцити, няма фавизъм

Кантонски тип: средно-тежък; източни популации

Средиземноморски тип: ↓ активност с 95 -100%; летална; няма самоограничаване на хемолитичните кризи; има фавизъм, у нас C-T (Val68Met) в позиция 376, екзон 5.

Нестабилн тип: хемолитична анемия още при раждането, изявяваща се без действие на екзогенни фактори, но се изостря от тях

Двойното хетерозиготно носителство на Г6ФД дефицит с β- таласемия води до по-лека клинична картина поради провокиран излив на много млади еритроцити с ↑ ниво на Г6ФД



Клиника

Хематологични кризи – тъмна урина, жълтеница (иктер), анемия ($\downarrow$ Er, $\downarrow$ Hb) при прием на:

- **Лекарства**

- vit C, vit K
- противомаларийни (примакин, хинин)
- сулфонамидни антибиотици (Levomicytin)
- аналгетици, антипиретици (Phenacetin, Analgin, Aspirin, Phenobarbital, Chinin и нитрофурантоин, нестероидни антиинфламаторни лекарстваи др.)

- **Храни** – бакла (оксидант) (Питагор предупреждение)

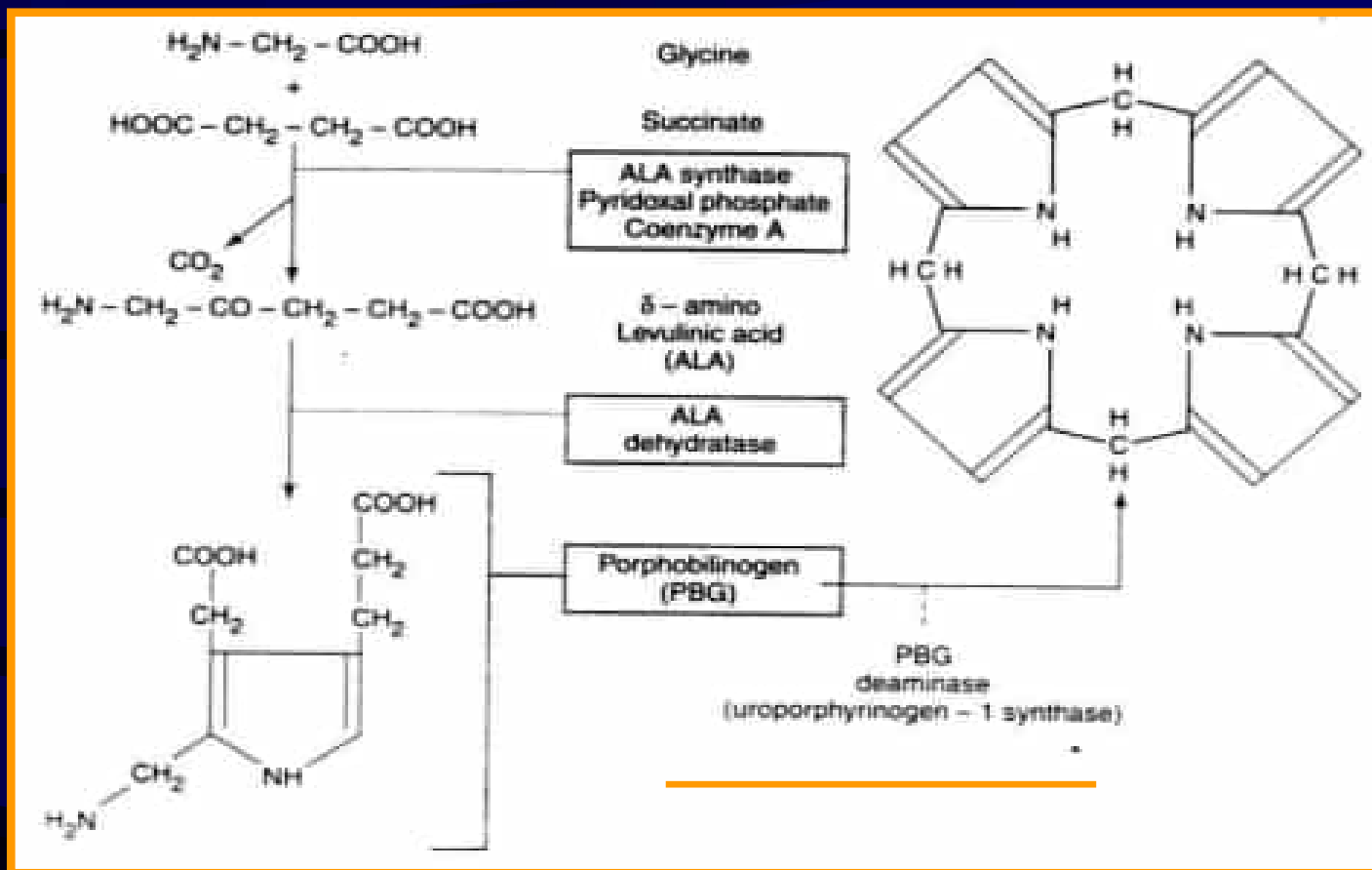
- **Сулфони** – dapsons, naphthalene (mothballs)

- **Инфекции** – бактериални или вирусни



Acute Intermittent Porphyria

Остра интермитентна порфирия



Биосинтеза на порфирин

UP-1-synthase (уропорфиноген 1 синтетаза) медира единствения път за синтеза на хем при човека: пълно отсъствие при хомозиготи би било летално ; ограничено производство на ензима при хетерозиготи може да бъде преодоляно от лекарствено индуцирана **ALA synthase** (амино-левулонова кисела синтетаза). Някои от натрупаните метаболити (порфирины и техните прекурсори в черния дроб) са невротоксични (коремна болка, повръщане, ментални нарушения, парализа).

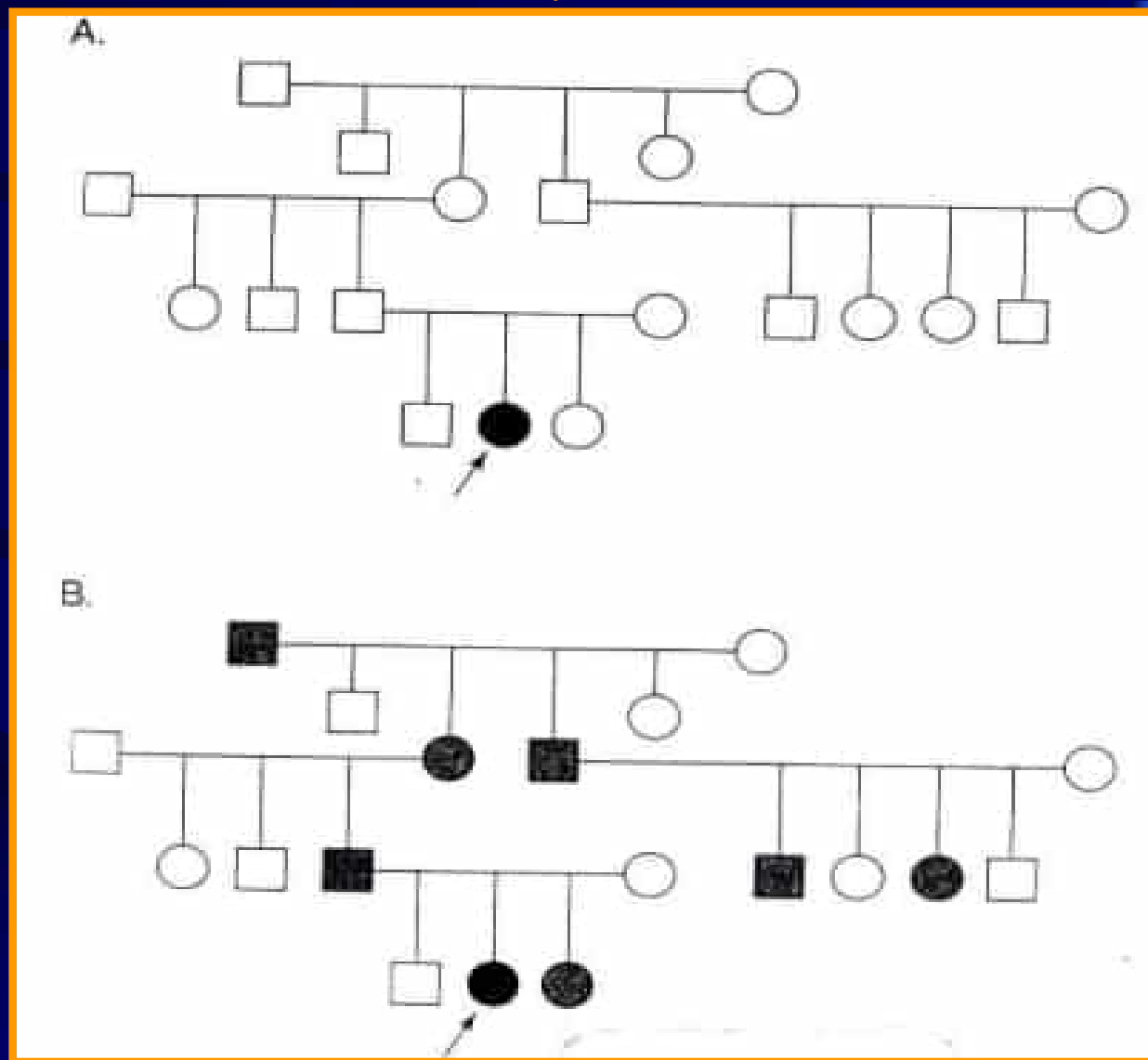
Остра интермитентна порфирия

Автозомно-доминантен дефект

A. Разширено родословие на пробанд жена новодиагностицирана с **AIP** атвърдаща, че няма други засегнати членове в семейството по симптоми.

B. Същото родословие след определяне на ниво на uroporphyrinogen-1-synthase измерено в еритроцити .
Значим брой асимптоматични лица с риск от кризи.

Порфибилиногенът може да бъде открит в урината чрез **колориметричен тест**



Лекарства, които предизвикват AIP кризи

Barbiturates

Diphenylhydantoin

Estrogenes

Sulfonamides

Griseofulvin

Ergots

Това е само кратък списък, който включва по-често използвани лекарства. Преди предписание на какъвто и да е медикамент при пациенти с остра интермитентна порфирия, е важно да се направи фармакологична справка.

Фармакогенетика – изследват се **отделни гени**

Фармакогеномика – изследвания на **целия геном** за разкринате на много варианти с малък ефект на сложен биологичен път, които предизвикват (ADR).

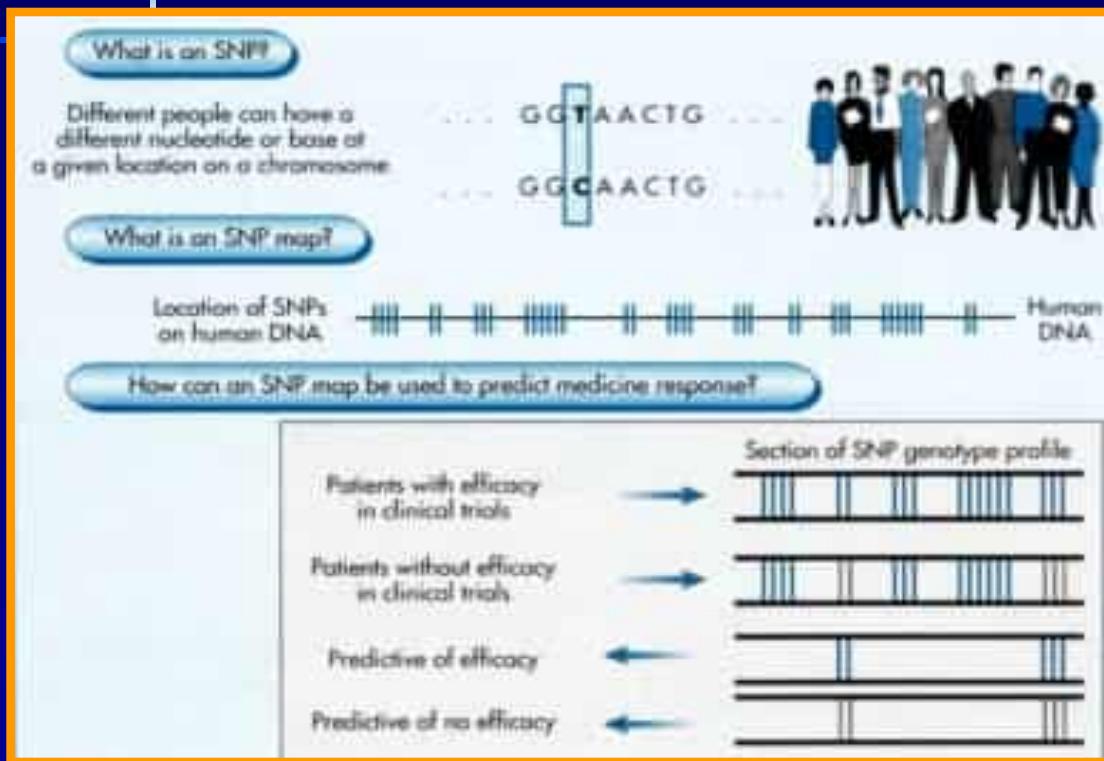


ФармакоГЕНОМИКА

- ФармакоГЕНЕТИКА – изучава геномната и генна експресия (RNA, протеини) за разкриване генетични варианти определящи предразположение на носителя към неблагоприятни лекарствени реакции (ADR). Тези цели изискват разкриване на полиморфизми, които могат да бъдат използвани за предсказване на максимална ефективност при минимална токсичност на нови или съществуващи медикаменти.
- ФармакоГЕНОМИКА – е продължение на фармакогенетиката с приложение на новите геномни технологии. Тя изучава целия геном за да разкрие многобройни варианти с малък ефект, участващи в комплексни биологични пътища, които причиняват неблагоприятни лекарствени реакции. Крайната цел е да се развие персонализирана медицина, позволяваща индивидуална терапия на всеки пациент основана на генетичната му база, с подходящо лекарство и терапевтична доза.

ЗАДАЧИ НА ФАРМАКОГЕНОМИКАТА

- Да разкрие **SNPs** свързани с неблагоприятни лекарствени реакции



Различни комбинации на единични нуклеотидни полиморфизми (**SNP**) или CNV в различни индивиди. Тяхната локализация може да бъде намерена върху **картите от човешки гени** и използвана за **създаване на профили**, с различия в отговора към лекарства: ефикасен и неефикасен.

Идентифицирането на набор от алели в голям брой полиморфни локуси (**SNP**) прави възможно **отличаване на пациенти реагиращи неблагоприятно** от такива, които нямат неблагоприятен ефект от лекарства, считани за полезни.

- Да разбере генотипно-фенотипните корелации при лекарствена терапия
- Да приложи диагностични генотипни тестове преди терапия за да селектира индивидуализиран подход към всеки пациент

Основни приоритети

□ Определяне на **генотипен профил** за пациенти повлияващи се добре от генотипния профил на пациенти, които не се повлияват. При достатъчна добра предиктивна стойност, **бъдещи пациенти с профили** с повишен риск за неблагоприятни реакции биха могли да избегнат опасни медикаменти; обратно - същите лекарства могат безопасно да се предписват на пациенти без рисков профил.

□ **Не са необходими** специфични познания за лекарствения метаболизъм или как различните алели могат да модулират отговора към лекарството.

□ Genome studies are very important for the subdivision of patients into groups of individuals who will benefit from a good therapeutic effect without toxic effects, and individuals with low therapeutic response and with toxic drug action for require alternative therapy.

ОБОБЩЕНИЕ

- През последните години вниманието се фокусира върху **индивидуални генетични вариации** и тяхната връзка с отговор към конкретен медикамент
- Тези стъпки бяха най-важните за въвеждане на подход за **персонализира терапията** при онкологично болните.
- Изяснени бяха **молекулните механизми** на канцерогенеза, резистентност към химио- и радиотерапия. Необходими са допълнителни клинични данни за въвеждане на **повече молекулни маркери** в рутинната практика.
- Drug metabolism (absorption, distribution, binding to receptors, and degradation), is determined in large part by genetic factors. Genes can significantly alter the therapeutic responsiveness.
- A key to detecting these susceptibilities is a thorough family history. The challenge is to identify patients and their families who are susceptible to adverse drug reactions.
- The physician should either undertake appropriate investigations before subjecting the patient to a drug or avoid the use of such drugs altogether.
- Certain drugs may be teratogenic in some individuals for variation in genes of the mother/the fetus

Фармакогенетични дефекти при лица с наследствени заболявания

Заболяване

Глаукома
Синдром на Даун
Порфирия интермитентна
Хорея на Хънтингтон
Гуша
Синдром на Crigler-Najjar
MODY
Хемоглобинопатии
HLA антиген DRW3

Абнормна реакция от:

Гликокортикоиди
Atropin
Барбитурати
Опиати
Диуретици (chlorthiazide)
Салицилати
Chlorpropamide
Сулфонамиди
Златна терапия

Екогенетика: оценяване на генетични вариации на предразположение към средови агенти

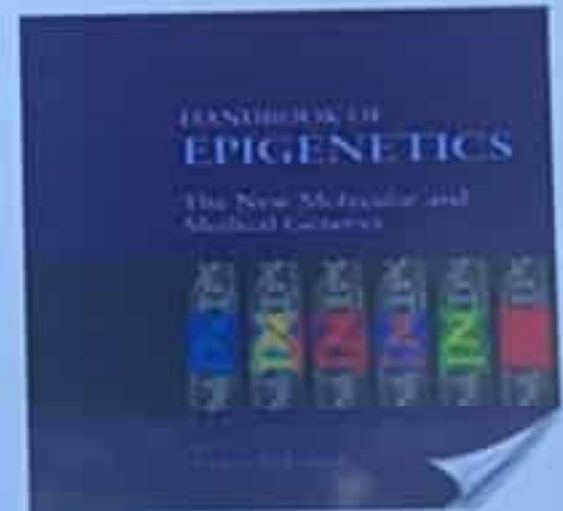
Environmental agent	Genetic susceptibility	Disease
UV light	Fair complexion	Skin cancer
Drugs (see text)		
Foods		
Fats	Hypercholesterolaemia	Atherosclerosis
Fava beans	G6PD deficiency	Favism
Gluten	Gluten sensitivity	Coeliac disease
Salt	Na-K pump defective	Hypertension
Milk	Lactase deficiency	Lactose intolerance
Alcohol	Atypical ADH	Alcoholism
Oxalates	Hyperoxaluria	Renal stones
Fortified flour	Haemochromatosis	Iron overload
Inhalants		
Dust	α_1 -antitrypsin deficiency	Emphysema
Smoking	AHH inducibility	Lung cancer
Allergens	Atopy	Asthma
Infections	Defective immunity	Diabetes mellitus? Spondylitis?



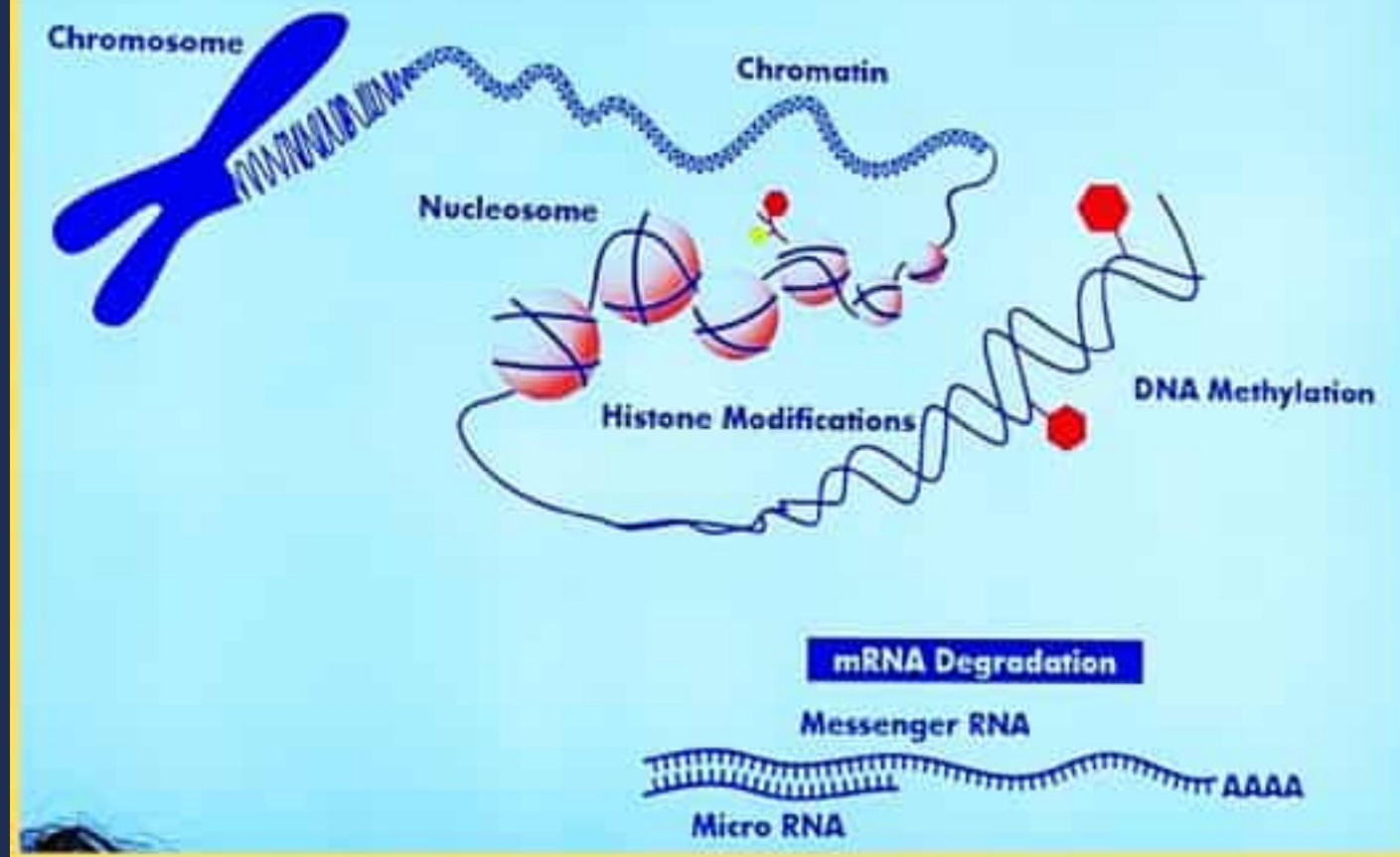
Проф. д-р
Радослав Боджаняк,
д-р, д-р, академик

Епигенетични механизми се доказват в патогенезата на много заболявания на мозъка и тяхната фармакотерапия

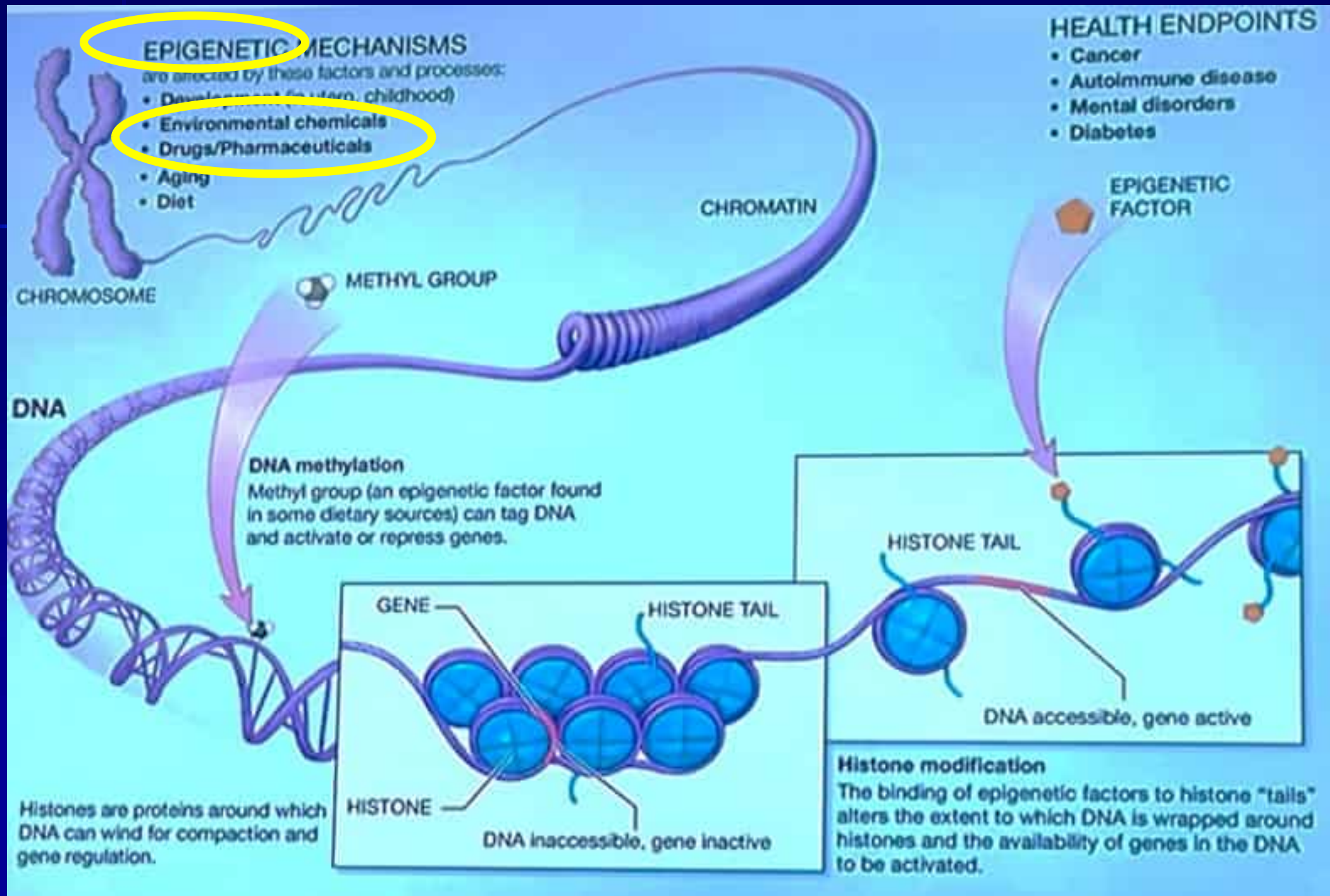
- Епилепсия
- Психози
- Депресии
- Аутизъм
- Паркинсонизъм
- Заболяването на Алцхаймер
- Редки генетични заболявания



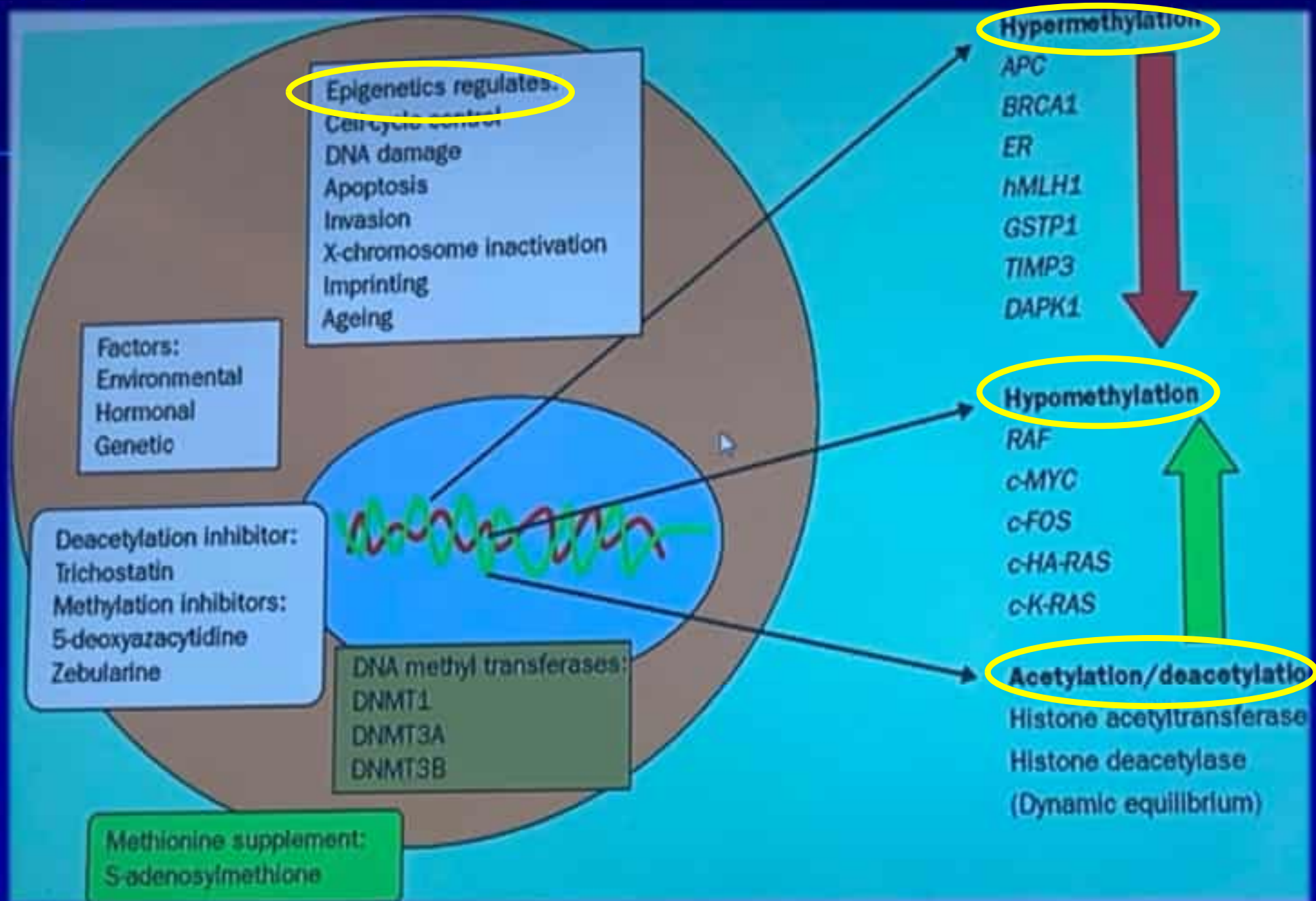
Epigenetics

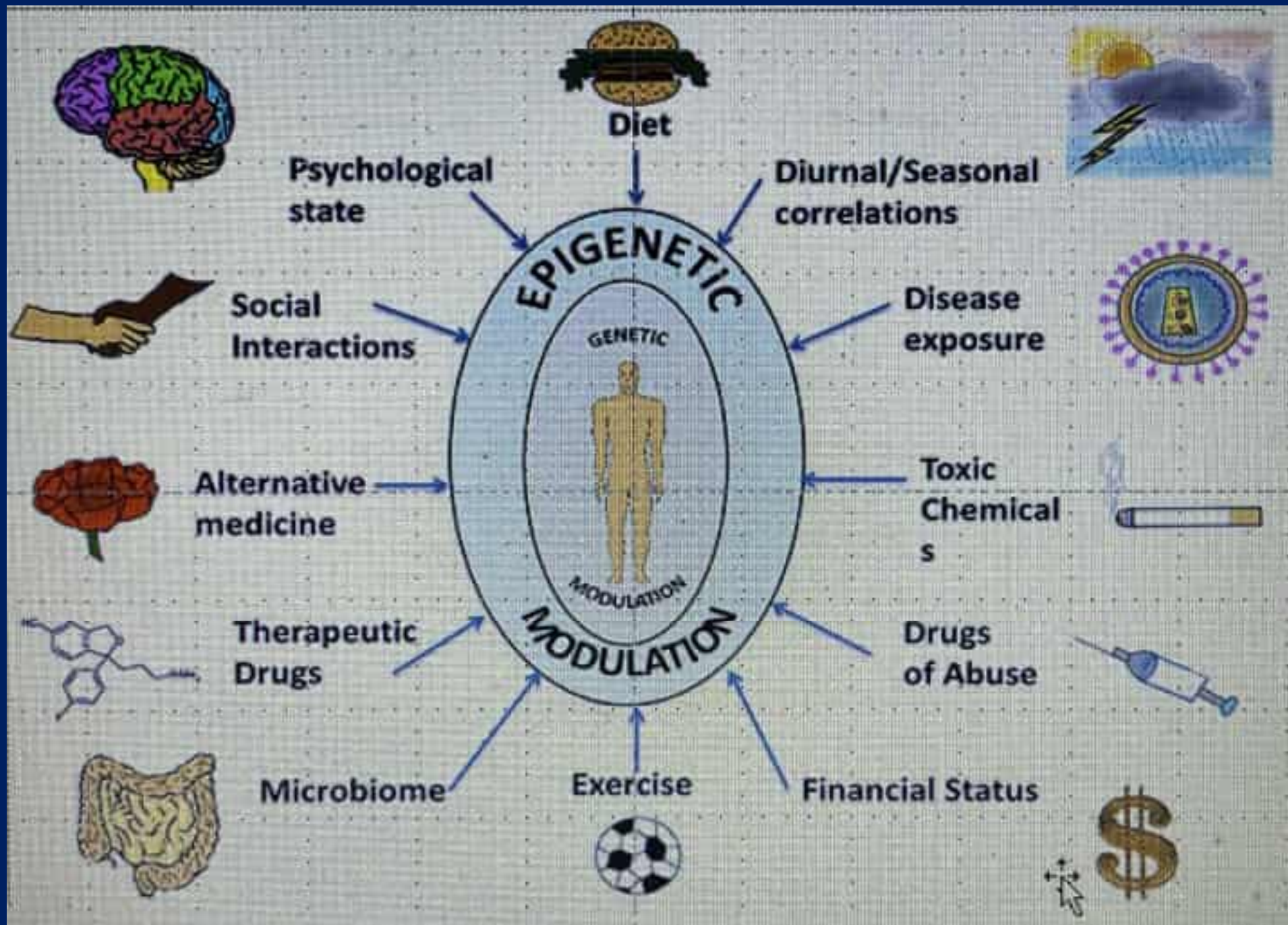


- **Молекулярни промени**
 - ДНК метилация – първа открита
 - модификация на хистоновите протеини чрез метилация (№1 по важност) и ацетилация (с промяна на хроматиновата конфигурация - нуклеозоми)
- Тези промени са **унаследяеми (ПАМЕТ, с изключение на ацетилацията, която е само ефекторен механизъм за експресия)** и не променят ДНК последователността; но се отразяват на **експресията на гена/функцията на белтъка**

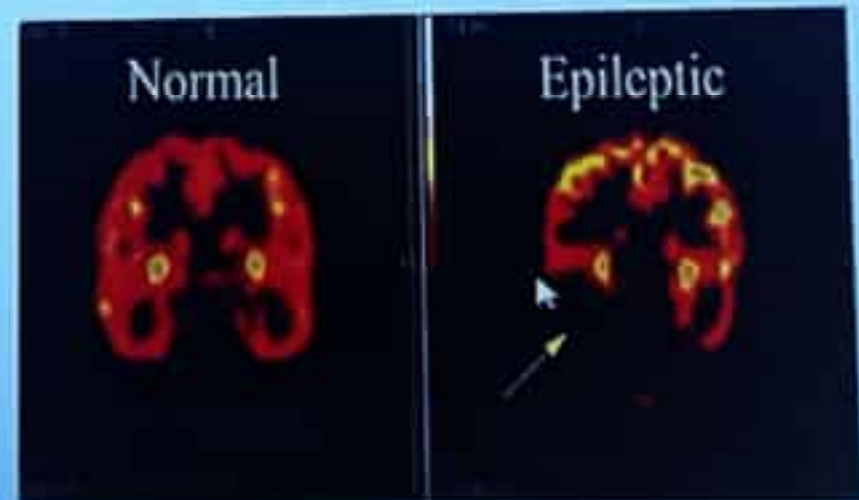
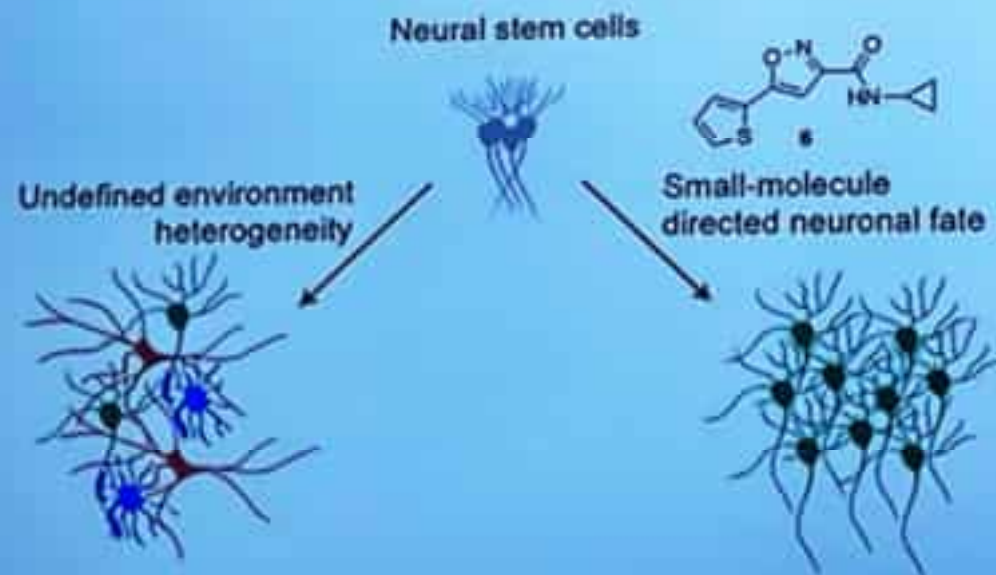


Епигенетика - какво регулира и с какви биохимични процеси

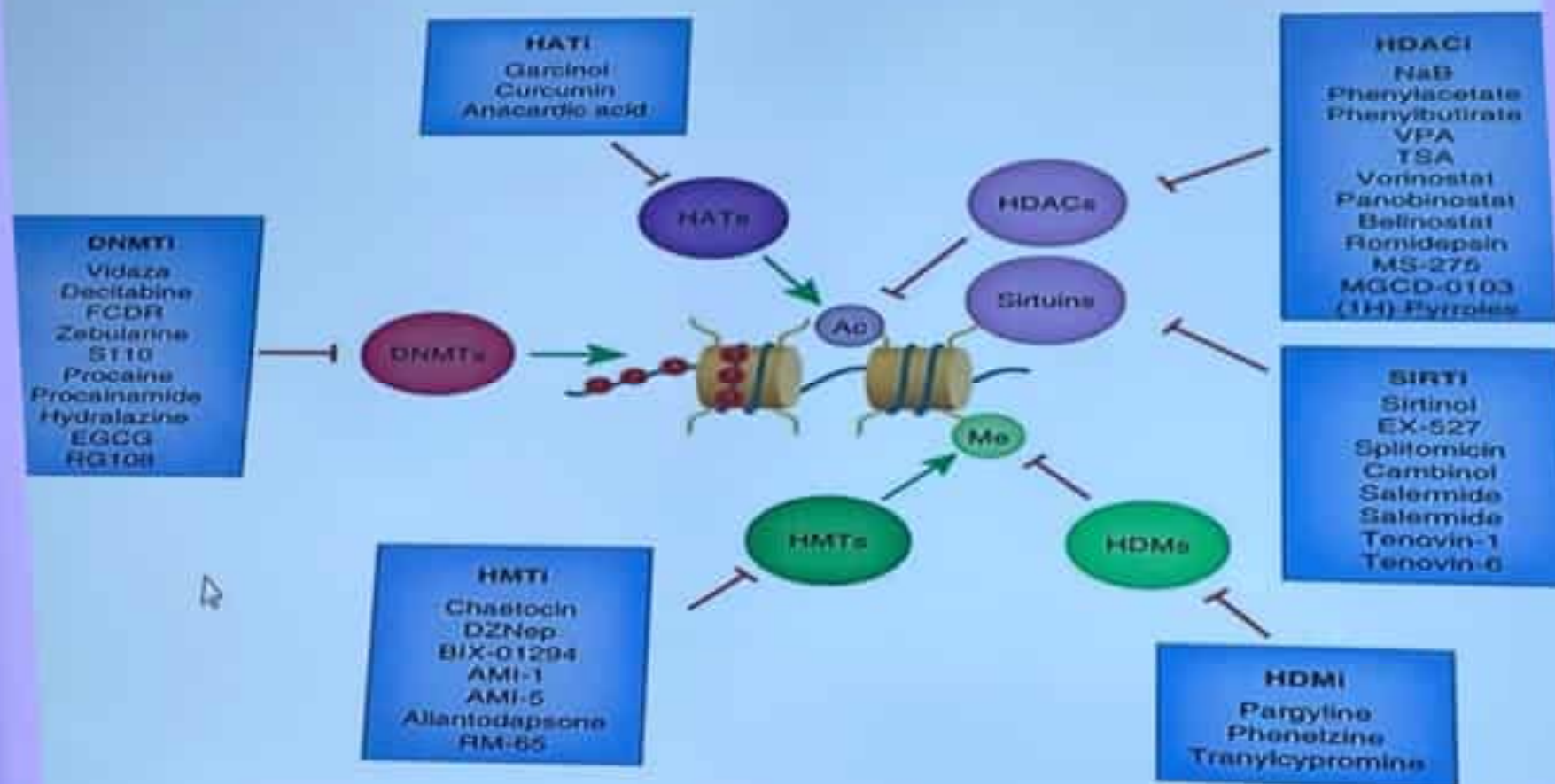




Епигенетични фактори могат да
окажат влияние в механизмите на
невронално диференциране от
стволови клетки и това да
предизвика епилепсия



Антиепилептични лекарства са в групата на епигенетични лекарства: валпроати



Валпроева киселина

- Валпроевата киселина (ВК) се използва като антиепилептично лекарство и за лечение на поведенчески нарушения. Тя инхибира ГАМК-трансаминазата и има ефект върху йонните канали.
- ВК се използва от много години за лечение на различни форми на епилепсия, както и в комбинираната фармакотерапия на депресия (Calabrese JR, Delucchi GA. 1989; Grunze H et al. 2010; Suzuki T et al. 2009; Bisdorff AR., 2010; Chateauvieux S et al., 2010).

Епигенетика на гена GADD 45 beta

- Изследването на епигенетичните механизми в действието на ВК е свързано и с проучване на гена GADD 45 beta.
- Антиепилептичният ефект на ВК се свързва с индукция на експресията на GADD 45 beta и на ДНК деметилиране в специфични генни промотори (Matrisciano F et al. 2011).

Епигенетика на валпроева киселина (ВК)

- През последните години се натрупаха факти, че ВК действа като инхибитор на HDAC (хистондеацетилаза) и променя генната транскрипция.
- Ефектите върху хистоните и ДНК се осъществяват по епигенетичен механизъм. Известно е, че ВК е средство с тератогенна активност (Omoy A 2010; Gotfryd K et al 2011).

ВК предизвиква ремоделиране на хроматина и това се отразява в регулация на експресията на невропротективни и невротрофични протеини. Обсъждат се следните таргетни гени: χ и (освобождаващ BAX), STAT 3, HSP 90, p 53.

Повлиявайки различни транскрипционни фактори, ВК повлиява клетъчната активност, диференциация на клетките от стволовите или прогениторните клетки на ембриона, контрола на клетъчния цикъл и апоптозата (Rosato RR et al. 2003; Martirosyan A et al 2007; Savickiene J et al. 2006)

Класификация

- Антиепилептични средства от първи ред - **Valproate** (Depakine, Convulex), Carbamazepin (Tegretol, Timonil, Finlepsin)
- Антиепилептични средства от втори ред - **Phenytoin** (Epanutin, Diphenin), **Phenobarbital** (PB), Gardenal, Ethosuximide (ESM), Zarontin, Suxilep

Епигенетика на **фенобарбитал**: механизми на чернодробна туморогенеза

- В епигенетичните механизми на **Фенобарбитал** се доказва ролята на рецептор-посредник - т.нар. **Конститутивен андростанов рецептор (CAR)**.
- Той участва в ефектите на **Фенобарбитал** върху метилирането на ДНК в чернодробните клетки и свързаните с това промени в експресията на ключови гени за канцерогенезата.
- **CAR** е открит през 1994г. Той е цитоплазмен рецептор, който след свързването си с лиганди като **Фенобарбитал** се транслокира в ядрото, където образува хетеродимер с нуклеарния рецептор ретиноид X рецептор (RXR). В тази форма те повлияват експресията на гени, които са свързани с канцерогенезата.

Обобщение „епигенетика – фармакогенетика“

- Епигенетиката на **епилепсията** е ново начало в изучаване на заболяването
- Доказани са факти за наличие на епигенетично въздействие на **валпроевата киселина** при лечение на epilepsia
- Напредък в изучаване на **фенобарбитал** – индуцираната **хепатотоксичност** и чернодробна **туморогенеза** са фактите, че фенобарбитал предизвиква епигенетични промени на гени в черния дроб



**Взаимодействие между
наследственост и
фактори на средата**

**Мултифакторни
болести**

КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

Взаимодействие м/у генетиката и външните фактори:

1. Мултифакторни заболявания – единични вродени аномалии и често срещани, социално-значими болести при възрастните

2. Моногенно дефекти – фармакогенетични дефекти и предразположения

Моногенно унаследяващите се предразположения като взаимодействие на генетична основа с фактори на средата (фармакогенетични **дефекти**, бяха предмет на отделна лекция).

Принципи на унаследяване при мултифакторни белези и заболявания

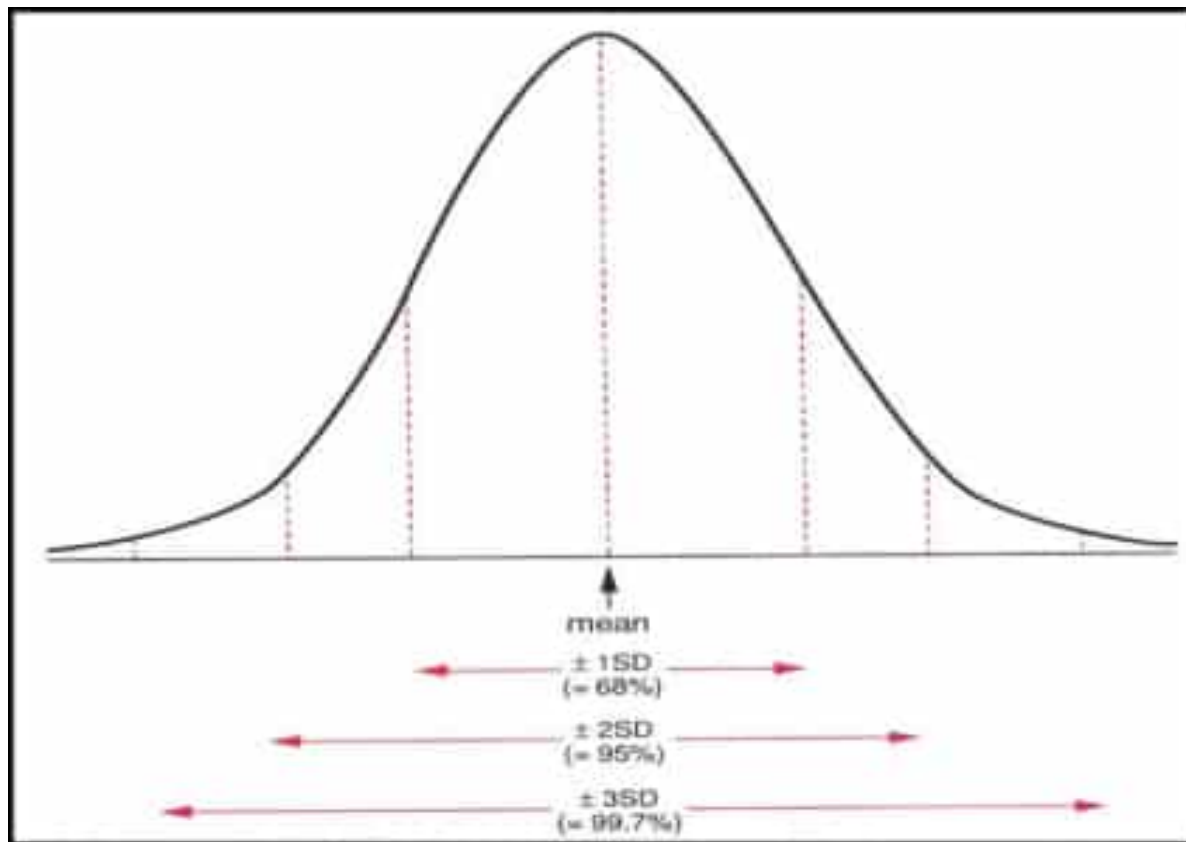
- Терминът **‘мултифакторен’** се използва в медицината за означаването на белези, причинени от комбинацията на **множество генетични и негенетични фактори**
- Ако се включват само генетични фактори, унаследяването се нарича **полигенно**

1. Основен модел

Полигенен (количествен)

Изява на фенотип, определен от **много гени** в различни локуси, всеки с еднакъв **малък кумулативен** ефект

- Ръст
- Тегло
- Обиколка на глава
- Цвят на кожата
- TRC (ridge count)
- Интелигентност
- Кръвно налягане
- Серумни нива на холестерола

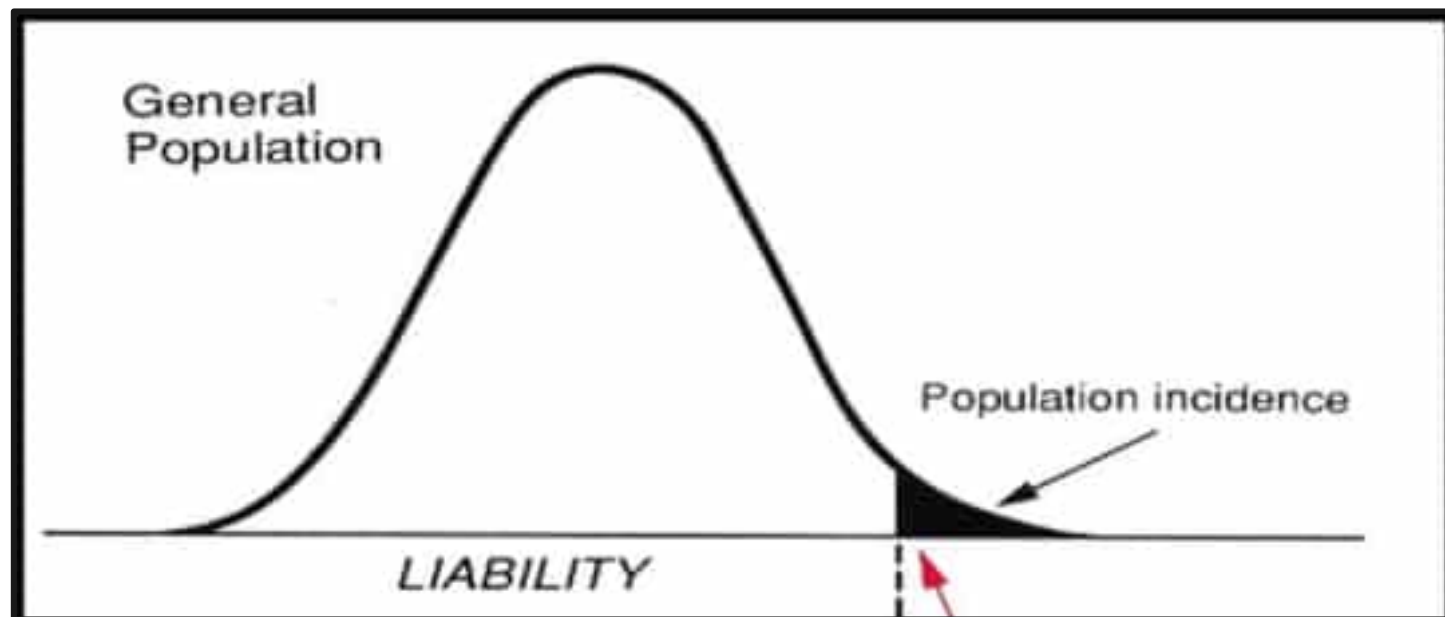


Тази преходна **непрекъсната крива** от стойности в общата популация, наподобяваща **нормално** (Гаусово) разпределение е валидна за **количествените** белези при нормални индивиди и показва:

- значителна вариабилност с неограничен брой **междинни стойности** между две крайности, които могат да бъдат **измерени**
- тъй като всеки родител предава половината от гените за мултифакторен нормален белег на своето дете, то най-често изразява **средни родителски стойности**

2. Прагов модел (принцип “всичко или нищо”)

- ❑ Обяснява как модерт за унаследяване на **количествени** (преходни) белези може да се приложи при **качествените** (непреходни) белези.
- ❑ **Генетичните** и **средови** фактори заедно **като една цялост!** създават предразположение с преходно разпределение
- ❑ Приема се съществуване на **критичен праг**, над който се извява фенотип с **ново качество**



Праговият модел дава възможност да бъдат обяснени някои мултифакторни болести, клинично определени като **крайна изява** на генетични количествени и средови фактори с преходно разпределение

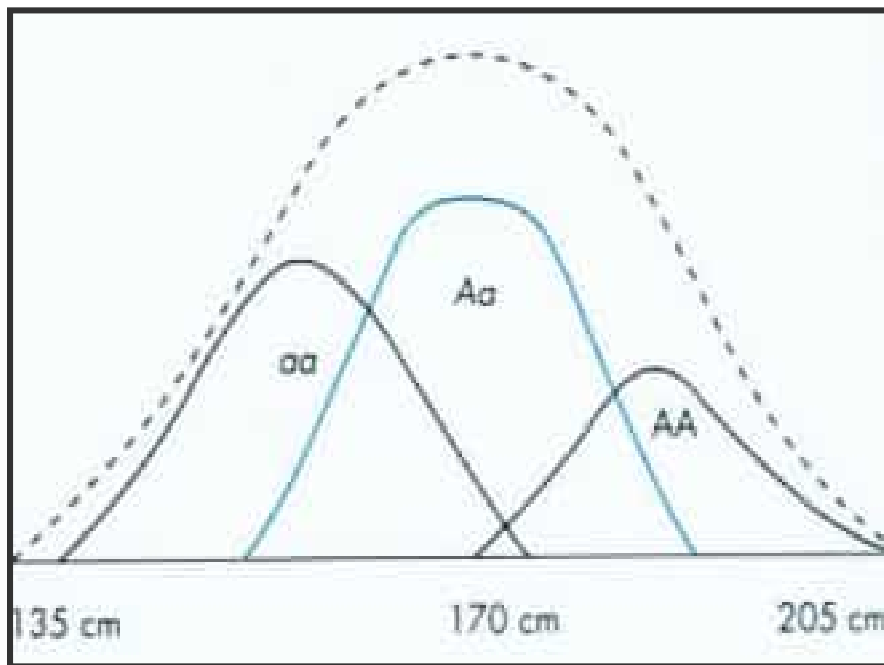
- **хипертонията** - повишени нива на кръвното налягане **над определена стойност**;

- **цепка на небцето** предразположението към аномалията се унаследява мултифакторно, но то се изявява или не в зависимост от общата сила на предразполагащите фактори **над определен праг**.

Т.е. разликата между “норма” и “болест” е **условна и спорна**. (Кръвното налягане е непрекъснатата преходна крива и патологичният ефект на “високото” в сравнение с “нормалното” кръвно налягане е само една стъпка).

3. Смесен модел

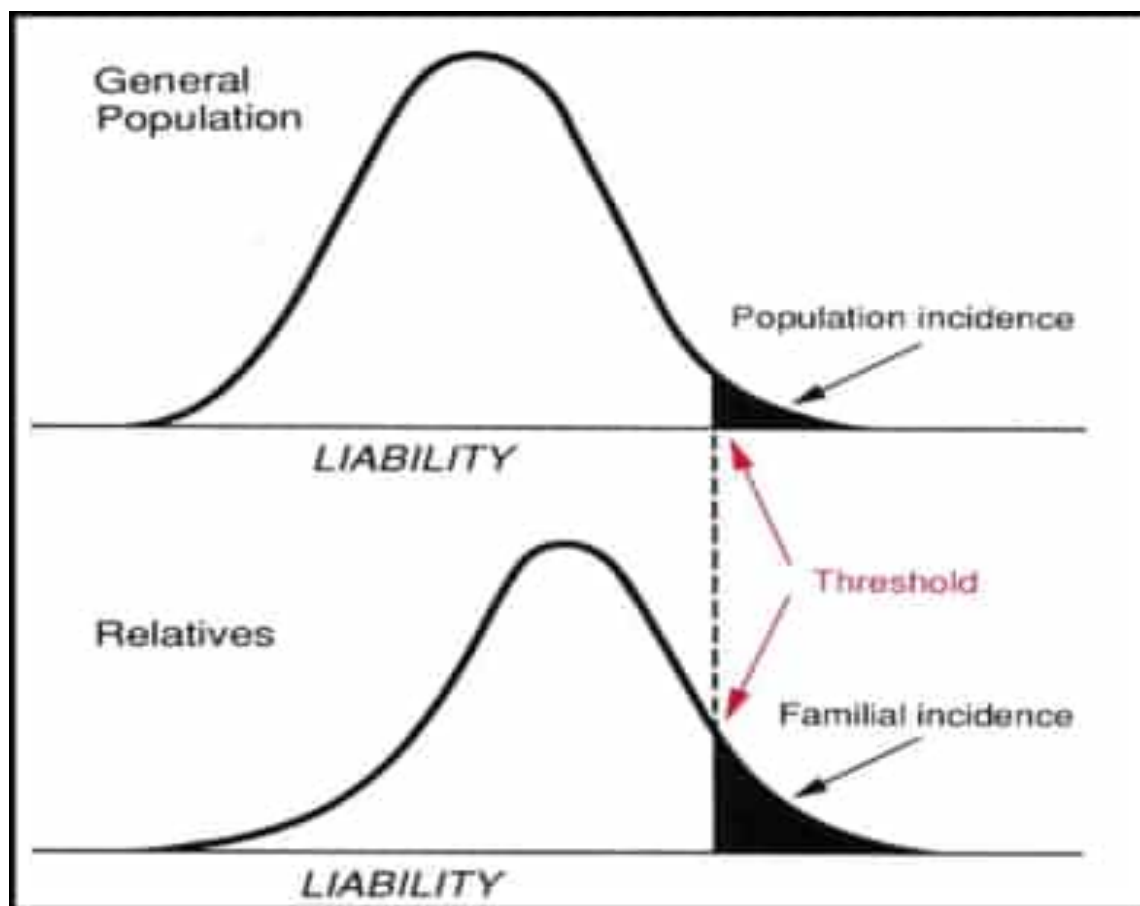
основава се на действието на един **главен ген** със значителен ефект, действащ в мултифакторна среда от **допълнителни** гени и **външни** фактори (с по-малко самостоятелно значение)



Напр. разпределение на индивидите по ръст, ако се приеме наличие на **главен ген** (генотипи AA, Aa, aa) в съчетание с фактори на средата.

Наслагването на индивидите от трите генотипа формира Гаусово разпределение.

- Въпреки че нарушенията са фамилни, **няма ясно различим тип** на унаследяване (по хоризонтала или вертикала) в конкретно семейство, но има натрупване на засегнати родственици
- Гените и факторите на средата, определящи мултифакторния белег/болест варират между отделните индивиди).



Риск за повторение

- **емпиричен риск** - изведен от големи проучвания на семейства, специфичен за дадена популация и за определено нарушение/болест
- **нисък** в рамките на семейството, може да премине в среден и да достигне висок
- засяга основно родствениците от **първа степен**
- зависи от **дела наследствеността** при заболяването
- зависи от **тежестта** на заболяването
- зависи от **пола** на засегнатия индивид.

Фактори увеличаващи риска при родствениците

1. Дял на наследствеността (H) на болестта.

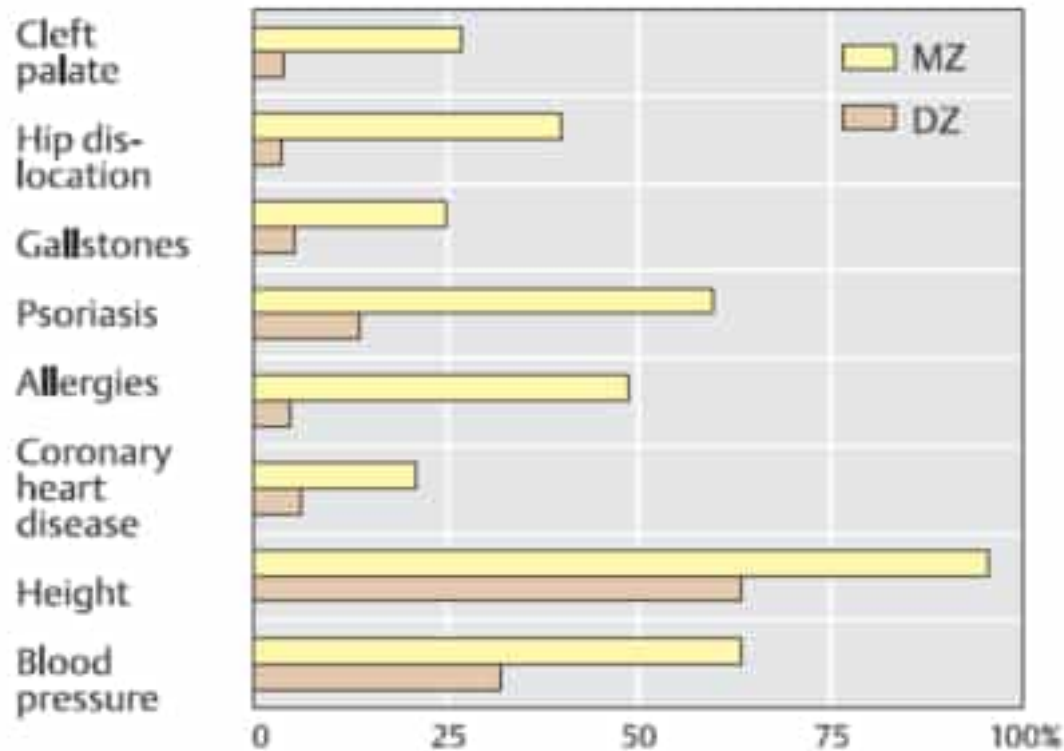
Колкото е по-голям, толкова е по-силна ролята на генетичните фактори. H се изчислява въз основа данните от проучвания с близнаци и осиновени деца.

Disorder	Frequency (%)	Heritability
Schizophrenia	1	85
Asthma	4	80
Cleft lip +/- cleft palate	0.1	76
Pyloric stenosis	0.3	75
Ankylosing spondylitis	0.2	70
Club foot	0.1	68
Coronary artery disease	3	65
Hypertension (essential)	5	62
Congenital dislocation of the hip	0.1	60
Anencephaly and spina bifida	0.3	60
Peptic ulcer	4	37
Congenital heart disease	0.5	35

Метод на близнаците

Основен метод за изучаване на мултифакторни признаци и болести

Ниво на **конкордантност** (съвпадение) на признак или болест при еднояйчни и двуяйчни близнаци се съпоставя с нивото на **дискордантност** (несъвпадение) при двете групи и се изчислява **относителния дял на наследствеността H** по формулата на Холцингер



(after Connor & Ferguson-Smith, 1991)

C. Concordance of some traits in monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) twins

2. Пол на пробанда

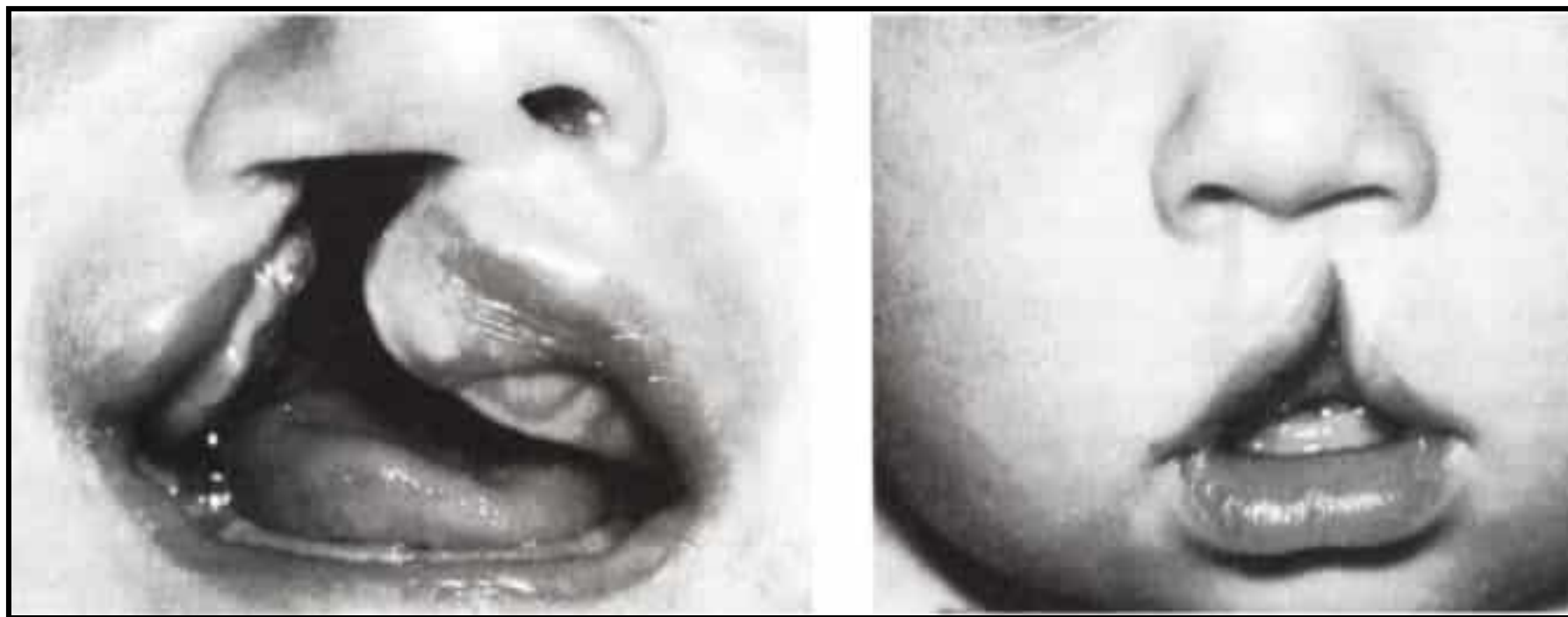
Индивидът от по-рядко засегнатия пол е разположен **по-крайно** на кривата на предразположението и има **по-висок праг на възприемчивост**. Т.е. той трябва да е изложен на повече фактори (и генетични и средови), в сравнение с по-чувствителния към болестта пол.

Proportion of Males vs Females



3. Тежест на фенотипа при пробанда

По-тежката клинична изява показва, че засегнатият индивид се разполага по-крайно на кривата на предразположението от генетични и негенетични фактори.

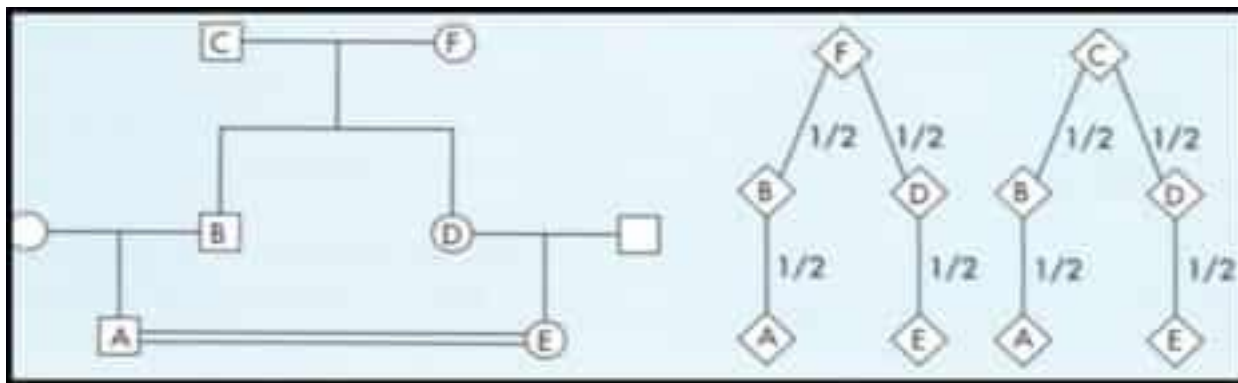


Двустранна цепка на небцето носи по-висок риск за повторение в семейството отколкото *едностранния* дефект.

4. Степен на родство с пробанда

Рискът за повторение намалява значително с отдалечаване степента на родство - намалява вероятността всички рискови фактори да са налични, в т.ч. „разреждане на гените“ при по-далечно родство.

Trait	Frequency (%)			Population frequency
	First-degree relatives	Second-degree relatives	Third-degree relatives	
Cleft lip	4	0.6	0.3	0.1
Spina bifida/anencephaly	4	1.5	0.6	0.3
Pyloric stenosis	2	1	0.4	0.3
Epilepsy	5	2.5	1.5	1
Schizophrenia	10	4	2	1
Manic depression	15	5	3.5	1



Кръвнородствените бракове оказват влияние и при мултифакторните болести (нараства вероятността роднини да носят сходни, предразполагащи към болестта гени).

5. Брой засегнати членове в семейството

Родителите на две или повече засегнати деца имат повече рискови фактори (и генетични и средови) и рискът нараства с всяка неудача (в това число спонтанен аборт).

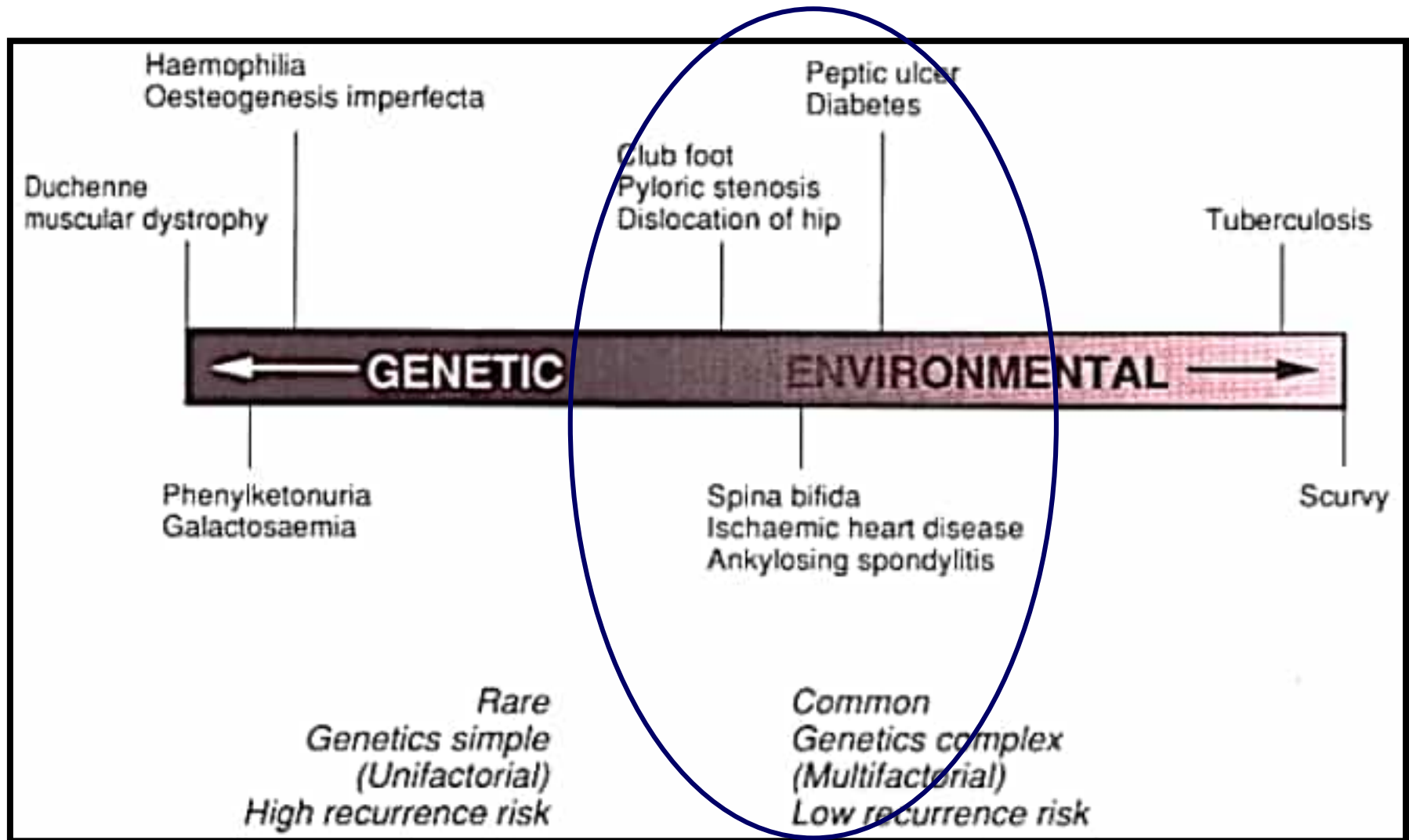
При едно дете със *spina bifida*, рискът за следващите бременности е 4,8%, но при двама засегнати сибси, рискът нараства на 12-15%, при три неудачи – още по-висок и т.н.

ГЕНЕТИКА НА ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Вродени малформации

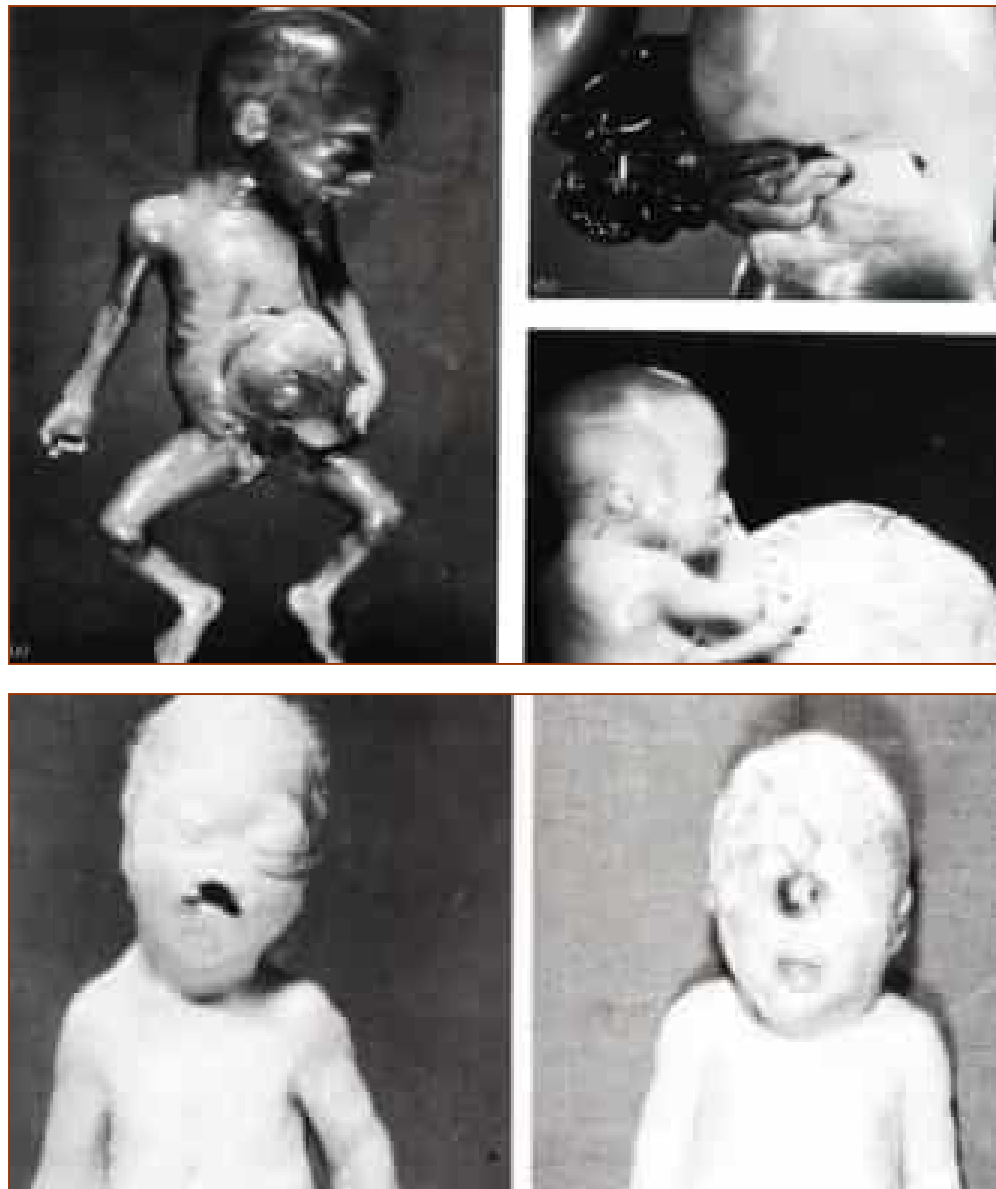
Мултифакторни заболявания на възрастните





Мултифакторни болести

Вродени аномалии (изолирани, единични)	Болести с късно начало (често срещани, комплексни, социално-значими)
Цепка на устна/небце	Захарен диабет
Вродено изкълчване на тазобедрена става	Хипертонична болест
Вродени сърдечни пороци	Епилепсия
Дефекти на невралната тръба	Исхемична болест на сърцето
Пилорна стеноза	Униполарно и биполарно разстройство (депресия, мания)
Пес еквиноварус	Шизофрения



**Примери за големи вродени аномалии
(изолирани)**

Вродени дефекти на сърцето

- Честота 4 - 8 / 1000 раждания – най-честата ВА
- Хетерогенна етиология , в болшинството случаи **мултифакторна (85%)**. Това е диагноза на изключване на други етиология - моногенна (3%), хромозомна (10%), тератогенна (2%) в периода на активна органогенеза 3-8гс
- Не е задължително **видът на дефекта** при фамилни случаи да бъде точно същият.
 - При наличие на **двама** засегнати (сибси или сибс и родител) – 10%
 - При **> двама** болни родственици от 1ва степен – 50%
 - При **комбинация** от дефекти (без тетралогия на Фало) – рискът се определя от най-често срещания

Мултифакторни заболявания при възрастните

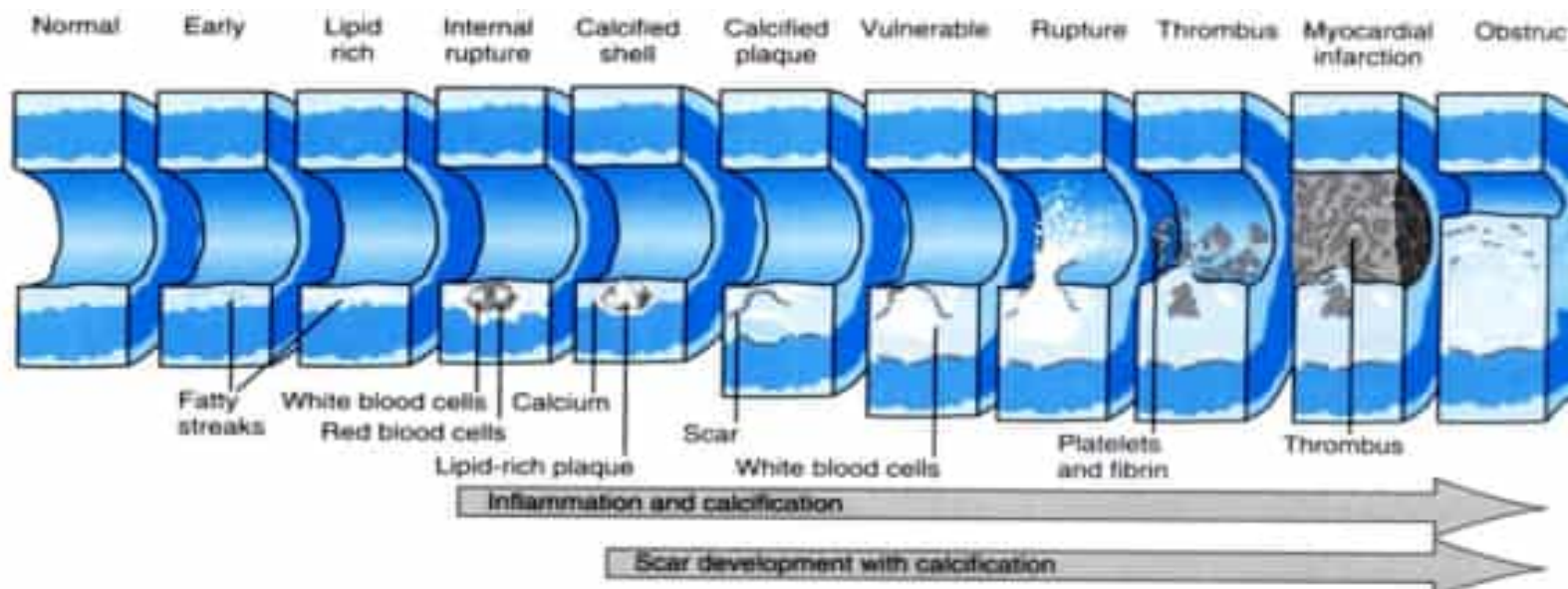
Сърдечно-съдови заболявания



Най-честата подлежаща причина е коронаро-артериалната болест, (стесняване на коронарните артерии вследствие образуване на липидно натоварени, атеросклеротични лезии).

Стеснението забавя кръвния поток към сърцето и може да доведе до **миокарден инфаркт** и **мозъчен инсулт**.

Срез на коронарна артерия демонстрираща стъпките към развитие на КАБ. Генетични и средови фактори оперират на всяка стъпка от тези пътища.





Коронаро-артериалната болест (КАБ)

Гени и генни продукти въввлечени в стъпаловидния процес

- 1. Транспорт и метаболизъм на серумни липиди**
 - холестерол
 - аполипопротеин Е
 - аполипопротеин СIII
 - LDL рецептор и липопротеин (а)
 - ниво на общ холестерол
- 2. Вазоактивност-ангиотензин конвертиращ ензим**
- 3. Кръвна коагулация, тромбоцитна адхезия и фибринолиза (РАI1, гликопротеини Ib и IIIa)**
- 4. Възпалителни и имунни пътища**
- 5. Компоненти на артериалната съдова стена**

Apolipoprotein B (Apo B) R3500Q:

Представява рядка доминантна мутация, която е свързана с тежка хиперхолестеролемия и повишен риск за атеросклероза.

Apolipoprotein E (Apo E) E2/E3/E4:

Апо Е е важен предиктор за липидния профил. Алелът Е4 е свързан с предразположение към ранен инфаркт на миокарда, най-вече при пушачи. Алелът Е2 се свързва по-слабо с клетъчната повърхност и пациентите често имат ниски нива на LDL-холестерол, но високи нива на триглицериди.

Beta-Fibrinogen (FGB) -455G>A:

Свързва се с увеличени нива на бета фибриноген в плазмата. Увеличава риска от преждевременен инфаркт на миокарда и исхемичен инсулт.

Human Platelet Antigen 1 (HPA1a/b; Gp IIIa; integrin beta 3 L33P):

HPA1b е рисков фактор за ранен инфаркт на миокарда и инсулт, най-вече при пушачи.

Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) 287 bp insertion/deletion (I/D):

Представява рисков фактор за инфаркт на миокарда във възрастни пациенти и пушачи. Алелът D е свързан с увеличена активност на ACE.

Панели „Хипертрофична кардиомиопатия“

Панел „Най-чести мутации“:

MYH7 Arg403Gln и Arg453Cys;
TNNT2 Arg92Gln и Arg92Trp;
MYBPC3 Arg502Trp и с.1928-2A>G

Панел NGS:

1. NGS ~ 5 000 gena
2. NGS ~20 000 gena

Панел „Внезапна сърдечна смърт“

1. NGS ~ 5 000 gena
2. NGS ~20 000 gena

Гени при сърдечни проблеми съпътстващи друго основно

Ген	Фенотип	Унаследяване/честота
PRKAG2	Wolff-Parkinson-White syndrome	АД/рядко
LAMP2	Danon disease	АД/рядко
GLA	Fabry	X / 1-2% от мъжете
FHL1	FHL1-related disease	Х/рядко
TTR	Amylose	АД
GAA	Pompe	АР/рядко
PTPN11	Noonan	АД/рядко
FXN	Friedreich	АД/рядко

Възможни Панели „Дилатативна Кардиомиопатия“

Ген	%	Панел 1 -чести	Панел 2 -редки
TTN	20	+	
MYH7	4-7	+	
LMNA	2-6	+	
SCN5A	2-3	+	
TNNI3	2-3	+	
LDB3	1-3	+	
PLN	1-3	+	
TNNT2	1-3	+	
TNNC1	рядко		+
TAZ	рядко		+
CSRP3	рядко		+
DES	рядко		+
ACTN2	рядко		+
ANKRD1	рядко		+
ABCC9	рядко		+
TPM1	рядко		+
DMD	рядко		+
VCL	рядко		+
EMD	рядко		+
MYOZ1	рядко		+
MYBPC3	рядко		+
BAG3	рядко		+
LAMP2	рядко		+
EYA4	рядко		+
TMPO	рядко		+
PSEN1	рядко		+
PSEN2	рядко		+
SGCD	рядко		+

Панел NGS:

1. NGS ~ 5 000 gena
2. NGS ~20 000 gena

Изследване на варианти в *CRP*, *TNF-α* и *F7* гените за оценка на риска от развитие на съдови заболявания

Заболяванията на сърдечно-съдовата система (cardiovascular diseases CVD) са най-честата причина за заболяемост и смъртност в целия свят. Миокардният инфаркт често се предшества от болки в гърдите, изтръпване на лявата ръка, схващане на дозната челюст. Симптоми предшестващи мозъчния инсулт могат да бъдат главоболие, виене на свят, шум в ушите. Мерките взети още при първите симптоми в най-голяма степен могат да предотвратят излизата на тежка болест. Оценката на индивидуалния генетичен риск позволява своевременното управление на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания с прилагането на профилактични лекарствени терапии, по чести клинични прегледи и препоръки за промяна в начина на живот още преди първите симптоми на сърдечно-съдово заболяване.

През последните години все повече доказателства се натрупват в полза на генетичния компонент в патогенезата на CVD наред с други фактори като тютюнопушене, инфекции, възраст, затлъстяване, липидни нива, кръвно налягане и други причини. Няколко проучвания са изследвали ролята на възпалителни маркери като C-реактивен протеин (CRP) и тумор-некротичен фактор α (TNF-α) в причиняването на CVD [Int J Clin Exp Med 2015;8(8):11958-11984]

Изследването е подходящо при пациенти прекарални миокарден инфаркт; като прогностичен маркер за оценка на генетичния риск за развитие на съдови заболявания при пациенти в прединфарктно състояние и при хора с фамилна обремененост, но все още без симптоми.

Полиморфизми в *CRP* гена: Повишеният CRP е известен като чувствителен индикатор на възпалението и маркер за атеросклероза. Повишените плазмени нива на CRP са рисков фактор за CVD, докато ниската му концентрация може да има протективна роля срещу сърдечно-съдовите инциденти.

1059G>C: C - Протективен алел;
G – Рисков алел за артериална тромбоза, остър миокарден инфаркт и исхемичен инсулт

3872G>A: G - Протективен алел;
A –Рисков алел за инфаркт на миокарда и исхемичен инсулт

Рискови фактори

- Надномерно тегло
- Хипертонична болест
- Повишени нива на холестерол
- Фамилна обремененост особено в семейства с повече засегнати родственици от 1ва степен особено женски пол и ранно начало (< 55г.)
- Тютюнопушене

Промяната в стила на живот (физическа активност, хранене, отказ от тютюнопушене, лечение на повишените холестеролови нива) може значително да повлияе риска от ССЗ.

Средови фактори (пол, хранене) модифицират ефекта на мутациите в LDLR върху плазмените нива на холестерола, оттам поява на атеросклероза.

! Ефектът на холестерола се усилва от сатурирани мастни киселини (палмитинова) и се смекчава от несатурирани мастни к-ни (олеинова, линолова) мазнина.

Директен ДНК анализ за фамилна хиперхолестеролемия

AGE- AND SEX-SPECIFIC RATES (%) OF CAD AND DEATH IN FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA HETEROZYGOTES				
Age	Males		Females	
	CAD	Death	CAD	Death
30	5	—	0	—
40	20-24	—	0-3	0
50	45-51	25	12-20	2
60	75-85	50	45-57	15
70	100	80	75	30

Липсата на ДНК потвърждение за **фамилна хиперхолестеролемия** не се отразява на прогностичния и терапевтичен подхода към пациента

↑LDL холестерол и ↓HDL холестерол, всеки от които увеличава риска за КАБ са **количествени** признаци със значима наследственост съответно 40-60% и 45-75%

- Ако пробандът е **жена:**

Риск за повторение за мъж 1ва степен родственик е 7 пъти по-голям от популационния.

- Ако пробандът е **мъж:**

Рискът за повторение за родственик 1ва степен от женски пол е 2,5 пъти по-голям от популационния.

- Ако пробандът е **млад (<55 години):**

Рискът се увеличава 11,4X популационния.

Хипертонична болест

Системната хипертония засяга 25% от населението на развитите страни

Тя е ключов рисков фактор за сърдечно–съдови заболявания, мозъчен инсулт, бъбречна болест

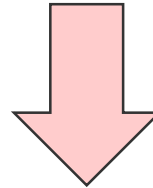
	Норм. налягане	Предхиперто ния	I-ви стадий хипертония	II-ри стадий хипертония
Систолно налягане	<120	120-139	140-159	>160
Диастолно налягане	<80	80-89	90-99	>100

- повишен прием на сол
- ↓ физическа активност
- психосоциален стрес
- затлъстяване



Хипертончна болест

- Ако единият родител е хипертоник, рискът за поколението е **30%**; ако и двамата родители са хипертоници – той е над **40%**.
- Сканирането на генома очерта региони, които съдържат **гени за предразположение към есенциална хипертония!**
- Има и гени, отговорни за **редки синдроми** протичащи с хипертония



Complex disease	Mendelian subtype	Protein (gene)	Consequence of mutation
Hypertension	Liddle syndrome	Renal epithelial sodium channel subunits (<i>SCNN1B</i> , <i>SCNN1G</i>)	Severe hypertension, low renin and suppressed aldosterone
	Gordon syndrome	<i>WNK1</i> or <i>WNK4</i> kinase genes	High serum potassium level and increased renal salt reabsorption
	Glucocorticoid-remediable aldosteronism	Fusion of genes that encode aldosterone synthase and steroid 11 β -hydroxylase	Early-onset hypertension with suppressed plasma renin and normal or elevated aldosterone levels
	Syndrome of apparent mineralocorticoid excess	11 β -Hydroxysteroid dehydrogenase (11 β - <i>HSD2</i>)	Early-onset hypertension, low potassium and renin levels, low aldosterone



Генетични причини за инфертилитет **при жените**

I. **Моногенни** мутации

<i>X свързани</i>	• чуплива X хромозома • синдром на пълна андрогенна нечувствителност, • синдром на Калман
<i>Автозомни (инфертилитета е водец)</i>	• Гени за b-субединицата на FSH; • за LH и GnRH рецепторите; • BPES (blepharophimosis, ptosis, epicanthus inversus) синдром; • Danys-Drash синдром, • Fresier синдром
<i>Автозомни (инфертилитета е придружаващ)</i>	• миотонична дистрофия; • хомозиготи по β-таласемия; • муковисцидоза; • хемохроматоза; • галактоземия; • мукополизахаридози; • синдром на Прадер-Вили, • дефицит на 21-α-хидроксилаза, 17-α-хидроксилаза и др. стеродни ензими
II. Мултифакторни	<i>вродени тромбофилии</i> • Субфертилитет (СПА) и акушерски усложнения (пreekлампися, IUGR, абрупцио на плацентата, преждевременно раждане), • Сърдечно-съдови (венoзни и артериални тромбoзи)

III. Хромозомни (яйцеклетките) при **напреднала възраст на майката**

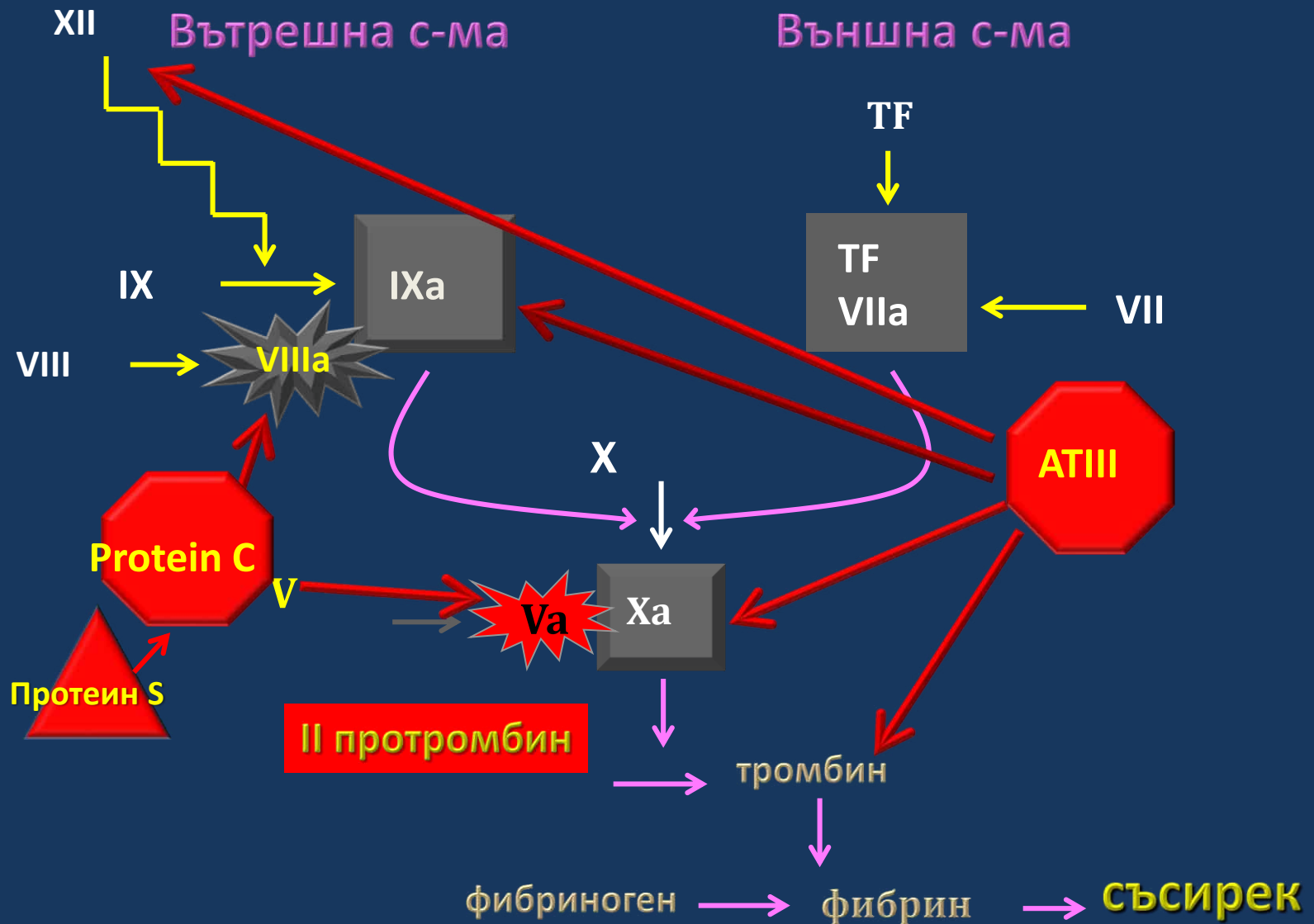
Вродени тромбофилии

~ 40% от венозните и артериалните тромбози са с наследствен характер
(АД или ко-доминантен ход)

! Тромбофилиите трябва да се разглеждат като комплексни
мултифакторни предразположения, а не като резултат от единична
генна аномалия

- ❑ Наследствените причини за тромбофилия се проучват от 1956, когато Jordan и Nandorff предлагат термина.
- ❑ Дефицит на **антитромбин III** се идентифицира като причина за наследствена тромбофилия през 1965г.
- ❑ Дефицитите на **протеин S** и **протеин C** се установяват през `80г
- ❑ Мутацията **Leiden на фактор V** се докладва през 1994г.

Анти - коагуланти



Вродени тромбофилия

- Дефект на **фактор V Leiden**
- Мутация на **фактор II - протромбин** ген
- ~~■ Мутация в **PAI-1** (инхибитор на плазминогенния активатор)~~
- Дефицит на **антитромбин III**
- Дефицит на **протеин C**
- Дефицит на кофакторен **протеин S**

Други полиморфизми с възможен ефект върху процесите на кръвосъсирване са **ACE** (I/D), **MTHFR** (1298 A>C), **VEGFA** (-1154 G>A), **TAFI** (+505 A>G), **ANXA5** (M1/M2 хаплотип), **фактор V R2** (с.4070A>G) **фактор XIII** (Val34Leu).

FV - Leiden

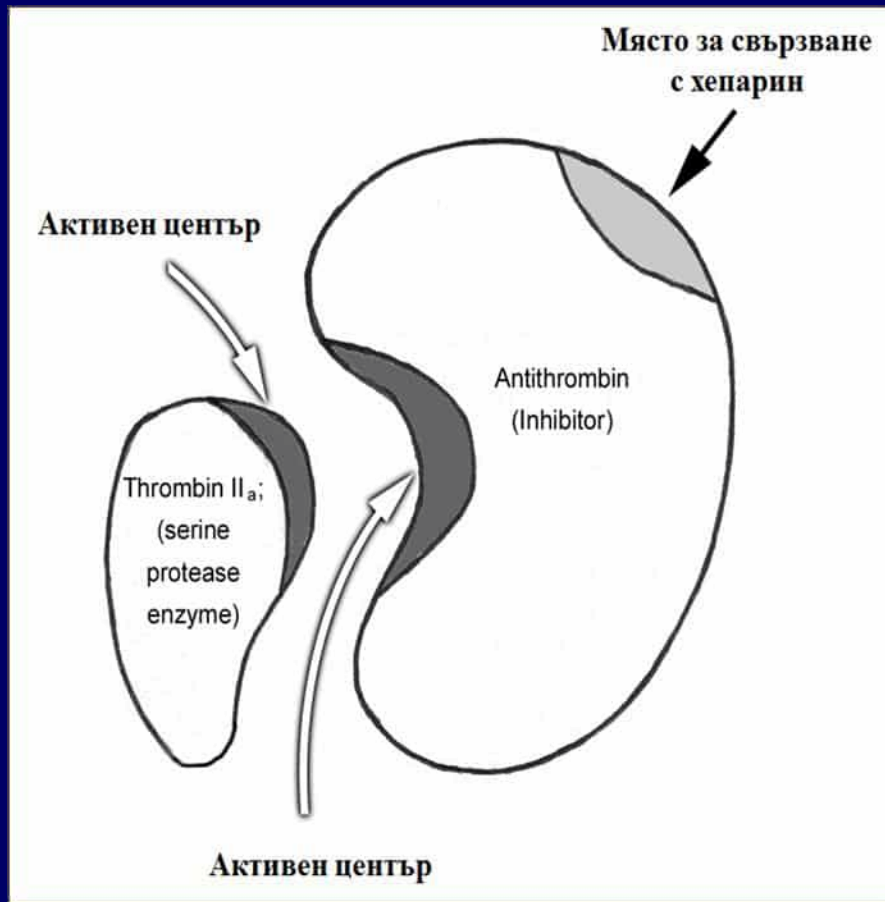
(1691G>A; R506Q)

- Мутацията води до замяна на АК аргинин с глутамин на 506 позиция - резистентност към активирания С протеин.
- **Хетерозиготите** (5% от европейците) - **5-8 пъти** повишен риск за дълбоки венозни тромбози; при наличие на допълнителни фактори може да се увеличи до **35 пъти**
- **Хомозиготния** генотип (0,06 - 0,23% от европейците)- **80 пъти** увеличен риск за дълбоки венозни и артериални тромбози и акушерски усложнения. Наличието на мутация в хомозиготна форма се приема за високо рискова тромбофилия!

FII

Prothrombin 20210G>A

- **Хетерозиготите** (**1-2%** от европейците) имат **3 пъти** по-висок риск за мозъчна и дълбока венозна тромбоза; рискът се увеличава **16 пъти** при допълнителни фактори (прием на орални контрацептиви). **НЯМА** убедителни данни, че хетерозиготния генотип предразполага към артериална тромбоза и акушерски усложнения.
- **Хомозиготният** генотип (**0,00025%** от европейците) се приема за високо рискова тромбофилия (дълбоки венозни тромбози и техните усложнения) особено при **съчетание с мутация в FV Leiden**.



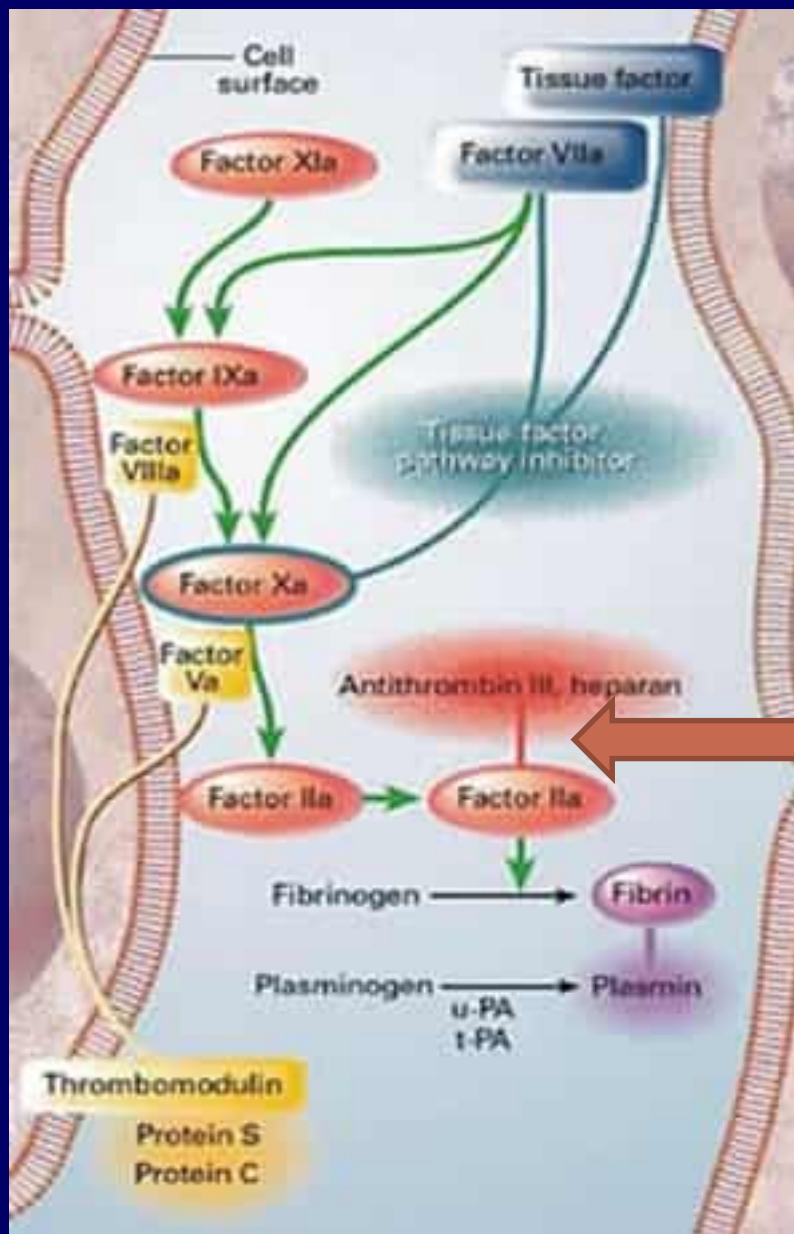
Antithrombin III

Сам по себе си **АТ III** е нискоефективен, но при свързването си с **хепарин** става мощен инхибитор на кръвосъсирващата каскада като повишава инхибиторната си активност до **4000 пъти**

Вроденият дефицит на антитромбин III се дължи на дефект в гена **SERPINC1**

! Пациенти с дефект в SERPINC1 имат 3 пъти по-висок риск за мутация и във фактор V Leiden („полускаченост“ на двата гена).

АТ III дефицит - показания за изследване



А) Липса на терапевтичен отговор при прием на **хепарин**

Б) Отклонение в серумните нива/ензимната активност на **АТ III**

Има главен ефект в/у **фактор IIa** (тромбин)

Протеин С

Вродената недостатъчност (при 1 на 5000 души), главно хетерозиготно носителство

- **Хетерозиготите** (стойностите между 25 и 75%) са трудно диагностицируеми при стойностите близки до физиологичните
- **Хомозиготен** генотип (0 до 25%)
 - при новороденото - (*purpura fulminans*, масивна венозна тромбоза);
 - при бременни - (предразположения към тромбофилия с **повтарящи се аборти**)

PAI-1

Plasminogen Activator Inhibitor 1

(4G/5G)

Алелът **4G** е свързан с по-високи нива на транскрипция на PAI- 1 и **прокоагулантен** ефект.

- **Хомозиготният** генотип 4G/4G (в 23-32% от хората) води до повишени нива на PAI-1. Този генотип се счита за рисков фактор за VTE, инфаркт на миокарда и ранна загуба на бременност (ограничаване на трофобластната имплантация, тромбоза в маточните артерии и плацентарна исхемия).

MTHFR

5,10-Метилен Тетрахидрофолат Редуктаза: MTHFR 677C>T

- MTHFR е ключов ензим във фолатния метаболизъм и хомоцистеиновата обмяна.
- **Хомозиготният** генотип - **T677T** алел в MTHFR гена се свързва с повишен риск за сърдечно-съдови усложнения и раждане на дете с ДНТ .
- Мутация C677T в гена води до намалена активност на ензима и увеличен хомоцистеин в плазмата, особено при дефицит на фолиева киселина.

Придобита тромбофилия

- **Антифосфолипиден синдром** – асоциация между наличие на циркулиращи антифосфолипидни антитела и данни за тромбози и/или нарушения в бременността

Автоантителата ускоряват коагулацията и водят до:

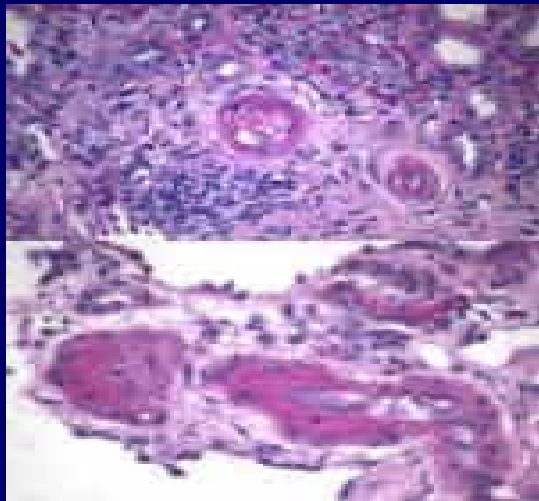
- **Артериална! тромбоза** (мозъчен инсулт, зрителни и нарушения в долни крайници)
- **Венозна тромбоза** (дълбока венозна, пулмонална тромбемболия, чернодробни, бъбречни)

Срещат се при лупус, лимфопролиферативни заболявания, HIV, други автоимунни заболявания, медикаменти (фенотиазини)

- **„Физиологична“** тромбофилия при бременни жени
- **Пароксизмална нощна хемоглобинурия**

Антифосфолипиден синдром

Автоимунна продукция на антитела срещу фосфолипид на клетъчната мембрана; при бременни жени причинява спонтанни аборти, преждевременно/мъртво раждане или тежка пreeклампсия. Диагностика – **антикардиолипини** и **бета гликопротеин 1**.



Мозъчен инсулт

Емпиричният риск е 2-3 пъти по-висок от популационния при засягане на родственик от **1^{ва}** степен.

Фамилността при инсулт се асоциира с:

- ❑ **Моногенни** заболявания: **сърповидноклетъчна анемия, MELAS** (митохондриална болест), **CADASIL** (церебрална автозомно доминантна артериопатия със субкортикални повтарящи се инфаркти и левкоенцефалопатия с деменция)
- ❑ **Наследствени нарушения на коагулацията**. Мутация във **фактор V (Leiden)** в хетерозиготи води до 7 пъти, а в хомозиготи до 100 пъти повишен риск за венозна тромбоза. Мутации в коагулационните инхибитори **протеин С** и **протеин S** са рисков фактор особено в деца.
- ❑ Други фактори (**хипертония, затлъстяване, диабет, атеросклероза, тютюнопушене**)

Захарен диабет

Сравнение на основните белези на тип 1 и тип 2 захарен диабет

	Тип 1 диабет	Тип 2 диабет
Проява	<40 г.	>40 г.
Инсулинова продукция	няма	частична
Инсулинова резистентност	не	да
Автоимунитет	да	но
Затлъстяване	Не е характерно	Характерно
Повторяемост при сибси	1-6 %	10-15%

- Тип 1 и тип 2 диабет са фамилни заболявания, като фамилността е по-силна при диабет **тип 2**.
Тип 1 е с ранно начало и е **автоимунно** заболяване. Обикновено се извява преди 40 годишна възраст.
- **Тип 2** (над 90% от всички случаи на диабет) не е свързан с автоимунно нарушение и се среща по-често при **индивиди със затлъстяване**.

Захарен диабет – генетика и риск

- **Тип 1** Има ясно обвързване с **HLA-DR3/4** локус и **HLA-DQ57** локус (липса на аспартинова к-на в позиция 57 на локуса създава склонност към развитие на болестта).
- Емпиричният риск за поколението на засегнати майки е **1-3%** а на засегнати бащи е **4-6%**.

Empirical Risks for Counseling in Type 1 Diabetes	
Relationship to Affected Individual	Risk for Development of Type 1 Diabetes
MZ twin	40%
Sibling	7%
Sibling with no DR haplotypes in common	1%
Sibling with 1 DR haplotype in common	5%
Sibling with 2 DR haplotypes in common	17% (20%-25% if shared haplotype is <i>DR3/DR4</i>)
Child	4%
Child of affected mother	3%
Child of affected father	5%

- **Тип 2** Някои гени асоциирани с диабет **тип 2** са:
 - **calpain 10 (цистеин протеаза)**
 - **пероксизом-пролиферация активиран рецептор γ (PPAR γ)**

Емпиричният риск за 1ва степен родственици е **10-15%**.
Двата най-рискови фактора за този тип са положителна
фамилна история и безитет.

- **Тип MODY-диабет** (в 1-5%), начало преди 25г дължи се на **автозомно - доминантни** мутации в някои от **6** специфични гена.

Complex disease	Mendelian subtype	Protein (gene)	Consequence of mutation
Diabetes	MODY1	Hepatocyte nuclear factor-4 α (<i>HNF4A</i>)	Decreased insulin secretion
	MODY2	Glucokinase (<i>GCK</i>)	Impaired glucose metabolism, leading to mild nonprogressive hyperglycemia
	MODY3	Hepatocyte nuclear factor-1 α (<i>HNF1A</i>)	Decreased insulin secretion
	MODY4	Insulin promoter factor-1 (<i>IPF1</i>)	Decreased transcription of insulin gene
	MODY5	Hepatic transcription factor-2 (<i>TCF2</i>)	Beta-cell dysfunction leads to decreased insulin secretion
	MODY6	NeuroD transcription factor (<i>NEUROD1</i>)	Decreased insulin secretion

Неврологични заболявания

Alzheimer disease	Familial Alzheimer disease	Amyloid beta precursor protein (<i>APP</i>) Presenilin 1(<i>PS1</i>) Presenilin 2(<i>PS2</i>)	Alteration of cleavage sites in amyloid beta precursor protein, producing longer amyloid fragments Altered cleavage of amyloid beta precursor protein, producing larger proportion of long amyloid fragments Altered cleavage of amyloid beta precursor protein, producing larger proportion of long amyloid fragments
Parkinson disease	Familial Parkinson disease (autosomal dominant) Familial Parkinson disease (autosomal recessive) Familial Parkinson disease (autosomal dominant)	α -Synuclein (<i>PARK1</i> , <i>SNCA</i>) Parkin: E3 ubiquitinyl ligase, thought to ubiquitinate α -Synuclein (<i>PARK2</i>) Ubiquitin C-hydrolase-L1 (<i>PARK5</i>)	Formation of α -synuclein aggregates Compromised degradation of α -synuclein Accumulation of α -synuclein
Amyotrophic lateral sclerosis (Lou Gehrig's disease)	Familial amyotrophic lateral sclerosis Juvenile amyotrophic lateral sclerosis (autosomal recessive)	Superoxide dismutase 1 (<i>SOD1</i>) Alsin (<i>ALS2</i>)	Neurotoxic gain of function Presumed loss of function
Epilepsy	Benign neonatal epilepsy, types 1 and 2 Generalized epilepsy with febrile seizures plus type 1 Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy Generalized epilepsy with febrile seizures plus type 3	Voltage-gated potassium channels (<i>KCNQ2</i> and <i>KCNQ3</i> , respectively) Sodium channel $\beta 1$ subunit (<i>SCN1B</i>) Neuronal nicotinic acetylcholine receptor subunits (<i>CHRNA4</i> and <i>CHRNA2</i>) GABA _A receptor (<i>GABRG2</i>)	Reduced M current increases neuronal excitability Sodium current persistence leading to neuronal hyperexcitability Increased neuronal excitability in response to cholinergic stimulation Loss of synaptic inhibition leading to neuronal excitability

Болест на Alzheimer

Болестта на Alzheimer засяга **10%** от популацията (лица >65г) и **40%** (лица >85г). Дефинитивна диагноза се поставя само при мозъчна аутопсия. **Емпиричният риск е 2 пъти** висок при засегнат **роднина от 1ва** степен.

Около 10% от случаите на болестта се дължат на **автозомни доминантни гени (генетична хетерогенност)**

- ♦ **3 гени** - по-рядка форма, начало <65 години и засягат амилоид-прекурсорния протеин(21q,14q, 1q)
- ♦ **1 ген** - по-честата, късна форма на болестта; кодира **аполипопротеин E** (19q). Особено податливи към заболяване са хомо-и рядко хетерозиготни носители на **алел ε4**
- ♦ **Други гени** (хр. 10,12) взаимодействащи с аполипопротеин E също показват предразполагащ ефект към болестта.

Обезитет

Обезитет BMI >30

30% от американците

Наднормени BMI 25-30

35% от американците

Най-малко половината от популационната вариация на пълнотата се причинява от **гени** включени в контрола на апетита и податливост към пълнота

Лептин и неговите рецептори. Хормон секретиран от адипоцитите (мастните клетки) и се свързва с рецептори в хипоталамуса (центърът за контрол на апетита). Мутации със загуба на функция в **лептиновия ген** или **лептин-рецепторния ген** водят до неконтролиран апетит.

Други компоненти от контрола на апетита са:

- **невропептид У**
- **меланоцит-стимулиращ хормон**
- **рецептора на този хормон** (меланокортин 4 рецептор)

По данни на Световната здравна организация, около 19 милиона човека в света умират годишно от тези болести. В света има над 1 милиард хора с наднормено тегло, около 500 милиона от които са затлъстели. В Европа живеят около 700 милиона човека, от тях 150 милиона затлъстели и 450 милиона с наднормено тегло. Особено тревожно е, че тази пандемия засяга и децата.**--



Алкохолизъм

- ❑ **Близначните и адоптивни проучвания** показват, че алкохолизмът се среща по-често в определени фамилии с вероятна генетична предразположеност към това състояние.
- ❑ Фамилността е особено силно изразена по отношение **тип II алкохолизъм** (ранно начало, предимно засягаща мъжкия пол).

Големи психози

- Фамилност е установена при **шизофренията** (разстройство на мисленето, което продължава повече от 6 месеца; **0.5%** от популацията).
- **Емпиричният риск** за шизофрения е **8-10%** за 1ва степен кръвен роднина, 2-3% за 2ра степен и 1,6% за 3та степен.
- **Уни и биполярно афективно разстройство** (**0.4-1.2%** от популацията).
- **Емпиричният риск** за 1ва степен родственик е 5-10%.

При тези главни психози се проучват **гени**, кодиращи синтеза на невротрансмитери, рецептори и невротрансмитер-свързани ензими.



Карцином

Повечето често срещани туморни заболявания имат генетична компонента.

Рискът за повторение е по-висок ако:

- ❑ Има **голям брой** засегнати родственици и заболяването е с **ранно** начало и **двустранно**.
- ❑ Идентифицирани са специфични **гени**, отговорни за появата на наследствен карцином на дебелото черво, карцином на гърдата, простатен карцином и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

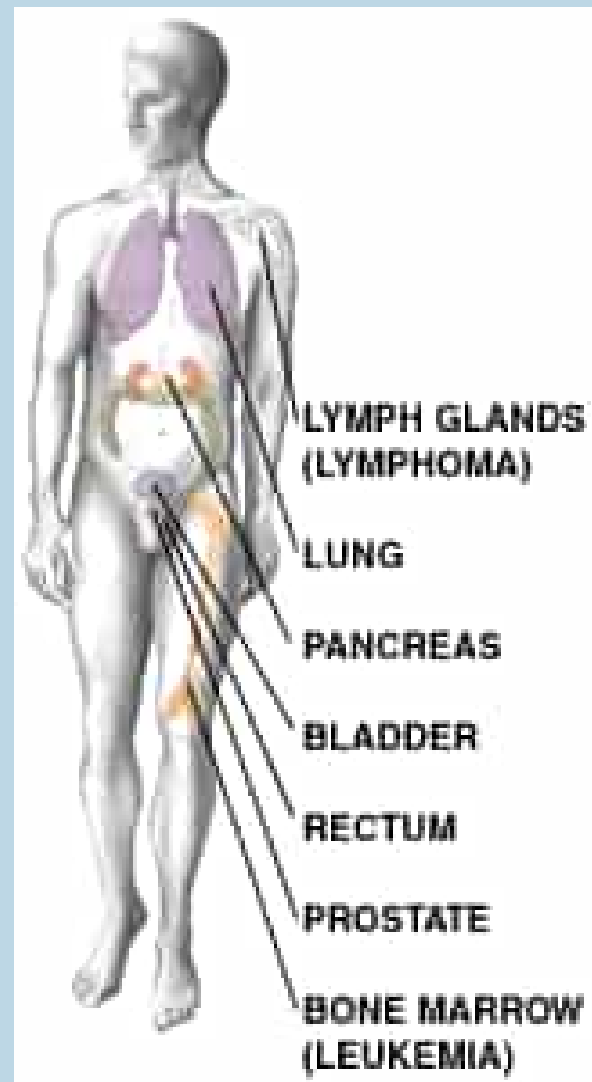
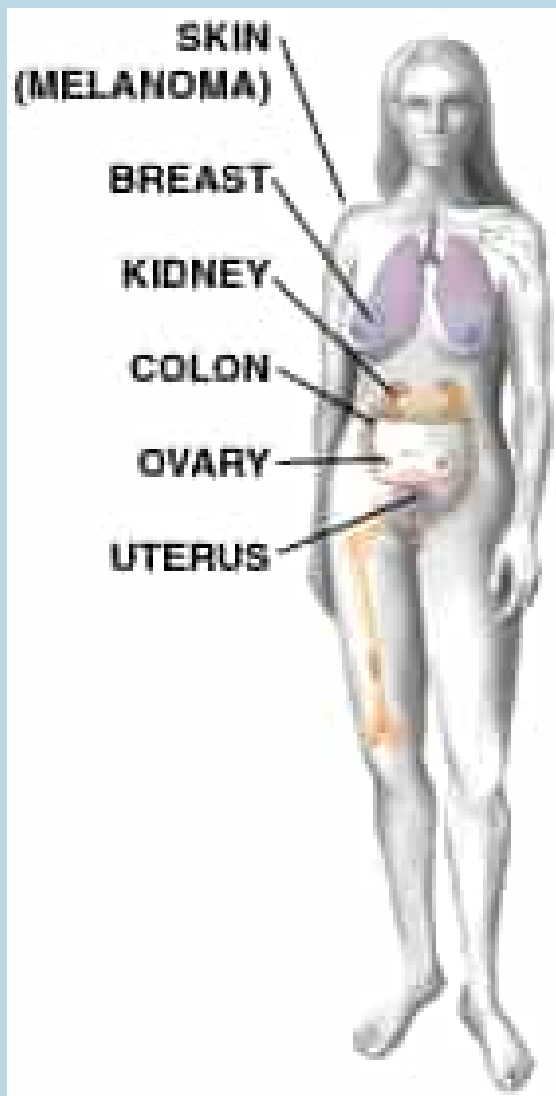
- ❑ Мултифакторните заболявания са **фамилни**, но не следват определен тип на моногенно унаследяване.
- ❑ Мултифакторно унаследяване е **диагноза на изключване** на друга причина за състоянието (цепната устна/небце).
- ❑ Мултифакторните **вродени аномалии** са обикновено единични: няма множественост на вродените дефекти.
- ❑ Промяната на **факторите на средата** с цел предпазване от заболяване е най-ефективна сред индивидите, при които е установена генетична предразположеност.

Преценен риск



Промяната в стила на живот (физическа активност, начин на хранене, отказ от тютюнопушене, лечение на повишените холестеролови нива) може значително да повлияе риска от ССЗ.

Онкологичните заболявания са основен здравен проблем



19 Октомври – Международен ден за борба с рак на гърдата
МУ Варна, 18.10.2021

Наследственост при рак на гърдата

проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Ръководител Катедра по медицинска генетика, МУ Варна
Генетичен консултант

Ракът е процес на възникване на абнормна тъкан, който избягва нормалните механизми за клетъчен контрол: **растеж, делене, диференциация, апоптоза**

1. **Клонална природа** - всички неопластични клетки произлизат от **един** абнормен прародител
2. **Многостъпален процес** - **множество** независими събития в една клетъчна линия (поне две генетични събития са необходими за да придобие клетката злокачествена характеристика).
3. **Мултифакторна етиология** - най-често са включени както **наследствени** така и **ненаследствени** фактори водещи до соматични мутации



Ракът е **ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ** – нарушение на наследствената информация (мутация), без да е винаги **УНАСЛЕДЕНО** от родител.

- Генетичен фактор (промяна в строежа и функцията на хромозоми и гени) е предсказан в Германия през **1914** г от Theodor Boveri.
- През **1971** г. Alfred Knudson предлага нова хипотеза за ролята на гените и в произхода на рака.
- През **1976** г хипотезата е доказана от 3 учени, които работят в САЩ: Dominique Stéhelin (Франция), Michael Bishop и Harold Varmus (САЩ).



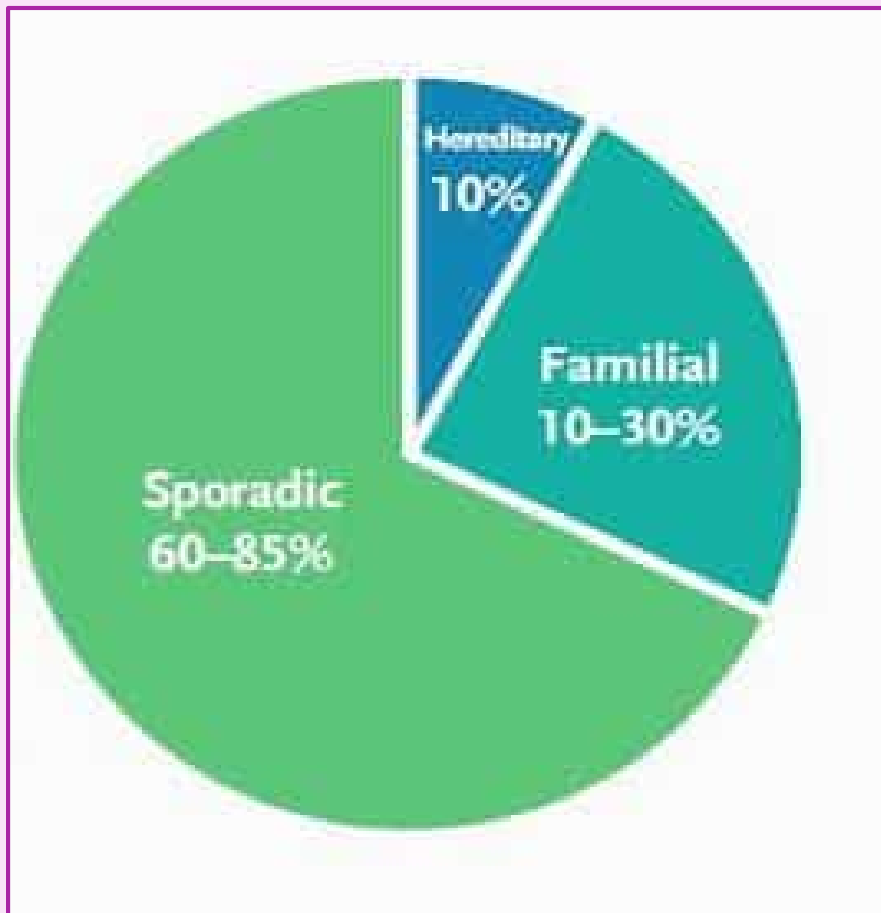
10. Dominique Stéhelin



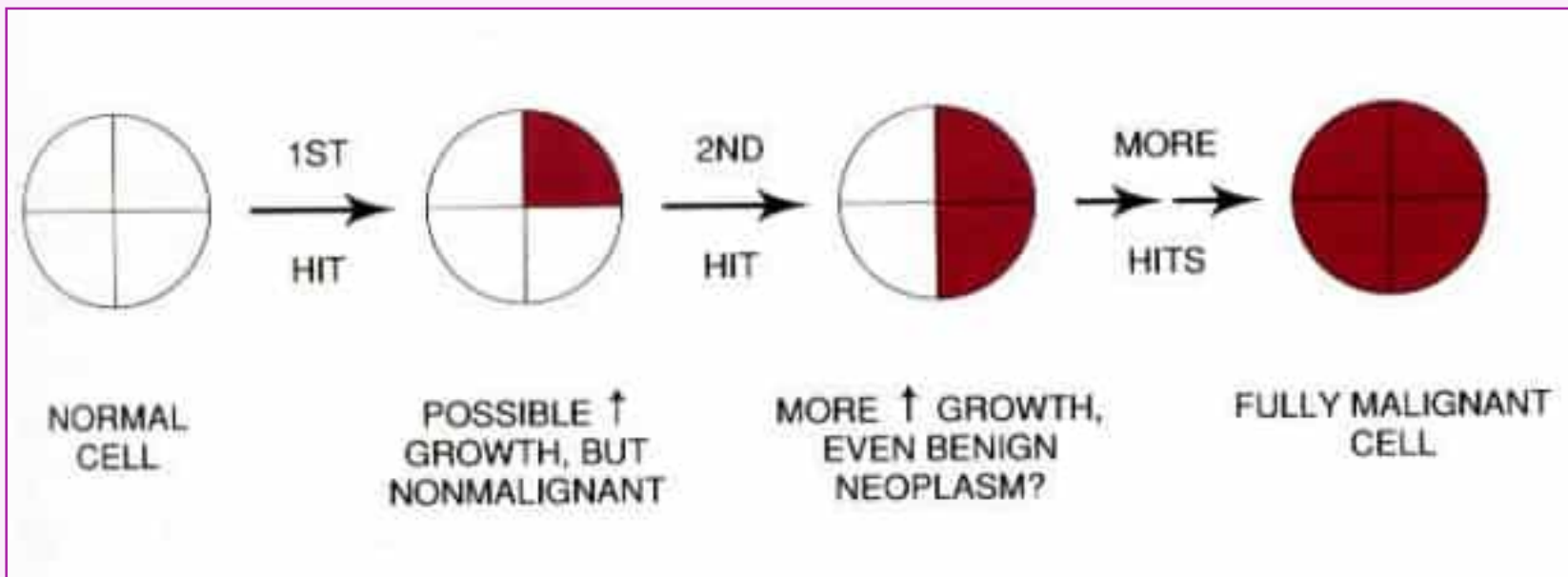
11. John Bishop



12. Harold Varmus



- В **60%-85%** от засегнатите пациенти се касае за **спорадичен** рак: а) той не е свързан с унаследен ген и б) той възниква в резултат от множество фактори.
- В още **10%-30%** има близък фамилен член засегнат от карцином, (**фамилен**), т.е. предполага се фамилна връзка, без тя да е специфична наследствена връзка.
- В около **5-10%** от всички видове рак се касае за **наследствен** рак с предаване по Менделов тип: висок риск за унаследяване на един мутантен ген (ракови синдроми/рак-предразполагащи моногенни форми на често срещан рак)



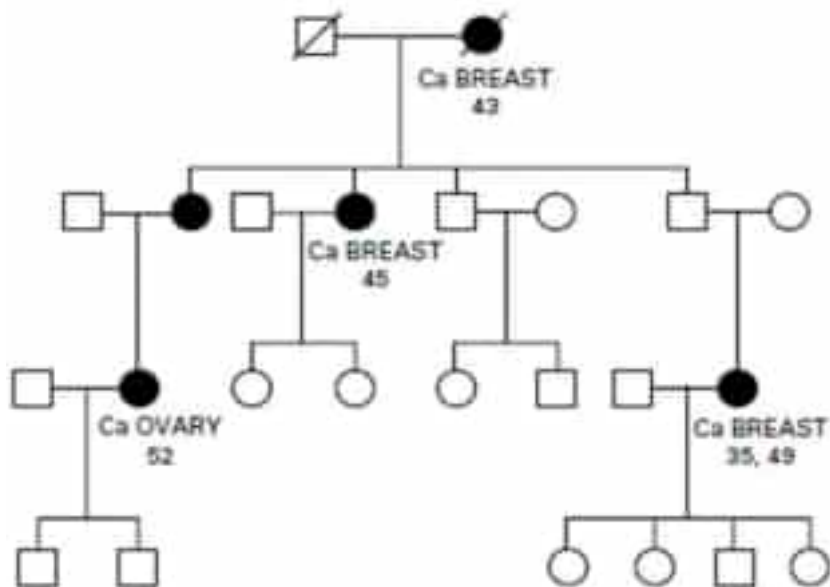
За наследствена форма на рак трябва да се мисли при изместване в генетичните събития с една стъпка надясно, т.е. **унаследяване** на **един** променен патогенен алел на ген.

Наследствените форми на рак се характеризират с:

- по - ранна възраст на изява
- тенденция към двустранност /или_мултифокалност
- засягане в семейството на други членове (I, II) от същия вид рак
- неоплазията не се отличава по вид или хистология
- един или няколко вида специфични неоплазии за моногенен синдром с наличие на други отклонения (симптоми)

Моногенните болести и предразположения отговарят на класически критерии за унаследяване (най-често автозомно доминантно)

- Всеки засегнат индивид има поне един болен родител **НО! Нова мутация** – в единична герминативна клетка на здрав родител
- **Рискът** е **50%** болният индивид да предаде патологичния ген в поколението. Здравите лица (фено и генотипно) създават здраво потомство
- **Полът няма значение** болестта се предава в поколението без оглед на пола



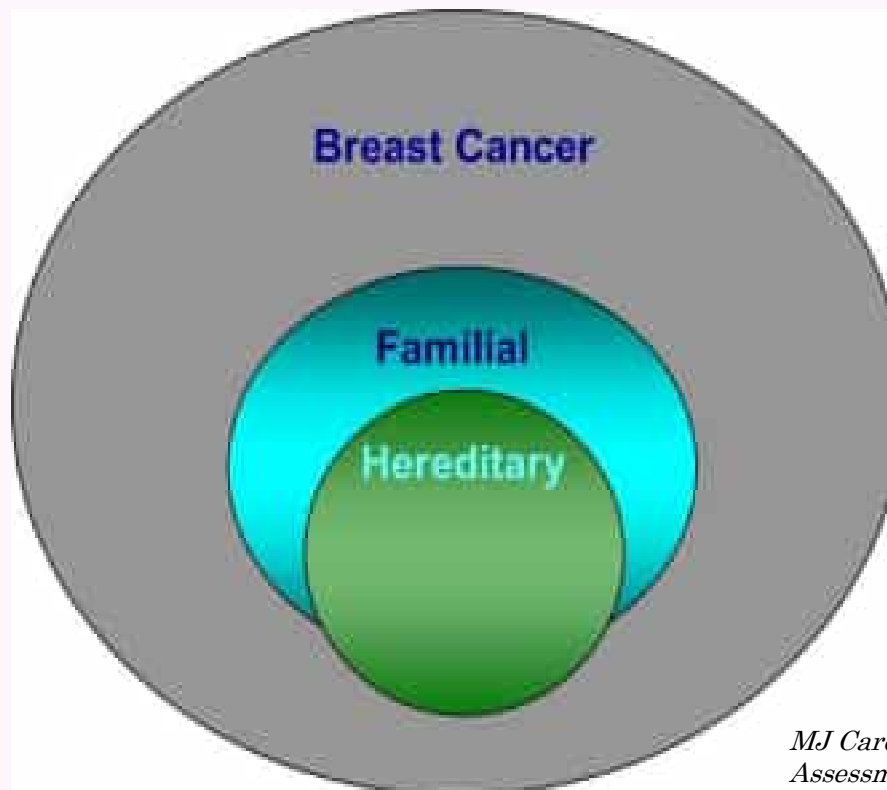
Родословно дърво демонстриращо автозомно доминантно унаследяване на **BRCA1** мутация с предаване на мутантния ген през незасегнат **мъж** на неговата **дъщеря**

Моногенните болести и предразположения отговарят на класически критерии за унаследяване (най-често автозомно доминантно)

- ▶ Късно начало
- ▶ Вариабилна експресивност - различна тежест на клинична изява
- ▶ Непълна пенетрантност - вероятността за клинична изява на мутантният ген да се „скрие“ – да прескочи поколението
- ▶ Плейотропен ефект – множественост на фенотипни изяви в различни органи и системи

Кои са рисковите фактори, които налагат **генетично консултиране** за **наследствен рак / синдром** ?

1. **Ранна възраст** на изява (<50 год. при карцином на гърда, дебело черво, матка).
2. Множество **фамилни** кръвни роднини със **същия вид** карцином.
3. Натрупване на **засегнати членове** на семейство с карциноми, известни че се причиняват от **моногенни** мутации (гърда/яйчник/панкреас; дебело черво/матка/яйчник; полипи на дебело черво/дезмоидни тумори/остеом).
4. Множество **първични карциноми в един индивид** (гърда и яйчник; дебело черво и матка; синхронни-метахронни карциноми на дебело черво; >15 гастро-интестинални полипи; >5 хамартоматозни или ювенилни полипи).
5. **Етнос** (еврейски произход при рак на гърда и яйчник).
6. **Необичайно** присъствие на карцином (рак на гърда при мъж; медуларен карцином на щитовидна жлеза; ретинобластом, единствен carcinoma sebaceous или аденом
7. **Патоанатомична** характеристика (тройно-негативен карцином на гърда (ER/PR/*Her2*) под <60 год; медуларни карциноми на гърда - много чести при жени с наследствен карцином на гърда и яйчници; тумор на дебело черво с нарушена микросателитна нестабилност (MSI) или имунохистохимия (IHC) за повишен риск от синдром на наследствен рак на дебело черво)



MJ Cardoso: Genetic Counselling and Risk Assessment – Management of High Risk Patients

Патогенните варианти (мутации), унаследени и придобити, засягат 3 типа гени на нормалните механизми за клетъчен контрол

- Тумор супресорни гени (20) с ефект на “loss-of- function”
- (Прото) онкогени
- ДНК репаративни гени

ГЕН	РАК НА ГЪРДА	ДРУГ ВИД РАК	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ГЪРДА В НОСИТЕЛ ЖЕНА	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ГЪРДА В НОСИТЕЛ МЪЖ	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ЯЙЧНИК В НОСИТЕЛ *
BRCA1	HBOC syndrome	Breast, ovarian, primary peritoneal malignancies	До 87%	1% - 2%	До 54%
BRCA2	HBOC syndrome	Breast, ovarian, pancreatic, melanoma, prostate,	До 84 %	До 8.9%	До 27%
PALB2	Familial Breast Cancer	Similar to BRCA2	40-60%		
TP53	Li-Fraumeni syndrome	Multiple primary cancers, sarcomas, brain, leukimas, premenopausal breast cancers, adrenocorticocarcinomas	50-90%		
PTEN	Cowden syndrome	Breast, thyroid, endometrial, renal cell, melanoma, colorectal cancer	25-50 (up 85)%		
STK11	Peutz-Jeghers syndrome	Breast, colorectal, gastric, pancreatic, lung, ovarian and testicular cancers	45-50%		
CDH1	HDGC	Diffuse gastric cancer, lobular breast cancer	39-52%		
CHEK2	Familial Breast Cancer	Breast, possibly colorectal cancer	20-40% (c.1100delC)		
ATM	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20%		
NBN	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20-30% (c.1100delC)		
MRE11A	Familial Breast Cancer	Breast cancer	Undetermined		
RAD50	Familial Breast Cancer	Breast cancer	Undetermined		
BRIP1	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20%		

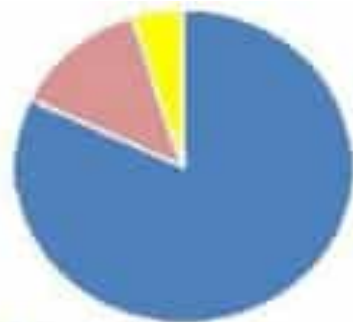
MJ Cardoso: Genetic Counselling and Risk Assessment – Management of High Risk Patients, 2017

* Ovarian cancer risk includes fallopian tube and primary peritoneal cancers.

Тумор - супресорни гени и болести с тях

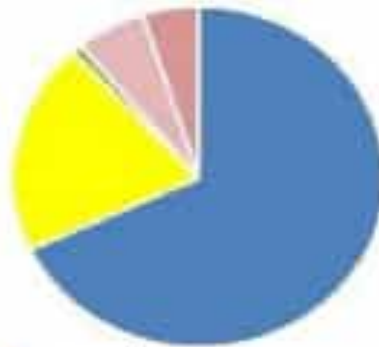
Ген	Локализация	Функция на генния продукт	Заболяване
RB1	13q14	Cell cycle brake; binds to E2F	Ретинобластом, остеосарком
AP	5q21	Interacts with β -catenin in Wnt signaling pathway	Фамилна аденоматозна полипоза
NF1	17q11	Downregulates <i>ras</i> protein	Неврофиброматоза тип 1
NF	22q12	Link between cell membrane proteins and cytoskeleton ?	Неврофиброматоза тип 2
p53	17p13	Transcription factor; induces cell cycle arrest or apoptosis	Синдром на Li-Fraumeni
VHL	3p25	Regulates transcriptional elongation	Синдром на Von- Hippel Lindau (карцином на бъбрек)
WT1	11p13	Transcription factor	Тумор на Wilms
p16	9p21	CDK inhibitor	Меланом (фамилен)
BRCA1	17q21	Interacts with RAD51 DNA repair protein	Наследствен рак на гърда/яйчник
BRCA2	13q12	Interacts with RAD51 DNA repair protein	Наследствен рак на гърда/яйчник
AT	11q22	Cell cycle regulator; responds to DNA damage	Атаксия телангиектазия

Развитие на генетичното познание за рак на гърда



■ sporadic
■ familial aggregation
■ hereditary syndrome

1984



■ sporadic
■ BRCA 1&2
■ potent single gene
■ Moderate risk single gene
■ SNPs

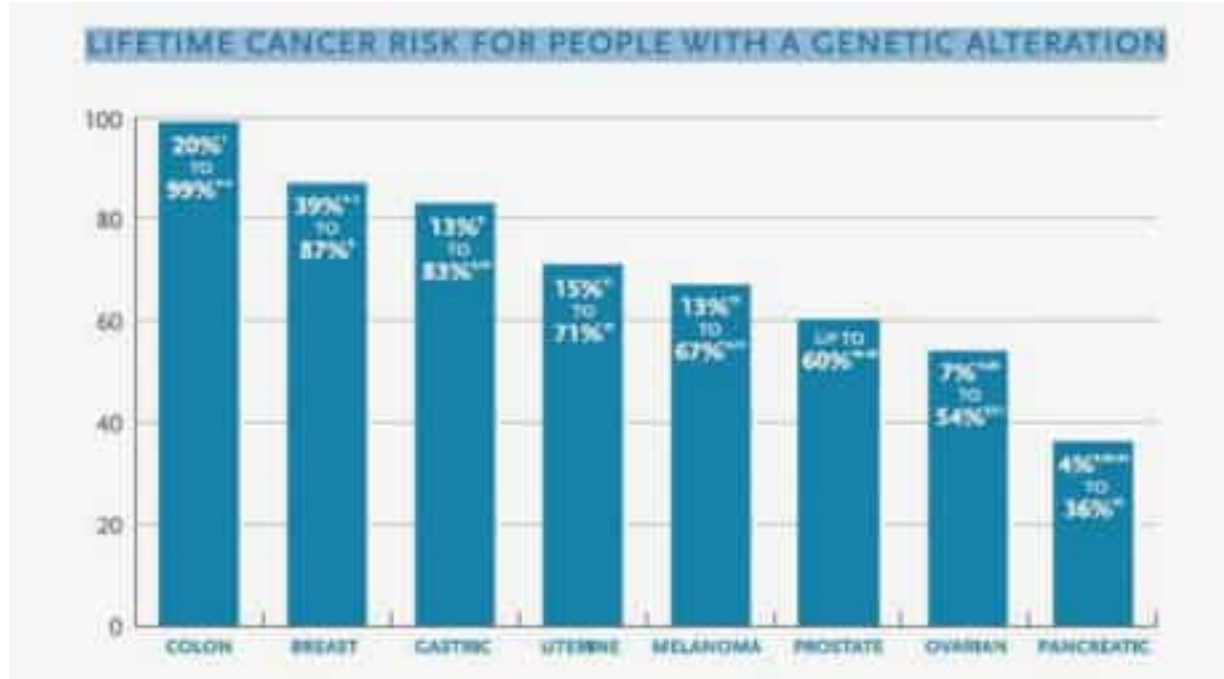
2007



■ sporadic
■ BRCA 1&2
■ potent single gene
■ moderate risk gene
■ SNP
■ other

2014

Пожизнен **риск** за развитие на карцином при **доказан носител** на патологичен вариант (мутация)



Карцином на гърда

Средният пожизнен риск при жени е **12%** (1 от 8). Основните гени за наследствена форма на рак на гърда, (т.н. синдром на карцином на гърда и яйчник (HBOC) са патогенни варианти в **BRCA1** и **BRCA2** гените при засегнати лица с изразена **фамилна анамнеза** или **ранно начало** на болестта. **BRCA2** свързания рак възниква най-често по-късно в сравнение с **BRCA1**.

Карцином на яйчник

Общо-популационният риск **1.3%**. Синдромът на **Lynch**, както и HBOC синдром дължащ се на патогенни варианти в **BRCA1** и **BRCA2** са най-чести причини.

Карцином на простата

Пожизненият риск при мъже **15%** (1 in 7). Унаследени патогенни варианти в гените ATM, **BRCA1**, **BRCA2**, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PMS2, и TP53 са отговорни за увеличения риск от развитие на карцином на простата, понякога в съчетание с други карциноми.

Комуникиране на риска – трудна задача

Математиката на здравето (numeracy) е способността на човек да приема, интерпретира и използва числова информация за да взема здравни решения

Numeracy includes minimal statistical literacy



- Около **5%-10%** от всички случаи на карцином на гърда и яйчник са унаследяеми, трудни за разкриване, но се дължат на идентифицируеми патогенни варианти на болест-причиняващи гени.
- Синдромът **НВОС** е най-честата причина за засегнати лица при изразена фамилна анамнеза или ранно начало.
- Лица, които са унаследили патогенен вариант имат драматично **повишен риск** за развитие на карцином, в сравнение с кой да е индивид, **НО не всеки носител на патогенен вариант развива карцином**. Множество модифициращи фактори (генетични и негенетични) – възраст, начин на живот оказват влияние.
- Един и същ патогенен вариант може да се изяви по **различен начин**, дори в рамките на едно семейство.

BRCA мутационният статус се асоциира със субтипа (***BRCA1*** 70-90% **тройно негативен** и ***BRCA2*** 80% **позитивен за естрогенен** рецептор). Мутационният статус при други гени, свързани с рак на млечна жлеза (***p53***, ***ATM***, ***CHEK2***, ***PALB2***, и ***PTEN***) не са добре проучени и документирани.

Пречки за широко популационно приложение на ДНК тест за разкриване на генетични ракови заболявания

Технически

Множество мутации в популациите

Чувствителност на теста и категоризация (база данни)

Висока цена на теста – вече не

Медицински

Образоване на пациента за вземане информирано решение

Сложност на ГЖ при разчитане на резултатите от теста

Несигурност в последваща оптимална медицинска грижа

Етични / социални

Влияние на теста в/у вида и цената на здравната застраховка

Възможност за загуба на трудова заетост

Невъзможност за осигуряване на конфиденциалност по теста

Ефект на резултатите върху други членове на семейството

Препоръки при лица с повишен риск за рак на гърда/яйчник, конкретно за носители на мутация в *BRCA* гените

Изключително важно е да се **идентифицират високо-рисковите индивиди**, за скрининг, наблюдение и интервенции с цел редуциране на риска, ранно диагноза и лечение.

Тъй като **не може да се предскаже** кои карциноми ще се развият, пациенти с установен патогенен вариант имат възможност за допълнителна медицинска стратегия.

Понастоящем се препоръчва на лица с увеличен риск за развитие на карцином на гърда, и в частност носители на мутация да провеждат:

- Ежегодна **мамография** с начало 25 г с клиничен преглед на гърдите от специалист,
- Ежегодно **MRI** с клиничен преглед на гърдите от специалист,
- Ежегодно клиничен преглед от **гинеколог**.

Предлага се мамографията и MRI да бъдат планирани през годината така, че на 6 месеца да се провежда един вид интервенция. Има мнение, че MRI може да бъде по-безопасен и по-ефективен при носители *BRCA* <40 годишна възраст и може в бъдеще да измести мамографията при тази прицелна група лица.



Генетичните изследвания се предлагат в различни диагностични **панели**, чрез **NGS**, в зависимост от клиничната и фамилна анамнеза. Идентифицирането на болест-причиняващ патогенен вариант (мутация) може да се приложи за обхващане и обслужване на рискови родственици.

❑ **Първичен панел за карцином на гърда (2 гена)**

BRCA1 BRCA2 подходящ за пациенти с рак на млечна жлеза с предстояща хирургична интервенция и/или лечение (лумпектомия или мастектомия, едностранна или двустранна, или друго третиране PARP инхибитори или др. химиотерапия).

❑ **Разширен първичен панел за карцином на гърда (7-9 гена)**

Основни: **BRCA1 BRCA2** CDH1 PALB2 PTEN STK11 TP53 и допълнителен ATM (1 ген) и CHEK2 (1 ген) . Тези гени са свързани с известни наследствени ракови синдроми и за всички тях има публикуван алгоритъм за медицинско менажиране (guidelines)

❑ **Първичен панел за често-срещан наследствен рак (47 гена) (Common Hereditary Cancers Panel)**

APC ATM AXIN2 BARD1 BMPR1A **BRCA1 BRCA2** BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 CTNNA1 DICER1 EPCAM G REM1 HOXB13 KIT MEN1 MLH1 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PDGFRA PMS2 POLD1 PO LE PTEN RAD50 RAD51C RAD51D SDHA SDHB SDHC SDHD SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 TSC1 TSC2 VHL свързани с рак на гърда, яйчник, матка, простата, и гастроинтестинална система (стомах, дебело черво, ректум, тънко черво и панкреас). Панелът е създаден за максимален диагностичен обхват на индивиди с лична или фамилна анамнеза за смесени карциноми на посочените органи и сестеми.

❑ **Multi-Cancer Panel**

Тестовите са специфицирани за унаследяеми герминативни мутации и не са подходящи за разкриване на соматични мутации в туморна тъкан.

Кой трябва да предприеме генетично изследване ?

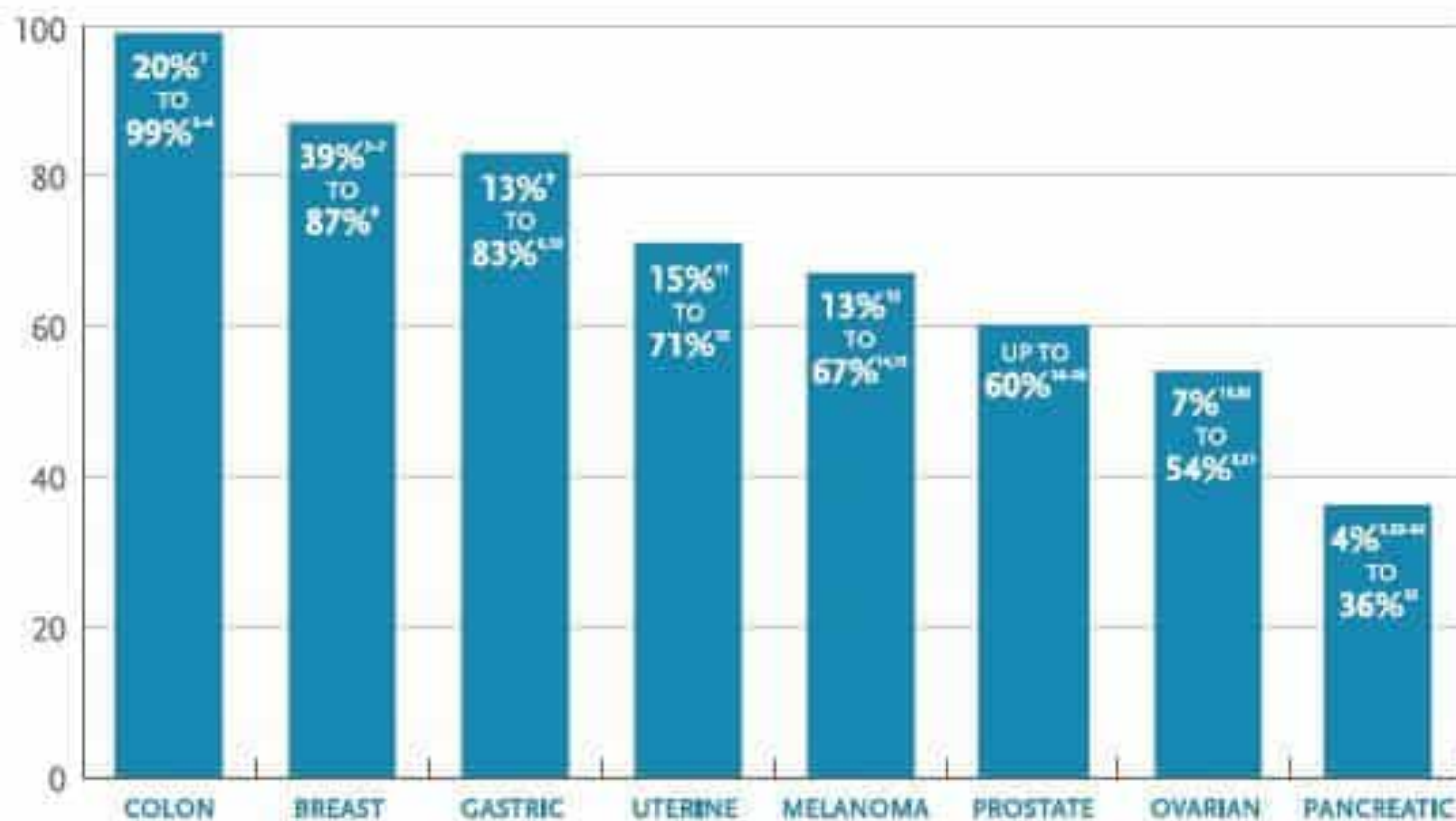
Генетично изследване е подходящо когато **индивид** или **фамилен член** има:

- ☐ Рак на **гърда**, колоректален или матка **преди 50 год** възраст
- ☐ Има **повече от един вид** карцином
- ☐ Карциномът е **двустрани** (при чифтни органи напр. бъбреци, млечни жлези)
- ☐ **Определен вид** карцином: в т.ч. яйчник, панкреас, метастатична простата, медуларен карцином на щитовидна жлеза, тройно-негативен карцином на гърда или карцином на гърда при мъж
- ☐ **10 и повече** гастроинтестинални полипа
- ☐ Рак на гърда или високо – степенен простатен карцином (Gleason score > 7) и **еврейски Ashkenazi** проиход

! Най-нови научни сведения предлагат генетичният тест като за подходящ за **всеки индивид, диагностициран с карцином на **гърда** или **простата**.**

Риск за развитие на рак при носител на генетичен патологичен вариант (по вид, до живот)

LIFETIME CANCER RISK FOR PEOPLE WITH A GENETIC ALTERATION

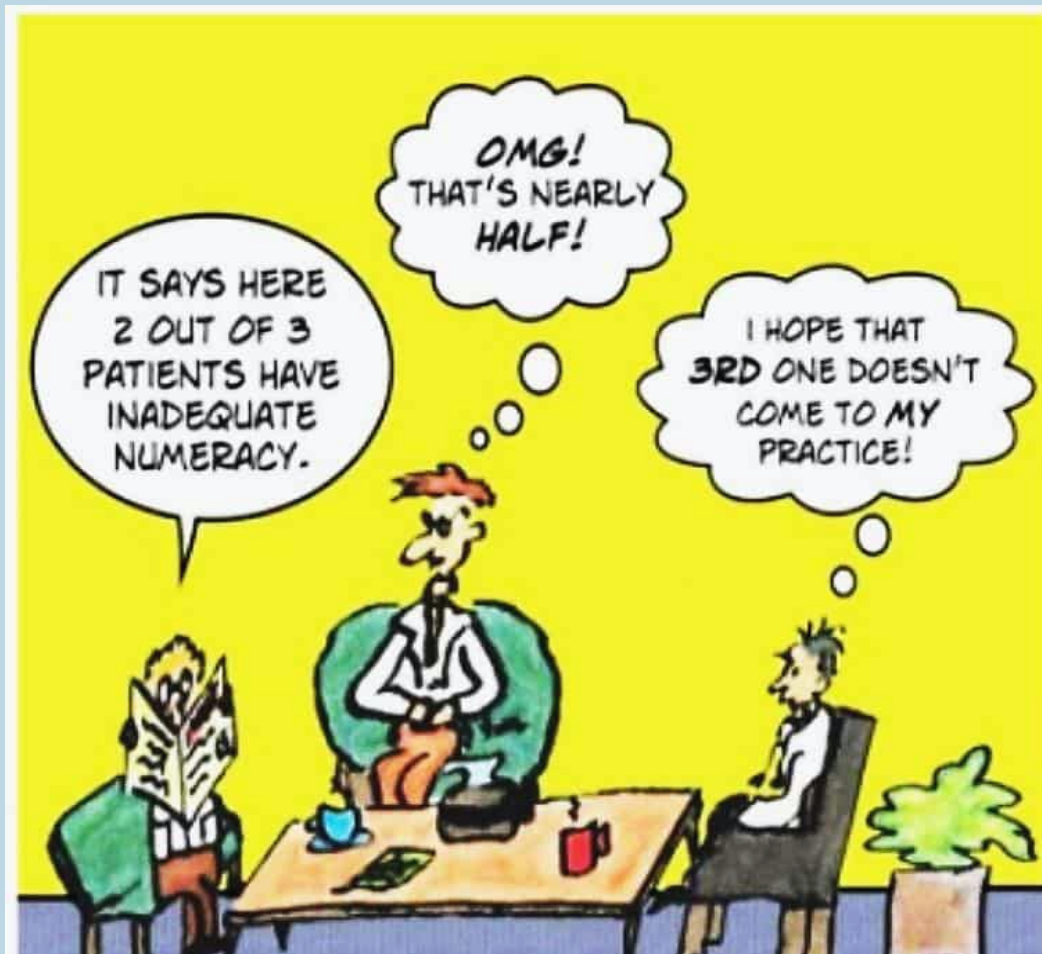


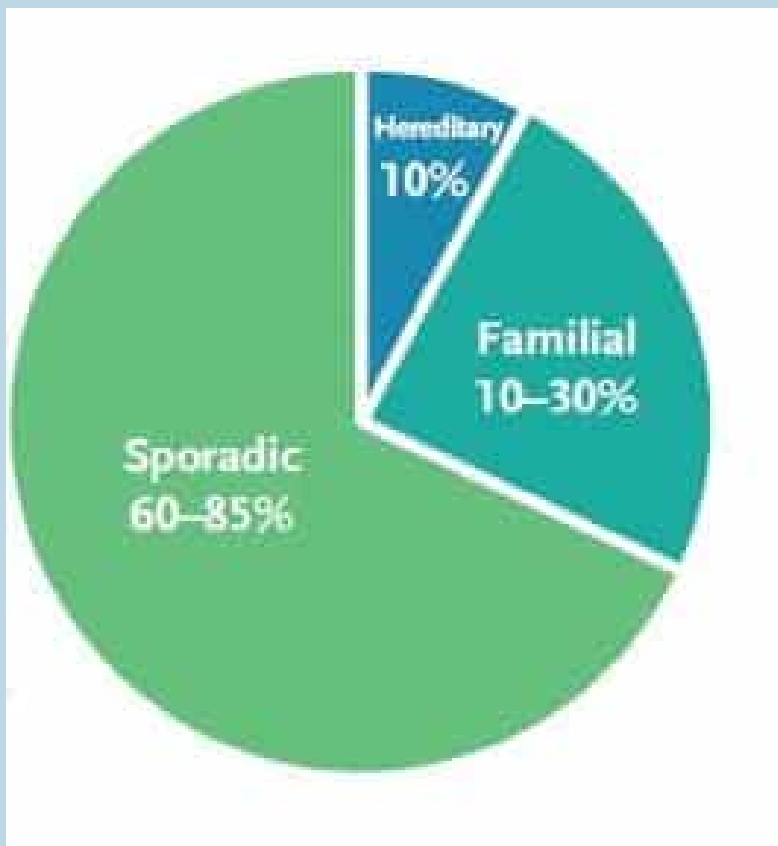
Комуникиране на риска – трудна задача



Numeracy includes minimal statistical literacy

Математиката на здравето (numeracy) е способността на човек да приема, интерпретира и използва цифрова информация за да взема здравни решения





- Около **5-10%** от всички видове рак е **наследствена** форма на рак с предаване по Менделов тип и висок риск за унаследяване на мутантния ген (ракови синдроми / рак - предиспозиращи моногенни болести към често срещан тип рак)
- В още **10%-30%** има близък фамилен член (**фамилен**) който също е засегнат от карцином, предполагащ фамилна връзка, въпреки че няма специфична наследствена
- И **60%-85%** от засегнатите пациенти се касае за **спорадичен** карцином, което означава, че той не е свързан с унаследен ген или е резултат от много различни фактори

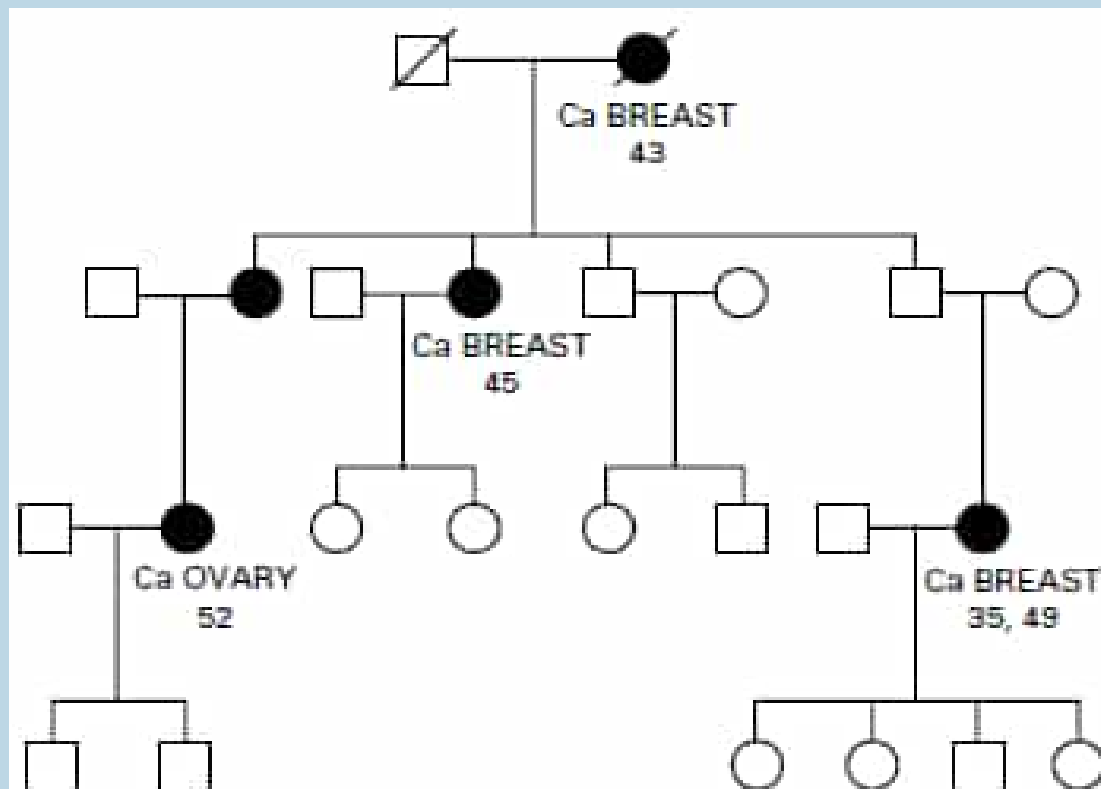
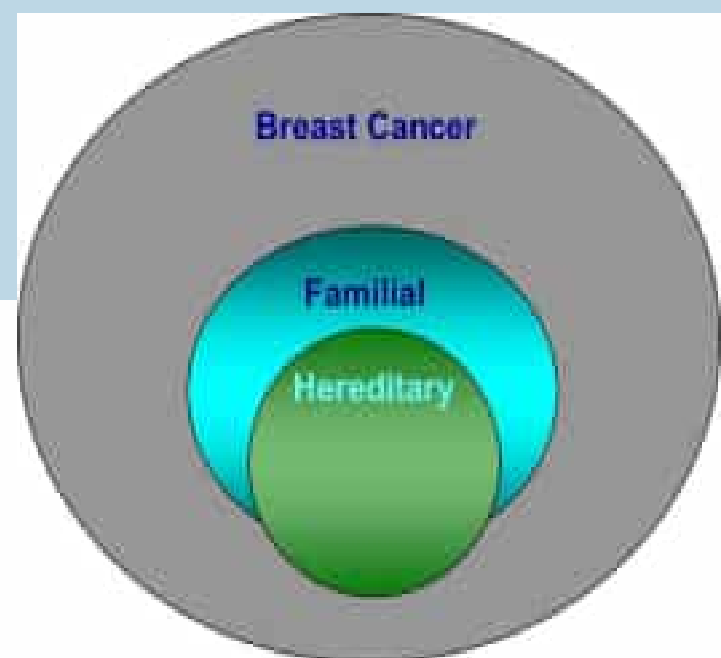
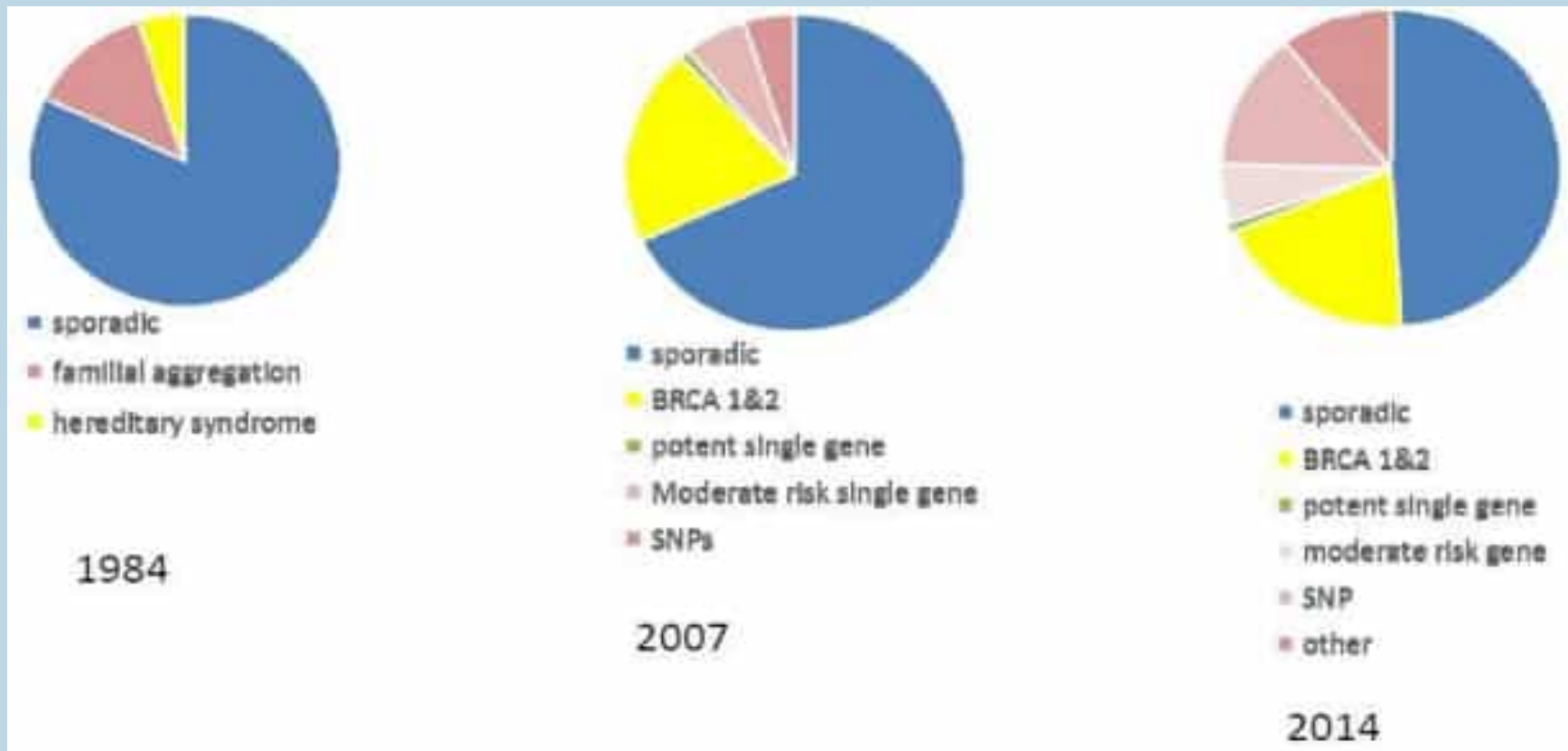


Figure 11.5 Pedigree demonstrating autosomal dominant inheritance of a *BRCA1* mutation with transmission of the mutant gene through an unaffected male to his daughter





Генетична етиология на рак на млечна жлеза/яйчник



Критерии за изследване за **фамилен рак на гърдата**

- 1. Засегнати 3 родственици от I или II степен с рак на гърдата или на яйчниците**
- 2. Засегнати 2 родственици от първа степен, като поне в 1 от тях заболяването е преди 40 год.**
- 3. Жената е диагностицирана с рак на гърдата преди 40 год дори да няма фамилна история.**
- 4. Жената е диагностицирана с двустранен рак на гърдата.**
- 5. Резултатите от имуно-хистохимичния анализ са тройно негативни – отрицателни за рецептори за E, П, HER2, независимо от фамилната история.**

**ДНК от болната жена за секвениране на
двата гена за патогенна мутация**

**зdravi родственици
за откритата мутация**

**МГК за риск и
стратегия**

**валидиране и
профил на
мутациите у нас**

Рискове

- ❑ При носителство на **BRCA1** мутации **рискът от развитие на рак** на гърдата е 65-85% до 70 год възраст, а за рак на яйчниците – 40%, ↑ за рак на панкреас, на колон.
- ❑ При носителство на **BRCA2** мутации **рискът от развитие на рак** на гърдата е 40-50% , а за рак на яйчниците – 10-20%. Мъжете имат 6% риск за рак на гърдата и на простатата.
- ❑ При носетлство на **BRCA1 и BRCA2** мутации, **рискът за унаследяване** на мутациите е 50%.

Стратегия за справяне с рисковете от развитие на заболяването

Няма 100% от болест нито 100% защита.



❑ **Драстични мерки** - отстраняване на рисковите органи профилактично или лечебно (дори след едностранна мастектомия) намаляващи опасността до 5%. Соян Ставру (доктор по право и преподавател в СУ „Инвазивните превантивни мерки са парадокс – тялото се уврежда за да не се разболее. Такава превантивна медицина „изпреварва евентуалното заболяване, като му отнема „жертвата“.

❑ **Недрастични мерки** – наблюдение чрез профилактични прегледи на 6 месеца не само с УЗ и мамография, а и МР и гинекологични прегледи.

Патоанатомични методи за диагностика – стадиране

Имунохистохимия за естроген, и прогестерон
(ядрени рецептори) и HER 2 (мембранен рецептор)
Генетично - Chromogenic ISH и Silver ISH копия на
гена

Ki – 67 маркер за пролиферативна активност –
неспецифичен, с cut – off за рак на гърдата 14

Лечение

- ❑ **При Естроген и Прогестерон позитивни, HER2(–)**
се предлага таргетна терапия с ароматазни инхибитори

Тамоксифен – блокиране на естрогеновите рецептори на принцип лигандно сходство. **Летрозол** и **Анастрозол** (нестероидна структура) и **Екземестан** (стероидна структура).

При резистентност към ароматни инхибитори **Фулвестрант**

При метастази се използва **Афинитор**

- ❑ **При HER 2 (+)** с висок скор от три плуса се прави таргетна терапия с **Херцептин (или Пертузомаб)**-моноклонално антитяло с вързва се с рецепторите в голямо к-во по туморните клетки и блокира изпращане на сигнали за растежни фактори.

- ❑ **При тройо негативни Естроген, Прогестерон и HER2 (–):** агресивна терапия с **Писплатина** (чести мутации в

Имуногенетика. Наследствени имунодефицитни състояния

ДОЦ. Д-Р ТРИФОН ЧЕРВЕНКОВ
КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

Имуногенетика

Дял на медицинската генетика, разглеждащ
взаимовръзката между имунната система и генетиката.

Главен комплекс за тъканна съвместимост

▶ Антигенно представяне

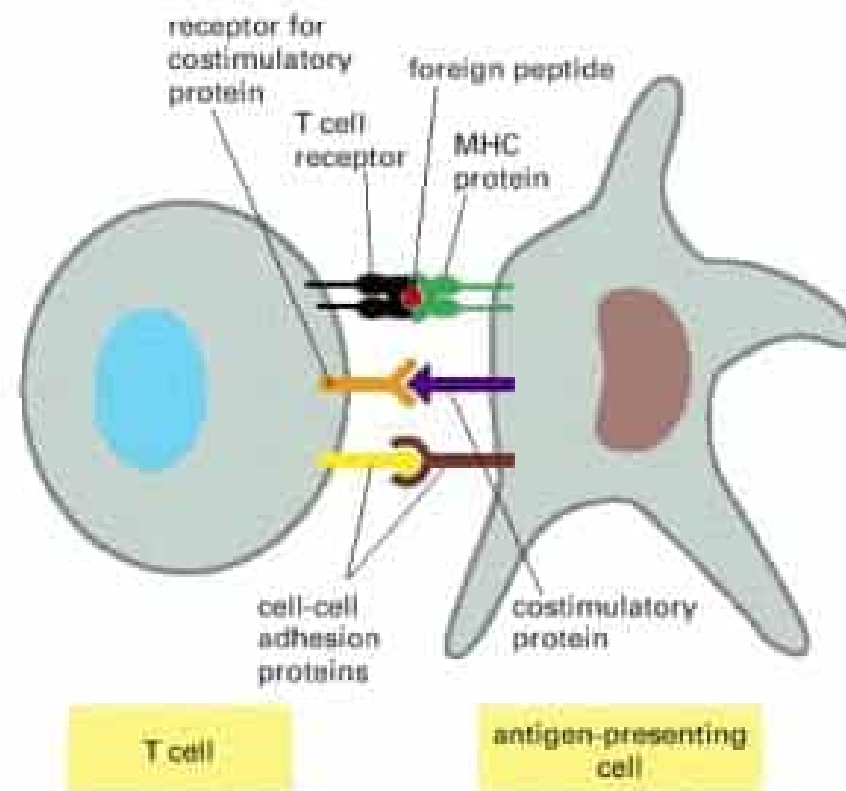
▶ Ендогенни пептиди

▶ MHC I :: TCR + CD8

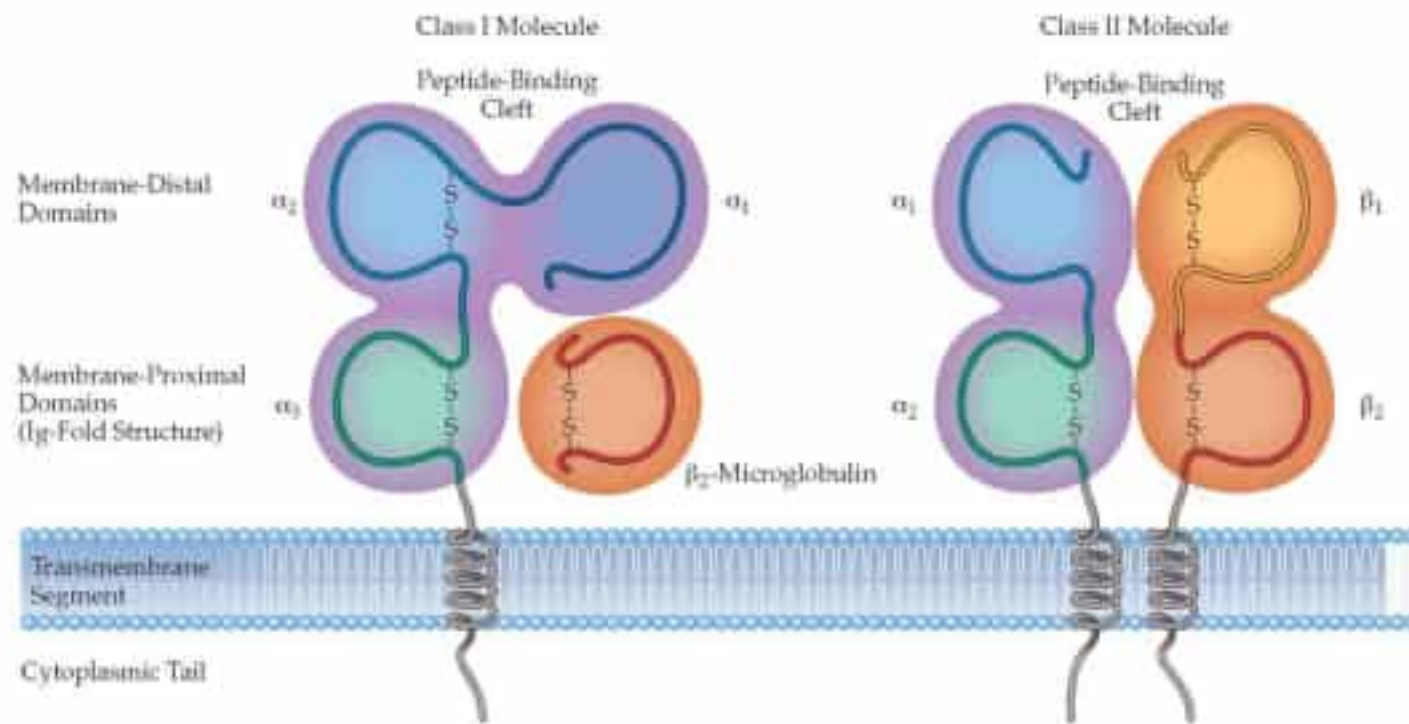
▶ Екзогенни пептиди

▶ MHC II :: TCR + CD4

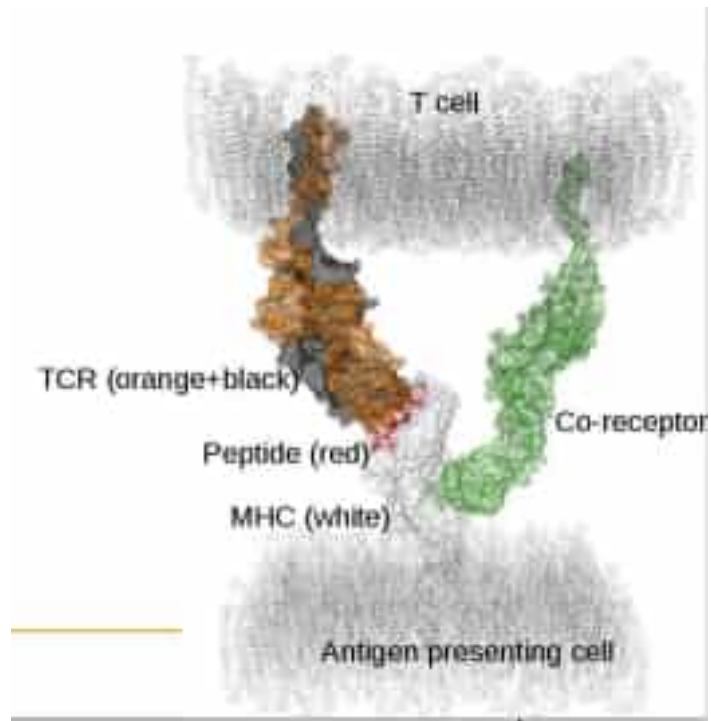
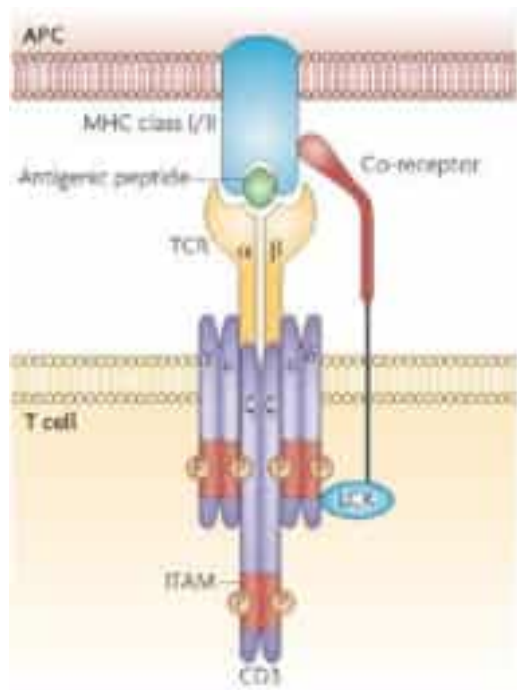
▶ Костимулация



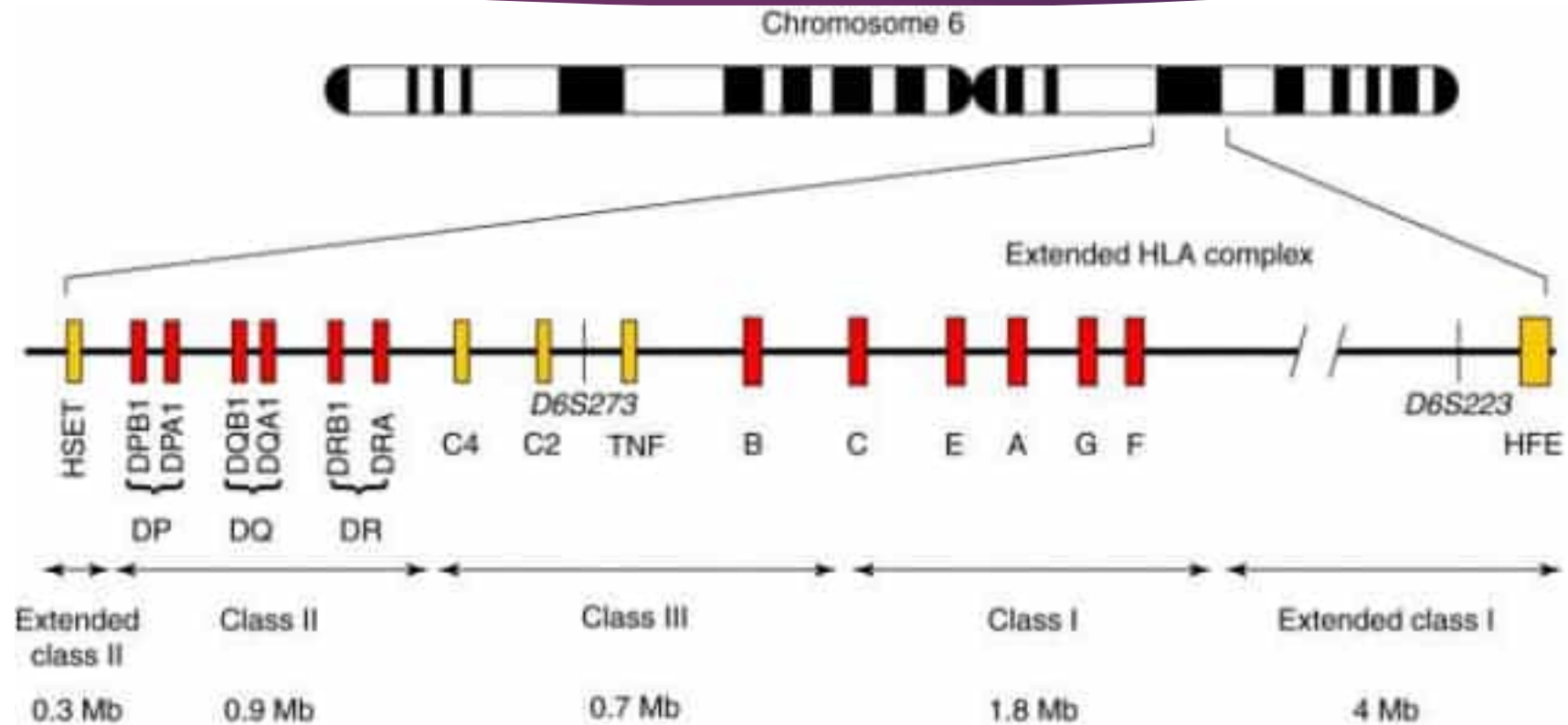
Главен комплекс за тъканна съвместимост



Главен комплекс за тъканна съвместимост



HLA MHC комплекс

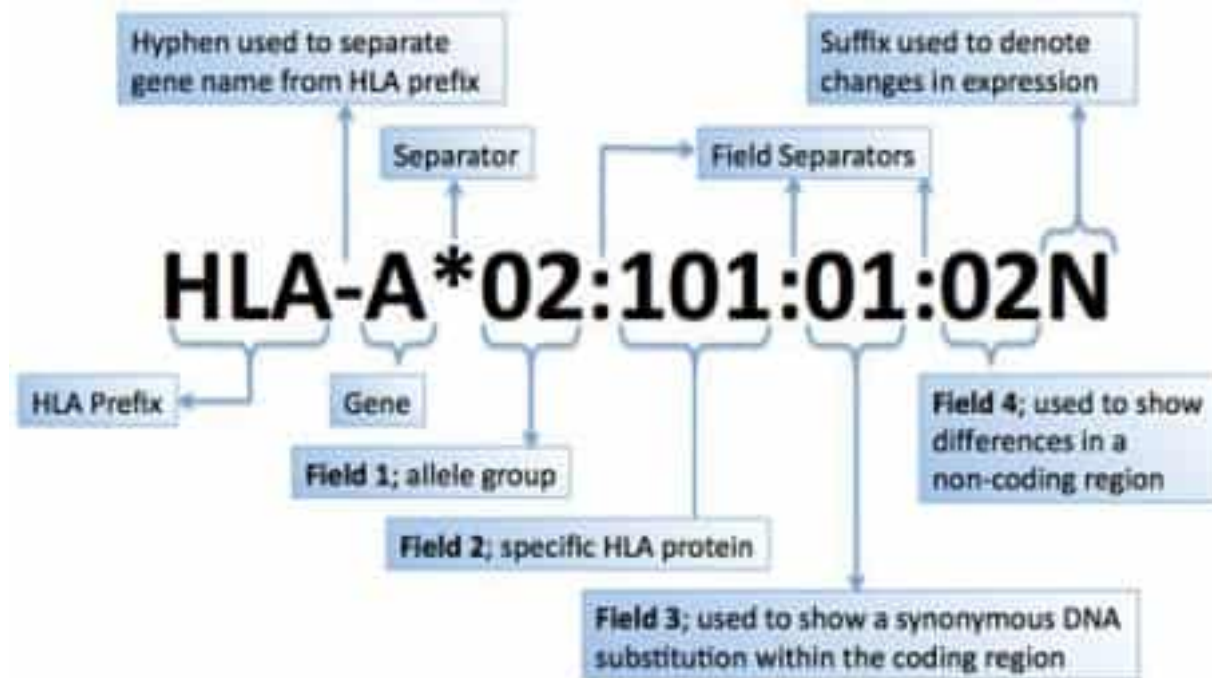


HLA MHC комплекс (11-2021)

HLA locus	Number of Class I alleles	HLA locus	Number of Class II alleles
HLA-A	7114	HLA-DRA	32
HLA-B	8464	HLA-DRB	3841
HLA-C	6855	HLA-DQA1+2	363 + 40
		HLA-DQB1	2136
		HLA-DPA1+2	315 + 5
		HLA-DPB1+2	1890+6

► Источник: <http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html>

HLA номенклатура



Notes

HLA номенклатура

- ▶ HLA префикс, сепаратор
- ▶ Локус: A, B, C, DRA1, DRB1...
- ▶ 1 поле алелна група – серотип
- ▶ 2 поле специфичен HLA протеин
- ▶ 3 поле алелни варианти на един HLA протеин, различаващи се в кодиращата област
- ▶ 4 поле алелни варианти на един HLA протеин, различаващи се в некодиращите области
- ▶ Суфикс: отразява промени в генната експресия

HLA значение

- ▶ Причина за високата полиморфност – позитивна селекция
- ▶ Предразположение или протекция към автоимунитет – кръстосана реактивност
- ▶ Тъканна съвместимост при трансплантации – отхвърляне на трансплантанта / реакция на присадката към реципиента

HLA и автоимунитет

HLA-II ↑	HLA-II ↓	Заболяване	HLA-I ↑	HLA-I ↓
-	-	Анкилозиращ спондилит	B*2701 B*2704 B*2705	B*2706 B*2709
DR3 DRB1*08	DR7	Болест на Graves	C*07 B*08	C*16 C*03 B*44
DR4 DR3	DR7	Тироидит на Hashimoto	-	-
DR3	-	Myasthenia gravis	-	-

МНС рестрикция

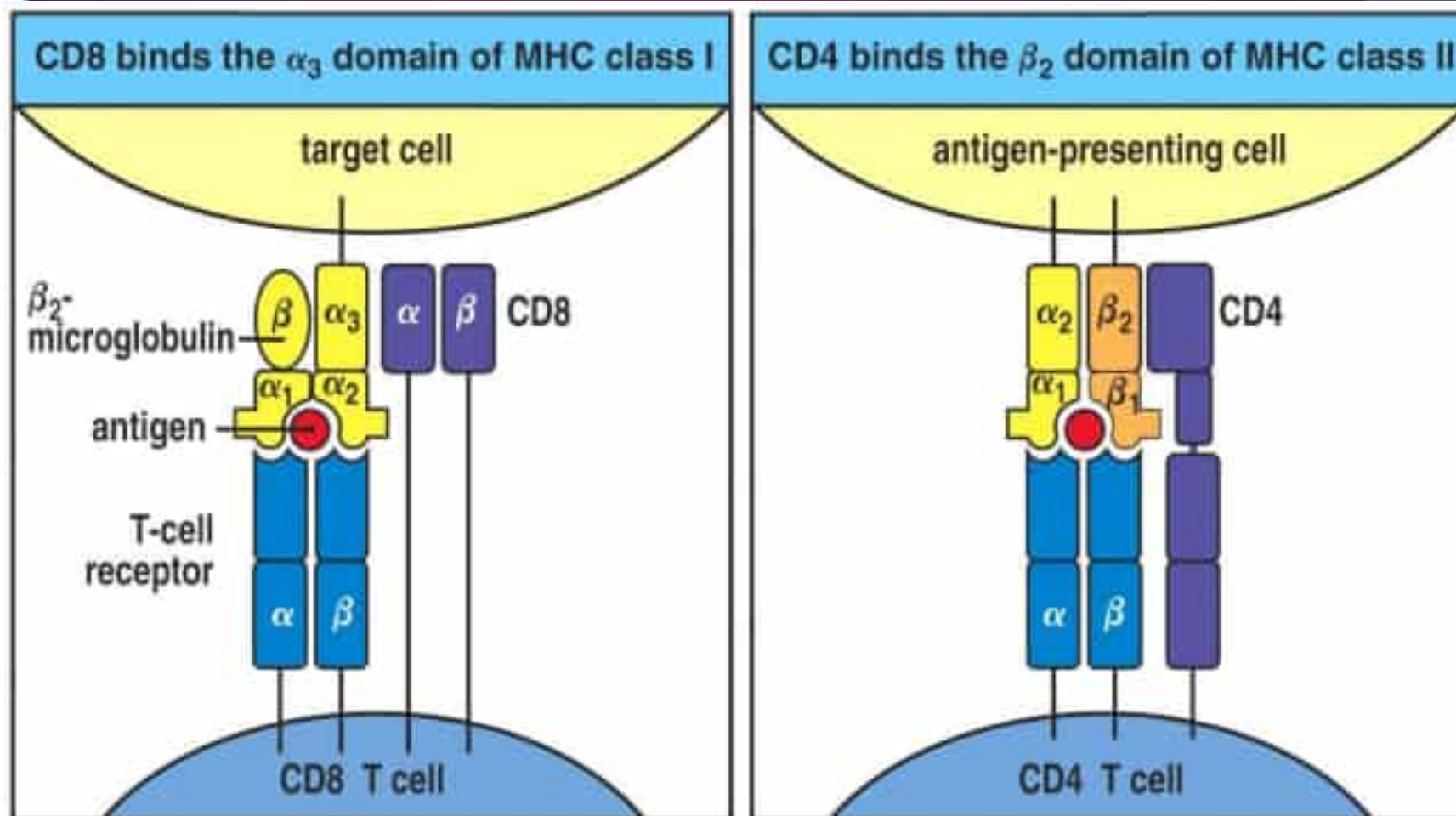
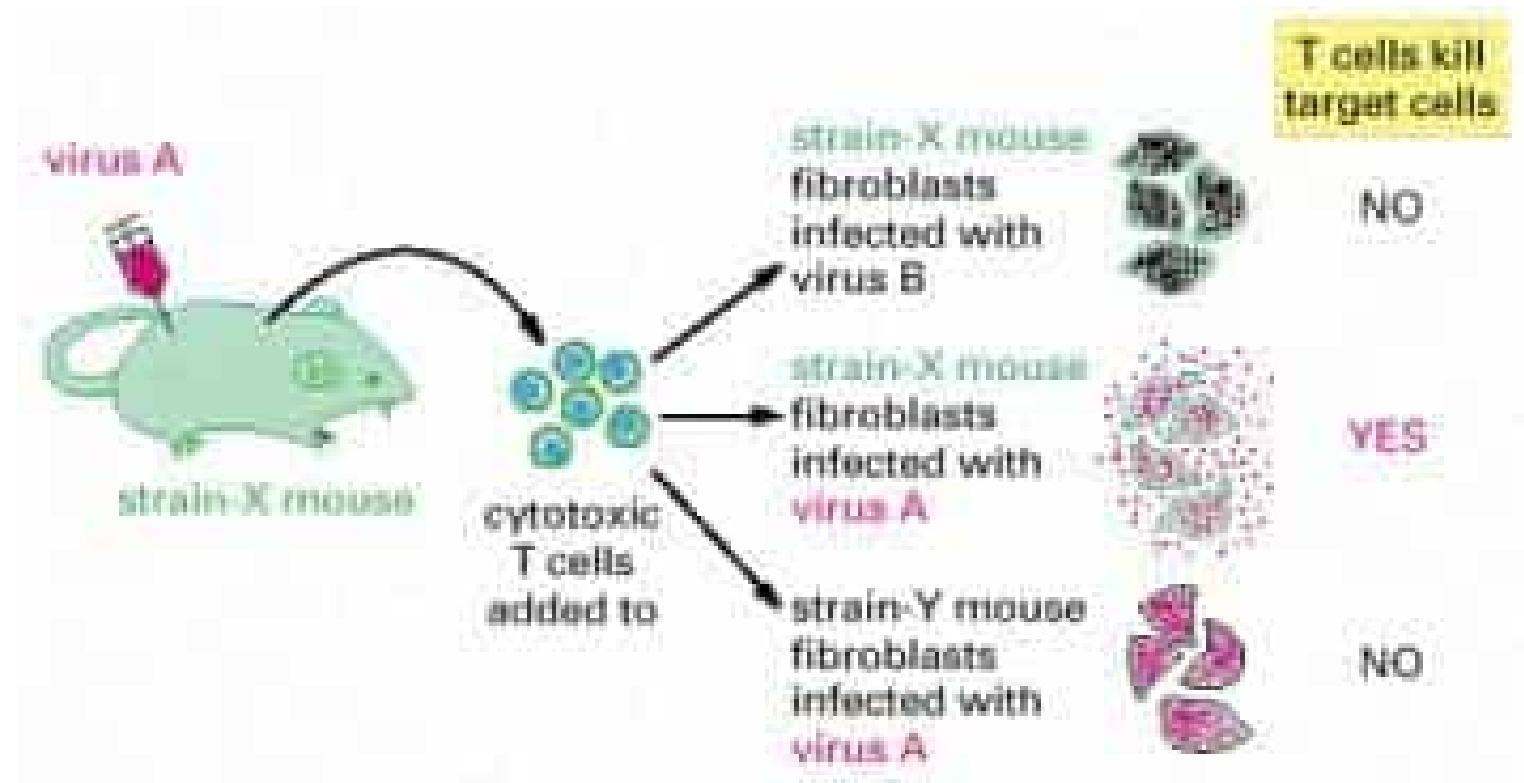


Figure 3-14 The Immune System, 2/e (© Garland Science 2005)

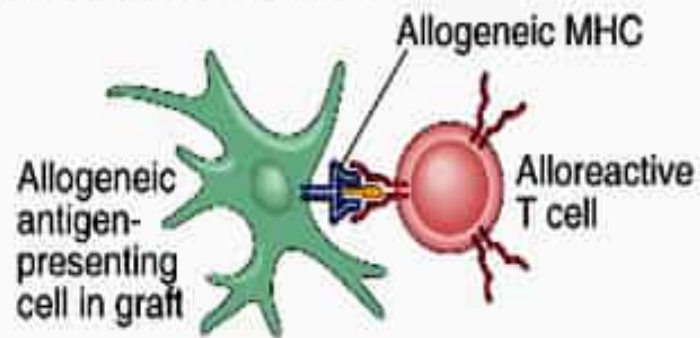
МНС рестрикция – отхвърляне при трансплантация

- ▶ 0,001% от Т-лимфоцитите реагират към вирусен антиген
- ▶ 0,1% от Т-лимфоцитите реагират на единичен МНС антиген!



Директно и индиректно алоразпознаване

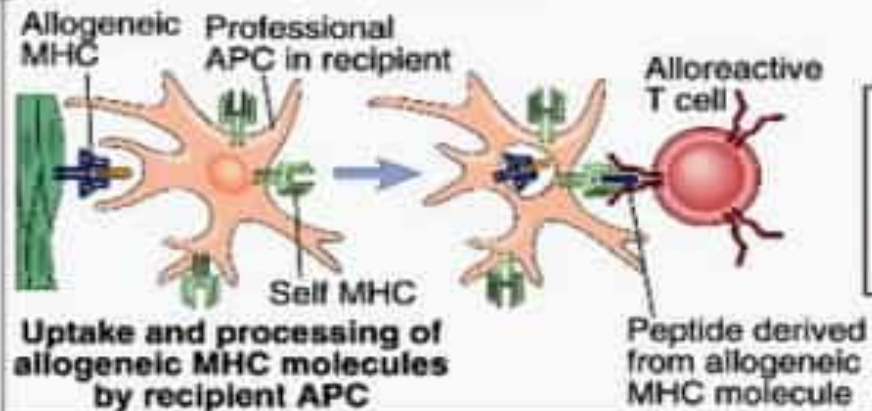
A Direct allorecognition



T cell recognizes unprocessed allogeneic MHC molecule on graft APC

► Директно алоразпознаване

B Indirect alloantigen presentation



Presentation of processed peptide of allogeneic MHC molecule bound to self MHC molecule

► Индиректно алоразпознаване

HLA и тъканна съвместимост

- ▶ Различни изисквания за органна трансплантация и трансплантация на хемопоеетични стволови клетки
- ▶ Текущ подход: пълно съответствие на HLA на донора и реципиента на белтъчно ниво
- ▶ По-адекватен бъдещ подход: съчетание на имуногенни епитопи “eplets”

Перспектива

RESEARCH ARTICLE

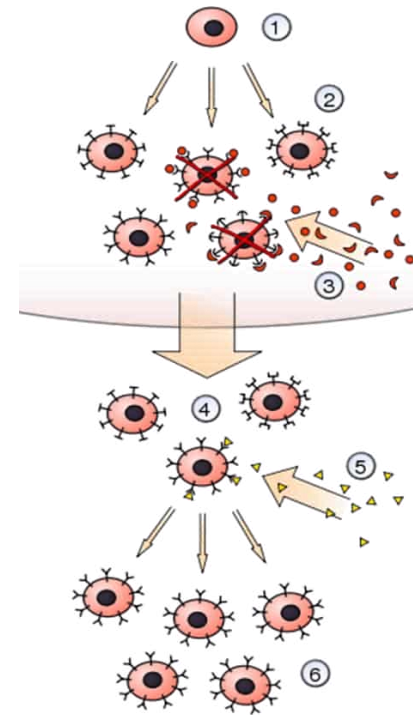
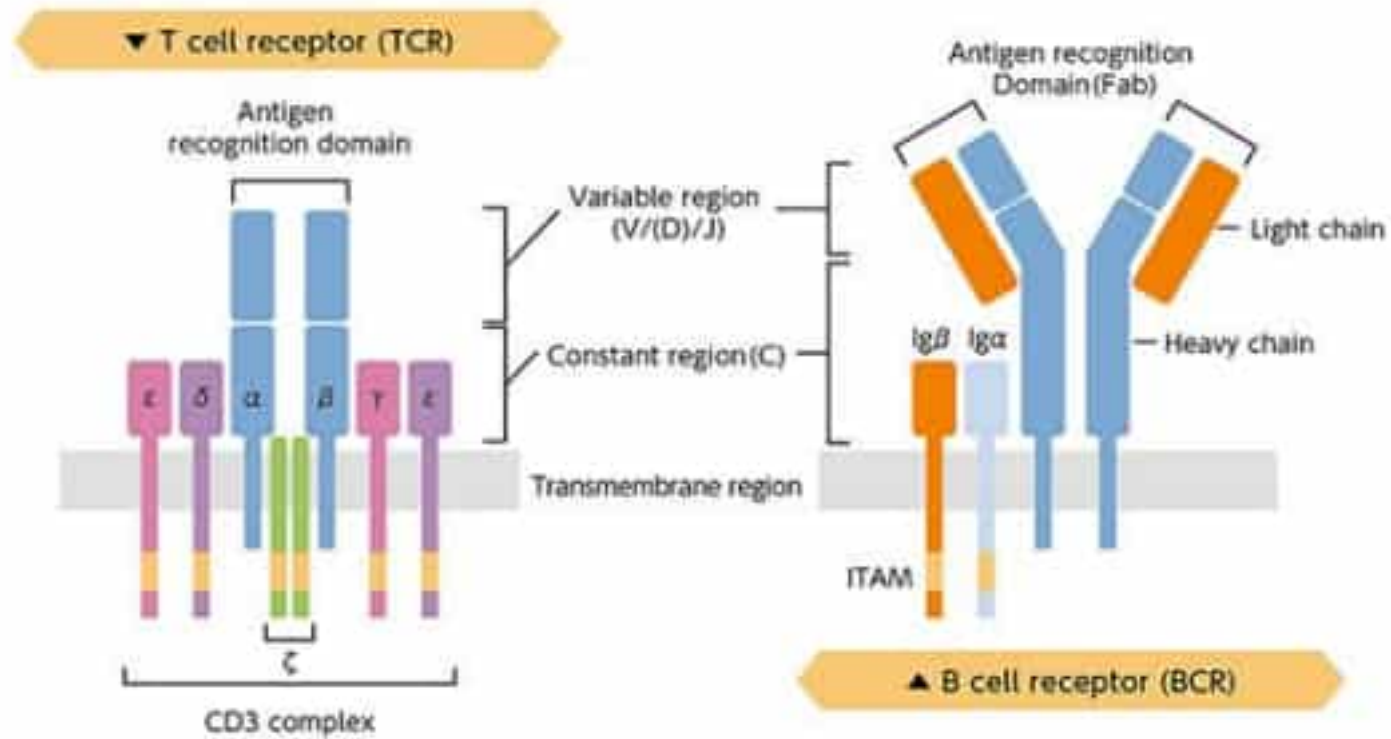
KIDNEY TRANSPLANT

Chimerism and Tolerance Without GVHD or Engraftment Syndrome in HLA-Mismatched Combined Kidney and Hematopoietic Stem Cell Transplantation

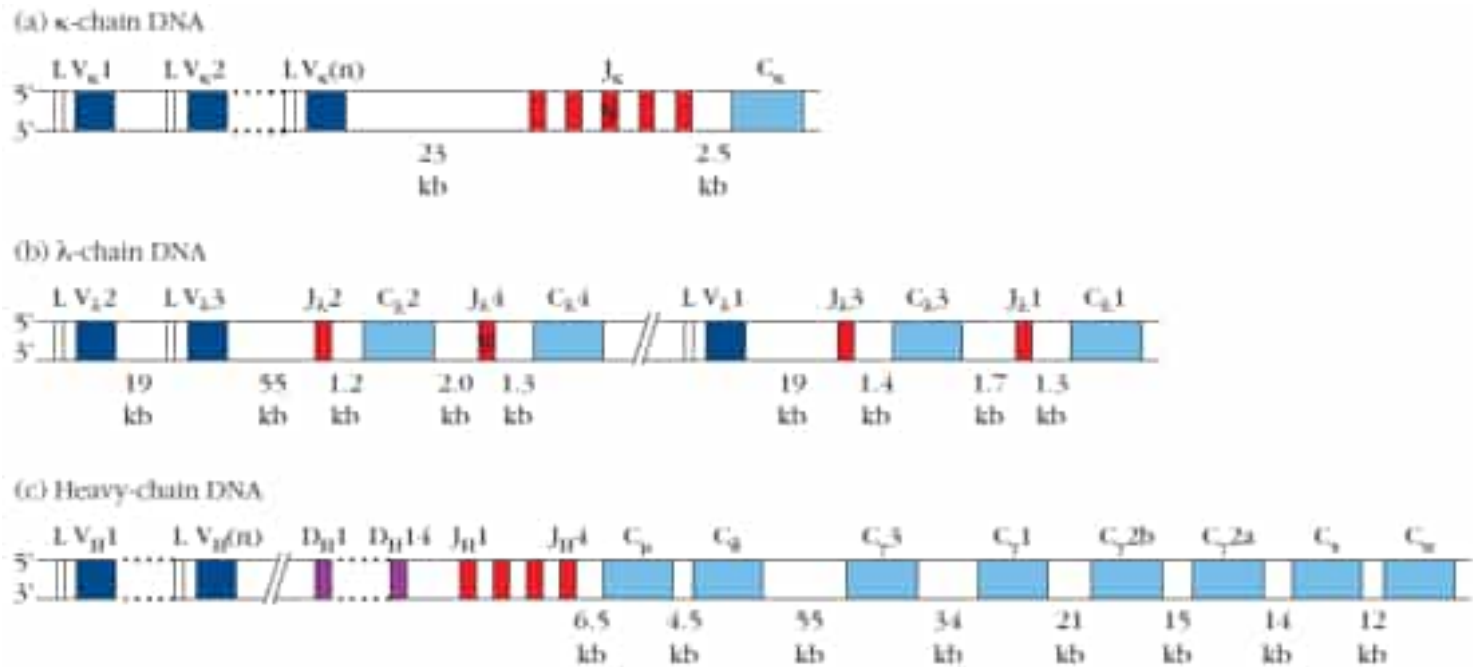
Joseph Leventhal,¹ Michael Abecassis,¹ Joshua Miller,¹ Lorenzo Gallon,¹ Kadiyala Ravindra,² David J. Tollerud,^{2,3} Bradley King,^{2,3} Mary Jane Elliott,² Geoffrey Herzig,⁴ Roger Herzig,⁴ Suzanne T. Ildstad^{2,3*}

The toxicity of chronic immunosuppressive agents required for organ transplant maintenance has prompted investigators to pursue approaches to induce immune tolerance. We developed an approach using a bioengineered mobilized cellular product enriched for hematopoietic stem cells (HSCs) and tolerogenic graft facilitating cells (FCs) combined with nonmyeloablative conditioning; this approach resulted in engraftment, durable chimerism, and tolerance induction in recipients with highly mismatched related and unrelated donors. Eight recipients of human leukocyte antigen (HLA)-mismatched kidney and FC/HSC transplants underwent conditioning with fludarabine, 200-centigray total body irradiation, and cyclophosphamide followed by posttransplant immunosuppression with tacrolimus and mycophenolate mofetil. Subjects ranged in age from 29 to 56 years. HLA match ranged from five of six loci with

Имунна система: клонална теория



Имунна система: клонална теория

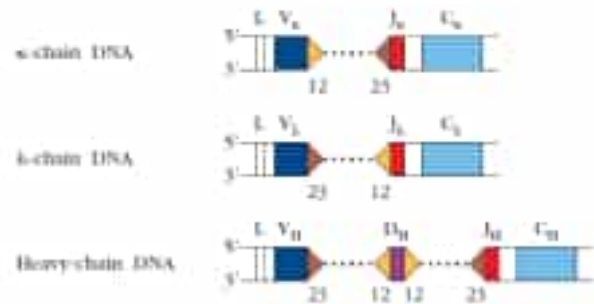


Организация на имуноглобулиновите гени в зародишната линия

Имунна система: клонална теория



(b) Location of RSSs in germ-line immunoglobulin DNA

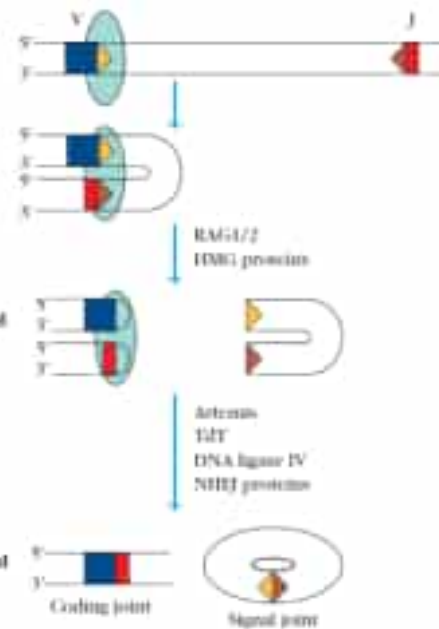


Binding of RAG1/2, HMG proteins

Synapsis

Cleavage and processing of signal and coding joints

Generation of functional Ig variable region gene



(a)

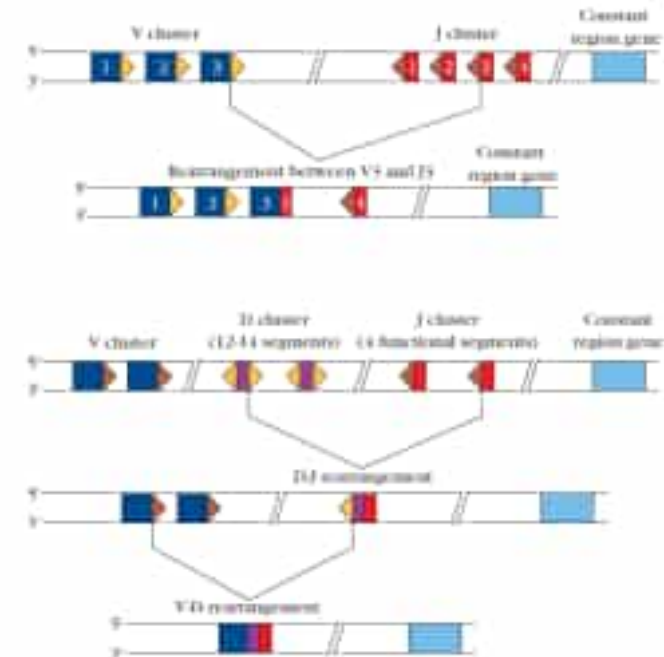
Germ-line DNA

Recombined VJ gene in B cell

(b)

Germ-line DNA

Recombined VDJ gene in B cell



Имунна система: клонална теория

TABLE 7-4 Combinatorial antibody diversity in humans

Nature of segment	Number of heavy-chain segments (estimated)	Number of κ -chain segments (estimated)	Number of λ -chain segments (estimated)
V	41	41	33
D	23		
J	6	5	5
Possible number of combinations	$41 \times 23 \times 6 = 5658$	$41 \times 5 = 205$	$30 \times 5 = 165$
Possible number of heavy-light chain combinations in the human = $5658 \times (205 + 165) = 2.09 \times 10^6$			

Първични имунодефицити

- ▶ Генетични (“Вродени грешки на имунитета”)

>404 нарушения

>430 гена

~2% от човешкия геном (~20 000 гена)

Класификация на ПИД – начало 1973 г.

J Clin Immunol (2018) 38:96–128
<https://doi.org/10.1007/s10875-017-0464-9>

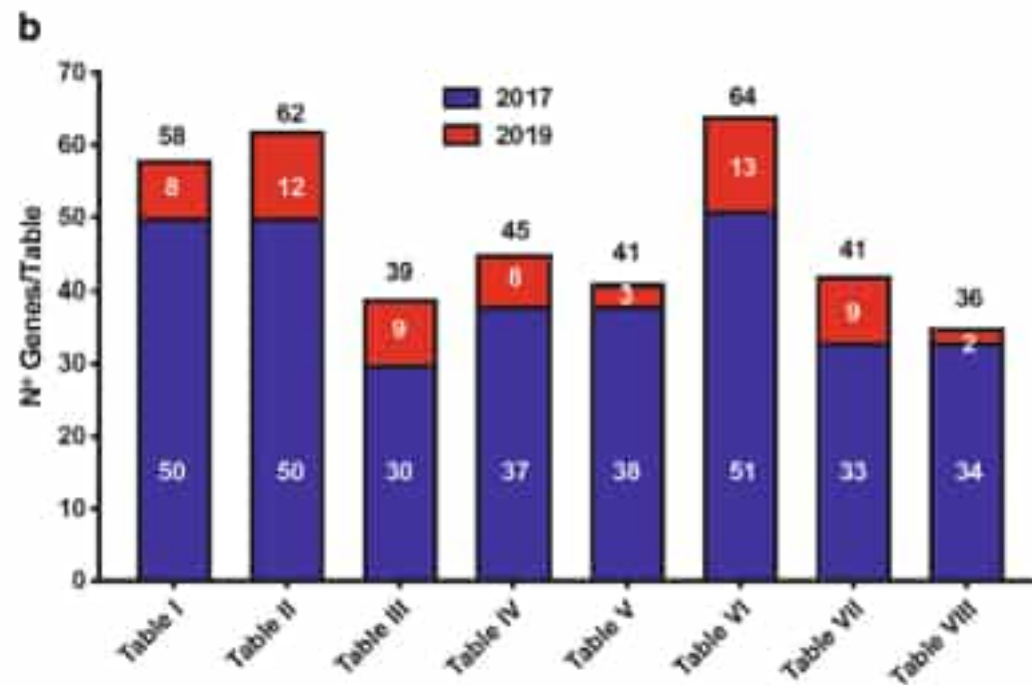
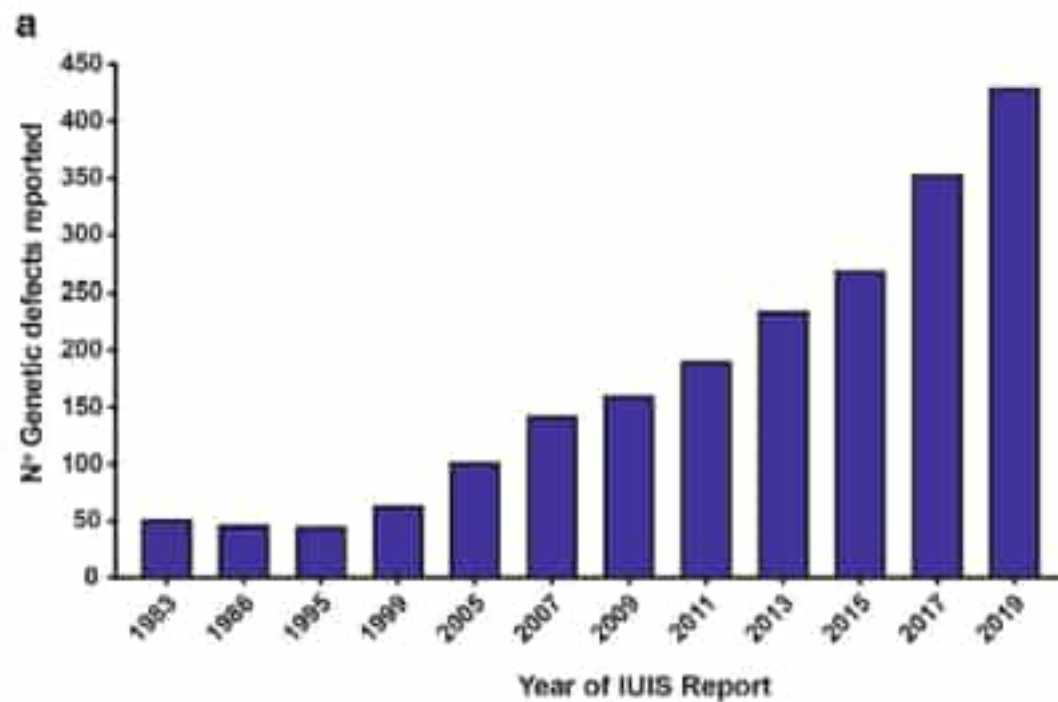


ORIGINAL ARTICLE

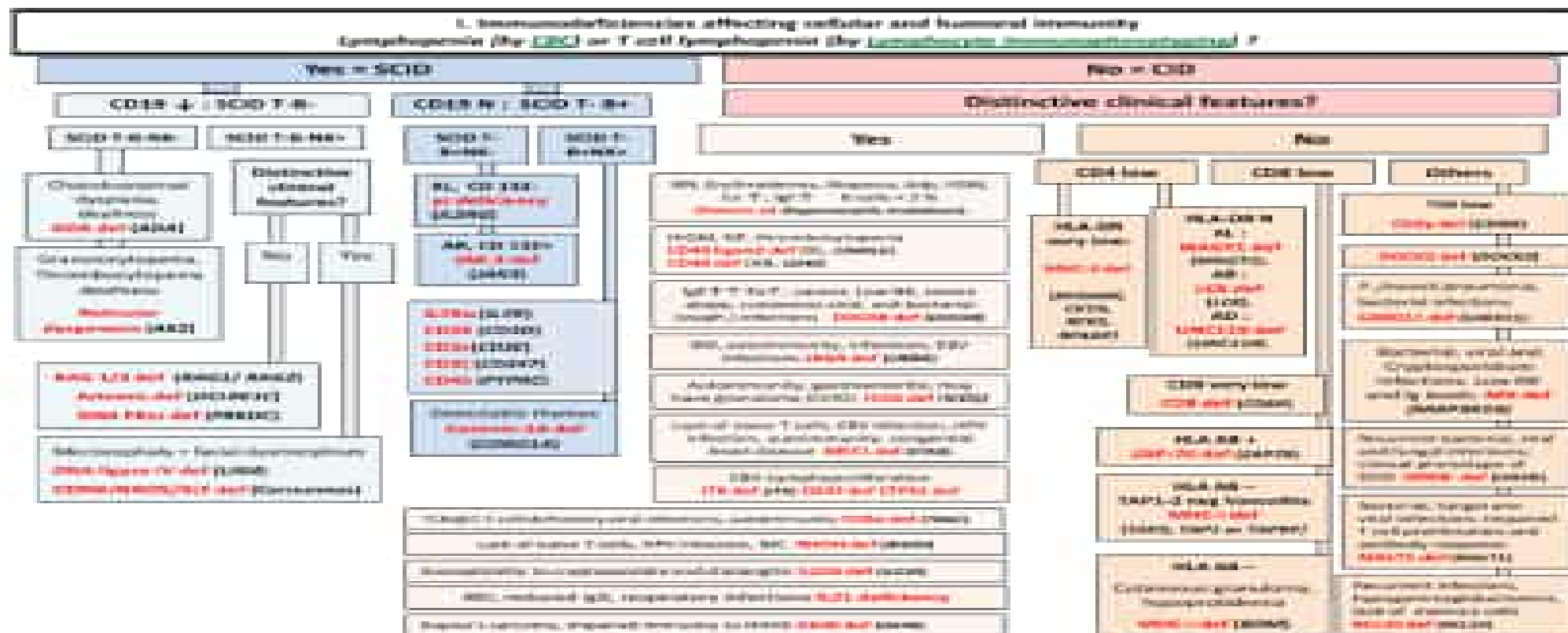
International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee Report on Inborn Errors of Immunity

Capucine Picard^{1,2} • H. Bobby Gaspar³ • Waleed Al-Herz⁴ • Aziz Bousfiha⁵ • Jean-Laurent Casanova^{6,7,8,9} • Talal Chatila¹⁰ • Yanick J. Crow^{11,12} • Charlotte Cunningham-Rundles¹³ • Amos Etzioni¹⁴ • Jose Luis Franco¹⁵ • Steven M. Holland¹⁶ • Christoph Klein¹⁷ • Tomohiro Morio¹⁸ • Hans D. Ochs¹⁹ • Eric Oksenhendler²⁰ • Jennifer Puck²¹ • Mimi L. K. Tang^{22,23,24} • Stuart G. Tangye^{25,26} • Troy R. Torgerson¹⁹ • Kathleen E. Sullivan²⁷

Класификация на ПИД 2019 г.



Фенотипна класификация на ПИД



Класификация на ПИД

1. Имунodefицити, засягащи клетъчния и хуморалния имунитет (комбинирани)
2. Комбинирани имунodefицити с асоциирани други симптоми или синдроми
3. Предимно антицялови дефицити
4. Заболявания с имунна дисрегулация
5. Вродени дефекти на фагоцитния брой, функция или и двете
6. Дефекти във вродения имунитет
7. Автоинфламаторни заболявания
8. Дефицити на комплемента
9. Костномозъчна недостатъчност (нова, 2019 г.)
10. Фенокопия на ПИД

Първични имунодефицити – общи прояви

- ▶ Рекурентни инфекции
 - ▶ тежки
 - ▶ с усложнения
 - ▶ с множество локализации
 - ▶ резистентни на лечение
 - ▶ причинени от необичайни организми
 - ▶ срещат се в членовете на фамилията
- ▶ Асоциация с автоимунитет
- ▶ Асоциация с неоплазми
- ▶ По-често срещани от очакваното/леки прояви

Първични имунодефицити – общи прояви

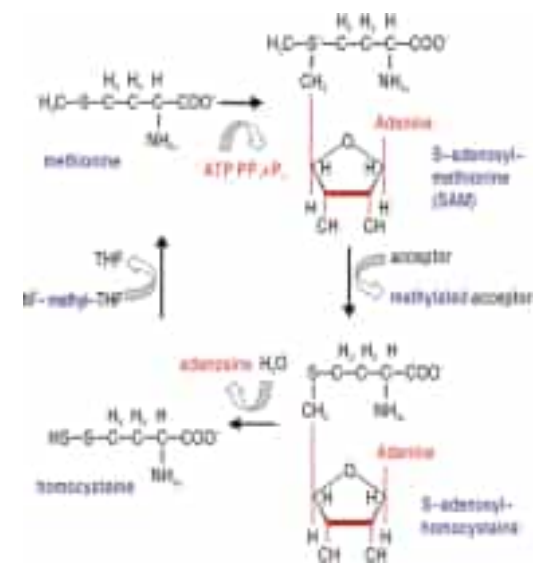
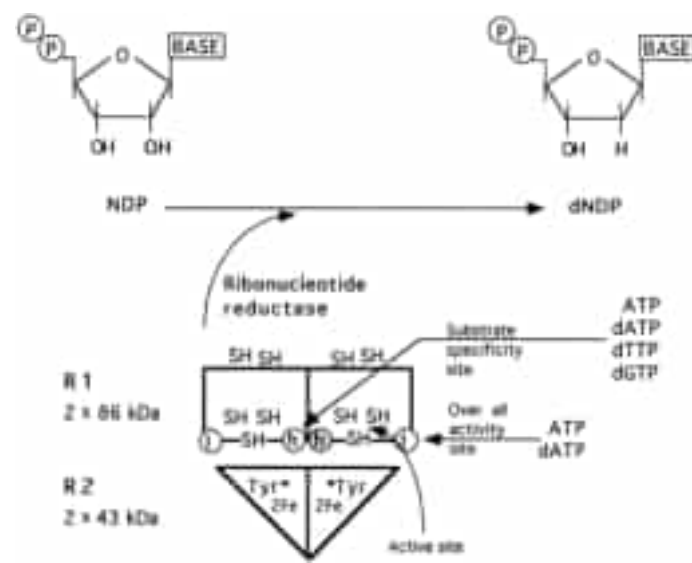
▶ Начало на изявите

- ▶ < 6 мес. предполага Т-клетъчен дефект (майчини антитела 6-9 мес.)
- ▶ между 6-12 мес. предполага комбиниран В- и Т-клетъчен дефект или В-клетъчен дефект
- ▶ > 12 мес. предполага В-клетъчен дефект или вторичен имунодефицит

Комбинирани имунодефицити (1)

- ▶ Имунодефицити, засягащи клетъчния (T-Ly) и хуморалния (B-Ly) имунитет
- ▶ Пример ADA дефицит (T-B-NK- SCID; OMIM 608958)
 - ▶ Унаследяване: AR (ADA; 20q13.12)
 - ▶ Т-лимфоцити: значително понижени
 - ▶ В-лимфоцити: понижени, прогресивно намаляващи
 - ▶ Серумни Ig: понижени, прогресивно намаляващи
 - ▶ Клиника: тежки инфекции, ранно начало
 - ▶ Лечение: генна терапия, алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

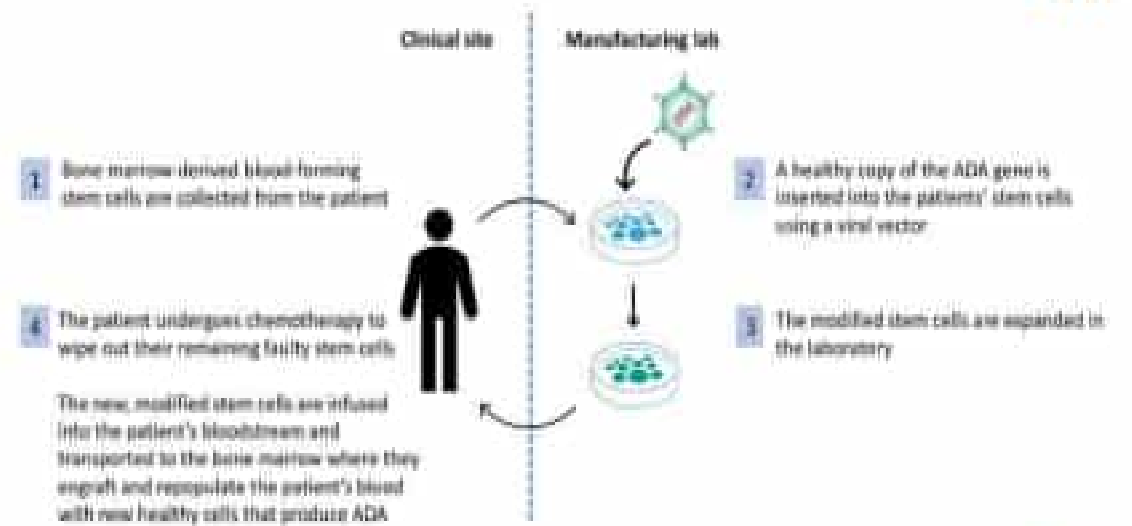
100



ADA SCID: Strimvelis 2016



Strimvelis: bursting the bubble



Комбинирани имунодефицити (1)

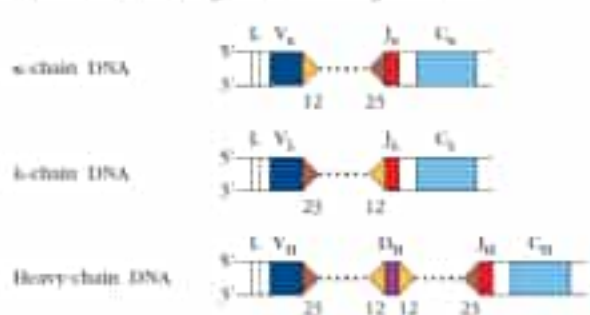
- ▶ Имунодефицити, засягащи клетъчния (T-Ly) и хуморалния (B-Ly) имунитет
- ▶ Пример RAG1/RAG2 дефицит (T-B-NK+ SCID; OMIM 601457)
 - ▶ Унаследяване: AR (RAG1/RAG2 ; 11p12)
 - ▶ Т-лимфоцити: значително понижени
 - ▶ В-лимфоцити: значително понижени
 - ▶ Серумни Ig: понижени
 - ▶ Клиника: тежки инфекции, ранно начало
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоеетични стволови клетки

Комбинирани имунодефицити (1)

(a) Nucleotide sequence of RSSs



(b) Location of RSSs in germ-line immunoglobulin DNA

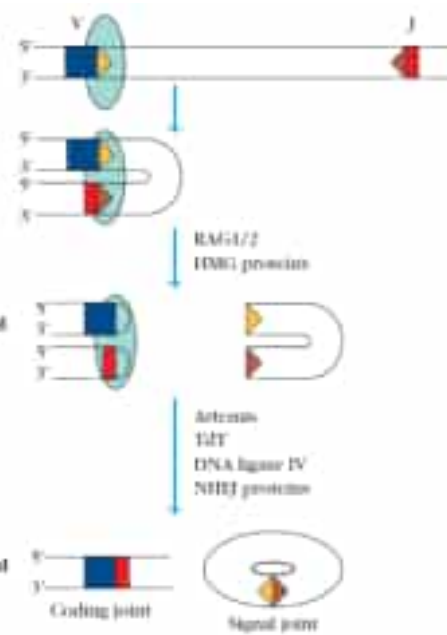


Binding of RAG1/2, HMG proteins

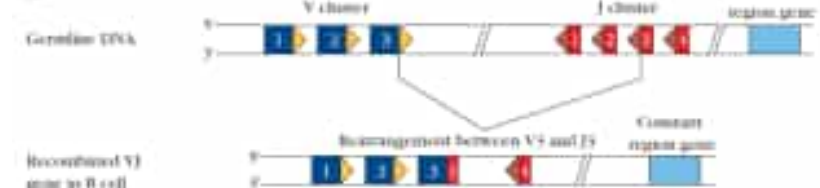
Synapsis

Cleavage and processing of signal and coding joints

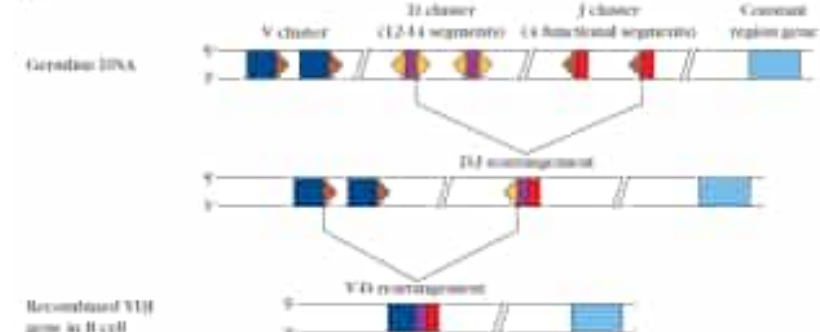
Generation of functional Ig variable region gene



(a)



(b)



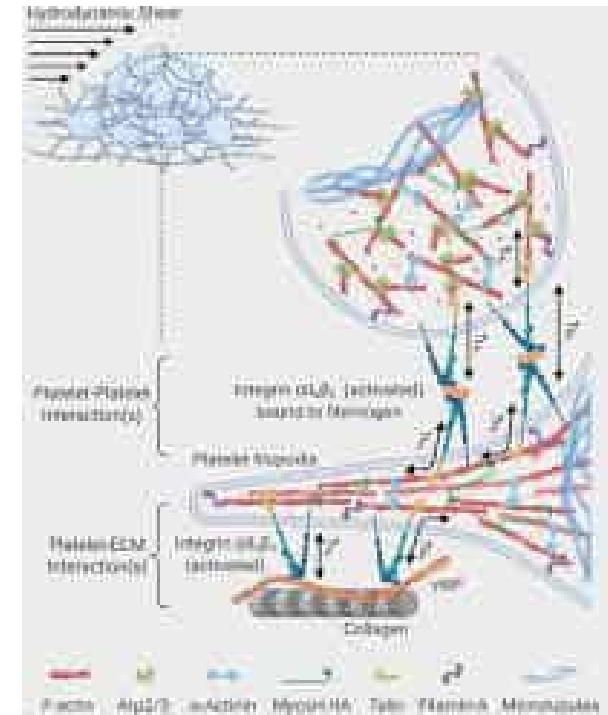
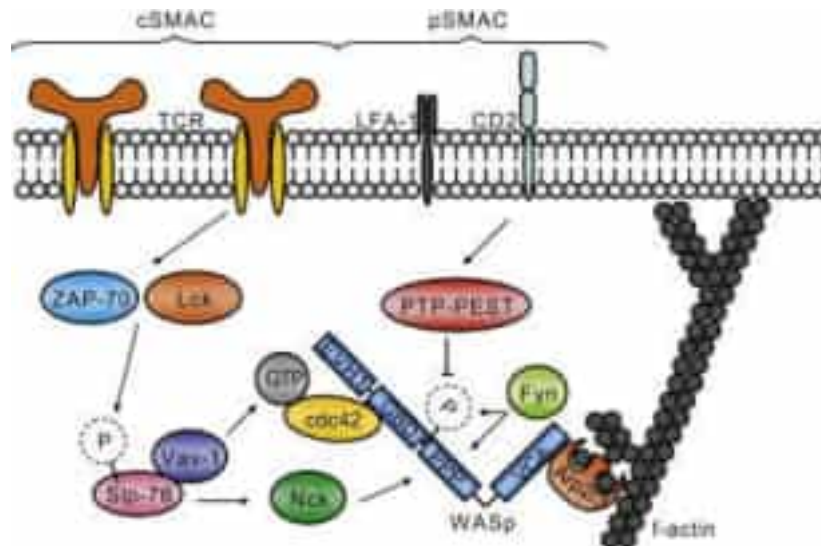
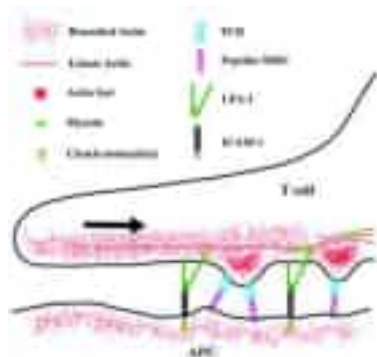
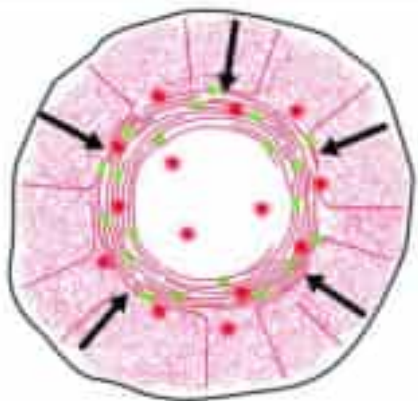
Комбинирани имунодефицити (1)

Disease	Genetic defect	Inheritance	OMIM	T cells	B cells	Ig	Associated features
1. T-B+ severe combined immune deficiency (SCID)							
γc deficiency (common gamma chain SCID, CD132 deficiency)	<i>IL2RG</i>	XL	308380	Very low	Normal to high	Low	Low NK
JAK3 deficiency	<i>JAK3</i>	AR	600173	Very low	Normal to high	Low	Low NK
IL7Rα deficiency	<i>IL7R</i>	AR	146661	Very low	Normal to high	Low	NI NK
CD45 deficiency	<i>PTPRC</i>	AR	151460	Very low	Normal	Low	NI γ/δ T cells
CD3δ deficiency	<i>CD3D</i>	AR	186790	Very low	Normal	Low	NI NK, no γ/δ T cells
CD3ε deficiency	<i>CD3E</i>	AR	186830	Very low	Normal	Low	NI NK, no γ/δ T cells
CD3ζ deficiency	<i>CD247</i>	AR	186780	Very low	Normal	Low	NI NK, no γ/δ T cells
Coronin-1A deficiency	<i>CORO1A</i>	AR	605000	Very low	Normal	Low	Detectable thymus, EBV
LAT deficiency	<i>LAT</i>	AR	602354	NI to low number	NI to low	High	Adenopathy, splenomegaly, recurrent infections, autoimmunity
2. T-B- SCID							
RAG1 deficiency	<i>RAG1</i>	AR	179615	Very low	Very low	Decreased	NI NK
RAG2 deficiency	<i>RAG2</i>	AR	179616	Very low	Very low	Decreased	NI NK
DCLRE1C (Artemis) deficiency	<i>DCLRE1C</i>	AR	605988	Very low	Very low	Decreased	NI NK, radiation sensitive
DNA PKcs deficiency	<i>PRKDC</i>	AR	176977	Very low	Very low	Variable	NI NK, radiation sensitive, microcephaly
Cernunnos/XLF deficiency	<i>NHEJ1</i>	AR	611290	Very low	Very low	Decreased	NI NK, radiation sensitive, microcephaly
DNA ligase IV deficiency	<i>LIG4</i>	AR	601837	Very low	Very low	Decreased	NI NK, radiation sensitive, microcephaly
Reticular dysgenesis	<i>AK2</i>	AR	103020	Very low	NI to low	Decreased	Granulocytopenia and deafness
Adenosine deaminase (ADA) deficiency	<i>ADA</i>	AR	608958	Very low	Low, decreasing	Low, decreasing	Low NK, bone defects, may have pulmonary alveolar proteinosis, cognitive defects

Комбинирани имунодефицити с асоциирани други симптоми или синдроми (2)

- ▶ Имунодефицити, засягащи клетъчния (T-Ly) и хуморалния (B-Ly) имунитет и наличие на допълнителни симптоми или синдроми
- ▶ Пример: Синдром на Wiscott-Aldrich (OMIM 301000)
 - ▶ Унаследяване: XLR (WASP; Xp11.23); WASP: регулатор на актин, имунологичен синапс, експресия в хемопоеетични кл.
 - ▶ Т-лимфоцити: прогресивно понижение, абнормен отговор на анти-CD3
 - ▶ В-лимфоцити: нормален брой
 - ▶ Серумни Ig: понижени IgM, често увеличени IgA и IgE
 - ▶ Клиника: тромбоцитопения с малки тромбоцити; екзема; лимфоми; автоимунни заболявания; бактериални/вирусни инф.
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоеетични стволови клетки

Комбинирани имунодефицити с асоциирани други симптоми или синдроми (2)



СИНДОМ на Wiscott-Aldrich

Eczematous lesions in Wiskott-Aldrich syndrome



Eczema and petechiae in WAS

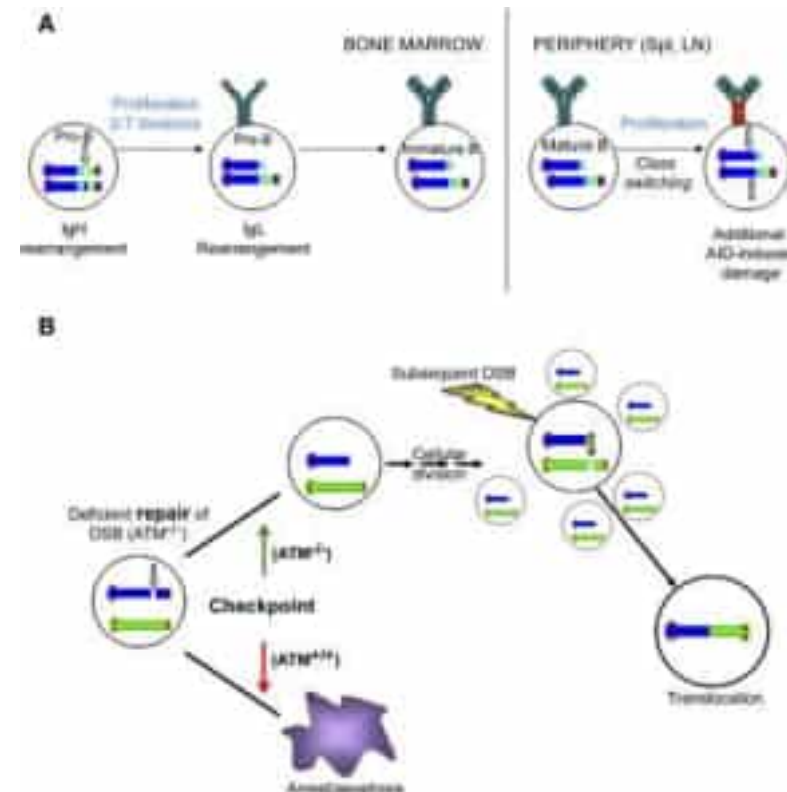
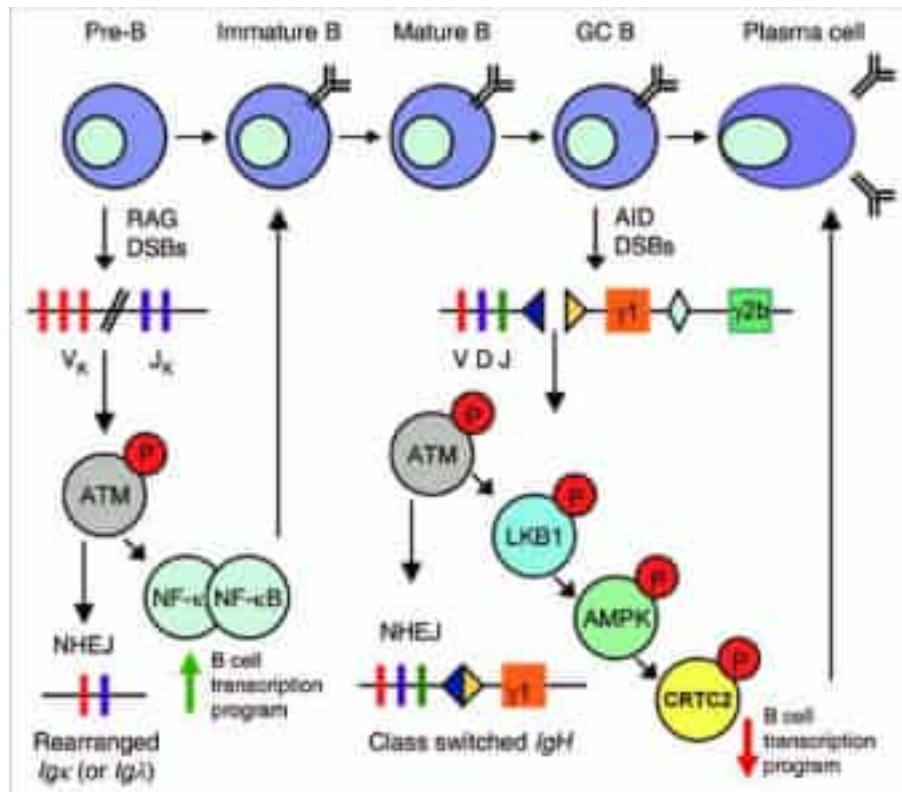
History: subdural hematoma for which trauma was denied; platelet count reduced; a missense mutation (Phe 128 Ser) detected in *WASP* gene.



Комбинирани имунодефицити с асоциирани други симптоми или синдроми (2)

- ▶ Имунодефицити, засягащи клетъчния (T-Ly) и хуморалния (B-Ly) имунитет и наличие на допълнителни симптоми или синдроми
- ▶ Пример: Атаксия-телангиектазия (OMIM 607585)
 - ▶ Унаследяване: AR (ATM; 11q22.3); ATM: разпознаване/поправка на ДНК увреждания, реакция на оксидативен стрес.
 - ▶ Т-лимфоцити: прогресивно понижение, абнормен отговор митогени
 - ▶ В-лимфоцити: нормален брой
 - ▶ Серумни Ig: често понижени IgA, IgE и IgG
 - ▶ Клиника: атаксия, телеангиектазия, белодробни инфекции, хематологични и други неоплазми, повишен α-фетопротеин, повишена радиочувствителност, хромозомна нестабилност.
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Комбинирани имунодефицити с асоциирани други симптоми или синдроми (2)



Ataxia–telangiectasia



Клетъчни / комбинирани дефицити

- Потенциално по-ранно начало
- Изглеждат болни
- Забавен растеж (теглото е по-важно от ръста)
- Тежки „обриви от пелените“ или орална кандидиаза (млечница)
- Кожни вирусни инфекции
- Хронична упорита диария
- Упорити вирусни инфекции от респираторен синцитиален вирус, параинфлуенца, цитомегаловирус (CMV), Epstein Barr вирус (EBV), аденовирус
- Обикновено инфекциите са без лимфаденопатия, с малки изключения
- Необходимо е да се изключи HIV с директен тест (PCR) а не серология!

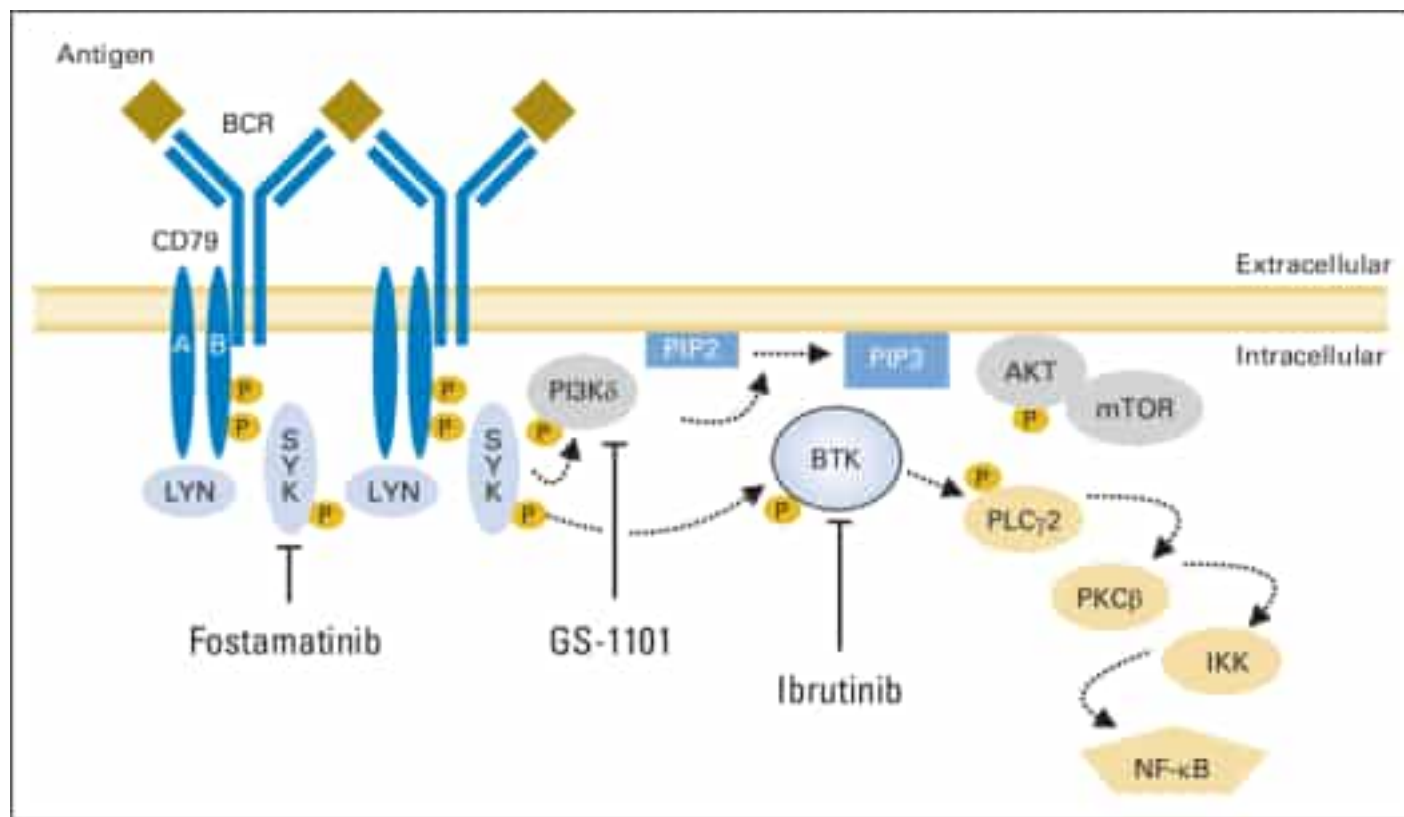
Клетъчни / комбинирани дефицити

- ▶ ДКК: лимфопения?
- ▶ Скрининг: T-cell receptor excision circles (TRECs)
- ▶ Педиатрична спешност!!!
- ▶ Ваксини: както при антитялови дефицити
- ▶ Лечение: HSCT; прогнозата зависи от броя и тежестта на прекараните инфекции

Предимно антитялови дефицити (3)

- ▶ Антитялови дефицити: засягане на функцията на В-лимфоцитите
- ▶ Пример: Агамаглобулнемия тип Bruton (OMIM 300755), първият идентифициран ПИД!
 - ▶ Унаследяване: XLR (BTK; Xq22.1); BTK: сигнализация на BCR
 - ▶ Серумни Ig: понижени всички класове
 - ▶ Клиника: предимно бактериални инфекции, начало след 10-12 м. възраст
 - ▶ Лечение: заместително лечение с IVIG/SCIG; алогенна трансплантация на хемопоеетични стволови клетки

Тирозинкиназа на Bruton



Предимно антитялови дефицити (3)

Полезни физикални находки

- ▶ Намален размер на тонзилите и лимфните възли (агамаглобулинемия)
- ▶ Лимфаденомегалия и спленомегалия (CVID, AR Hyper-IgM)
- ▶ Цикатрикси върху тъпанчевите мембрани
- ▶ Белодробна находка, барабанни пръсти

Предимно антитялови дефицити (3)

Клинична изява

- Рекурентни синопулмонални инфекции
- Пневмония с фебрилитет
- Синусити документирани чрез X-ray или CT
- Otitis media (може да е нормално!!!). Продължителни епизоди.
- Менингит и/или сепсис
- Гастроинтестинални инфекции, хронична диария или малабсорбция
- Кожни инфекции

АНТИТЯЛОВИ ДЕФИЦИТИ

- ▶ Ig нива (IgG, IgA, IgM and IgE), забележка: възраст
- ▶ IgA дефицит: чувствителност на лабораторните тестове
- ▶ Хипер IgM може да е резултат от HIV
- ▶ IgG подкласове/селективен Ig дефицит
- ▶ Специфични Ig към ваксини
 - ▶ Белтъчни (тетанус, дифтерия)
 - ▶ Полизахариди (23-валентна пневмококова)
 - ▶ Изохемаглутиници (след 2 г. възраст, анти-A $\geq 1:8$, анти-B $\geq 1:4$, без АВ!!!)

АНТИТЯЛОВИ ДЕФИЦИТИ

- ▶ Ig се измерват преди терапия (IVIG, SCIG)
- ▶ Фалшиво негативни серологични тестове!!!
- ▶ Фалшиво позитивни серологични тестове след терапия!!!
- ▶ Микробиология/вирусология: директни тестове!!!

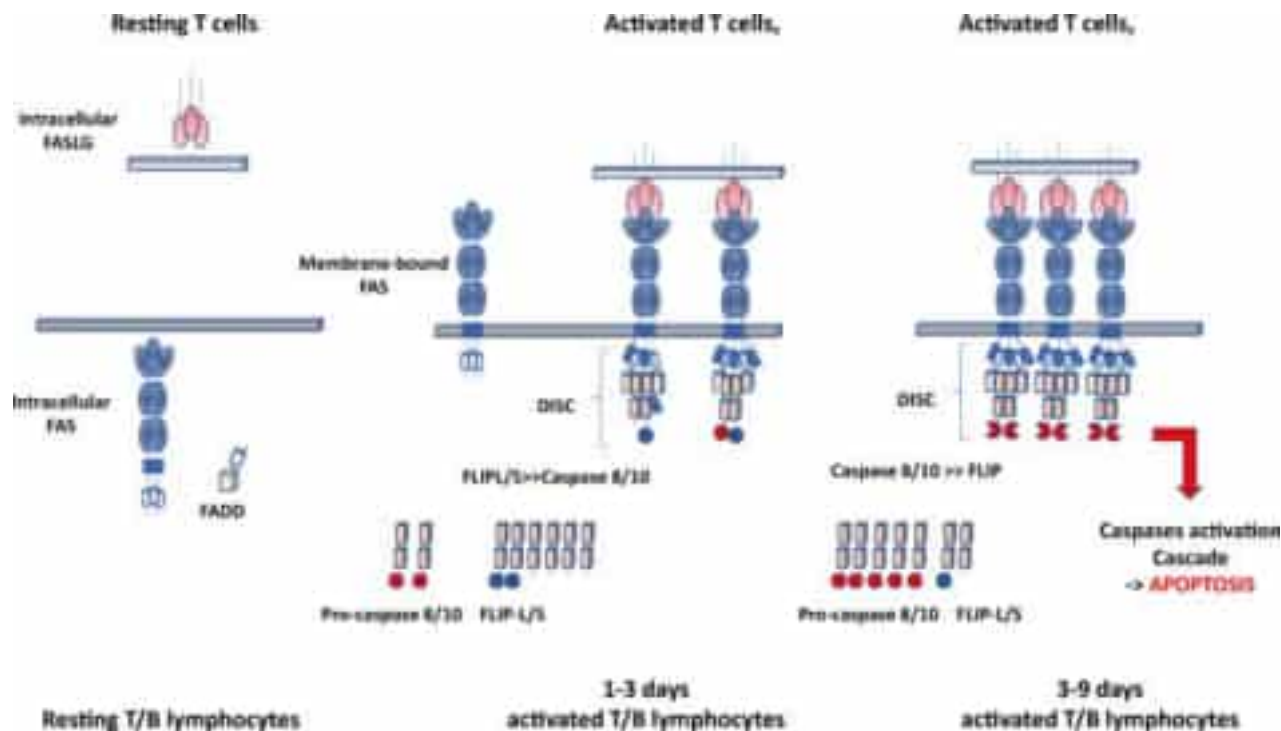
АНТИТЯЛОВИ ДЕФИЦИТИ

- ▶ Доживотна субституираща терапия с IVIG или SCIG
- ▶ IVIG полуживот 19-21 дни
- ▶ IVIG: основно IgG; следи от IgM и IgA; ! IgA дефицит
- ▶ Терапията е профилактична!!! При инфекция – активно поведение!!!
- ▶ Ваксинации: без живи ваксини!!! Орална polio, жълта треска, жива отслабена influenza, тифоидна треска.
- ▶ Ваксинации: близките могат, без орална polio

Заболявания с имунна дисрегулация (4)

- ▶ Пример: Автоимунен лимфопролиферативен синдром (ALPS, OMIM 601859)
 - ▶ Унаследяване: AD (TNFRSF6/CD95/Fas; 10q23.31)
 - ▶ Т-лимфоцити: повишени CD4⁺ CD8⁺ TCR-αβ двойнонегативни (DN) Т-лимфоцити
 - ▶ В-лимфоцити: нормален брой
 - ▶ Функционален дефект в апоптозата
 - ▶ Клиника: спленомегалия, аденопатии, автоимунни цитопении, повишен риск за развитие на лимфоми
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Аутоимунен лимфопролиферативен синдром (ALPS)



Fas deficiency leads to autoimmune lymphoproliferative syndrome

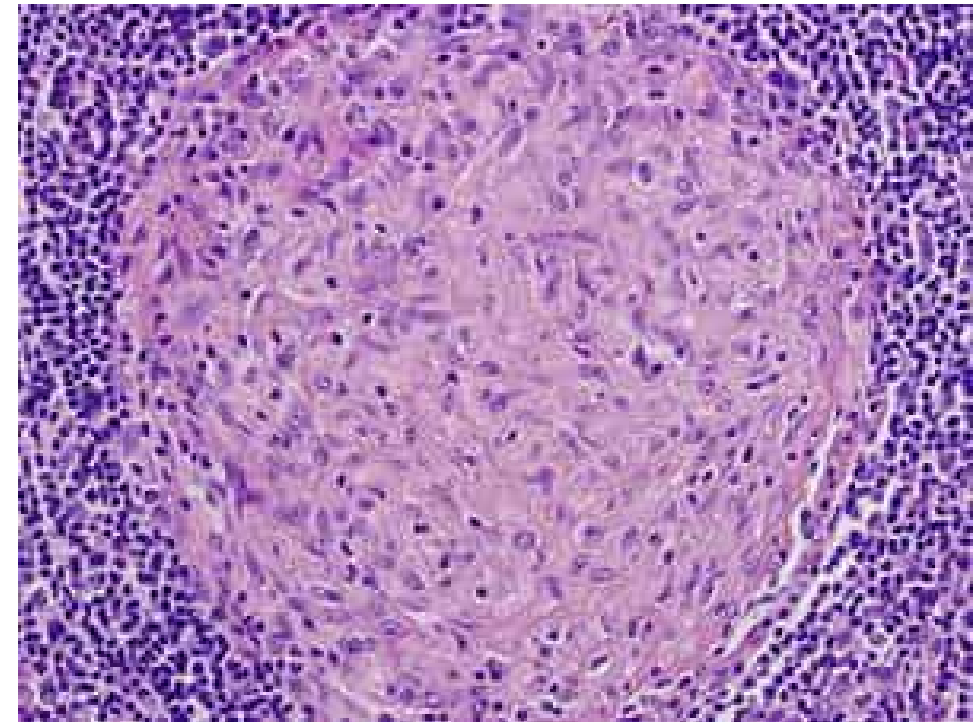
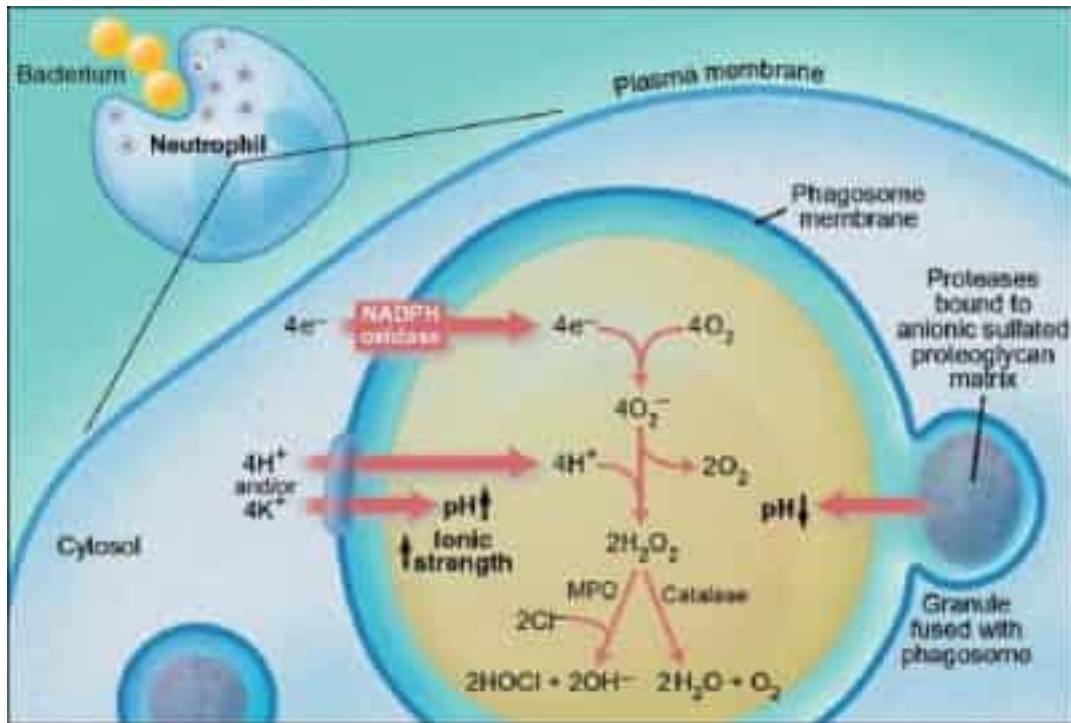


Figure 9-22 The Immune System, 2/e © Garland Science 2005

Вродени дефекти на фагоцитния брой, функция или и двете (5)

- ▶ Пример: X-свързана хронична грануломатозна болест (CGD, OMIM 306400)
 - ▶ Унаследяване: XLR (CYBB; Xp21.1-p11.4); cytochrome b subunit beta
 - ▶ Засегнати клетки: неутрофилни гранулоцити и макрофаги
 - ▶ Функционален дефект в респираторен взрив/генериране на супероксид
 - ▶ Клиника: хронични бактериални инфекции с формиране на грануломи
 - ▶ Лечение: интерферон гама, алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

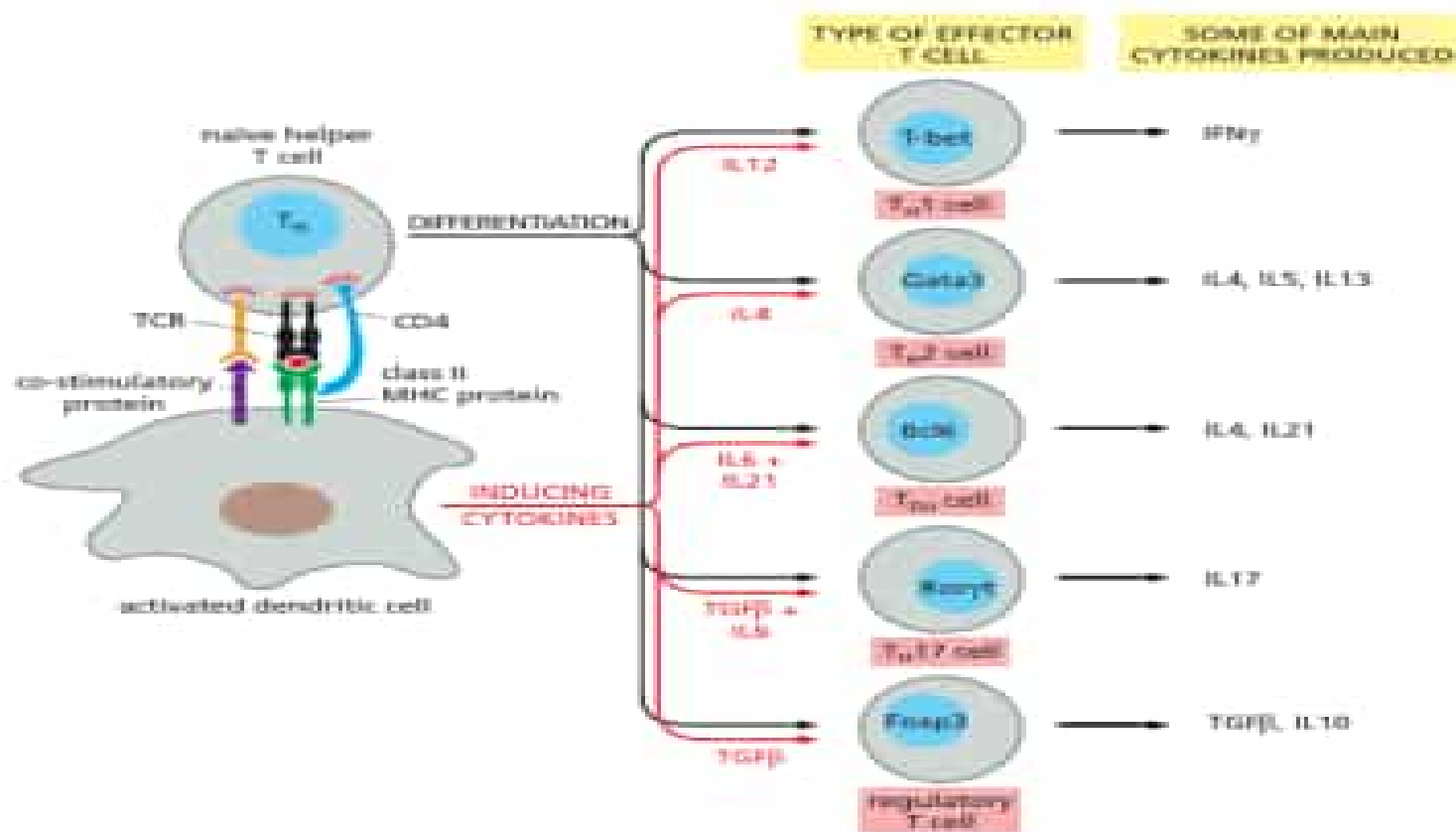
Респираторен взрив и хронична грануломатозна болест



Дефекти във вродения имунитет (6)

- ▶ Пример: Medelian Susceptibility to mycobacterial disease (MSMD)
 - ▶ Унаследяване: AR (IL-12p40; 5q33.3, OMIM 614890); IL-12p40 субединица на IL-12/IL-23
 - ▶ Засегнати клетки: макрофаги
 - ▶ Функционален дефект: намалена секреция на IFN gamma
 - ▶ Клиника: предразположение към инфекции с *Mycobacteria* и *Salmonella*
 - ▶ Лечение: интерферон гама, алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

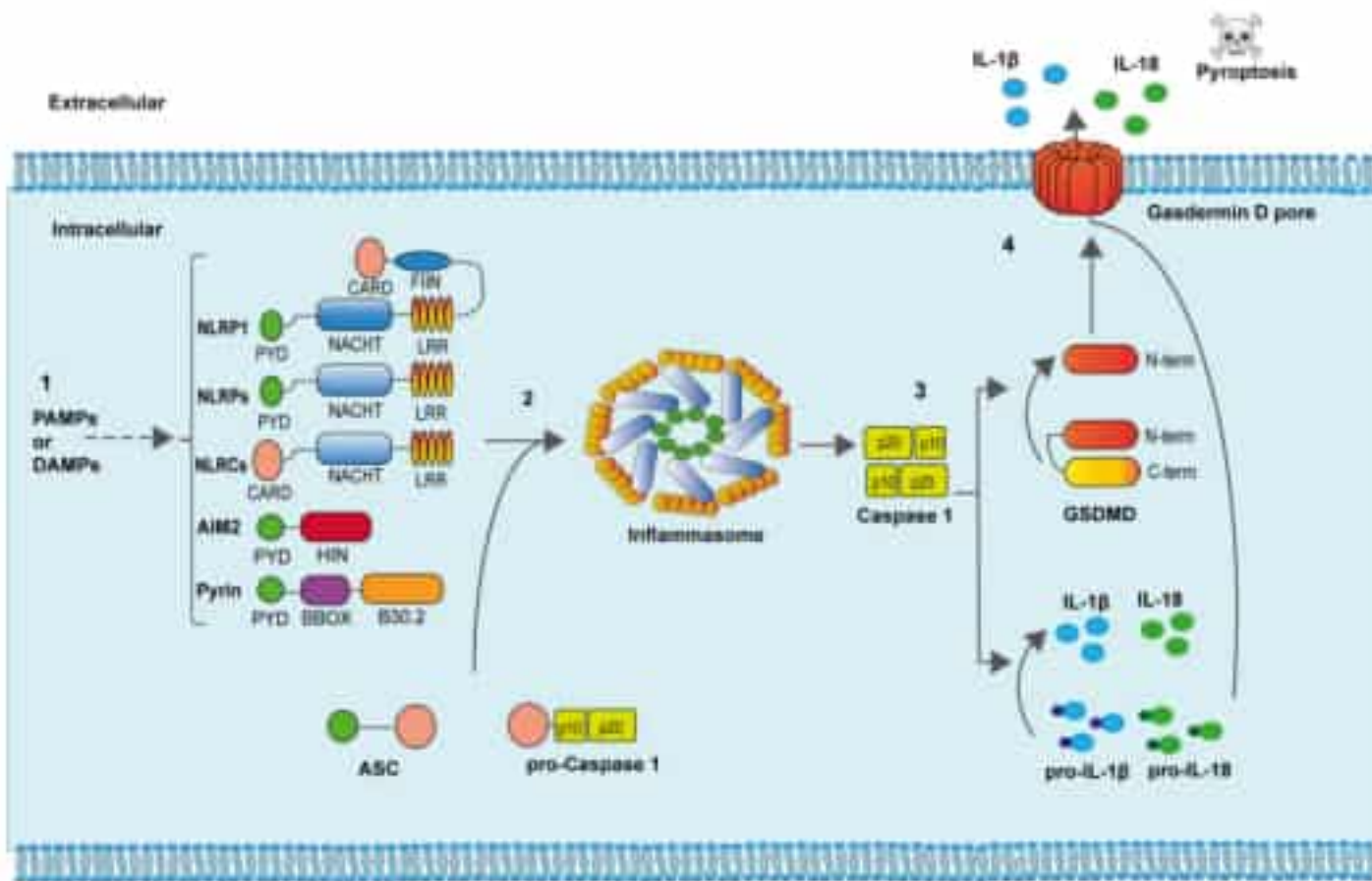
Поляризация на имунния отговор



Автоинфламаторни заболявания (7)

- ▶ Пример: фамилна средиземноморска треска (FMF)
 - ▶ Унаследяване: AR (MEFV; 16p13.3, OMIM 134610); Pyrin
 - ▶ Засегнати клетки: неутрофилни гранулоцити и макрофаги
 - ▶ Функционален дефект: свръхсекреция на IL1-beta
 - ▶ Клиника: рекурентни трески без инфекциозна причина
 - ▶ Лечение: колхицин

Инфламазомен комплекс



Дефекти на комплемента (8)

- ▶ Пример: C1q дефицит
 - ▶ Унаследяване: AR (C1QA; 1p36.12 , OMIM 613652);
 - ▶ Клиника: СЛЕ и инфекции с капсулирани микроорганизми
 - ▶ Лечение: профилактика с ваксинации, антибиотично лечение

КОСТНОМОЗЪЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (9)

- ▶ Пример: анемия на Fanconi
 - ▶ Унаследяване: AR (FANCA; 16q24.3 , OMIM 227650);
 - ▶ Клиника: нормални до ниски НК, ЦНС, скелетни, кожни, сърдечни, ГИТ, урогенитални аномалии, повишена хромозомна
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоеетични стволови клетки, кръвопреливане

Фенокопия на ПИД (10)

- ▶ Пример: Автоимунен лимфопролиферативен синдром – в резултат на соматични мутации!
 - ▶ Локус TNFRSF6/CD95/Fas; 10q23.31
 - ▶ Т-лимфоцити: повишени CD4–CD8–TCR $\alpha\beta$ двойнонегативни (DN) Т-лимфоцити
 - ▶ В-лимфоцити: нормален брой
 - ▶ Функционален дефект в апоптозата
 - ▶ Клиника: спленомегалия, аденопатии, автоимунни цитопении, повишен риск за развитие на лимфоми
 - ▶ Лечение: алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

ПІД: перспективи

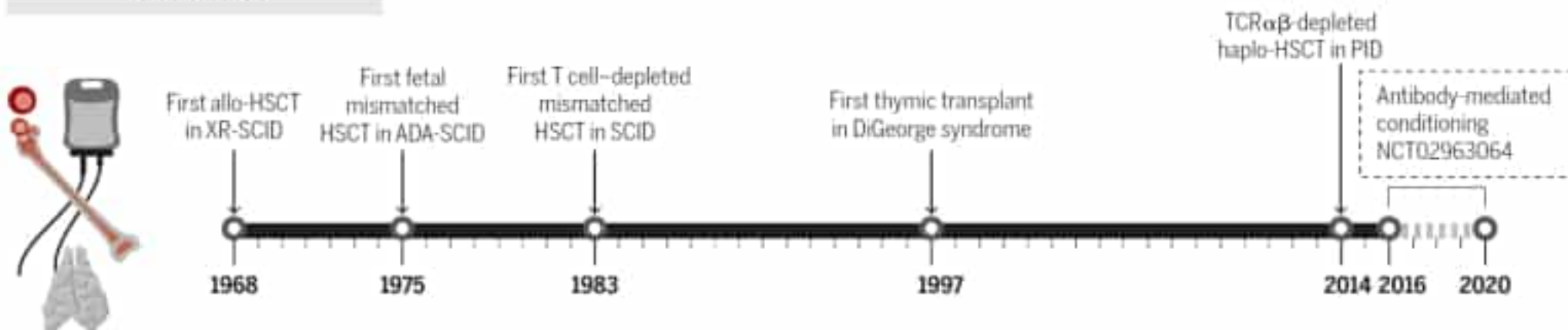
- ▶ Діагностика: NGS
- ▶ Скринінг: T-cell receptor excision circles (TRECs) и Kappa-Deleting Recombination Excision Circles (KRECs)
- ▶ Лікування: генна терапія!

Notes

- ▶ Използването на секвениране от ново поколение за поставяне на точната генетична диагноза, както и за намиране на нови заболявания, към настоящия момент е много полезно и е повече от препоръчително
- ▶ Функционалните тестове са изключително информативни за установяване на патологичния механизъм, но са много трудни за изпълнение, желателно е по-широкото им въвеждане
- ▶ Неонатален скрининг използва измерването на кръговите молекули ДНК, получени при рекомбинацията на Т- или В-клетъчния рецептор, и от там косвено целия процес на образуване на нови Т- и В-лимфоцити. Използването им позволява максимално ранно откриване и съответно максимално ранно лечение, от което зависи прогнозата и изхода на заболяванията.

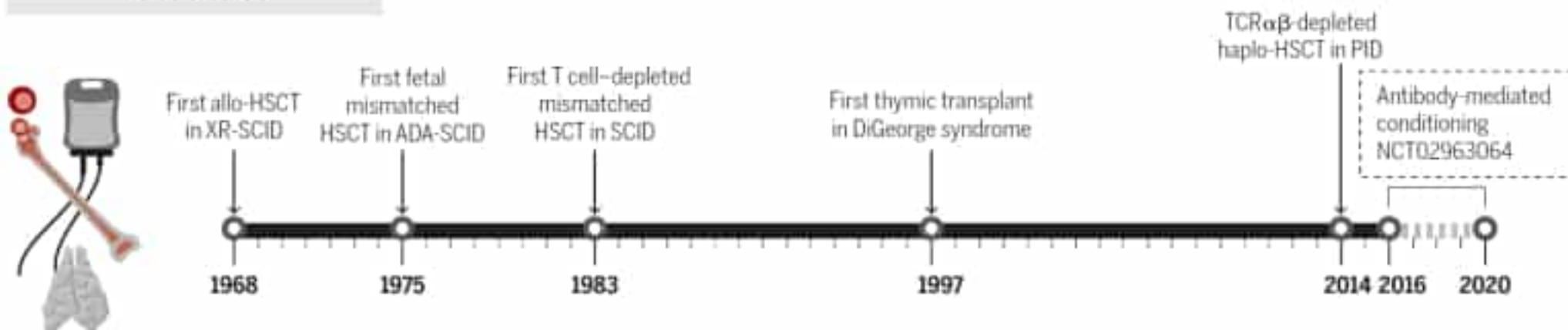
ПИД: лечение

Cell therapy



ПИД: лечение

Cell therapy

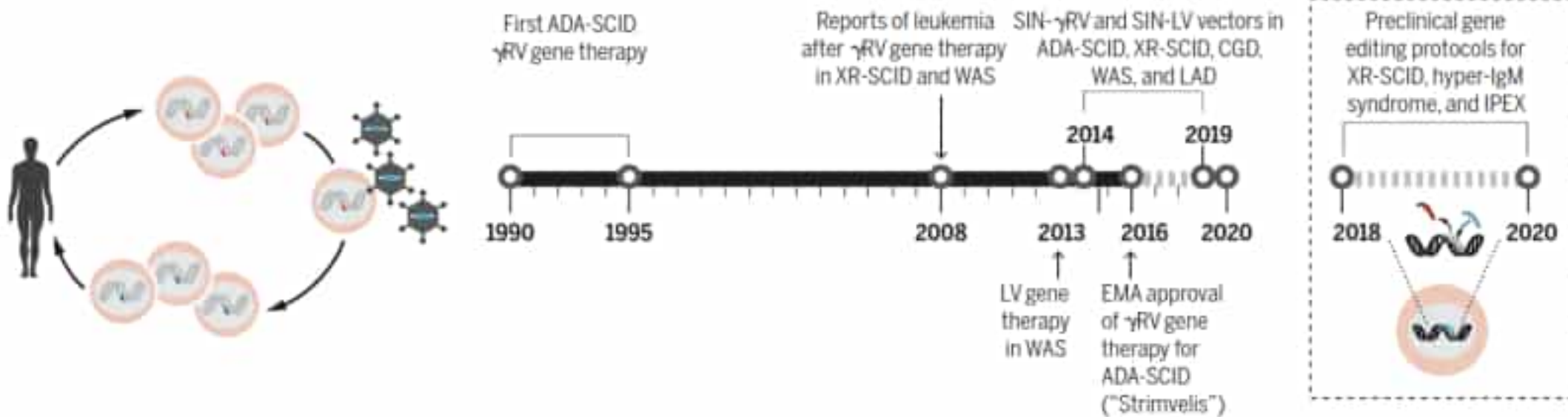


Notes

- ▶ Клетъчна терапия: алогенна трансплантация на хемопоеетични стволови клетки от здрав донор: класическо лечение, което е приложимо за по-голямата част от ПИД. Възможни сериозни усложнения заради агресивното лечение и болест на присадката срещу приемателя, където имунната система на донора (Т-лимфоцити) атакуват клетките, тъканите и органите на реципиента.
- ▶ Клетъчна терапия: трансплантация на тимус е приложима при вродени тимусни дефекти, като синдром на DiGeorge

ПИД: лечение

Gene therapy

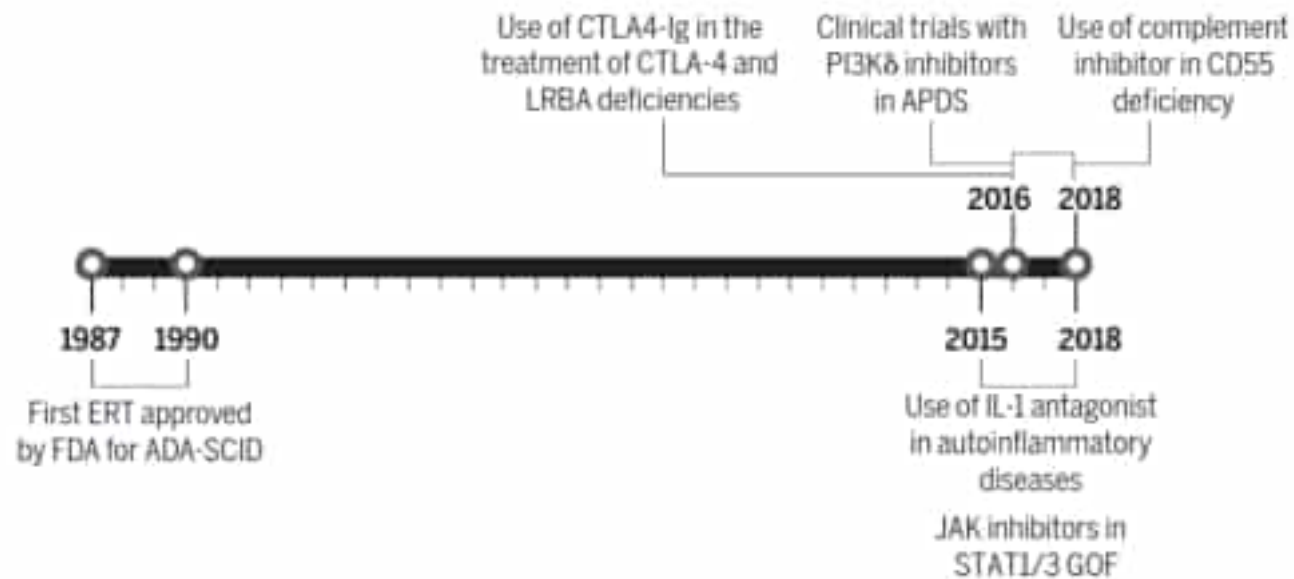
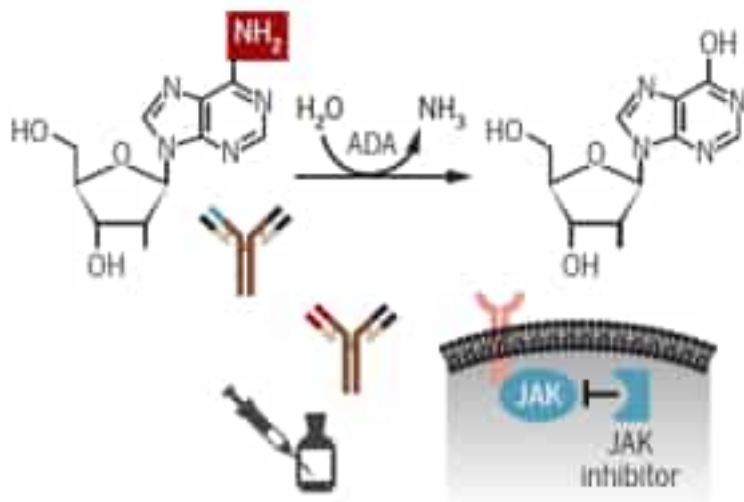


Notes

- ▶ Генна терапия: “идеалното“ решение: корекция на генетичния дефект, без усложнения като болест на присадката срещу приемателя. Намираме се в етап на предстоящо масово навлизане.

ПИД: лечение

Pharmacological treatment



Notes

- ▶ В някои случаи е възможно и фармакологично лечение, повлияващо патогенетичния механизъм на заболяването.



Благодаря за вниманието!



Наследственост и канцерогенеза

***Проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Катедра „Медицинска генетика“***

Ракът е **ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ** – нарушение на наследствената информация (мутация), без да е винаги **УНАСЛЕДЕНО** от родител.

- Генетичен фактор (промяна в строежа и функцията на хромозоми и гени) е предсказан в Германия през **1914** г от Theodor Boveri.
- През **1971** г. Alfred Knudson предлага нова хипотеза за ролята на гените и в произхода на рака.
- През **1976** г хипотезата е доказана от 3 учени, които работят в САЩ: Dominique Stéhelin (Франция), Michael Bishop и Harold Varmus (САЩ).



10. Dominique Stéhelin

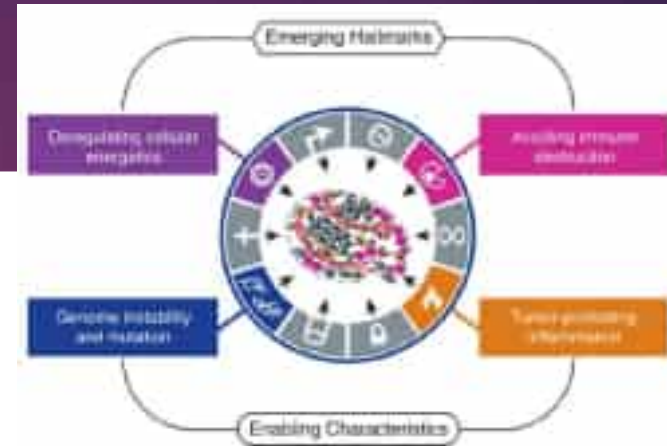


11. John Bishop



12. Harold Varmus

Основни характеристики на рака



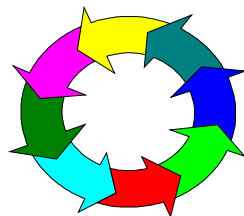
- ▶ Продължителен **пролиферативен** сигнал и придобиване на **репликативна безсмъртност**
- ▶ **Избягване** на:
 - ❑ растежното потискане
 - ❑ програмирана клетъчна смърт
 - ❑ имунно унищожение
- ▶ Индуциране на **ангиогенеза** с придобиване на **инвазивност** и **метастазиране**

КАРЦИНОГЕН

Физичен или химичен агент, който индуцира **развитие на рак**

Множество идентифицирани **мутагени** представляват мощни **карциногени** (ракът се смята за резултат от мутационни събития)

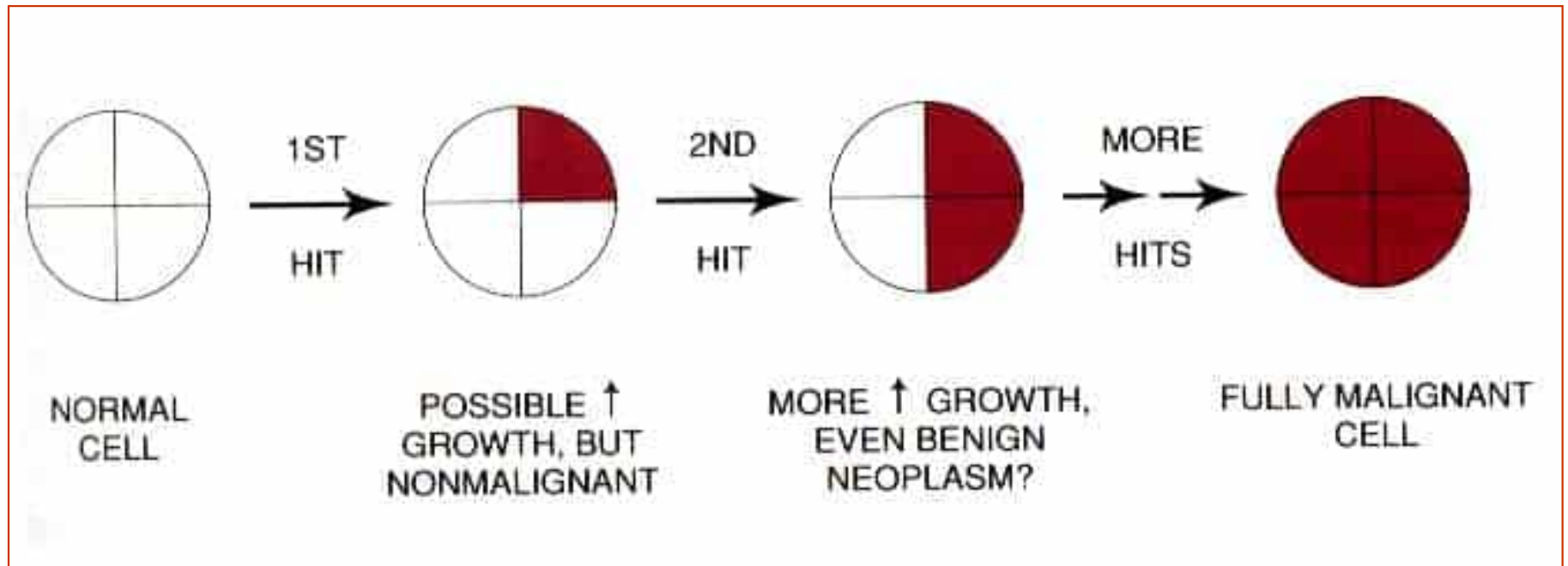
Неоплазия - процес на възникване на абнормна тъкан, развиваща се извън нормалните механизми за клетъчен контрол: **растеж, делене, диференциация, клетъчна смърт**



1. **Клонална природа** - всички неопластични клетки произлизат от **един** абнормен прародител
2. **Многостъпален процес** - **множество** независими събития в една клетъчна линия
3. **Мултифакторна етиология** - най-често са включени както **наследствени** така и **ненаследствени** фактори водещи до соматични мутации

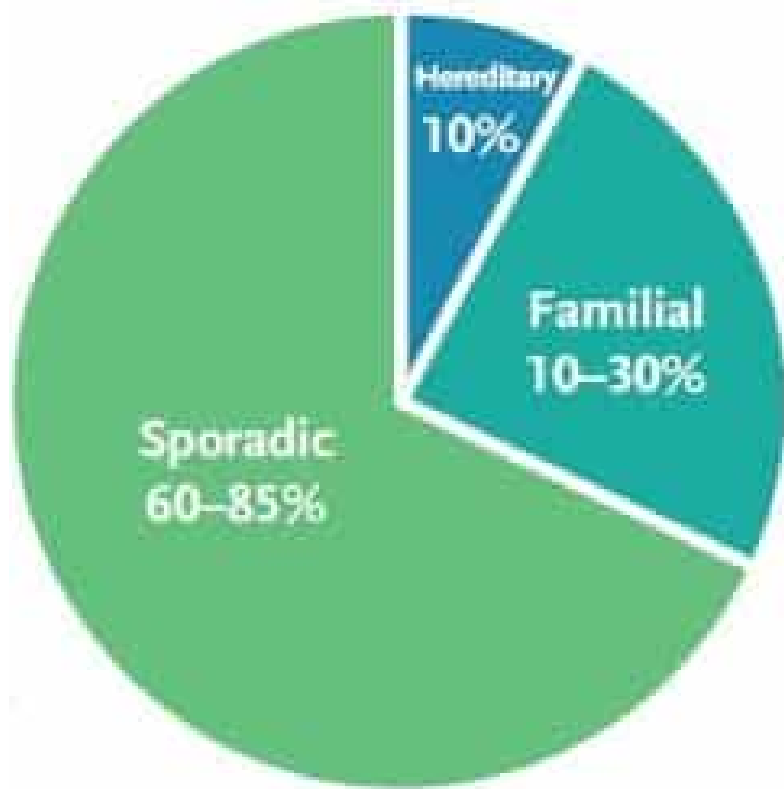
Ракът като фенотип

Диаграма на многостъпалния произход на рака

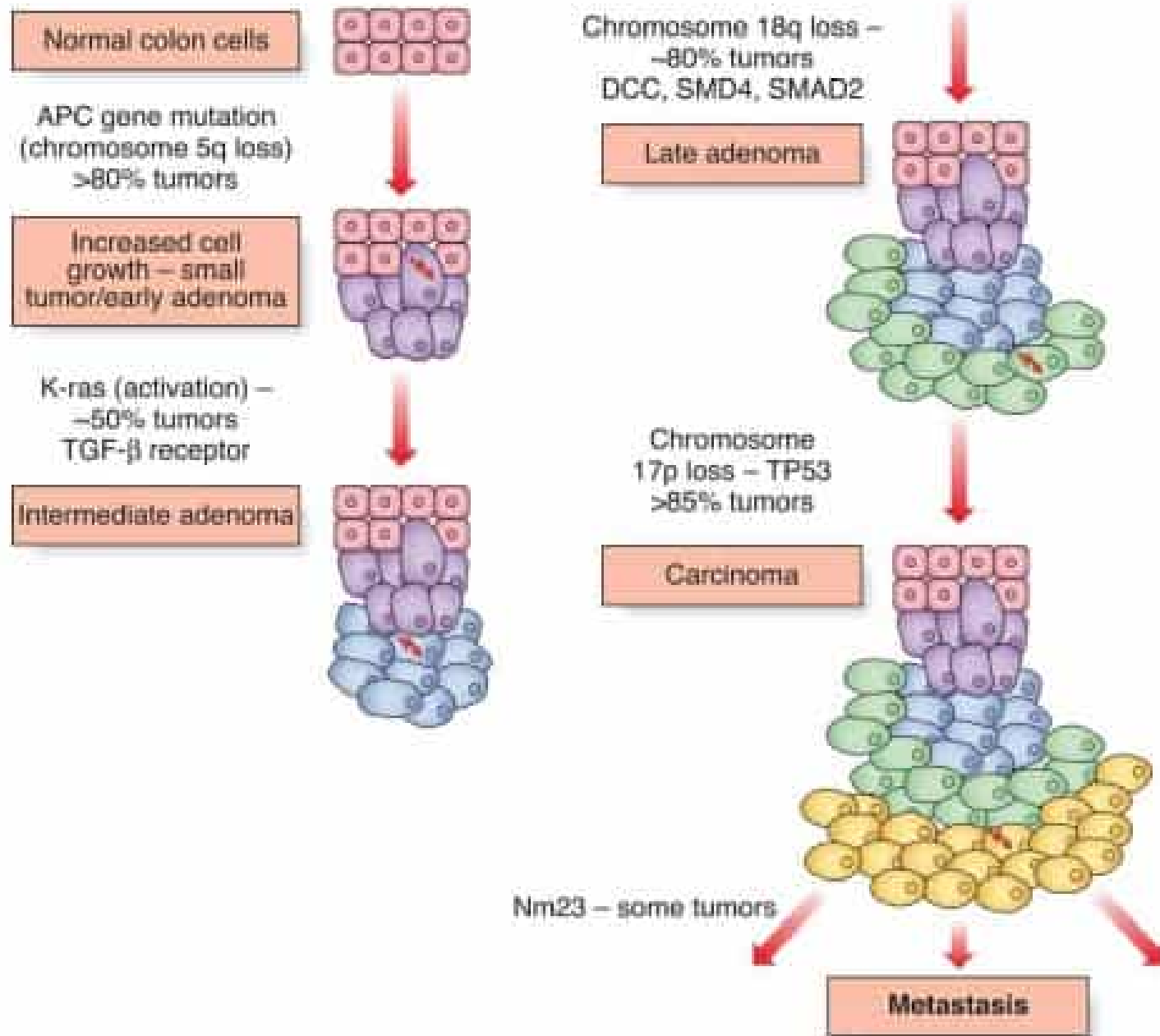


Поне **две** генетични събития са необходими за да придобие клетката неопластичен фенотип.

За **наследствена предиспозиция** към рак се мисли при изместване в диаграмата с една позиция надясно



- Около **5-10%** от всички видове рак е **наследствена** форма на рак с предаване по Менделов тип и висок риск за унаследяване на мутантния ген (ракови синдроми / рак - предиспозиращи моногенни болести към често срещан тип рак)
- В още **10%-30%** има близък фамилен член (**фамилен**) който също е засегнат от карцином, предполагащ фамилна връзка , въпреки че няма специфична наследствена
- И **60%-85%** от засегнатите пациенти се касае за **спорадичен** карцином, което означава, че той не е свързан с унаследен ген или е резултат от много различни фактори



➡ The development of colorectal cancer is a multistage process of accumulating genetic errors in cells. The red arrows represent a new critical mutation event, followed by clonal expansion. At the stage of carcinoma, the proliferating cells contain all the genetic errors that have accumulated.

При **моногенна** наследствена предиспозиция към малигнена неоплазия има :

- по - **ранна** възраст на изява
- тенденция към **двустранност** и/или **мултифокалност**
- двама членове (I, II) на **семейството** с един и същ рак
- неоплазия в два различни органи / системи в едно лице
- всеки моногенен синдром има **специфични** неоплазии
- наличие на **фенотип** (симптоми), характерни за синдрома

От патоанатомична гледна точка наследствените неоплазии не се отличават по **вид** или **хистология** от спорадични или фамилни

Наследствените форми на рак се характеризират с:

- по - ранна възраст на изява
- тенденция към двустранност /или_мултифокалност
- засягане в семейството на други членове (I, II) от същия вид рак
- неоплазията не се отличава по вид или хистология
- един или няколко вида специфични неоплазии за моногенен синдром с наличие на други отклонения (симптоми)

Таблица. Наследствени ракови синдроми, начин на унаследяване, отговорен ген, хромозомна локализация

EMERY'S ELEMENTS OF MEDICAL GENETICS AND GENOMICS,
EDITION: 16
ISBN: 978-0-702-079665
Copyright © 2022 by Elsevier, Ltd.

Syndrome	Mode of Inheritance	Gene	Chromosomal Site	Main Tumor(s)
Breast/ovary families	AD	<i>BRCA1</i>	17q21	Breast, ovary, pancreatic
Breast/ovary families	AD	<i>BRCA2</i>	13q12	Breast, ovary, prostate, pancreatic
Familial adenomatous polyposis	AD	<i>APC</i>	5q21	Colorectal, duodenal, thyroid, brain *
Lynch syndrome	AD	<i>MLH1</i>	3p21	Colorectal, endometrial, urinary tract, ovarian, gastric, small bowel, hepatobiliary, brain *
		<i>MSH2</i>	2p22-21	
		<i>MSH6</i>	2p16	
		<i>PMS2</i>	7p22	
		<i>EPCAM</i>	2p21	
MYH polyposis	AR	<i>MYH</i>	1p33	Colorectal
Constitutional mismatch repair deficiency (CMMRD)	AR	<i>MLH1</i>	3p21	Childhood-onset colon/small bowel cancer, brain, hematological
		<i>MSH2</i>	2p22-21	
		<i>MSH6</i>	2p16	
		<i>PMS2</i>	7p22	
Juvenile polyposis	AD	<i>SMAD4</i>	18q21.1	Colorectal
		<i>BMPR1A</i>	10q22	
Peutz-Jegher syndrome	AD	<i>STK11</i>	19p13.3	Gastrointestinal, breast, uterus, ovary, cervix, testis
Cowden syndrome	AD	<i>PTEN</i>	10q23	Breast, thyroid (papillary), endometrial, testicular (seminoma), renal
Familial retinoblastoma	AD	<i>RB1</i>	13q14	Retinoblastoma, sarcoma, melanoma
Li-Fraumeni syndrome	AD	<i>TP53</i>	17p13	Sarcoma, breast, brain, leukemia, adrenal cortex

продължение

Multiple Endocrine Neoplasia (MEN)				
Type I (MEN1)	AD	<i>MEN1</i>	11q13	Parathyroid, anterior pituitary, gastro-entero-pancreatic (gastrinoma/insulinoma/glucagonoma/VIP-oma), adrenocortical
Type II (MEN2)	AD	<i>RET</i>	10q11.2	Thyroid (medullary), pheochromocytoma, parathyroid
von Hippel-Lindau disease	AD	<i>VHL</i>	3p25-26	CNS hemangioblastoma, renal, pancreatic (neuroendocrine), pheochromocytoma
Gorlin (nevoid basal cell carcinoma) syndrome	AD	<i>PTCH1</i>	9q22	Basal cell carcinoma, medulloblastoma, ovarian fibroma (odontogenic keratocysts)
Birt-Hogg-Dubé syndrome	AD	<i>FLCN</i>	17p11.2	Renal (oncocytoma/chromophobe), possible colorectal
Familial atypical multiple mole melanoma-pancreatic syndrome paraganglioma-pheochromocytoma syndromes	AD	<i>CDKN2A</i>	9p21.3	Melanoma, pancreatic
		<i>SDHB</i>	1p36.13	
		<i>SDHC</i>	1q23.3	
		<i>SDHD</i>	11q23.1	
		<i>SDHAF2</i>	11q12.2	
		<i>TMEM127</i>	2q11.2	
		<i>MAX</i>	14q23.3	
BAP1 tumor predisposition syndrome	AD	<i>BAP1</i>	3p21.1	Atypical spitz, uveal melanoma, malignant mesothelioma, melanoma, renal, basal cell carcinoma
Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer	AD	<i>FH</i>	1q43	Renal, uterine leiomyosarcoma

AD , Autosomal dominant; AR , autosomal recessive; CNS , central nervous system; VIP , vasoactive intestinal peptide.

* Previously termed Turcot syndrome, although this term is now rarely used, and seen in both familial adenomatous polyposis and Lynch syndrome. A low-level risk is assumed in all patients with either condition.

**Моногенните болести и предразположения отговарят на класически
критерии за унаследяване
(най-често автозомно доминантно!!)**

- ▶ **Късно начало** – късна детска или зряла възраст
- ▶ **Вариабилна експресивност** - различна тежест на клинична изява
- ▶ **Непълна пенетрантност** - вероятността за клинична изява на мутантният ген да се „скрие“ – да прескочи поколението
- ▶ **Плейотропен ефект** – множественост на фенотипни изяви в различни органи и системи



Ракът като **генотип**

Генетично заболяване - ракът е крайният продукт на **≥ 1** **соматични** мутации - ключова компонента на неопластичния процес

Мутациите (унаследени и придобити) засягат **3** типа гени участващи в нормалните механизми за клетъчен контрол

- Тумор супресорни гени
- Онкогени
- ДНК репаративни гени



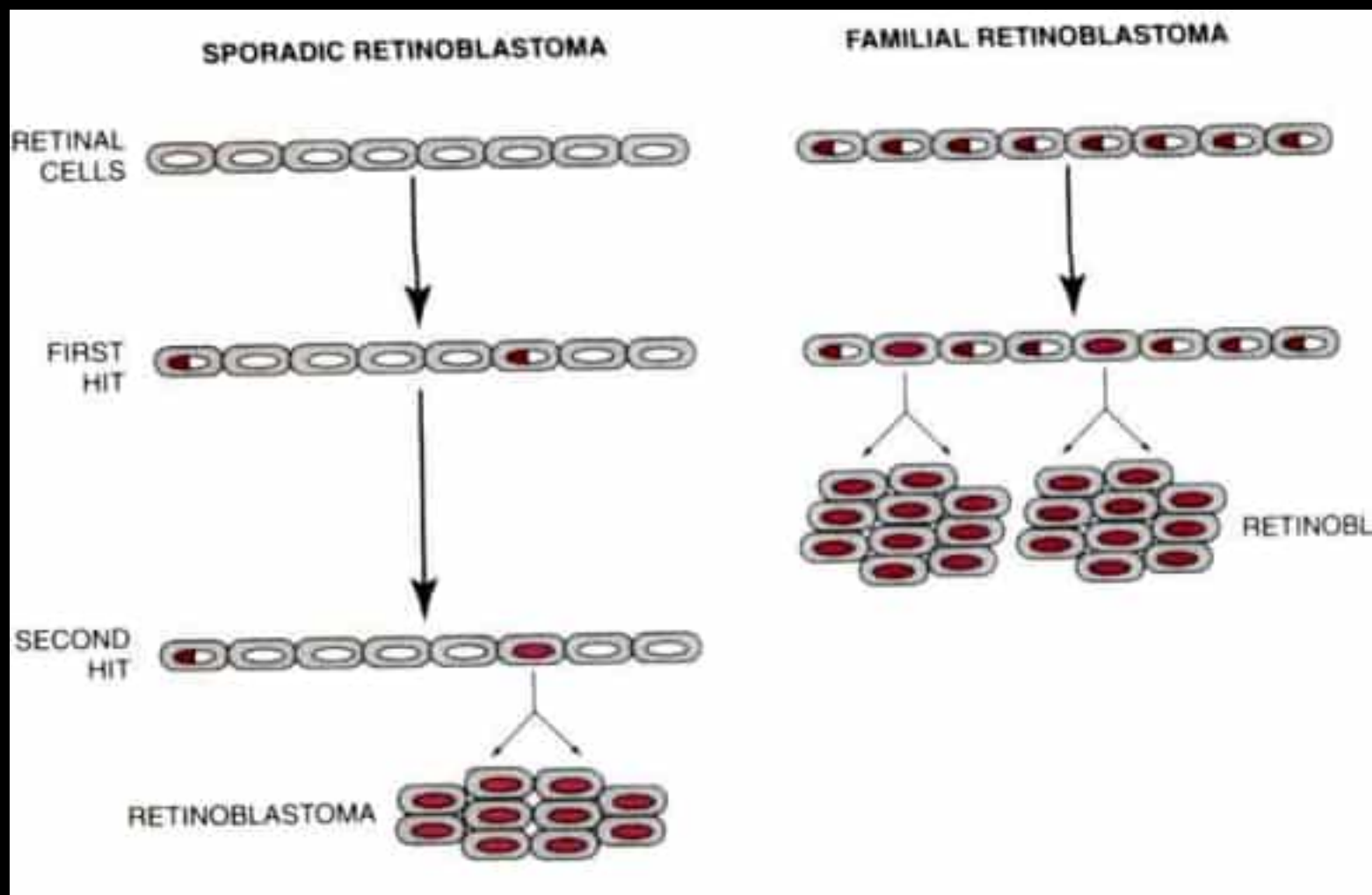
Тумор супресорни гени

- Над **20 генни локуса** са идентифицирани
- Действат по механизма **“loss-of- function”** ефект т.е. мутация в гена води до загуба на нормалната функция на белтъчния продукт
- Разкриват се чрез **ефект на отсъствие**
- На ниво организъм те се унаследяват по доминантен начин, но на клетъчно ниво имат **рецесивен ефект** – необходими са 2 мутирали алела на гена за да се отключи неопластичен процес

Примери на Тумор - Супресорни Гени и синдроми с тях

Ген	Хромоз локал.	Функция на генния продукт	Заболяване причинено от герминативна мутация
RB1	13q14	Cell cycle brake; binds to E2F	Retinoblastoma; osteosarcoma
AP	5q21	Interacts with β -catenin in Wnt signaling pathway	Familial adenomatous polyposis
NF1	17q11	Downregulates <i>ras</i> protein	Neurofibromatosis type 1
NF	22q12	Link between cell membrane proteins and cytoskeleton ?	Neurofibromatosis type 2
p53	17p13	Transcription factor; induces cell cycle arrest or apoptosis	Li-Fraumeni syndrome
VHL	3p25	Regulates transcriptional elongation	Von - Hippel Lindau disease (renal cancer)
WT1	11p13	Transcription factor	Wilms tumor
p16	9p21	CDK inhibitor	Familial melanoma
BRCA1	17q21	Interacts with RAD51 DNA repair protein	Familial breast/ovarian cancer
BRCA2	13q12	Interacts with RAD51 DNA repair protein	Familial breast cancer
AT	11q22	Cell cycle regulator; responds to DNA damage	Ataxia teleangiectasia

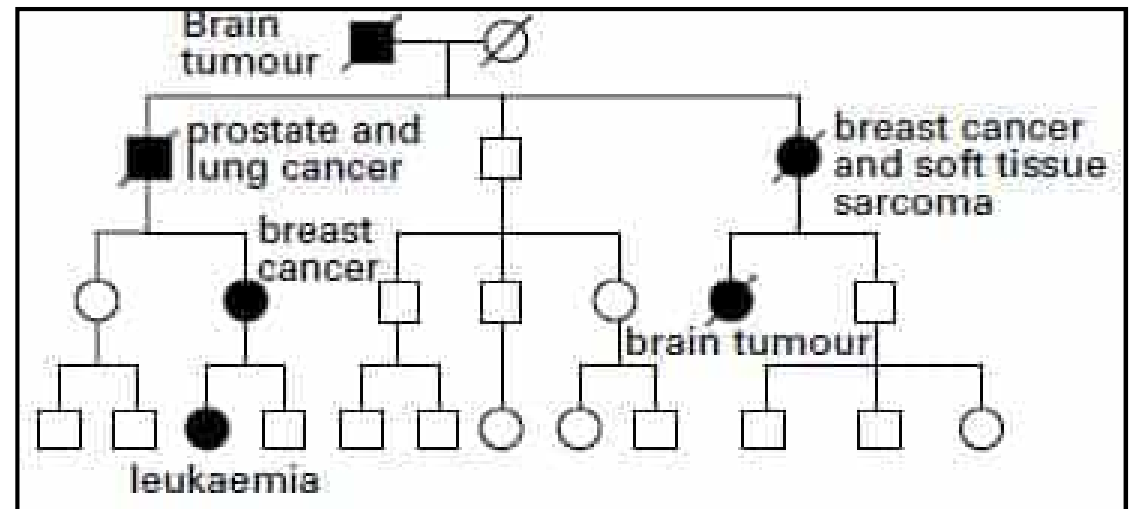
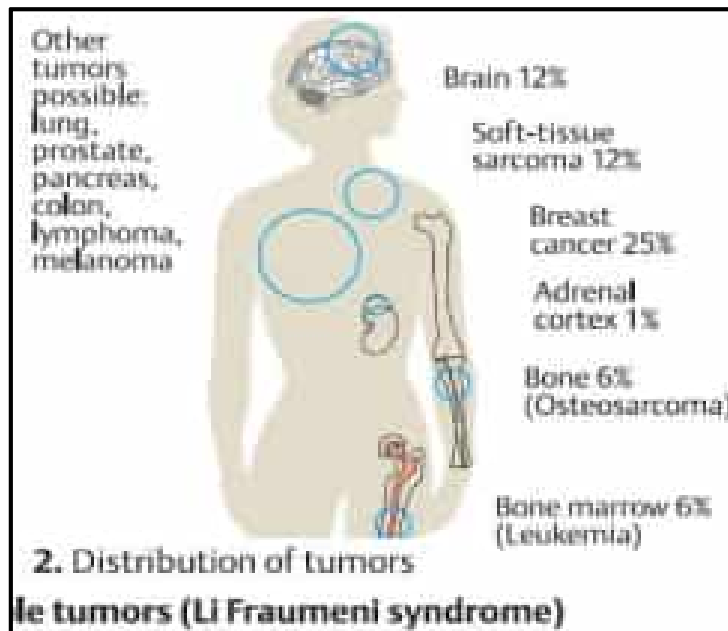
Модел на Knudson за “2 удара” при туморогенеза на ретинобластом



Нормалната ретина е слой клетки с 2 нормални копия на RB гена.

Соматични мутации водят до поява на клетки с 1 мутантен алел на гена "първи удар". Ако възникне "втори удар" в една от тези клетки се инактивира и другият алел – развива се **спорадичен** ретинобластом

При **наследствен** ретинобластом всички ретинални клетки са унаследили 1 мутантен алел на RB гена. Така е необходим само още 1 удар - вторият.

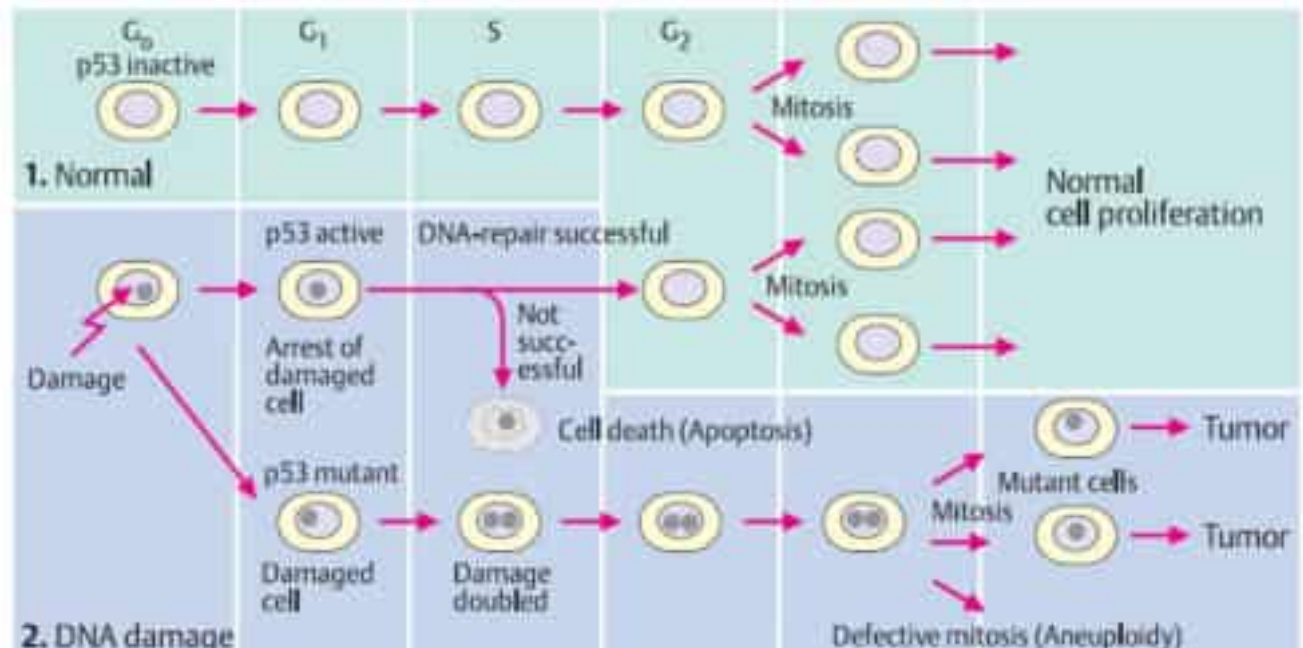


Множествени малигнизации в ранна възраст в семейство със синдром на Li-Fraumeni предизвикани от мутация в TP53 гена

Мутации в **p53** ген (върху **17p** се оказва **най-честата генетична промяна при карциноми**. Той е приет за тумор-супресорен ген – мутациите му водят до loss-of-function.

Някои мутации могат да продуцират тумор в едно копие - хетерозиготен генотип. Пациенти с **унаследени** мутации в p53 развиват **много** **първични** карциноми на различни места с изява на ранна възраст (**Li-Fraumeni syndrome**) като автозомно-доминантен тип на унаследяване.

Механизми за функциониране на p53



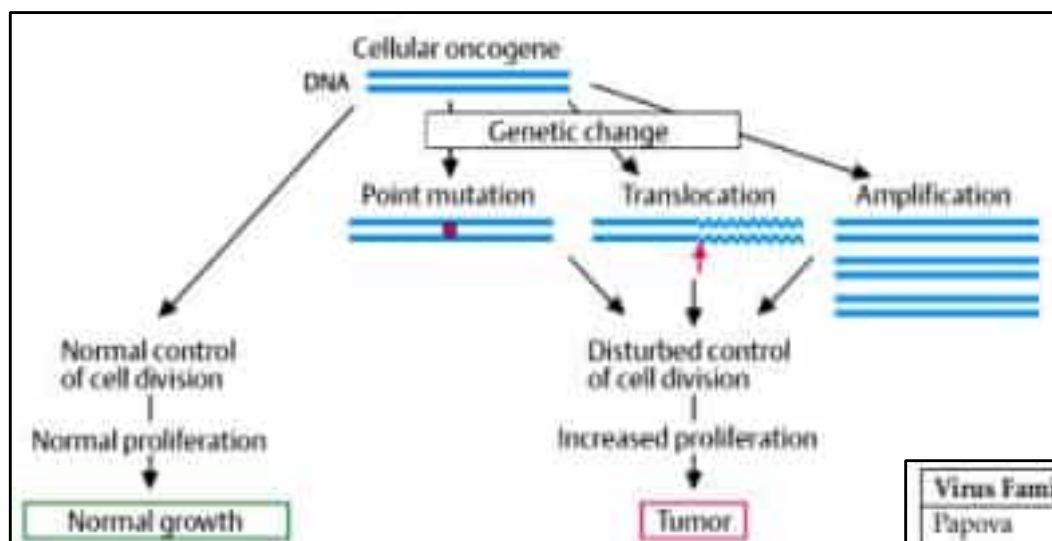


(Прото) онкогени

- Над **100 генни локуса** са идентифицирани
- Действат по механизма **“gain-of-function”** ефект - активиране на прото-онкогена в онкоген чрез мутация с дерегулация на клетъчния цикъл
- Разкриват се чрез ефекта на **активирана функция**
- Имат **доминантен** ефект - един мутантен алел е достатъчен за да отключи нео процес
- Предимно соматични мутации (т.е. придобити) участващи в **спорадични** случаи на рак (изключение – наследствен **MEN2A синдром**)

Механизми за активиране на прото-онкогените в онкогени

- ❑ **Генна амплификация** (намножаване): увеличаване на абсолютното количество прото-онкогенен продукт при клетъчна реакция към стрес от средови фактори (семеисво *тус* гени)
- ❑ **Точкова мутация** - промяна в нуклеотидната последователност – онкогенността на *Ras* прото-онкогена възниква чрез точкова мутация – карцином на панкреас, на дебело черво, на бял дроб
- ❑ **Нова позиция** на гена вследствие на хромозомна транслокация води до реорганизация в рамките на или опиращо в протоонкоген. Това води до възникване на нови химерни гени с нарушена биохимична функция (ХМЛ) или ниво на протоонкогенна активност (лимфом на Burkitt)



- ❑ **Инсерционна** мутагенеза вирусна инсерция – ретровирус се интегрира в гостоприемников геном близо до протоонкоген или произвеждане в **неподходящи клетки**.

Virus Family	Type	Tumor
Papova	Papilloma	Warts (plantar and genital), urogenital cancers (cervical, vulval, vaginal and penile), skin cancer, oral (mouth/tongue/oropharynx)
Herpes	Epstein-Barr	Burkitt lymphoma ^a , nasopharyngeal carcinoma, lymphomas in immunocompromised hosts
Hepadna	Hepatitis B	Hepatocellular carcinoma ^a
Hepadnavirus	Hepatitis C	Hepatocellular carcinoma, non-Hodgkin lymphoma
Human gamma herpesvirus 8 (HHV-8)	KSHV ^a	Kaposi sarcoma, lymphoma (particularly in the context of HIV infection)

^a For full oncogenicity, 'cocarcinogens' are necessary

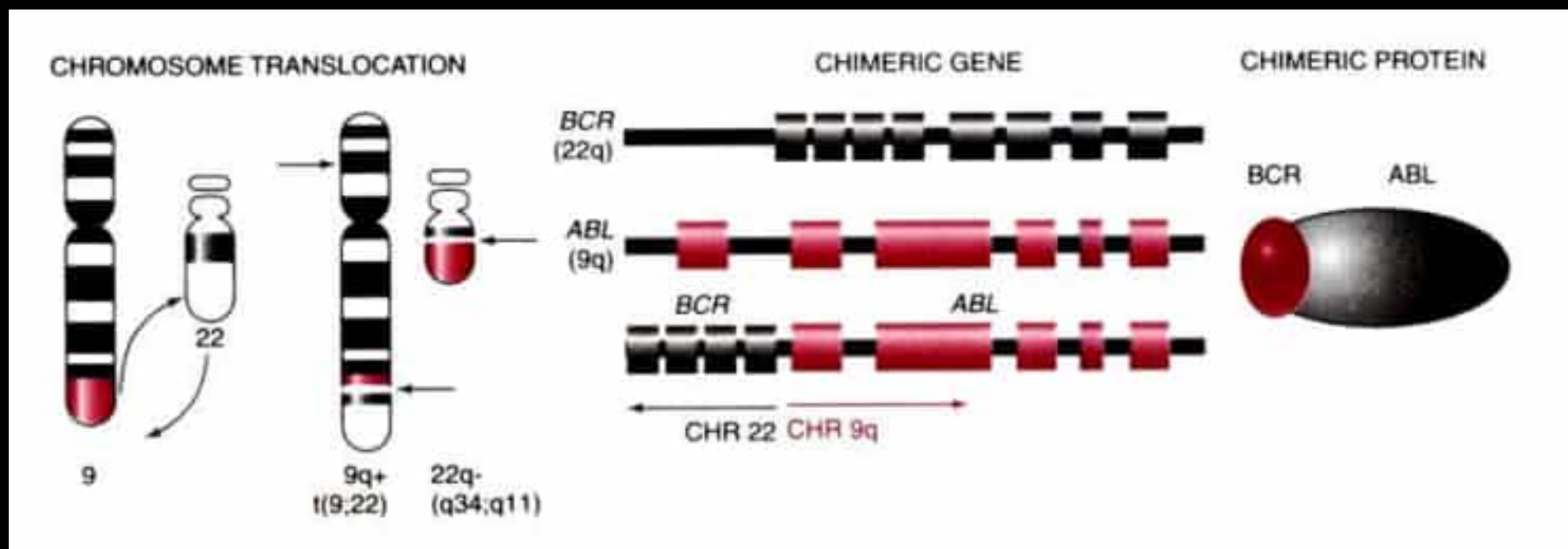
^a E.g., aflatoxin B₁ in hepatitis B-associated hepatocellular carcinoma

^a Kaposi sarcoma-associated herpesvirus

Някои примери за **онкогени** и тяхната роля при рак

Oncogene	Chr. location	Proposed function	Associated tumor
Growth Factors			
<i>hst</i>	11q13	Fibroblast growth factor	Stomach carcinoma
<i>sis</i>	22q12	B subunit of platelet-derived growth factor	Glioma (brain tumor)
Growth Factor Receptors			
RET	10q	Receptor tyrosine kinase	Multiple endocrine neoplasia
<i>erb-B</i>		Epidermal growth factor receptor	Glioblastoma (brain tumor),
<i>erb-A</i>	17q11	Thyroid hormone receptor	Promyelocytic leukemia
NEU		Receptor protein kinase	Neuroblastoma
Signal Transduction Proteins			
<i>Ha-ras</i>	11p15	GTPase	Carcinoma of colon, lung, pancreas
<i>Ki-ras</i>	12p12	GTPase	Melanoma, thyroid carcinoma, Acute myeloid leukemia
<i>Abl</i>	9q34	Protein kinase	Chronic myelogenous leukemia Acute lymphocytic leukemia
Transcription Factors			
N-myc	2p24	DNA-binding protein	Neuroblastoma; lung carcinoma
<i>myb</i>	6q22	DNA-binding protein	Malignant melanoma; lymphoma leukemia
<i>Fos</i>	14q24	Interacts with <i>jun</i> oncogene to regulate transcription	Osteosarcoma

Прото - онкоген участващ в транслокация (Филадельфийска хромозома) при ХМЛ



Транслокацията $t(9;22)(q34;q11)$ слива **abl** прото-онкогена локализиран на 9q с гена BCR от хромозома 22q. Създава се уникален химерен фузионен онкоген **BCR-abl** с химерен протеин М(т,μ) BCR-abl, което е причина за развитието на ХМЛ. Този цитогенетичен маркер се среща в 95 % - 98% от случаите на хронична миеломна левкемия.



ДНК репаративни гени

- **Mismatch repair гени**, които разкриват и корегират грешки в ДНК, възникнали по време на *репликация* или нова *мутация*
- Наследствени болести засягащи тези гени водят до повишена честота на **соматични** мутации и **различни видове** рак
- Мутация в такъв ген води до невъзможност за корективна дейност и **геномна нестабилност** (хромозомни счупвания и анеуплоидии), видими под микроскоп.

Моногенни болести с нарушения в ДНК репаративните гени и повишен риск от малигнизация

Автозомно рецесивни

- **Пигментна ксеродерма** свето-чувствителен пигментен обрив и обикновено умират преди 20 г възраст от кожен рак в слънце-изложените части на тялото
- **Синдром на Фанкони** аномалии на горните крайници, увеличена пигментация и дефицит на всички видове кръвни клетки (pancytopenia).
- **Синдром на Блум** децата са дребни със свето-чувствителен лицев обрив и намалени нива на IgA и IgM. Имат висока честота на соматични сестрински хроматидни обмени (СХО – тест за мутагенеза).
- **Атаксия-телангиектазия** (синдром на Луи-Бар) ранна детска атаксия, очно-кожна телангиектазия, радиационна чувствителност, предиспозиция към синусна и белодробна инфекция.

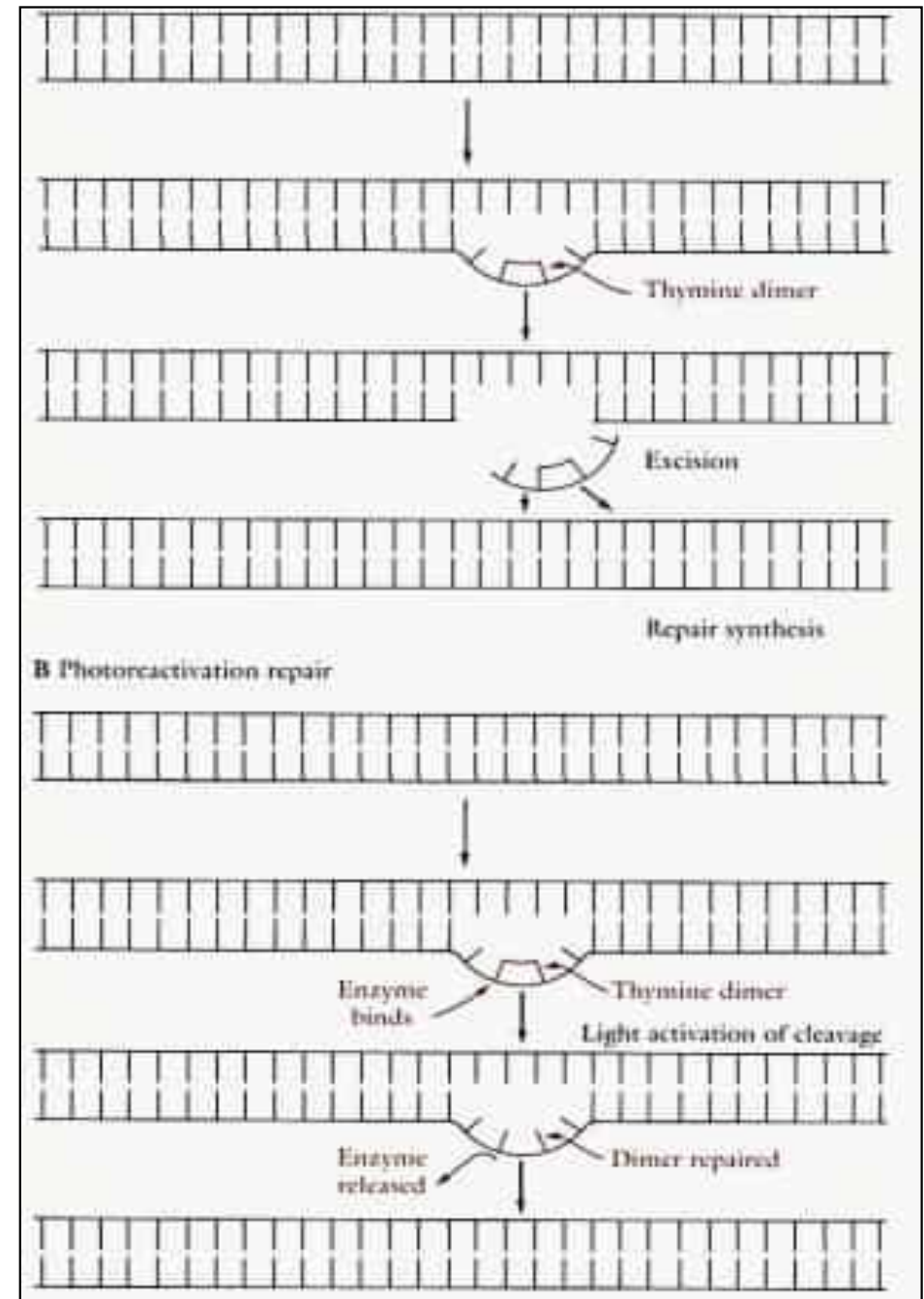
Автозомно-доминантни

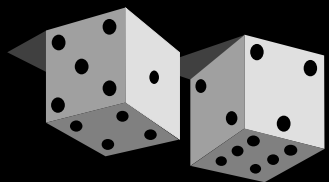
- **Наследствен неполипозен колоректален карцином (HNPCC)**
мутации в mismatch репаративни гени *hMSH2*, *hMLH1*, *hPMS1* и *hPMS2*

Кожни и очни отклонения наблюдавани при
пигментна ксеродерма (АР)



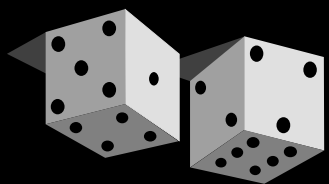
Механизми за репарация на тиминови димери в ДНК
нарушени при пигментна ксеродерма





Пожизнен риск за развитие на **колоректален рак**

Популационен риск	1 на 50
Един засегнат роднина от 1 ва степен	1 на 17
Един засегнат роднина от 1 степен и един от 2 степен	1 на 12
Един засегнат роднина на възраст под 45 години	1 на 10
Двама засегнати роднини от 2 ра степен	1 на 6
Три и повече засегнати роднини от 1 степен	1 на 2



Пожизнен риск за развитие на **рак на гърда** (жени)

Популационен риск	1 на 12
Една засегната родственица от 1 степен (65-70 г.)	1 на 8
Една засегната родственица от 1 степен под 40 г.	1 на 4
Две засегнати родственици от 1 степен под 40 г.	1 на 3

Пречки за широко приложение на **ДНК скрининг** за разкриване на генетични ракови заболявания/синдроми

- **Технически**

Множество мутации в популациите

Чувствителност на теста и категоризация (база данни)

Висока цена на теста – относително и условно

- **Медицински**

Образоване на пациента за вземане информирано решение

Сложност на ГК при разчитане на резултатите от теста

Несигурност в последващо оптималното медицинско обгрижване

- **Етични / социални**

Влияние на теста в/у вида и цената на здравната застраховка

Възможност за загуба на трудова заетост

Невъзможност за осигуряване на конфиденциалност по теста

Ефект на резултатите върху други членове от семейството

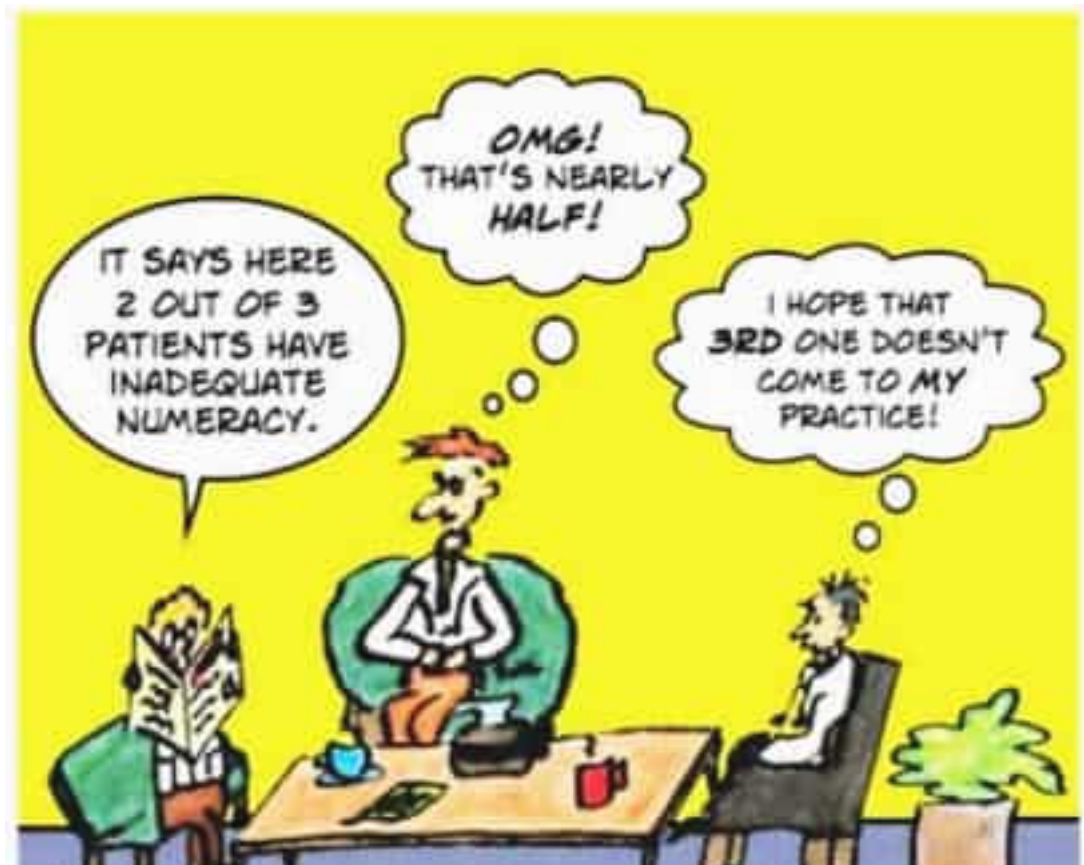
Рискови фактори, налагащи генетично консултиране за наследствен рак / синдром

1. **Ранна възраст** на изява (<50 г при карцином на гърда, дебело черво, матка).
2. Засягане на **кръвни** роднини със **същия вид** карцином или карциноми с **моногенна** етиология (гърда/яйчник/панкреас; полипи на дебело черво/дезмоидни тумори/остеом).
3. **Множество** първични **карциноми** в **един индивид** (гърда и яйчник; дебело черво и матка; синхронни-метахронни карциноми на дебело черво; >15 гастро-интестинални полипи; >5 хамартоматозни или ювенилни полипи).
4. **Етнос** (еврейски произход при рак на гърда и яйчник).
5. **Необичайно** присъствие на карцином (рак на гърда при мъж; медуларен карцином на щитовидна жлеза; ретинобластом, единствен carcinoma sebaceous или аденом
6. **Патоанатомична** характеристика (тройно-негативен карцином на гърда (ER/PR/Her2) под <60 год; медуларни кациноми на гърда - много чести при жени с наследствен карцином на гърда и яйчници; тумор на дебело черво с нарушена микросателитна нестабилност (MSI) или имунохистохимия (IHC) за повишен риск от синдром на наследствен рак на дебело черво)

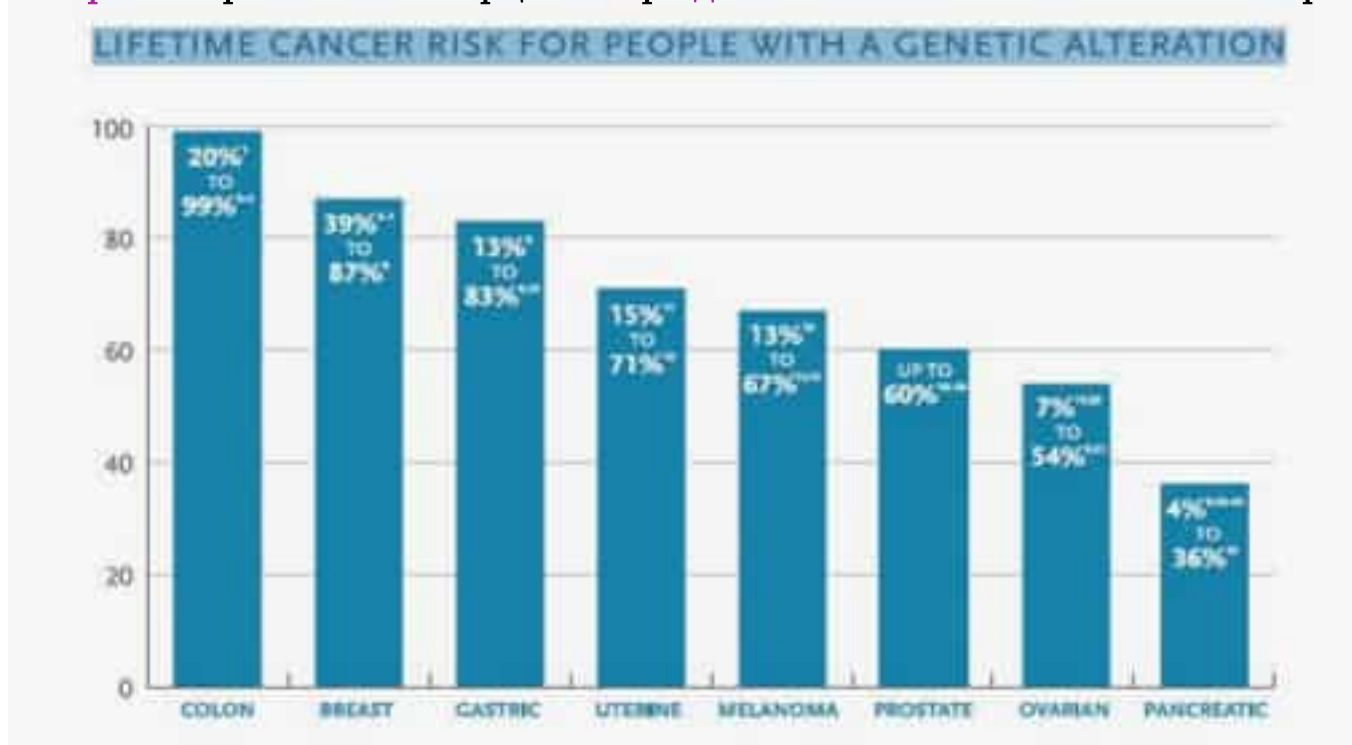
Комуникиране на риска – трудна задача

Numeracy includes minimal statistical literacy

Математиката на здравето (numeracy) е способността на човек да приема, интерпретира и използва цифрова информация за да взема здравни решения



Пожизнен **риск** за развитие на карцином при **доказан носител** на патологичен вариант (мутация)



Карцином на гърда

Средният пожизнен риск при жени е **12%** (1 от 8). Основните гени за наследствена форма на рак на гърда, (т.н. синдром на карцином на гърда и яйчник (HBOC) са патогенни варианти в **BRCA1** и **BRCA2** гените при засегнати лица с изразена **фамилна анамнеза** или **ранно начало** на болестта. **BRCA2** свързания рак възниква най-често по-късно в сравнение с **BRCA1**.

Карцином на яйчник

Общо-популационният риск **1.3%**. Синдромът на **Lynch**, както и HBOC синдром дължащ се на патогенни варианти в **BRCA1** и **BRCA2** са най-чести причини.

Карцином на простата

Пожизненият риск при мъже **15%** (1 in 7). Унаследени патогенни варианти в гените **ATM**, **BRCA1**, **BRCA2**, **CHEK2**, **EPCAM**, **HOXB13**, **MLH1**, **MSH2**, **MSH6**, **NBN**, **PMS2**, и **TP53** са отговорни за увеличението на риска от развитие на карцином на простата, понякога в съчетание с други карциноми.

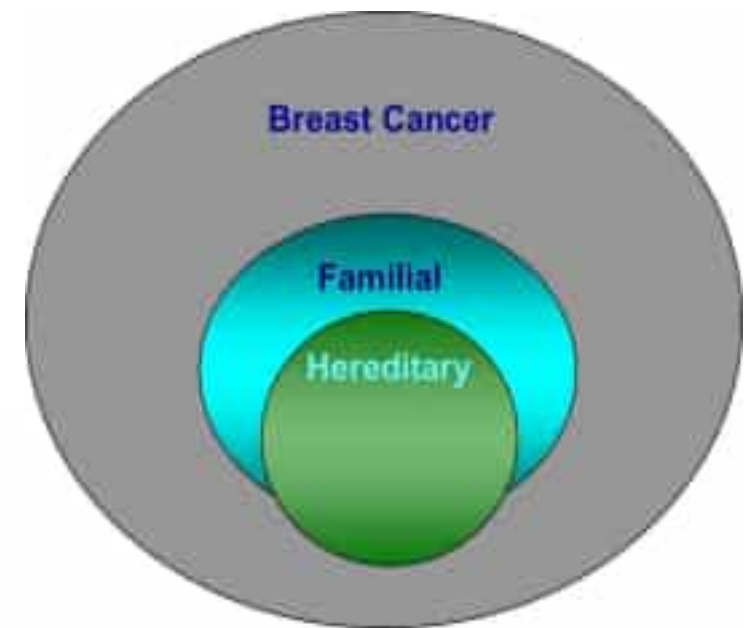
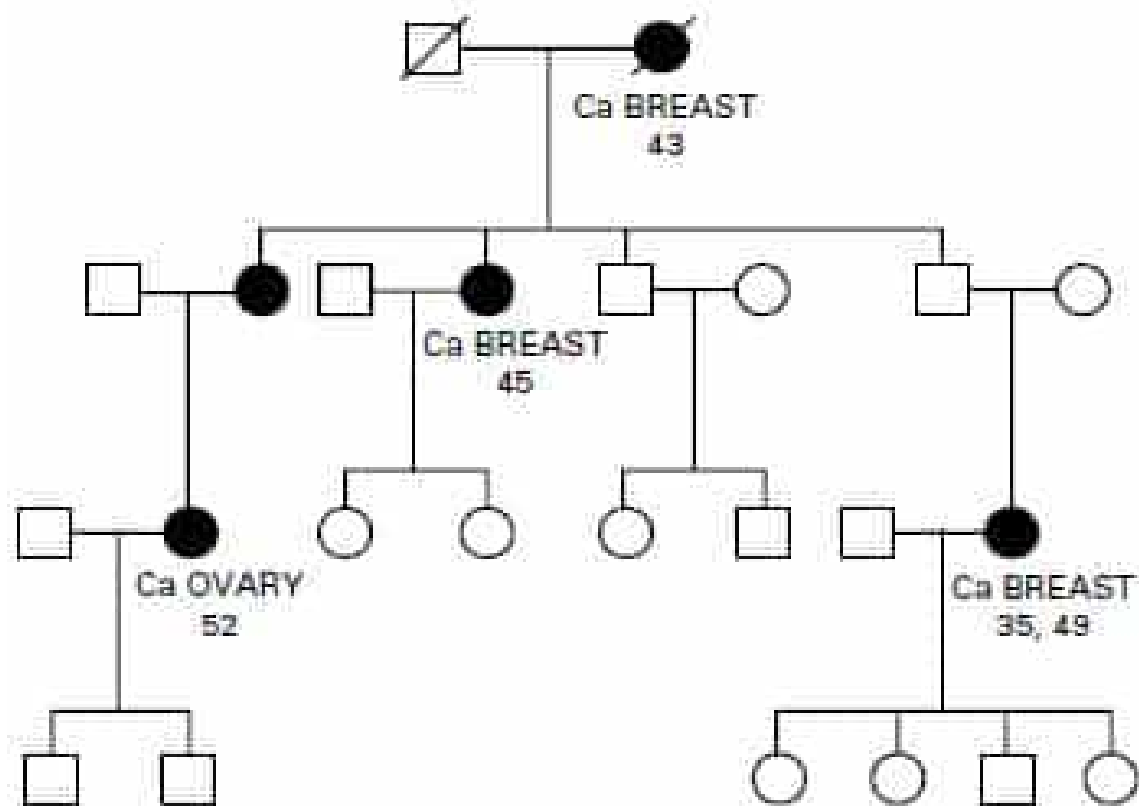


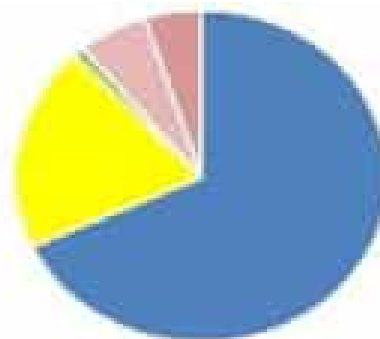
Figure 11.5 Pedigree demonstrating autosomal dominant inheritance of a *BRCA1* mutation with transmission of the mutant gene through an unaffected male to his daughter

Хронология на генетичната етиология на рак на гърда/яйчник



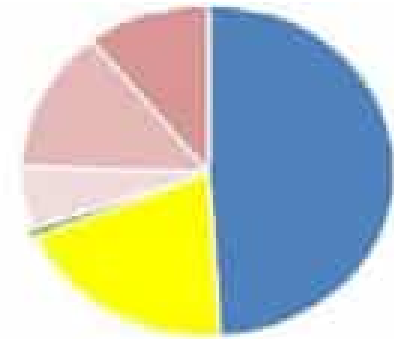
■ sporadic
■ familial aggregation
■ hereditary syndromes

1984



■ sporadic
■ BRCA 1&2
■ potent single gene
■ Moderate risk single gene
■ SNPs

2007



■ sporadic
■ BRCA 1&2
■ potent single gene
■ moderate risk gene
■ SNP
■ other

2014

ГЕН	РАК НА ГЪРДА	ДРУГ ВИД РАК	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ГЪРДА В НОСИТЕЛ ЖЕНА	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ГЪРДА В НОСИТЕЛ МЪЖ	ПОЖИЗНЕН РИСК ЗА РАК НА ЯЙЧНИК В НОСИТЕЛ *
BRCA1	HBOC syndrome	Breast, ovarian, primary peritoneal malignancies	До 87%	1% - 2%	До 54%
BRCA2	HBOC syndrome	Breast, ovarian, pancreatic, melanoma, prostate,	До 84 %	До 8.9%	До 27%
PALB2	Familial Breast Cancer	Similar to BRCA2	40-60%		
TP53	Li-Fraumeni syndrome	Multiple primary cancers, sarcomas, brain, leukimas, premenopausal breast cancers, adrenocorticocarcinomas	50-90%		
PTEN	Cowden syndrome	Breast, thyroid, endometrial, renal cell, melanoma, colorectal cancer	25-50 (up 85)%		
STK11	Peutz-Jeghers syndrome	Breast, colorectal, gastric, pancreatic, lung, ovarian and testicular cancers	45-50%		
CDH1	HDGC	Diffuse gastric cancer, lobular breast cancer	39-52%		
CHEK2	Familial Breast Cancer	Breast, possibly colorectal cancer	20-40% (c.1100delC)		
ATM	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20%		
NBN	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20-30% (c.1100delC)		
MRE11A	Familial Breast Cancer	Breast cancer	Undetermined		
RAD50	Familial Breast Cancer	Breast cancer	Undetermined		
BRIP1	Familial Breast Cancer	Breast cancer	20%		

* Ovarian cancer risk includes fallopian tube and primary peritoneal cancers.

ФАКТИ

- Доживотният риск за рак на гърда при доказани **носители на *BRCA* мутация** варира от **36-90%**. Тези лица имат драматично повишен риск за развитие на карцином, макар че **не всеки носител на патогенен вариант развива карцином на гърда / яйчник**. Вероятността се влияе от множество **модифициращи фактори** (генетични и негенетични – възраст, начин на живот). Една и съща мутация може да се изяви по **различен начин**, дори в рамките на едно семейство.
- *BRCA* мутационният статус се асоциира със субтипа (***BRCA1* или *BRCA2***) и **хистологичното стадиране**.
- *BRCA 2* свързания рак възниква обикновено **по-късно** в сравнение с *BRCA1*; носителите на мутация в този ген имат следните рискове **по възраст**: млади (30 г) - 66% риск за рак на гърда и 12,2% за рак на яйчник; на възраст (60 г) - 35% риск за рак на гърда и 3,9 % за рак на яйчник.
- Останалите причинители и изходи при други гени, свързани с рак на гърда (***p53*, *ATM*, *CHEK2*, *PALB2*, *PTEN***) не са подробно проучени и документирани

Кой трябва да предприеме генетично изследване ?

! Най-нови научни сведения смятат генетичният тест като подходящ за **всеки индивид, диагностициран с **карцином**.**

Генетично изследване е подходящо когато **индивид** или **фамилен член** има:

- ☐ Рак на гърда, колоректален или матка **преди 50 год** възраст
- ☐ Има **повече от един вид** карцином
- ☐ Има засегнат родственик от 1ва степен чм
- ☐ Карциномът е **двустрани** (при чифтни органи напр. бъбреци, млечни жлези)
- ☐ **Определен вид** карцином: в т.ч. яйчник, панкреас, метастатична простата, медуларен карцином на щитовидна жлеза, тройно-негативен карцином на гърда, нетипичен пол - карцином на гърда при мъж
- ☐ **10 и повече** гастроинтестинални полипа
- ☐ Рак на гърда или високо – степенен простатен карцином (Gleason score > 7) и **еврейски Ashkenazi** произход



В болшинството случаи , генетичната хетерогенност налага молекулярно-генетичните **изследвания** да се извършват чрез **NGS** в зависимост от клиничната и фамилна анамнеза чрез: диагностични **панели, WES, WGS**.

- ☐ **Първичен панел за карцином на гърда (2 гена) - BRCA1 BRCA2** подходящ за пациенти с рак на млечна жлеза с предстояща хирургична интервенция и/или лечение (лумпектомия или мастектомия, едностранна или двустранна, или друго третиране PARP инхибитори, химиотерапия) или **Разширен първичен панел за карцином на гърда (7-9 гена)** от основни **BRCA1 BRCA2** CDH1 PALB2 PTEN STK11 TP53 и допълнителни ATM и CHEK2 гени Тези гени са свързани с известни наследствени ракови синдроми и за всички тях има публикуван алгоритъм за медицинско менажиране (guidelines)
- ☐ **Първичен панел за често-срещан наследствен рак (47 гена) (Common Hereditary Cancers Panel)**
APC ATM AXIN2 BARD1 BMPR1A **BRCA1 BRCA2** BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 CTNNA1 DICER1 EPCAM GREM1 HOXB13 KIT MEN1 MLH1 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PDGFRA PMS2 POLD1 POLE PTEN RAD50 RAD51C RAD51D SDHA SDHB SDHC SDHD SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 TSC1 TSC2 VHL
свързани с рак на гърда, яйчник, матка, простата, и гастроинтестинална система (стомах, дебело черво, ректум, тънко черво и панкреас). Панелът е създаден за максимален диагностичен обхват на индивиди с лична или фамилна анамнеза за смесени карциноми на посочените органи и сестеми.
- ☐ **Multi-Cancer Panel**

Тестовете са специфицирани за унаследяеми герминативни мутации и не са подходящи за разкриване на соматични мутации в туморна тъкан.

❑ Multi-Cancer Panel

гени, свързани с **наследствен** рак в различни органи и системи – създаден за търсене на наследствени **герминативни** мутации при лица с лична или фамилна история за карциноми, засягащи множество органи и системи:

- гърда и гинекология (breast, ovarian, uterine)
- гастроинтестинална (colorectal, gastric, pancreatic)
- Ендокринен (thyroid, paraganglioma/pheochromocytoma, parathyroid, pituitary)
- Генито-уринарен (renal/urinary tract, prostate)
- Дерматологичен (melanoma, basal cell carcinoma)
- Мозък/нервна система
- Сарком

* При хематологични нарушения (миелодиспластичен синдром/левкемия) пробите са от: 3мл **цялостна кръв** (нехемолизирана, несъсирена) в **EDTA** вакутейнер пациенти които, не са имали алогенна трансплантация (костен мозък, стволови клетки) или кръвопреливане най-малко в последните **14 дни - 1 месец след кръвопреливане**.

ДНК от болната жена за геномно секвениране
валидиране и профил на мутациите



ДНК от здрави родственици за *откритата*
мутация



МГК за риск и стратегия

Идентифицирането на болест-причиняващ патогенен вариант (мутация) може да се приложи за обхващане и обслужване на рискови (зdravi) родственици.

Condition/Cancer	Screening Test	Frequency	Starting Age (Y)
BREAST CANCER			
Moderate risk	Mammography	Annual	40–50 years then 3-yearly from 50 years
High risk (e.g., <i>BRCA1/BRCA2</i> mutations/ $>30\%$ lifetime risk)	Breast MRI/mammography	Annual	MRI from 30–50 years Mammogram from 40–70 years
BREAST/OVARY			
Breast	MRI/mammography	Annual	As above, dependent on level of risk
Ovary	None recommended		Consider risk-reducing surgery when family complete
LYNCH SYNDROME (HNPCC)			
Colorectal	Colonoscopy	18-monthly to 2-yearly	25 years
Endometrial	None recommended		Consider risk-reducing surgery when family complete
Ovary	None recommended		Consider risk-reducing surgery when family complete
Gastric	Gastrosocopy not routine, but all should be offered <i>H. pylori</i> screening $\pm$ eradication therapy		
Small bowel	None		
Hepatobiliary	None		
BOWEL CANCER			
High-moderate bowel cancer risk ^a	Colonoscopy	5-yearly	50–75
Low-moderate bowel cancer risk ^a	Colonoscopy	One-off	55
FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS			
CHRPE ^a	Retinal examination		Childhood
Colorectal	Sigmoid/colonoscopy ^{a,d}	Annual	~ 12
Duodenal	Gastrosocopy	3-yearly	30
LI-FRAUMENI^b			
Breast	MRI	Annual	20
Sarcoma	Whole-body MRI	Annual	From birth
Brain	Brain MRI	Annual	From birth
Hematological	None		
Adrenal cortex	Abdominal USS	3- to 4-monthly	Birth–18
Skin	Dermatology review	Annual	18
MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA			
Type 1	Ca ²⁺ , PTH, pituitary hormones, pancreatic hormones	Annual	8–50
Type 2	Calcitonin provocation test ^a	Annual	From diagnosis
Medullary thyroid	Thyroid US	Annual	Before thyroidectomy

Таблица. Ръководство (гайд-лайни) за наблюдение (скрининг) при лица със значим риск за карцином: фамилен рак-предразполагащи синдроми и често срещан рак.

Продължение....

Condition/Cancer	Screening Test	Frequency	Starting Age (Y)
Pheochromocytoma	Urinary VMA	Annual	8
Parathyroid adenoma	Ca ²⁺ , PO ₄ , PTH	Annual	8
<u>VON HIPPEL-LINDAU</u>			
Retinal angioma	Retinal examination ^a	Annual	5
Hemangioblastoma	MRI of brain/spine	3-yearly	16
Pheochromocytoma	Urinary/plasma metadrenalines	Annual	8
Renal	Abdominal USS (+MRI when lesions present)	Annual	16
<u>GOBLIN (NEVUS) BASAL CELL CARCINOMA SYNDROME</u>			
BCCs	Clinical surveillance	Annual	Birth
Medulloblastoma	Parental surveillance		Birth
Odontogenic keratocysts	Dental review ± orthopantomography	Annual	Childhood
<u>COWDEN (PTEN) SYNDROME (SUGGESTED)</u>			
Breast	MRI and mammography	Annual	MRI from 30–50, mammography from 40–70
Thyroid	USS	Annual	16
Renal	USS/MRI	Annual	40
Endometrial	Not recommended		Gynecology review re: risk-reducing surgery
Colorectal	Colonoscopy		At 35 and 55 (+polyp follow-up if found)
<u>BBT-HODGKIN DURE SYNDROME (SUGGESTED)</u>			
Renal	USS	Annual	18
Lungs (cysts)	Baseline CT	One-off	At diagnosis or 20
Colorectal (if positive family history)	Colonoscopy		45/50

BCC, Basal cell carcinoma; CHRPE, congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium; CT, computed tomography; *H. pylori*, *Helicobacter pylori*; HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer; MRI, magnetic resonance imaging; PTEN, phosphatase and tensin homologue; PTH, parathyroid hormone; USS, ultrasonography; VMA, vanillyl mandelic acid.

^a Test to detect heterozygous state.

^b Aside from breast screening, other suggested screening is not routinely available.

^c As per British Society for Gastroenterology Guidelines.

^d In individuals found to be affected, annual colonoscopy before colectomy and lifelong 4- to 6-monthly surveillance of the rectal stump after subtotal colectomy.

Стратегия за справяне с рисковете от развитие на заболяване

Няма 100% от болест нито 100% защита.



- ☐ **Драстични мерки** - отстраняване на рисковите органи профилактично или лечебно (дори едностранна мамектомия) намаляващи опасността до 5%.

Соян Ставру (доктор по право и преподавател в СУ „Инвазивните превантивни мерки са парадокс – тялото се уврежда за да не се разболее. Такава превантивна медицина „изпреварва евентуалното заболяване, като му отнема „жертвата“.

- ☐ **Недрастични мерки** – наблюдение чрез профилактични прегледи на 6 месеца не само с УЗ и мамография, а и МР и гинекологични прегледи.

Препоръки при лица с повишен риск за рак на гърда/яйчник, конкретно за носители на мутация в *BRCA* гените

1. Да се идентифицират високо-рисковите индивиди, за скрининг, наблюдение и интервенции с цел редуциране на риска, ранна диагноза и персонализирано лечение.
2. Понастоящем се препоръчва на лица с увеличен риск за развитие на карцином на гърда / яйчник, и в частност носители на мутация, да провеждат:
 - Ежегодна **мамография** с начало 25 г с клиничен преглед на гърдите от специалист
 - Ежегодно **MRI** с клиничен преглед на гърдите от специалист,
 - Ежегодно клиничен преглед от **гинеколог**.

Предлага се мамографията и MRI да бъдат планирани през годината така, че на 6 месеца да се провежда един вид интервенция. Има мнение, че MRI може да бъде по-безопасен и по-ефективен при носители *BRCA* <40 годишна възраст и може в бъдеще да измести мамографията при тази прицелна група лица.

Патоанатомични методи за диагностика – стадиране

Имунохистохимия за естроген, прогестерон (ядрени) и HER 2 (мембранен) рецептор

Ki – 67 маркер за пролиферативна активност – неспецифичен, с **cut off 14** за рак на гърдата

Генетично - Chromogenic ISH и Silver ISH копия на гена

Лечение

- ❑ При **HER 2 (+)** с висок скор (+++) се прави таргетна терапия с **Херцептин** (или **Пертузомаб**)- моноклонално антитяло се вързва с рецепторите по туморните клетки и блокира изпращане на сигнали за растежни фактори.
- ❑ При **HER2 (-)**, но **Естроген (+) Прогестерон (+)** се предлага таргетна терапия с ароматазни инхибитори.
Тамоксифен – блокиране на естрогеновите рецептори на принципа на лигандно сходство. **Летрозол** и **Анастрозол** (нестероидна) и **Екземестан** (стероидна) структура.
При резистентност към ароматни инхибитори се прилага **Фулвестрант**. При метастази се използва **Афинитор**.
- ❑ При **HER2 (-)**, **Естроген (-)** и **Прогестерон (-)** тройно негативни: агресивна терапия с Цисплатина.

ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

- **МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ**
- **ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА**
- **ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ**
- **ГЕНЕТИЧЕН МОНИТОРИНГ**

**Проф. д-р Людмила Ангелова, дм
Катедра „Медицинска генетика“**

Първична профилактика на генетичните болести

Самата **медико-генетична консултация** е подход за **първична** профилактика на всички видове генетични нарушения доколкото има възможност за **недопускане създаването на болестен генотип** (семейството е това, което взима автономно информирано решение).

Възможни репродуктивни решения след генетично консултиране в зависимост от 2 фактора – величина на риск и възможност за пренатална диагностика

	Opt to have more children (%)	Refrain from further children (%)
<i>High risk (> 1 in 10)</i>		
Prenatal diagnosis available	87	13
Prenatal diagnosis not available	47	53
<i>Low risk (< 1 in 10)</i>	75	25

Вторична профилактика на генетичните болести

Тази профилактика включва всички аспекти на **пренатална диагностика** и **генетичен скрининг** със селективно прекъсване на засегнатите бременности.

МЕДИКО - ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

“Генетичното консултиране е **процес на общуване** с болния и/или членове на семейството му, на които се предоставя информация относно:

- същността на генетичната болест;
- величината на риска за поява/повторение;
- възможностите за лечение / **превенция**



(P. Harper)



Целта е да се поднесе балансирана версия на фактите, която ще позволи на консултиращите се да достигнат до тяхно **собствено напълно информирано решение** по отношение на тяхното репродуктивно бъдеще

Подценяването на Генетичното консултиране или неадекватното му провеждане може да направи вредни и дори опасни други високо ефективни и социални профилактични подходи!

What Do Genetic Counselors Do?

Some of the primary responsibilities of a genetic counselor are to interview individuals and families with genetic disorders and to answer questions about the possibilities of a genetic disorder. A genetic counselor often works as part of a team that may include medical geneticists, other physicians (e.g., obstetricians, oncologists, neurologists), social workers, psychologists, nutritionists, or nurses. Genetic counselors help to collect and assess medical information leading to a diagnosis, provide patient education, provide psychosocial support and counseling, provide genetic counseling and risk assessment for genetic testing, and help physicians with the management of genetic conditions. They often triage inquiries and referrals to the genetics service in which they practice. They may manage or coordinate clinics and personnel. They are active in genetic education programs for medical professionals and the lay public.

РЕАЛНО НАСОЧВАНЕ КЪМ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНИТЕ СЛУЖБИ

■ Традиционното генетично обслужване засяга предимно семейства за изясняване на диагнозата, прогнозата и риска за повторение на вече възникнало заболяване в семейството - т.е. то е **ретроспективно**.

■ С увеличаването на възможността за пренатални, носителски и пре-симптоматични изследвания **проспективното** (предбрачно, пред-репродуктивно) генетично консултиране ще става все по-често.

COMMON MISCONCEPTIONS ABOUT HEREDITY

- Absence of other affected family members means that a disorder is not genetic and vice versa
- Any condition present at birth must be inherited
- Upsets, mental and physical, of the mother in pregnancy cause malformations
- Genetic diseases are untreatable
- If only males or females are affected in the family this indicates sex linkage
- A 1 in 4 risk means that the next three children will be unaffected
- All genetic disorders and their carrier state can be detected by chromosomal analysis
- Confusion of odds, fractions and percentage risks

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

функції

- **ДІАГНОСТИЧНИ**
- **КОНСУЛТАТИВНИ**
- **ДИСПАНСЕРНИ**



Генетично-консултативен процес

Консултантът трябва да се убеди, че консултиращият се е получил необходимата информация, която му дава възможност да разбере:

- **Медицинската диагноза** и нейната връзка с прогнозата и възможното лечение
- **Типа на унаследяване** на нарушението и риска да го развие или предаде
- Наличните **възможности** и шансове за справяне с риска
- Силна **комуникативна и подкрепяща** връзка така, че

консултиращите се да са в състояние да вземат собствено информирано решение!

Генетично консултативен процес

- Да има необходимата **информация под ръка**
- Да разпознае психологичния и емоционален **стрес** на
 - Вина (реалистична или не)
 - Срам
- и помогне на семейството да се освободи от чувството за вина и срам
- Да познава и се съобразява с **факторите** които влияят на консултирането:
 - Хомогенност на обществото
 - Социално-икономически статус
- Да подпомогне семейството да определи неговите **собствени цели**
- **Да проследи** с нови генетични консултации



Процесът на консултиране е по-добър ако:

- ◆ се консултират родителите **заедно**
- ☐ се отстранят **дразнителите**
- ☐ консултантът има готовност за **повторение**
- ☐ се използват **онагледяващи** материали
- ☐ се разбере какви са **конкретните** нужди семейството

ПОКАЗАНИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ МГК

1 . Родено **болно дете** с:

- Хромозомна болест, НВЗ, друго моногенно заболяване
- Умствено изоставане (със/без физически аномалии);
- Множествени вродени аномалии;
- Единични вродени аномалии;
- Нервно-мускулни и психични заболявания;
- Аномалии в растежа, полово и пубертетно развитие;
- Аномалии на зрението, слуха, обонянието;
- Ендокринни нарушения.

2. Родител/и със съмнение за или с доказано наследствено заболяване.

3. Здрави лица с риск за генетично заболяване поради фамилна обремененост с вродени, наследствени или злокачествени заболявания.

4. Семейства с репродуктивни неудачи (СПА, мъртвораждания, инфертилитет).

5. Бременни над 35 год. възраст.

6. Установена с УЗД аномалия на плода.

7. Кръвнородствен брак.

8. Тератогенни и мутагенни въздействия през бременността (Rö, лекарства, инфекции)

ЕТАПИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

I. УСТАНОВЯВАНЕ/ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДИАГНОЗАТА

Клинична

(конкретна болестна единица)

Генетична

(вида на мутацията и определяне
типа на унаследяване в
конкретното семейство)

чрез:

**Анамнеза + генеалогично изследване
Клиничен статус
Адекватни изследвания**

Синдромологичен анализ

Хромозомен анализ

Биохимичен анализ

ДНК анализ

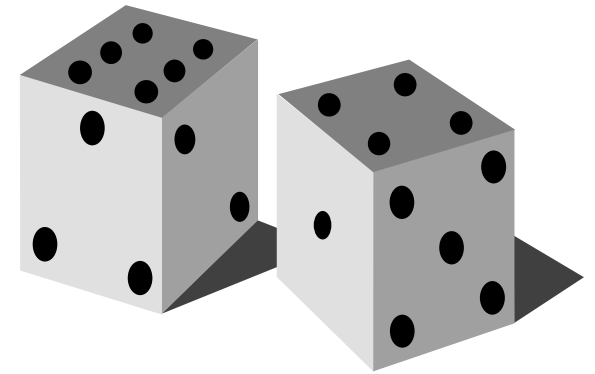
Точната диагноза е от изключителна важност за успешно генетично консултиране. Никъде в клиничната медицина не е така важно нейното изграждане – без нея консултирането може да се окаже изцяло погрешно. Останалите етапи **никога не трябва да предхождат** установяването /потвърждаването на диагнозата.

Категория генетично нарушение	Метод за диагностика
Хромозомни болести	Родословно дърво Хромозомен анализ
Моногенни болести	Родословен анализ Клинично изследване Биохимичен анализ ДНК анализ
Мултифакторни болести	Родословно дърво Клинично изследване Биохимичен анализ ДНК анализ Други (образни, функционални и т.н.)
Митохондриални болести	Родословен анализ Клинично изследване ДНК анализ
Соматично клетъчни генетични болести	ДНК анализ, Хромозомен анализ

ЕТАПИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСКА ЗА ПОЯВА или ПОВТОРЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО В КОНКРЕТНОТО С-ВО

- **Разбираемо**
- **Метафорично**
- **Противопоставящо**



Комуникирането на риска – трудна задача

Риск за повторение: нисък (< 5%), среден (5-10%), висок (>10%)

1. Риск при **моногенни** заболявания
 - най-често **висок** (АД, АР, ХР)
 - **постоянен** при всяка следваща бременност
2. Риск при **мултифакторни** заболявания
 - обикновено **нисък** риск до среден, рядко висок
 - **непостоянен**: зависи от брой болни, степен на родство с пробанда, тежест, пол, възраст, относителна тежест на наследствения дял
3. Риск при **хромозомни** заболявания
 - обикновено **нисък** при родители с нормален кариотип
 - **рядко висок** 30-40% при родител с условно балансиран кариотип, мозаицизъм, родител с хромозомна болест

„Health numeracy is a person's ability to access, interpret, and use numeric information to make health decisions.”

Numeracy includes minimal statistical literacy





ЕТАПИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

III. ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА

- **Прогноза и лечение**
- **Пренатална диагностика**
- **Избор на репродуктивно решение (в т.ч. асистирана репродукция, осиновяване)**

с цел оказване помощ на семейството за вземане на най-правилното за самите тях самостоятелно, информирано решение.

IV. ДЪЛГОТРАЕН КОНТАКТ, ПОДКРЕПА, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО / ПАЦИЕНТА

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕПРОДУКЦИЯ (освен величината на риска за поява/ повторение)

- Възможност за **терапевтична** корекция
- Възможност за **пренатална** диагноза
- **Тежест** на заболяването (УмИ и психични откл.)
- **Време** на изява - при раждане или късна изява
- **Отношение** на съпрузите към тяхната наследственост : липса на здраво дете в семейство, социален статус, образование, възраст, здраве, между-съпружески и вътресемейни отношения

ПРОБЛЕМИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

- Клинична** диагноза: отсъствие, неправилна, непълна, фенокопие.
- Генетична** диагноза: генетична хетерогенност, вариабилна експресивност, липса на пенетрантност, гонаден мозаицизъм, динамична мутация, изолиран случай в с-вото.
- Компетентност:** непознаване на литературата, непознато (неописано) заболяване.

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ЗАВИСИ ОТ:

1. Информираността на

Медицински специалисти

населението

за съществуването и смисъла на Генетичната Консултация

2. Навременно насочване нуждаещите се от тази помощ

3. Точност на диагнозата (клинична и генетична) като условие за ясна генетична *прогноза*.

4. Точност на възприемане на генетичната информация предоставена на семейството като условие за *полза* от нейното възприемане.

5. Обезпеченост (технологична, методична, информационна на генетико - диагностичните центрове)

II. и III. Методи за скрининг и пренатална диагностика



- **Неинвазивни (предимно скрининг)**
 - Ултразвуково изследване на плода(11-13г.с., 19-23г.с., 28-32г.с.)
 - Майчин серумен скрининг - ранен и късен скрининг
 - Неинвазивен пренатален тест (NIPT) – изследване на фетална извънклетъчна ДНК в майчина кръв
- **Инвазивни техники (предимно диагностика)**
 - Хорионбиопсия 10-12г.с.
 - Амниоцентеза 16-19г.с.
 - Кордоцентеза след 20г.с.
 - Предимплантационна диагностика

Генетичен **Скрининг** „пресяване“

“предполагаема идентификация на неустановена болест (дефект) чрез бързо изследване за отделяне на лица, които вероятно имат болестта от тези, които вероятно я нямат”. Положителният резултат от скринингов тест се последва от по-прецизен диагностичен тест или контролно проследяване.

Цел

- Ранно разкриване на генетично **засегнати** индивиди, заради полезен ефект медицинската интервенция
- Идентификация на индивиди в **риск** за предаване на генетично нарушение.
- Идентификация на плод или индивид в **риск** за развитие или предаване на генетично нарушение

ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ

(прицелни групи)

- ❑ **новородени** – за вродени грешки на обмяната, за регистрация на вродени аномалии за носителство на генетични болести
- ❑ **бременни** – за вродени аномалии
- ❑ селективен скрининг за **редки** моногенни болести на популации по етнически, географски, религиозен принцип и др. (β таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, муковисцидоза, болест на Tay-Sachs)

ПРЕНАТАЛЕН ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ

Процедура	Период	Характеристика на метода
Майчин серумен скрининг - ранен - късен	11 - 13⁺⁶ г.с. 14⁺⁴ - 20⁺⁴ г.с.	Пресяване с оценка на риск за най-честите хромозомни болести, ДНТ и коремна стена и др.
НПТ (неинвазивни пренатални тестове) - фетална ДНК в майчина кръв	След 10 г.с.!!	Скрининг за хромозомни болести и някои микроделеционни синдроми с дагностично висока чувствителност чрез NGS
УЗ за т.н.„Фетална анатомия“	12 – 13 г.с. 18 – 19 г.с 22 – 23 г.с.	Диагностика на структурни аномалии Замервания на маркари - НТ и др.

Майчин серумен скрининг (бременни)



- ❖ Масова профилактика на бременни (без показания)
- ❖ Не носи риск за майката и плода (материал за изследване – венозна кръв)
- ❖ Не е диагностично изследване
- ❖ При изчислен висок риск се препоръчва провеждане на пренатална диагностика



- Майчин серумен скрининг не е диагноза, а само **оценка на риск!**
- Съществуват както **фалшиво положителни**, така и **фалшиво отрицателни** резултати.
- При бременни, които са провели ранен и късен БХС, може да се изчисли т.нар. **интегриран** риск. Той има **най-висока чувствителност**.

Ранен (комбиниран) скрининг 11-14 г.с.



- PAPP- A: Pregnancy Associated Plasma Protein A
- β - HCG: free β - Human Chorionic Gonadotropin

Показател	PAPP-A	β - HCG	Нухална гънка	Носни кости
Синдром на Даун	↓	↑	↑ >3mm	ЛИПСВАТ
Синдром на Едуардс	↓	↓	↑ >3mm	
Синдром на Патау	↓	↓	↑ >3mm	

Късен (биохимичен) скрининг 15 – 20 г.с.



□ Биохимични маркери

- AFP (алфа-фетопротейн)
- β -HCG (β -хорионгонадотропин)
- Неконюгиран естрадиол(НЕ)

□ Заболявания, включени в скрининга

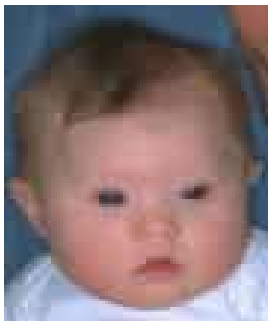
- Синдром на Даун, Едуардс, дефекти на невралната тръба и коремната стена
- NTD и отворени дефекти на коремната стена $\uparrow$ AFP

Късен (биохимичен) скрининг 15 – 20 г.с.



- AFP (α - fetoprotein), β – hCG, μ E3 (свободен естриол)

Abnormality	AFP	hCG	μ E3
Neural Tube Defects	↑	—	—
Trisomy 21	↓	↑	↓
Trisomy 18	↓	↓	↓



Майчин серумен скрининг за хромозомни болести

Тризомия 21 (синдром на Down)

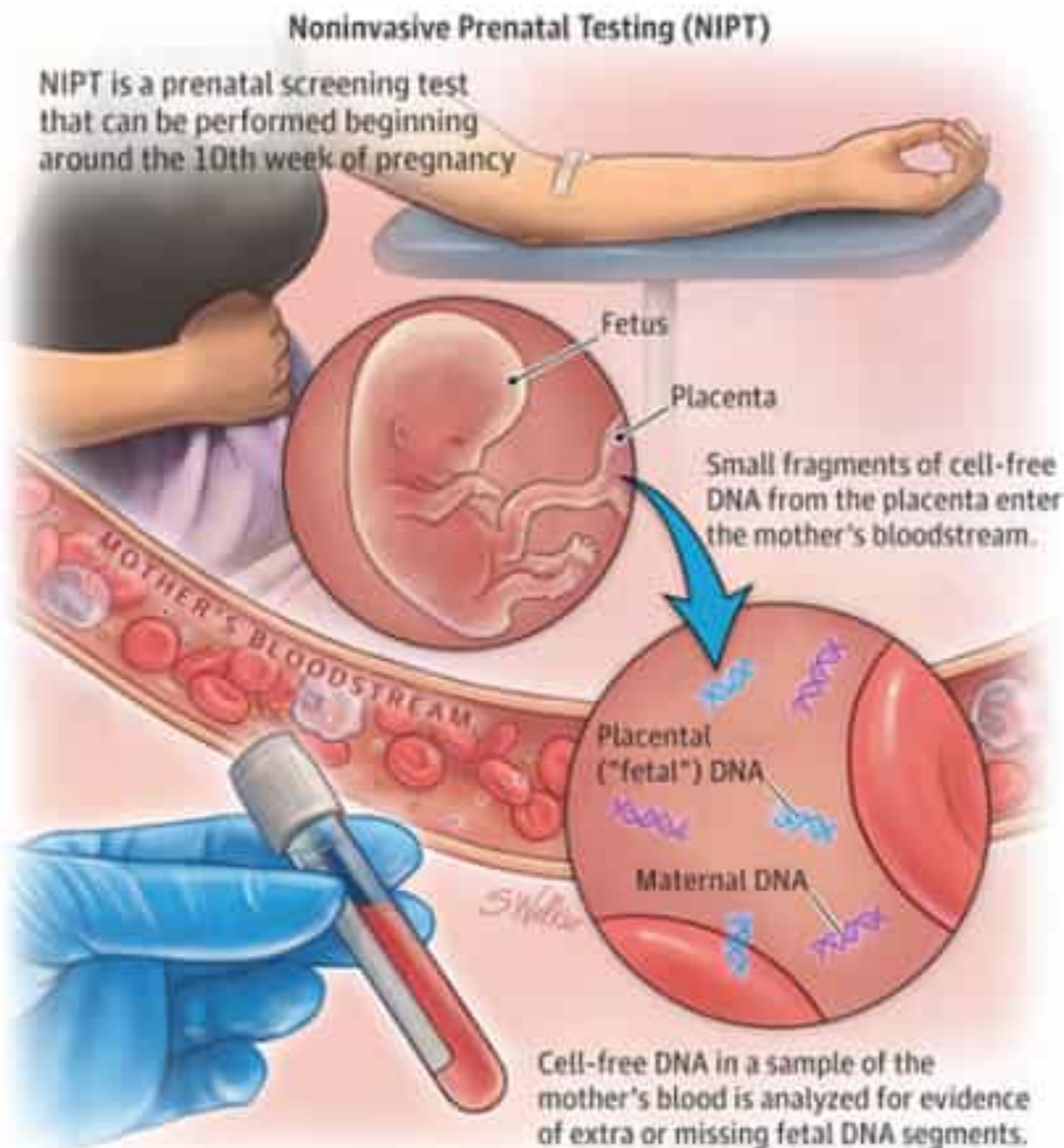
Sensitivity and False-Positive Rate of Screening Tests for Autosomal Trisomies		
Screening Test	Sensitivity for Trisomy 21	False-Positive Rate
FIRST TRIMESTER		
PAPP-A, hCG, and NT	84%	5%
SECOND TRIMESTER		
Triple screen	72%	5%
Quadruple screen	81%	5%
Stepwise sequential testing	95%	5%

Максимална чувствителност на майчин серумен скрининг (ако се направят и ранен и късен тест) **по световни данни** – 95% за синдром на Даун

Максимална чувствителност на майчин серумен скрининг тест **по наши данни** при изследвани 29 191 бременни жени (до 2016) – не превишава 63-64% за синдром на даун или друга хромозомна анеуплоидия

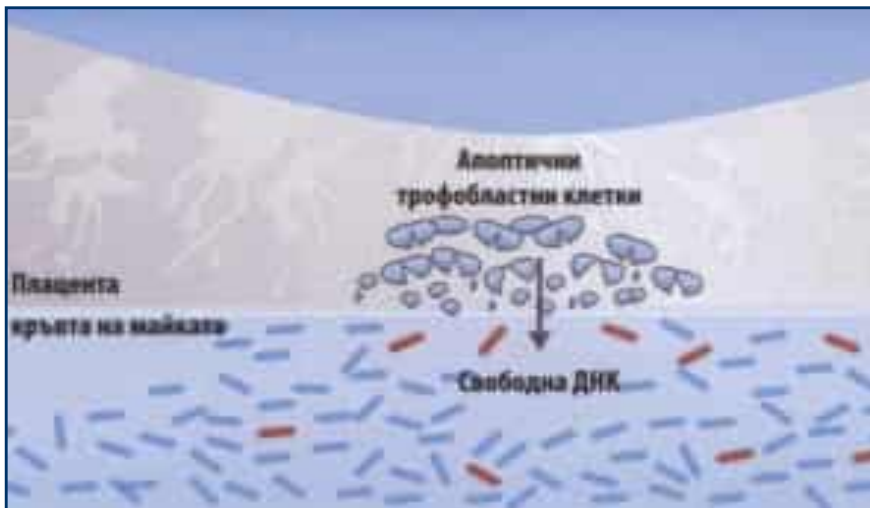
Категория	Чувствителност на теста		Фалшиво (+) резултати	
	за тризомия 21	общо хромоз. болести	общо	T21
Ранен БХС	54.5%	60%	1.5%	1.5%
Късен БХС	52.9%	47.6%	8.6%	8.6%
Интегриран риск	63.6%	64.7%	6.7%	6.9%

Неинвазивни пренатални тестове (NIPT)



- ☐ Анализ на свободна фетална ДНК в периферната кръв на бременната чрез секвениране от ново поколение
- ☐ без риск за майката и плода
- ☐ След 10 навършена г.с.
- ☐ Висока чувствителност (~ 99%)
- ☐ Висока цена

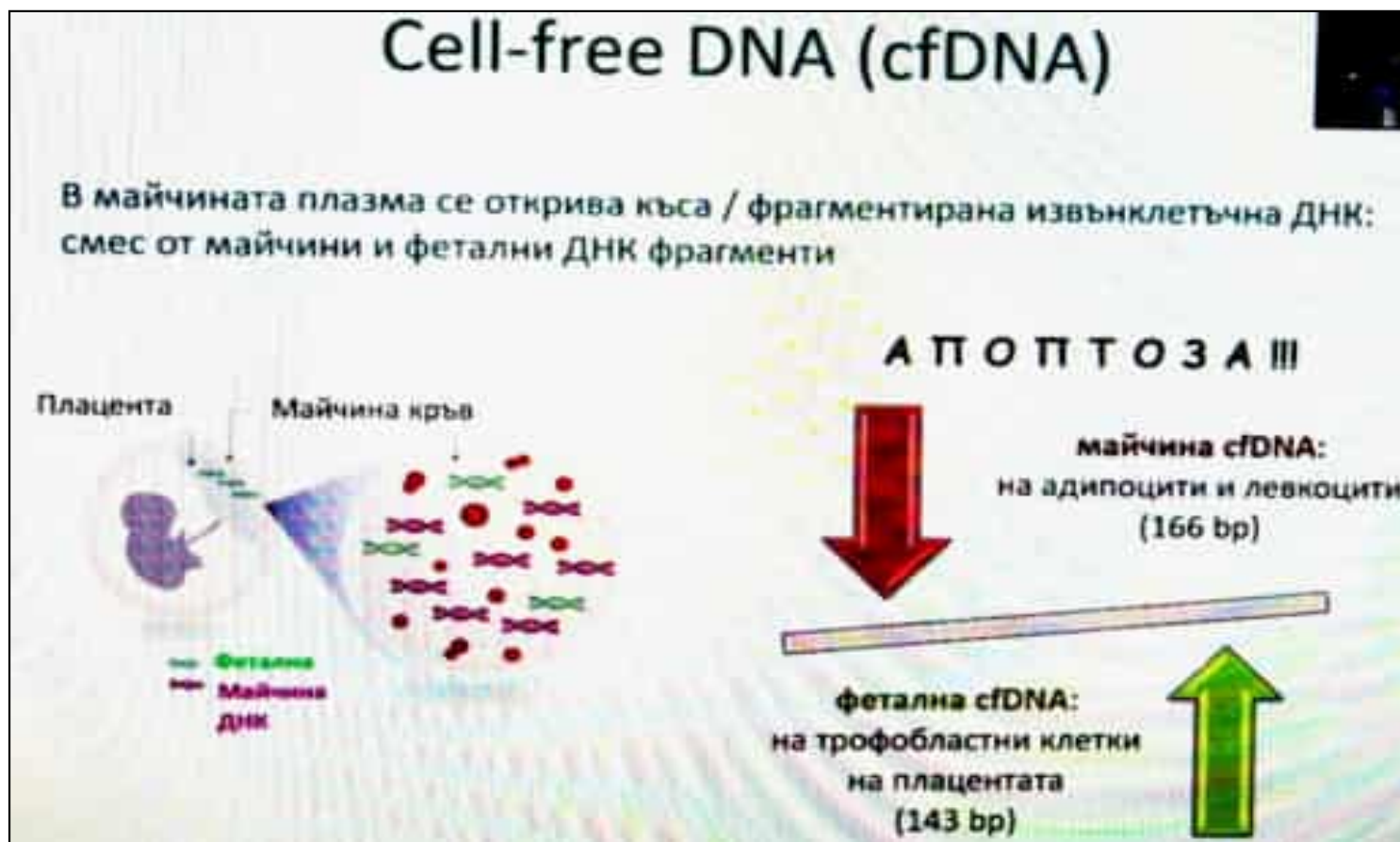
- **Fetal Cell-free DNA from maternal venous blood**
- **99,98% sensitivity**
- **NGS ! (next generation sequencing) analysis by Illumina HiSeq2000**



Показания

- ❑ Напреднала възраст
- ❑ УЗ аномалии за хромозомна болест
- ❑ Скрининг тест резултат за хромозомна болест
- ❑ Фамилни данни за тризомия 21,13,18
- ❑ Други медицински причини - тревожност

Феталната фракция трябва да бъде на 2- 40%



Ограничения на НИПТ (NIPТ)

рансплантации



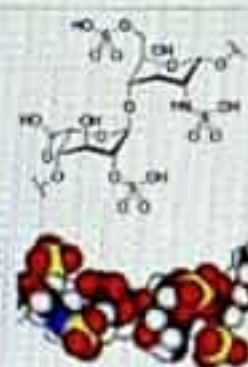
<https://www.who.int/news-room/factsheets/fs/104/en/>

Терапия - стволови клетки



www.who.int/news-room/factsheets/fs/104/en/

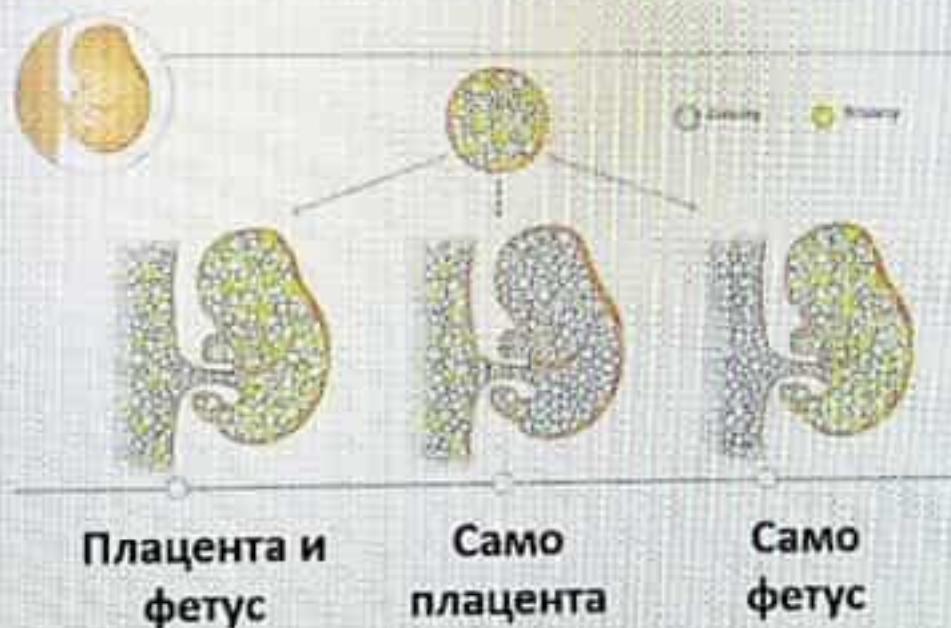
Терапия - хепарин



<https://en.wikipedia.org/wiki/Heparin>



Синдром на
изчезналия
близнак



Плацентарен
мозаицизъм



Патологичен кариотип
при родителите



August 18, 2011 05:00 AM Pacific Daylight Time

Gene Security Network Launches First Non-Invasive Prenatal Test Powered by Company's Bioinformatics Technology

Company's Technology Combines Latest Innovations in Genomics and Statistics to Generate Highly Accurate Results from Small Amounts of DNA



MaterniT[®]
GENOME

5 Years PrenaTest[®]

Facts & Figures
August 2012 – July 2017

lifeYcodexx



NIFTY  **pro**[™]

VERACITY
new generation non-invasive prenatal test

Quickly analyzes cell-free DNA (cfDNA) to assess whether a singleton or twin pregnancy is at increased risk for some of the most common chromosomal disorders.

Trisomies detected:

- | | | |
|---|--|--|
| ■ Trisomy 21 (Down syndrome)
Sensitivity: 99%
Specificity: 99% | ■ Trisomy 18 (Edwards syndrome)
Sensitivity: 97%
Specificity: 99% | ■ Trisomy 13 (Patau syndrome)
Sensitivity: 97%
Specificity: 99% |
|---|--|--|

MICRODELETION ADD-ON (optional)

Detect five clinically significant microdeletion regions to screen for syndromes that may be undetectable by ultrasound and other early screening technologies.

Microdeletions detected:

- **1p36 deletion syndrome**
- **DiGeorge syndrome**
22q11.2 deletion syndrome
- **Angelman syndrome/Prader-Willi syndrome**
15q11.2 deletion syndrome
- **Cri du Chat syndrome**
5p15.2 deletion syndrome
- **Wolf-Hirschhorn syndrome**
4p16.3 deletion syndrome

SEX CHROMOSOME ADD-ON (optional)

Predict fetal sex as early as 10 weeks and simultaneously assess the risk of sex chromosome disorders.

Aneuploidies detected:

- **Turner syndrome**
Monosomy X
- **Triple X syndrome**
47,XXX
- **Klinefelter syndrome**
47,XXY
- **Jacob's syndrome**
47,XYY

Пренатален скрининг за носителство на моногенни болести (автозомно рецесивни и X-свързани рецесивни)

Invitae Carrier Screening

THE INSIGHT YOUR PATIENTS NEED TO PREPARE FOR TOMORROW



	INVITAE CORE CARRIER SCREEN	INVITAE BROAD CARRIER SCREEN	INVITAE COMPREHENSIVE CARRIER SCREEN
Number of genes	3	46	288
Includes all ACOG & ACMG recommended disorders			
Number of X-linked disorders	1*	5*	21*
Sample type	Blood or saliva	Blood or saliva	Blood or saliva

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists
ACMG: American College of Medical Genetics and Genomics

*All panels are available without X-linked disorders

Неонатален скрининг

1. Национална здравна **програма**

2. Скрининг на **лечими** болести, които не са проявени в периода на новороденото.

3. Целта е **рано** да се постави диагноза преди проява на клиника.

4. **Методи** в скрининг програмите варират между отделните страни

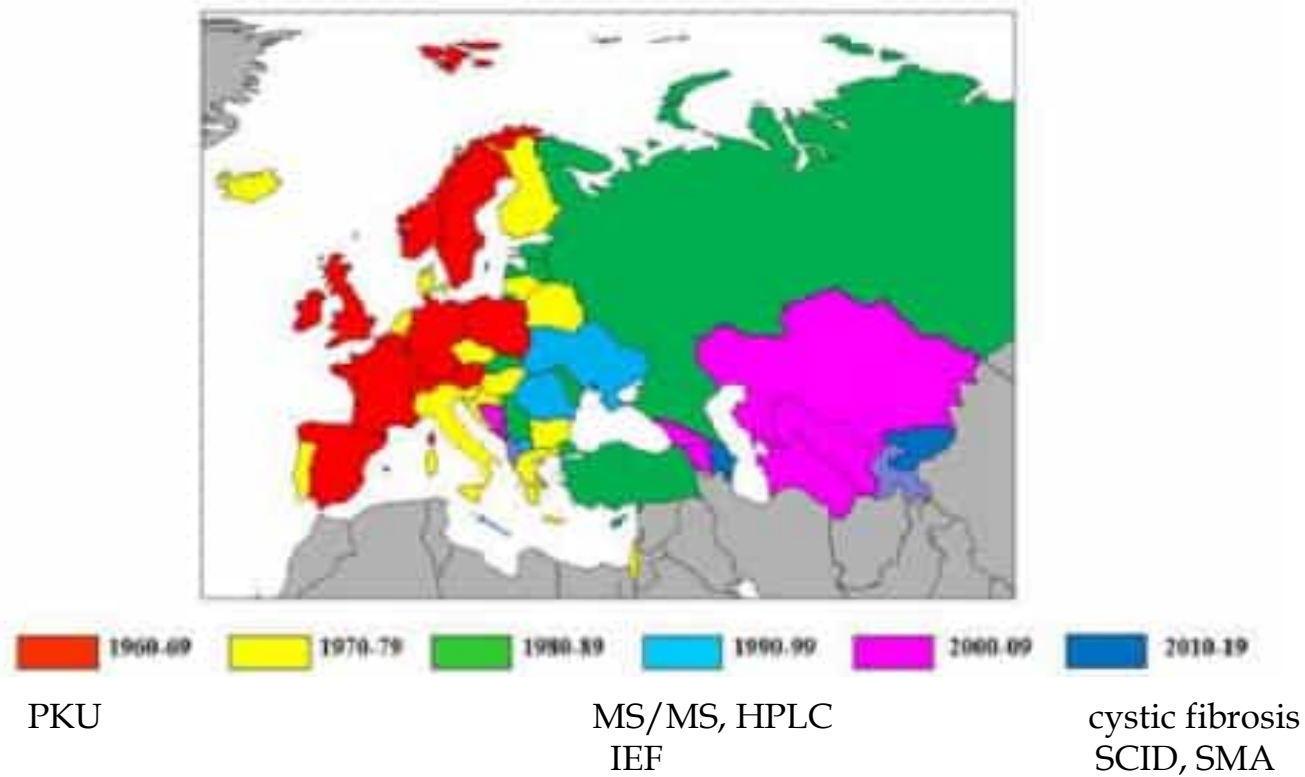
5. **Броят на болестите** в скрининг програмите варира между отделните страни



Препоръчителен унифициран панел за скрининг (**RUSP**) –
36 основни и **26 вторични** заболявания

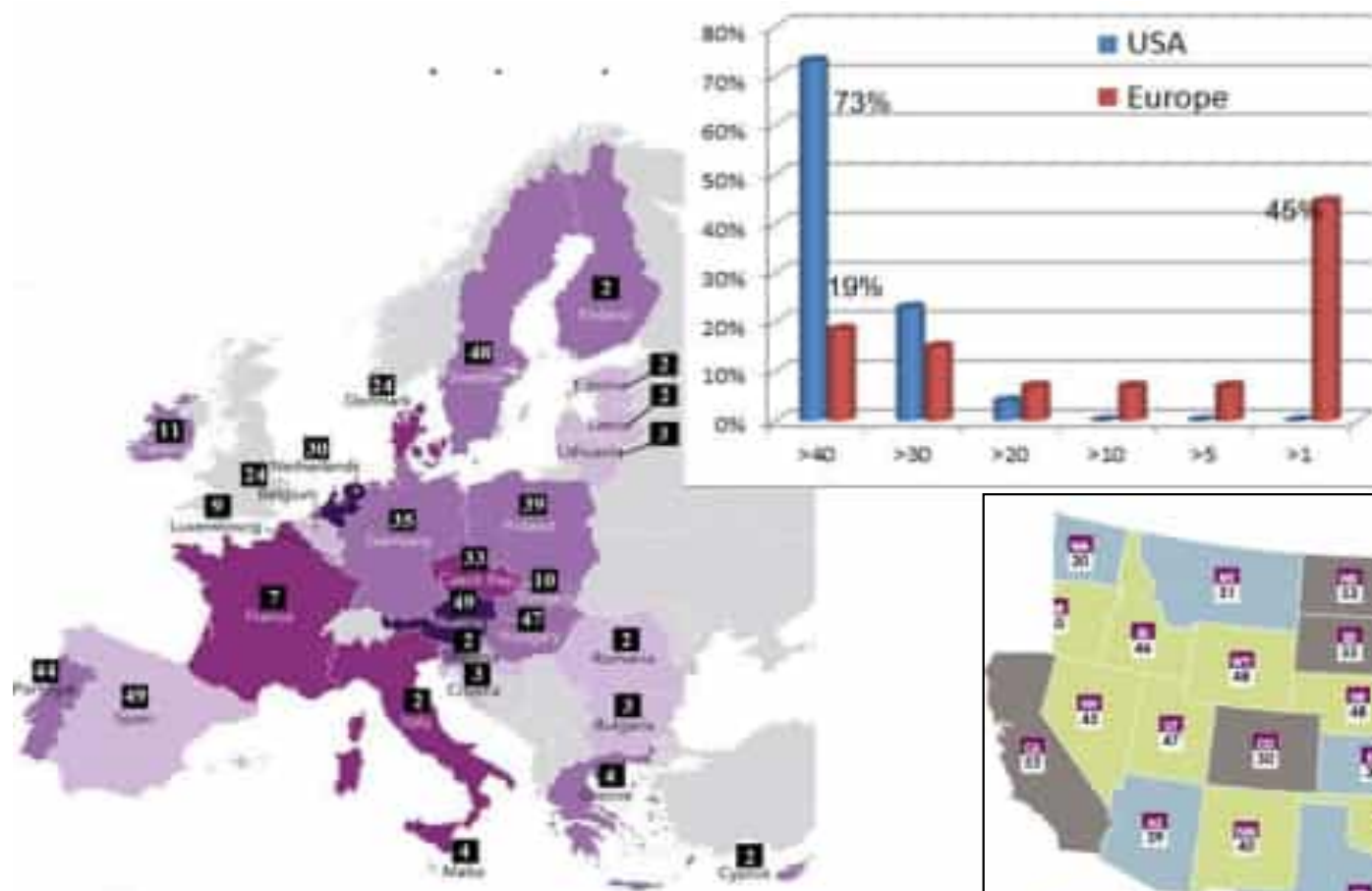
<https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/advisory-committees/heritable-disorders/uniform-screening-panel.pdf>

Начало на неонаталните скринингови програми



Loeber, J.G. et al. Neonatal Screening in Europe. Int. J. Neonatal Screen.2021, 7, 15.





Bladford L., et al. ScienceDirect, 2015, www.elsevier.com/locate/semperi

Conditions Screened by State

**Recommended Uniform Screening Panel
Core Conditions
(As of July 2018)**

Core Condition	Metabolic Disorder			Endocrine Disorder	Hemoglobin Disorder	Other Disorder
	Organic acid condition	Fatty acid oxidation disorder	Amino acid disorder			
Pyruvate Acidemia	X					
Methylmalonic Acidemia (methylmalonyl-CoA mutase)	X					
Methylmalonic Acidemia (Cobalamin disorders)	X					
Isovaleric Acidemia	X					
3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency	X					
3-Hydroxy-3-Methylglutaric Aciduria	X					
Holocarboxylase Synthase Deficiency	X					
5-Ketotetrose Deficiency	X					
Glutaric Acidemia Type I	X					
Carnitine Uptake Defect/Carnitine Transport Defect		X				
Medium-chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency		X				
Very Long-chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency		X				
Long-chain L-3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency		X				
Trifunctional Protein Deficiency		X				
Argininosuccinic Aciduria			X			
Citrullinemia, Type I			X			
Maple Syrup Urine Disease			X			
Homocystinuria			X			
Classic Phenylketonuria			X			
Tyrosinemia, Type I			X			
Primary Congenital Hypothyroidism				X		
Congenital adrenal hyperplasia				X		
S.S Disease (Sickle Cell Anemia)					X	
B, beta-Thalassemia					X	
S,C Disease					X	
Biotinidase Deficiency						X
Critical Congenital Heart Disease						X
Cystic Fibrosis						X
Classic Galactosemia						X
Glycogen Storage Disease Type II (Pompe)						X
Heating Loss						X
Severe Combined Immunodeficiencies						X
Mucopolysaccharidosis Type I						X
X-linked Adrenoleukodystrophy						X
Spinal Muscular Atrophy due to homozygous deletion of exon 7 in SMN1						X

**Recommended Uniform Screening Panel¹
SECONDARY² CONDITIONS¹
(As of July 2018)**

Secondary Condition	Metabolic Disorder			Hemoglobin Disorder	Other Disorder
	Organic acid condition	Fatty acid oxidation disorders	Amino acid disorders		
Methylmalonic acidemia with homocystinuria	X				
Malonic acidemia	X				
Isobutyrylglycinuria	X				
3-Methylbutyrylglycinuria	X				
3-Methylglutaconic aciduria	X				
3-Methyl-3-hydroxybutyric aciduria	X				
Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency		X			
Medium/short chain L-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency		X			
Glutaric acidemia type II		X			
Medium-chain ketoacyl-CoA thiolase deficiency		X			
2,4-Dihydroxy-CoA reductase deficiency		X			
Carnitine palmitoyltransferase type I deficiency		X			
Carnitine palmitoyltransferase type II deficiency		X			
Carnitine acylcarnitine transferase deficiency		X			
Arginemia			X		
Citrullinemia, type II			X		
Hypermethioninemia			X		
Berigyl hyperphenylalaninemia			X		
Biogenic defect in cofactor biosynthesis			X		
Biogenic defect in cofactor regeneration			X		
Tyrosinemia, type II			X		
Tyrosinemia, type III			X		
Various other hemoglobinopathies				X	
Galactosemia deficiency					X
Galactokinase deficiency					X
T-cell related lymphocyte deficiencies					X

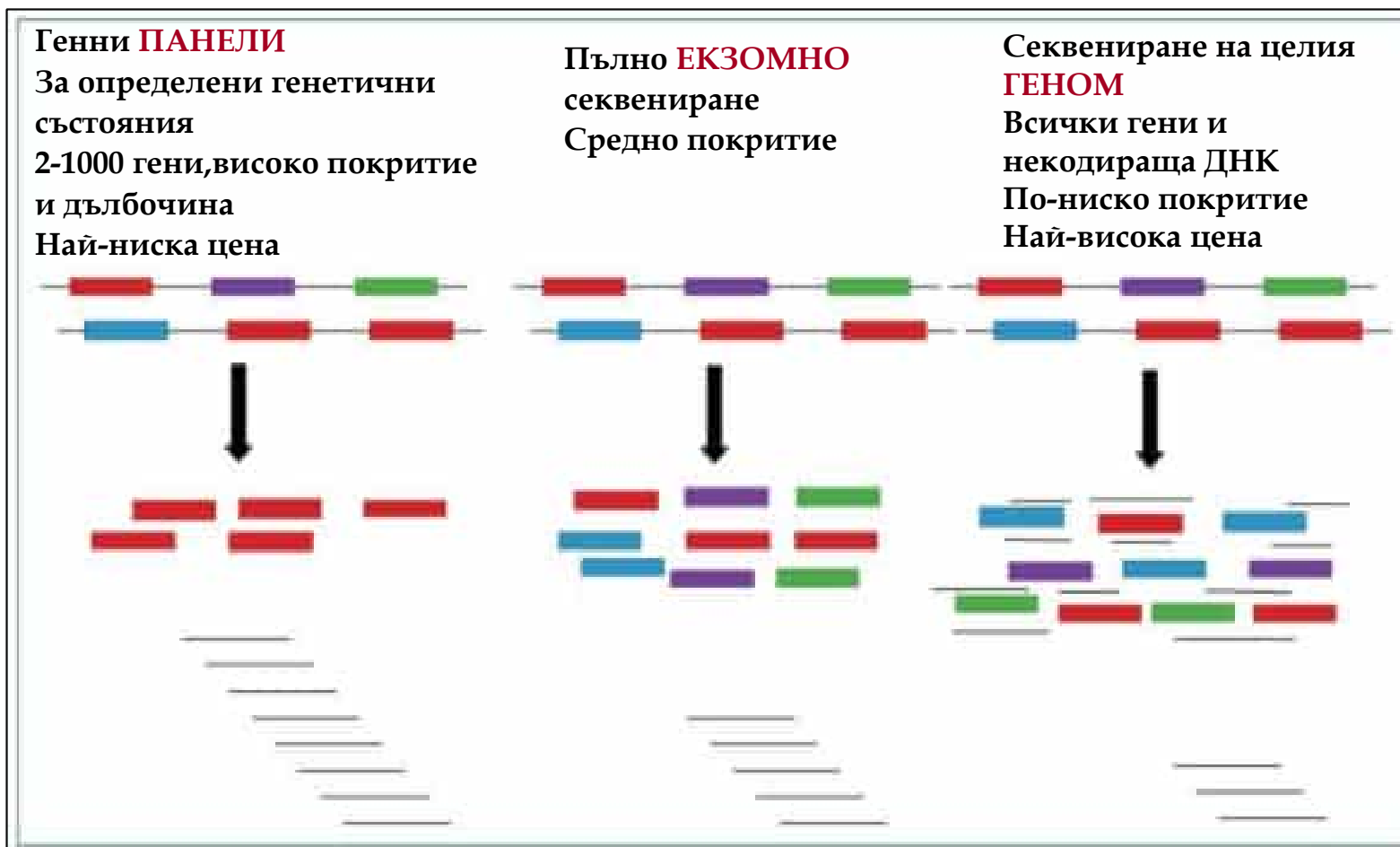
¹ Selection of conditions based upon "Standard Screening: Towards a Uniform Screening Panel and System." Genetics 1998; 16(1): 1-12. This is authorized by the American College of Medical Genetics (ACMG) and commissioned by the Health Resources and Services Administration (HRSA).

² Disorders that can be detected in the differential diagnosis of a core disorder. Recommendations for Conditions based upon "Naming and Classifying Disorders (Conditions) Included in Newborn Screening Panels," Pediatrics 117 (1) Suppl: S208-S216.

Секвениране от следващо поколение (NGS)



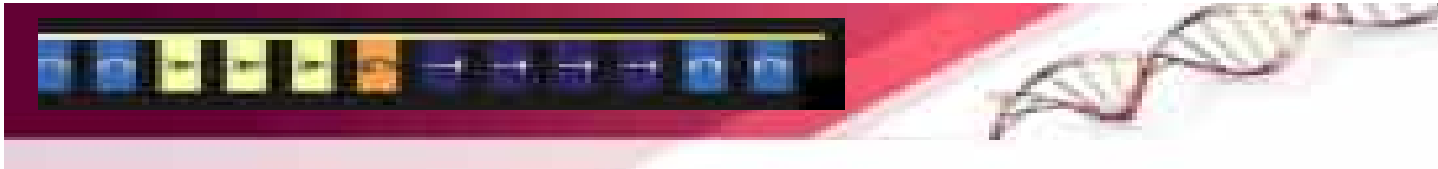
- висока производителност, масово паралелно секвениране, секвениране на големи количества ДНК, а не един или няколко гена
- трайна тенденция за спад в цената
- увеличи скоростта на секвенирането





Перспективи за геномно секвениране при рутинни грижи за **новородени**

- Генетичен тест за **новородени** и **деца до 3 г.** възраст;
- **WGS** – цялостно геномно секвениране на 100% от **ядрена** ДНК и **мтДНК**;
- Анализ на **106 гена за основни** заболявания и **146 за вторични** заболявания, препоръчани за унифициран неонатален скрининг от Генетичния комитет към Американската колегия по акушерство и гинекология (ACOG)
- Носителство на **патологични** или **вероятно патологични** варианти:
 - пълна/висока пенетрантност
 - ранно начало



BabyGenome тест

Генетична и медико-диагностична лаборатория "CellGenetics"
<https://cellgenetics-lab.com/>

Акад., проф., д-р Драга Тончева, д.б.н. 14
Национална конференция по редки
болести 29.09.2023, Пловдив

Списък на изследваните състояния

Вродени грешки в обмяната на **аминокиселини**:

- Класическа фенилкетонурия
- Болест на урина като кленов сироп
- Хомоцистинурия
- Цитрулинемия, тип I
- Аргининосукцининова ацидурия
- Тирозинемия, тип I

Вродени грешки в метаболизма на **органични киселини**:

- Изовалерианова ацидемия
- Дефицит на 3-метилкротонил-CoA карбоксилаза II
- Метилмалонова ацидемия
- Метилмалонова ацидемия поради дефицит на метилмалонил-CoA мутаза
- Бета-кетотиолажен дефицит
- Глутаринова ацидемия, тип I
- Пропионова ацидемия
- Дефицит на холокарбоксилазна синтезаза
- 3-хидрокси-3-метилглутаринова ацидурия

Вродени грешки в метаболизма на **мастни киселини**:

- Дефицитна средноверижна ацил-CoA дехидрогеназа
- Дефицит на много дълговерижна ацил-CoA дехидрогеназа
- Дефицит на дълговерижна хидроксиацил-CoA дехидрогеназа
- Трифункционален протеинов дефицит
- Първичен системен дефицит на карнитин

Мултисистемни заболявания:

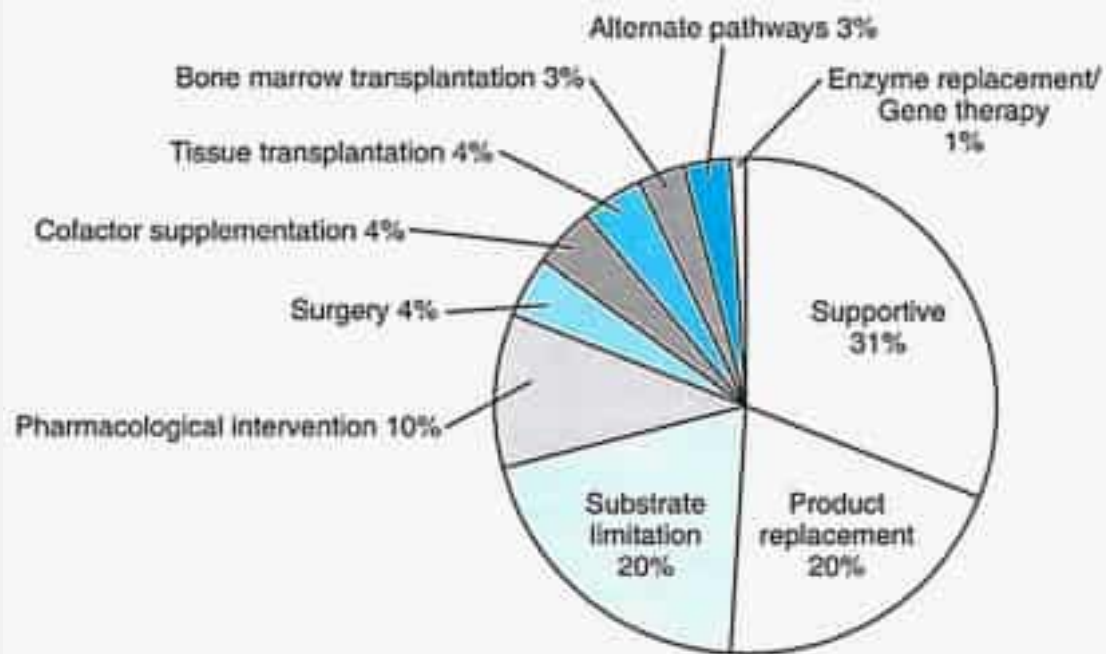
- Биотинидазен дефицит
- Вродена надбъбречна хиперплазия
- Вроден първичен хипотиреоидизъм
- Класическа галактоземия
- Муковисцидоза
- Болест на Помпе
- Мукополизахаридоза, тип I
- Тежък комбиниран имунодефицит
- X-свързана адренолевкодистрофия

Хемоглобинопатии:

- Бета-таласемия
- Сърповидно - клетъчна анемия



Защо се включват **предимно** врождени грешки на обмяната?



Терапевтични стратегии при лечение на 372 **метаболически** болести

One-year-old Teddi becomes first Brit to receive **£2.8m gene cure** for disease that ravages children's organs and nervous systems... but it's too late for sister Nala, 3, who has already suffered irreversible damage



Teddi Shaw, who is 19 months old, has **metachromatic leukodystrophy (MLD)** - a rare genetic disease causing severe damage to the nervous system and organs that can be fatal.

УЗ изследване за “фетална анатомия”



По време на бременността се препоръчват специализирани ултразвукови прегледа за изследване анатомията на плода – в **11-14 г.с., 19-23 г.с., 28-32 г.с.**

Методът позволява детекция на интраутеринна ретардация, аненцефалия, spina bifida, вродени сърдечни дефекти и др.

Prenatal uses of ultrasound

I. Obstetric considerations:

Fetal age

Fetal sex

Multiple pregnancies

Fetal movement

Placental localization

+

II. Diagnostic ultrasound:
visualize the fetus for fetal
structural anomalies !!

SELECTED DISORDERS DIAGNOSED BY ULTRASOUND IN THE SECOND TRIMESTER*

Symptom Complex

Hydrops

Oligohydramnios

Polyhydramnios

Intrauterine growth
retardation

Central Nervous System

Anencephaly

Encephalocele

Holoprosencephaly

Hydrocephalus

Craniofacial

Cleft lip

Chest

Congenital heart disease

Diaphragmatic hernia

Abdomen/Pelvis

Gastrointestinal atresias

Gastroschisis

Omphalocele

Renal agenesis

Cystic kidneys

Hydronephrosis

Skeletal System

Limb reduction defects

Many chondrodystrophies,
including thanatophoric
dysplasia and osteo-
genesis imperfecta

*Detection rates varies by condition

Sensitivity 30-80%

Specificity 99%

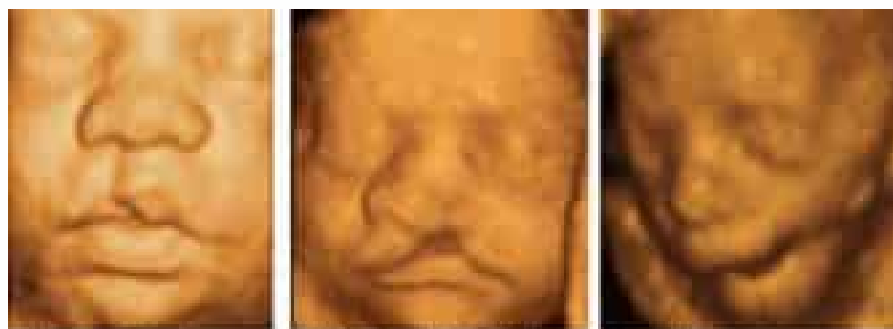
Фетална анатомия



11-13 г.с.

19-23 г.с.

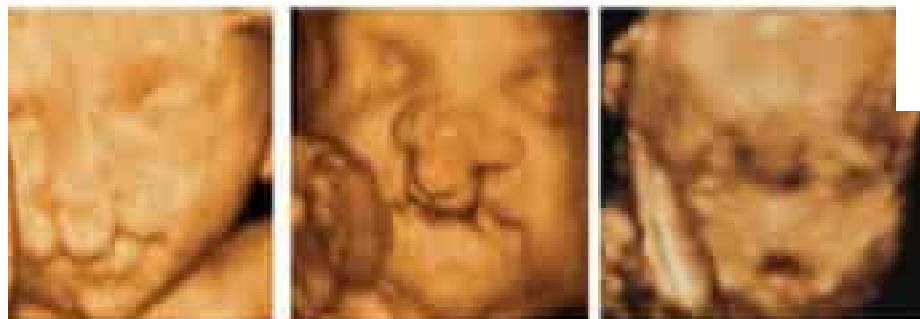
28-32 г.с.



cleft lip, unilateral

cleft lip + palate, unilateral

lateral cleft



cleft lip, bilateral

cleft lip + palate, bilateral

median cleft



Spina bifida

Normal nuchal translucency



Increased nuchal translucency

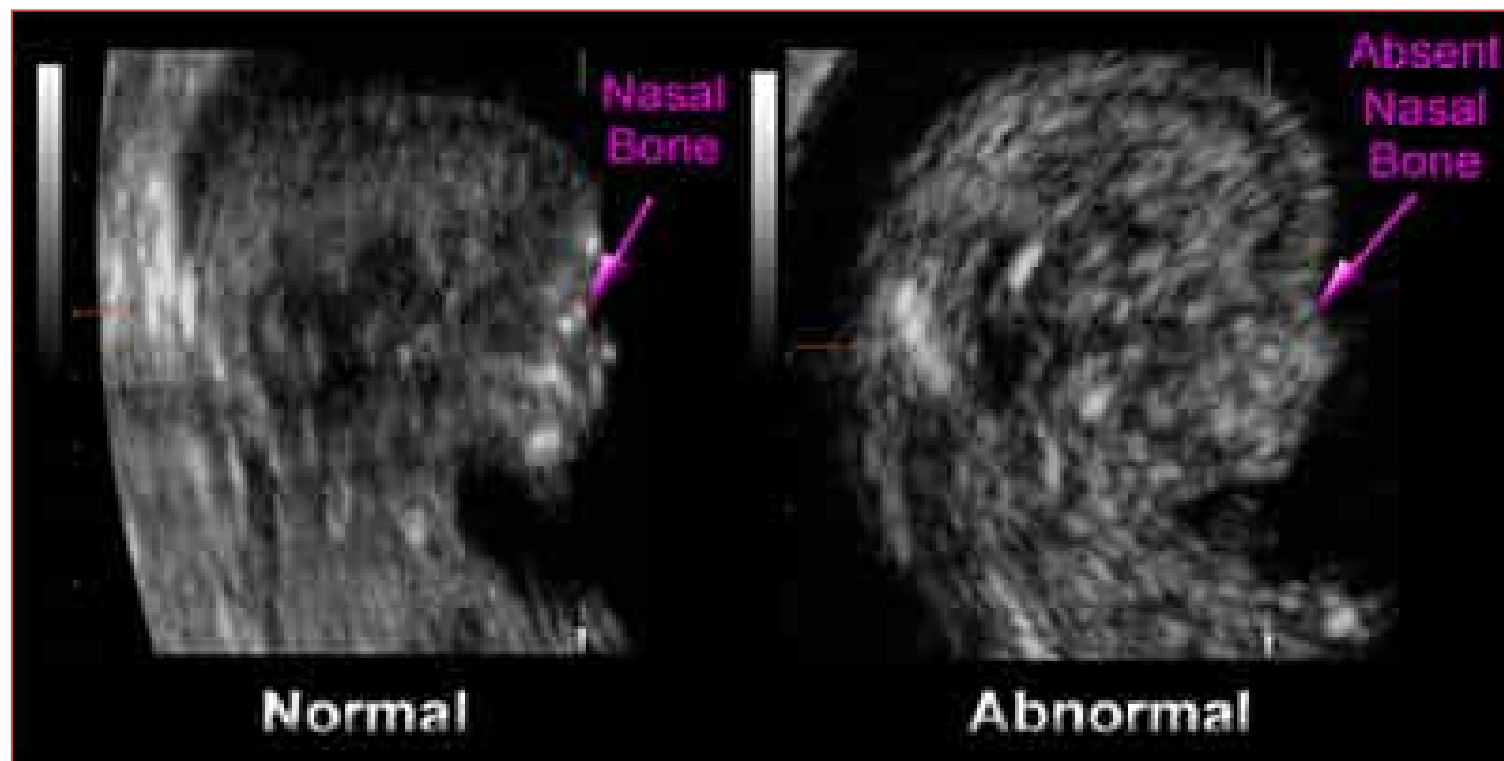


Нухалната транслуценция (NT) - колекция от течност, която се намира в тилната област на плода.

Дебелината ѝ нормално не трябва да бъде < 3 мм (2,5 - 3 мм се приемат за гранични) . Увеличен размер на NT (11-14г.с) се асоциира с : анеуплоидия, (синдром на Даун, Търнър), вроден сърдечен дефект, вродена диафрагмална херния, омфалоцеле.



Липсващи носни кости (11-14г.с.) са друг ултразвуков маркер, който е белег за синдром на Даун. Нивото на разпознаване на синдрома, ако се използва само този маркер, е 67%. • Когато се комбинира с измерване на NT, нивото на детекция става 90%.



ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

Инвазивни методи

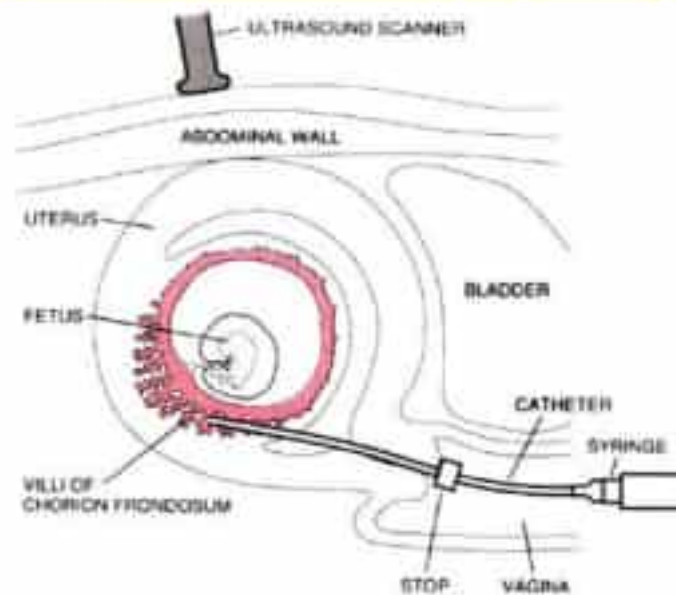
Хорионбиопсия	11 – 12 г.с.	ДНК и ензимен анализ за моногенни болести Хромозомен анализ (има смисъл при висок ! риск от унаследено хромозомно преустройство) за хромозомни болести
Амниоцентеза	16 – 19 г.с.	Хромозомен анализ (при нисък ! риск) за хромозомни болести Отворени дефекти ДНТ, коремна стена ДНК и ензимен анализ за моногенни болести
Кордоцентеза	След 18 г.с.	Някои хематологични и имунологични моногенни болести (таласемия и др.) при невъзможен ДНК анализ
PGS / PGD (пре-имплантационен скрининг и пре-имплантационна диагностика)	3-5 ден, преди имплантация	При IVF, главно хромозомни болести, рядко моногенни генетични болести

ПРЕНАТАЛНА И ПРЕ-ИМПЛАНТАЦИОННА ДИАГНОСТИКА

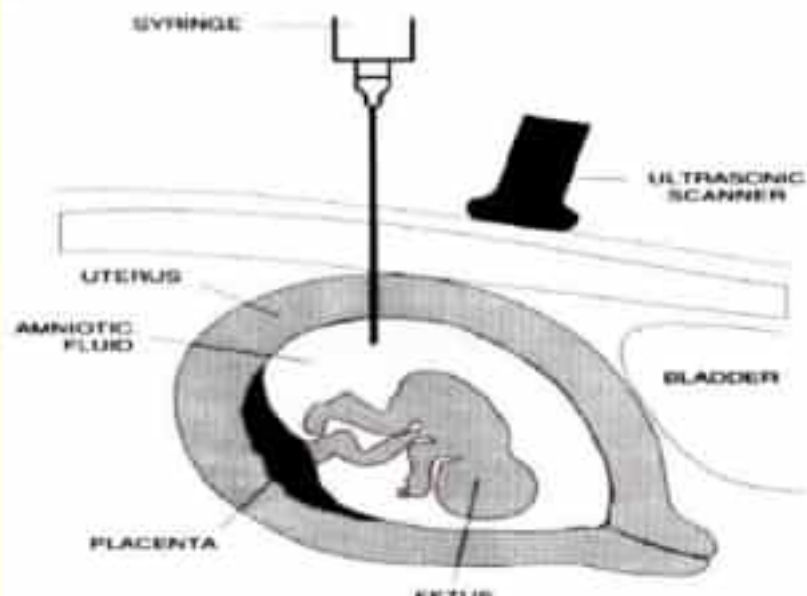
Зти ден след фертилизациа - човешки ембрион с 8-16 стволови клетки.



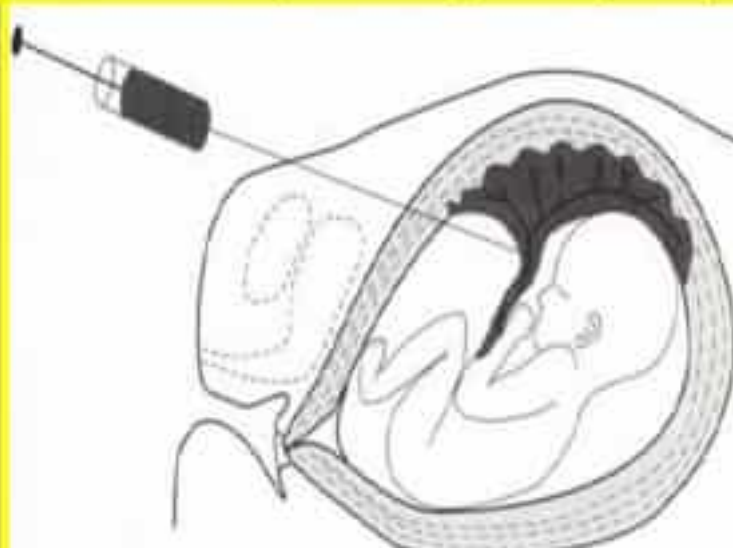
Техник за трансцервикална хорионбиопсия (CVS)



Илюстрация на амниоцентеза



Кордоцентеза за фетална кръвна проба (PUBS)

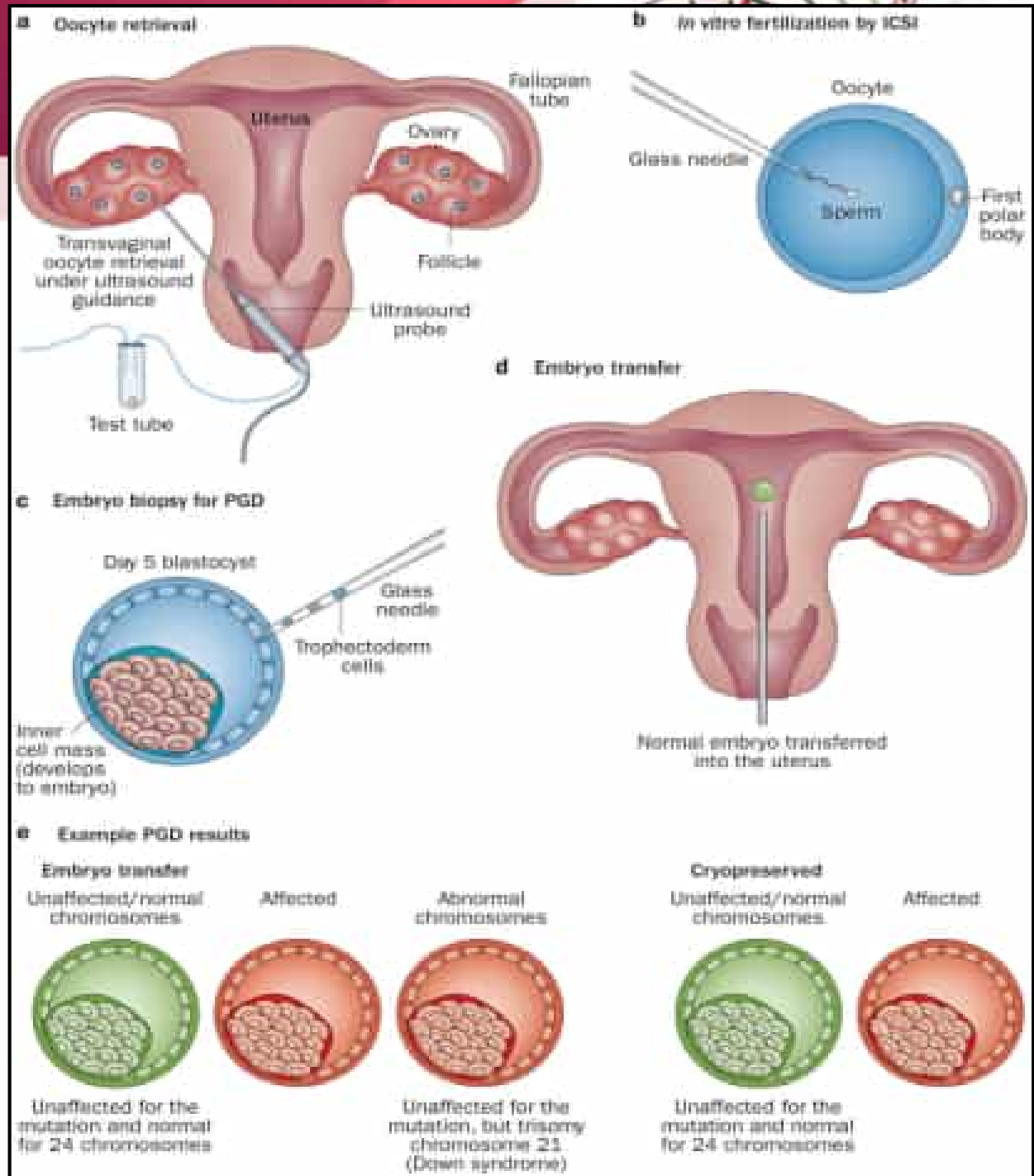


BG/C-
ANPROM/FA
B/16/0009d;
Date of
preparation:
August, 2016

Предимплантационна диагностика

□ Метод за откриване на генетични аномалии в ембриона преди той да се имплантира в матката.

□ Възможна при ин витро процедура



Preimplantation genetic testing (PGT)

involves testing and selecting IVF embryos, in order to avoid – or reduce the risk of – genetic conditions that could jeopardise a pregnancy or affect the health of a future child.

Видове предимплантационни генетични тестове (PGT)

- 1) **PGT-A** - (preimplantational genetic testing for aneuploidies - предимплантационен генетичен тест за анеуплоидии);
- 2) **PGT-SR** - (preimplantational genetic testing for structural rearrangements - предимплантационен генетичен тест за структурни хромозомни преустройства);
- 3) **PGT-M** - (preimplantational genetic testing for monogenic disorders - предимплантационен генетичен тест за моногенни болести).

PGT-M индикации

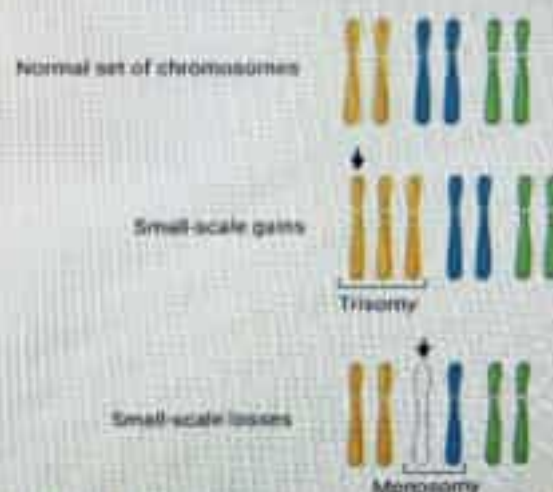
- Носители на моногенни дефекти
 - Автозомно-рецесивни болести
 - Автозомно-доминантни болести
 - *Болести с късно начало
 - *HLA генотипиране за съвместимост
- Жени, носители на патогенни варианти mtDNA
- Родители с моногенни наследствени ракови синдроми



Вира - първото бебе родено в България след IVF PGT за болест на Хъгтхинг МБАЛ „Нарезка“

PGT-A индикации

- напреднала репродуктивна възраст на жената
- множество спонтанни аборти
- неуспешни опити от предходни IVF процедури
- тежък мъжки инфертилитет
- селекция на ПОА



PGT-SR индикации

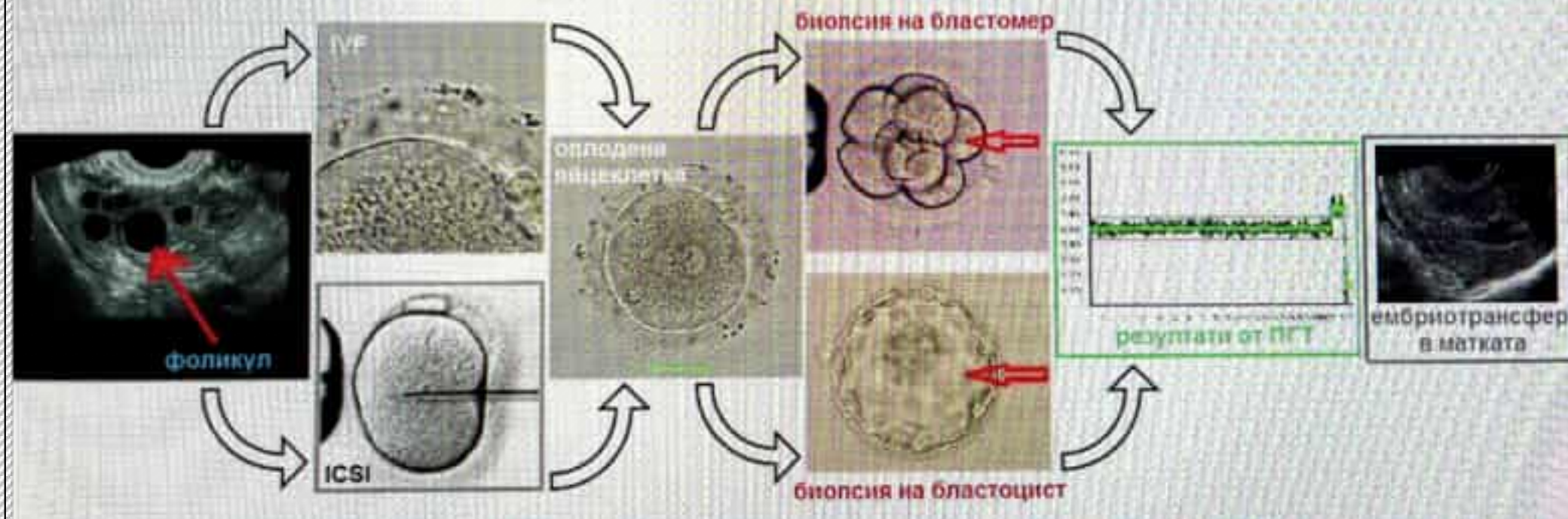
PGT-SR се прилага в семейства, в които единият и/или двамата родители са носители на структурни хромозомни аномалии:

- балансирана транслокация
- инверсия
- дупликации/делеции



Кариотипът на транслокация 46,XX,t(3;6;7)

Как се прави ПГТ?



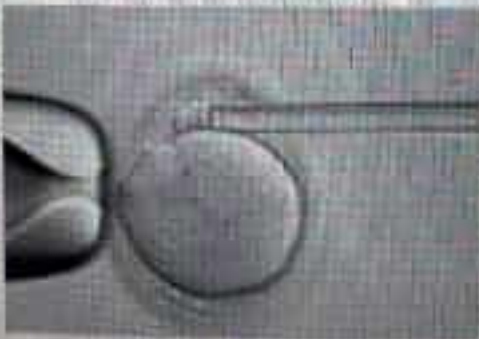
Техники за биопсия

➤ Инвазивни

- полярно телце
- бластомери от тридневни ембриони
- трофктодермални клетки

➤ Неинвазивни

- бластоцел
- културелна среда



Най – често се прави:

- ☐ Биопсия на ембрион на **3 дни** (стадий **бластомер** с 6-8 клетки, вземат се 1-2 клетки)
- ☐ Биопсия на трофктодерм на **5 ден** (стадий **бластоцист**, вадят се 5-7 клетки)

Рискове и недостатъци на ПГТ, свързани с биопсията и аналитичните процедури

- Изисква IVF процедура
- Риск за увреждане на яйцеклетката/ембриона (пох 1%)
- Погрешна диагноза
- Липса на нормални ембриони
- Ненитерпретабилни резултати
- Висока цена
- ПГТ не гарантира настъпването на бременност след трансфер

Най-добрата алтернатива за ПГТ е хампиката с най-добра успеваемост при IVF

Бременност, настъпила след предимплагтационен генетичен анализ

Няма гаранция, че при регистриране на бременност, няма да настъпи спонтанен аборт

Валидиране на резултатите с пренатална генетична диагноза

ПГТ алтернативи

- Естествено забременяване – пренатална диагноза
- Донори на репродуктивен материал
- Осиновяване
- Отказ от репродукция

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

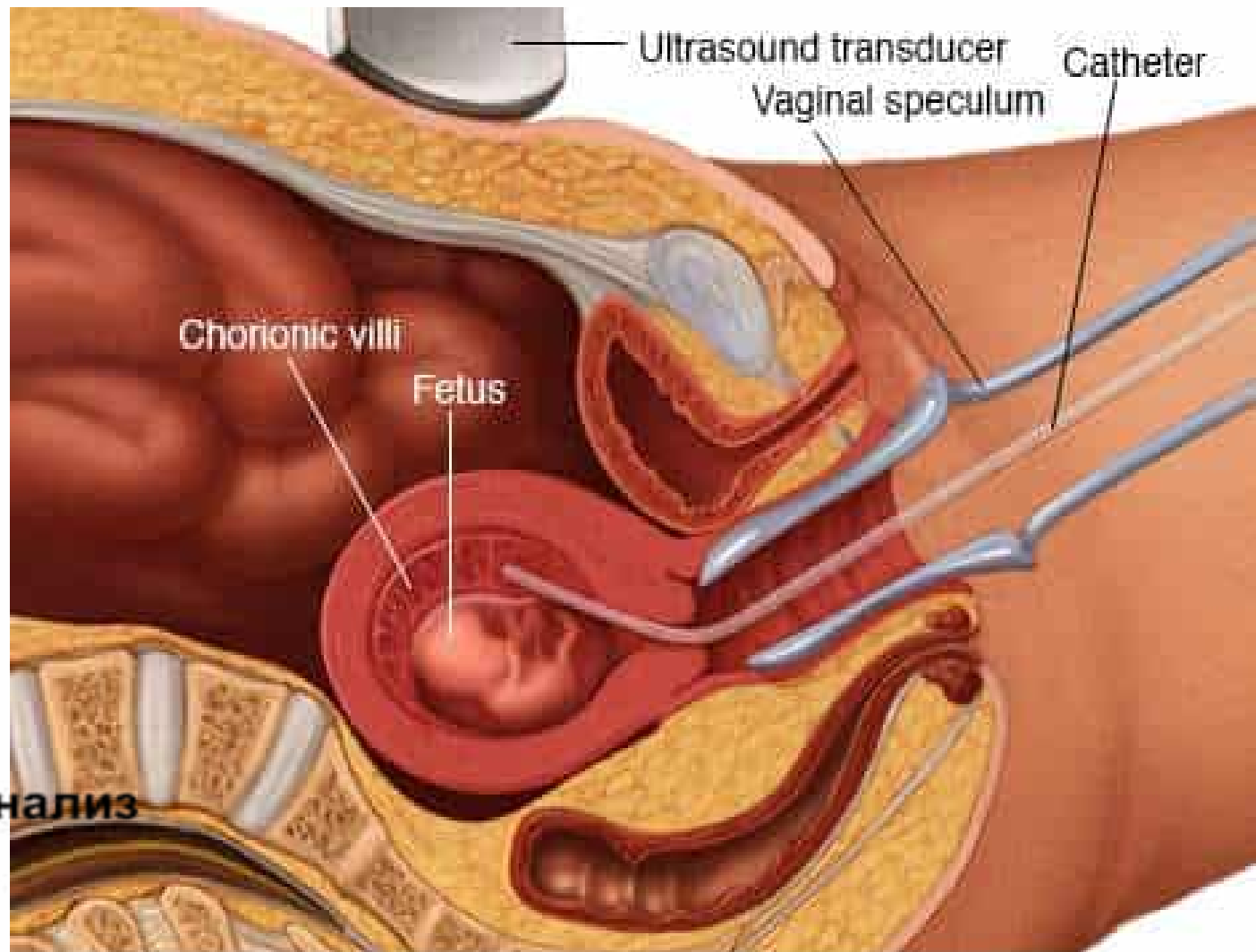
- **Напреднала възраст на майката**
- **Родено дете с хромозомна болест**
- **Фамилна история за хромозомна аномалия**
- **Фамилна история за моногенна болест**
- **Фамилна история за ДНТ, друга структурна ВА**
- **Аномалии открити през бременността – ИУИР**
- **Други високорискови фактори:**
 - **кръвнородствен брак**
 - **репродуктивни неудачи**
 - **майка с диабет I тип; с епилепсия**

ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ

Хорионбиопсия 10-12г.с.



Под ултразвуков контрол трансвагинално или трансабдоминално се аспирират 5-10мг въси от външния трофобластен слой, като не се нарушава целостта на амниотичната кухина.



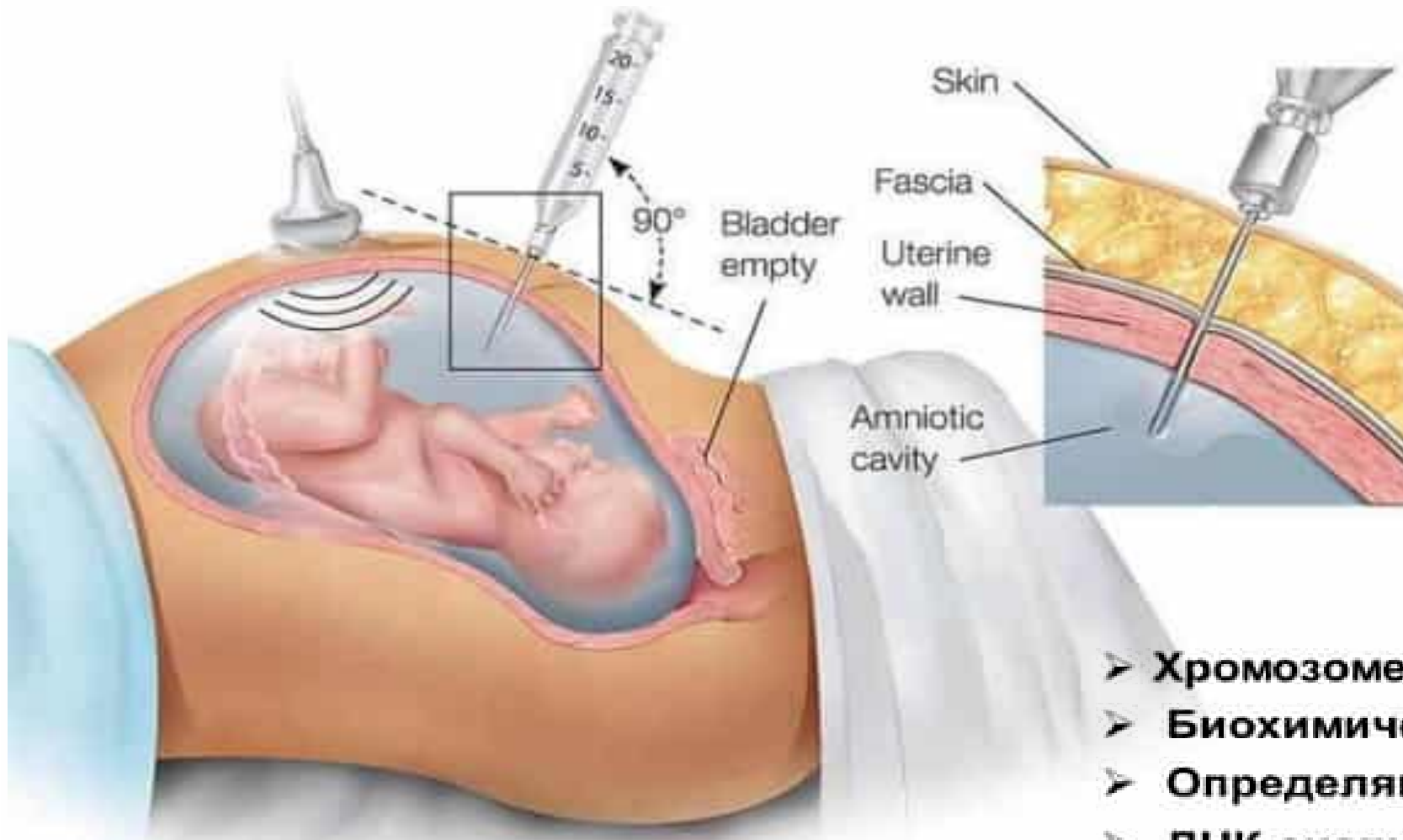
- Хромозомен /FISH анализ
- Биохимичен анализ
- ДНК анализ

© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

Амниоцентеза 16-19г.с.

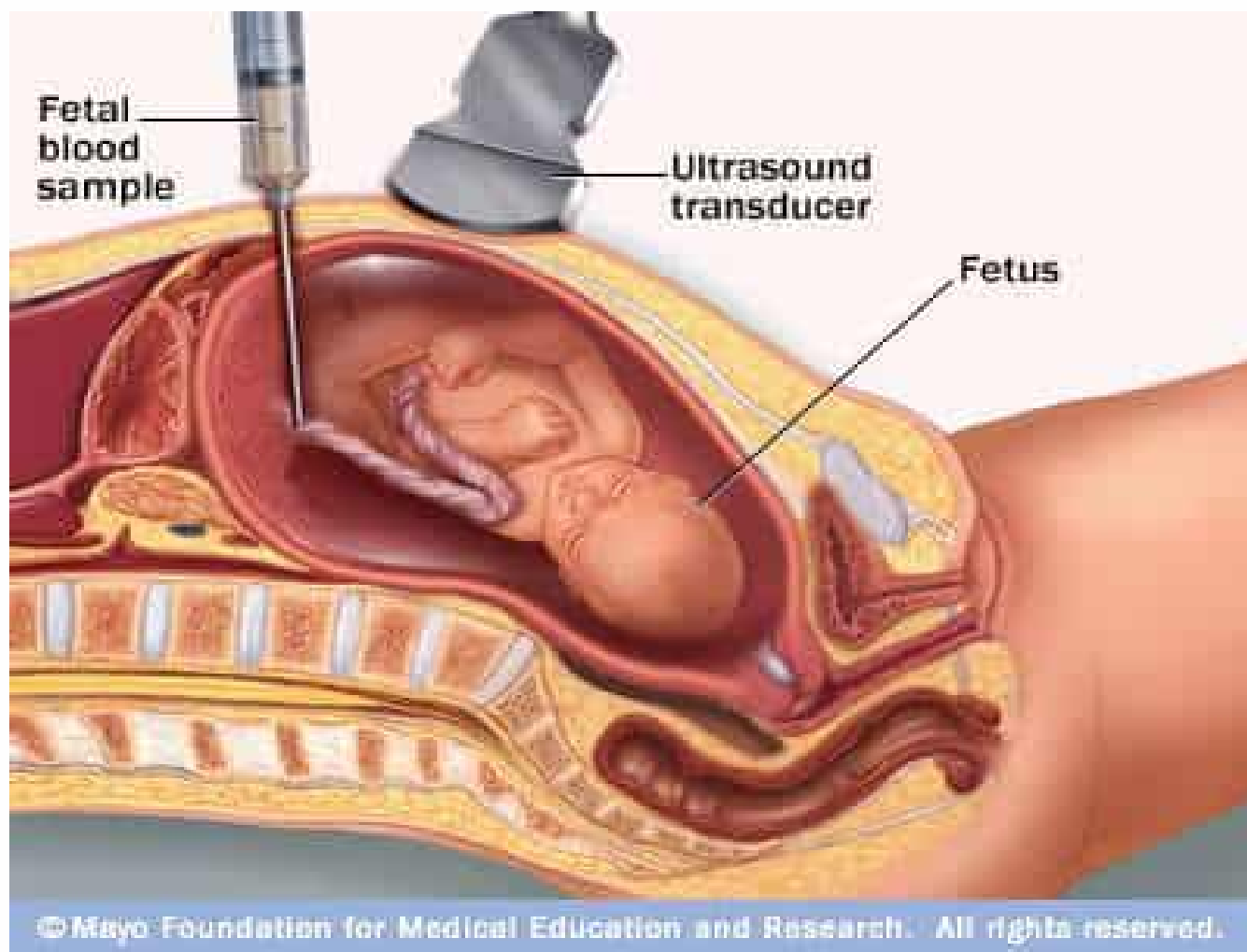


Обикновено се аспирират около 20мл амниотична течност, като първите няколко милилитра се отстраняват, за да се предоврати майчина контаминация.



- Хромозомен/ FISH анализ
- Биохимичен анализ
- Определяне на АФП
- ДНК-анализ

Кордоцентеза след 20г.с



- Под ултразвуков контрол се осъществява пункция на пъпната връв на плода и аспирация на фетална кръв.

- Хромозомен/
- Биохимичен
- Имунологичен

Техники и
методи
използвани в
пренаталната
диагностика

Техника	Време (ге)	Разстройство
I. НЕ – ИНВАЗИВНА ▪ Майчин серум – скрининг АФП (α-фетопротеин) triple test (АФП, uE3, hCG) ▪ УЗ	16 16	ДНТ Синдром на Down Структурни аномалии
II. ИНВАЗИВНА ▪ <u>Амниоцентеза</u> Риск 1,0% (попул. риск 2,5%) Амниотична течност (10-20 ml) Амниоцити (клетки) ▪ <u>CVS</u> Риск 2,0% (попул. усл. риск 7%) Хорион (5 mg) ▪ <u>Фетоскопия</u> Риск 3% Кордоцентеза (кръв от пъпа) Чернодробна биопсия Фетална кожна биопсия	16-17 10-12 18 +	ДНТ Хромозомни болести (кариотип или ДНК анализ) Метаболитни болести Др. моногенни болести Хромозомни болести (кариотип или ДНК анализ) Метаболитни болести Др. моногенни болести Хромозомни болести Кръвни болести Инфекции на плода Имуни дефицит Кожни болести



Чрез полагане на грижи за собственото си здраве и ползване на профилактични методи на **генетична консултация, **генетичен скрининг** и **пренатална диагностика** днес семействата имат далеч по - големи възможности от когато и да било за раждане на здраво дете.**

Mending Your Genes: Gene Therapy and New medicines



**Лечение на генетичните
болести**

Методи за лечение



**Общоприет факт е, че генетичните болести са по
провило нелечими. В действителност, за
повечето генетични болести е налична някаква
симптоматична терапия, а за някои лечението
може ефективно да възстанови нормалното
здраве въпреки оставащото присъствие на
абнормен генотип**

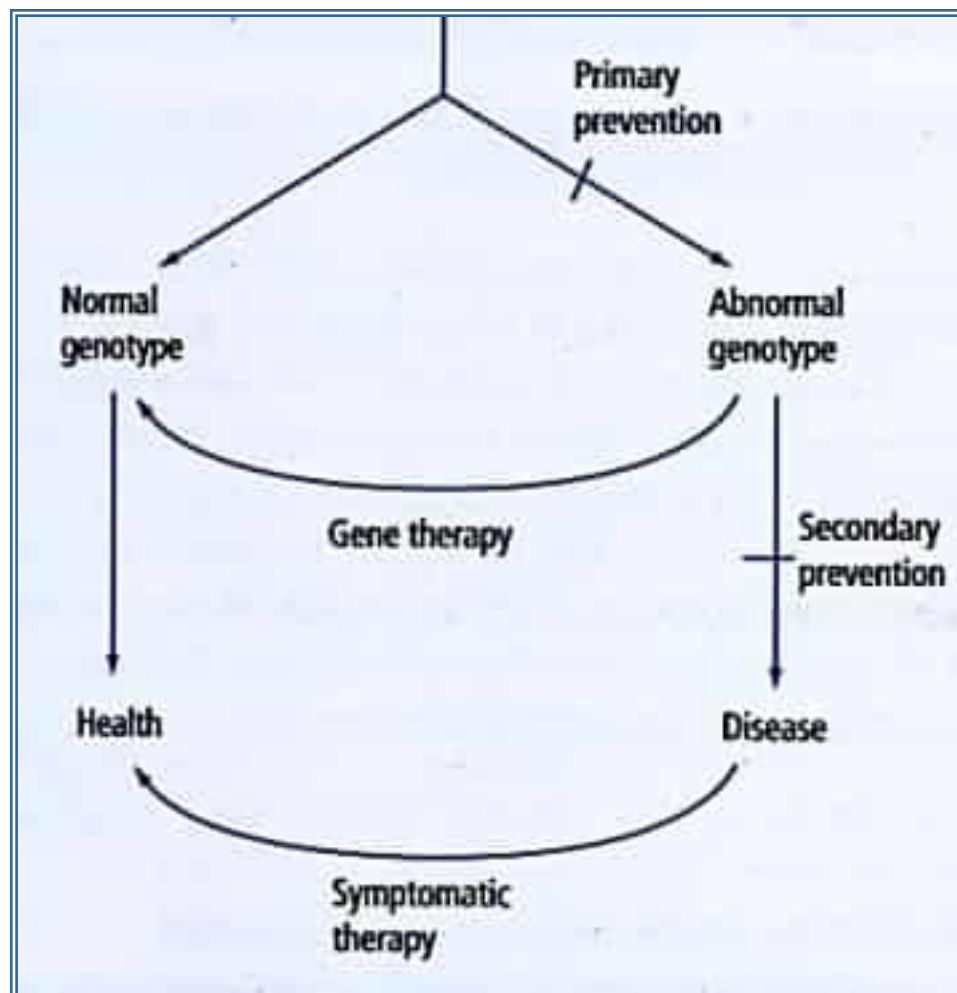
Взаимоотношение между профилактика и лечение на генетичните болести

По правило, както навсякъде в медицината, профилактиката на генетичните болести е по-добра от лечението.

Профилактични подходи са:

- генетичното консултиране,
- пренаталната диагностика
- генетичният скрининг

със селективно прекъсване на засегнатата бременност



Подходи за лечение

I. Подобряване на клиничния фенотип

**II. Подобряване на метаболитните
нарушения**

III. Заместителна терапия

IV. Повлияване на генната експресия

V. Генна терапия

I. Подобряване на клиничния фенотип

приложим при **всички видове** генетични болести:
специализирано обучение, физиотерапия, медикаменти,
средови фактори

1. Хирургична корекция на дефекта

- Корекция на **цепки на устна/небце**
- корекция на **вродена сърдечна малформация**

Disease	Therapy
Cleft lip and palate	Surgery
Pyloric stenosis	Surgery
Congenital heart disease	Surgery, medication
Hydrocephalus	Surgery, medication

II. Подобряване на метаболитните нарушения

само при *моногенните* нарушения защото патогенезата на повечето хромозомни и мулифакторни нарушения не е разгадана.

1. Диета

- Ограничен прим на галактоза при **галактоземия**
- Ограничен прием на фенилаланин при **ФКУ**

2. Инхибиране на ензимната активност

- Алопуринол потиска ксантин оксидазата при пациенти с ХГФРТ дефицит (**синдром на Lesch-Nyhan**)

3. Индуциране на ензимна активност

- Фенобарбитал при лечение на **болест на Gilbert** (неконюгиран хипербилирубинемия поради намалена активност на УПД глюкоронозил трансфераза)

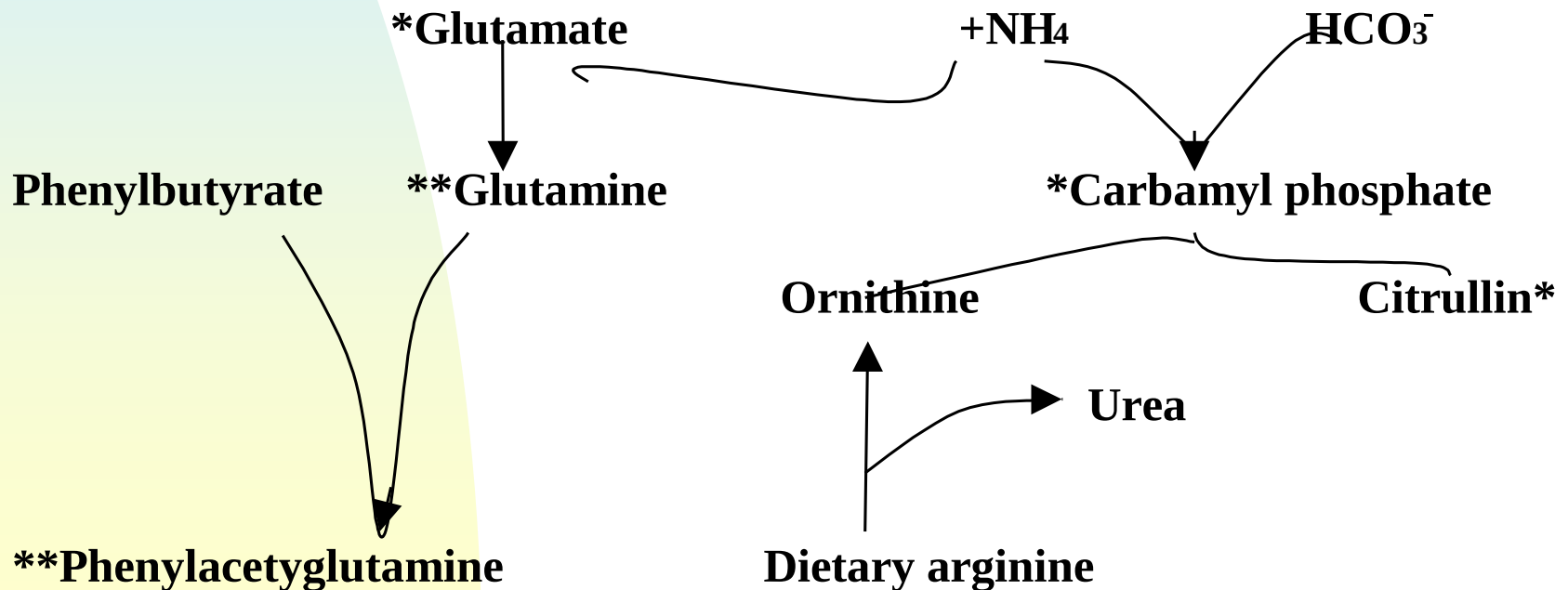
4. Отстраняване на токсични вещества

- Терапия чрез хелация (penicillamine) за отстраняване на Си в пациенти с **болест на Wilson**
- Флеботомия за намаляване на Fe натрупването при пациенти с **наследствена хемохроматоза**

5. Използване на алтернативни метаболитни пътища

- Натриев бензоат при лечение на пациенти с хиперамониемия вследствие дефекти в **уреинния цикъл**

Waste Nitrogen Disposal in Citrullinemia



III. Заместителна терапия

1. Снабдяване с ко-фактор

- витамин B₁₂ при пациенти с B12 свързана **метилмалонова ацидурия**
- Фолиева-киселина при пациенти с 5,10-**МетиленТетраХидроФолат Редуктазен** дефицит

2. Снабдяване с храна

- Холестерол при **синдром на Smith-Lemli-Opitz** (дефицит на 7-дехидрохолестерол редуктаза)
- Тирозин при **класическа ФКУ**

3. Ензимно заместване - циркулиращи протеини

- PEG-дезаминаза при лечение на пациенти с **аденозин-дезаминазен** дефицит

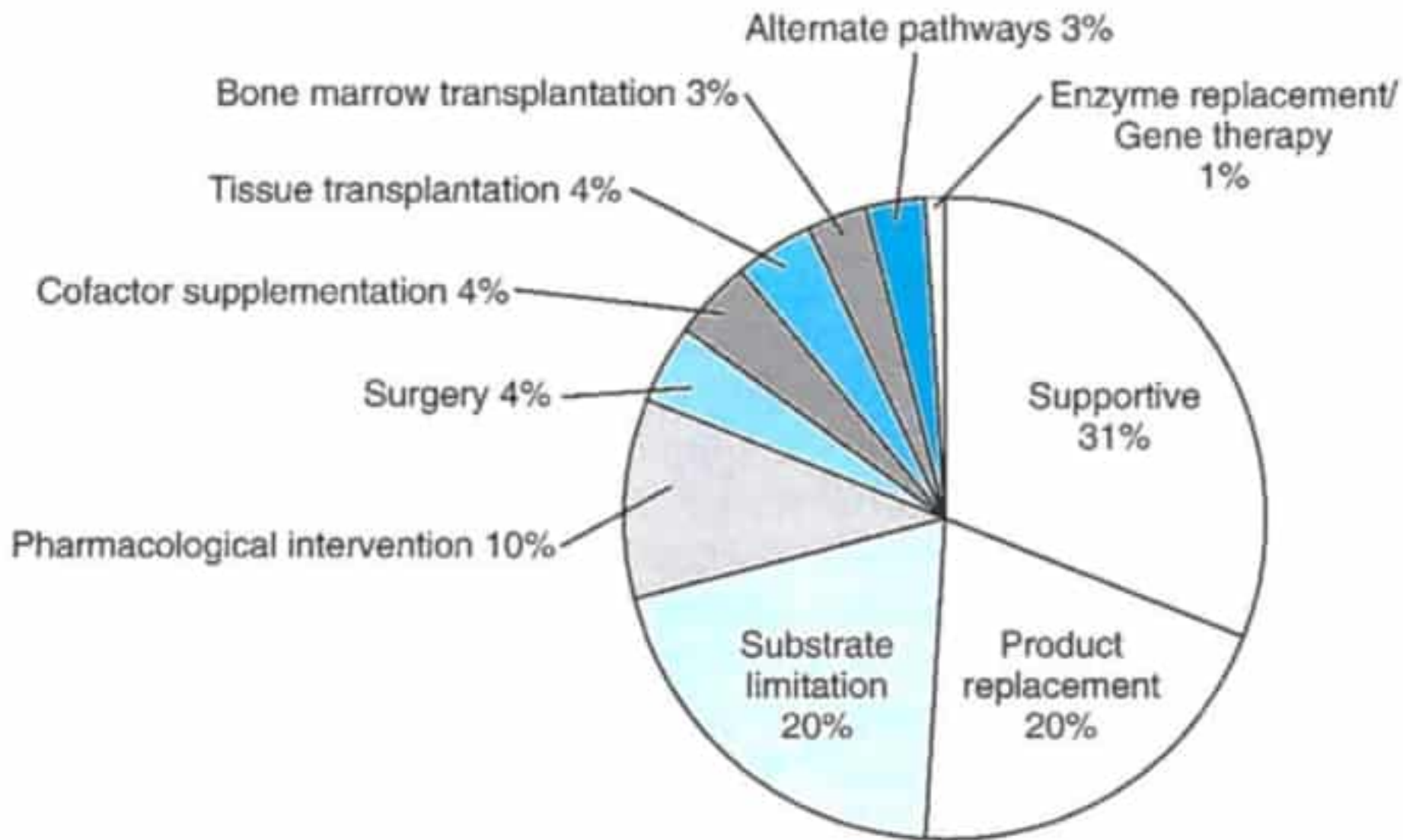
4. Ензимно заместване - прицелни протеини

- Глюкоцеребброзидаза при лечение на пациенти с възрастов тип **болест на Gaucher**

5. Заместване на протеин

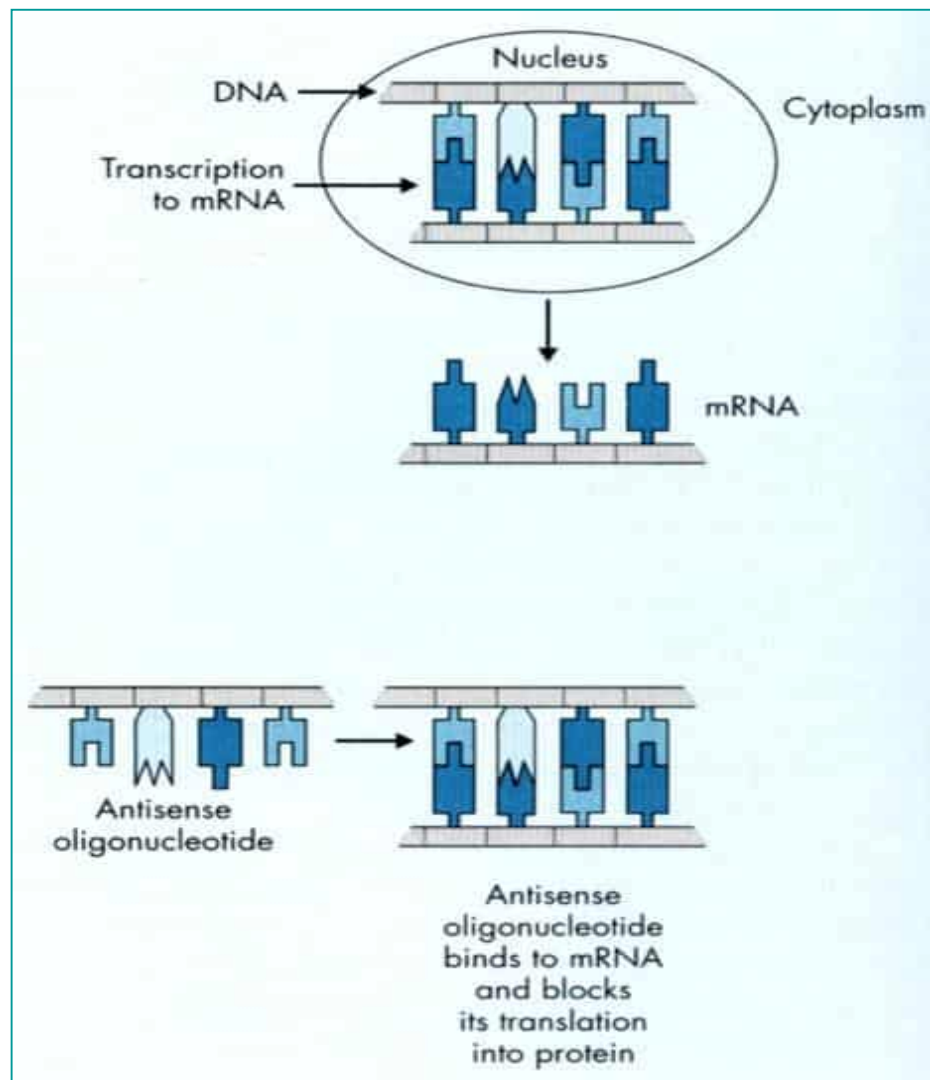
- **α -1-antitrypsin** при α -1antitrypsin дефицит
- фактор VIII - **хемофилия А**
- Растежен хормон - наследствен **изолиран дефицит на растежа**
- Инсулин - **тип I захарен диабет**

Терапевтични стратегии при лечение на 372 метаболитни болести

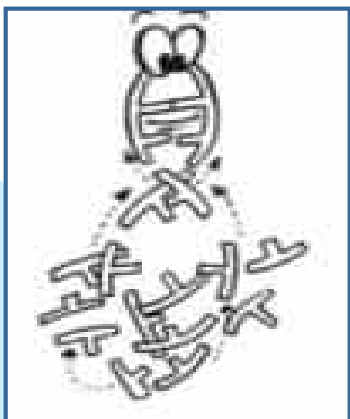


IV. Повлияване на генната експресия

Чрез **активиране** на нормален ген, който е бил изключен или чрез **деактивиране** на ген, който е патологично активен (антисенс РНК или антисенс ДНК олигонуклеотиди)



Свързването на ненормална иРНК с антисенс верига (сонда) блокира транслацията в патологичен протеин.



V. Генна терапия

**корекция на генетичен дефект
чрез промяна на генотипа!!!**

1. Трансплантация на органи, тъкани, клетки

Всъщност **заместване** на увреден орган, тъкан или клетка, но форма на **генна** терапия, защото трансферираните клетки функционират като геном различен от този на реципиента.

Орган

- Черен дроб – **а 1** антитрипсинов дефицит
- Бъбрек - **АД** бъбречна поликистоза

Тъкан -

- Костен мозък като източник на ензими при някои **лизозомни болести на натрупването**

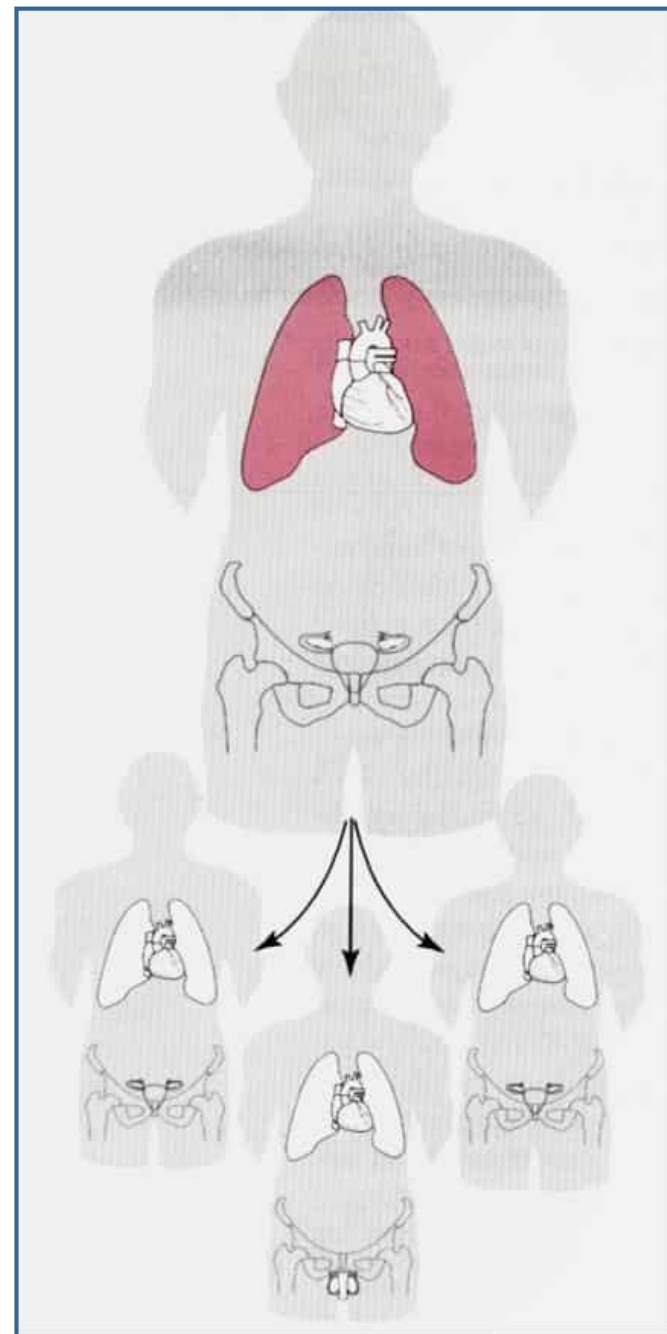
Стволови клетки

- **Хематологични болести, рак**

2. Соматична генна терапия - добавяне, заместване или коригиране на абнормен ген.

- **Добавяне** на функциониращ нормален ген при АР болести (ФКУ, галактоземия).
- **Заместване** на абнормен ген от нормален (доминантно негативни гени като Osteogenesis imperfecta и изолиран растежно-хормонален дефицит)
- **Коригиране** на абнормен ген от таргетна мутагенеза при доминантни болести със свръх-експресия на нормален продукт или производство на токсичен белтък

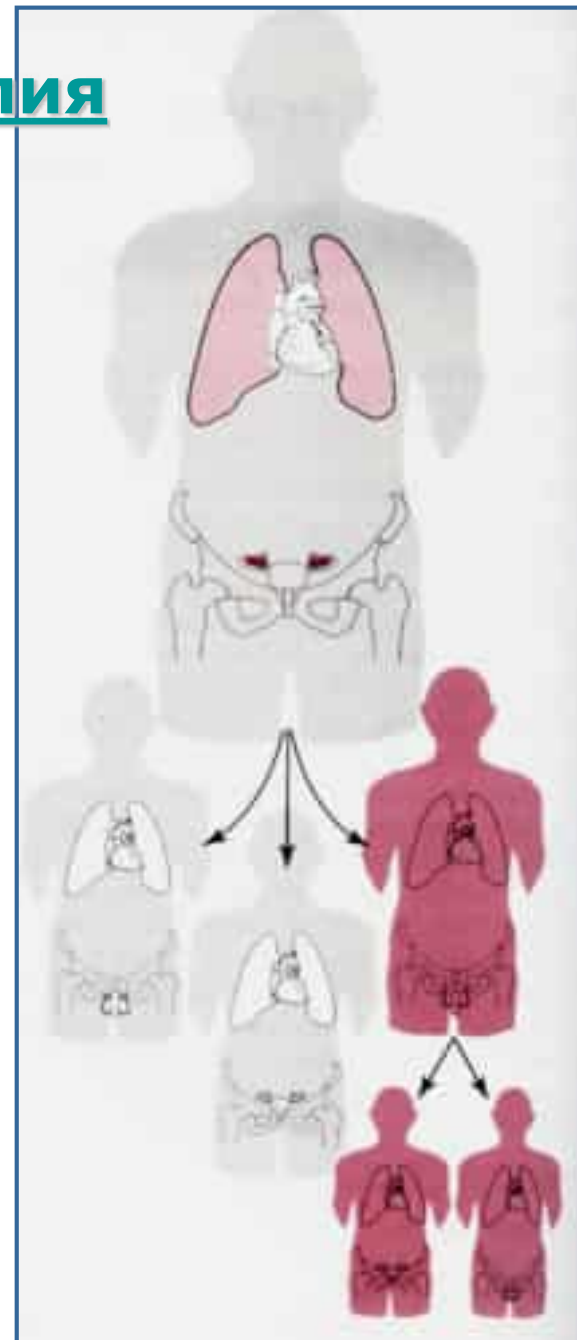
Не засяга **герминативните
клетки** и промяната не се
предава в потомството.



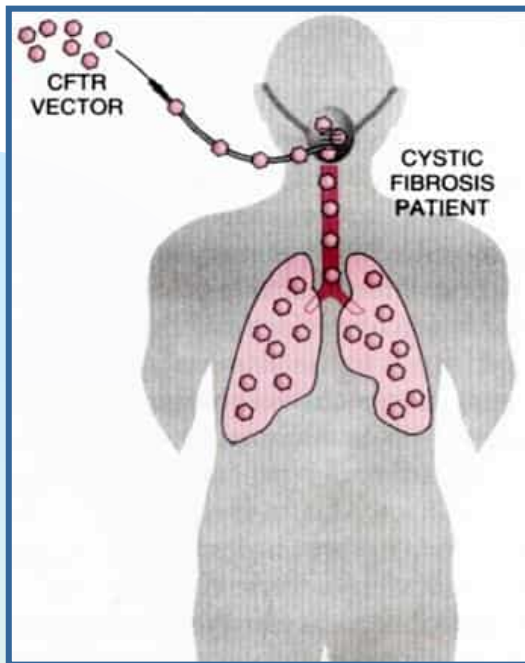
3. Герминативно клетъчна терапия

Добавяне, промяна или заместване на ненормален ген по такъв начин, че гамето-произвеждащите клетки на индивида (сперматогонии, овоцити) се модифицират. Носи риск и повдига важни етични въпроси. Повечето генетици не приемат тази терапия при човека.

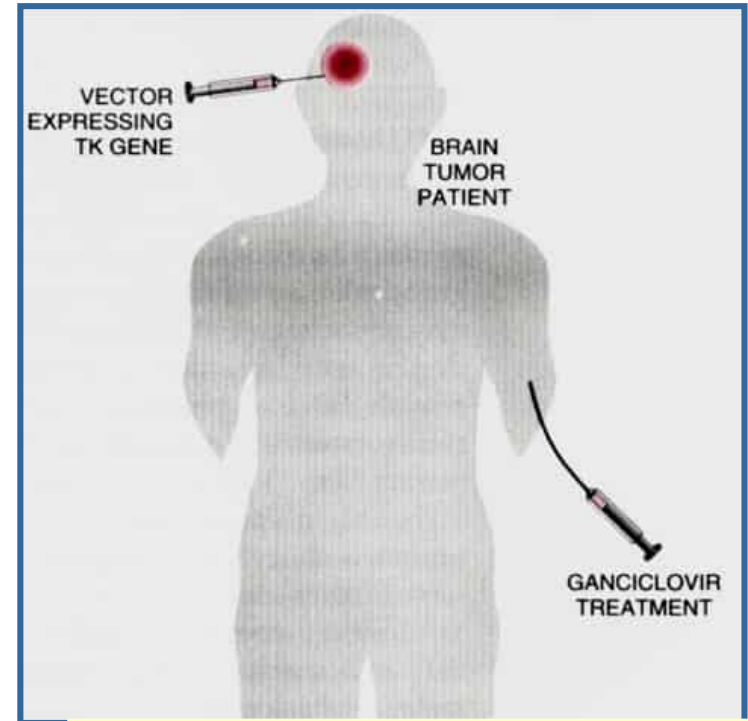
Генната терапия ще бъде насочена само към соматични клетки!



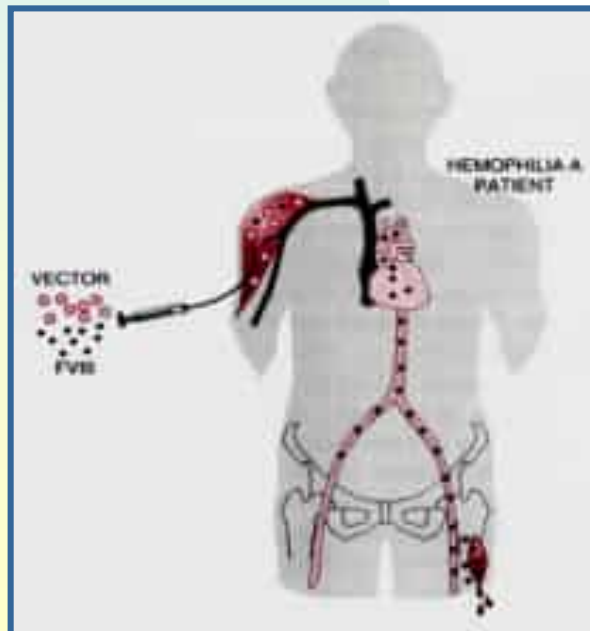
Генерални стратегии за генна терапия



Замяна на
отсъстващ
фактор



Експресия на чужд ген



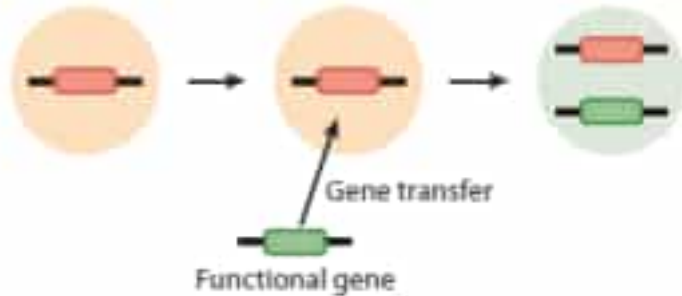
Терапевтичен
ефект от
отдалечено
място

Генна терапия - механизми

a Gene augmentation

Cell with loss-of-function defect

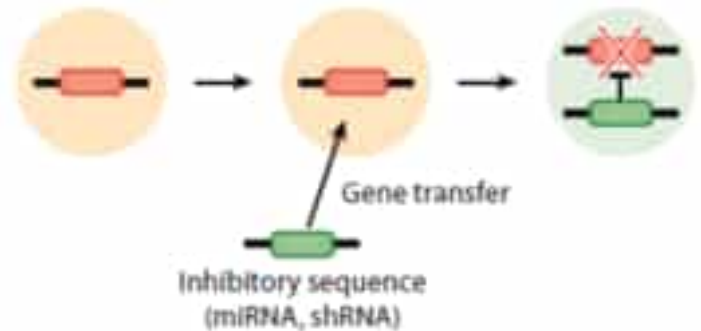
Cell with corrected function



b Gene suppression

Cell with gain-of-function defect

Cell with corrected function

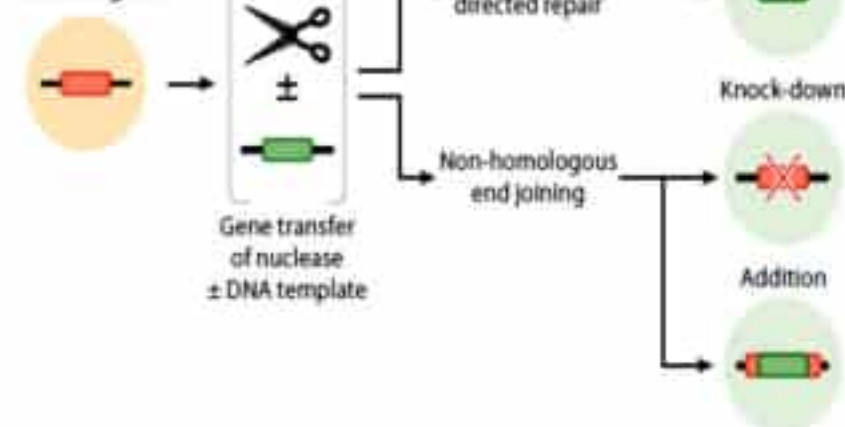


c Genome editing

Cell with defective gene

Repair using...

End result



Corrected cell

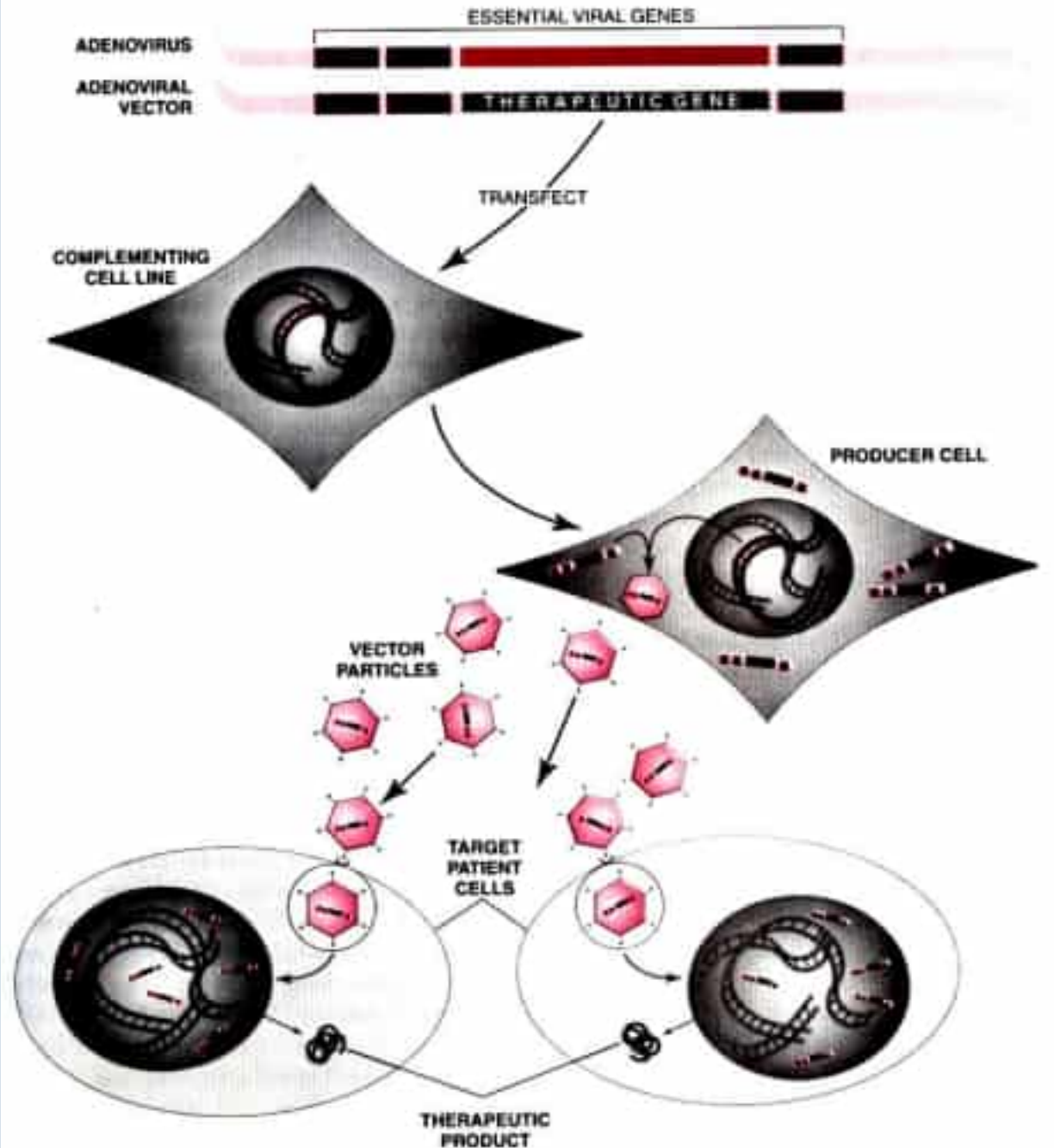
Diseased cell

Non-functional allele

Functional allele

Functional allele following targeted gene insertion

Производство на аденовирусен вектор за генна терапия

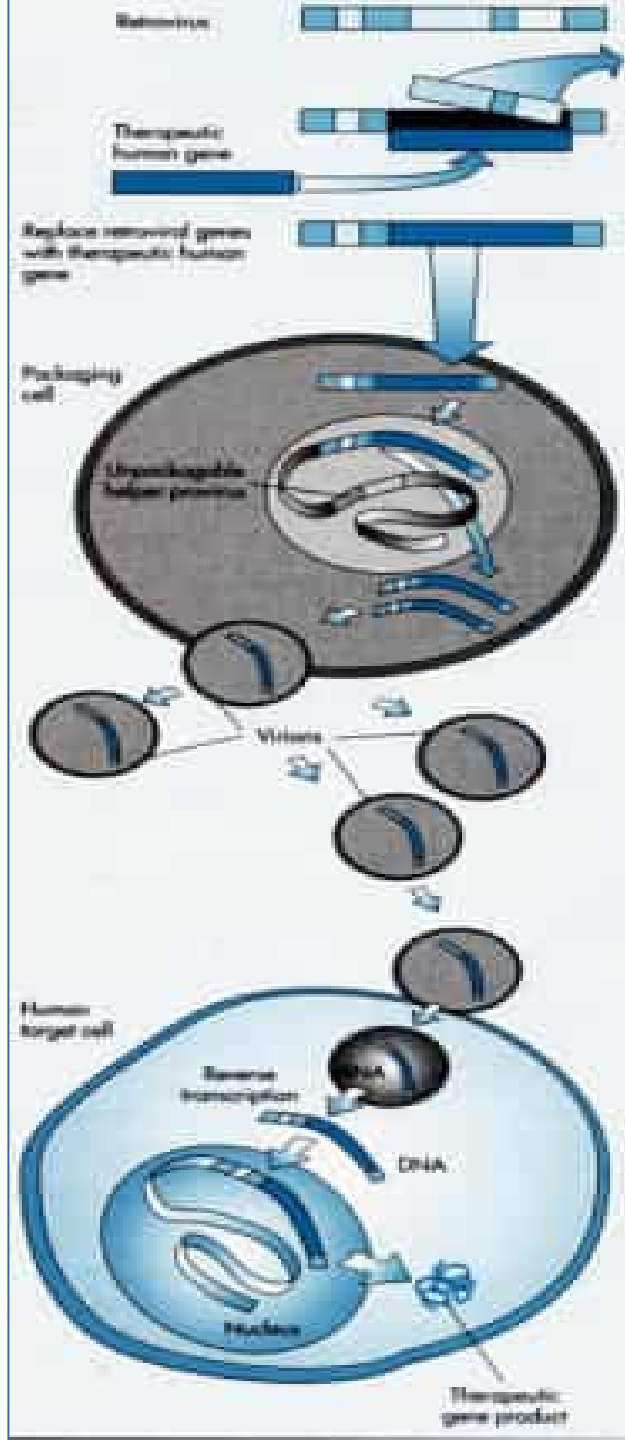


Генна терапия чрез използване на ретровирус вектор

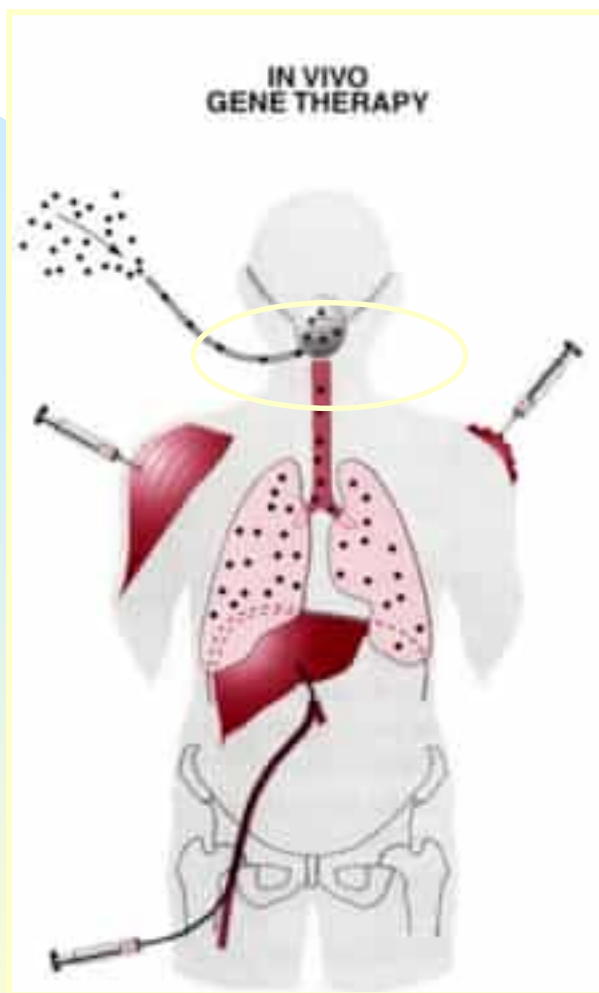
Нормален човешки ген се вмъква в ретровируса, който навлиза в **пакетираща клетка**.

Вирионите получени от пакетиращата клетка се **инкубират с човешки соматични клетки** позволявайки на ретровируса да вмъкне копия от нормалния човешки ген в клетката

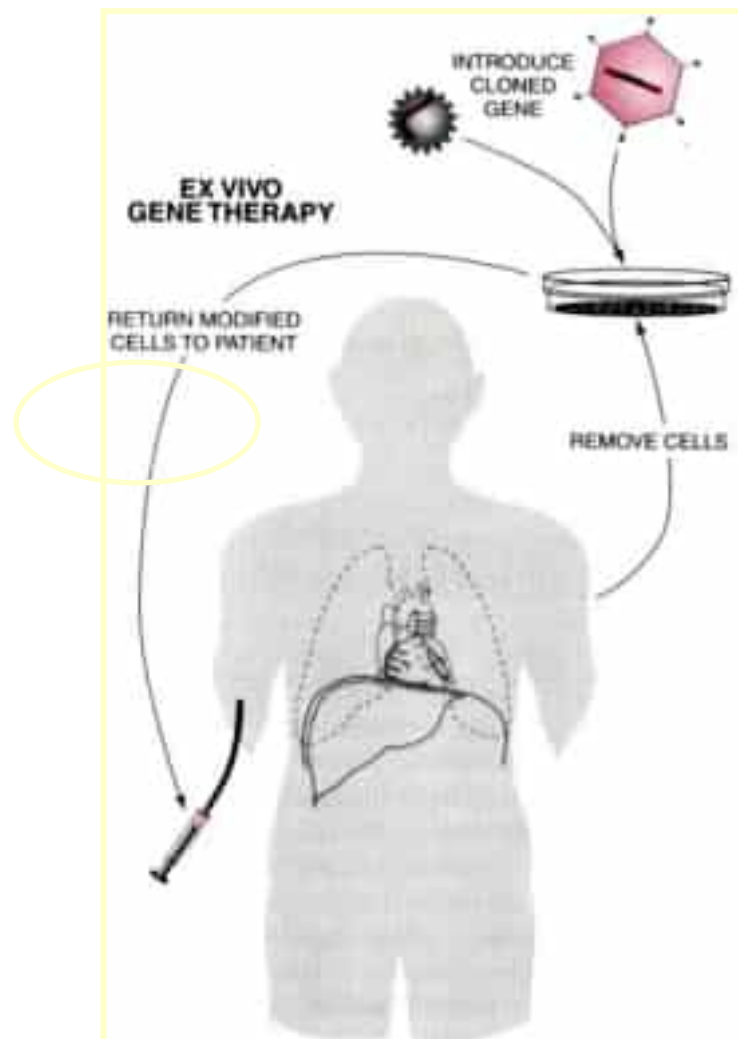
Един път **инсерцираният ген** интегриран в клетъчната ДНК произвежда нормален продукт.



Подходи за доставка на вектор за генна терапия

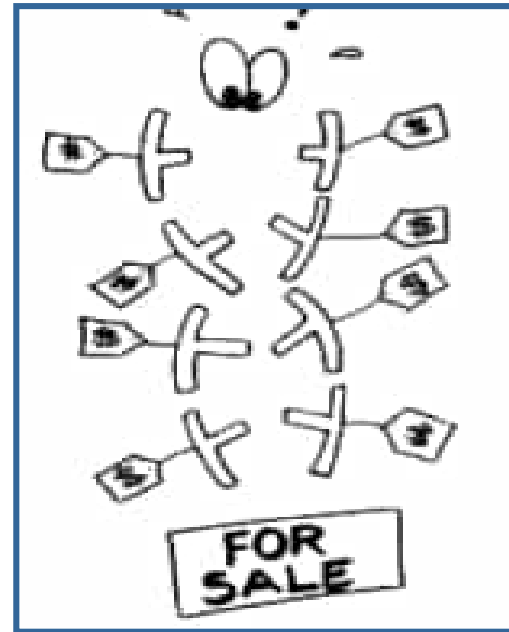


In vivo: генетичният материал се внася директно в пациента



Ex vivo: отстранява клетки от пациента, имплантират се гени и после се връщат в него

Изисквания



Идентифициран локус

Наличие на кДНК сонда

Благоприятно отношение "риск - полза"

Разгадан болестен механизъм

Наличие на подходящи прицелни клетки

Експериментални данни предполагащи ще проработи

Технически трудности



Creature Concerns

- ✓ Подходящата прицелна тъкан (достъп, големи гени)
- ✓ Избор на подходящи прицелни клетки
- ✓ Индуциране подходяща експресия на терапевтичния ген
- ✓ Правилна регулация на терапевтичния ген

Етични проблеми

- ✓ Потенциален риск от индуциране на неоплазия увреда във или инактивация на други гени в прицелните клетки
- ✓ Безопасност - риск за индуциране на генетични увреди, които да се предадат на потомството

Генна терапия :: вектори

Viral

adenoassociated viruses, retroviruses (major)

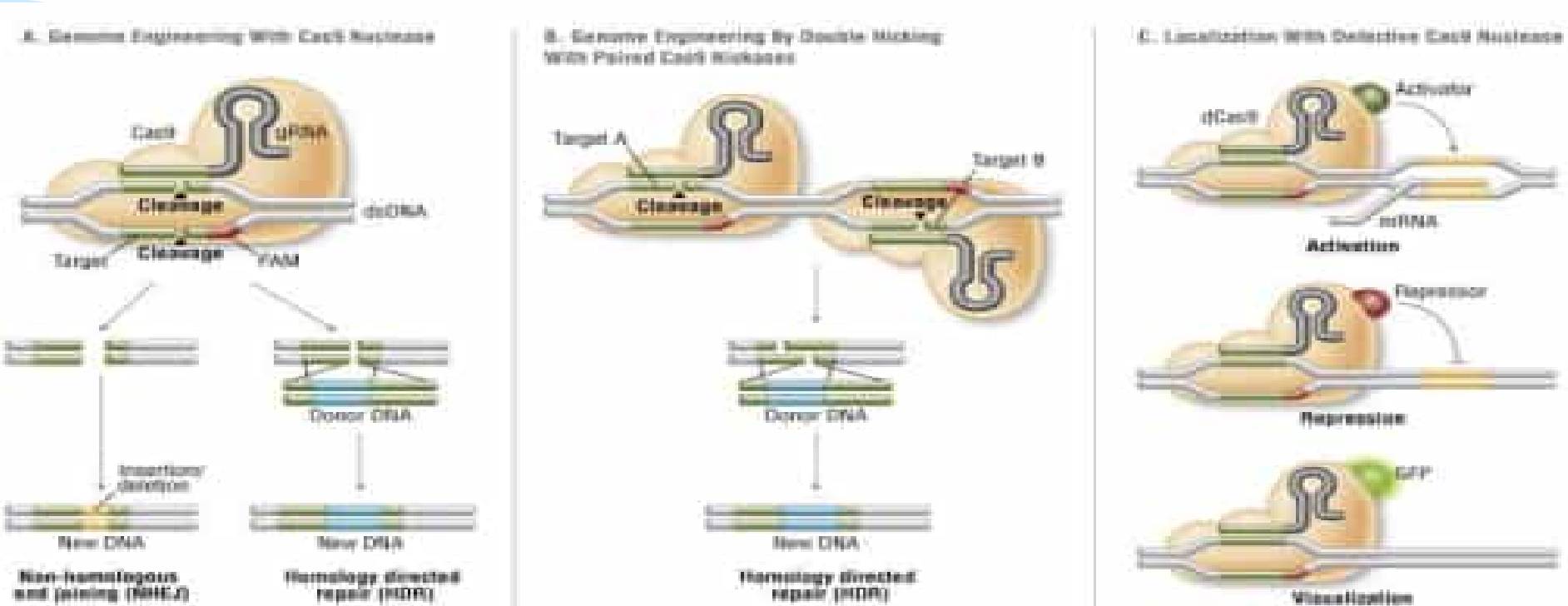
Adenovirus, herpes simplex, vaccinia

Features	Retroviral	Lentiviral	Adenoviral	AAV
Viral genome	RNA	RNA	DNA	DNA
Cell division requirement for target cell	Yes	G1 phase	No	No
Packaging limitation	8 kb	8 kb	8–30 kb	5 kb
Immune responses to vector	Few	Few	Extensive	Few
Genome integration	Yes	Yes	Poor	Poor
Long-term expression	Yes	Yes	No	Yes
Main advantages	Persistent gene transfer in dividing cells	Persistent gene transfer in transduced tissues	Highly effective in transducing various tissues	Elicits few inflammatory responses, nonpathogenic

Non-viral

„naked“ DNA, electroporation, gene „gun“, sonoporation

Gene Therapy: CRISPR/Cas9



- A normal mechanism of immune defense system in bacteria against bacteriophages (**bacterial viruses**)
- Cas9 is a RNA-guided **endonuclease**: guide RNA carries a bacteriophage pattern and all matching (bacteriophage) DNA molecules are cut and destroyed (“Software”)
- Old-school: **restrictases** are hard-coded endonucleases (“Hardware”)

Генна терапия :: трудности

Потенциални усложнения	Потенциални решения
Gene silencing	Използване на ендеогенни промотори
Гено ТОКСИЧНОСТ – инсерционна мутагенеза	SIN-вектори, редактиране
Фено ТОКСИЧНОСТ – свръх или ектопична експресия	Пространствени: ендеогенни, тъканно-специфични промотори; времеви: on/off switch
Имуно ТОКСИЧНОСТ – срещу вектора или трансгена	Мониториране/имуносупресия
Хоризонтална трансмисия	Мониториране на vector shedding в предклинични модели при нови вектори
Вертикална трансмисия	Използване на бариерна контрацепция

Цена Glybera (LPLD): \$1.6 000 000

НСС (Направи-Си-Сам) !

Клинично приложение – все още не е рутинна грижа за пациента!!!

Автозомни или ХР болести: мутираният ген е идентифициран, има комплементарен ДНК клон на нормалния ген, тежест на болестта или смъртност, познаване на патогенезата, подходяща прицелна клетка и метод за генен трансфер.

Злокачествени неоплазии: въвеждане на гени с анти-ракова функция (тумор-супресорни гени) в туморните клетки; промяна на имунните или туморни клетки към по-голяма имуногенност/ефективност,

Хронични инфекциозни болести (AIDS) – вътреклетъчна имунизация чрез манипулация за резистирване на инфекцията към или репликация на патогена; индукция на по-ефективен имуноен отговор чрез генетична промяна на имуно-отговорните или антиген-представящи клетки.

Други хронични прогресивни болести – болест на Паркинсон чрез генетично-модифицирани допамин-секретиращи фибробласти в мозъка.



Генна терапия

Поправяне на генетичен дефект (добавяне, заместване или коригиране на абнормен ген) - промяна на генотипа в т.ч. трансплантация на орган / тъкан

Понастоящем е приложима при моногенни и някои ракови заболявания:

- **Тежък комбиниран имунен дефицит (SCID)**
- **Спинална мускулна атрофия (SMA)**
- **Бета таласемия (beta thalassemia)**
- **retinal pigmented degeneration,**
- **В-клетъчна остра лимфобластна левкемия, (CAR-T)**
- **меланом** (онколитичен вирусен вектор).

Клинично приложение – все още не е рутинна грижа за пациента!

Заключение

- „Генната терапия пристига от бъдещето към настоящето !“

Доц.д-р Т. Червенков,

Основни характеристики на стволовите клетки

- 1) Те са неспециализирани клетки, които се самовъзпроизвеждат за дълги периоди от време чрез делене
- 2)

ДВА ОСНОВНИ ВИДА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

- 1) ЕМБРИОНАЛНИ
- 2) СОМАТИЧНИ

УНИКАЛНИ СВОЙСТВА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

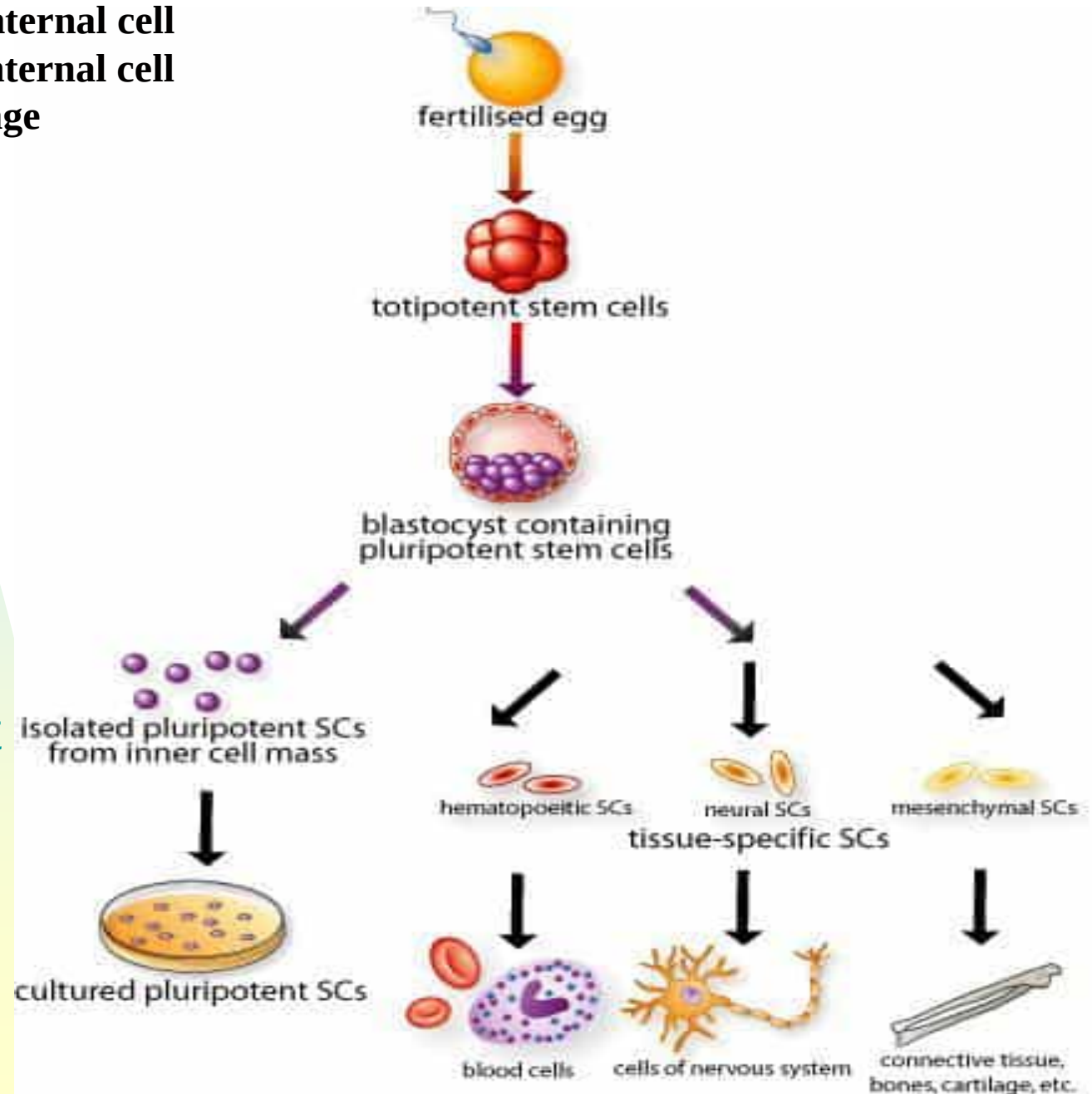
- 1) Могат да се делят и обновяват за дълги периоди от време
- 2) Те са неспециализирани
- 3) Могат да положат началото на специализирани клетъчни типове При определени физиологични или експериментални условия могат да се насочат към специфични функции (производство и секреция на инсулин, мускулни съкращения и др.

СОМАТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

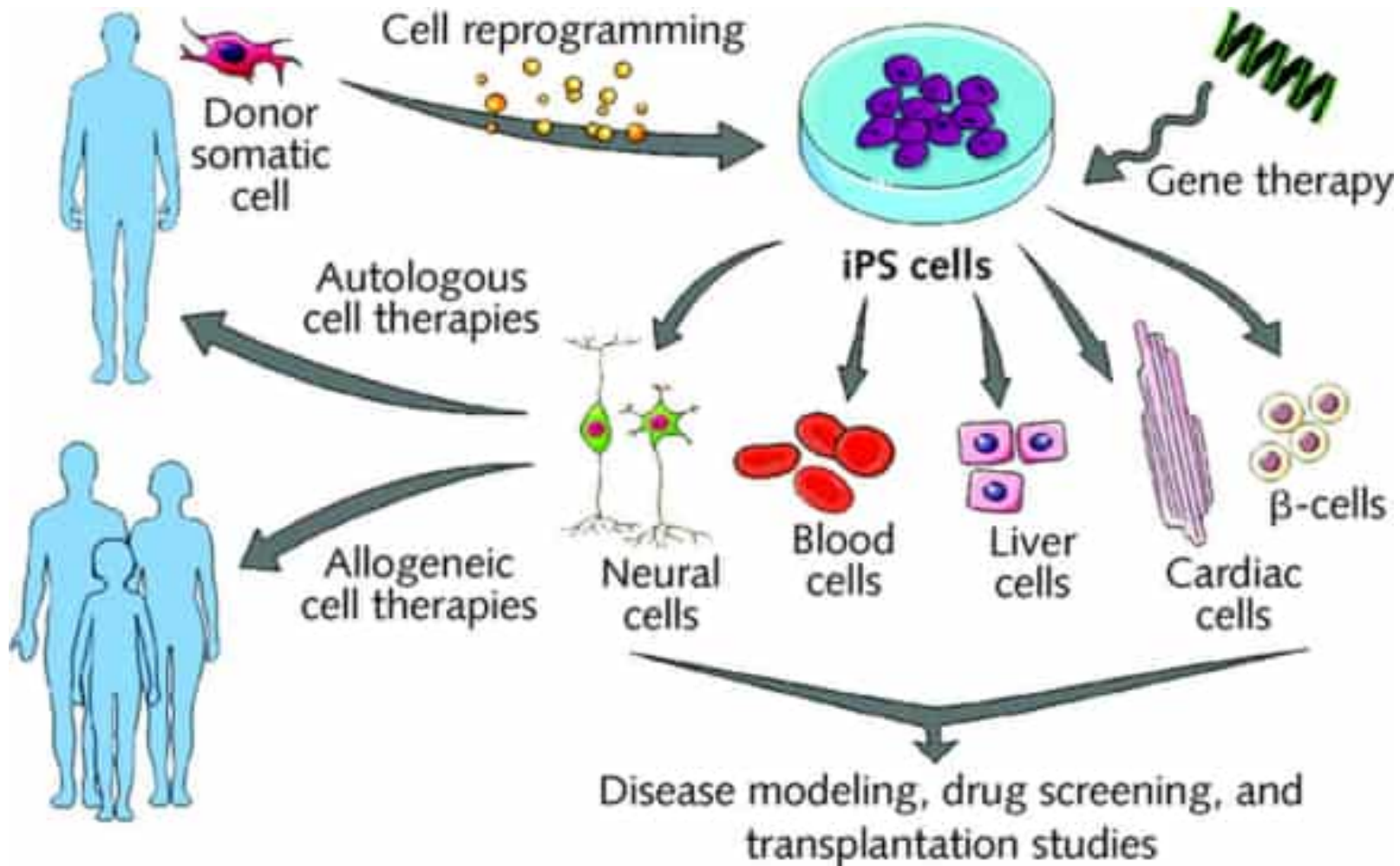
- Намират се в райони на тъканите в притихнало състояние (неделящи се клетки) за много години.
- Активират се от заболяване или травма.
- Тъкани съдържащи стволови клетки са мозък, костен мозък, кръв, кръвоносни съдове, скелетни мускули, кожа и черен дроб.
- Могат да се диференцират в клетки на тъканта, която обитават или в специализирани клетки на други тъкани (трансдиференциация или пластичност):
 - ☞ Хематопоеетични – неврони, олигодендроцити, астроцити, скелетно-мускулни, миокардни и чернодробни
 - ☞ Стромални клетки – миокардни и скелетно-мускулни клетки (остеоцити, хондроцити, адипоцити, и др.
 - ☞ Мозачни – кръвни и скелетно-мускулни клетки.

A particular type of embryonic stem cells from s.c. Internal cell mass, laying on the internal cell mass of blastocyst stage

- totipotent
- pluripotent
- multipotent
- unipotent



Equivalent to those human embryonic cells are **iPS (Induced Pluripotent Stem Cells)**. They can be produced by re-programming of any type somatic cells that is why they are named pluripotent. **Experimental data in mice** show possible disease modeling by genetic engineering gene treatment.





Успех на изпита